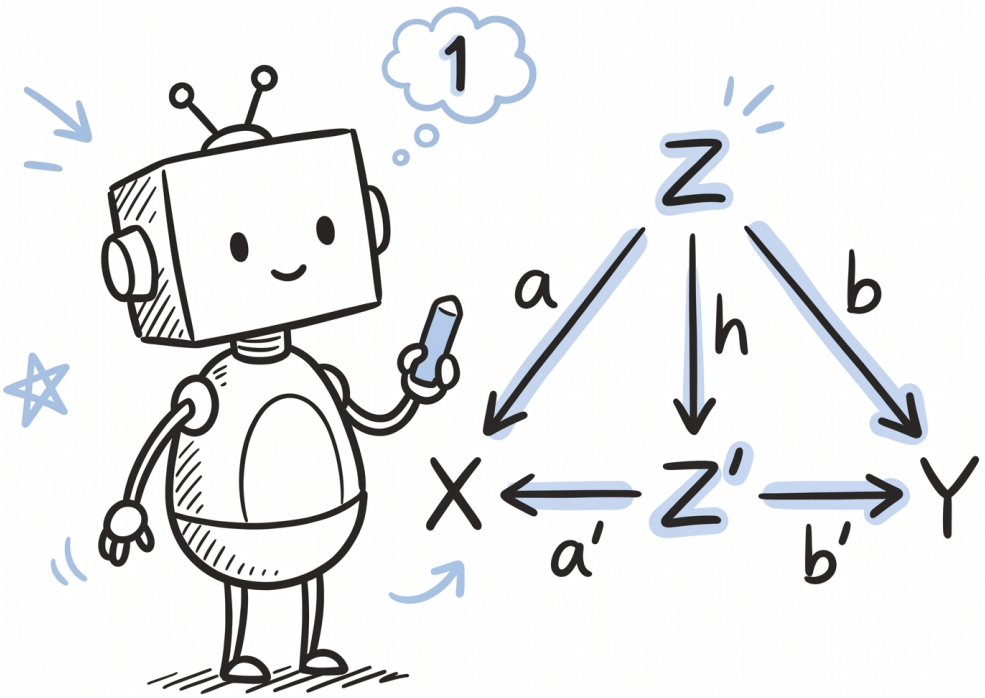
1から始める圏論の初歩

ぽつきち

October 25, 2026



© 2026 ぽつきち（内藤謙一）

本テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス（CC BY 4.0）の下で提供されています。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

扉の画像は Gemini で生成し、Claude Code で修正したものです。

0　はじめに

0.1　このテキストを書いたわけ

圏論を勉強してみたものの、よくわからずに終わってしまった。そう感じている方は多いのではないでしょうか。筆者もその一人です。

つまずいた原因は、いろいろありました。多くの圏論の本は、大学数学の知識をある程度前提としているため、例として紹介される内容が、位相空間や代数など、ほかの数学分野の専門知識がないとわからないことが多いように感じました。また、圏論の専門用語は、「対象」「普遍」「自然」のような、ごく一般的な言葉から選ばれているので、何を指しているのかがピンと来ない物が多いです。さらに、右消去・左消去、極限・余極限、引き戻し・押し出し、右随伴・左随伴（ほかの本では右完全・左完全も）など、ペアで出てくる概念が多く、高校数学で、正弦・余弦の公式がたくさんあって混乱しがちだったのと同じように、文字どおり右も左もわからなくなってしまいやすいと思います。筆者は、そうしたさまざまな原因で、何度も圏論の勉強に挑戦したものの、十分に理解しないまま勉強を終わらせてしまいました。

このテキストでは、筆者の挫折した経験を踏まえて、そうした言葉が**なぜそうよばれるのか**を、なるべく具体例から説明するように心がけました。たとえば、

- 「普遍」は、候補を比べて格付けしたときの**最上位**として見ます（第 1 章、第 4 章、第 9 章）。
- 「自然」は、自然でない「変換」と比べることで見ます（第 6 章）。
- 「左」「右」は、多くの場合、数式の中での**席の名前**です。図に描くと左右が逆になりがちなことも、正直に書いておきます（第 12 章の注意 12.2）。

圏論では、慣習として**終対象**を 1 で表します。終対象とは、どの対象からも、ただ 1 本ずつ矢印が届く対象のことです。すべての矢印の行き着く先、いわば行き止まりの「終わり」です。ところが、その 1 から**出ていく**矢印 $1 \to A$ を考えると、それは A の要素にあたります（第 1 章）。そしてこのテキストは、まさにそこから始まります。その $1 \to A$ の代わりに任意の対象 S からの射 $S \to A$ を**一般化された要素**とすれば、圏論らしい対象と射を用いた世界が広がってゆきます。その他にも、圏論は「1」という特別な集合、特別な対象、特別な圏を使って話を展開することが多くあります。こうした事情から、「1 から始める」というタイトルをつけてみました。

0.2　このテキストの地図

本テキストは、大きく 3 つのまとまりに分かれます。

第 1 章〜第 3 章　集合から圏へ.　第 1 章では、集合と写像の性質（単射・全射、同型、直積）を、要素を使わずに合成だけで言いかえます。第 2 章で圏を定義し、第 1 章の議論が**一字も変えずに**一般の圏で通ることを見ます（2.4 節）。第 3 章では、モノ射・エピ射と、始対象・終対象を扱います。

第 4 章〜第 9 章　普遍性を 3 回見る.　本テキストの背骨は**普遍性**です。これを、具体から一般へ、3 回に分けて見ます。

(1) 第 4 章: 積やイコライザを、候補を集めた圏（**補助圏**）の終対象として見る。

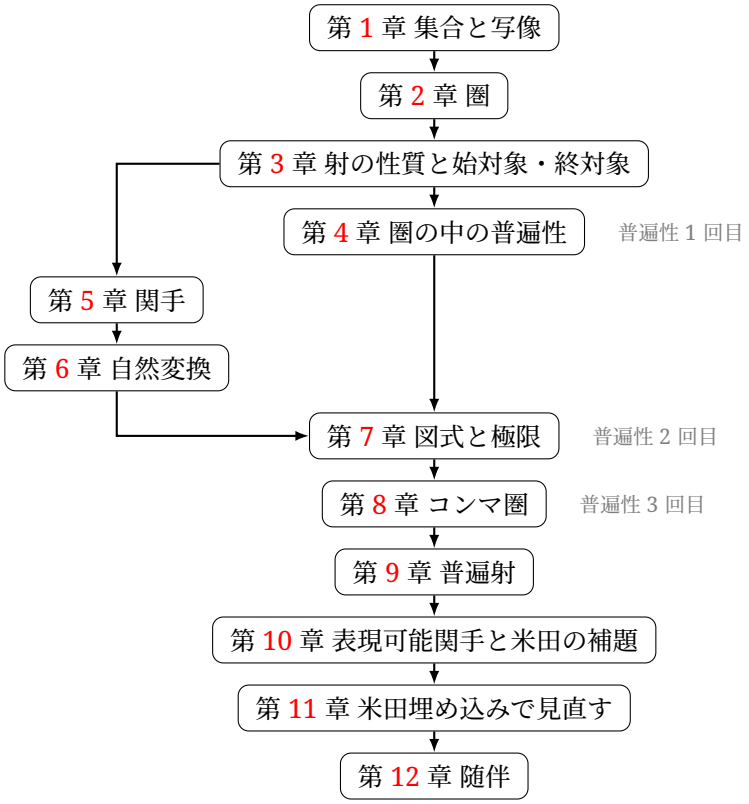
(2) 第 7 章: 図式を関手として、極限を「錐の圏の終対象」として定義する。

(3) 第 8 章: すべてを**コンマ圏**の始対象・終対象として統一する。

第 5 章（関手）と第 6 章（自然変換）は、2 回目と 3 回目のための言葉を用意する章です。第 9 章では、統一した形の応用として**普遍射**を扱います。自由モノイドなどの「自由に作る」構成がここに入ります。

第 10 章〜第 12 章　表現・米田・随伴.　第 10 章で表現可能関手と米田の補題を、第 11 章で米田埋め込みを使った概念の見直しを、第 12 章で随伴を扱います。随伴は、本テキストで見てきた普遍性の到達点です。

章の依存関係を図にすると、次のようになります。



第 4 章は関手を使わないので、第 5 章・第 6 章とは独立に読めます。

本テキストを貫く見方.　章をまたいで、次の見方がくり返し出てきます。

- **語るときは要素なしで、確かめるときは要素で.** 要素を射に言いかえて集合の世界を離れても、Hom 集合をとって集合の世界へ降りると、射がまた要素として戻ってきます。この往復は第 1 章で予告し、第 6 章で回収し、第 11 章で米田埋め込みという 1 つの関手にまとまります。
- **普遍性は「格付けの最上位」と「経由のしかたがただ 1 通り」.** 第 1 章で集合の直積から入り、同じ形が最後まで続きます。
- **新しい圏を組み上げて、その中で考える.** 候補を集めた圏（補助圏、第 4 章）を作り、その終対象として普遍性をとらえる。これは圏論らしい考え方で、第 8 章のコンマ圏につながります。

米田の補題を 3 段階で.　圏論の最も重要な定理の 1 つである**米田の補題**を、本テキストでは一度に述べるのではなく、**Ver.0 → Ver.1 → Ver.2 と 3 段階でステップアップ**しながら見ていきます[1]。

段階	内容	章
Ver.0	対象は、そこへ入る射の全体で決まる	第 3 章
Ver.1	射は、Hom 関手のあいだの自然変換と同じ	第 6 章
Ver.2	一般の関手について、要素は自然変換と同じ	第 10 章

[1] この段階の呼び方は、竹内光太氏の「圏論セミナー」[12] と、ブログ記事 [4] にならったものです。各段階の中身は本テキストの側で定めました（第 3 章の注意 3.29）。

式で書けば、次のとおりです（Ver.0 は「自然な全単射があれば」という形の主張です）。

$$\begin{aligned}
&\text{Ver.0:}\quad \mathrm{Hom}(S,X)\cong\mathrm{Hom}(S,Y)\ (S\text{ について自然}) \implies X\cong Y\\
&\text{Ver.1:}\quad \mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(-,X),\ \mathrm{Hom}(-,Y)\big)\cong\mathrm{Hom}(X,Y)\\
&\text{Ver.2:}\quad \mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(A,-),\ P\big)\cong PA
\end{aligned}$$

Ver.0 は関手も自然変換も使わずに、圏の言葉だけで述べられます。関手と自然変換を学ぶごとに一段ずつ一般化していくので、米田の補題が「突然あらわれる難しい定理」ではなく、**それまでの話の自然な続き**として見えるはずです。

山場.　各章には、それまでの準備が実を結ぶ節があります。たとえば、第 2 章の 2.4 節（第 1 章の議論を圏に移す）、第 7 章の 7.6 節（極限は Hom で集合に降ろして確かめられる）、第 11 章の 11.4 節（米田埋め込みは極限を保つ）、第 12 章の 12.5 節（随伴はコンマ圏の同型）です。

0.3　読者と範囲

想定している読者.　大学の数学はあまり仮定しません。集合と写像の基本（像・逆像、単射・全射、直積など）を知っていれば読み始められます。群やモノイドなどは、必要に応じて例として定義から説明します。

例の選び方.　本筋の例は、集合と写像、前順序、モノイド、小さな有限の圏から選びます。位相空間や環などの例は「知っている方向け」と断ったコラムに置きました。そこは読み飛ばしても、あとの本文に響きません。

扱う範囲と扱わない範囲.　本テキストで扱うのは、圏・関手・自然変換と、極限、表現可能関手と米田の補題、随伴です。これは、レンスター『ベーシック圏論』[7] の範囲とほぼ同じです。一方で、筆者の学んだ範囲での内容となるため、高次の圏（2-圏など）、豊穣圏、プロ関手、エンドとコエンド、Kan 拡張、アーベル圏やデカルト閉圏などの個別の圏の深い話は扱いません。本テキストのタイトルを「初歩」としたのは、このためです。この先を学ぶには、レンスター [7]、マックレーン [8]、alg-d [2] などに進むのがよいでしょう。

0.4　読み方と記法の約束

本の部品.　定義・定理・例・注意のほかに、次のものがあります。

- **演習**: 各節の終わりに置きました。略解は付録 B にまとめます。
- **コラム**: 本筋から少し離れた話です。読み飛ばしてもかまいません。「知っている方向け」と書いたコラムは、ほかの分野を知っている方のための補足です。
- **発展の枠**: 通常版には、次の本で扱いたい話題（Kan 拡張やエンドなど）をメモした枠がところどころに入っています。印刷版にはありません。どちらの版でも、本文はこの枠なしで読めるように書いています。

大きさの約束.　本テキストの「圏」は、対象の集まりも射の集まりも、集合とは限らない（クラスでよい）ものとします。射の集まりがどれも集合である圏を局所小圏、さらに対象の集まりも集合である圏を小圏とよびます（第 2 章）。各章の冒頭で、その章で必要な仮定を断ります。集合論の基盤は ZFC で、補足は付録 A に置きます。

記法の早見表.　よく使う記法をまとめておきます。くわしくは初出の章と、巻末の記号索引を見てください。

記法	意味	初出
$\mathbb{1}, 2$（白抜き）	1 点集合、2 点集合 $\{0,1\}$	第 1 章
$\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$（太字）	1 点圏、$\bullet \to \bullet$、空圏、2 点の離散圏	第 2 章
$1, 0$	一般の圏の終対象、始対象	第 3 章
$(\text{対象}, \text{射})$	圏を対象と射の組で書く	第 2 章
$\mathrm{Hom}(X, Y)$	X から Y への射の集まり	第 1 章
$\exists_f, f^*, \forall_f$	存在像、逆像、全称像	第 1 章
$\mathrm{Nat}(F, G)$	関手 F から G への自然変換の集まり	第 6 章
$F \downarrow G$	コンマ圏	第 8 章
$F \dashv G$	F は G の左随伴	第 12 章

射 $f\colon X \to Y$ の X を**始域**、Y を**終域**とよびます。関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ の $\mathcal{C}$ は**写し元の圏**、$\mathcal{D}$ は**写し先の圏**です。

本テキスト独自の呼び名.　わかりやすさのために、標準的な用語ではない呼び名をいくつか使います。**補助圏**（第 4 章）、条件なしの族としての**変換**（第 6 章）、候補を比べる**格上・最上位**（第 1 章）です。どれも初出の箇所で、本テキストだけの呼び名であることを断り、出典がある場合は示しています。また、竹内光太氏の「圏論セミナー」[12] とブログ記事 [4] をもとに、本テキストでも米田の補題 Ver.0, Ver.1, Ver.2 という呼び方をしています。

謝辞

筆者は、オンラインの勉強会「ゆる圏」に参加させていただき、レンスター『ベーシック圏論』を約 1 年かけて読みました。勉強会では、圏論の知識だけでなく、数学の勉強の仕方自体を学ばせてもらうことができたと思っています。「ゆる圏」勉強会の主催者の松森至宏さんと、ゆる圏のメンバーの皆さんに感謝します（お名前は掲載の確認が取れた方しだい追記させていただきます）。

また、筆者の圏論の理解を助けてくれ、本テキストを書くのを手伝ってくれた AI の Claude、Gemini、ChatGPT、Grok にも感謝します。

ぽつきち（内藤謙一）

1　集合と写像 — 要素を使わずに語る準備

本テキストでは圏論を学びますが、この章ではその下準備として、集合と写像を振り返ります。新しい事実はほとんど出てきません。そのかわり、圏論へ移りやすくなるように、集合と写像の**見方**と**話し方**を少し変えてみます。

例えば、ふつう「単射」といえば、「$f(x)=f(y)$ ならば $x=y$」という、集合の**要素**を使った条件です。これから見ていくのは、そうした概念を**要素に触れずに**、写像とその合成だけを使って言いかえられる、ということです。言いかえたところで内容は同じですから、それ自体は得にも損にもなりません。得になるのは次の章からです。要素を使わずに書けた主張は、**要素という概念のない世界にもそのまま持ち込める**からです。

この章を読み終えたとき、私たちが集合と写像について実際に使った性質は、たった 2 つ、**合成の結合法則**と**恒等写像が合成の単位である**ことだけになっています。その 2 つを公理として抜き出したものが、次章の主役である「圏」です。

1.1　写像と合成

まず記法を確認します。集合 X から集合 Y への写像 f を

$$f\colon X \to Y$$

と書きます[2]。X を f の**始域**（しいき）、Y を f の**終域**（しゅういき）とよびます。集合論の教科書では X を**定義域**（または**域**）、Y を**余域**とよぶのがふつうですが、本テキストでは次章以降の圏論の用語に合わせて、始域・終域で通します[3]。要素 $x \in X$ が f によって $y \in Y$ に写ることは $f(x)=y$、あるいは $x \overset{f}{\mapsto} y$ と書きます。

2 つの写像 $f, g\colon X \to Y$ が**等しい**とは、すべての $x \in X$ について $f(x)=g(x)$ となることをいいます。始域と終域が一致していることも含めて要求する、という点に注意してください。$X \to Y$ の写像と $X \to Y'$ の写像は、たとえ「同じ式」で書けていても、別の写像として扱います。

定義 1.1 (合成)**.** 写像 $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ に対し、写像 $g \circ f\colon X \to Z$ を

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad (x \in X)$$

で定め、f と g の**合成**とよびます。

$$X \xrightarrow{\ f\ } Y \xrightarrow{\ g\ } Z$$

$g \circ f$ は「f してから g」の順であることに注意してください。書く順番と実行の順番が逆になりますが、$g(f(x))$ という書き方に合わせた結果です。本テキストでは終始この向きを使います。

また、合成 $g \circ f$ が定義できるのは、**f の終域と g の始域が同じ集合であるとき**に限ります。$f\colon X \to Y$ と $g\colon Y' \to Z$ で $Y \neq Y'$ のとき、$g \circ f$ は考えません。

次に、どの集合にも必ず 1 つ備わっている、いちばん単純な写像を用意します。

---

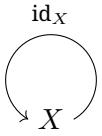
[2] 本テキストでは「写像」と「関数」を同じ意味で使います。分野や人によっては、値が数（実数や複素数、あるいは体 k の元）であるものだけを関数とよんで、写像と区別することもありますが、本テキストではそうした区別はしません。文脈によって言いやすいほうを使うだけで、定義としては同じものです（たとえば第 5 章の関手の「対象関数」「射関数」）。

[3] 用語の注意をひとつ。関数解析などでは、線形空間 X から Y への線形（有界）作用素 f に対し、その定義域を $D(f)$、値域を $R(f)$ と書き、$D(f) \subseteq X$ と $R(f) \subseteq Y$ を**作用素ごとに異なるもの**として扱います。本テキストでの使い方はこれとは異なります。$f\colon X \to Y$ の始域は X そのもの、終域は Y そのものであって、どちらも写像 f に最初から付属しているデータです。つまり本テキストでは「定義域」「域」「始域」はすべて同じもの（X）を指し、「余域」「終域」もすべて同じもの（Y）を指します。なお、f によって実際に到達される部分 $f(X) \subseteq Y$ は本テキストでは**像**とよび、終域 Y とは区別します。「値域」という語は、文献によって終域 Y を指したり像 $f(X)$ を指したりして紛らわしいので、本テキストでは使いません。始域・終域が集合であることを強調したいときは、**始域集合・終域集合**ともよびます。

定義 1.2 (恒等写像)**.** 集合 X に対し、X のどの要素もそれ自身に写す写像

$$\mathrm{id}_X \colon X \to X, \qquad \mathrm{id}_X(x) = x \quad (x \in X)$$

を X の**恒等写像**とよびます。



つまり id_X は「何もしない写像」です。注意してほしいのは、**恒等写像は集合ごとに 1 つずつある**ということです。添字の X は「どの集合の恒等写像か」を表しています。$X \neq Y$ ならば id_X と id_Y は別の写像です（そもそも始域も終域も違うので、写像として等しくなりようがありません）。

このことは、合成と組み合わせるとすぐに効いてきます。$f \colon X \to Y$ に対して、右から合成できるのは X の恒等写像 $\mathrm{id}_X \colon X \to X$ だけであり、左から合成できるのは Y の恒等写像 $\mathrm{id}_Y \colon Y \to Y$ だけです。

$$X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\mathrm{id}_Y} Y$$

次の命題 1.4 に id_X と id_Y の両方が現れるのは、そのためです。

合成と恒等写像について、次の 2 つが成り立ちます。証明はどちらも定義を書き下すだけです。

命題 1.3 (結合法則)**.** $f \colon X \to Y$、$g \colon Y \to Z$、$h \colon Z \to W$ に対して

$$(h \circ g) \circ f \;=\; h \circ (g \circ f).$$

証明. どちらも X から W への写像です。任意の $x \in X$ に対し、

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))),$$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

となり、両者は一致します。 □

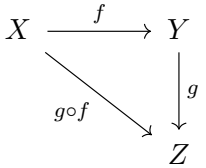
命題 1.4 (単位法則)**.** $f \colon X \to Y$ に対して

$$f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f.$$

証明. 任意の $x \in X$ に対し $(f \circ \mathrm{id}_X)(x) = f(\mathrm{id}_X(x)) = f(x)$、$(\mathrm{id}_Y \circ f)(x) = \mathrm{id}_Y(f(x)) = f(x)$ です。 □

結合法則のおかげで、3 つ以上の写像の合成には括弧が要りません。以後 $h \circ g \circ f$ のように書きます。

可換図式. 写像をいくつも扱うようになると、式を並べるより図に描いたほうが見通しがよくなります。写像 $f \colon X \to Y$ を矢印で表し、



のように描きます。この図で、X から Z へ行く道は 2 通りあります。上を回って f のあとに g を行く道と、下の矢印を直接行く道です。この 2 つの道が写像として等しいとき、この図式は**可換である**といいます。上の図はまさに $g \circ f$ の定義を絵にしたものですから、可換です。

これから「図式が可換である」という言い方を繰り返し使います。意味はいつも同じで、**同じ点から同じ点へ至るどの道をたどっても、合成した写像が等しい**、ということです。

この章の約束. ここまでの 3 つの証明では、$x \in X$ をとって両辺を比べました。以後は、命題 1.3 と命題 1.4 の 2 つだけを道具として、単射・全射・全単射・直積・直和を言いかえていきます。要素を取り出して考えることもありますが、そのたびに**合成と恒等写像だけの言い方に書き直せる**ことを確かめながら進みます。

ただし、その前に一節だけ寄り道をします。言いかえる相手である単射と全射を、まず要素の言葉できちんと定義し、小さな集合の絵で見ておくためです。

演習 1.1. $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$h\colon Z \to W$ とする。$(h \circ g) \circ f$ と $h \circ (g \circ f)$ の始域と終域がそれぞれ一致することを確認せよ。

演習 1.2. 写像 $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to W$、$h\colon X \to Z$、$k\colon Z \to W$ について、四角形の図式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z & \xrightarrow[k]{} & W \end{array}$$

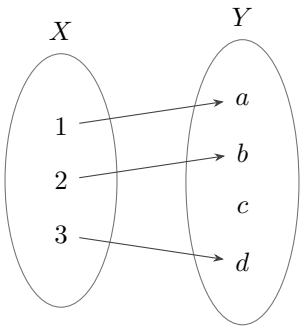
が可換であるとはどういう等式が成り立つことか、式で書け。

1.2 単射・全射 — 有限集合の絵で見る

ここまでは、集合を X、Y と書くだけで、それがどんな集合かは気にしませんでした。この節では逆に、要素が数えられるくらい小さな集合を持ち出して、絵を描きます。この章でこれから何度も言いかえることになる**単射**と**全射**を、まず要素の言葉で定義し、目で見てわかる形にしておくためです。

写像を絵に描く. 有限集合は、点をいくつか並べて丸で囲んだものとして描きます。写像 $f\colon X \to Y$ は、X の各点から Y の点へ引いた矢印で表します。f が写像であるとは、X **のどの点からも矢印がちょうど 1 本出ている**ということです。1 本も出ていない点があってはいけませんし、2 本出ている点があってもいけません。一方、Y の側には制限がありません。矢印が何本入ってきてもよく、1 本も入らなくてもかまいません。

例 1.5. $X = \{1, 2, 3\}$、$Y = \{a, b, c, d\}$ とし、$f\colon X \to Y$ を $f(1) = a$、$f(2) = b$、$f(3) = d$ で定めます。



左の 3 点からそれぞれ 1 本ずつ矢印が出ています。右の c には矢印が入っていませんが、これは写像であることの妨げにはなりません。

矢印の本数を数える. この絵で、X から出る矢印の総数はつねに $|X|$ 本です（$|X|$ は X の要素の個数）。では Y の側はどうか。ここに制限をかけたものが、単射と全射です。

定義 1.6 (単射・全射・全単射). 写像 $f\colon X \to Y$ について、

- 任意の $x, x' \in X$ に対し、$f(x) = f(x')$ ならば $x = x'$ となるとき、f は**単射**であるという。

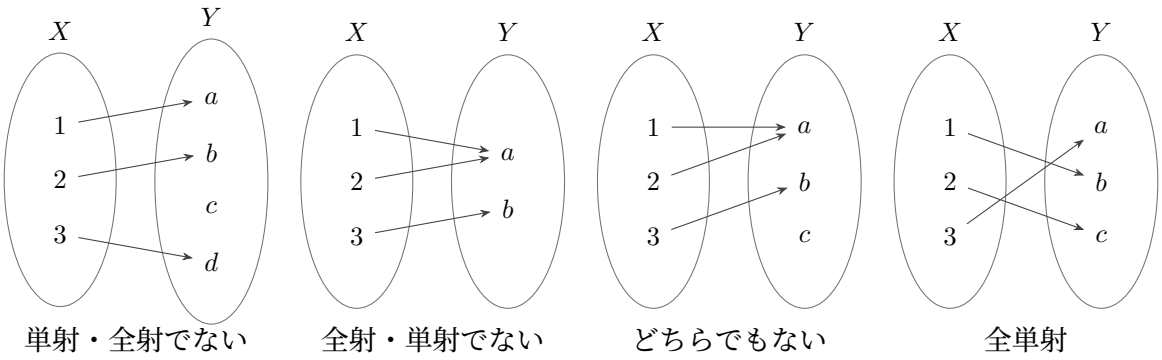
- 任意の $y \in Y$ に対し、$f(x) = y$ となる $x \in X$ が存在するとき、f は**全射**であるという。
- 単射かつ全射であるとき、f は**全単射**であるという。

絵で言うと、Y の各点に入ってくる矢印の本数の話になります。

$$\begin{aligned} f \text{ が単射} &\iff Y \text{ のどの点にも、入ってくる矢印は} \textbf{高々 1 本} \\ f \text{ が全射} &\iff Y \text{ のどの点にも、入ってくる矢印が} \textbf{少なくとも 1 本} \\ f \text{ が全単射} &\iff Y \text{ のどの点にも、入ってくる矢印が} \textbf{ちょうど 1 本} \end{aligned}$$

単射の定義は「$f(x) = f(x')$ ならば $x = x'$」でしたが、その対偶をとった「$x \neq x'$ ならば $f(x) \neq f(x')$」、つまり**違う点は違う点に写る**と読んだほうが、絵とは対応しやすいでしょう。

例 1.7. 4 つの例を並べます。どれも左が X、右が Y です。



2 番目と 3 番目では 1 と 2 が同じ点に写っているので単射ではありません。1 番目と 3 番目では c に矢印が入っていないので全射ではありません。

写像全体のなす集合. X から Y への写像**全体**を集めた集合を

$$\mathrm{Hom}(X, Y)$$

と書きます[4]。以後この記法をよく使います。有限集合であれば、その要素の個数は数えられます（演習 1.3）。

命題 1.8. X、Y を有限集合とする。

(1) 単射 $f\colon X \to Y$ が存在すれば $|X| \leq |Y|$。

(2) 全射 $f\colon X \to Y$ が存在すれば $|X| \geq |Y|$。

(3) $|X| = |Y|$ のとき、$f\colon X \to Y$ について「単射」「全射」「全単射」の 3 つは同値である。

証明. 矢印の総数は $|X|$ 本である。
(1) f が単射なら、Y の各点に入る矢印は高々 1 本だから、矢印の終点 $|X|$ 個は相異なる Y の点であり、$|X| \leq |Y|$。
(2) f が全射なら、Y の各点に少なくとも 1 本の矢印が入るから、矢印は少なくとも $|Y|$ 本必要で、$|X| \geq |Y|$。
(3) $|X| = |Y| = n$ とする。f が単射なら、(1) の議論より n 個の相異なる点が矢印の終点になっており、Y の点も n 個しかないので、Y のすべての点が使われている。よって全射。f が全射なら、(2) の議論より Y の n 個の点にそれぞれ 1 本以上入っているが、矢印は全部で n 本しかないので、どの点にもちょうど 1 本である。よって単射。 □

[4] Hom はもともと**準同型**（homomorphism）の略で、群などの代数で準同型全体を表すのに使われてきた記号です。ここでは第 2 章の内容を先取りして、写像全体をこの記号で表しています。準同型でもない写像になぜこの記号を使うのかは、第 2 章の 2.1 節で説明します。

(3) は**鳩の巣原理**とよばれるものの一形です。

注意 1.9 (有限だからこそ)**.** 命題 1.8 (3) が成り立つのは、X、Y が有限集合だからです。無限集合では破れます。自然数全体 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ に対し

$$f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad f(n) = n + 1$$

は単射ですが、0 に写る要素がないので全射ではありません。「同じ大きさの集合のあいだでは単射と全射は同じこと」という感覚は、有限集合でだけ通用する感覚だということです。

このテキストでは、有限集合の絵は**見当をつけるため**に使い、証明は絵に頼らずに書きます。絵が使えない相手（無限集合、そして次章以降の一般の圏）でも通用させたいからです。

コラム —— なぜ単射と全射は「対」に見えるのか

単射と全射は、ちょうど反対のことを言っているように見えます。Y の各点に入る矢印が「高々 1 本」か「少なくとも 1 本」か、という違いでしたから、対になっているのは当然に思えます。

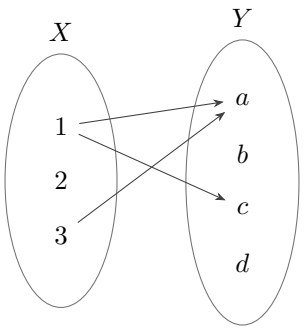
ところが本テキストでは、この先この 2 つを**そろって**扱えない場面に何度も出会います。たとえば 1.5 節では、単射を測るのに $\mathbb{1}$（1 点集合）を使うのに対し、全射を測るには $\mathbb{2}$（2 元集合）が要ります。なぜでしょうか。

答えは、**「写像」という概念そのものが X と Y を対称に扱っていない**からです。そのことは、写像より広い枠から眺めるとはっきりします。

関係. 集合 X、Y に対し、直積

$$X \times Y = \{\, (x, y) \mid x \in X,\ y \in Y \,\}$$

の部分集合 $R \subseteq X \times Y$ を、X から Y への**関係**（または**グラフ**）とよびます。$(x, y) \in R$ を「x と y は対応している」と読みます。絵でいえば、矢印の引き方に**何の制限もない**状態です。



1 からは 2 本出ていて、2 からは 1 本も出ていません。写像ではありませんが、関係としては立派なものです。

関係は X と Y を完全に対称に扱っています。実際、向きをひっくり返した

$$R^{\circ} = \{\, (y, x) \mid (x, y) \in R \,\} \subseteq Y \times X$$

もまた関係であり、$(R^{\circ})^{\circ} = R$ です。左右を入れ替えても、何も壊れません。

4 つの条件. 関係に課すことのできる、いちばん基本的な条件は次の 4 つです[5]。

名前	内容	絵での意味
左全域的	$\forall x\, \exists y\ (x, y) \in R$	X のどの点からも矢印が**少なくとも 1 本**出る
右一意的	$(x, y), (x, y') \in R \Rightarrow y = y'$	X のどの点からも矢印は**高々 1 本**
右全域的	$\forall y\, \exists x\ (x, y) \in R$	Y のどの点にも矢印が**少なくとも 1 本**入る
左一意的	$(x, y), (x', y) \in R \Rightarrow x = x'$	Y のどの点にも矢印は**高々 1 本**

「左」「右」は (x, y) のどちら側についての条件かを表します。R を R° に取り替えると左右が入れ替わるので、この 4 条件は

$$\text{左全域的} \longleftrightarrow \text{右全域的}, \qquad \text{右一意的} \longleftrightarrow \text{左一意的}$$

という **2 組の対**をなしています。

[5] 英語では順に left-total、right-unique（functional ともいう）、right-total、left-unique。日本語の「左全域的」などはドイツ語の linkstotal などの訳語です。和書の「集合と写像」ではあまり使われませんが、関係を主役にする分野（関係代数、形式手法）では標準的な語彙です。

写像はどこにいるか. さて、R が**写像**であるとは、

$$\text{左全域的}\quad\text{かつ}\quad\text{右一意的}$$

であること、つまり「X のどの点からも矢印が**ちょうど 1 本**出ている」ことでした。この節の冒頭で置いた約束そのものです。そして残る 2 つが、まさに

$$\text{右全域的} = \text{全射},\qquad \text{左一意的} = \text{単射}$$

です。表にすると次のようになります。

	左（X 側）	**右（Y 側）**
全域的	左全域的 $\to$ 写像の定義	右全域的 $\to$ **全射**
一意的	左一意的 $\to$ **単射**	右一意的 $\to$ 写像の定義

ここが肝心なところです。4 条件は 2 組の対をなしていたのに、**「写像である」という条件が、各組から片方ずつを先に取ってしまっている**。取り残されたのが、右全域的（全射）と左一意的（単射）です。

したがって、単射の相手は全射ではありません。関係の鏡 $R \mapsto R^\circ$ のもとで、**単射の相手は右一意的**（写像が一価であること）、**全射の相手は左全域的**（写像がどの点でも定義されていること）であり、どちらも写像の定義に吸収されて見えなくなっています。単射と全射が対に見えるのは、相手が隠れているからです。

種類が違う、と言ってもよいでしょう。**単射は一意性の条件、全射は全域性の条件**です。$\mathbb{1}$ と $\mathbb{2}$ の違い（注意 1.24）も、つきつめればこの「種類の違い」から来ています。

全単射だけが対称. では、左右の対称性はどこで戻ってくるのでしょうか。4 条件が**すべて**成り立つときです。そしてそれはちょうど、

$$R \text{ が写像であり、かつ } R^\circ \text{ も写像である}$$

ということにほかなりません。R が写像 f のとき、これは f が全単射であることと同じです。R° にあたる写像が、f の逆写像です。1.3 節の定理 1.11（全単射 $\iff$ 逆写像をもつ）は、関係の言葉で見ればこの当たり前の言いかえだった、ということになります。

写像という概念は、関係のもっていた左右対称性を**わざと壊して**作られています。壊したからこそ「$f(x)$」と書いて計算でき、合成ができ、このテキストの議論が立ち上がります。そして壊れ方の内訳が、単射と全射という 2 つの概念です。対称性が完全に回復する特別な場合が、全単射（同型）です。

最後にひとつ、注意をしておきます。関係のほうを主役にして、関係そのものを「射」とみなした世界を作ることもできます。そちらでは左右の対称性がそのまま保たれます。ただし、そこでの「左右を逆にする」操作 $R \mapsto R^\circ$ と、第 2 章で扱う**双対**（矢印の向きをすべて逆にする操作）は**別のもの**です。実際、単射の言いかえと全射の言いかえ（1.5 節）は双対の意味ではきちんと対になっていますが、いま見たとおり $R \mapsto R^\circ$ の意味では対になっていません。「逆向き」という言葉が 2 通りに使われていることに気をつけてください。

演習 1.3. $|X| = m$、$|Y| = n$ の有限集合について、$|\mathrm{Hom}(X, Y)|$ を m、n で表せ。

演習 1.4. $|X| = m$、$|Y| = n$ とする。単射 $X \to Y$ の個数を求めよ。また、$m = n$ のときの全単射 $X \to X$ の個数を求めよ。

演習 1.5. コラムの記法を使う。$R \subseteq X \times Y$ を関係とする。

(1) R が左全域的であることと、R° が右全域的であることは同値であることを示せ。

(2) 写像 $f\colon X \to Y$ のグラフ $R_f = \{\, (x, f(x)) \mid x \in X \,\}$ について、R_f° が写像であることと f が全単射であることは同値であることを示せ。

演習 1.6. $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ について、要素を使って次を示せ。

(1) f、g がともに単射ならば $g \circ f$ も単射。

(2) f、g がともに全射ならば $g \circ f$ も全射。

（(1) は、のちほど要素を使わずに証明しなおします。演習 1.13。）

1.3　同型 — 全単射を合成で言いかえる

さっそく、前節で定義した全単射を、合成の言葉だけで書きかえてみましょう。

定義 1.10 (逆写像)**.** 写像 $f\colon X \to Y$ に対し、写像 $g\colon Y \to X$ が

$$g \circ f = \mathrm{id}_X \qquad \text{かつ} \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y$$

をみたすとき、g を f の**逆写像**といいます。逆写像をもつ写像を**同型**（または**可逆**）とよびます。

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$$

定義 1.10 には要素が一度も現れていないことに注目してください。使われているのは合成と恒等写像だけです。一方、全単射の定義には要素が現れます。この 2 つが一致する、というのが次の定理です。

定理 1.11. 写像 $f\colon X \to Y$ について、次は同値である。

(1) f は全単射である。

(2) f は逆写像をもつ。

証明. (1) $\Rightarrow$ (2)。f が全単射とする。各 $y \in Y$ に対し、全射性から $f(x) = y$ なる $x \in X$ が存在し、単射性からそれはただ 1 つである。そこで $g(y)$ をその x と定めると写像 $g\colon Y \to X$ が得られ、定め方から $f(g(y)) = y$、また $x \in X$ に対して $g(f(x))$ は $f(\,\cdot\,) = f(x)$ をみたす唯一の要素だから x に等しい。よって $f \circ g = \mathrm{id}_Y$、$g \circ f = \mathrm{id}_X$ である。

(2) $\Rightarrow$ (1)。g を f の逆写像とする。$f(x) = f(x')$ ならば $x = g(f(x)) = g(f(x')) = x'$ なので f は単射。また任意の $y \in Y$ に対し $f(g(y)) = y$ だから f は全射である。 □

注意 1.12. 以後に示すように、要素を取り出して証明する方法は、すべて合成と恒等写像だけで書き直すことができます。そのつもりで、次の定理を読んでみてください。

定理 1.13 (逆写像の一意性)**.** $f\colon X \to Y$ の逆写像は、存在すればただ 1 つである。

証明. g と g' をともに f の逆写像とする。このとき

$$g \;=\; g \circ \mathrm{id}_Y \;=\; g \circ (f \circ g') \;=\; (g \circ f) \circ g' \;=\; \mathrm{id}_X \circ g' \;=\; g'.$$ □

この 3 行の証明をよく見てください。使ったのは、単位法則（1 番目と 5 番目の等号）、g' が逆写像であること（2 番目）、結合法則（3 番目）、g が逆写像であること（4 番目）だけです。X や Y がどんな集合かはまったく関係ありません。要素は一度も出てきません。

注意 1.14 (本テキストで繰り返し現れる型)**.** 定理 1.13 の証明は、本テキストの随所で姿を変えて再登場します。

- 第 1 章: 1 点集合は同型を除いてただ 1 つ（命題 1.18）。
- 第 3 章: 終対象は同型を除いてただ 1 つ（定理 3.17）。
- 第 4 章: 積、イコライザ、引き戻しは同型を除いてただ 1 つ。

これらはすべて、「**2 つの候補があれば、互いに相手を経由して自分に戻れるので一致する**」という同じ論法です。毎回証明し直すのではなく、**一度証明して使い回す**という形に持っていくのが第 4 章の目標のひとつです。

演習 1.7. 定理 1.13 の証明を、各等号で命題 1.3（結合法則）と命題 1.4（単位法則）のどちらを使ったか、余白に書き込みながら自分で書き写せ。

演習 1.8. $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ がともに同型ならば $g \circ f$ も同型であり、その逆写像は $f^{-1} \circ g^{-1}$ であることを、要素を使わずに示せ。

演習 1.9. id_X は同型であることを示せ。

1.4　1 点集合と要素 — $x \in X$ を $x\colon \mathbb{1} \to X$ と書く

要素を使わない、と言いました。しかし要素は集合を扱ううえで欠かせません。どうするのでしょうか。答えは、**要素そのものを写像とみなす**ことです。

　要素をちょうど 1 つだけもつ集合を 1 つ選んで固定し、$\mathbb{1}$ と書くことにします。たとえば $\mathbb{1} = \{*\}$ とします。

命題 1.15. 任意の集合 X に対し、対応

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X) & \longrightarrow & X \\ \cup & & \cup \\ f & \longmapsto & f(*) \end{array}$$

は全単射である。

証明. 逆向きの対応を作ればよい。$x \in X$ に対し、$* \mapsto x$ で定まる写像を $\bar{x}\colon \mathbb{1} \to X$ とすると、$\bar{x}(*) = x$ である。逆に $f\colon \mathbb{1} \to X$ に対し、$\overline{f(*)}$ も f も $*$ を $f(*)$ に写す写像であり、$\mathbb{1}$ の要素は $*$ だけだから、$\overline{f(*)} = f$ である。よって 2 つの対応は互いに逆である。 □

　この全単射によって、要素 $x \in X$ と写像 $\bar{x}\colon \mathbb{1} \to X$ はちょうど 1 対 1 に対応します。そこで次の約束をします。

定義 1.16 (要素の記法). 要素 $x \in X$ と、それに対応する写像 $\mathbb{1} \to X$ を同一視し、どちらも同じ記号 x で表します。つまり

$$x \in X \qquad と \qquad x\colon \mathbb{1} \to X$$

を同じことの 2 通りの書き方とみなします。

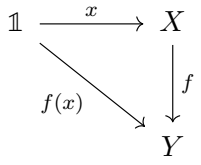
　厳密には、要素 x と写像 $\bar{x}$ は別のものです（一方は集合 X の要素、他方は写像）。本来なら上の証明のように $\bar{x}$ と書き分けるところを、1 対 1 に対応するので同じ記号ですませているわけです。このように、厳密には別のものを、混乱のおそれがないかぎり同じ記号で書くことを**記号の乱用**（abuse of notation）といいます。数学ではよく使われる、便利な手抜きです。

　この約束の威力は、次の命題にあらわれます。

命題 1.17. $f\colon X \to Y$ と $x\colon \mathbb{1} \to X$ に対し、

$$f(x) \;=\; f \circ x$$

である。すなわち**写像を要素に適用することは、合成することにほかならない**。



証明. $f \circ x$ は $\mathbb{1} \to Y$ なる写像であり、$(f \circ x)(*) = f(x(*)) = f(x)$。定義 1.16 の同一視のもとで、これは要素 $f(x) \in Y$ である。 □

　命題 1.17 は、見かけによらず重要です。これまで「要素への適用」と「写像の合成」は別の操作でしたが、いまや**後者だけ**になりました。合成しか使わない世界に、要素の話がそっくり収まったわけです。

コラム —— テキストタイトルの「1」

　本テキストのタイトル『1 から始める圏論の初歩』の「1」には、いくつかの意味を込めています。ひとつは文字どおり「一から」、つまり予備知識をあまり仮定しないということです。そしてもうひとつが、いま出てきた 1 点集合 $\mathbb{1}$ です。

集合論では、集合 X について考えるとき、要素 $x \in X$ を取り出して、その振る舞いを調べます。1.2 節で見た単射・全射の定義も、要素の言葉で書かれていました。ところが圏論には要素がありません。あるのは対象と射だけです。そこで、要素 $x \in X$ を射 $x\colon \mathbb{1} \to X$ と読みかえ（定義 1.16）、写像の適用 $f(x)$ を合成 $f \circ x$ と読みかえます（命題 1.17）。こうすると、集合論で要素を使って考えていたことが、射と合成の言葉にそっくり移せます。本テキストは、この「$\mathbb{1}$ からの射」を足がかりにして、集合論の考え方を圏論の考え方へ移すところから始めます。「1 から始める」とは、この意味でもあります。

ただし、話はここで終わりません。第 3 章で見るように、一般の圏では $\mathbb{1}$ にあたる対象（終対象）からの射だけでは中身が見えないことがあり、いろいろな対象 S からの射 $S \to X$ を「要素」として使うことになります。$\mathbb{1}$ から始めて、やがて $\mathbb{1}$ を手放すところまで進む。それもこのテキストの道筋です。タイトルの「1」にはさらにもうひとつ、**1 点圏**という意味も込めていますが、その第一歩は第 5 章の 5.3 節で、全体の姿は第 12 章の 12.5 節のコラムで明かします。

命題 1.18. $\mathbb{1}$ と $\mathbb{1}'$ がともに 1 点集合ならば、$\mathbb{1} \to \mathbb{1}'$ なる写像はただ 1 つであり、それは同型である。すなわち 1 点集合は**同型を除いてただ 1 つ**に定まる。

$$\mathbb{1} \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} \mathbb{1}'$$

証明. 1 点集合 $\mathbb{1}'$ の要素はただ 1 つだから、命題 1.15 より $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1}')$ はただ 1 つの元からなる。同様に $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}', \mathbb{1})$ もただ 1 つの元からなる。それぞれの唯一の元を $u\colon \mathbb{1} \to \mathbb{1}'$、$v\colon \mathbb{1}' \to \mathbb{1}$ とする。すると $v \circ u\colon \mathbb{1} \to \mathbb{1}$ であるが、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ もまたただ 1 つの元からなり、$\mathrm{id}_{\mathbb{1}}$ がその元だから $v \circ u = \mathrm{id}_{\mathbb{1}}$。同様に $u \circ v = \mathrm{id}_{\mathbb{1}'}$ である。 □

だから、どの 1 点集合を選んで $\mathbb{1}$ と書いても事情は変わりません。「$\mathbb{1}$ を 1 つ固定する」と言ったのは、そういう意味です。

反対の極として、空集合も見ておきましょう。

命題 1.19. 空集合 $\varnothing$ について、任意の集合 X に対し $\varnothing \to X$ なる写像はただ 1 つ存在する。また $X \to \varnothing$ なる写像は、$X = \varnothing$ のときに限って（ただ 1 つ）存在する。

証明. $\varnothing$ には要素がないので、$\varnothing \to X$ の対応の規則は「何も定めない」という 1 通りしかない。一方 $X \to \varnothing$ が存在すれば、$x \in X$ に対し $f(x) \in \varnothing$ となって矛盾するから $X = \varnothing$。 □

空集合からの写像が「ただ 1 つ」ある理由. 証明の「何も定めない、という 1 通り」は、狐につままれたように感じるかもしれません。「1 つもない」のではなく「ただ 1 つある」ことは、次の 2 つの見方で納得できます。

数えて確かめる. m 個の要素からなる集合 M から n 個の要素からなる集合 N への写像は、M の各要素の行き先を n 通りずつ選べるので、全部で n^m 個あります。ここで $m = 0$ とすると $n^0 = 1$ で、空集合からの写像は**ちょうど 1 個**です。逆に $n = 0$ とすると、$m \geq 1$ なら $0^m = 0$ で、空でない集合から空集合への写像は 1 個もありません。$m = n = 0$ のときは $0^0 = 1$ で、$\varnothing \to \varnothing$ はただ 1 つ（$\mathrm{id}_{\varnothing}$）です[6]。命題 1.19 の主張は、どれもこの数え方と一致しています。

グラフで確かめる. 1.2 節のコラムのように、写像 $X \to Y$ を、関係 $R \subseteq X \times Y$ のうち「X のどの要素からも、ちょうど 1 本の矢印が出ている」ものとみます。$X = \varnothing$ なら $\varnothing \times Y = \varnothing$ なので、関係は空集合 $R = \varnothing$ の 1 つしかありません。そしてこの R は、「どの要素からもちょうど 1 本」という条件をみたしています。条件を破る要素（矢印が出ていない、あるいは 2 本以上出ている要素）を探そうにも、要素が 1 つもないからです。このように、対象が 1 つもないために条件が自動的に成り立つことを、**空虚に成り立つ**（空虚な真）といいます。空集合からの写像は、空虚に写像の条件をみたす、ただ 1 つの関係なのです。

ここで注目してほしいのは、命題 1.18 と命題 1.19 の言い回しがそっくりなことです。

$\mathbb{1}$:	任意の X に対し、$X \to \mathbb{1}$ なる写像がただ 1 つ存在する。
$\varnothing$:	任意の X に対し、$\varnothing \to X$ なる写像がただ 1 つ存在する。

[6] $0^0 = 1$ と約束するのは、まさにこの数え方とつじつまを合わせるためだ、と考えることもできます。

（$X \to \mathbb{1}$ がただ 1 つであることは、$\mathbb{1}$ が 1 点集合であることからすぐわかります。演習 1.10。）矢印の向きが逆になっているだけで、形は同じです。第 3 章で、前者を**終対象**、後者を**始対象**とよび、集合という素材から切り離して扱えるようにします。

最後に、要素を写像とみたことの副産物をひとつ。

命題 1.20. $f, g\colon X \to Y$ について、

$$f = g \quad \Longleftrightarrow \quad \text{すべての } x\colon \mathbb{1} \to X \text{ に対し } f \circ x = g \circ x.$$

証明. (⇒) は明らか。(⇐) は、命題 1.17 より仮定が「すべての $x \in X$ について $f(x) = g(x)$」と読めるので、写像の相等の定義から従う。 □

つまり「$\mathbb{1}$ からの写像だけを見れば、写像は区別できる」ということです。第 3 章では、この性質が**一般には成り立たない**ことを見ます。そのとき、$\mathbb{1}$ のかわりに任意の対象 T からの射 $T \to X$ を「一般化された要素」として使うことになります。

演習 1.10. 任意の集合 X に対し、$\mathrm{Hom}(X, \mathbb{1})$ はちょうど 1 つの元からなることを示せ。

演習 1.11. $\mathrm{Hom}(\varnothing, X)$ と $\mathrm{Hom}(X, \varnothing)$ の元の個数を、それぞれ X に応じて求めよ。

演習 1.12. $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ の元は $\mathrm{id}_{\mathbb{1}}$ のみであることを示せ。

1.5 単射・全射を合成で言いかえる

いよいよ、定義 1.6 の単射と全射を、要素なしで書きなおします。どちらも、いきなり一般の集合を持ち出すのではなく、**小さな集合ひとつだけを使う中間段階**をはさんで、2 段階で書きます。

定理 1.21 (単射と左消去律). 写像 $f\colon X \to Y$ について、次の 3 つは同値である。

(1) f は単射である（定義 1.6）。

(2) 任意の $x, x'\colon \mathbb{1} \to X$ について、$f \circ x = f \circ x'$ ならば $x = x'$。

(3) 任意の集合 Z と任意の写像 $h, k\colon Z \to X$ について、$f \circ h = f \circ k$ ならば $h = k$。

$$\mathbb{1} \underset{x'}{\overset{x}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y \qquad\qquad Z \underset{k}{\overset{h}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y$$

証明. (3) ⇒ (2)。$Z = \mathbb{1}$ ととればよい。

(2) ⇒ (1)。定義 1.16 の同一視のもとで $x, x'\colon \mathbb{1} \to X$ は X の要素であり、命題 1.17 により $f \circ x = f(x)$、$f \circ x' = f(x')$ である。よって (2) はそのまま「$f(x) = f(x')$ ならば $x = x'$」と読め、これが単射性である。

(1) ⇒ (3)。$f \circ h = f \circ k$ とする。任意の $z\colon \mathbb{1} \to Z$ に対し $f \circ (h \circ z) = f \circ (k \circ z)$ であり、$h \circ z$ と $k \circ z$ は X の要素だから、単射性より $h \circ z = k \circ z$。命題 1.20 より $h = k$。 □

条件 (3) を**左消去律**とよびます。等式 $f \circ h = f \circ k$ の左側の f を消してよい、という意味です。（数式上では f は左側にありますが、図上では f は右側にあることに注意してください。）

注意 1.22 (この定理のどこに中身があるか). 3 つの証明の長さの違いに注目してください。

- (3) ⇒ (2) は、Z を $\mathbb{1}$ に取り替えるだけ。中身はありません。
- (2) ⇒ (1) は、前節で決めた記法の読み替えだけ。これも中身はありません。
- (1) ⇒ (3) だけが本当の証明で、そこでは命題 1.20、すなわち「**$\mathbb{1}$ からの写像だけを見れば写像は区別できる**」ことを使っています。

次章以降に出てくる圏には、要素も、$\mathbb{1}$ にあたる対象も、あるとは限りません。生き残るのは **(3)** だけで、これを**モノ射**とよぶことになります。いま見たとおり、モノ射から単射が出るのはほとんど自動です（$(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$）。逆に単射からモノ射が出ること（$(1) \Rightarrow (3)$）は、$\mathbb{1}$ が写像を区別してくれる**集合の世界だからこそ**言えたことでした。第 3 章では、これが一般には成り立たない例を見ます。

定理 1.23 (全射と右消去律). $2 = \{0, 1\}$ を 2 元集合とする。写像 $f\colon X \to Y$ について、次の 3 つは同値である。

(1) f は全射である（定義 1.6）。

(2) 任意の写像 $m, m'\colon Y \to 2$ について、$m \circ f = m' \circ f$ ならば $m = m'$。

(3) 任意の集合 Z と任意の写像 $h, k\colon Y \to Z$ について、$h \circ f = k \circ f$ ならば $h = k$。

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{m'}{\overset{m}{\rightrightarrows}} 2 \qquad\qquad X \xrightarrow{f} Y \underset{k}{\overset{h}{\rightrightarrows}} Z$$

証明. (3) ⇒ (2)。$Z = 2$ ととればよい。

(2) ⇒ (1)。対偶を示す。f が全射でないとすると、$f(x) = y$ をみたす $x \in X$ が存在しないような $y \in Y$ がとれる。そこで $m, m'\colon Y \to 2$ を

$$m(y) = 0, \qquad m'(y) = 1, \qquad m(y') = m'(y') = 0 \quad (y' \neq y)$$

と定める（m は値 0 の定値写像、m' は 1 点集合 $\{y\}$ の特性関数である）。任意の $x \in X$ について $f(x) \neq y$ だから $m(f(x)) = 0 = m'(f(x))$ であり、$m \circ f = m' \circ f$。しかし $m(y) \neq m'(y)$ だから $m \neq m'$。よって (2) は成り立たない。

(1) ⇒ (3)。$h \circ f = k \circ f$ とする。任意の $y \in Y$ に対し、全射性より $y = f(x)$ なる $x \in X$ がとれるから、$h(y) = h(f(x)) = k(f(x)) = k(y)$。よって $h = k$。 □

条件 (3) を**右消去律**とよびます。

注意 1.24 (1 で測る単射、2 で測る全射). 定理 1.21 と定理 1.23 は、同じ形をしています。どちらも「(1) 要素の言葉 / (2) 小さな集合ひとつだけを使う消去律 / (3) 任意の集合を使う消去律」の 3 段で、(3) ⇒ (2) はその小さな集合を代入するだけ、(1) ⇒ (3) だけが本当の証明です。

違うのは、中間段階で使う**物差し**です。

	単射（定理 1.21）	**全射**（定理 1.23）
物差し	$\mathbb{1}$	2
向き	$\mathbb{1} \to X$（始域**へ**入る）	$Y \to 2$（終域**から**出る）
読み方	X の要素	Y の 2 色の塗り分け（= 部分集合）

なぜ全射のほうは $\mathbb{1}$ では済まないのでしょうか。$\mathbb{1}$ からの写像は X の要素を 1 つ取り出すだけで、それをいくら並べても、Y に取り残された点があるかどうかは見えないからです。必要なのは「Y のうち、像に入っている部分とそうでない部分」を区別する道具であり、それがちょうど $Y \to 2$、すなわち Y の部分集合でした。実際、上の証明で使った m' は 1 点集合 $\{y\}$ の特性関数です。

ここで、対になっているものとそうでないものを、はっきり分けておきます。

- 左消去律 (3) と右消去律 (3) は、**矢印の向きを逆にしただけ**できれいに対になっています。この対応は次章以降で**双対**として正面から扱います。
- 一方、中間段階の物差し $\mathbb{1}$ と 2 は**対になっていません**。$\mathbb{1}$（任意の X から写像がただ 1 つ）の向きを逆にしたものは、命題 1.18 と命題 1.19 で見たとおり空集合 $\varnothing$ であって、2 ではありません。

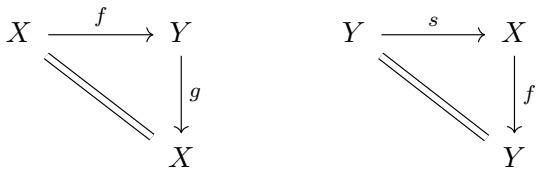
つまり (2) の段は、集合と写像の世界に固有の便法です。一般の圏に移ると $\mathbb{1}$ も 2 も手元になくなり、生き残るのは (3) の対だけになります。

そもそも単射と全射は、対に見えて対ではありません。なぜそうなのかは 1.2 節のコラムを参照してください。そこでは、写像を関係（$X \times Y$ の部分集合）の特別なものとして見なおし、単射が**一意性**の条件、全射が**全域性**の条件であって、もともと種類が違うことを見ます。

2 と特性関数がここで顔を出したことは覚えておいてください。「部分集合は 2 への写像と同じ」というこの現象は、後にコラムで**部分対象分類子**として再訪します。

左逆・右逆.　定義 1.10 では、$g \circ f = \mathrm{id}_X$ と $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ の両方を要求しました。片方だけを要求するとどうなるでしょうか。

定義 1.25. $f\colon X \to Y$ に対し、$g \circ f = \mathrm{id}_X$ をみたす $g\colon Y \to X$ を f の**左逆**、$f \circ s = \mathrm{id}_Y$ をみたす $s\colon Y \to X$ を f の**右逆**とよびます。後の章では、左逆を**レトラクション**、右逆を**切断**ともよびます。



命題 1.26. $f\colon X \to Y$ について、

(1) f が左逆をもてば f は単射である。

(2) f が右逆をもてば f は全射である。

証明. (1) $g \circ f = \mathrm{id}_X$ とする。$f \circ h = f \circ k$ ならば、両辺に左から g を合成して $h = \mathrm{id}_X \circ h = (g \circ f) \circ h = (g \circ f) \circ k = k$。定理 1.21 の (3) より f は単射。
(2) $f \circ s = \mathrm{id}_Y$ とする。$h \circ f = k \circ f$ ならば、両辺に右から s を合成して $h = h \circ (f \circ s) = k \circ (f \circ s) = k$。定理 1.23 の (3) より f は全射。 □

逆向きはどうでしょうか。単射 $f\colon X \to Y$ が左逆をもつためには $X \neq \varnothing$ が必要で、実際 $X \neq \varnothing$ ならば左逆が作れます（演習 1.15）。一方、全射が右逆をもつことは、一般には選択公理とよばれる集合論の公理を使わないと示せません[7]。本テキストでは、この種の集合論的な事情には立ち入りません。

注意 1.27 (この節でいちばん大事なこと). 定理 1.21 と定理 1.23 は、「単射・全射」（要素の言葉）と「左消去律・右消去律」（合成の言葉）が**集合と写像の世界では一致する**ことを述べています。
ところが、この一致は**一般には成り立ちません**。次章で「圏」を導入すると、要素の概念のない世界がいくらでも出てきます。そこでは、左消去律・右消去律のほうだけが意味をもち、それぞれ**モノ射・エピ射**とよばれます。そして、モノ射でありエピ射でもあるのに同型ではない、という例が現れます。集合と写像の世界が特別だった、ということです。その例は、実は遠くにありません。1.7 節で見ます。

演習 1.13. $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ がともに単射ならば $g \circ f$ も単射であることを、左消去律だけを使って示せ（要素を使わないこと）。

演習 1.14. $g \circ f$ が単射ならば f も単射であることを、左消去律だけを使って示せ。また、g が単射とは限らない例を挙げよ。

演習 1.15. $X \neq \varnothing$ とする。単射 $f\colon X \to Y$ が左逆をもつことを示せ。（$x_0 \in X$ を 1 つ固定して使ってよい。）

[7] 全射 $f\colon X \to Y$ の右逆 s とは、各 $y \in Y$ に対して空でない集合 $\{\, x \in X \mid f(x) = y \,\}$ から代表を 1 つずつ選ぶ規則にほかなりません。本テキストではこの点に深入りせず、必要なところで一言触れるにとどめます。

1.6　直積と直和を写像の言葉で言いなおす

最後に、直積と直和を取り上げます。ここで初めて、本テキストの中心概念である**普遍性**が姿を見せます。

集合 X, Y の直積は

$$X \times Y = \{\, (x, y) \mid x \in X,\ y \in Y \,\}$$

で定義され、**射影**

$$p\colon X \times Y \to X,\ (x, y) \mapsto x, \qquad q\colon X \times Y \to Y,\ (x, y) \mapsto y$$

が付いてきます。ここまでは要素を使った定義です。

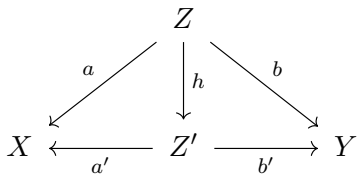
候補を比べる． ここで、$X \times Y$ を少し離れたところから眺めてみます。$(X \times Y;\ p,\ q)$ は「集合と、そこから X への写像と Y への写像を 1 本ずつ並べたもの」です。同じ形のものは、ほかにもいくらでもあります。集合 Z と写像 $a\colon Z \to X$、$b\colon Z \to Y$ を並べたもの $(Z;\ a,\ b)$ を、X と Y の直積の**候補**とよぶことにしましょう[8]。$(X \times Y;\ p,\ q)$ も候補のひとつです。

候補どうしは、写像を使って比べることができます。

定義 1.28 (経由する・格上・最上位). X と Y の直積の候補 $(Z;\ a,\ b)$、$(Z';\ a',\ b')$ について、

$$a = a' \circ h, \qquad b = b' \circ h$$

をみたす写像 $h\colon Z \to Z'$ が存在するとき、$(Z;\ a,\ b)$ は $(Z';\ a',\ b')$ を**経由する**といいます。このとき、くだけた言い方で、$(Z';\ a',\ b')$ のほうが**格上**だともいいます。ほかのすべての候補が経由する候補を、**最上位**の候補とよびます。



Z から X へ行くのに、a で直接行っても、h で Z' に立ち寄ってから a' で行っても同じ。Y へ行くのも同じ。これが「経由する」の意味です。$(Z;\ a,\ b)$ が運ぶ情報は、いったん $(Z';\ a',\ b')$ に預けても失われない、だから $(Z';\ a',\ b')$ のほうが格上だ、という気持ちです。[9]

格付けについて、2 つ注意しておきます。

- どの候補も自分自身を経由します（$h = \mathrm{id}_Z$ とすればよい）。また、$(Z;\ a,\ b)$ が $(Z';\ a',\ b')$ を経由し、$(Z';\ a',\ b')$ が $(Z'';\ a'',\ b'')$ を経由するなら、$(Z;\ a,\ b)$ は $(Z'';\ a'',\ b'')$ を経由します（2 本の h を合成すればよい。結合法則を使います）。互いに相手を経由し合う 2 つの候補は、**同格**であるということにします。

- 格付けは、点数で一列に並べるランキングとは違います。どちらも相手を経由しない、比べられない候補の組もあります。たとえば $X = Y = 2$ のとき、$(\mathbb{1};\ 0,\ 0)$ と $(\mathbb{1};\ 1,\ 1)$ を比べてみてください（1.4 節の記法で、$0, 1$ は $\mathbb{1}$ から 2 への写像です）。$\mathbb{1}$ から $\mathbb{1}$ への写像は id だけですが、$0 = 1 \circ \mathrm{id}$ は成り立ちません。逆も同じです。

では、$(X \times Y;\ p,\ q)$ は、候補たちの中でどんな位置にいるでしょうか。

---

[8]「候補」はこの節だけの呼び名です。第 4 章で、**錐**という標準的な名前に置き換えます。

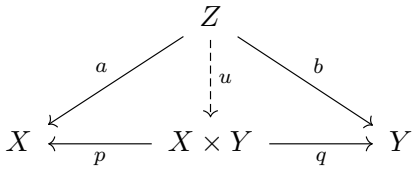
[9]候補どうしを比べて最上位を探すこの見方は、Milewski [9] の普遍的構成の説明にならったものです。そこでは格付けを *ranking* とよび、本テキストの「格上」を “better”、最上位の候補を探すことを “find the object that tops this hierarchy” と言い表しています。ただし Milewski は、最上位であることと経由のしかたがただ 1 通りであることを、最良の候補の条件として一度に述べています。本テキストではこの 2 つを分けて見ます（この先の「最上位なだけでは足りない」）。

命題 1.29. $(X \times Y;\ p,\ q)$ は最上位の候補である。しかも、どの候補 $(Z;\ a,\ b)$ についても、経由のしかたはただ 1 通りである。すなわち、$p \circ u = a$ かつ $q \circ u = b$ をみたす写像 $u\colon Z \to X \times Y$ がただ 1 つ存在する。

証明. 存在: $\langle a, b\rangle\colon Z \to X \times Y$ を $\langle a, b\rangle(z) = (a(z), b(z))$ で定めると、$p \circ \langle a, b\rangle = a$、$q \circ \langle a, b\rangle = b$ である。

ただ 1 つであること: $u\colon Z \to X \times Y$ が $p \circ u = a$、$q \circ u = b$ をみたすとする。各 $z \in Z$ について、$u(z)$ は組なので $u(z) = (p(u(z)), q(u(z))) = (a(z), b(z))$。よって $u = \langle a, b\rangle$ である。 □

図式で書けば、$a\colon Z \to X$ と $b\colon Z \to Y$ が与えられたとき、次の図式を可換にする u がただ 1 つ存在する、ということです。



破線は「ただ 1 つ存在する」ことを表す、よく使われる書き方です。

最上位なだけでは足りない. 命題 1.29 の「しかも」以下は、なくてもよさそうに見えるかもしれません。最上位の候補を「直積」とよべば済むのではないか、と。ところが、そうはいきません。

例 1.30. 空でない集合 W をとり、$\pi\colon X \times Y \times W \to X \times Y$ を $(x, y, w) \mapsto (x, y)$ で定めます。候補 $(X \times Y \times W;\ p \circ \pi,\ q \circ \pi)$ を考えましょう。W の要素 w_0 をひとつ固定すると、どの候補 $(Z;\ a,\ b)$ も、

$$h\colon Z \to X \times Y \times W, \qquad h(z) = (a(z),\ b(z),\ w_0)$$

によってこの候補を経由します。つまり、この候補も**最上位**です。とくに $(X \times Y;\ p,\ q)$ とは互いに経由し合うので、同格です。

しかし、$X = Y = \mathbb{1}$、$W = \mathbb{2}$ とすると、$X \times Y$ は 1 点、$X \times Y \times W$ は 2 点で、両者のあいだに全単射はありません。また、Z が空でなければ、w_0 を取り替えると別の h ができるので、経由のしかたもただ 1 通りではありません。

最上位の候補は 1 つとは限らず、同格どうしでも全単射でつながるとは限りません。直積を決めるのは、「最上位」に「**経由のしかたがただ 1 通り**」を加えた条件のほうなのです。

Hom の全単射で言いなおす. この 2 つの条件は、1.2 節の全射と単射に、ちょうど分担して言いなおせます。

命題 1.31. 直積の候補 $(P;\ p,\ q)$ について、集合 Z ごとに対応

$$\varphi_Z\colon \mathrm{Hom}(Z,\ P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z, X) \times \mathrm{Hom}(Z, Y), \qquad u \longmapsto (p \circ u,\ q \circ u)$$

を考える。このとき、次が成り立つ。

(1) φ_Z が全射であることと、Z を頂点とする候補 $(Z;\ a,\ b)$ がすべて $(P;\ p,\ q)$ を経由することは同値である。

(2) φ_Z が単射であることと、Z を頂点とする各候補 $(Z;\ a,\ b)$ について、経由のしかた（$p \circ u = a$、$q \circ u = b$ をみたす u）が高々 1 通りであることは同値である。

したがって、$(P;\ p,\ q)$ が最上位で、どの候補からも経由のしかたがただ 1 通りであることと、任意の集合 Z について φ_Z が全単射であることは同値である。

証明. 写像の組 $(a,b) \in \mathrm{Hom}(Z,X) \times \mathrm{Hom}(Z,Y)$ は、それだけで候補 $(Z;\ a,\ b)$ を与える。そして $\varphi_Z(u) = (a,b)$ とは、$p \circ u = a$ かつ $q \circ u = b$、すなわち u が $(Z;\ a,\ b)$ の経由のしかたであることにほかならない。

(1) φ_Z が全射とは、どの (a,b) にも $\varphi_Z(u) = (a,b)$ となる u があることで、これは候補 $(Z;\ a,\ b)$ が $(P;\ p,\ q)$ を経由することである。

(2) φ_Z が単射とは、$\varphi_Z(u) = \varphi_Z(u')$ ならば $u = u'$ であることで、これはどの (a,b) についても $\varphi_Z(u) = (a,b)$ となる u が高々 1 つであることである。

最後の主張は、**(1)** と **(2)** をすべての Z について合わせたものである。 □

全射の側が「最上位」を、単射の側が「ただ 1 通り」を受け持っています。例 1.30 の候補では、φ_Z は全射ですが（Z が空でなく W が 2 点以上なら）単射ではありません。

命題 1.29 と命題 1.31 を合わせると、次の定理が得られます。

定理 1.32 (直積の普遍性). 任意の集合 Z について、対応

$$\mathrm{Hom}(Z,\ X \times Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z,X) \times \mathrm{Hom}(Z,Y), \qquad u \longmapsto (p \circ u,\ q \circ u)$$

は全単射である。

逆向きの対応は $(a,b) \mapsto \langle a,b \rangle$ です（演習 1.16）。

定理 1.32 を言葉で言いなおすと、こうなります。

Z から X への写像と Z から Y への写像の組を与えることは、Z から $X \times Y$ への写像をただ 1 つ与えることと同じである。

ここで $Z = \mathbb{1}$ とおいてみましょう。命題 1.15 と合わせると、

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{1},\ X \times Y) \ \cong\ \mathrm{Hom}(\mathbb{1},X) \times \mathrm{Hom}(\mathbb{1},Y) \qquad \text{すなわち} \qquad X \times Y \ \cong\ X \times Y$$

となって、当たり前の主張に戻ります。しかしこの「当たり前」の中身は、**$X \times Y$ の要素とは、X の要素と Y の要素の組のことである**という、直積についての素朴な理解そのものです。つまり、私たちが直積について知っていたことは、定理 1.32 の $Z = \mathbb{1}$ の場合だったわけです。定理 1.32 はそれを任意の Z に広げたものになっています。

直和. 双子の相手も見ておきましょう。直和（非交和）は

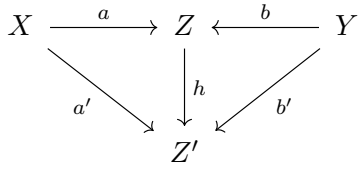
$$X \sqcup Y = \{\,(x,0) \mid x \in X\,\} \cup \{\,(y,1) \mid y \in Y\,\}$$

などと定義され、**入射** $i\colon X \to X \sqcup Y$、$j\colon Y \to X \sqcup Y$ が付いてきます。

直和の候補は、矢印の向きが逆の $(Z;\ a,\ b)$、$a\colon X \to Z$、$b\colon Y \to Z$ です。経由も逆向きに考えます。写像 $h\colon Z \to Z'$ で

$$a' = h \circ a, \qquad b' = h \circ b$$

となるとき、$(Z';\ a',\ b')$ は $(Z;\ a,\ b)$ を**経由する**といい、経由される側の $(Z;\ a,\ b)$ を**格上**とよびます。X から Z' へ行くのに、a' で直接行っても、a で Z に立ち寄ってから h で行っても同じ、ということです。ほかのすべての候補が経由する候補が**最上位**であるのも、直積のときと同じです。



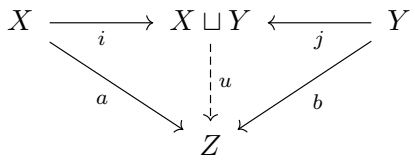
ここで、格上の候補と格下の候補をつなぐ写像 h の向きに注目してください。直積では、h は格下から格上へ向かい、最上位の候補には全員からの写像が**入ってきます**。直和では、h は格上から格下へ向かい、最上位の候補からは全員への写像が**出ていきます**。たとえるなら、直積の最上位は**全員から報告を受け取る**上役、直和の最上位は**全員に指示を出す**上役です。矢印の向きは反対でも、ほかの全員に経由される立場にあるという点で、どちらも「いちばんえらい」のです。反対側から見れば、こちらがえらい、というわけです。

定理 1.33 (直和の普遍性). 任意の集合 Z について、対応

$$\mathrm{Hom}(X \sqcup Y,\ Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Z) \times \mathrm{Hom}(Y, Z), \qquad u \longmapsto (u \circ i,\ u \circ j)$$

は全単射である。

図式で書けば、$a\colon X \to Z$ と $b\colon Y \to Z$ が与えられたとき、次の図式を可換にする u がただ 1 つ存在する、ということです。つまり $(X \sqcup Y;\ i,\ j)$ は直和の候補の中で最上位で、経由のしかたもただ 1 通りです。



証明は定理 1.32 と同様で、演習 1.17 とします。命題 1.31 も、矢印の向きを逆にしてそのまま成り立ちます（演習 1.18）。言葉になおせば、**X 上と Y 上で別々に写像を決めれば、$X \sqcup Y$ 上の写像がただ 1 つ決まる**という、場合分けによる定義の正当化にほかなりません。

2 つの定理を並べてみてください。

$$\begin{aligned} &\text{直積:} && \mathrm{Hom}(Z,\ X \times Y) \ \cong\ \mathrm{Hom}(Z, X) \times \mathrm{Hom}(Z, Y) \\ &\text{直和:} && \mathrm{Hom}(X \sqcup Y,\ Z) \ \cong\ \mathrm{Hom}(X, Z) \times \mathrm{Hom}(Y, Z) \end{aligned}$$

Z の位置が左右で入れ替わっているだけで、形はまったく同じです。射影 p, q は $X \times Y$ から出ていき、入射 i, j は $X \sqcup Y$ に入ってきます。命題 1.18 と命題 1.19 のときと同じく、**すべての矢印の向きを逆にすると、一方がもう一方に移る**のです。この現象を第 2 章で**双対**として定式化します。これは単なる語呂合わせではなく、「一方について証明したことは、もう一方についても自動的に成り立つ」という、証明の手間を半分にする原理になります。

普遍性という考え方. 定理 1.32 には、見逃しやすい重要な点があります。この定理は $X \times Y$ が「対の集合」であることをまったく使っていません。使っているのは p, q と合成だけです。

実際、命題 1.31 は、候補 $(P;\ p,\ q)$ が対の集合かどうかを問わずに、「最上位で、経由のしかたがただ 1 通り」という格付けの言葉と、Hom の全単射とを結びつけていました。

すると、こう問いたくなります。**$X \times Y$ を対の集合として作らなくても、「最上位で、経由のしかたがただ 1 通り」という性質だけから $X \times Y$ は決まってしまうのではないか？**

答えは「決まってしまう」です。より正確には、**同型を除いてただ 1 つに決まります**。例 1.30 で見たように、「最上位」だけでは同格を除いてしか決まらず、同格は同型よりずっと弱い関係でした。「ただ 1 通り」を加えたことで、同型まで締まるのです。これが**普遍性**とよばれる考え方で、本テキストの背骨にあたります。

証明はここでは述べません。第 4 章で、「条件をみたす候補をすべて集め、経由のしかた h そのものを矢印とする新しい圏を作り、その中でいちばんえらい候補をとる」という形に整理してから、まとめて片付けます。そのときに使う論法は、定理 1.13（逆写像の一意性）とまったく同じものです。注意 1.14 で予告したとおりです。

直感的な理解として、「普遍性とは、いちばんえらい候補をとることです」あるいは「普遍性とは、Hom 集合のあいだの（自然な）全単射のことです」と説明されることもあります。前者の「えらい」は、格付けで最上位という意味ではなく、上で述べた新しい圏の中でえらい、つまり経由のしかたまで込めてえらい、と読むと正確です（最上位なだけでは足りないのでした）。後者は定理 1.32 の形で、全射が「最上位」を、単射が「ただ 1 通り」を受け持っています（命題 1.31）。「自然な」は、Z を取りかえても全単射が両立していることで、括弧に入れて書かれることもありますが、実は外せない条件です。正式には第 6 章で扱います。

演習 1.16. 定理 1.32 の対応 $u \mapsto (p \circ u,\ q \circ u)$ と、$(a, b) \mapsto \langle a, b \rangle$ が互いに逆であることを、命題 1.31 を使わずに直接確かめよ。

演習 1.17. 定理 1.33 を証明せよ。

演習 1.18. 直和の候補 $(Q;\ i,\ j)$ について、命題 1.31 の直和版を述べ、証明せよ。対応 $\mathrm{Hom}(Q, Z) \to \mathrm{Hom}(X, Z) \times \mathrm{Hom}(Y, Z)$、$u \mapsto (u \circ i,\ u \circ j)$ の全射・単射が、それぞれ何に対応するか。

演習 1.19. $X \times \mathbb{1} \cong X$ であることを、定理 1.32 と演習 1.10 を使って示せ。（Z からの写像がどうなるかを見よ。）

演習 1.20. $X \sqcup \varnothing \cong X$ であることを、定理 1.33 と命題 1.19 を使って示せ。

1.7　集合に関するもうひとつの世界 — 部分集合と包含関係

この章では、ずっと「集合と写像」だけを見てきました。最後に、集合に関するもうひとつの世界を見てみます。

集合 U をひとつ決めて、U の部分集合と、部分集合どうしの包含関係に注目します。集合と写像の場合、集合 A から集合 B への写像はふつうたくさんありました。たとえば A が m 個、B が n 個の要素をもつ有限集合なら、写像は n^m 通りあります。ところが部分集合と包含関係の場合、$A \subseteq B$ であるかないかのどちらかなので、A から B への矢印は**あっても 1 本**です。

矢印の少ない、ごくシンプルな世界です。それでもこの世界は、後の章で学ぶ極限や随伴のとてもわかりやすい例になります。しかも、この章でしてきた議論はここでもそのまま使えるのに、出てくる結論は集合と写像のときとはまるで違う顔をしています。順に確かめていきましょう。

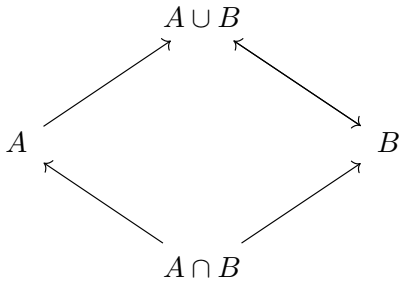
素材.　U の部分集合全体

$$\mathcal{P}(U) = \{\, A \mid A \subseteq U \,\}$$

を考えます。ここまでの「集合」の役を U の部分集合に、「写像」の役を包含関係に演じてもらいます。つまり

$$A \subseteq B \text{ のとき、} A \text{ から } B \text{ へ矢印を 1 本引く}$$

と決めます。$A \subseteq B$ でないときは、矢印を引きません。1 本しかないので、「どの矢印か」を区別する必要はありません。



何を「集合」の役にし、何を「写像」の役にするかを、組にして

$$(\text{集合},\ \text{写像}), \qquad (\text{部分集合},\ \text{包含})$$

と書いて 2 つの世界を並べることにします（後者の「部分集合」は、いま決めた U の部分集合です）。「集合と写像」のように「と」でつなぐと、ふつうの並列と紛れるからです。この書き方は、第 2 章で圏の記法として正式に導入します（2.1 節）。

合成と恒等.　写像のときに必要だったものが、すべてそろっているか確かめます。

- **合成**: $A \subseteq B$ と $B \subseteq C$ から $A \subseteq C$。包含の推移律です。
- **恒等**: $A \subseteq A$。包含の反射律です。

では結合法則（命題 1.3）と単位法則（命題 1.4）はどうでしょうか。

確かめる必要すらありません。A から B への矢印は高々 1 本しかないので、A から B への矢印が 2 通りに書けたとしても、それらは**自動的に等しい**からです。$(h \circ g) \circ f$ と $h \circ (g \circ f)$ は、どちらも同じ場所を結ぶ矢印ですから、等しい。単位法則も同じ理由で成り立ちます。

つまりこの世界は、この章で使った 2 つの性質を「**ただで満たして**」います。ということは、この章の証明はすべてここでもそのまま使えるはずです。順に見ていきましょう。

同型は何になるか. 定義 1.10 をそのまま読みます。A から B への矢印と B から A への矢印があって、往復が恒等になること、が同型でした。ここでは「往復が恒等」は自動ですから、

$$A \cong B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ かつ } B \subseteq A \quad \Longleftrightarrow \quad A = B.$$

同型とは、等しいことにほかなりません。

$\mathbb{1}$ と $\varnothing$ に当たるもの. 命題 1.18 と命題 1.19 のあとに並べた 2 つの言い方を、そのまま持ち込みます。

	(集合, 写像)	**(部分集合, 包含)**
任意の対象から矢印がただ 1 本入る	$\mathbb{1}$	U
任意の対象へ矢印がただ 1 本出る	$\varnothing$	$\varnothing$

どの A も $A \subseteq U$ ですから、A から U への矢印はちょうど 1 本。どの A も $\varnothing \subseteq A$ ですから、$\varnothing$ から A への矢印もちょうど 1 本。役者は違いますが、言い方はまったく同じです。

ここでは要素が取り出せない. さて、ここで本テキストの仕掛けが効いてきます。

集合と写像の世界では、$\mathbb{1}$ からの写像が X の要素でした（命題 1.15）。同じことをこの世界でやってみましょう。$\mathbb{1}$ の役は U です。U から A への矢印があるのは $U \subseteq A$ のとき、つまり $A = U$ のときだけです。

$$\mathrm{Hom}(U, A) = \begin{cases} 1 \text{ 本} & (A = U), \\ \text{なし} & (A \neq U). \end{cases}$$

ほとんどの A について、U からの矢印は 1 本もありません。「要素を取り出す」という操作は、ここではまったく働かないのです。命題 1.20（$\mathbb{1}$ からの写像だけを見れば写像は区別できる）も、当然この世界では成り立ちません。

だからこそ、この章で要素を使わない書き方にこだわったわけです。要素の言葉で書いた主張は、この世界には持ち込めません。合成と恒等の言葉で書いた主張だけが、持ち込めます。

すべての矢印が左消去律も右消去律もみたす. 定理 1.21 の条件 (3)（左消去律）を読みます。$f \circ h = f \circ k$ ならば $h = k$、でした。ところがこの世界では、始点と終点が同じ矢印は必ず等しいのですから、$h = k$ は**無条件に**成り立ちます。右消去律（定理 1.23 の (3)）も同じです。

この世界では、すべての矢印が左消去律も右消去律もみたす。

一方、同型は $A = B$ のときだけでした。したがって $A \subsetneq B$ のとき、A から B への矢印は**左消去律も右消去律もみたすのに、同型ではありません。**

注意 1.27 で予告した「モノ射でありエピ射でもあるのに同型ではない」例が、もう目の前にあります。集合と写像の世界（定理 1.11）のほうが特別だった、ということです。

直積と直和は何になるか. いちばん面白いところです。定理 1.32（直積の普遍性）を言葉で言いなおすと、「Z から X への矢印と Z から Y への矢印の組を与えることは、Z から $X \times Y$ への矢印をただ 1 つ与えることと同じ」でした。

これをこの世界で読むと、A, B に対し、

$$Z \subseteq A \text{ かつ } Z \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad Z \subseteq P$$

がすべての Z について成り立つような P は何か、という問いになります。答えは

$$P = A \cap B$$

です（演習 1.21）。同じように、直和のほうは

$$A \subseteq Z \text{ かつ } B \subseteq Z \quad \Longleftrightarrow \quad A \cup B \subseteq Z$$

ですから、$X \sqcup Y$ の役を演じるのは $A \cup B$ です。

	(**集合**, **写像**)	(**部分集合**, **包含**)
直積	$X \times Y$（組の集合）	$A \cap B$（共通部分）
直和	$X \sqcup Y$（非交和）	$A \cup B$（合併）

格付けの言葉でも見ておきましょう。A と B の直積の候補は、$C \subseteq A$ かつ $C \subseteq B$ をみたす C です（脚は矢印なので、あるかないかだけです）。候補 C が候補 C' を経由するとは、$C \subseteq C'$ のことです。したがって最上位の候補は、A と B に含まれる集合のうちで包含の意味でいちばん大きいもの、$A \cap B$ です。

ここで注目したいのは、**経由のしかたが高々 1 通りしかない**ことです。この世界では、C から C' への矢印はあっても 1 本だけだからです。命題 1.29 の「しかも、ただ 1 通り」の部分は、ここでは**ただで**成り立ちます。例 1.30 のようなことは起きず、最上位であるだけで直積が決まるのです。集合と写像の世界では写像が何本もありうるので、「ただ 1 通り」を別に要求しなければなりませんでした。

直和のほうは、候補は $A \subseteq C$ かつ $B \subseteq C$ をみたす C で、候補 C' が候補 C を経由するのは $C \subseteq C'$ のときです。最上位の候補（ほかの全員に経由される候補）は $A \cup B$ で、これは A と B を含む集合のうち包含の意味では**いちばん小さい**ものです。「格上」は経由される側のことで、包含の大小とは別の話であることに注意してください。全員に指示を出す上役は、ここではいちばん小さな集合なのです。

「組をつくる」と「共通部分をとる」は、素朴に見ればまったく別の操作です。それが**同じ普遍性**から出てきました。この「同じ形の定義が、素材を変えると別のものを指す」という現象こそ、本テキストの後半（第 4 章以降）の主題です。

逆像がもつ、ちょっと変わった性質. 最後に、この世界でしか見えない現象をひとつ見ておきます。

写像 $f\colon X \to Y$ があると、$\mathcal{P}(X)$ と $\mathcal{P}(Y)$ のあいだに、向きの違う 2 つの写像ができます。

$$\exists_f\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y), \quad \exists_f(A) = \{\, f(a) \mid a \in A \,\},$$
$$f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X), \quad f^*(B) = \{\, x \in X \mid f(x) \in B \,\}.$$

$\exists_f$ を**存在像写像**、f^* を**逆像写像**とよびます。$\exists_f(A)$ はふつうの像（順像）、$f^*(B)$ は B の逆像そのものです[10]。上付きの $*$ は f と逆向き、という目印です。$\exists$ という記号を使う理由は、少しあとでわかります。どちらも包含を保ちます。つまり $A \subseteq A'$ ならば $\exists_f(A) \subseteq \exists_f(A')$、$B \subseteq B'$ ならば $f^*(B) \subseteq f^*(B')$ です。そして、次が成り立ちます。

命題 1.34. $f\colon X \to Y$、$A \subseteq X$、$B \subseteq Y$ に対し、

$$\exists_f(A) \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq f^*(B).$$

[10] 逆像はふつう $f^{-1}(B)$ と書きますが、本テキストでは 1.3 節の逆写像 f^{-1} と紛れないように f^* と書きます。f が逆写像をもたなくても f^* は定義されます。

証明. **(⇒)** $a \in A$ とすると $f(a) \in \exists_f(A) \subseteq B$ だから $a \in f^*(B)$。
(⇐) $y \in \exists_f(A)$ とすると $y = f(a)$ なる $a \in A$ がある。$a \in f^*(B)$ だから $f(a) \in B$、すなわち $y \in B$。 □

この「$\subseteq$ が向かい合わせになった同値」の形を**随伴**といい、$\exists_f$ と f^* は随伴の対をなしている、といいます。

面白いのはここからで、f^* には**反対側にも相手がいます**（演習 1.22）。それを $\forall_f \colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$ と書き、**全称像写像**とよびます[11]。

$$\exists_f \ \dashv \ f^* \ \dashv \ \forall_f .$$

$$\mathcal{P}(X) \underset{\forall_f}{\overset{\exists_f}{\rightleftarrows}} \mathcal{P}(Y) \quad \text{（} f^* \text{ が真ん中）}$$

そして、両端の 2 つを論理式で書くと

$$\exists_f(A) = \{\, y \mid \exists x\,(f(x) = y \ \wedge \ x \in A)\,\}, \qquad \forall_f(A) = \{\, y \mid \forall x\,(f(x) = y \ \to \ x \in A)\,\}$$

となります。f^* の両隣にいるのは、$\exists$ と $\forall$ だったのです。記号 $\exists_f$、$\forall_f$ はここから来ています。随伴は第 12 章の主題で、本テキストの到達点のひとつです。ここでは、$\cap$ や $\cup$ や逆像のような、よく知っている操作のあいだにもこういう仕組みが隠れている、ということだけ覚えておいてください。

演習 1.21. $\mathcal{P}(U)$ において、任意の Z に対し「$Z \subseteq A$ かつ $Z \subseteq B$」と「$Z \subseteq A \cap B$」が同値であることを確かめよ。また、この性質をみたす $P \in \mathcal{P}(U)$ は $A \cap B$ に限ることを示せ。（後半は定理 1.13 と同じ論法でできる。）

演習 1.22. $f \colon X \to Y$ と $A \subseteq X$ に対し

$$\forall_f(A) = \{\, y \in Y \mid f^*(\{y\}) \subseteq A \,\}$$

と定める。任意の $B \subseteq Y$ について

$$f^*(B) \subseteq A \quad \Longleftrightarrow \quad B \subseteq \forall_f(A)$$

が成り立つことを示せ。

演習 1.23. $\mathcal{P}(U)$ において、定理 1.13（逆写像の一意性）の証明をそのまま書き写すと何を主張していることになるか、述べよ。

1.8 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたことを振り返ります。

- 写像の合成には**結合法則**が成り立ち、**恒等写像**はその単位である（命題 1.3, 1.4）。
- 全単射は「逆写像をもつこと」と同じであり、逆写像は一意である（定理 1.11, 1.13）。
- 要素 $x \in X$ は写像 $x \colon \mathbb{1} \to X$ とみなせ、写像の適用は合成になる（命題 1.15, 1.17）。
- 単射・全射は左消去律・右消去律として言いかえられる（定理 1.21, 1.23）。どちらも中間段階をもつが、使う物差しは単射が $\mathbb{1}$、全射が 2 で、この 2 つは対になっていない（注意 1.24）。

[11] この 3 つの記号は文献によって違います。像を f_* と書いて $f_* \dashv f^{-1} \dashv \forall_f$ とする本や、トポスや Kan 拡張の文脈で $f_! \dashv f^* \dashv f_*$ と書く本があります。後者では f_* が**全称像写像のほう**を指すので注意してください。

- 直積・直和は、候補を「経由する」で格付けしたときの**最上位**で、しかも経由のしかたがただ 1 通りのものである（命題 1.29）。最上位なだけでは足りない（例 1.30）。この 2 つの条件は、Hom の対応の全射と単射にそれぞれ対応し、合わせて Hom の全単射になる（命題 1.31、定理 1.32, 1.33）。

- 以上の議論は、素材を「部分集合と包含関係」に取り替えてもそのまま使える（1.7 節）。そこでは直積が $\cap$、直和が $\cup$ になり、要素は取り出せず、すべての矢印が左消去律と右消去律をみたす。経由のしかたが高々 1 通りなので、最上位であるだけで直積・直和が決まる。

そして、証明のなかで実際に使った集合と写像の性質は、結合法則と単位法則の 2 つだけでした。X や Y が集合であることも、要素をもつことも、ほとんど出番がなかったのです。1.7 節は、そのことを実際に確かめた場でした。

この先へ. ここで、少し先の景色を見ておきましょう（読み飛ばしてもかまいません）。

合成と恒等をもち、結合法則と単位法則をみたすものは、集合と写像だけではありません。そして、その「別の世界」には**二とおりの作られ方**があります。1.7 節で見たのは、そのうちの片方です。

ひとつめは、**素材を別の数学的対象と、それを保つ写像に取り替える**やり方です。位相空間と連続写像、ベクトル空間と線形写像、群と準同型写像、順序集合と単調写像。連続写像どうしを合成すればまた連続写像ですし、恒等写像は連続です。結合法則はもちろん成り立ちます。

ふたつめが、1.7 節でやったことです。そこでは**矢印が写像ですらありませんでした**。A から B への矢印とは、「$A \subseteq B$ である」という事実そのものでした。それでも合成（推移律）と恒等（反射律）があり、2 つの法則が成り立つので、この章の議論がそのまま使えてしまうのです。この 2 つを混同しないでください。前者では対象が集合で射が写像ですが、後者では対象も射も、まったく別のものです。

とすると、この章の議論はそれらの世界でもそっくりそのまま使えるはずです。実際、定理 1.13（逆写像の一意性）の証明を読み返してみてください。X や Y が集合であることは、どこにも使われていませんでした。

この「そっくりそのまま使える」を、一度きりの言葉で書き切るための仕組みが、次章で導入する**圏**です。必要なのは、対象と、対象のあいだの射と、射の合成、そして結合法則と単位法則。それだけです。

要素はどこへ行くのか. 最後に、もう少し先の話を予告しておきます。圏に移ると、対象は集合とは限らないので、対象から要素をとること自体ができなくなります。この章で要素に触れずに語る練習をしたのは、そのためでした。

ところが圏論を進めていくと、面白いことが起きます。対象と射だけの世界を調べるのに、わざわざ**集合の世界へ戻ってきて**、要素をとって確かめる場面が、たびたび出てくるのです。2 つの対象のあいだの射の全体 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ は（多くの場合）集合なので、圏の中の様子を Hom 集合とそのあいだの写像に写せば、この章の要素の技法がそのまま使えます（第 5 章、第 6 章、第 7 章）。しかも、そのときとる要素 $x \in \mathrm{Hom}(S, X)$ は、もとの圏の射 $x\colon S \to X$ そのものです。要素を射に言いかえて集合の世界を離れたのに、集合の世界へ降りてみると、射がまた要素として戻ってくるのです。

集合の世界へ降りる道は、もう 1 本あります。モノイドや位相空間のような「素材＋それを保つ写像」の世界なら、構造を忘れて台集合だけを見れば、対象はそのまま集合に戻ります（第 5 章の**忘却関手**）。Hom 集合の道は圏の内側から作れるので、どの圏でも（大きさの条件さえみたせば）使えます。台集合の道は、対象の中身という外からの知識を使うので、使える圏が限られます。それでも、この 2 本の道は意外なところで合流します（第 5 章、第 10 章）。どちらの道も、行き先は集合と写像の世界です。圏論が集合と写像の圏を特別に扱うのは、そこが要素を使って確かめられる場所だからです。

語るときは要素なしで、確かめるときは要素で。この往復は、圏論らしい手つきのひとつです。ただし、写すときに情報を落とさない工夫が要ります。それも後の章で見ていきます。

2　圏

第 1 章の最後に、こう書きました。私たちが集合と写像について実際に使った性質は、結合法則と単位法則の 2 つだけだった、と。そして、その 2 つは位相空間と連続写像でも、ベクトル空間と線形写像でも、群と準同型写像でも成り立つ、とも書きました。

この章では、その 2 つをそのまま公理として抜き出します。出てくるのは**圏**という概念で、本テキストの残り全部の舞台になります。

抜き出してみると、驚くことが起こります。集合でも位相空間でもない、たとえば**順序**や**行列**までもが、同じ舞台に乗ってくるのです。そして第 1 章で証明した定理が、**証明を一字も書き直さずに**、それらすべてについて成り立ってしまいます。

2.1　圏の定義

定義 2.1 (圏). 圏 $\mathcal{C}$ とは、次のデータの組であって、下の 2 つの条件をみたすものをいいます。

- **対象**の集まり。X が $\mathcal{C}$ の対象であることを $X \in \mathcal{C}$ と書きます。
- 対象の各組 X, Y に対し、X から Y への**射**の集まり $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$。$f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ を $f\colon X \to Y$ と書き、X を f の**始域**、Y を f の**終域**とよびます。
- 対象の各組 X, Y, Z に対する**合成**

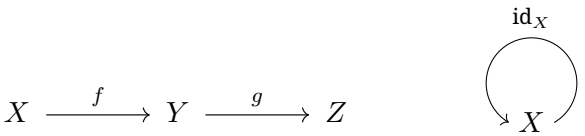
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \qquad (g, f) \longmapsto g \circ f.$$

- 各対象 X に対する**恒等射** $\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$。

条件:

(C1) 結合法則: $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$h\colon Z \to W$ に対し $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$。

(C2) 単位法則: $f\colon X \to Y$ に対し $f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f$。



第 1 章で見た絵がそのまま出てきました。ただし、いまや X, Y, Z は集合とは限りませんし、f, g は写像とは限りません。絵は同じで、意味する範囲だけが広がっています。

射 $f\colon X \to Y$ の始域 X と終域 Y は、いまや集合ではなく圏の対象です。対象であることを強調したいときは、**始域対象・終域対象**ともよびます。始域・終域は、**1 本 1 本の射ごとに**決まる対象であることに注意してください。第 3 章では**始対象・終対象**という言葉が出てきますが、こちらは個々の射ではなく**圏全体**を見て決まる特別な対象で、始域・終域とは別の概念です（英語でも domain / codomain と initial object / terminal object で、語が分かれています）。「始域対象」と「始対象」は 1 字違いなので、読むときに気をつけてください。

第 1 章との対応.　定義 2.1 は、第 1 章で集合と写像について確かめたことを、そっくり公理にしただけです。

第 1 章（集合と写像）	第 2 章（一般の圏）
集合	対象
写像 $f\colon X \to Y$	射 $f\colon X \to Y$
写像の合成 $g \circ f$	射の合成 $g \circ f$
恒等写像 id_X	恒等射 id_X
命題 1.3（結合法則）	公理 (C1)
命題 1.4（単位法則）	公理 (C2)

第 1 章で命題として**証明した**ことが、ここでは公理として**要求されている**、という違いだけです。

記法. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$[12]は、圏が文脈から明らかなときは $\mathrm{Hom}(X,Y)$ と略します。また $\mathcal{C}(X,Y)$ と書く流儀も広く使われており、本テキストでも式が込み入ったときには使います。圏を表す文字には $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{J}$ のような書体を用い、**Set** のように名前のついた圏は太字で書きます。

圏を (対象, 射) の組で書く. 圏 $\mathcal{C}$ の対象全体の集まりを $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$、射全体の集まり（すべての $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ を合わせたもの）を $\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$ と書きます[13]。そして、どんな圏なのかを一目で伝えたいときには

$$\mathcal{C} = \big(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}),\ \mathrm{Mor}(\mathcal{C})\big)$$

の形で、**何を対象とし、何を射とするか**を組にして書きます。たとえば、対象を集合、射を写像とする圏は、圏 $\big($集合, 写像$\big)$ です。

日本語で「集合と写像の圏」と書くと、「と」が対象と射の区切りなのか、「写像と合成」のようなふつうの並列なのか、区別がつきません。組で書けば、**1 番目が対象、2 番目が射**と決まっているので迷いません。

ただし、この組は圏の**名札**であって、定義そのものではありません。定義 2.1 の合成と恒等射が書かれていないからです。名札だけで合成が明らかなとき（写像なら写像の合成）に使い、そうでないときは、合成が何であるかを言葉で添えます。

注意 2.2 (代数構造の組と見分ける). 数学では、モノイド $(\mathbb{N},+)$ や群 $(\mathbb{Z},+)$ のように、**集合と演算**の組も同じ括弧で書きます。形だけでは区別がつかず、見分けどころは「2 番目が射か、演算か」しかありません。そこで本テキストでは、「**圏** $(\ldots)$」「**モノイド** $(\ldots)$」**のように前置きをして**書き分けます。**Set** $=\big($集合, 写像$\big)$ のように、左辺に圏の名前があるときは前置きを省きます。この 2 つの書き方がどう違うかは、2.3 節の (d) でもう一度見ます。

射は写像とは限らない. ここがこの章でいちばん大事な注意です。定義 2.1 は、射が「要素を要素に対応させる規則」であることを**どこにも要求していません**。$f\colon X \to Y$ という書き方は矢印の向きを表しているだけです。X が集合であるとは限りませんし、集合であったとしても f がその要素を移す規則であるとは限りません。したがって $f(x)$ という式は、一般には意味をもちません。

実際 2.3 節では、射が順序関係だったり、モノイドの元だったり、行列だったりする圏を見ます。「射＝写像」という思い込みを捨てるのが、この章の最初の関門です。

定義を確かめる練習として、次を示しておきましょう。

命題 2.3 (恒等射の一意性). 対象 X に対し、単位法則 (C2) をみたす射 $e \in \mathrm{Hom}(X,X)$ は id_X のみである。すなわち、すべての $f\colon X \to Y$ と $g\colon W \to X$ について $f \circ e = f$ かつ $e \circ g = g$ が成り立つならば、$e = \mathrm{id}_X$ である。

証明. e の性質を $g = \mathrm{id}_X$ に使って $e \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X$。一方 id_X の性質（C2）から $e \circ \mathrm{id}_X = e$。よって $e = \mathrm{id}_X$。 □

第 1 章の定理 1.13（逆写像の一意性）と同じ形の証明です。2 つの候補が互いに相手を経由して自分に戻る、という論法でした。このパターンは本テキストでこれからも繰り返し現れます。

演習 2.1. 圏 $\mathcal{C}$ において、$f\colon X \to Y$ と $g\colon Z \to W$ の合成 $g \circ f$ が定義できるのはどういうときか答えよ。

[12] Hom はもともと**準同型**（homomorphism）の略です。群や環などの代数では、2 つの群のあいだの準同型全体を $\mathrm{Hom}(G,H)$ と書く習慣がありました。圏論はこの記号を、代数以外の圏にもそのまま持ちこみました。そのため、**Set** の写像や前順序の矢印のように準同型とよぶ理由のないものでも、射の集まりを $\mathrm{Hom}(X,Y)$ と書き、**Hom 集合**とよびます。第 1 章で写像全体を $\mathrm{Hom}(X,Y)$ と書いたのは、この使い方の先取りでした。

[13] Mor は射（morphism）、Ob は対象（object）の略です。射全体のほうは、なぜか Hom ではなく Mor と書く習慣になっています。名前が違うだけで、$\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$ の要素も $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ の要素も同じ「射」です。morphism とよぶからといって準同型（homomorphism）でないという意味はなく、たとえば **Mon** では、$\mathrm{Mor}(\mathbf{Mon})$ の要素はまさにモノイド準同型です。

演習 2.2. 対象がただ 1 つ、射がその恒等射だけであるものは圏になることを確かめよ（これを **1** と書く）。また、対象も射もまったくないものも圏になることを確かめよ（これを **0** と書く）。

演習 2.3. $\mathrm{Hom}(X,Y)$ と $\mathrm{Hom}(X',Y')$ は、$(X,Y)\neq(X',Y')$ ならば共通の射をもたないものとする。なぜこのように約束しておくと都合がよいか、第 1 章の「写像の相等」の議論をふまえて説明せよ。

2.2 圏の大きさ — 本テキストでの用語の約束

定義 2.1 で、対象や射を「集まり」と書きました。「集合」と書かなかったのには理由があります。たとえば、すべての集合を対象とする圏を考えたいのですが、**集合全体は集合ではありません**。いわゆるラッセルのパラドクスが起こるからです。

この「大きさ」の話は、テキストによって扱いが違い、同じ「圏」という語が違う意味で使われることさえあります。そこで、**本テキストでの呼び方をここで決めておきます**[14]。

定義 2.4 (圏の大きさ). 圏 $\mathcal{C}$ について、

- すべての対象 A,B について $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,B)$ が**集合**であるとき、$\mathcal{C}$ は**局所小 (locally small)** であるといいます。
- $\mathcal{C}$ が局所小であり、さらに対象の集まりも**集合**であるとき、$\mathcal{C}$ は**小さい (small)** といいます。小さい圏を**小圏**ともよびます。

つまり本テキストの「圏」は、対象の集まりも各 $\mathrm{Hom}(A,B)$ も**クラスでよく、集合である必要はありません**。

呼び名	対象の集まり	各 $\mathrm{Hom}(A,B)$	例
圏（本テキスト）	クラスでよい	クラスでよい	すべての圏。**CAT**
局所小圏	クラスでよい	**集合**	**Set**, **Grp**, **Vect**, **Top**
小圏	**集合**	**集合**	有限圏、前順序集合、モノイド、離散圏

定義から、小圏 $\Rightarrow$ 局所小圏 $\Rightarrow$ 圏 です。逆は成り立ちません。

例 2.5 (Set は局所小だが小ではない). 集合 X,Y に対し、X から Y への写像全体 $\mathrm{Hom}(X,Y)=Y^X$ は集合です。よって **Set** は局所小です。一方、**Set** の対象の集まりは集合全体ですから、集合ではありません。よって **Set** は小さくありません。

ここは誤解されやすいところです。「**Set** は大きい圏だから局所小でもない」と思ってしまいがちですが、大きさの条件は対象について言っているのか射について言っているのかが別なので、片方だけみたす、ということが普通に起こります。

例 2.6 (局所小でない例). すべての圏を対象とし、圏のあいだの関手（第 5 章）を射とするものを **CAT** と書きます。2 つの圏のあいだの関手全体はクラスになりうるので、**CAT** は局所小ですらありません。本テキストでは名前を出すだけで、立ち入りません。

他書との用語の対応. この部分は文献によって用語が揺れています。読み替えのために対応を書いておきます。

[14] 本テキストの「集合」は、ふつうの数学と同じく ZFC 集合論（選択公理つきのツェルメロ – フレンケル集合論）の集合です。「クラス」は素朴に「集まり」の意味で使い、「〜をみたす集合全体」のように条件で指定される集まりのことだと思ってください。圏論のテキストによっては、ZFC に**グロタンディーク宇宙**と「任意の集合は、ある宇宙の元である」という公理（宇宙公理）を加えた体系を使いますが、本テキストはこの公理を前提にしません。NBG 集合論や宇宙を使った扱いは、付録 A で紹介します。

本テキスト	Mac Lane [8]	多くのテキスト（例: [7]）
圏	metacategory	category
小圏	category（集合論の中での解釈）	small category
局所小圏	locally small category	locally small category

Mac Lane は、集合論に一切触れずに公理だけで述べたものを metacategory とよび、それを集合論の中で解釈したもの（対象も射も集合であるもの）を category とよびました。つまり Mac Lane の「category」は、多くのテキストの「small category」にあたります。本テキストは多数派のほうに合わせ、公理だけで述べたものを「圏」とよびます。たとえば Leinster [7] は metacategory という言葉を使わず、対象や射の集まりが集合とは限らないものを category とよび、各 $\mathrm{Hom}(A,B)$ が集合であるものを locally small、**射全体の集まり**が集合であるものを small とよんでいます。small の定義は本テキスト（定義 2.4）と見た目が違いますが、同じことです。対象は恒等射と 1 対 1 に対応するので、射全体が集合なら対象全体も集合です。逆に、対象全体が集合で各 $\mathrm{Hom}(A,B)$ が集合なら、それらを全部合わせた射全体も集合です[15]。

この章では使いません. 大きさの条件は、ここで定義しておくだけで、しばらく出番がありません。実際に必要になるのは次の場面です。

章	必要な条件	理由
第 5 章	局所小	$\mathrm{Hom}(X,-)$ が **Set** に値をとる関手になるため
第 6 章	添字圏 $\mathcal{J}$ が小さい	関手圏 $[\mathcal{J},\mathcal{C}]$ を作るため
第 10 章	局所小	米田の補題を述べるため
第 11 章	局所小（前層の圏を使う節は小）	米田埋め込みで概念を見直すため
第 12 章	局所小	随伴を Hom 集合の全単射で定義するため

これらの章では、冒頭で「ここからは局所小を仮定します」と断ります。それまでは、大きさを気にせず読み進めてかまいません。

演習 2.4. **Set** が局所小であることを、例 2.5 を自分の言葉で書き直して確かめよ。

演習 2.5. 有限集合をちょうど 1 つの対象とし、射を恒等射だけとする圏は小さいか。局所小か。

演習 2.6. 集合全体を対象とし、射は恒等射だけ、とした圏（**Set** 上の離散圏）を考える。この圏は局所小か。小さいか。

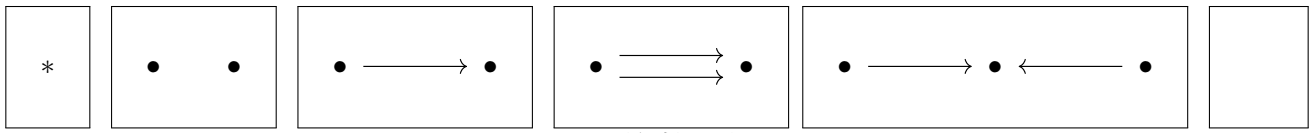
2.3 例

ここからが本番です。射が写像であるような例から始めて、だんだん写像から遠いものへ進みます。

(a) 集合と写像の圏 Set. 対象は集合、射は写像、合成は写像の合成、恒等射は恒等写像。組で書けば **Set** $=$ (集合, 写像) です。**集合圏**ともよびます。第 1 章の命題 1.3、1.4 が (C1), (C2) を保証します。これが最初の例です。

[15] 集合で添字づけられた集合の族の合併は集合である、という集合論の公理（合併の公理と置換公理）を使います。付録 A で触れます。

(b) 有限圏.　対象も射も有限個しかない圏です。絵で描けてしまいます。



（恒等射は、どの対象にも必ずあるので、図では省略するのが慣例です。）左から順に、対象 1 つで射は恒等射だけの **1 点圏 1**、対象 2 つで射は恒等射だけの **2 点の離散圏 $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$**、**2**（対象 2 つと、そのあいだの射 1 本）、**平行射の圏**、$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ です[16]。そして右端の、枠の中に何もない絵は、対象も射もない**空圏 0** です。これも圏です。

また、恒等射しかない圏を**離散圏**とよびます。離散圏は、対象の集まりのほかに情報をもたないので、集合そのものとみなせます。**1**、**0**、$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ はどれも離散圏です（$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ の添字 disc は discrete（離散）の略です）。

ここで描いた絵は、点と矢印だけからなる図形（**有向グラフ**、**簇**ともいいます）です。有向グラフから圏を作る決まった手順があり、上の小さな圏はどれもその手順で作れます。第 5 章の 5.7 節で扱います。

$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ と **2** を見比べてください。対象はどちらも 2 つで、違いは 2 つの対象のあいだに射が 1 本あるかないかだけです。それでも、この 2 つは別の圏です。**圏は対象だけでは決まらず、射まで含めてはじめて 1 つの構造になる**のです。

注意 2.7. これらの小さな圏は、第 7 章で**図式の「形」**として再登場します。積は $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$（$\bullet$　$\bullet$）という形の図式の極限、イコライザは平行射の圏という形の図式の極限、引き戻しは $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ という形の図式の極限になります。いまは「こんな小さな圏も圏のうち」と思っておいてください。

(c) 前順序集合を圏とみる.　集合 P 上の関係 $\leq$ が**前順序**であるとは、反射律（$x \leq x$）と推移律（$x \leq y$ かつ $y \leq z$ ならば $x \leq z$）をみたすことをいいます。

前順序集合 $(P, \leq)$ から、次のようにして圏が作れます。

- 対象: P の要素
- 射: $x \leq y$ のとき $\mathrm{Hom}(x, y)$ はちょうど 1 つの元からなり、そうでないとき空
- 合成: 推移律が「$x \leq y$ と $y \leq z$ から $x \leq z$」を保証する
- 恒等射: 反射律が $x \leq x$ を保証する

射がちょうど 1 本しかないので、合成のしかたは 1 通りしかなく、(C1), (C2) は自動的に成り立ちます。組で書けば、圏 $\big(P \text{ の元},\ x \leq y\big)$ です。対象は（前順序**集合**ではなく）P の**元**であることに注意してください。

この圏では、**射は写像ではありません**。射は「$x \leq y$ という事実そのもの」です。第 1 章の 1.7 節で、包含関係 $\subseteq$ についてすでにこれをやっていました。あそこで見たことは、いま名前がついて「前順序集合から作った圏」になります。

例 2.8. $(\mathbb{N}, \leq)$、集合の族と包含関係 $\subseteq$、自然数と「割り切る」関係。いずれも前順序集合であり、したがって圏です。

任意の 2 つの対象のあいだに射が高々 1 本しかない圏を**痩せた圏**とよびます。前順序集合から作った圏は痩せていますし、逆に痩せた圏は前順序集合とみなせます。

[16] 英語では、**2** を walking arrow、平行射の圏を walking parallel pair とよぶことがあります。「矢印（平行な 2 本の矢印）が 1 つあるだけで、ほかに余計な関係のない圏」という意味のくだけた言い方です。記号も流儀によって違い、**2** のほかに $[1]$ と書く本もあります。$[n]$ は、$n+1$ 個の対象 $0, 1, \ldots, n$ が $0 \to 1 \to \cdots \to n$ と一列に並んだ圏（合成で得られる射も含む）を表す、単体（simplex）の分野から来た記法です。大括弧の中の数は対象の個数ではなく、一列に並んだ矢印の段数です。**2** の「2」は対象の個数ですから、$[1] = \mathbf{2}$、$[0] = \mathbf{1}$ です。$[2]$ は $0 \to 1 \to 2$ のことで、平行射の圏ではありません。平行射の圏には、広く使われている短い記号はないようです。

注意 2.9 (知っている方向け). 位相空間 S の開集合全体は、包含関係によって前順序集合になり、したがって圏になります。この圏の上で「各開集合にデータを割り当てる」という考え方が層の出発点です。本テキストでは立ち入りませんが、前順序を圏とみる見方が実際に使われている、という例として挙げておきます。

(d) モノイドを 1 対象の圏とみる. ここからしばらく、モノイドと群を例に使います。第 1 章では集合と写像しか扱わなかったので、定義を書いておきます。群を知っている方は、定義は読み飛ばしてかまいません。

定義 2.10 (モノイド・群). 集合 M と、M 上の二項演算 $M \times M \to M$, $(x, y) \mapsto x \cdot y$ の組 $(M, \cdot)$ が**モノイド**であるとは、次の 2 つが成り立つことをいいます。

(1) **結合法則:** すべての $x, y, z \in M$ について $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$。

(2) **単位元の存在:** ある $e \in M$ があって、すべての $x \in M$ について $e \cdot x = x = x \cdot e$。

モノイド $(G, \cdot)$ が**群**であるとは、さらに次が成り立つことをいいます。

(3) **逆元の存在:** すべての $x \in G$ に対し、ある $y \in G$ があって $x \cdot y = e = y \cdot x$。

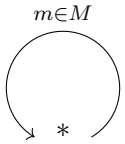
単位元はただ 1 つです（命題 2.3 と同じ論法で示せます）。演算が文脈から明らかなときは、モノイド $(M, \cdot)$ を単に M と書き、$x \cdot y$ を xy と略します。

例を挙げます。モノイド $(\mathbb{N}, +)$（単位元は 0）、モノイド $(\mathbb{N}, \times)$（単位元は 1）、群 $(\mathbb{Z}, +)$（x の逆元は $-x$）。$(\mathbb{N}, +)$ は群ではありません。1 に足して 0 になる自然数がないからです。また、集合 X から X 自身への写像全体は、写像の合成を演算としてモノイドになります（単位元は id_X）。

モノイド M から、次のようにして圏が作れます。

- 対象: ただ 1 つ。名前は何でもよいので $*$ と書く
- 射: $\mathrm{Hom}(*, *) = M$。つまり**射はモノイドの元**
- 合成: モノイドの演算
- 恒等射: 単位元 e

(C1) は演算の結合法則、(C2) は単位元の性質そのものです。この圏を $\mathbf{B}M$ と書きます[17]。組で書けば $\mathbf{B}M = \big(*,\ M \text{ の元}\big)$ です。



ここでも射は写像ではありません。射はモノイドの元です。

注意 2.11 (モノイドの組と圏の組). 注意 2.2 で予告した 2 つの書き方を並べてみます。

$$\text{モノイド } M = (M,\ \cdot) \qquad\qquad \text{圏 } \mathbf{B}M = \big(*,\ M \text{ の元}\big)$$

モノイドの組では、2 番目は**演算**です。圏の組では、2 番目は**射**で、M の元がここに入ります。モノイドの演算は、圏の組には現れません。**合成として隠れています**。組が圏の「名札」にすぎない、というのはこういうことです。

なお「モノイドと積」という言い方は、対象と射の組ではありません。積（演算）は射ではなく合成だからです。

[17] 慣習的な記号で、由来は位相幾何学の分類空間（classifying space）BG です。1 点のまわりに M の元がループとして巻きついている、という下の絵を思い浮かべてください。群 G から $\mathbf{B}G$ を作る操作は**デループ**（delooping）ともよばれ、$\mathbf{B}$ はこの操作を表す記号と読めます。位相空間では、基点から出て基点に戻るループ（閉じた道）を連続変形で同一視したものを集めると、群（基本群）ができました。デループはその逆向きで、群 G から出発して、ループがちょうど G の元になるようなものを作ります。圏 $\mathbf{B}G$ では、ただ 1 つの対象 $*$ から自分自身への射（ループ）の全体 $\mathrm{Hom}(*, *)$ が G そのものです（連続変形で同一視する必要はありません）。分類空間 BG も、基本群が G になる空間で、圏 $\mathbf{B}G$ から作ることができます。本テキストではモノイドにも同じ記号を使います。

そして重要なのは、**逆も成り立つ**ことです。

命題 2.12. 対象がただ 1 つの圏と、モノイドは、同じものである。

証明. 対象が $*$ ひとつだけの圏 $\mathcal{C}$ が与えられたとする。$M = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(*,*)$ とおくと、合成はすべて定義でき、M 上の二項演算を与える。(C1) から結合的であり、(C2) から id_* が単位元である。よって M はモノイドである。上の構成と互いに逆になっている。 □

この見方をすると、**圏とは「対象がたくさんあるモノイド」**だと言えます。合成がいつでもできるとは限らない（始域と終域が合わないとできない）のが、モノイドとの違いです。

群はモノイドのうち、すべての元が可逆なものでした。したがって**群とは、対象が 1 つで、すべての射が同型である圏**のことです（「同型」は 2.4 節で定義しますが、意味は第 1 章と同じです）。

(e) 構造と準同型の圏. (d) では 1 つのモノイドを圏とみました。今度は逆に、モノイドを**全部集めて**圏を作ります。そのためには、モノイドのあいだの射を決める必要があります。

定義 2.13 (準同型・単調写像)**.** (1) モノイド M, N（単位元を e_M, e_N とする）のあいだの写像 $f\colon M \to N$ が**モノイド準同型**（単に**準同型**）であるとは、すべての $x, y \in M$ について $f(xy) = f(x)f(y)$ であり、かつ $f(e_M) = e_N$ であることをいう。

(2) 群のあいだの写像 $f\colon G \to H$ が**群準同型**であるとは、すべての $x, y \in G$ について $f(xy) = f(x)f(y)$ であることをいう（群の場合は $f(e_G) = e_H$ がここから従う。演習 2.7）。

(3) 前順序集合のあいだの写像 $f\colon P \to Q$ が**単調写像**であるとは、$x \le y$ ならば $f(x) \le f(y)$ であることをいう。

どれも、準同型（単調写像）どうしの合成はまた準同型（単調写像）であり、恒等写像は準同型（単調写像）です。したがって、次の圏ができます。

$$\mathbf{Mon} = (\text{モノイド},\ \text{準同型}), \qquad \mathbf{Grp} = (\text{群},\ \text{群準同型}), \qquad \mathbf{Pre} = (\text{前順序集合},\ \text{単調写像}).$$

体上のベクトル空間と線形写像も同じようにして圏 $\mathbf{Vect} = (\text{ベクトル空間},\ \text{線形写像})$ をなします（線形代数を知らない方は、名前だけ覚えておけば十分です）。これらはどれも射が写像で、合成は写像の合成です。

注意 2.14 (知っている方向け)**.** 位相空間と連続写像も圏 **Top** をなします。連続写像の合成は連続であり、恒等写像は連続だからです。本テキストでは **Top** を例として名前を出すことがありますが、位相空間の知識は前提にしません。知らない方は読み飛ばしてください。

(f) 行列の圏 Mat（知っている方向け）. 最後に、写像からいちばん遠い例を挙げます。体 K を 1 つ固定して、次のように定めます。

- 対象: 自然数 $0, 1, 2, \ldots$
- 射: $n \to m$ の射は、K 成分の $m \times n$ 行列
- 合成: 行列の積。$A\colon n \to m$ と $B\colon m \to l$ に対し $B \circ A = BA$
- 恒等射: n 次単位行列 I_n

(C1) は行列の積の結合法則、(C2) は単位行列の性質です。

対象は数、射は行列です。組で書けば $\mathbf{Mat} = (\text{自然数},\ \text{行列})$ です。「$f(x)$」という式には何の意味もありません。それでも立派な圏です。

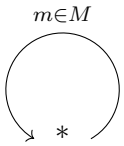
第 5 章では、n に K^n を対応させることで **Mat** から **Vect** への関手が作れることを見ます。線形代数を知らない方は、この例は読み飛ばしてかまいません。以降で使いません。

2 つの段階. (c), (d) と (e) を見比べると、モノイドと前順序集合は 2 回ずつ登場しています。**1 つの構造を圏とみる**段階と、**構造を全部集めて圏にする**段階です。

	1 つの構造を圏とみる	**構造を集めた圏**
モノイド	$\mathbf{B}M = (*,\ M \text{ の元})$	**Mon** $= (\text{モノイド},\ \text{準同型})$
前順序	圏 $(P \text{ の元},\ x \le y)$	**Pre** $= (\text{前順序集合},\ \text{単調写像})$
M（P）の居場所	圏そのもの	対象のひとつ

同じモノイド M が、**Mon** の中では**点 1 つ**（対象）であり、$\mathbf{B}M$ の中では**ループの束**（射の全体）です。

$$M \xrightarrow{\ f\ } N \qquad (\textbf{Mon} \text{ の中})$$



($\mathbf{B}M$)

これは矛盾ではありません。同じ数学的対象を、どの高さから眺めるかが違うだけです。組で書くと、どちらの段階の話をしているのかが一目でわかります。

2 つの段階は無関係ではありません。第 5 章で関手を導入すると、準同型 $f\colon M \to N$ は、圏 $\mathbf{B}M$ から圏 $\mathbf{B}N$ への関手とまったく同じものだとわかります。

例 2.15 (少し進んだ例: $\mathbf{B}M$ の射と自己準同型は別物). 2 つの段階を取り違えると何が起こるかを、具体例で見ておきます。この例はモノイドと準同型の定義だけで読めますが、少し込み入っているので、初読では結論だけ見てもかまいません。

モノイド $(\mathbb{N}, +)$ を考えます。圏 $\mathbf{B}\mathbb{N}$ の射は自然数で、合成は足し算です。

一方、**Mon** の中で $(\mathbb{N}, +)$ から自分自身への射、つまり準同型 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ を考えます。$a(1) = k$ とおくと、準同型の条件から

$$a(n) = a(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n\text{ 個}}) = \underbrace{k + \cdots + k}_{n\text{ 個}} = kn$$

($n = 0$ のときは $a(0) = 0$) となり、a は k だけで決まります。逆に、どの $k \in \mathbb{N}$ についても $n \mapsto kn$ は準同型です。したがって準同型 a と自然数 $k = a(1)$ は **1 対 1** に対応します。

ところが、合成は足し算になりません。$a(1) = k$、$b(1) = l$ のとき

$$(b \circ a)(1) = b(k) = lk$$

ですから、**合成は掛け算**に対応します。恒等写像は $k = 1$ に対応します。つまり、$(\mathbb{N}, +)$ の自己準同型の全体は、合成を演算として、モノイド $(\mathbb{N}, \times)$ と同じ姿をしています。

そして $(\mathbb{N}, \times)$ と $(\mathbb{N}, +)$ は別のモノイドです。たとえば $(\mathbb{N}, \times)$ には、何を掛けても自分に戻る元 0 ($0 \times x = 0$) がありますが、$(\mathbb{N}, +)$ には、何を足しても自分に戻る元はありません（$z + 1 \neq z$）。

まとめると:

- 圏 $\mathbf{B}M$ の射は、**M の元**。合成は M の演算。
- 圏 **Mon** における M から M への射は、**M の自己準同型**。合成は写像の合成。

どちらも「M から M への矢印」に見えますが、住んでいる段階が違い、モノイドとしても別物です。

演習 2.7. (1) 群準同型 $f\colon G \to H$ は $f(e_G) = e_H$ をみたすことを示せ。(2) モノイドの場合は、$f(xy) = f(x)f(y)$ だけからは $f(e_M) = e_N$ が従わないことを、1 元だけのモノイド $\{e\}$ からモノイド $(\mathbb{N}, \times)$ への写像を使って示せ。

演習 2.8. 痩せた圏（任意の 2 対象のあいだの射が高々 1 本）は前順序集合から作られることを確かめよ。

演習 2.9. 群を 1 対象の圏とみたとき、群の元の位数は圏の言葉でどう言い表せるか考えよ。

演習 2.10. 対象を自然数とし、$n \to m$ の射を「$n < m$ であるときちょうど 1 本」と定めたものは圏になるか。ならないとしたら、どの条件が破れるか。

2.4　第 1 章の議論を圏に移す

ここが、この章でいちばん見てほしいところです。

定義 2.16 (同型射)**.** 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ に対し、射 $g\colon Y \to X$ が

$$g \circ f = \mathrm{id}_X \qquad \text{かつ} \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y$$

をみたすとき、g を f の**逆射**といいます。逆射をもつ射を**同型射**とよび、X と Y のあいだに同型射があるとき $X \cong Y$ と書きます。

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$$

第 1 章の定義 1.10 と見比べてください。**一字も違いません**。第 1 章では X, Y が集合で f, g が写像でしたが、定義の文面はそのことをまったく使っていなかったのです。

同じことが、定理についても起こります。

定理 2.17 (逆射の一意性)**.** 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ の逆射は、存在すればただ 1 つである。

証明. g と g' をともに f の逆射とする。このとき

$$g \;=\; g \circ \mathrm{id}_Y \;=\; g \circ (f \circ g') \;=\; (g \circ f) \circ g' \;=\; \mathrm{id}_X \circ g' \;=\; g'. \qquad \square$$

これも第 1 章の定理 1.13 の証明そのままです。新しく考えたことは何もありません。使ったのは (C1) と (C2) だけで、それは第 1 章でも同じだったからです。

注意 2.18 (抽象化の見返り)**.** いま起きたことを、はっきり言葉にしておきます。

第 1 章で私たちは、集合と写像について 1 つの定理を証明しました。その証明が、**書き直すことなく**、順序についても、モノイドについても、行列についても、位相空間についても、そして今後出てくるあらゆる圏についても、同時に成り立つ定理になりました。

証明を n 回書くかわりに 1 回書けばよい、というのが抽象化の見返りです。そして、そのために払った代価は「要素を使わずに証明する」という第 1 章での我慢だけでした。

各例で同型射が何になるかを見ておきましょう。

圏	同型射
Set	全単射（第 1 章 定理 1.11）
前順序集合	$x \le y$ かつ $y \le x$
モノイド（1 対象の圏）	可逆元
Grp	群同型
Mat	正則行列
Top（知っている方向け）	同相写像

注意 2.19. 前順序集合の場合に注目してください。$x \cong y$ は「$x \le y$ かつ $y \le x$」ですが、これは $x = y$ を意味しません。（$x \le y$ かつ $y \le x$ ならば $x = y$、という条件を加えたものが**半順序**です。）

つまり**同型であっても等しいとは限りません**。圏論では一貫して、対象は「等しいかどうか」ではなく「同型かどうか」で比べます。この態度は第 6 章で**圏同値**を考えるときに、圏そのものに対しても適用されます。

演習 2.11. 同型射の合成は同型射であることを、圏の公理だけを使って示せ。

演習 2.12. **Mat** において $n \cong m$ となるのはどういうときか答えよ。

演習 2.13. モノイドを 1 対象の圏とみたとき、その唯一の対象 $*$ から $*$ への同型射全体は何になるか。

2.5 可換図式

第 1 章では「図式が可換である」という言い方を、意味だけ説明して使ってきました。圏の言葉が手に入ったので、ここで整理しておきます。

圏 $\mathcal{C}$ の**図式**とは、$\mathcal{C}$ の対象をいくつか点として、射をいくつか矢印として描いた絵のことです。そして、図式が**可換**であるとは、**同じ対象から同じ対象へ至るどの道についても、途中の射を順に合成した結果が等しい**ことをいいます。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z & \xrightarrow[k]{} & W \end{array} \qquad \text{が可換} \iff g \circ f = k \circ h$$

図式が可換であることの利点は、**長い等式を書かずに済む**ことです。複雑な等式の列を 1 枚の絵にまとめられるので、以降ほとんどの議論は図式で進みます。

命題 2.20 (図式の貼り合わせ)**.** 次の 2 つの四角形がともに可換ならば、外側の長方形も可換である。

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ X' & \xrightarrow[f']{} & Y' & \xrightarrow[g']{} & Z' \end{array}$$

証明. 仮定は $b \circ f = f' \circ a$ と $c \circ g = g' \circ b$。よって

$$c \circ (g \circ f) = (c \circ g) \circ f = (g' \circ b) \circ f = g' \circ (b \circ f) = g' \circ (f' \circ a) = (g' \circ f') \circ a. \qquad \square$$

短い証明ですが、これから何度も使います。図式を横につないでよい、という許可証だと思ってください。

注意 2.21. 痩せた圏（前順序集合）では、任意の 2 対象のあいだに射が高々 1 本しかありません。したがって、**どんな図式も自動的に可換**です。前順序集合の中で図式を描いても情報が増えないのは、このためです。

注意 2.22. ここでいう「図式」は、まだ絵についての言葉づかいにすぎません。「図式とは何か」をきちんと定義するには関手が必要で、第 7 章で「図式＝小圏 $\mathcal{J}$ から $\mathcal{C}$ への関手」と定めます。それまでは絵として扱います。

演習 2.14. 命題 2.20 の縦向きの版（2 つの四角形を縦に並べる）を述べて証明せよ。

演習 2.15. 可換でない図式の例を、**Set** の中で 1 つ作れ。

2.6 双対圏と双対原理

第 1 章の 1.6 節で、直積と直和について「矢印の向きがすべて逆になっている」と書きました。その現象の正体を、ここで明らかにします。

定義 2.23 (双対圏)**.** 圏 $\mathcal{C}$ に対し、**双対圏** $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ を次で定めます。

- 対象: $\mathcal{C}$ と同じ
- 射: $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$
- 合成: $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ における $g \circ^{\mathrm{op}} f$ を、$\mathcal{C}$ における $f \circ g$ で定める

- 恒等射: $\mathcal{C}$ と同じ

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \qquad (\mathcal{C}) \qquad\qquad X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z \qquad (\mathcal{C}^{\mathrm{op}})$$

$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ が圏の公理をみたすことは、$\mathcal{C}$ の公理をそのまま読み替えるだけで確かめられます（演習 2.16）。また、定義から明らかに $(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$ です。

例 2.24. 前順序集合 $(P, \leq)$ から作った圏の双対圏は、逆向きの順序 $(P, \geq)$ から作った圏です。モノイド M から作った圏の双対圏は、積の順序を入れ替えたモノイド（反転モノイド）です。

双対原理. 双対圏の値打ちは、次の使い方にあります。

いま、「すべての圏について成り立つ」ある主張 P が証明できたとします。$\mathcal{C}$ が圏ならば $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ も圏ですから、P は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ についても成り立ちます。ところが $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ についての主張は、$\mathcal{C}$ の言葉に翻訳できます。射の向きと合成の順序を、すべて逆にすればよいのです。こうして得られる主張を P の**双対**とよび、P^{op} と書くことにします。

双対原理: すべての圏について成り立つ主張 P が証明できたなら、その双対 P^{op} も、すべての圏について成り立つ。

つまり**証明は半分で済みます**。片方を証明すれば、もう片方は無料で手に入ります。

例 2.25 (第 1 章の回収). 第 1 章で対になって現れたものは、どれも互いに双対でした。

左消去律（単射の言いかえ）	右消去律（全射の言いかえ）
直積の普遍性	直和の普遍性
左逆	右逆
$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X) \cong X$ における $\mathbb{1}$	空集合 $\varnothing$

第 1 章では、対になった主張をそれぞれ別に証明していました。いまや、片方だけ証明すればよいことがわかります。

注意 2.26. 双対原理は、圏についての定理ではなく、**定理についての定理**です。こういうものをメタ定理といいます。厳密に定式化するには「主張」とは何かを形式的に決める必要がありますが、本テキストではそこまで立ち入らず、**使い方**として扱います。

実用上は、こう考えておけば十分です。「証明の中で使ってよいのは圏の公理だけ。すると、証明の各行で矢印の向きと合成の順序をすべて逆にしたものも、やはり正しい証明になる。」

演習 2.16. $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ が圏の公理 (C1), (C2) をみたすことを確かめよ。

演習 2.17. f が $\mathcal{C}$ の同型射であることと、f が $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の同型射であることは同値であることを示せ。すなわち「同型射」という概念は自己双対である。

演習 2.18. 「$\mathcal{C}$ には、どの対象からもただ 1 つの射が来るような対象がある」という主張の双対を述べよ。（第 3 章で、前者を終対象、後者を始対象とよびます。）

2.7 部分圏と積圏

後の章で使う道具を 2 つ、定義だけしておきます。

定義 2.27 (部分圏). 圏 $\mathcal{C}$ の**部分圏** $\mathcal{D}$ とは、$\mathcal{C}$ の対象の一部と射の一部からなり、恒等射と合成について閉じているもののことです。さらに、$\mathcal{D}$ の任意の対象 X, Y について $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ が成り立つとき、$\mathcal{D}$ は**充満部分圏**であるといいます。

充満部分圏とは「対象だけを選び、射はぜんぶ持ってくる」という作り方のことです。

例 2.28. 有限集合と写像のなす圏 **FinSet** は、**Set** の充満部分圏です。一方、群とその準同型のなす圏 **Grp** は、**Mon** の充満部分圏です（群のあいだのモノイド準同型は、自動的に群準同型になるからです）。

定義 2.29 (積圏). 圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ に対し、**積圏** $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ を次で定めます。

- 対象: 組 (X, A)（$X \in \mathcal{C}$, $A \in \mathcal{D}$）
- 射: $(X, A) \to (Y, B)$ の射は組 (f, u)（$f\colon X \to Y$, $u\colon A \to B$）
- 合成と恒等射: 成分ごとに行う

積圏は、第 8 章のコンマ圏や、第 10 章で $\mathrm{Hom}(-,-)$ を 2 変数の関手とみるときに使います。

演習 2.19. 充満でない部分圏の例を 1 つ挙げよ。

演習 2.20. $(\mathcal{C} \times \mathcal{D})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ を確かめよ。

2.8 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたことを振り返ります。

- 第 1 章で「実際に使ったのはこれだけ」とわかった 2 つの法則を、そのまま公理にして**圏**を定義した（定義 2.1）。
- 本テキストでの大きさの用語を決めた。圏／局所小圏／小圏（定義 2.4）。**Set** は局所小だが小さくない。
- 集合・順序・モノイド・行列が、同じ舞台に乗った。**射は写像とは限らない**（2.3 節）。
- 第 1 章の定理が、証明を書き直さずにすべての圏で成り立った（定理 2.17）。
- 可換図式と、その貼り合わせ（命題 2.20）。
- 双対圏と双対原理。第 1 章で対になっていた主張の正体（2.6 節）。

この先へ。 第 1 章でできなかったことが、2 つ残っています。

ひとつは、単射・全射の言いかえです。第 1 章では「単射 $\Leftrightarrow$ 左消去律」を示しましたが、証明の中で $Z = \mathbb{1}$ ととる、という集合ならではの手を使いました。一般の圏に $\mathbb{1}$ にあたる対象があるとは限りません。すると、左消去律をみたす射（モノ射）と、要素の意味での単射は、ずれてくるはずです。

もうひとつは、要素です。第 1 章では $x \in X$ を $x\colon \mathbb{1} \to X$ と書き直しました。一般の圏で、この $\mathbb{1}$ の役目を果たす対象は何でしょうか。そして、そういう対象があったとしても、$\mathbb{1}$ からの射だけで対象の中身がわかるとは限らないのではないでしょうか。

次章では、この 2 つを正面から扱います。そこで主役になるのが**始対象**と**終対象**で、第 4 章以降の普遍性は、すべてこの 2 つの言葉で述べられることになります。

3　射の性質と始対象・終対象

第 2 章の終わりに、2 つの宿題を残しました。

ひとつは、単射と全射です。第 1 章では「単射 $\Leftrightarrow$ 左消去律」「全射 $\Leftrightarrow$ 右消去律」を示しましたが、その証明では、1 点集合 $\mathbb{1}$ や 2 元集合 2 という、集合の世界ならではの道具を使っていました。一般の圏では、この 2 つの言い方はずれてくるはずです。

もうひとつは、要素です。集合の要素 $x \in X$ は写像 $x\colon \mathbb{1} \to X$ のことでした。一般の圏で $\mathbb{1}$ の役目を果たすのはどの対象でしょうか。そして、その対象からの射だけで、対象の中身が本当に見えるのでしょうか。

この章では、この 2 つを順に片づけます。その途中で、本テキストの後半を通じて主役を務める 2 つの概念、**始対象**と**終対象**が登場します。そしてこの章の中心は、終対象について成り立つ**一意性の定理**（定理 3.17）です。第 4 章以降に出てくる積・イコライザ・引き戻し・極限・普遍射は、どれも「ある圏の終対象（または始対象）」として定義されます。そのたびに「同型を除いてただ 1 つ」を証明し直す必要がなくなるのは、この定理のおかげです。

3.1　モノ射とエピ射

第 1 章の定理 1.21 と定理 1.23 で、一般の圏でも意味をもつのは、それぞれの条件 (3) だけでした（注意 1.22）。それをそのまま定義にします。

定義 3.1 (モノ射・エピ射)**.** 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ について、

- 任意の対象 Z と任意の射 $h, k\colon Z \to X$ について $f \circ h = f \circ k$ ならば $h = k$ となるとき（**左消去律**）、f を**モノ射**とよびます。
- 任意の対象 Z と任意の射 $h, k\colon Y \to Z$ について $h \circ f = k \circ f$ ならば $h = k$ となるとき（**右消去律**）、f を**エピ射**とよびます。

単にモノ、エピともいいます。

$$Z \underset{k}{\overset{h}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y \qquad\qquad X \xrightarrow{f} Y \underset{k}{\overset{h}{\rightrightarrows}} Z$$

左の図で、f がモノであるとは「f を後ろに合成すると同じになる 2 本は、はじめから同じ」ということです。右の図のエピはその鏡写しです。

Set では.　第 1 章の定理 1.21 と定理 1.23 が、そのまま次のことを言っています。

Set では、　モノ射 $=$ 単射、　エピ射 $=$ 全射。

双対.　定義 3.1 の 2 つの条件は、矢印の向きと合成の順序を入れ替えると互いに移り合います。つまり、$\mathcal{C}$ **でエピであることは、**$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ **でモノであることと同じ**です（演習 3.1）。これからは、モノ射について何かを証明したら、エピ射についての双対な主張は双対原理（2.6 節）でただで手に入ります。

まず、圏の公理だけから言える基本的な性質を見ておきましょう。

命題 3.2. 圏 $\mathcal{C}$ において、

(1) 同型射はモノ射であり、エピ射でもある。

(2) $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ がともにモノ射ならば、$g \circ f$ もモノ射である。

(3) $g \circ f$ がモノ射ならば、f はモノ射である。

エピ射についても、双対な主張（(2) はそのまま、(3) は「$g \circ f$ がエピ射ならば g はエピ射」）が成り立つ。

証明. (1) f の逆射を f^{-1} とする。$f \circ h = f \circ k$ ならば、左から f^{-1} を合成して $h = f^{-1} \circ f \circ h = f^{-1} \circ f \circ k = k$。エピであることも同様（または双対原理と演習 2.17）。

(2) $(g \circ f) \circ h = (g \circ f) \circ k$ とする。結合法則より $g \circ (f \circ h) = g \circ (f \circ k)$。$g$ がモノだから $f \circ h = f \circ k$、f がモノだから $h = k$。

(3) $f \circ h = f \circ k$ とする。左から g を合成すると $(g \circ f) \circ h = (g \circ f) \circ k$ となり、$g \circ f$ がモノだから $h = k$。 □

第 1 章の演習 1.13、1.14 で集合と写像についてやったことが、ここでも一字も変わらずに通用しています。

前順序では. 第 1 章の 1.7 節で見たことを、圏の言葉で言いなおしておきます。前順序集合から作った圏（痩せた圏）では、始域と終域が同じ射はどれも等しいので、左消去律も右消去律も**無条件に**成り立ちます。

痩せた圏では、**すべての射がモノ射であり、エピ射でもある**。

一方、同型射は $x \leq y$ かつ $y \leq x$ のときだけでした。したがって **Set** で成り立っていた「単射かつ全射ならば同型（全単射）」の圏論版、すなわち「モノかつエピならば同型」は、**一般の圏では成り立ちません**。

写像でできた圏では. 痩せた圏は、射が写像ですらない世界でした。では、対象が集合で射が写像である圏、たとえば圏 $\mathbf{Mon} = \big(\text{モノイド},\ \text{準同型}\big)$ ではどうでしょうか。こちらでは、**Set** と同じ証明で「易しい向き」が言えます。

命題 3.3. **Mon** において、

(1) 単射な準同型はモノ射である。

(2) 全射な準同型はエピ射である。

証明. (1) $f\colon M \to N$ を単射な準同型とし、準同型 $h, k\colon L \to M$ が $f \circ h = f \circ k$ をみたすとする。**Mon** の合成は写像としての合成だから、これは写像の等式でもある。写像として f は単射、すなわち **Set** のモノ射だから、写像として $h = k$。準同型が等しいとは写像として等しいことだから、$h = k$。

(2) も同様に、**Set** で全射がエピ射であることに帰着する。 □

逆向きはどうでしょうか。ここで、この章で最初の、そしてたいへん大事な例が現れます。

例 3.4 (エピ射なのに全射でない). 自然数全体 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ は、足し算 $+$ と単位元 0 でモノイドになります。整数全体 $\mathbb{Z}$ も同様です。包含写像 $i\colon (\mathbb{N}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$、$i(n) = n$ は準同型であり、明らかに全射ではありません。

ところが、**i は Mon のエピ射です**。

$$\mathbb{N} \xrightarrow{\ i\ } \mathbb{Z} \underset{k}{\overset{h}{\rightrightarrows}} M$$

M を任意のモノイド（演算を積 ab、単位元を e と書く）とし、準同型 $h, k\colon \mathbb{Z} \to M$ が $h \circ i = k \circ i$ をみたすとします。これは「$n \geq 0$ ならば $h(n) = k(n)$」ということです。負の数でも一致することを示しましょう。まず -1 について、

$$\begin{aligned} h(-1) &= h(-1)\,k(0) = h(-1)\,k\big(1 + (-1)\big) = h(-1)\,k(1)\,k(-1) \\ &= h(-1)\,h(1)\,k(-1) = h\big((-1) + 1\big)\,k(-1) = h(0)\,k(-1) = k(-1). \end{aligned}$$

($k(0) = e = h(0)$ と、仮定 $h(1) = k(1)$ を使いました。)$n > 0$ については $h(-n) = h(-1)^n = k(-1)^n = k(-n)$ です。よって $h = k$ となり、i はエピ射です。

何が起きたのかを言葉にしておきます。準同型は -1 の行き先を自由には選べません。1 の行き先が決まると、-1 の行き先は「1 の行き先の逆元」に決まってしまうのです。つまり $\mathbb{N}$ の上での値だけで、$\mathbb{Z}$ 全体の上での値が決まります。像に入っていない点（負の数）があっても、準同型の目にはそれが「取り残された点」に見えない、ということです。

第 1 章の定理 1.23 で、全射でない写像を見破ったのは 2 への写像（部分集合の塗り分け）でした。$\mathbb{Z}$ の負の部分だけを塗り分けるような写像は、準同型にはなりません。**Mon** という圏の射は、それだけ「目が粗い」のです。

注意 3.5 (知っている方向け). 同じ現象は環でも起こります。圏 $\big($環, 環準同型$\big)$（環は単位元をもつもの）で、包含 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ はエピ射です。準同型は n の行き先を決めると $1/n$ の行き先も（逆元として）決めてしまうからです。

注意 3.6 (モノ・エピは圏によって決まる). 例 3.4 の i を写像として見ると、全射ではないので **Set** のエピ射ではありません。同じ写像 i が、**Mon** で見るとエピ射になり、**Set** で見るとエピ射ではない。モノ・エピは、射そのものの性質ではなく、**どの圏の中で見ているか**で決まる性質です。右消去律の「任意の h, k」が、その圏の射の全体を走るからです。

コラム —— モノ射なのに単射でない例

例 3.4 は「エピなのに全射でない」例でした。「モノなのに単射でない」例もありますが、少し探しにくく、よく知られた例は群論の知識を使います。知っている方のために、名前だけ挙げておきます。

アーベル群 D が**可除**であるとは、任意の $d \in D$ と正の整数 n に対し $nd' = d$ となる $d' \in D$ があることをいいます。$\mathbb{Q}$ や $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ は可除です。一方、$\mathbb{Z}$ は可除ではありません。たとえば $2d' = 1$ となる整数 d' はありません。可除アーベル群と準同型のなす圏で、商写像 $q\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ は、単射ではない（$\mathbb{Z}$ が 0 に潰れる）のにモノ射になります。$q \circ h = q \circ k$ ならば $h - k$ の像は $\mathbb{Z}$ の可除な部分群ですが、そのようなものは $\{0\}$ しかないからです。

なお、後の 3.5 節で見るように、**Mon** ではモノ射と単射な準同型はぴったり一致します。「モノなのに単射でない」がなかなか見つからないのは、多くの身近な圏で、$\mathbb{1}$ の代わりをする対象がちゃんと見つかるからです。

注意 3.7 (モノ射が両向きにあっても同型とは限らない). **Set** では、単射 $X \to Y$ と単射 $Y \to X$ の両方があれば、全単射 $X \to Y$ があります。これは**シュレーダー–ベルンシュタインの定理**とよばれる集合論の定理です（無限集合でも成り立ちますが、証明はひと工夫要るので、本テキストでは扱いません）。つまり **Set** では、モノ射が両向きにあれば、対象は同型です。

一般の圏では、これは成り立ちません。前順序集合の圏 **Pre** で、モノ射は単射な単調写像です（1 点の前順序集合からの射を見ればわかります）。$P = \mathbb{N}$（ふつうの大小）と、$\mathbb{N}$ を 2 本並べて互いに比べられないようにした前順序集合 $Q = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{N}$ を考えます。P を Q の 1 本目に入れる写像と、Q の 1 本目を偶数へ、2 本目を奇数へ $n \mapsto 2n$、$n \mapsto 2n+1$ で送る写像は、どちらも単射な単調写像です。しかし P はどの 2 元も比べられるのに、Q には比べられない 2 元があるので、P と Q は同型ではありません。これも、**Set** で成り立つことを一般の圏に持ち込んではいけない例の 1 つです（第 1 章の 1.7 節）。

演習 3.1. f が $\mathcal{C}$ のエピ射であることと、f が $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ のモノ射であることが同値であることを、定義 2.23 に戻って確かめよ。

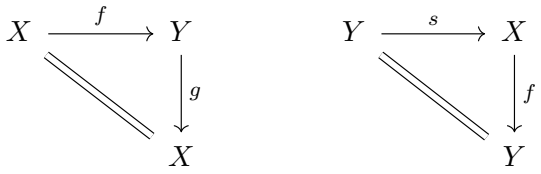
演習 3.2. 命題 3.2 の (3) の双対「$g \circ f$ がエピ射ならば g はエピ射」を、双対原理を使わずに直接証明せよ。

演習 3.3. モノイド M を 1 対象の圏とみる（2.3 節 (d)）。元 $m \in M$ がこの圏のモノ射であるための条件を、M の演算の言葉で述べよ。また、$(\mathbb{N}, +)$ を 1 対象の圏とみたとき、すべての射がモノ射かつエピ射であるが、同型射は恒等射 0 だけであることを示せ。

3.2　左逆・右逆を圏で考える

第 1 章の定義 1.25 で、左逆・右逆を定義しました。これも、定義の文面を一字も変えずに一般の圏へ持ち込めます。

定義 3.8 (左逆・右逆)**.** 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ に対し、$g \circ f = \mathrm{id}_X$ をみたす $g\colon Y \to X$ を f の**左逆**（**レトラクション**）、$f \circ s = \mathrm{id}_Y$ をみたす $s\colon Y \to X$ を f の**右逆**（**切断**）とよびます[18]。



第 1 章の命題 1.26 は、証明ごとそのまま持ってこられます。

命題 3.9. 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ について、

(1) f が左逆をもてば、f はモノ射である。

(2) f が右逆をもてば、f はエピ射である。

証明. (1) $g \circ f = \mathrm{id}_X$ とする。$f \circ h = f \circ k$ ならば、左から g を合成して $h = (g \circ f) \circ h = (g \circ f) \circ k = k$。(2) は (1) の双対である。 □

第 1 章では、証明の最後に「定理 1.21 の (3) より単射」と一言添えていました。一般の圏ではその一言が不要になり、左消去律がそのままモノ射の定義です。

では逆に、モノ射は左逆をもつでしょうか。**Set** では、始域が空でなければ、単射は左逆をもちました（演習 1.15）。一般の圏ではそうはいきません。

例 3.10. 例 3.4 の包含 $i\colon (\mathbb{N}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ は単射なので、命題 3.3 より **Mon** のモノ射です。しかし i は**左逆をもちません**。実際、準同型 $r\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ が $r \circ i = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ をみたすとすると、$r(1) = 1$ であり、

$$0 = r(0) = r\big((-1) + 1\big) = r(-1) + r(1) = r(-1) + 1$$

となります。ところが $\mathbb{N}$ には $r(-1) + 1 = 0$ をみたす元がありません。

さて、例 3.4 と例 3.10 をあわせると、i は**モノ射でありエピ射でもあるのに、同型射ではない**ことになります（同型射なら全単射のはずです）。痩せた圏に続いて、2 つめの例が見つかりました。しかも今度は、対象が集合で射が写像であるような、見た目は **Set** によく似た圏の中での出来事です。

では、モノかつエピに何を足せば同型になるのでしょうか。答えは「片側の逆」です。

命題 3.11. 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ について、

(1) f がモノ射であり、右逆をもつならば、f は同型射である。

(2) f がエピ射であり、左逆をもつならば、f は同型射である。

証明. (1) $f \circ s = \mathrm{id}_Y$ とする。s が左逆でもあること、すなわち $s \circ f = \mathrm{id}_X$ を示せばよい。

$$f \circ (s \circ f) = (f \circ s) \circ f = \mathrm{id}_Y \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_X$$

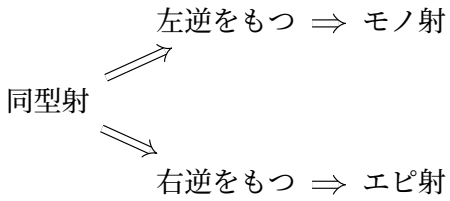
であり、f はモノ射だから左から f を消去して $s \circ f = \mathrm{id}_X$。(2) は (1) の双対である。 □

[18] 左逆をもつ射を**分裂モノ射**（split mono）、右逆をもつ射を**分裂エピ射**（split epi）ともよびます。また、$g \circ f = \mathrm{id}_X$ のとき「f は g の切断である」「g は f のレトラクションである」と、どちらの側から言うこともあります。

$$X \underset{\mathrm{id}_X}{\overset{s\circ f}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\ f\ } Y$$

証明の要点は、この図の 2 本が f を後ろに合成すると同じになる、ということです。

ここまでで、射の性質のあいだに次のような関係があることがわかりました。



どの矢印も、一般には逆向きが成り立ちません。**Set** では「モノ ⇒ 左逆をもつ」がほぼ成り立ち（始域が空でなければ）、「エピ ⇒ 右逆をもつ」は選択公理のもとで成り立ちます。集合と写像の世界は、この図がほとんど潰れてしまう特別な世界だったのです。

演習 3.4. $f\colon X \to Y$ と $g\colon Y \to Z$ がともに左逆をもつならば、$g \circ f$ も左逆をもつことを示せ。

演習 3.5. f が左逆 g と右逆 s をもつならば、$g = s$ であり、f は同型射であることを示せ。（第 1 章の定理 1.13 の証明を思い出すこと。）

演習 3.6. **Set** において、$\varnothing \to Y$ なる写像はつねに単射である。これが左逆をもつのはどういうときか答えよ。

3.3 始対象と終対象

第 1 章で、1 点集合と空集合について、次の言い回しがそっくりであることを見ました。

$\mathbb{1}$: 任意の X に対し、$X \to \mathbb{1}$ なる写像がただ 1 つ存在する。
$\varnothing$: 任意の X に対し、$\varnothing \to X$ なる写像がただ 1 つ存在する。

どちらも、写像の中身には触れず、「射がただ 1 つある」ことしか言っていません。したがって、一般の圏でそのまま意味をもちます。

定義 3.12 (終対象・始対象). 圏 $\mathcal{C}$ の対象 T について、

- 任意の対象 X に対し、射 $X \to T$ が**ただ 1 つ**存在するとき、T を**終対象**とよびます。
- 任意の対象 X に対し、射 $T \to X$ が**ただ 1 つ**存在するとき、T を**始対象**とよびます。

$$X \overset{\exists!}{\dashrightarrow} T \quad (T \text{ は終対象}) \qquad\qquad T \overset{\exists!}{\dashrightarrow} X \quad (T \text{ は始対象})$$

$\exists!$ は「ただ 1 つ存在する」と読みます。

注意: 始域・終域とは別物. 名前が似ていますが、始対象・終対象は、射の始域・終域（第 2 章）とは別の概念です。始域・終域は**射ごとに**決まる対象で、どんな射 $f\colon X \to Y$ にもあります（X と Y）。一方、始対象・終対象は**圏全体**の射の様子から決まる対象で、上で定義した性質をもつものだけがそうよばれます。たとえば **Set** の写像 $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ の始域は $\mathbb{N}$ ですが、$\mathbb{N}$ は **Set** の始対象ではありません。逆に、始対象 T から出る射の始域はもちろん T ですが、それは T が始対象であることとは関係なく、射の向きから決まることです。英語では domain / codomain と initial object / terminal object で、語がはっきり分かれています。

注意: 始対象・終対象はあるとは限らない. この定義は、ある対象 T が終対象で**あるかどうか**を決める条件です。どの圏にも終対象が**ある**と言っているわけではありません。実際、終対象も始対象ももたない圏はふつうにあります（下の例 3.15 の $(\mathbb{Z}, \leq)$ など）。したがって、始対象・終対象を使うときには、いつも「もし存在すれば」という前置きがつきます。存在するときには、それが本質的にただ 1 つであることを 3.4 節で示します。

「すべての道が T に通じ、しかもその道は 1 本しかない」のが終対象、「T からすべての場所へ道が出ていて、しかも 1 本しかない」のが始対象です。

定義の 2 つの条件は、矢印の向きを逆にすると互いに移り合います。

$$T \text{ が } \mathcal{C} \text{ の始対象であることは、} T \text{ が } \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \text{ の終対象であることと同じ。}$$

これは第 2 章の演習 2.18 で予告していたことです。以下では、終対象について述べ、始対象については双対原理にまかせることにします。

注意: 存在と一意性の両方が要る. 終対象の条件は 2 つの部分からなります。「射が**少なくとも 1 本**ある（存在）」と「射が**高々 1 本**しかない（一意性）」です。どちらが欠けても終対象ではありません。

例. いくつかの圏で、始対象と終対象を探してみましょう。

例 3.13 (Set). 1 点集合は終対象です（第 1 章の演習 1.10）。1 点集合はどれでも終対象であって、ただ 1 つではありません（$\{*\}$ も $\{0\}$ も終対象）。空集合 $\varnothing$ は始対象です（第 1 章の命題 1.19）。

例 3.14 (部分集合と包含). 集合 U を決めたときの圏 $\mathcal{P}(U) = \big(U \text{ の部分集合},\ \text{包含}\big)$ では、U が終対象、$\varnothing$ が始対象です。これは第 1 章の 1.7 節で表にしたことそのものです。

例 3.15 (前順序集合). 前順序集合 $(P, \leq)$ から作った圏では、射 $x \to t$ があるとは $x \leq t$ のことで、射はあれば 1 本しかありません。したがって

$$t \text{ が終対象} \iff \text{すべての } x \in P \text{ について } x \leq t$$

つまり終対象とは**最大元**のことです。同様に、始対象とは**最小元**のことです。

- $(\mathbb{N}, \leq)$ では 0 が始対象ですが、終対象はありません（いちばん大きい自然数はない）。
- $(\mathbb{Z}, \leq)$ には、始対象も終対象もありません。
- 自然数と「割り切る」関係 $|$ を考えると、数 1 はすべての自然数を割り切るので始対象です。では終対象はあるでしょうか（演習 3.8）。

前順序では最大元が 2 つ以上あることもあります。$t \leq t'$ かつ $t' \leq t$ となる $t \neq t'$ があれば、どちらも最大元になりえます。

最後の例の「終対象がない」というのは、ごく普通に起こることです。**終対象はいつでもあるとは限りません**。その意味で、定義 3.12 は「ある圏に終対象があれば、それはこういうものだ」と言っているにすぎません。

例 3.16 (Mon と Grp). 単位元 e だけからなるモノイド $\{e\}$ を**自明なモノイド**とよびます。

- 任意のモノイド M から $\{e\}$ への準同型は、すべてを e に写すものしかありません。よって $\{e\}$ は終対象です。
- $\{e\}$ から M への準同型は、単位元を単位元に写さなければならないので、$e \mapsto e_M$（e_M は M の単位元）しかありません。よって $\{e\}$ は**始対象でもあります**。

Grp でも、単位元だけからなる自明な群が、始対象であり終対象でもあります。

Set では終対象（1 点集合）と始対象（空集合）は別物でしたが、**Mon** ではそれらが一致しました。始対象でも終対象でもある対象を**零対象**とよびます。線形代数を知っている方には、**Vect** の零空間 $\{0\}$ も零対象である、と言えば、名前の由来がわかるでしょう。零対象は群やベクトル空間の理論では大事な概念ですが、本テキストではこの先は使いません。

圏	終対象	始対象
Set	1 点集合	$\varnothing$
$\mathcal{P}(U)$	U	$\varnothing$
前順序集合	最大元（あれば）	最小元（あれば）
Mon, **Grp**	自明なモノイド・群	自明なモノイド・群
Vect（知っている方向け）	$\{0\}$	$\{0\}$

演習 3.7. 第 2 章の 2.3 節 (b) の有限圏 **1**、**0**、$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$、**2**、平行射の圏、$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ のそれぞれについて、始対象と終対象があるかどうか答えよ。あるものは、どの対象かを答えよ。

演習 3.8. 圏 $\big($自然数, $a \mid b\big)$（自然数は 0 を含み、$a \mid b$ とは $b = ac$ となる自然数 c があること）で、終対象を求めよ。

演習 3.9. モノイド M を 1 対象の圏とみたとき、その唯一の対象 $*$ が終対象になるのは、M がどんなモノイドのときか。

演習 3.10. **Set** には零対象がないことを示せ。また、$\mathcal{P}(U)$ に零対象があるのは U がどんな集合のときか答えよ。

3.4 一意性の定理

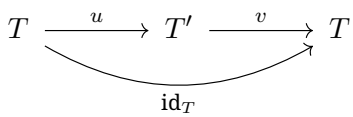
Set の例 3.13 で、終対象はただ 1 つではないことを見ました。1 点集合はいくらでもあるからです。それでも第 1 章では「$\mathbb{1}$ を 1 つ固定する」ことができました。どれを選んでも事情が変わらないことを、命題 1.18 で確かめてあったからです。

その命題の証明は、1 点集合の要素の話を一度もしていませんでした。使ったのは「$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1}')$、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}', \mathbb{1})$、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ がどれもただ 1 つの元からなる」ことだけです。それはまさに、終対象の定義から出てくることです。したがって、同じ証明が一般の圏で通用します。

定理 3.17 (終対象の一意性)**.** T と T' がともに圏 $\mathcal{C}$ の終対象ならば、射 $T \to T'$ はただ 1 つであり、それは同型射である。すなわち、終対象は**ただ 1 つの同型を除いて一意**である。

$$T \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} T'$$

証明. T' は終対象だから、射 $u\colon T \to T'$ がただ 1 つある。同様に T は終対象だから、射 $v\colon T' \to T$ がただ 1 つある。すると $v \circ u$ は $T \to T$ なる射である。T は終対象だから $T \to T$ なる射はただ 1 つしかなく、id_T がそのひとつだから $v \circ u = \mathrm{id}_T$。同様に、$T'$ が終対象であることから $u \circ v = \mathrm{id}_{T'}$。よって u は同型射であり、射 $T \to T'$ は u しかない。 □



$T \to T$ の射は 1 本しかないので、上下の道は等しい

証明の要は「$T \to T$ の射は id_T しかない」という一点です。終対象の定義の**一意性**の部分が、ここで効いています。第 1 章の注意 1.14 で「2 つの候補があれば、互いに相手を経由して自分に戻れるので一致する」とよんだ型が、ここでもっともすっきりした形で現れました。

始対象については、双対原理から次がただちに従います。

系 3.18 (始対象の一意性). T と T' がともに圏 $\mathcal{C}$ の始対象ならば、射 $T \to T'$ はただ 1 つであり、それは同型射である。

証明. T、T' は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の終対象だから、定理 3.17 より $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $T' \to T$ はただ 1 つで同型射である。これを $\mathcal{C}$ で読めば、射 $T \to T'$ がただ 1 つで、同型射である（演習 2.17）。 □

定理 3.17 には、裏返しの主張がついています。

命題 3.19. T が終対象で、$T' \cong T$ ならば、T' も終対象である。

証明. 同型射 $\varphi\colon T' \to T$ をとり、その逆射を φ^{-1} とする。任意の対象 X に対し、T が終対象だから射 $t\colon X \to T$ があり、$\varphi^{-1} \circ t\colon X \to T'$ が得られる（存在）。また $f, g\colon X \to T'$ とすると、$\varphi \circ f$ と $\varphi \circ g$ はどちらも $X \to T$ なる射だから等しい。同型射はモノ射だから（命題 3.2）、$f = g$（一意性）。 □

つまり、終対象の全体は**ちょうど 1 つの同型類**をなします。終対象であるものはすべて互いに同型であり、終対象と同型なものはすべて終対象です。

「ただ 1 つの同型を除いて」の意味. 定理 3.17 は、単に「$T \cong T'$」と言っているのではありません。「T から T' への同型射が**ただ 1 つ**しかない」と言っています。この違いは小さく見えて、実は大きいものです。

比べるために、2 元集合 $\{a, b\}$ と $\{0, 1\}$ を考えてみましょう。この 2 つは同型ですが、同型射（全単射）は $a \mapsto 0, b \mapsto 1$ と $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ の 2 本あります。どちらで同一視するかは、選ばないと決まりません。

一方、2 つの終対象のあいだには同型射が 1 本しかないので、**同一視のしかたに迷いがありません**。だから「終対象」を、あたかも 1 つしかないもののように扱ってかまわないのです。

記法. 以下、圏 $\mathcal{C}$ に終対象があるときは、それを 1 つ選んで 1 と書き、対象 X から 1 へのただ 1 つの射を

$$!_X\colon X \longrightarrow 1$$

と書きます（! は「ただ 1 つの」の意）。始対象があるときは 0 と書きます[19]。記号 1 を使うのは、**Set** の終対象である $\mathbb{1}$ の一般化だからで、数の 1 とは関係ありません。実際、例 3.15 の「割り切る」関係の圏では、数の 1 は終対象ではなく始対象でした。

注意 3.20 (第 4 章以降の使い方). 定理 3.17 は、本テキストでいちばん多く引用される定理になります。第 4 章では、たとえば 2 つの対象の積を、「ある条件をみたす対象と射の組」を集めて作った新しい圏の**終対象**として定義します。すると、積が同型を除いて一意であることは、新たに証明しなくても定理 3.17 から従います。イコライザ、引き戻し、極限、普遍射……と、同じことが何度も起こります。第 1 章の注意 1.14 で予告した「一度証明して使い回す」の、使い回される側がこの定理です。

演習 3.11. 系 3.18 を、双対原理を使わずに直接証明せよ。

演習 3.12. 1 が終対象ならば、$\mathrm{Hom}(1, 1)$ はただ 1 つの元 id_1 からなることを確かめよ。また、任意の射 $f\colon X \to Y$ に対し $!_Y \circ f = !_X$ であることを示せ。

演習 3.13. 前順序集合の最大元は一意とは限らないが、半順序集合（$x \le y$ かつ $y \le x$ ならば $x = y$）の最大元は一意であることを、定理 3.17 と第 2 章の注意 2.19 を使って説明せよ。

[19] **Set** の終対象は、これまでどおり白抜きの $\mathbb{1}$ で書きます。

3.5　要素を一般の圏で — 大域的要素と一般化された要素

2 つめの宿題に移ります。**Set** では、要素 $x \in X$ は写像 $x\colon \mathbb{1} \to X$ のことでした。そして $\mathbb{1}$ は **Set** の終対象です。そこで次のように定義してみます。

定義 3.21 (大域的要素). 終対象 1 をもつ圏 $\mathcal{C}$ において、射 $x\colon 1 \to X$ を X の**大域的要素**とよびます。

「大域的」という形容詞の由来は、あとで一般化された要素と比べるとわかります。**Set** では、大域的要素はふつうの要素そのものです（第 1 章の命題 1.15）。そして写像の適用は合成でした（命題 1.17）。一般の圏でも、$f\colon X \to Y$ と大域的要素 $x\colon 1 \to X$ から、合成 $f \circ x\colon 1 \to Y$ という Y の大域的要素が得られます。「f を x に適用する」ことの代わりになりそうです。第 1 章 1.4 節のコラム「テキストタイトルの『1』」で述べた「$\mathbb{1}$ からの射」は、一般の圏では、この大域的要素のことです。

では、大域的要素で対象の中身が見えるでしょうか。

見えない例 1: 部分集合と包含.　$\mathcal{P}(U)$ の終対象は U でした。第 1 章の 1.7 節で見たとおり、$U \to A$ なる射は $A = U$ のときしかありません。ほとんどの対象は、大域的要素を 1 つももちません。

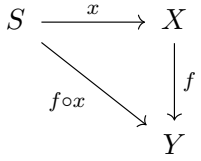
見えない例 2: モノイド.　**Mon** の終対象は自明なモノイド $\{e\}$ でした（例 3.16）。ところが $\{e\}$ は始対象でもあったので、$\{e\} \to M$ なる準同型は**ちょうど 1 つ**しかありません。つまり**どのモノイドも、大域的要素をちょうど 1 つだけもちます**（単位元を指すもの）。これでは、モノイドの中身はまったく見えません。

第 1 章の命題 1.20 は、「$\mathbb{1}$ からの写像だけを見れば写像は区別できる」と言っていました。**Mon** ではこれが成り立ちません。たとえば $(\mathbb{N}, +)$ から $(\mathbb{N}, +)$ への準同型 $n \mapsto n$ と $n \mapsto 2n$ は異なりますが、大域的要素（単位元 0）への作用だけを見ると、どちらも $0 \mapsto 0$ で、区別がつきません。

一般化された要素.　そこで発想を変えます。1 だけにこだわらず、**任意の対象からの射**を要素とみなすのです。

定義 3.22 (一般化された要素). 圏 $\mathcal{C}$ の対象 S、X に対し、射 $x\colon S \to X$ を X の S **を始域とする一般化された要素**、あるいは短く X **の** S**-要素**とよびます。

射 $f\colon X \to Y$ を S-要素 x に「適用」すると、Y の S-要素 $f \circ x$ が得られます。



大域的要素は、$S = 1$ の場合の一般化された要素です。「どこから見るか」を S で指定できるようにした分だけ、一般化された要素のほうが見える範囲が広がります。1 はいちばん小さな、いわば「1 点から見た」見方で、それで見えるものを「大域的」とよんでいるのです。

Mon では $\mathbb{N}$ から見ればよい.　**Mon** で $\{e\}$ の代わりに、$(\mathbb{N}, +)$ から見てみましょう。

命題 3.23. 任意のモノイド M に対し、対応

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}\big((\mathbb{N}, +), M\big) \longrightarrow M, \qquad a \longmapsto a(1)$$

は全単射である。

証明. 逆向きの対応を作る。$x \in M$ に対し、$\bar{x}\colon \mathbb{N} \to M$ を $\bar{x}(n) = x^n$（x を n 回かけたもの。$x^0 = e$）で定めると、$x^{m+n} = x^m x^n$ より $\bar{x}$ は準同型で、$\bar{x}(1) = x$。逆に準同型 $a\colon \mathbb{N} \to M$ は、$a(n) = a(1 + \cdots + 1) = a(1)^n$ となるから $a = \overline{a(1)}$。よって 2 つの対応は互いに逆である。 □

第 1 章の命題 1.15（$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X) \cong X$）と見比べてください。**Set** の $\mathbb{1}$ の役を、**Mon** では $(\mathbb{N}, +)$ が演じています。準同型 $a\colon \mathbb{N} \to M$ は「1 をどこへ送るか」だけで決まり、その行き先は M のどの元でもよい。だから $\mathbb{N}$-要素はモノイドの元とぴったり対応するのです。

さらに、適用も合成になります。準同型 $f\colon M \to M'$ と $x \in M$ について、$(f \circ \bar{x})(n) = f(x^n) = f(x)^n$ ですから

$$f \circ \bar{x} = \overline{f(x)}$$

です（第 1 章の命題 1.17 の **Mon** 版）。ここから、命題 1.20 の **Mon** 版がすぐに出ます。

命題 3.24. 準同型 $f, g\colon M \to M'$ について、

$$f = g \quad \Longleftrightarrow \quad \text{すべての } x\colon \mathbb{N} \to M \text{ に対し } f \circ x = g \circ x.$$

証明. (⇐) 各 $x \in M$ について $\overline{f(x)} = f \circ \bar{x} = g \circ \bar{x} = \overline{g(x)}$。命題 3.23 の対応は全単射だから $f(x) = g(x)$。よって $f = g$。(⇒) は明らか。 □

すると、第 1 章の定理 1.21 の証明が、$\mathbb{1}$ を $\mathbb{N}$ に取り替えるだけでそのまま動きます。

定理 3.25. **Mon** において、準同型 $f\colon M \to M'$ がモノ射であることと、単射であることは同値である。

証明. 単射ならモノ射であることは命題 3.3 で見た。逆に f をモノ射とし、$x, y \in M$ が $f(x) = f(y)$ をみたすとする。すると

$$f \circ \bar{x} = \overline{f(x)} = \overline{f(y)} = f \circ \bar{y}$$

であり、f はモノ射だから $\bar{x} = \bar{y}$。命題 3.23 より $x = y$。 □

$$\mathbb{N} \underset{\bar{y}}{\overset{\bar{x}}{\rightrightarrows}} M \xrightarrow{\ f\ } M' \qquad \text{（第 1 章の定理 1.21 の図の } \mathbb{1} \text{ が } \mathbb{N} \text{ になった）}$$

$\mathbb{1}$ は二役を兼ねていた. ここで起きたことを整理しておきましょう。**Set** の $\mathbb{1}$ は、実は 2 つの役目を**兼任**していたのです。

	Set	**Mon**	$\mathcal{P}(U)$
終対象	$\mathbb{1}$	$\{e\}$	U
要素を取り出す対象	$\mathbb{1}$	$(\mathbb{N}, +)$	1 点集合 $\{u\}$ たち

Set では、この 2 つの役目を同じ $\mathbb{1}$ がこなしていました。**Mon** では、役目が分かれます。終対象は $\{e\}$ ですが、要素を取り出すのは $\mathbb{N}$ です。$\mathcal{P}(U)$ でも、終対象 U からは何も見えませんが、1 点集合 $\{u\}$ からの射を見ると、$\{u\} \to A$ があるのは $u \in A$ のときだけですから、A の要素が見えます（ただしこちらは 1 つの対象ではなく、u の数だけ対象が要ります）。

Set で「要素は終対象からの射」とまとめられたのは、**Set** に固有の幸運でした。一般の圏では、**要素を取り出すのに適した対象は、終対象とは限りません**。さらに、そういう対象が 1 つで済むとも限りませんし、そもそも見つかるとも限りません。

すべての S から見れば、いつでも区別できる. では、一般の圏ではどうするのか。答えは単純で、**すべての対象 S から見る**のです。

命題 3.26. 圏 $\mathcal{C}$ の射 $f, g\colon X \to Y$ について、

$$f = g \quad \Longleftrightarrow \quad \text{すべての対象 } S \text{ とすべての } x\colon S \to X \text{ に対し } f \circ x = g \circ x.$$

証明. (⇐) $S = X$、$x = \mathrm{id}_X$ ととれば $f = f \circ \mathrm{id}_X = g \circ \mathrm{id}_X = g$。(⇒) は明らか。 □

証明は 1 行ですが、ここには見逃せない発見があります。$\mathrm{id}_X\colon X \to X$ は、X の X-要素です。そして、この 1 つの要素を見るだけで射が区別できてしまう。id_X は、X **のいちばん一般的な要素**なのです。第 1 章の単射の定理で要素を 1 つずつ調べたのに比べると、一般の圏では「全体をまるごと 1 つの要素として見る」ことができる、というわけです。

この見方をすると、モノ射の定義も「要素の言葉」で読めるようになります。定義 3.1 の左消去律は、

すべての S について、S-要素に f を適用する対応 $\mathrm{Hom}(S,X) \to \mathrm{Hom}(S,Y)$、$x \mapsto f \circ x$ が単射である

と言っているのと同じです。つまり**モノ射とは、どの S から見ても単射に見える射**のことです。**Set** では $S = \mathbb{1}$ から見るだけで足り、**Mon** では $S = \mathbb{N}$ から見るだけで足りました。一般の圏では、すべての S から見る必要があります。

要素が同じなら同じもの — 米田の補題 Ver.0.　集合論には**外延性公理**とよばれる約束があります。「2 つの集合は、同じ要素をもつならば等しい」。集合は、その要素で決まる、ということです。

一般の圏で同じことを言うなら、要素の代わりに一般化された要素を使うことになるでしょう。「X と Y が、どの S についても同じ S-要素をもつなら、$X \cong Y$」。ただし、$\mathrm{Hom}(S,X)$ と $\mathrm{Hom}(S,Y)$ が単に 1 対 1 に対応するだけでは足りません。S を取り替えたときに、その対応が**整合的**であることが要ります。

$h\colon S' \to S$ があると、S-要素 $x\colon S \to X$ から S'-要素 $x \circ h\colon S' \to X$ が作れます（S から見たものを、h を通して S' から見なおす）。対応 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S,X) \to \mathrm{Hom}(S,Y)$ の族が、この見なおしと両立するとき、すなわち、すべての $h\colon S' \to S$ と $x\colon S \to X$ について

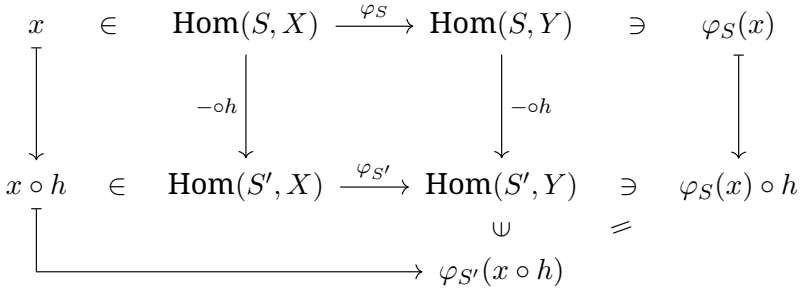
$$\varphi_{S'}(x \circ h) = \varphi_S(x) \circ h$$

が成り立つとき、族 $(\varphi_S)_S$ は**自然**であるといいます[20]。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,X) & \xrightarrow{\varphi_S} & \mathrm{Hom}(S,Y) \\ {\scriptstyle -\circ h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -\circ h} \\ \mathrm{Hom}(S',X) & \xrightarrow[\varphi_{S'}]{} & \mathrm{Hom}(S',Y) \end{array}$$

縦の矢印 $- \circ h$ は、S-要素 x を S'-要素 $x \circ h$ に移す対応です。

自然性の条件は、$\mathrm{Hom}(S,X)$ の**要素ごと**に書かれた等式でした。そこで、要素 x がどう運ばれるかを図に書き込んでみます。



中央の 2 列が上の四角形、外側の列がその要素です。左上の x を右下まで運ぶ道は 2 つあります。右へ行ってから下へ行くと $x \mapsto \varphi_S(x) \mapsto \varphi_S(x) \circ h$（右端の縦の矢印）、下へ行ってから右へ行くと $x \mapsto x \circ h \mapsto \varphi_{S'}(x \circ h)$（左下から回りこむ長い矢印）です。この 2 つの行き先が一致すること（右下の斜めの等号）が、自然性の条件です。

この図で追いかけている「要素」x は、$\mathrm{Hom}(S,X)$ の要素、つまり $\mathcal{C}$ の射 $x\colon S \to X$ そのものです。対象 X から要素をとることはできなくても、射の集まり $\mathrm{Hom}(S,X)$ からなら要素をとって追いかけられます。このことは、第 6 章でもう一度、もっとはっきりした形で出てきます。

[20]「自然」という言葉は、第 6 章の自然変換の特別な場合です。第 6 章で正式に定義しなおします。

定理 3.27 (米田の補題 Ver.0). 圏 $\mathcal{C}$ の対象 X, Y について、各対象 S に全単射 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S,X) \to \mathrm{Hom}(S,Y)$ が与えられ、族 $(\varphi_S)_S$ が自然であるとする。このとき $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)\colon X \to Y$ は同型射であり、すべての $x\colon S \to X$ について $\varphi_S(x) = u \circ x$ である。とくに $X \cong Y$。

証明. 任意の $x\colon S \to X$ をとる。自然性の式で、S を X、h を x、要素を id_X とすると、

$$\varphi_S(x) = \varphi_S(\mathrm{id}_X \circ x) = \varphi_X(\mathrm{id}_X) \circ x = u \circ x.$$

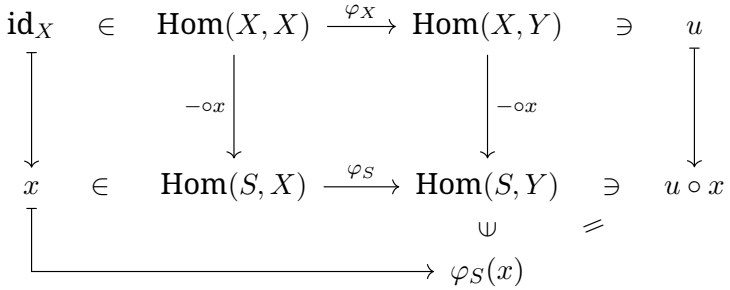
次に、逆の対応 $\psi_S = \varphi_S^{-1}\colon \mathrm{Hom}(S,Y) \to \mathrm{Hom}(S,X)$ も自然であることを確かめる。$y\colon S \to Y$、$h\colon S' \to S$ に対し、φ の自然性から $\varphi_{S'}(\psi_S(y)\circ h) = \varphi_S(\psi_S(y))\circ h = y\circ h$。両辺に $\psi_{S'}$ を施して $\psi_S(y)\circ h = \psi_{S'}(y\circ h)$。よって、前半と同じ議論で、$v = \psi_Y(\mathrm{id}_Y)$ とおけば $\psi_S(y) = v \circ y$ である。すると

$$u \circ v = \varphi_Y(v) = \varphi_Y(\psi_Y(\mathrm{id}_Y)) = \mathrm{id}_Y, \qquad v \circ u = \psi_X(u) = \psi_X(\varphi_X(\mathrm{id}_X)) = \mathrm{id}_X\,.$$

よって u は同型射で、v がその逆射である。 □

証明の鍵は、ここでも**いちばん一般的な要素** id_X です。自然な対応は、id_X の行き先 u を決めれば、ほかのすべての要素の行き先が決まってしまいます。$x = \mathrm{id}_X \circ x$ と書けるので、x の行き先は id_X の行き先から自然性によって運ばれてくるのです。

証明の前半を、さきほどの図と同じ形で描いてみます。自然性の図で S を X に、S' を S に、h を $x\colon S \to X$ に置きかえ、左上の要素として id_X を運びます。



左上の id_X を下へ運ぶと $\mathrm{id}_X \circ x = x$ です。右へ運ぶと $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)$ で、それを下へ運ぶと $u \circ x$ です。自然性によって 2 つの道の行き先は一致するので、$\varphi_S(x) = u \circ x$ となります。x は $\mathrm{Hom}(S,X)$ のどの要素でもよいので、**左上のたった 1 つの要素** id_X **の行き先** u **が、**φ **の全体を決めている**ことが、図から読みとれます。

この定理を、参考文献 [4] にならって**米田の補題 Ver.0** とよぶことにします[21]。**圏論版の外延性公理**です。集合が要素で決まるように、対象は一般化された要素で（同型を除いて）決まります。

注意 3.28 (自然性は外せない). 各 S ごとに全単射 $\mathrm{Hom}(S,X) \cong \mathrm{Hom}(S,Y)$ があるだけでは、$X \cong Y$ は言えません。たとえば **Grp** で、足し算の群 $\mathbb{Z}$ と、その 2 つの組に成分ごとの足し算を入れた群 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ を比べると、どの群 S についても $\mathrm{Hom}(S,\mathbb{Z})$ と $\mathrm{Hom}(S,\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$ の元の個数（無限のときは濃度）は等しくなります。しかし $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ は同型ではありません（$\mathbb{Z}$ は 1 つの元 1 から足し引きで全体が作れるが、$\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ はそうではない）。個数が同じというだけの対応は、S を取り替えたときに整合的にはとれない、ということです。（知っている方向け: 個数の議論には、$\mathrm{Hom}(S,\mathbb{Z})$ が無限集合か 1 点集合のどちらかであることを使います。）

注意 3.29 (米田の補題への道). 米田の補題は、本テキストの到達点のひとつです（第 10 章）。本テキストでは、それを段階を追って見ていきます[22]。

[21] Ver.0 という呼び名は標準的な用語ではなく、本テキストでは [4] にならって使います。[4] では、射の向きを逆にした形（$\mathrm{Hom}(X,Z) \cong \mathrm{Hom}(Y,Z)$ が Z について自然なら $X \cong Y$）で述べています。これは定理 3.27 の双対です（演習 3.17）。

[22] 段階を追って米田の補題に至る構成は、竹内光太氏のセミナー [12] のプログラム（米田の補題 ver.1〜ver.3 を順に扱う）から着想を得ました。ただし筆者はこのセミナーに参加しておらず、各段階の中身は、ページに掲載されたプログラムから推測して本テキストの側で定めたものです。Ver.1, Ver.2 と段階に分けて呼ぶ形はセミナーにならいましたが、各段階の中身はセミナーのものと同じとは限りません。

- **Ver.0**（この節）：一般化された要素が自然に対応すれば、対象は同型である。
- **Ver.1**（第 6 章）：一般化された要素の自然な対応は、射とちょうど 1 対 1 に対応する。つまり、射 $X \to Y$ を与えることと、自然な対応 $\mathrm{Hom}(-, X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, Y)$ を与えることは同じである。
- **Ver.2**（第 10 章）：ふつう「米田の補題」とよばれるもの。$\mathrm{Hom}(-, X)$ の代わりに一般の関手を相手にする。

定理 3.27 の証明で id_X の行き先 u がすべてを決めたことが、Ver.1 と Ver.2 でもそのまま核心になります。命題 3.23 の $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, M) \cong M$ も、第 10 章で「表現可能関手」の例として再登場します。

演習 3.14. 終対象 1 をもつ圏で、大域的要素 $x\colon 1 \to X$ はつねに左逆をもつことを示せ。特に、大域的要素はモノ射である。（ヒント: X から 1 への射を考える。）

演習 3.15. Mon において、任意の準同型 $f, g\colon M \to M'$ は、すべての大域的要素 $x\colon \{e\} \to M$ について $f \circ x = g \circ x$ をみたすことを示せ。

演習 3.16. Grp において、任意の群 G に対し $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}, G) \cong G$ であることを示せ（$\mathbb{Z}$ は足し算による群）。これを使って、**Grp** のモノ射は単射な準同型であることを示せ。

演習 3.17. 定理 3.27 を双対圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめて、次を示せ: 各 Z に全単射 $\mathrm{Hom}(X, Z) \to \mathrm{Hom}(Y, Z)$ が与えられ、それが Z を取り替えることと両立するならば、$X \cong Y$。「両立する」を式で書くことも含めて答えよ。

演習 3.18. Set で、定理 3.27 の $S = \mathbb{1}$ の部分だけを取り出すと、何を言っていることになるか。外延性公理と比べて説明せよ。

演習 3.19. $\mathcal{P}(U)$ において、$A \subseteq U$ の $\{u\}$-要素（射 $\{u\} \to A$）があるのは $u \in A$ のときに限ることを確かめよ。また、A は $\{\, u \in U \mid \text{射 } \{u\} \to A \text{ がある} \,\}$ に等しいことを示せ。

3.6 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたことを振り返ります。

- 第 1 章の左消去律・右消去律を、そのまま**モノ射・エピ射**の定義にした（定義 3.1）。
- **Mon** の包含 $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ は、エピ射なのに全射でなく、モノかつエピなのに同型でなかった（例 3.4、3.10）。
- 左逆・右逆をもつ射はモノ・エピであり、モノかつ右逆をもてば同型である（命題 3.9、3.11）。
- **終対象**と**始対象**を定義した（定義 3.12）。**Mon** では両者が一致する（零対象）。
- 終対象はただ 1 つの同型を除いて一意である（定理 3.17）。本テキストでいちばん使い回される定理。
- 大域的要素 $1 \to X$ だけでは中身が見えないことがあり、一般化された要素 $S \to X$ を使う。**Mon** では $\mathbb{N}$ が $\mathbb{1}$ の役を演じる（命題 3.23、定理 3.25）。

Set で当たり前だったことが、一般の圏でどうなったかを表にしておきます。

Set での事実	**一般の圏では**	**破れる例**
モノ = 単射	一致するとは限らない	コラムの可除アーベル群
エピ = 全射	一致するとは限らない	**Mon** の $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$
モノかつエピ $\Rightarrow$ 同型	成り立たない	痩せた圏、**Mon** の $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$
モノ（始域が空でない）は左逆をもつ	成り立たない	**Mon** の $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$
始対象と終対象は別物	一致することがある	**Mon**、**Grp**
終対象からの射で射が区別できる	成り立たない	**Mon**、$\mathcal{P}(U)$
終対象はある	ないことがある	$(\mathbb{N}, \leq)$

第 1 章の 1.7 節で見た包含関係の世界は、**Set** の常識を一般の圏に持ち込んではいけないことを示す、最初の反例だったことになります。逆に、どの圏でも生き残ったのは、**圏の公理だけで証明したこと**でした。命題 3.2、3.9、3.11、そして定理 3.17。どれも要素を一度も使っていません。

この先へ. 第 1 章の 1.6 節で、直積 $X \times Y$ の普遍性を見ました。「$Z \to X$ と $Z \to Y$ の組を与えることは、$Z \to X \times Y$ をただ 1 つ与えることと同じ」。この「ただ 1 つ」は、終対象の「ただ 1 つ」とよく似ています。

実際、次章ではこう考えます。X と Y への射の組 $(Z;\ Z \to X,\ Z \to Y)$ を**対象**とする新しい圏を組み上げると、直積 $X \times Y$ は、その圏の**終対象**になっているのです。すると、直積が同型を除いて一意であることは、定理 3.17 から、何もしなくても従います。

もとの圏から新しい圏を組み上げ、その中の終対象として特別な対象をとらえる。これが第 4 章の主題であり、本テキストの後半を貫く方法です。

4　圏の中の普遍性 — 補助圏の終対象

第 1 章の 1.6 節で、直積 $X \times Y$ の普遍性を見ました。そこでは「この性質だけで $X \times Y$ は同型を除いてただ 1 つに決まる」と予告し、証明は先送りにしていました。第 3 章では、終対象がただ 1 つの同型を除いて一意であることを証明しました（定理 3.17）。

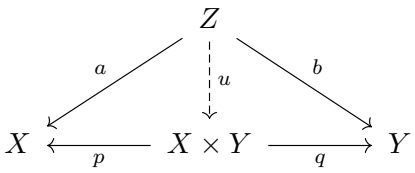
この章では、この 2 つをつなぎます。直積を、ある**新しい圏の終対象**としてとらえ直すのです。そうすれば、一意性は定理 3.17 から何もしなくても従います。

同じやり方で、積の双対である余積、方程式の解の集合にあたるイコライザ、逆像の一般化である引き戻し、そしてそれらの双対を、次々に定義していきます。どれも「新しい圏を組み上げて、その終対象（または始対象）をとる」という同じ形をしています。この章では関手を使いません。すべてが、ひとつの圏 $\mathcal{C}$ の中で完結します。

本テキストだけの言葉「補助圏」．　この章から、**補助圏**という言葉を使います。問題を解くために、もとの圏から一時的に組み上げる新しい圏のことで、4.1 節で説明します。これは**本テキストだけの呼び名**で、標準的な数学用語ではありません。他の本や論文を読むときには通じないので注意してください。アイデアは E. チェン [3] の「強化された圏」（souped-up category）から借りています。標準的な用語では、第 8 章で導入する**コンマ圏**がこれにあたります。

4.1　補助圏という方法

第 1 章の定理 1.32 を、もう一度見てみましょう。集合 X, Y と、写像の組 $a\colon Z \to X$、$b\colon Z \to Y$ があれば、



を可換にする u がただ 1 つ存在する、という主張でした。

ここに登場する Z は、$X \times Y$ と**同じ資格をもつ候補**だと思えます。どちらも「X への射と Y への射を 1 本ずつもった対象」だからです。$(X \times Y;\ p,\ q)$ も $(Z;\ a,\ b)$ も、同じ種類のデータです。第 1 章では、候補どうしを写像 h で比べて格付けしました（定義 1.28）。$(Z;\ a,\ b)$ が $(Z';\ a',\ b')$ を**経由する**とは、$a = a' \circ h$、$b = b' \circ h$ となる $h\colon Z \to Z'$ があることで、そのとき $(Z';\ a',\ b')$ のほうが格上とよぶのでした。そして $(X \times Y;\ p,\ q)$ は**最上位**の候補で、しかも**どの候補からも経由のしかた u がただ 1 通り**でした（命題 1.29）。

この「しかも」は外せませんでした。最上位なだけの候補なら、$X \times Y \times W$ のようにほかにもあり、それらは $X \times Y$ と全単射でつながるとは限りません（例 1.30）。格付けは「経由する h が**あるかどうか**」しか見ていないので、h が**何本あるか**は、別に言い添えるしかなかったのです。

それなら、h そのものを矢印として持っている世界を作ればよいはずです。経由のしかた h が 1 本 1 本の射として見えていれば、「最上位で、経由のしかたがただ 1 通り」は「どの対象からも射が**ただ 1 本**届く」と言いかえられます。これは終対象の定義そのものです。そこで、次のように考えます。

(1) 候補 $(Z;\ a,\ b)$ を対象とし、候補どうしをつなぐ射を射とする、**新しい圏を組み上げる**。

(2) その圏の**終対象**が、求める直積である。

(3) 終対象の一意性（定理 3.17）から、直積の一意性が**ただで**手に入る。

本テキストでは、このように**問題を解くために一時的に組み上げる圏**を**補助圏**とよぶことにします。幾何の問題で補助線を引くと見通しがよくなりますが、補助線そのものは答えには現れません。補助圏も同じで、答え（直積）はもとの圏 $\mathcal{C}$ の対象であり、補助圏はそれを見つけ、性質を調べるための足場です。

注意 4.1 (補助圏という名前について). 「補助圏」は本テキストだけの呼び名で、標準的な用語ではありません。E. チェン [3] の 18.3 節では、同じ発想の圏が「強化された圏」（原著では souped-up category）とよばれています。もとの圏に余分な構造を積み込んで、問いたいことがその中の終対象・始対象として見えるようにした圏、という意味のくだけた言い方です[23]。本テキストでは、幾何の補助線になぞらえて「補助圏」とよびます。第 8 章で関手を使えるようになると、この章の補助圏はどれも**コンマ圏**とよばれるひとつの構成の特別な場合だったことがわかります。そこで正式名に置き換えます。それまでは、名前に頼らず「どんな対象と射からなる圏か」を毎回はっきり書くことにします。

補助圏の作り方は、どの場合も同じ 3 つの段階からなります。

段階	すること
候補を決める	「どんな対象と射の組を候補とするか」を決める（補助圏の対象）
候補の射を決める	候補のあいだの射で、付属の射と両立するものを選ぶ（補助圏の射）
いちばんよい候補をとる	補助圏の終対象（または始対象）をとる

いちばん簡単な補助圏. 候補に何の条件もつけず、付属の射も何もないとしたら、候補は $\mathcal{C}$ の対象そのもので、候補の射は $\mathcal{C}$ の射そのものです。補助圏は $\mathcal{C}$ 自身になり、そのいちばんよい候補は $\mathcal{C}$ の終対象です。終対象は、補助圏の方法のいちばん小さな例だったのです。

格付けと補助圏. 補助圏から第 1 章の格付けに戻ることもできます。補助圏で、候補から候補への射が**あるかどうか**だけを見て、何本あるかを忘れれば、それが格付けです。候補を対象とし、経由するときにだけ矢印を 1 本引いたものは前順序で、それを圏とみたもの（例 3.15）では、終対象とは最大元、つまり最上位のことでした。前順序の圏では射が高々 1 本なので、終対象の「ただ 1 本」のうち「1 本しかない」の側は**ただで**成り立ちます。第 1 章の 1.7 節で、包含の世界では最上位であるだけで直積が決まったのは、このためでした。

一般の補助圏では、候補から候補への射が何本もありえます。そこで終対象の「ただ 1 本」が、

- 射が**ある**こと（最上位であること）と、
- 射が**1 本しかない**こと（経由のしかたがただ 1 通りであること）

の両方を、一度に受け持つことになります[24]。格付けで「最上位」と「ただ 1 通り」に分けて述べていたことが、補助圏では終対象というひとつの言葉にまとまるのです。

4.2 積

以下、$\mathcal{C}$ を圏とし、A, B をその対象とします。

定義 4.2 (錐の圏 $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$). 次のように定めたものを $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ と書きます。

- 対象: 対象 Z と射 $a\colon Z \to A$、$b\colon Z \to B$ の組 $(Z;\ a,\ b)$。これを A, B 上の**錐**とよび、Z をその**頂点**、a, b を**脚**とよびます。
- 射: 錐 $(Z;\ a,\ b)$ から $(Z';\ a',\ b')$ への射とは、$\mathcal{C}$ の射 $u\colon Z \to Z'$ であって

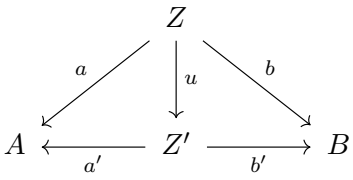
$$a' \circ u = a, \qquad b' \circ u = b$$

をみたすもの。これを**錐の射**とよびます。

[23] 「強化された圏」は、圏論の標準用語である**豊穣圏**（enriched category、$\mathrm{Hom}(A,B)$ が集合ではなく別の圏の対象になっている圏）とは別物です。

[24] 前者だけをみたす対象、つまりどの対象からも射が少なくとも 1 本ある対象を、**弱終対象**とよびます。例 1.30 の候補は、次節の補助圏 $\mathrm{Cone}_{\times}(X,Y)$ の弱終対象ですが、終対象ではありません。

- 合成と恒等射: $\mathcal{C}$ のもの。



錐の射とは、「脚を保つ射」、つまり上の図式の 2 つの三角形を可換にする射のことです。組の書き方では、補助圏 $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B) = \big($錐, 錐の射$\big)$ です。「錐」という名前は、頂点から A, B へ脚が垂れ下がっている形から来ています。

命題 4.3. $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ は圏である。

証明. 確かめるべきは、錐の射の合成がまた錐の射であることと、恒等射が錐の射であることである。錐の射

$$(Z;\ a,\ b) \xrightarrow{u} (Z';\ a',\ b') \xrightarrow{v} (Z'';\ a'',\ b'')$$

があるとすると、

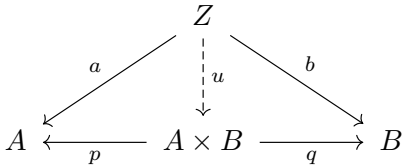
$$a'' \circ (v \circ u) = (a'' \circ v) \circ u = a' \circ u = a$$

であり、b の側も同様だから、$v \circ u$ は錐の射である。また $a \circ \mathrm{id}_Z = a$、$b \circ \mathrm{id}_Z = b$ だから、id_Z は錐の射である。結合法則と単位法則は $\mathcal{C}$ で成り立っているので、そのまま成り立つ。 □

定義 4.4 (積). $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ の終対象を、A と B の**積**とよびます。積を $(A \times B;\ p,\ q)$ と書き、p, q を**射影**とよびます。圏 $\mathcal{C}$ の任意の 2 つの対象に積があるとき、$\mathcal{C}$ は**積をもつ**といいます。

終対象の定義をほどくと、積とは次のような錐 $(A \times B;\ p,\ q)$ のことです。

任意の錐 $(Z;\ a,\ b)$ に対し、$p \circ u = a$ かつ $q \circ u = b$ をみたす射 $u\colon Z \to A \times B$ がただ 1 つ存在する。



このただ 1 つの u を $\langle a, b\rangle$ と書きます。これは第 1 章の定理 1.32 で使った記号と同じです。

一意性. 補助圏の方法の見返りが、さっそく手に入ります。そのために、補助圏の同型ともとの圏の同型の関係を確かめておきます。

補題 4.5. 錐の射 $u\colon (Z;\ a,\ b) \to (Z';\ a',\ b')$ について、次は同値である。

(1) u は $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ の同型射である。

(2) u は $\mathcal{C}$ の同型射である。

証明. (1) ⇒ (2): 錐の射 v で $v \circ u = \mathrm{id}_Z$、$u \circ v = \mathrm{id}_{Z'}$ となるものがある。補助圏の合成と恒等射は $\mathcal{C}$ のものだから、これは $\mathcal{C}$ でも u の逆射である。

(2) ⇒ (1): $\mathcal{C}$ での逆射 u^{-1} が錐の射であることを言えばよい。$a \circ u^{-1} = (a' \circ u) \circ u^{-1} = a' \circ (u \circ u^{-1}) = a'$ であり、b の側も同様である。 □

定理 4.6 (積の一意性). $(P;\ p,\ q)$ と $(P';\ p',\ q')$ がともに A と B の積ならば、$p' \circ u = p$ かつ $q' \circ u = q$ をみたす射 $u\colon P \to P'$ がただ 1 つ存在し、それは同型射である。

証明. 2 つの錐はどちらも $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ の終対象である。定理 3.17 より、錐の射 $(P;\ p,\ q) \to (P';\ p',\ q')$ はただ 1 つで、それは $\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ の同型射である。補題 4.5 より、それは $\mathcal{C}$ の同型射でもある。 □

証明はこれだけです。第 1 章で先送りにした「直積は同型を除いてただ 1 つに決まる」は、こうして片づきました。同様に、命題 3.19 から、積と（脚を保つ射で）同型な錐はまた積です。

注意 4.7 (「ただ 1 つ」は脚を保つ同型の中で). 定理 4.6 の「ただ 1 つ」は、**射影と両立する**同型の中でただ 1 つ、という意味です。$\mathcal{C}$ の同型射としては、ほかにもあるかもしれません。たとえば **Set** で $A \times A$ から自分自身への同型射には、id のほかに入れ替え $(x,y) \mapsto (y,x)$ があります。しかし入れ替えは射影と両立しません（p と q を取り替えてしまう）。錐 $(A \times A;\ p,\ q)$ と錐 $(A \times A;\ q,\ p)$ は、補助圏の中では**別の対象**なのです。積とは対象 $A \times B$ だけのことではなく、**射影まで込めた錐**のことだ、と覚えておいてください。

Hom の言葉で言いなおす. 第 1 章の定理 1.32 は、全単射の形で書かれていました。一般の圏でも同じ形に言いなおせます。

命題 4.8. 錐 $(P;\ p,\ q)$ について、次は同値である。

(1) $(P;\ p,\ q)$ は A と B の積である。

(2) 任意の対象 Z について、対応

$$\mathrm{Hom}(Z,P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z,A) \times \mathrm{Hom}(Z,B), \qquad u \longmapsto (p \circ u,\ q \circ u)$$

は全単射である。

証明. 射の組 $(a,b) \in \mathrm{Hom}(Z,A) \times \mathrm{Hom}(Z,B)$ は、それだけで錐 $(Z;\ a,\ b)$ をなす（条件がないから）。(1) は「各 (a,b) に対し $p \circ u = a$、$q \circ u = b$ となる u がただ 1 つある」ということであり、これは (2) の対応で (a,b) に移る u がただ 1 つある、すなわち全単射であることにほかならない。 □

ここで Z として終対象 1 をとると（終対象があれば）、

$$\mathrm{Hom}(1,\ A \times B) \ \cong\ \mathrm{Hom}(1,A) \times \mathrm{Hom}(1,B)$$

です。**積の大域的要素とは、大域的要素の組のことです。** **Set** なら「$X \times Y$ の要素とは X の要素と Y の要素の組」という、直積のいちばん素朴な理解に戻ります。一般化された要素 $S \to A \times B$ についても同じで、S-要素の組がちょうど積の S-要素です。

等式は普遍性で示す. 積を使った計算では、次の技法が繰り返し出てきます。$Z \to A \times B$ なる 2 本の射 u, v が等しいことを示すには、

$$p \circ u = p \circ v \quad \text{かつ} \quad q \circ u = q \circ v$$

を示せば十分です。u も v も同じ錐 $(Z;\ p \circ u,\ q \circ u)$ からの錐の射になり、終対象への錐の射はただ 1 本だからです。**両辺が同じ普遍性の条件をみたすことを示せば、両辺は等しい。**

命題 4.9. $a\colon Z \to A$、$b\colon Z \to B$、$h\colon W \to Z$ に対し、次が成り立つ。

(1) $\langle p,q \rangle = \mathrm{id}_{A \times B}$。

(2) $\langle a,b \rangle \circ h = \langle a \circ h,\ b \circ h \rangle$。

証明. (1) $p \circ \mathrm{id} = p$、$q \circ \mathrm{id} = q$ だから、$\mathrm{id}_{A \times B}$ は $\langle p,q \rangle$ の条件をみたす。(2) 左辺について $p \circ (\langle a,b \rangle \circ h) = (p \circ \langle a,b \rangle) \circ h = a \circ h$、同様に $q \circ (\langle a,b \rangle \circ h) = b \circ h$。よって左辺は $\langle a \circ h,\ b \circ h \rangle$ の条件をみたす。 □

例. いくつかの圏で、積が何になるかを見ていきます。

例 4.10 (Set). 直積 $(X \times Y;\ p,\ q)$ が積です。これが定理 1.32 の内容でした。

例 4.11 (部分集合と包含). $\mathcal{P}(U)$ では、A, B 上の錐とは $Z \subseteq A$ かつ $Z \subseteq B$ をみたす Z のことです（矢印は高々 1 本なので、脚は名前をつけるまでもありません）。錐の射は包含 $Z \subseteq Z'$ です。その終対象は、A と B の両方に含まれる最大の部分集合、すなわち $A \cap B$ です。第 1 章の 1.7 節（演習 1.21）で見たことが、ここで定義になりました。

例 4.12 (前順序集合). 一般に前順序集合 $(P, \leq)$ を圏とみると、x, y 上の錐は $z \leq x$ かつ $z \leq y$ をみたす z、つまり x と y の**下界**です。錐の射は $z \leq z'$ ですから、終対象は「下界の中で最大のもの」、すなわち**下限**（最大下界）です。

- $(\mathbb{N}, \leq)$ では、x と y の積は $\min(x, y)$。
- 「割り切る」関係の圏（$a \to b$ を $a \mid b$ で定める）では、錐は x と y の公約数で、積は**最大公約数** $\gcd(x, y)$ です。「すべての公約数が割り切る公約数」というのが、最大公約数のいちばんよい特徴づけです。

例 4.13 (Mon). モノイド M, N に対し、直積集合 $M \times N$ に成分ごとの演算

$$(x, y)(x', y') = (xx',\ yy'), \qquad \text{単位元 } (e_M, e_N)$$

を入れたものはモノイドになり、射影 $p\colon M \times N \to M$、$q\colon M \times N \to N$ は準同型です。準同型 $a\colon Z \to M$、$b\colon Z \to N$ に対し、$\langle a, b\rangle(z) = (a(z), b(z))$ はやはり準同型です。

$$\langle a, b\rangle(zz') = (a(zz'),\ b(zz')) = (a(z)a(z'),\ b(z)b(z')) = \langle a, b\rangle(z)\,\langle a, b\rangle(z').$$

そして $p \circ u = a$、$q \circ u = b$ をみたす写像は、**Set** の中ですでにただ 1 つです。よって $(M \times N;\ p,\ q)$ は **Mon** における積です。群についても同様です。

例 4.14 (積が存在しない). 2 点の離散圏 $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ では、2 つの対象の両方に射が出ている対象がありません。錐が 1 つもないので補助圏は空圏 $\mathbf{0}$ になり、終対象をもちません。前順序集合でも、下界をもたない 2 元には積がありません。たとえば $\{1, 2\}$ の空でない部分集合を包含で並べた圏では、$\{1\}$ と $\{2\}$ の積はありません。

積は、あるとは限りません。だから積は「作る」ものではなく、「あるかどうかを調べる」ものです。ただ、**あれば同型を除いてただ 1 つ**であり、どれを選んでも構わない、というのが定理 4.6 の意味です。

射の積. $\mathcal{C}$ が積をもつとき、射 $f\colon A \to A'$、$g\colon B \to B'$ から射

$$f \times g = \langle f \circ p,\ g \circ q\rangle\colon A \times B \longrightarrow A' \times B'$$

が作れます。**Set** ならば $(x, y) \mapsto (f(x), g(y))$ です。

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{\ p\ } & A \times B & \xrightarrow{\ q\ } & B \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times g} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A' & \xleftarrow[\ p'\ ]{} & A' \times B' & \xrightarrow[\ q'\ ]{} & B' \end{array}$$

この $\times$ は、対象だけでなく射にも働きます。対象と射の両方に働き、合成と恒等射を保つ対応は、第 5 章で**関手**とよばれます（演習 4.3）。

注意 4.15 (積と積圏). 第 2 章の定義 2.29 の**積圏** $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ は、2 つの**圏**から作る新しい圏です。この節の**積** $A \times B$ は、ひとつの圏の中の 2 つの**対象**から作る対象です。名前は似ていますが、段階が違います。(第 5 章で圏と関手の圏 **Cat** を考えると、積圏はその圏における積になっています（演習 5.9)。名前が同じなのは偶然ではありません。)

演習 4.1. $\mathcal{C}$ に終対象 1 があるとき、$(A;\ \mathrm{id}_A,\ !_A)$ は A と 1 の積であることを示せ。とくに $A \times 1 \cong A$ である。

演習 4.2. $(P;\ p,\ q)$ が A と B の積ならば、$(P;\ q,\ p)$ は B と A の積であることを示せ。とくに $A \times B \cong B \times A$ である。この同型を $\langle\ ,\ \rangle$ を使って書け。

演習 4.3. $\mathcal{C}$ が積をもつとき、$\mathrm{id}_A \times \mathrm{id}_B = \mathrm{id}_{A\times B}$ と $(f' \times g') \circ (f \times g) = (f' \circ f) \times (g' \circ g)$ を示せ。(「等式は普遍性で示す」を使う。)

演習 4.4. $\mathcal{C}$ が積をもつとき、$(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$ を示せ。

4.3 余積

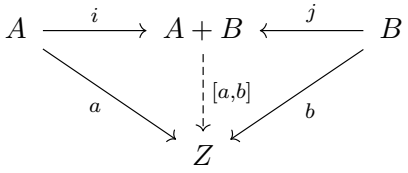
積の矢印をすべて逆にします。

定義 4.16 (余錐の圏と余積). $\mathrm{Cocone}_+(A, B)$ を次で定めます。

- 対象: 対象 Z と射 $a\colon A \to Z$、$b\colon B \to Z$ の組 $(Z;\ a,\ b)$ (A, B 上の**余錐**)。
- 射: $(Z;\ a,\ b)$ から $(Z';\ a',\ b')$ への射は、$u \circ a = a'$、$u \circ b = b'$ をみたす $u\colon Z \to Z'$。

$\mathrm{Cocone}_+(A, B)$ の**始対象**を A と B の**余積**とよび、$(A + B;\ i,\ j)$ と書きます。i, j を**入射**とよびます。

ほどいて書けば、任意の余錐 $(Z;\ a,\ b)$ に対し、$u \circ i = a$、$u \circ j = b$ をみたす $u\colon A + B \to Z$ がただ 1 つ存在する、ということです。この u を $[a, b]$ と書きます。



余錐 $(Z;\ a,\ b)$ では、脚が A, B から Z へ**入ってきます**。そのため、いちばんよい余錐は、ほかのすべての余錐へただ 1 本の射を**出す**もの、つまり始対象になります。第 1 章の格付けの言葉では、余積も**最上位**の候補でした。積の最上位が全員から報告を受け取る上役なら、余積の最上位は全員に指示を出す上役です (1.6 節)。どちらもほかの全員に経由される「いちばんえらい」候補ですが、補助圏の射の向きが逆なので、積は終対象、余積は始対象として現れます。**積は補助圏の終対象、余積は補助圏の始対象**です。

$\mathrm{Cocone}_+(A, B)$ は、双対圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ における $\mathrm{Cone}_\times(A, B)$ の矢印を逆にしたものです。したがって、余積は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ における積であり、前節の結果はすべて双対原理で移ります。とくに、系 3.18 から次が従います。

定理 4.17 (余積の一意性). $(Q;\ i,\ j)$ と $(Q';\ i',\ j')$ がともに A と B の余積ならば、$u \circ i = i'$ かつ $u \circ j = j'$ をみたす射 $u\colon Q \to Q'$ がただ 1 つ存在し、それは同型射である。

Hom の言葉では、$\mathrm{Hom}(A + B,\ Z) \cong \mathrm{Hom}(A, Z) \times \mathrm{Hom}(B, Z)$ です（第 1 章の定理 1.33 の一般化)。

例 4.18.

- **Set**: 直和（非交和）$(X \sqcup Y;\ i,\ j)$。定理 1.33 の内容です。
- $\mathcal{P}(U)$: 合併 $A \cup B$。
- 前順序集合: **上限**（最小上界)。$(\mathbb{N}, \leq)$ では max、「割り切る」関係の圏では**最小公倍数** lcm。

- **Mon**: 積 $M \times N$ とは違うものになります。M の元と N の元を交互に並べた「語」を集めたもので、**自由積**とよばれます。本テキストでは構成に立ち入りません（知っている方向け）。

積と余積が同じ式で書けるのに、**Set** では $X \times Y$ と $X \sqcup Y$、**Mon** では直積と自由積と、まったく違う姿をとります。「積と余積は双対」というのは定義の形の話であって、中身が似ているという意味ではありません。

要素で見ると． **Set** では、$X \sqcup Y$ の要素は「X の要素か、Y の要素か」のどちらかでした。しかし積のときと違い、これは Hom の全単射からは出てきません。$\mathrm{Hom}(\mathbb{1},\, X \sqcup Y)$ は $X \sqcup Y$ に**入ってくる**射の集まりですが、余積の普遍性が教えてくれるのは、$X \sqcup Y$ から**出ていく**射のことだけだからです。「要素は終対象から入ってくる射」なので、要素と相性がよいのは積のほう、というわけです。

演習 4.5. $\mathcal{C}$ に始対象 0 があるとき、$A + 0 \cong A$ を示せ（演習 4.1 の双対）。

演習 4.6. 「割り切る」関係の圏で、$\gcd(x, y)$ が x と y の積であり、$\mathrm{lcm}(x, y)$ が余積であることを確かめよ。x, y の一方が 0 のときはどうなるか（すべての n は 0 を割り切る）。

演習 4.7. **Set** において、$\mathbb{1} \to X \sqcup Y$ なる写像は、i または j の**ちょうど一方**を経由することを示せ。これは $\mathcal{P}(U)$ の余積 $A \cup B$ では成り立つか（$\mathcal{P}(U)$ の終対象は U だった）。

4.4 イコライザとコイコライザ

積は「2 つの対象」から作りました。今度は「2 本の平行な射」から作ります。以下、$f, g\colon A \to B$ を平行な 2 本の射とします。

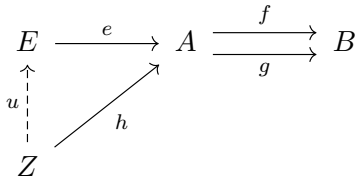
$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$

定義 4.19 (イコライザ). $\mathrm{Cone}_{\mathrm{eq}}(f, g)$ を次で定めます。

- 対象: 対象 Z と射 $h\colon Z \to A$ の組 $(Z;\, h)$ で、$f \circ h = g \circ h$ をみたすもの。
- 射: $(Z;\, h)$ から $(Z';\, h')$ への射は、$h' \circ u = h$ をみたす $u\colon Z \to Z'$。

その終対象 $(E;\, e)$ を f と g の**イコライザ**（日本語では**差核**ともいう）とよびます。

ほどいて書けば、$f \circ e = g \circ e$ であり、$f \circ h = g \circ h$ をみたす任意の $h\colon Z \to A$ に対し、$e \circ u = h$ となる u がただ 1 つある、ということです。



一意性は、もちろん定理 3.17 から従います（補題 4.5 と同じ議論で、補助圏の同型は $\mathcal{C}$ の同型です）。

例 4.20 (Set: 方程式の解の集合). 写像 $f, g\colon X \to Y$ のイコライザは、

$$E = \{\, x \in X \mid f(x) = g(x) \,\}$$

と包含写像 $e\colon E \to X$ です。実際、$f \circ h = g \circ h$ ならば、すべての z について $h(z) \in E$ ですから、$u(z) = h(z)$ と定めれば $e \circ u = h$ です。e は単射なので、このような u はただ 1 つです。

たとえば $f(x) = x^2$、$g(x) = x$ $(X = Y = \mathbb{Z})$ なら、$E = \{0, 1\}$ です。**イコライザとは、方程式 $f(x) = g(x)$ の解の集合**です。そして E の要素 $\mathbb{1} \to E$ は、$f \circ x = g \circ x$ をみたす $x\colon \mathbb{1} \to X$、つまり解そのものに対応します。

例 4.21 (Mon). 準同型 $f, g\colon M \to N$ に対し、$E = \{\, x \in M \mid f(x) = g(x) \,\}$ は演算と単位元について閉じています（$f(xy) = f(x)f(y) = g(x)g(y) = g(xy)$）。したがって E は部分モノイドであり、包含 $E \to M$ が **Mon** におけるイコライザです。

注意 4.22 (知っている方向け). 群準同型 $f\colon G \to H$ と、すべてを単位元に写す準同型 $0\colon G \to H$ のイコライザは、$\{\, x \in G \mid f(x) = e \,\}$、すなわち f の**核**です。

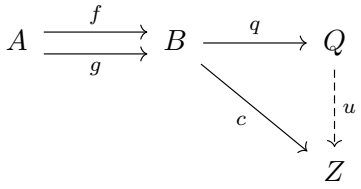
Set でも **Mon** でも、イコライザは「部分」として入っていました。一般に次が成り立ちます。

命題 4.23. イコライザ $e\colon E \to A$ はモノ射である。

証明. $h, k\colon Z \to E$ が $e \circ h = e \circ k$ をみたすとし、$w = e \circ h$ とおく。$f \circ w = (f \circ e) \circ h = (g \circ e) \circ h = g \circ w$ だから、$(Z;\ w)$ は $\mathsf{Cone}_{\mathsf{eq}}(f, g)$ の対象である。$e \circ h = w$、$e \circ k = w$ だから、h と k はどちらも錐の射 $(Z;\ w) \to (E;\ e)$ である。$(E;\ e)$ は終対象なので、$h = k$。 □

ここでも使ったのは「終対象への射はただ 1 本」ということだけです。**普遍性の一意性の部分は、等式やモノ射を生み出す道具**です。

コイコライザ. 双対をとります。$f, g\colon A \to B$ に対し、$c \circ f = c \circ g$ をみたす $c\colon B \to Z$ の組 $(Z;\ c)$ を対象とし、$u \circ c = c'$ をみたす u を射とする補助圏 $\mathsf{Cocone}_{\mathsf{coeq}}(f, g)$ を考えます。その**始対象** $(Q;\ q)$ を f と g の**コイコライザ**（日本語では**余差核**ともいう）とよびます。



命題 4.23 の双対として、コイコライザ q はエピ射です。

Set でのコイコライザを書くには、第 1 章で扱わなかった言葉が 2 つ要ります。集合 B 上の**同値関係**とは、反射律・対称律・推移律をみたす関係 $\sim$ のことで、b と同値な元の全体 $[b] = \{\, b' \mid b' \sim b \,\}$ を b の**同値類**、同値類の全体 $B/\!\sim$ を**商集合**とよびます。$q\colon B \to B/\!\sim$、$b \mapsto [b]$ は全射です。

例 4.24 (Set: 同一視). 写像 $f, g\colon X \to Y$ に対し、「すべての $x \in X$ について $f(x) \sim g(x)$」をみたす Y 上の同値関係のうち、最小のもの $\sim$ をとります（そのような同値関係すべての共通部分をとればよく、これを $f(x) \sim g(x)$ が**生成する**同値関係とよびます）。すると、商集合への写像 $q\colon Y \to Y/\!\sim$ がコイコライザです。

実際、$c \circ f = c \circ g$ をみたす $c\colon Y \to Z$ があると、「$c(y) = c(y')$」という関係は同値関係で、すべての $f(x)$ と $g(x)$ を関係づけています。$\sim$ は最小のものだったので、$y \sim y'$ ならば $c(y) = c(y')$ です。したがって $u([y]) = c(y)$ が矛盾なく定まり、$u \circ q = c$ となります。q は全射なので、このような u はただ 1 つです。

たとえば $X = \{1, 2\}$、$Y = \{a, b, c, d\}$ で、$f(1) = a$、$g(1) = b$、$f(2) = b$、$g(2) = c$ とすると、$a \sim b$ と $b \sim c$ から推移律で $a \sim c$ も出てきて、$Y/\!\sim\ = \{\{a, b, c\},\ \{d\}\}$ です。**コイコライザとは、$f(x)$ と $g(x)$ を同一視して貼り合わせること**です。イコライザが「方程式の解を集める」なら、コイコライザは「方程式が成り立つように潰す」操作です。

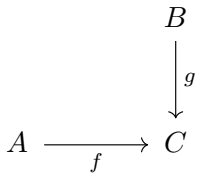
演習 4.8. $f\colon A \to B$ と f 自身のイコライザは $(A;\ \mathrm{id}_A)$ であることを示せ。

演習 4.9. イコライザ $e\colon E \to A$ がエピ射でもあるならば、e は同型射であり、$f = g$ であることを示せ。（ヒント: $f \circ e = g \circ e$ にエピの性質を使い、次に $(A;\ \mathrm{id}_A)$ を考える。）

演習 4.10. $\mathcal{P}(U)$ では、平行な 2 本の矢印はいつでも等しい。$A \subseteq B$ を表す矢印とそれ自身のイコライザは何か。

4.5　引き戻しと押し出し

最後に、終域を共有する 2 本の射 $f\colon A \to C$、$g\colon B \to C$ から作ります。

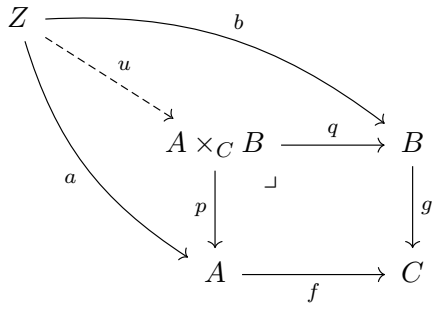


定義 4.25 (引き戻し). $\mathrm{Cone}_{\mathrm{pb}}(f, g)$ を次で定めます。

- 対象: 対象 Z と射 $a\colon Z \to A$、$b\colon Z \to B$ の組 $(Z;\ a,\ b)$ で、$f \circ a = g \circ b$ をみたすもの。
- 射: $(Z;\ a,\ b)$ から $(Z';\ a',\ b')$ への射は、$a' \circ u = a$、$b' \circ u = b$ をみたす $u\colon Z \to Z'$。

その終対象 $(P;\ p,\ q)$ を f と g の**引き戻し**とよび、P を $A \times_C B$ と書きます。

ほどいて書けば、次の図式で外側の四角形が可換なら、破線の u がただ 1 つ存在する、ということです。



四角形の角につけた記号 」は、「この四角形は引き戻しである」という印として広く使われています。

引き戻しの補助圏は、積の補助圏 $\mathrm{Cone}_{\times}(A, B)$ に条件 $f \circ a = g \circ b$ を加えたものです。条件がなくなる場合を見ておきましょう。

命題 4.26. C が終対象ならば、$f\colon A \to C$ と $g\colon B \to C$ の引き戻しは、A と B の積である。

証明. C が終対象なら、$f \circ a$ と $g \circ b$ はどちらも $Z \to C$ なる射なので、つねに等しい。したがって $\mathrm{Cone}_{\mathrm{pb}}(f, g)$ と $\mathrm{Cone}_{\times}(A, B)$ は、対象も射もまったく同じ圏であり、終対象も同じである。 □

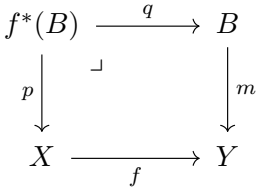
例 4.27 (Set). 写像 $f\colon X \to Z$、$g\colon Y \to Z$ の引き戻しは

$$X \times_Z Y = \{\, (x, y) \in X \times Y \mid f(x) = g(y) \,\}$$

と、射影の制限 $p(x, y) = x$、$q(x, y) = y$ です。$f \circ a = g \circ b$ ならば $(a(w), b(w))$ は $X \times_Z Y$ に入るので、$u(w) = (a(w), b(w))$ とすればよく、u は成分で決まってしまうのでただ 1 つです。

Set の引き戻しには、おなじみのものがいくつも含まれています。

例 4.28 (逆像は引き戻し). 写像 $f\colon X \to Y$ と部分集合 $B \subseteq Y$ をとり、$m\colon B \to Y$ を包含写像とします。第 1 章の 1.7 節の逆像 $f^*(B) = \{\, x \in X \mid f(x) \in B \,\}$ と、包含 $p\colon f^*(B) \to X$、f を制限した $q\colon f^*(B) \to B$ をとると、



は引き戻しです。実際、$f \circ a = m \circ b$ ならば、すべての w について $f(a(w)) = b(w) \in B$ ですから、$a(w) \in f^*(B)$ です。$u(w) = a(w)$ とすれば $p \circ u = a$ であり、$q \circ u = b$ も $f(a(w)) = b(w)$ から従います。p は単射なので u はただ 1 つです。**逆像とは、部分集合を写像に沿って引き戻したもの**です。「引き戻し」という名前はここから来ています。

例 4.29 (ファイバーと共通部分).

- $f\colon X \to Y$ と要素 $y\colon \mathbb{1} \to Y$ の引き戻しは、$\{\, x \in X \mid f(x) = y \,\}$、すなわち y の上の**ファイバー**です（例 4.28 で $B = \{y\}$ とした場合）。
- $A, B \subseteq C$ の包含写像どうしの引き戻しは、共通部分 $A \cap B$ です。$\mathcal{P}(U)$ でも、$A \subseteq C \supseteq B$ の引き戻しは $A \cap B$ です（痩せた圏なので条件 $f \circ a = g \circ b$ は自動的にみたされ、積と同じになります）。

Set の引き戻し $\{\, (x, y) \in X \times Y \mid f(x) = g(y) \,\}$ は、直積の中から方程式 $f(x) = g(y)$ の解を取り出したもの、つまり**積のイコライザ**になっています。これは一般の圏で成り立つ事実です。

定理 4.30 (積とイコライザから引き戻しを作る). $\mathcal{C}$ において、A と B の積 $(A \times B;\, p_A,\, p_B)$ があり、平行な 2 本の射 $f \circ p_A,\, g \circ p_B\colon A \times B \to C$ のイコライザ $e\colon E \to A \times B$ があるとする。このとき $(E;\, p_A \circ e,\, p_B \circ e)$ は、f と g の引き戻しである。

$$E \xrightarrow{\ e\ } A \times B \underset{g \circ p_B}{\overset{f \circ p_A}{\rightrightarrows}} C$$

証明. まず錐であること: イコライザの条件から $f \circ (p_A \circ e) = g \circ (p_B \circ e)$。

存在: $f \circ a = g \circ b$ をみたす錐 $(Z;\, a,\, b)$ をとる。$\langle a, b \rangle\colon Z \to A \times B$ は $(f \circ p_A) \circ \langle a, b \rangle = f \circ a = g \circ b = (g \circ p_B) \circ \langle a, b \rangle$ をみたすので、イコライザの普遍性から $e \circ u = \langle a, b \rangle$ となる $u\colon Z \to E$ がある。このとき $(p_A \circ e) \circ u = p_A \circ \langle a, b \rangle = a$、同様に $(p_B \circ e) \circ u = b$。

一意性: u' も $(p_A \circ e) \circ u' = a$、$(p_B \circ e) \circ u' = b$ をみたすとする。$e \circ u'$ は $\langle a, b \rangle$ の条件をみたすから $e \circ u' = \langle a, b \rangle = e \circ u$。$e$ はモノ射だから（命題 4.23）$u' = u$。 □

とくに、積とイコライザをもつ圏は、引き戻しをもちます。積・イコライザ・引き戻しは、ばらばらの概念ではなく、互いに組み立てあえる部品なのです。

例 4.28 では、部分集合（単射）を引き戻すと、また部分集合（単射）になりました。これも一般の圏で成り立ちます。

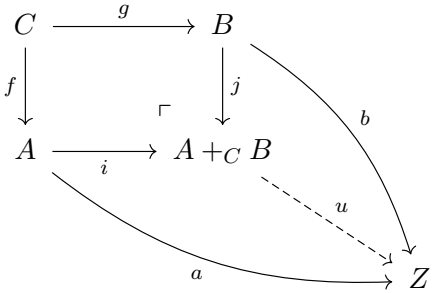
命題 4.31 (モノ射の引き戻しはモノ射). $(P;\, p,\, q)$ を $f\colon A \to C$ と $g\colon B \to C$ の引き戻しとする。g がモノ射ならば、p もモノ射である。

証明. $h, k\colon Z \to P$ が $p \circ h = p \circ k$ をみたすとする。

$$g \circ (q \circ h) = f \circ p \circ h = f \circ p \circ k = g \circ (q \circ k)$$

であり、g はモノ射だから $q \circ h = q \circ k$。すると h と k はどちらも、錐 $(Z;\, p \circ h,\, q \circ h)$ から終対象 $(P;\, p,\, q)$ への錐の射であり、$h = k$。 □

押し出し. 双対をとると、始域を共有する 2 本の射 $f\colon C \to A$、$g\colon C \to B$ に対し、$a \circ f = b \circ g$ をみたす余錐 $(Z;\, a,\, b)$ の補助圏 $\mathrm{Cocone}_{\mathrm{po}}(f, g)$ の始対象として、**押し出し** $A +_C B$ が定まります。



Set では、直和 $A \sqcup B$ を、$f(c)$ と $g(c)$ を同一視する同値関係（の生成するもの）で割った商集合です。これは余積 $A \sqcup B$ の中で $f(c)$ と $g(c)$ を潰したもの、つまり**余積のコイコライザ**で、定理 4.30 の双対が成り立っています。「共通部分 C に沿って A と B を貼り合わせる」操作です（演習 4.14）。

演習 4.11. （貼り合わせ）次の図式で、右の四角形が引き戻しであるとする。このとき、左の四角形が引き戻しであることと、外側の長方形が引き戻しであることは同値であることを示せ。

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

演習 4.12. 演習 4.11 と例 4.28 を使って、$f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$C \subseteq Z$ に対し $(g \circ f)^*(C) = f^*(g^*(C))$ を説明せよ。

演習 4.13. $g\colon B \to C$ が同型射ならば、$f\colon A \to C$ と g の引き戻しとして $(A;\ \mathrm{id}_A,\ g^{-1} \circ f)$ がとれることを示せ。

演習 4.14. 集合 U の部分集合 A, B に対し、包含写像 $A \cap B \to A$、$A \cap B \to B$ の **Set** における押し出しは、$A \cup B$（と包含写像）であることを示せ。

4.6 スライス圏

ここまでの補助圏は、どれも「錐」を対象とするものでした。最後に、もう少し違う形の補助圏を見ます。これは第 8 章でコンマ圏の代表例として再登場します。

定義 4.32 (スライス圏). 圏 $\mathcal{C}$ の対象 X に対し、**スライス圏** $\mathcal{C}/X$ を次で定めます。

- 対象: 対象 A と射 $f\colon A \to X$ の組 $(A;\ f)$。
- 射: $(A;\ f)$ から $(B;\ g)$ への射は、$g \circ u = f$ をみたす $\mathcal{C}$ の射 $u\colon A \to B$。
- 合成と恒等射: $\mathcal{C}$ のもの。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ u\ } & B \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & X & \end{array}$$

組で書けば $\mathcal{C}/X = \big(X \text{ への射},\ \text{三角形を可換にする射}\big)$ です。**対象が $\mathcal{C}$ の射になっている**ことに注意してください。命題 4.3 と同じ議論で、$\mathcal{C}/X$ は圏になります。

例 4.33 (Set$/X$ は集合の族). **Set**$/X$ の対象 $f\colon A \to X$ は、各 $x \in X$ にファイバー $A_x = \{\, a \in A \mid f(a) = x \,\}$ を対応させる、X **で添字づけられた集合の族** $(A_x)_{x \in X}$ だと思えます。射 $u\colon (A;\ f) \to (B;\ g)$ の条件 $g \circ u = f$ は、「u が A_x を B_x に写す」ということです。つまり **Set**$/X$ の射は、**ファイバーごとの写像の族**です。

$\mathcal{C}/X$ の終対象は $(X;\ \mathrm{id}_X)$ です。実際、$(A;\ f)$ からの射 u は $\mathrm{id}_X \circ u = f$、すなわち $u = f$ しかありません。

では、$\mathcal{C}/X$ の積は何でしょうか。$\mathcal{C}/X$ もひとつの圏ですから、その中で積の補助圏が作れます。**補助圏の中で、さらに補助圏を作る**わけです。答えは、すでに見たものでした。

定理 4.34 (スライス圏の積は引き戻し). $(A;\ f), (B;\ g)$ を $\mathcal{C}/X$ の対象とする。$(P;\ p,\ q)$ が $\mathcal{C}$ における f と g の引き戻しならば、$(P;\ f \circ p)$ は、射影 p, q とともに $\mathcal{C}/X$ における $(A;\ f)$ と $(B;\ g)$ の積である。

証明. 2 つの補助圏を見比べる。$\mathcal{C}/X$ における $(A;\ f)$, $(B;\ g)$ 上の錐とは、対象 $(Z;\ h)$ と $\mathcal{C}/X$ の射 $a\colon (Z;\ h) \to (A;\ f)$、$b\colon (Z;\ h) \to (B;\ g)$ の組で、$f \circ a = h$、$g \circ b = h$ をみたすものである。h は $h = f \circ a$ で決まってしまうので、このデータは「$f \circ a = g \circ b$ をみたす $(Z;\ a,\ b)$」、すなわち $\mathrm{Cone}_{\mathrm{pb}}(f, g)$ の対象と 1 対 1 に対応する。

錐の射についても同じである。$\mathcal{C}/X$ での錐の射 u の条件は $h' \circ u = h$、$a' \circ u = a$、$b' \circ u = b$ だが、1 つ目は残りから $h' \circ u = f \circ a' \circ u = f \circ a = h$ と従う。よって $\mathrm{Cone}_{\mathrm{pb}}(f, g)$ の錐の射とまったく同じものである。

2 つの補助圏は、対象も射も合成も 1 対 1 に対応しているから、終対象も対応する。$\mathrm{Cone}_{\mathrm{pb}}(f, g)$ の終対象 $(P;\ p,\ q)$ には、$\mathcal{C}/X$ の錐 $(P;\ f \circ p)$ と脚 p, q が対応する。 □

Set$/X$ で見れば、$A \times_X B = \{\, (a, b) \mid f(a) = g(b) \,\}$ の x 上のファイバーは $A_x \times B_x$ です。**集合の族の積は、ファイバーごとの直積**という、当たり前の答えになります。

演習 4.15. $\mathcal{C}$ に終対象 1 があるとき、$\mathcal{C}/1$ は $\mathcal{C}$ と「同じ」圏であること（対象と射が 1 対 1 に対応し、合成も対応すること）を確かめよ。

演習 4.16. スライス圏の双対として、X から**出る**射 $X \to A$ を対象とする圏 $X/\mathcal{C}$ が考えられる。その射を定義せよ。また $\mathbb{1}/$**Set** の対象は「要素を 1 つ選んだ集合」（**基点付き集合**）であり、射は「選んだ要素を選んだ要素に写す写像」であることを確かめよ。

演習 4.17. $\mathcal{C}/X$ の射 $u\colon (A;\ f) \to (B;\ g)$ について、u が $\mathcal{C}$ のモノ射ならば $\mathcal{C}/X$ のモノ射であることを示せ。

4.7 まとめ — 図式と錐

この章で作った補助圏を並べてみます。

名前	もとになる図式	錐の条件	とるもの
終対象	（何もない）	なし	終対象
積 $A \times B$	$A \quad B$	なし	終対象
イコライザ	$A \rightrightarrows B$	$f \circ h = g \circ h$	終対象
引き戻し $A \times_C B$	$A \to C \leftarrow B$	$f \circ a = g \circ b$	終対象
始対象	（何もない）	なし	始対象
余積 $A + B$	$A \quad B$	なし	始対象
コイコライザ	$A \rightrightarrows B$	$c \circ f = c \circ g$	始対象
押し出し $A +_C B$	$A \leftarrow C \to B$	$a \circ f = b \circ g$	始対象

どれも同じ形をしています。$\mathcal{C}$ の中に対象と射を描いた絵、つまり**図式** D があり、

- D 上の**錐**とは、頂点 Z と、Z から D の各対象への脚の組であって、脚と D の射が作る三角形がすべて可換なもの。
- 錐の射とは、脚を保つ射。
- 錐と錐の射のなす補助圏 $\mathrm{Cone}(D) = \big(D \text{ 上の錐},\ \text{錐の射}\big)$ の**終対象**を、D の**極限**とよぶ。
- 双対に、余錐の補助圏 $\mathrm{Cocone}(D)$ の**始対象**を、D の**余極限**とよぶ。

積の図式は対象 2 つだけ、イコライザの図式は平行な 2 本の射、引き戻しの図式は $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ です。第 2 章の注意 2.7 で予告した「図式の形」が、これです。終対象は、何もない図式（空の図式）の極限です。脚が 1 本もないので、錐は対象そのものになります。

ひとつ細かい点を補っておきます。引き戻しの図式 $A \to C \leftarrow B$ には C も含まれているので、上の一般的な定義では、錐には C への脚 c もあるはずです。しかし三角形の可換性から $c = f \circ a = g \circ b$ と決まってしまうので、c は書かなくても同じことです。条件 $f \circ a = g \circ b$ は、この「決まってしまう」ことの表れです。イコライザの B への脚も同様に $f \circ h = g \circ h$ と決まっています。

そして、どの場合も**一意性は定理 3.17 から自動的に従います**。第 1 章の注意 1.14 で約束した「一度証明して使い回す」が、こうして実現しました。

注意 4.35 (極限は「限りなく近づく」ことではない). 「極限」という名前は、解析学の $\lim_{n\to\infty}$ と同じ言葉ですが、近づいていくという意味はありません。「図式を見下ろす錐の中で、いちばん図式に近いもの」というくらいの気持ちです。前順序集合では、極限は下限（inf）、余極限は上限（sup）になります。

ここでの「図式」は、まだ絵についての言葉づかいです（第 2 章の注意 2.22）。第 7 章で図式を関手として定義し、この章の極限を正式に定義しなおします。

この章でしたこと.

- 問題を解くために組み上げる圏を**補助圏**とよび、その終対象（始対象）として特別な対象をとらえる方法を導入した（4.1 節）。第 1 章の格付けで分けて述べていた「最上位」と「経由のしかたがただ 1 通り」は、終対象の「ただ 1 本」にまとまった。
- 積・余積・イコライザ・コイコライザ・引き戻し・押し出しを定義し、一意性をすべて定理 3.17 から導いた。
- 積の要素は要素の組、イコライザの要素は方程式の解（命題 4.8、例 4.20）。
- 逆像は引き戻しであり（例 4.28）、引き戻しは積とイコライザから作れる（定理 4.30）。
- スライス圏の積は引き戻し（定理 4.34）。補助圏の中でさらに補助圏を作った。

この先へ. この章では、補助圏をその都度、手で組み上げました。錐の圏、余錐の圏、スライス圏。作り方はよく似ているのに、毎回定義を書き下しています。「よく似ている」を「同じ構成の特別な場合」と言い切るには、圏と圏のあいだの対応、つまり**関手**が必要です。

また、$f \times g$ のように、対象だけでなく射にも働く対応がすでに顔を出しています。次章では関手を定義し、これらに名前を与えます。そして第 8 章で、この章のすべての補助圏が**コンマ圏**という 1 つの構成から出てくることを見ます。

5　関手 — 圏と圏をつなぐ

第 4 章の最後に、こう書きました。錐の圏、余錐の圏、スライス圏は作り方がよく似ているのに、毎回定義を書き下している。「よく似ている」を「同じ構成の特別な場合」と言い切るには、圏と圏のあいだの対応が必要だ、と。

この章では、その対応である**関手**を定義します。第 1 章では集合を写像でつなぎ、第 2 章ではそれを圏の公理として抜き出しました。この章では一段上がって、**圏そのものを関手でつなぎます**。すると、第 1 章で集合と写像について考えたことが、圏と関手について、もう一度そのまま使えるようになります。

関手の定義そのものは短く、難しいところはありません。この章の中心は、これまでの章に出てきたものが、実は関手だったと気づいていくところにあります。モノイド準同型、単調写像、射の積 $f \times g$、存在像写像 $\exists_f$、そして Hom。最後の節では、点と矢印の絵（有向グラフ）から圏を作る方法を見ます。第 2 章で描いた小さな圏の絵が、どこから来たものだったのかがわかります。

大きさについて． 5.5 節からは、圏が局所小であることを仮定します（第 2 章の 2.2 節で予告したとおりです）。それより前の節では、大きさを気にする必要はありません。

5.1　関手の定義

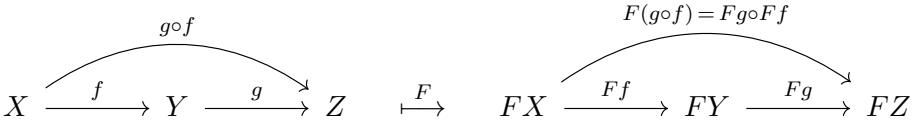
定義 5.1 (関手)**.** 圏 $\mathcal{C}$ から圏 $\mathcal{D}$ への**関手** $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ とは、次の 2 つの対応の組であって、下の 2 つの条件をみたすものをいいます。

- $\mathcal{C}$ の各対象 X に、$\mathcal{D}$ の対象 FX を対応させる（**対象関数**）。
- $\mathcal{C}$ の各射 $f\colon X \to Y$ に、$\mathcal{D}$ の射 $Ff\colon FX \to FY$ を対応させる（**射関数**）。

条件:

(F1) 合成を保つ: $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$ に対し $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$。

(F2) 恒等射を保つ: 各対象 X に対し $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}$。



FX, Ff は $F(X), F(f)$ とも書きます。射 $f\colon X \to Y$ の行き先 Ff は、FX **から** FY **への射でなければならない**ことに注意してください。始域と終域の行き先が、対象の対応と食い違ってはいけません。

対象関数と射関数． 関手 F は、対象関数と射関数という **2 つの関数のペア**です（対象の対応・射の対応ともいいます。「関数」は第 1 章の「写像」と同じ意味です）。本来は別々の関数なので別の名前で書いてもよいのですが、ふつうは両方を同じ文字 F で書きます。そのかわり、F **に渡すもの（引数）が対象なら対象関数、射なら射関数**と読みます。FX と書けば対象関数の値、Ff と書けば射関数の値です。条件 (F1), (F2) に現れる F はどれも射関数で、上で注意した「Ff は FX から FY への射」という要請が、2 つの関数を結びつけています。

関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は $\mathcal{C}$ を $\mathcal{D}$ に写すので（写像の「写す」です）、$\mathcal{C}$ を F の**写し元の圏**、$\mathcal{D}$ を F の**写し先の圏**とよびます。

関手とは、ひとことで言えば**圏の構造を保つ対応**です。圏の構造とは、対象と射、そして合成と恒等射でした。関手はこのすべてを、写し先の圏の同じ構造に移します。モノイド準同型が演算と単位元を保つ写像だったのと同じ形をしています（このことは 5.2 節で、文字どおりの意味で確かめます）。

関手は可換図式を可換図式に移す． (F1) から、すぐに次のことがわかります。

命題 5.2. 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ と $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to W$、$h\colon X \to Z$、$k\colon Z \to W$ について、四角形が $\mathcal{C}$ で可換（$g \circ f = k \circ h$）ならば、F で移した四角形も $\mathcal{D}$ で可換（$Fg \circ Ff = Fk \circ Fh$）である。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z & \xrightarrow[k]{} & W \end{array} \quad \overset{F}{\longmapsto} \quad \begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{Ff} & FY \\ {\scriptstyle Fh}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Fg} \\ FZ & \xrightarrow[Fk]{} & FW \end{array}$$

証明. $Fg \circ Ff = F(g \circ f) = F(k \circ h) = Fk \circ Fh$。 □

三角形や、もっと大きな図式でも同じです。**$\mathcal{C}$ で成り立つ等式は、関手で移しても成り立ちます**。これが、関手を使って一方の圏の結果を他方の圏へ運べる理由です。

関手の合成と恒等関手． 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ と $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ があれば、対象にも射にも続けて適用することで、**合成** $G \circ F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ が得られます。

$$(G \circ F)X = G(FX), \qquad (G \circ F)f = G(Ff).$$

これが (F1), (F2) をみたすことは、次のように確かめられます。

$$(G \circ F)(g \circ f) = G(Fg \circ Ff) = G(Fg) \circ G(Ff), \qquad (G \circ F)(\mathrm{id}_X) = G(\mathrm{id}_{FX}) = \mathrm{id}_{G(FX)}.$$

また、対象も射もそれ自身に対応させる**恒等関手** $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ があります。

関手の合成は、対象関数と射関数という 2 つの関数をそれぞれ合成しているだけです。したがって、第 1 章の命題 1.3、1.4 がそのまま使えて、

$$(H \circ G) \circ F = H \circ (G \circ F), \qquad F \circ \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} = F = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \circ F$$

が成り立ちます。**関手の合成も、結合法則と単位法則をみたす**のです。

圏の圏． ということは、圏を対象とし、関手を射とすれば、また圏ができるはずです。ただし大きさに気をつける必要があります。

定義 5.3 (圏の圏). 小圏を対象とし、小圏のあいだの関手を射とする圏を **Cat** と書きます。

$$\mathbf{Cat} = \big(\text{小圏},\ \text{関手}\big).$$

合成は関手の合成、恒等射は恒等関手です。

小圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ のあいだの関手は、対象の写像と射の写像の組ですから、その全体は集合です。したがって **Cat** は局所小です。一方、小圏全体は集合ではないので、**Cat** は小さくありません。ちょうど **Set** と同じ立場です（例 2.5）。

小圏とは限らないすべての圏を対象にすると、第 2 章の例 2.6 で名前を出した **CAT** になります。**CAT** は局所小ですらありませんが、本テキストでは「**CAT** における○○」という言い方を、「関手の言葉で書いた○○」の略記として使うことがあります。

関手が **Cat**（あるいは **CAT**）の射なら、射の言葉もそのまま関手に使えます。関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ の写し元の圏 $\mathcal{C}$ は、射としての F の**始域**、写し先の圏 $\mathcal{D}$ は**終域**です。圏であることを強調して**始域圏・終域圏**とよぶこともできます。ただ、**Cat** には始対象 **0**・終対象 **1** もあり（5.3 節で見ます）、「始域」と「始対象」が同じ文に出てくると紛らわしいので、本テキストではなるべく「写し元の圏」「写し先の圏」とよびます。

圏の同型. **Cat** が圏なら、その中の同型射を考えることができます。定義 2.16 をそのまま読むと、次のようになります。

定義 5.4 (圏の同型)**.** 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ に対し、関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ で

$$G \circ F = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}, \qquad F \circ G = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$$

をみたすものがあるとき、F を**圏の同型**とよび、$\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ は**同型**であるといって $\mathcal{C} \cong \mathcal{D}$ と書きます。

この定義は、**Cat** を持ち出さなくても、関手だけで述べられていることに注意してください。**Cat** における同型射とは、この意味での圏の同型のことです。

圏の同型は、対象どうしも射どうしも 1 対 1 に対応させ、合成まで保つ対応です。同型な 2 つの圏は、名前の付け方が違うだけで、圏としてはまったく同じものだと思ってかまいません。

ただし、圏を比べるにはこの「同型」は**厳しすぎる**ことが、のちにわかります。定義 5.4 は $G \circ F = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ という**関手の等式**を要求していますが、圏の中では、対象が等しいことより同型であることのほうが自然な概念でした（第 2 章の注意 2.19）。第 6 章では、等式を「自然同型」に弱めた**圏同値**を導入します。

演習 5.1. 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ に対し、対象と射の対応を F と同じにしたものは関手 $F^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ になることを示せ。

演習 5.2. 関手の像は部分圏になるとは限らない。対象 a, b, c, d と射 $f\colon a \to b$、$g\colon c \to d$（と恒等射）だけからなる圏 $\mathcal{C}$ から、対象 x, y, z と射 $f'\colon x \to y$、$g'\colon y \to z$、$g' \circ f'\colon x \to z$（と恒等射）からなる圏への関手で、$f \mapsto f'$、$g \mapsto g'$ となるものを作り、像（行き先になった対象と射の全体）が合成について閉じていないことを確かめよ。

演習 5.3. 第 2 章の例 2.24 を使って、前順序集合 $(\mathbb{Z}, \leq)$ から作った圏は、その双対圏と同型であることを示せ。（ヒント: $n \mapsto -n$。）

5.2 関手の例

この節では、これまでの章に出てきたものを関手として見なおします。

(a) 単調写像は関手. 前順序集合 P, Q を圏とみます（第 2 章の 2.3 節 (c)）。

命題 5.5. 前順序集合 P, Q から作った圏のあいだの関手 $P \to Q$ と、単調写像 $P \to Q$ は、同じものである。

証明. 関手 $F\colon P \to Q$ があるとする。$x \leq y$ のとき射 $x \to y$ があるので、その行き先として射 $Fx \to Fy$ がある。すなわち $Fx \leq Fy$ であり、対象の対応 $x \mapsto Fx$ は単調写像である。

逆に単調写像 $f\colon P \to Q$ があるとする。$x \leq y$ ならば $f(x) \leq f(y)$ だから、射 $x \to y$ をただ 1 つの射 $f(x) \to f(y)$ に対応させることができる。Q は痩せた圏なので、(F1), (F2) の両辺はどちらも同じ 2 対象のあいだの射であり、自動的に等しい（第 2 章の注意 2.21）。よって関手である。2 つの対応は互いに逆である。 □

痩せた圏のあいだでは、関手の条件は「射があるところに射がある」ことだけになります。合成と恒等射を保つことは、ただで成り立つのです。

(b) モノイド準同型は関手. 第 2 章で予告したことを確かめます。

命題 5.6. モノイド M, N について、関手 $\mathbf{B}M \to \mathbf{B}N$ と、モノイド準同型 $M \to N$ は、同じものである。

証明. $\mathbf{B}M, \mathbf{B}N$ の対象はどちらも 1 つ（$*$）なので、関手の対象の対応は $* \mapsto *$ しかありえない。したがって関手 F は、射の対応、すなわち写像 $f\colon M \to N$ だけで決まる。$\mathbf{B}M$ の合成は M の演算、恒等射は単位元だったから、

$$\text{(F1)} \iff f(xy) = f(x)f(y), \qquad \text{(F2)} \iff f(e_M) = e_N$$

である。これはモノイド準同型の定義（定義 2.13）そのものである。 □

第 2 章の演習 2.7 で見たように、モノイドの場合は $f(xy) = f(x)f(y)$ だけからは $f(e_M) = e_N$ が従いません。関手の定義で (F2) を (F1) とは別に要求しているのは、このためです。

第 2 章の「2 つの段階」の表を思い出してください。モノイド M は、**Mon** の中では点 1 つで、**B**M の中ではループの束でした。命題 5.6 は、この 2 つの段階をつなぎます。**Mon の射（準同型）は、B**M **と B**N **のあいだの関手にほかなりません**。前順序集合についても、命題 5.5 が同じことを言っています。

(c) 忘却関手. モノイド M に、その台集合（演算を忘れた集合）を対応させ、準同型 $f\colon M \to N$ に、写像としての f を対応させます。これは関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** です。合成も恒等射も、どちらの圏でも写像の合成と恒等写像なので、(F1), (F2) は明らかです。

このように**構造の一部を忘れる**関手を**忘却関手**とよびます。**Grp** $\to$ **Set**、**Pre** $\to$ **Set**、**Vect** $\to$ **Set** なども同様ですし、群をモノイドとみなす **Grp** $\to$ **Mon**（逆元の存在という性質を忘れる）も忘却関手です。忘れる量は選べます。**Grp** $\to$ **Mon** $\to$ **Set** と段階的に忘れることもでき、2 つを合成すると **Grp** $\to$ **Set** になります。環を知っている方向けに言えば、環の圏 **Ring** からは、積を忘れてアーベル群の圏 **Ab** へ、和を忘れて（積についての）**Mon** へ、という 2 通りの忘れ方があります。このように行き先は **Set** とは限りません。ただ、いちばんよく使うのは **Set** への忘却関手で、単に「忘却関手」と言えばふつうはそれを指します。なお「忘却関手」は、きちんとした定義のある言葉ではなく、こうした関手をまとめてよぶ呼び名です。

忘却関手は何もしていないように見えますが、それでも関手として名前をつけておく価値があります。第 12 章の主題である随伴は、忘却関手と、次の (e) のような「自由に作る」関手との関係から始まるからです。

何を忘れているのか. 圏論の目で見ると、**Mon** の対象は点にすぎず、圏 **Mon** が知っているのは対象と準同型と合成だけです。演算は、私たちが個々の対象を具体的なモノイドとして思い浮かべるときの**中身**です。U が忘れるのはこの中身で、圏 **Mon** の構造は捨てていません。別々の準同型は別々の写像に移り（U は忠実です。5.6 節）、合成は合成に移ります。とくに、各 M, N について $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(M,N) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(UM, UN)$ という包含があります。準同型とは、条件をみたす写像のことだからです。ただし対象のほうは包含になっていません（下の「まとめると」の段落を見てください）。ただし移した先の **Set** からは、どの写像が準同型だったかや、モノイドとして同型かどうかは見えなくなります（5.4 節）。

忘れた先は集合の世界. 一方、U の行き先は **Set** です。対象は再び集合になるので、要素をとる、像をとるといった第 1 章の集合と写像の技法が、そのまま使えます。忘却関手は、対象と射だけで語る圏論の世界から、要素が使える集合論の世界へ降りていく関手だとも言えます。**Mon** のように、**Set** への忠実な関手をもつ圏を**具体圏**（concrete category）とよびます。**Grp**、**Pre**、**Vect**、**Top** も具体圏です。

まとめると、忘却関手 U は、各対象が個別にもっている中身（演算のように、対象・射・合成という圏のデータには直接書かれていない情報）を忘れたうえで、圏 **Mon** を **Set** の中に映し出す関手です。ただし、これを「埋め込み」とはよびません。U は充満ではなく、$(\mathbb{N}, +)$ と $(\mathbb{N}, \times)$ のように別々のモノイドを同じ集合に移すこともあるので、**Mon** がそっくりそのまま **Set** の一部として収まるわけではないからです。

(d) 共変冪集合関手. 集合 X にその冪集合 $\mathcal{P}(X)$ を対応させ、写像 $f\colon X \to Y$ に、第 1 章の 1.7 節の存在像写像 $\exists_f\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$、$\exists_f(A) = \{\, f(a) \mid a \in A \,\}$ を対応させます。

命題 5.7. この対応は関手 $\mathcal{P}_\exists\colon$ **Set** $\to$ **Set** である。これを**共変冪集合関手**とよぶ。

証明. $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$A \subseteq X$ に対し

$$\exists_{g\circ f}(A) = \{\, g(f(a)) \mid a \in A \,\} = \exists_g\big(\{\, f(a) \mid a \in A \,\}\big) = \exists_g(\exists_f(A)).$$

また $\exists_{\mathrm{id}_X}(A) = A$。よって (F1), (F2) が成り立つ。 □

記号の添字 $\exists$ は、射の行き先が存在像写像 $\exists_f$ であることを表しています。つまり $\mathcal{P}_\exists(X) = \mathcal{P}(X)$、$\mathcal{P}_\exists(f) = \exists_f$ です。

ここにも 2 つの段階が現れています。$\mathcal{P}(X)$ は **Set** の対象（集合）であると同時に、包含関係による前順序集合、つまり圏でもあります。そして $\exists_f$ は包含を保つ単調写像ですから、命題 5.5 により、圏 $\mathcal{P}(X)$ から圏 $\mathcal{P}(Y)$ への関手でもあります。「関手 **Set** $\to$ **Set** の射の行き先が、それ自身また関手になっている」わけです。「共変」という形容詞の意味は 5.5 節で説明します。

(e) 自由モノイド関手. 集合 X の元を有限個並べた列 $x_1x_2\cdots x_n$（$n \geq 0$）を、X の上の**語**とよびます。$n = 0$ の**空語**も含めます。語の全体を $W(X)$ と書き、2 つの語をつなげる操作

$$(x_1 \cdots x_m) \cdot (y_1 \cdots y_n) = x_1 \cdots x_m y_1 \cdots y_n$$

を演算とすると、$W(X)$ は空語を単位元とするモノイドになります。これを X 上の**自由モノイド**とよびます。

写像 $f\colon X \to Y$ に対し、各文字に f を施す写像

$$W(f)\colon W(X) \to W(Y), \qquad x_1 \cdots x_n \longmapsto f(x_1) \cdots f(x_n)$$

はモノイド準同型であり、$W(g \circ f) = W(g) \circ W(f)$、$W(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{W(X)}$ が成り立ちます（演習 5.4）。こうして関手 $W\colon$ **Set** $\to$ **Mon** が得られます。これを**自由モノイド関手**とよびます。

1 点集合 $\mathbb{1} = \{a\}$ の上の語は $aa\cdots a$ だけで、a の個数 n で決まります。つなげると個数が足し算されるので、$W(\mathbb{1})$ はモノイド $(\mathbb{N}, +)$ と同じものです。第 3 章の命題 3.23 で、**Mon** の中で要素を取り出す役を演じた $(\mathbb{N}, +)$ は、実は「1 点集合から自由に作ったモノイド」だったのです。このつながりは、5.7 節（系 5.33）でもう一度見ます。

(f) 積の関手と対角関手. 圏 $\mathcal{C}$ が積をもつとき、第 4 章の 4.2 節で、対象の組 (A, B) に積 $A \times B$ を、射の組 (f, g) に射 $f \times g$ を対応させました。これは積圏（定義 2.29）からの関手

$$\times\colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

です。(F1), (F2) は、ちょうど第 4 章の演習 4.3 の内容です（積はそれぞれの組に 1 つずつ選んでおきます）。

逆向きに、対象 X に組 (X, X) を、射 f に組 (f, f) を対応させる関手

$$\Delta\colon \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C} \times \mathcal{C}$$

もあります。これを**対角関手**とよびます。第 7 章では、これを一般化した対角関手を使って極限を定義しなおします。また、積圏からの**射影関手** $\mathcal{C} \times \mathcal{D} \to \mathcal{C}$、$(X, A) \mapsto X$、$(f, u) \mapsto f$ も関手です。

(g) 定数関手. 圏 $\mathcal{D}$ の対象 A を 1 つ固定し、$\mathcal{C}$ のすべての対象を A に、すべての射を id_A に対応させると、関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ になります。これを A に値をとる**定数関手**とよびます。何の情報も運ばない関手ですが、第 6 章・第 7 章で重要な役を演じます。

(h) 行列とベクトル空間（知っている方向け）. 第 2 章の 2.3 節 (f) の行列の圏 **Mat** から **Vect** への関手が、自然数 n に数ベクトル空間 K^n を、$m \times n$ 行列 A に線形写像 $K^n \to K^m$、$v \mapsto Av$ を対応させることで得られます。(F1) は $(BA)v = B(Av)$、(F2) は $I_n v = v$ です。線形代数を知らない方は読み飛ばしてかまいません。以降で使いません。

演習 5.4. (e) の $W(f)$ がモノイド準同型であること、および $W(g \circ f) = W(g) \circ W(f)$、$W(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{W(X)}$ を確かめよ。

演習 5.5. モノイド M, N について、圏 $\mathbf{B}M$ と $\mathbf{B}N$ が同型であることと、モノイド M と N が（**Mon** において）同型であることは同値であることを示せ。

演習 5.6. (f) の $\times\colon \mathcal{C}\times\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ が関手であることを、第 4 章の演習 4.3 を使って確かめよ。また、$\times\circ\Delta\colon \mathcal{C}\to\mathcal{C}$ は対象 X を何に移すか。

演習 5.7. モノイド $(\mathbb{N},+)$ を圏とみた $\mathbf{B}\mathbb{N}$ から自分自身への対応で、対象 $*$ を $*$ に送り、射 n をそれぞれ次のように送るものを考える。(1) $n\mapsto 2n$、(2) $n\mapsto n+1$、(3) $n\mapsto n^2$。関手になるのはどれか。関手にならないものについては、(F1), (F2) のどちらが破れるかを答えよ。

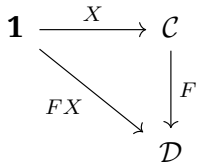
5.3 小さな圏からの関手 — 1 で選ぶ

第 1 章では、要素 $x\in X$ を写像 $x\colon \mathbb{1}\to X$ と書きなおしました。1 点集合からの写像は、要素を 1 つ選ぶことでした。同じことが、1 点圏 $\mathbf{1}$ からの関手について起こります。

命題 5.8. 圏 $\mathcal{C}$ について、関手 $\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ と $\mathcal{C}$ の対象は、1 対 1 に対応する。関手 $\bar{X}\colon \mathbf{1}\to\mathcal{C}$ には、ただ 1 つの対象 $*$ の行き先 $\bar{X}(*)$ を対応させる。

証明. $\mathbf{1}$ の対象は $*$ だけ、射は id_* だけである。関手 $\bar{X}$ を与えるには、$*$ の行き先 $\bar{X}(*)$ を決めればよく、id_* の行き先は (F2) から $\mathrm{id}_{\bar{X}(*)}$ と決まってしまう。逆に、どの対象 X を $*$ の行き先に選んでも、$*\mapsto X$、$\mathrm{id}_*\mapsto\mathrm{id}_X$ は（$\mathrm{id}_*\circ\mathrm{id}_*=\mathrm{id}_*$ しか合成がないので）(F1), (F2) をみたし、関手 $\bar{X}\colon\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ になる。 □

そこで、$\mathcal{C}$ の対象 X を関手 $X\colon\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ と同一視することにします。第 1 章の要素の記法（定義 1.16）と同じく、本来は関手を $\bar{X}$ と書いて対象 X と区別すべきところですが、記号を乱用して同じ X で書きます。すると、関手 $F\colon\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ を対象 X に「適用する」ことは、合成になります。



$F\circ X$ は $*$ を $F(X(*))=FX$ に移す関手、つまり対象 FX そのものです。第 1 章の命題 1.17（写像の適用は合成）と、まったく同じ形です。

	集合と写像（第 1 章）	圏と関手（この章）
1 つを選ぶもの	1 点集合 $\mathbb{1}$	1 点圏 $\mathbf{1}$
選ばれるもの	要素 $x\colon\mathbb{1}\to X$	対象 $X\colon\mathbf{1}\to\mathcal{C}$
適用は合成	$f(x)=f\circ x$	$FX=F\circ X$

第 1 章のコラム「テキストタイトルの『1』」で、テキストタイトルの「1」には 1 点圏という意味も込めている、と書きました。その第一歩がこれです。$\mathbb{1}$ からの写像が要素を選ぶように、$\mathbf{1}$ からの関手は対象を選びます。1 点圏の本当の出番は第 8 章のコンマ圏ですが、そこでも「$\mathbf{1}$ からの関手は対象を選ぶ」というこの事実が鍵になります。

ほかの小さな圏から. 第 2 章の 2.3 節 (b) で描いた小さな圏からの関手も、同じように読めます。

命題 5.9. 圏 $\mathcal{C}$ について、次の 1 対 1 の対応がある。

(1) 関手 $\mathbf{2}\to\mathcal{C}$ と、$\mathcal{C}$ の射 $f\colon X\to Y$。

(2) 関手 $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}\to\mathcal{C}$ と、$\mathcal{C}$ の対象の組 (X,Y)。

(3) 平行射の圏からの関手と、$\mathcal{C}$ の平行な射の組 $f,g\colon X\to Y$。

(4) $\bullet\to\bullet\leftarrow\bullet$ からの関手と、終域を共有する射の組 $f\colon A\to C$、$g\colon B\to C$。

(5) 空圏 **0** からの関手は、ただ 1 つ。

証明. (1)〜(4) の小さな圏では、恒等射どうし以外に合成できる射の組がない。したがって関手は、各対象の行き先と、恒等射以外の各射の行き先を（始域と終域が合うように）決めれば決まり、(F1), (F2) はつねに成り立つ。(5) は、対応させるものが何もないので、何も決めない関手がただ 1 つある。 □

$$0 \longrightarrow 1 \quad \longmapsto \quad X \xrightarrow{f} Y$$

$$\bullet \longrightarrow \bullet \longleftarrow \bullet \quad \longmapsto \quad A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$$

第 4 章のまとめの表を見てください。積・イコライザ・引き戻しの「もとになる図式」は、$A \quad B$、$A \rightrightarrows B$、$A \to C \leftarrow B$ でした。命題 5.9 によれば、これらはちょうど $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$、平行射の圏、$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ からの関手です。第 2 章の注意 2.7 で「図式の形」とよんだものは、**関手の写し元の圏**だったのです。第 7 章では、この見方で図式を正式に定義します。

Cat の終対象と始対象. 逆向きの関手も見ておきます。どんな圏 $\mathcal{C}$ からも、1 点圏への関手 $\mathcal{C} \to \mathbf{1}$ は**ただ 1 つ**です。すべての対象を $*$ に、すべての射を id_* に送るしかないからです。また命題 5.9 (5) より、空圏から $\mathcal{C}$ への関手もただ 1 つです。第 3 章の言葉で言えば、

1 は Cat の終対象であり、0 は Cat の始対象である

ということです。第 1 章で $\mathbb{1}$ と $\varnothing$ が **Set** の終対象・始対象だったのと、ぴったり同じです。第 3 章の言葉が、圏の圏という一段上の世界でも、そのまま使えるのです。

ループ 1 本の圏から. もうひとつ、無限個の射をもつ圏からの関手を見ておきます。モノイド $(\mathbb{N}, +)$ を圏とみた $\mathbf{B}\mathbb{N}$ です。

命題 5.10. 圏 $\mathcal{C}$ について、関手 $\mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathcal{C}$ と、対象 X とその上の射 $e\colon X \to X$ の組 (X, e) は、1 対 1 に対応する。関手 F には、$X = F(*)$、$e = F(1)$ を対応させる。

証明. $\mathbf{B}\mathbb{N}$ の射 n は 1 を n 回合成したもの（$n = 0$ なら恒等射）だから、(F1), (F2) より $F(n) = e \circ \cdots \circ e$（$n$ 個、$n = 0$ なら id_X）と決まってしまう。逆に、組 (X, e) に対しこの式で F を定めると、$F(m+n) = e^{m+n} = e^m \circ e^n = F(m) \circ F(n)$ だから関手である。 □

証明は第 3 章の命題 3.23 とほぼ同じです（実際、$\mathcal{C} = \mathbf{B}M$ とすればその命題に戻ります。演習 5.10）。$\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ の場合、関手 $\mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{Set}$ とは「集合 X と、その上の写像 $e\colon X \to X$」のことです。X を状態の集合、e を「1 ステップ進める」規則と読めば、時間とともに状態が移り変わる仕組み（**離散力学系**）になります。$F(n) = e^n$ は「n ステップ進める」です。この例は第 6 章で、関手どうしを比べるときにもう一度使います。

演習 5.8. 対象 $0, 1, 2$ と、射 $0 \to 1$、$1 \to 2$、$0 \to 2$（と恒等射）からなる圏（前順序集合 $\{0 < 1 < 2\}$ から作った圏）から $\mathcal{C}$ への関手は、$\mathcal{C}$ の合成可能な射の組 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ と 1 対 1 に対応することを示せ。$0 \to 2$ の行き先はどう決まるか。

演習 5.9. （第 4 章の注意 4.15 の回収）小圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ に対し、積圏 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ と 2 つの射影関手 $P\colon \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to \mathcal{C}$、$Q\colon \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ の組は、**Cat** における $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ の積であることを示せ。すなわち、関手 $F\colon \mathcal{E} \to \mathcal{C}$、$G\colon \mathcal{E} \to \mathcal{D}$ に対し、$P \circ H = F$、$Q \circ H = G$ をみたす関手 $H\colon \mathcal{E} \to \mathcal{C} \times \mathcal{D}$ がただ 1 つ存在することを示せ。

演習 5.10. 命題 5.10 で $\mathcal{C} = \mathbf{B}M$ とし、命題 5.6 と合わせると、第 3 章の命題 3.23（$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\mathbb{N}, M) \cong M$）が得られることを確かめよ。

5.4　関手が保つもの・保たないもの

関手は合成と恒等射を保ちます。すると、合成と恒等射だけで定義された性質も保たれそうです。いちばん基本的なのは同型です。

命題 5.11. 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は同型射を同型射に移す。すなわち $f\colon X \to Y$ が同型射で逆射が g ならば、Ff は同型射で、逆射は Fg である。とくに $X \cong Y$ ならば $FX \cong FY$ である。

証明. $Fg \circ Ff = F(g \circ f) = F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}$、同様に $Ff \circ Fg = \mathrm{id}_{FY}$。 □

証明に使ったのは (F1) と (F2) だけです。第 2 章の定理 2.17 と同じく、**合成だけで書かれた性質は、合成を保つ対応で運べる**のです。左逆・右逆についても同じことが言えます（演習 5.11）。

関手は「違い」を見分ける道具になる. 命題 5.11 を裏返すと、次のようになります。

$$FX \not\cong FY \text{ ならば、} X \not\cong Y。$$

たとえば忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ で考えると、同型なモノイドは台集合のあいだに全単射があるので、元の個数が等しくなります。2 元のモノイドと 3 元のモノイドは、どうやっても同型になりません。これは当たり前ですが、「個数を数える」という操作が関手 U を通して行われている、と見ることができます。

ただし**逆は成り立ちません**。$FX \cong FY$ でも $X \cong Y$ とは限りません。モノイド $(\mathbb{N}, +)$ と $(\mathbb{N}, \times)$ は、U で移すとどちらも同じ集合 $\mathbb{N}$ ですが、モノイドとしては同型ではありませんでした（第 2 章の例 2.15）。関手は情報を落とすことがあるので、違いを見逃すことがあるのです。

コラム —— ホモロジーは関手

（知っている方向けの話です。読み飛ばしても後に響きません。）位相幾何学では、2 つの空間が同相（**Top** における同型）でないことを示すのに、関手を使います。空間 S に群 $H_n(S)$ を対応させる**ホモロジー**とよばれる関手 $H_n\colon \mathbf{Top} \to \mathbf{Grp}$ があり、たとえば円周と球面では H_1 の値が違います。命題 5.11 により、円周と球面は同相ではありません。「同相でないこと」を直接示すのは難しいのですが、関手で群の世界に移せば、群が同型でないことを確かめるだけで済みます。圏論が生まれたのは、このような関手の使い方を整理するためでした。

保つとは限らないもの. 一方、モノ射・エピ射・終対象・積は、関手で保たれるとは限りません。どれも「**すべての**対象・射について〜」という条件を含んでいて、$\mathcal{D}$ には $\mathcal{C}$ の像に入っていない対象や射があるかもしれないからです。

例 5.12 (関手が保たない性質). (1) **モノ射**: **2** のただ 1 本の射 $0 \to 1$ は、痩せた圏の射なのでモノ射です（第 3 章）。これを **Set** の写像 $\{a, b\} \to \mathbb{1}$ に送る関手 $\mathbf{2} \to \mathbf{Set}$（命題 5.9）を考えると、行き先は単射でないので、**Set** のモノ射ではありません。

(2) **エピ射**: **Mon** の包含 $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ はエピ射でした（第 3 章の例 3.4）。忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ で移すと、全射でない包含写像になり、**Set** のエピ射ではありません。

(3) **終対象と積**: **1** の対象 $*$ は **1** の終対象で、$*$ と $*$ の積でもあります（脚は id_*）。これを 2 に送る関手 $\mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ を考えると、2 は **Set** の終対象ではなく、$2 \times 2 \not\cong 2$ です。

逆に、保つ例もあります。忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ は、モノ射を保ち（第 3 章の定理 3.25）、積を保ちます（モノイドの積の台集合は直積集合でした。第 4 章の例 4.13）。どの関手がどの構成を保つかは、関手の個性です。第 7 章では「関手が極限を保つ」という言い方を正式に定義し、どんな関手がそれをみたすかを調べます。

演習 5.11. 関手は、左逆をもつ射を左逆をもつ射に移すことを示せ。とくに、左逆をもつ射の行き先はモノ射である（第 3 章の命題 3.9）。

演習 5.12. Ff が同型射でも、f が同型射とは限らないことを、関手 $\mathbf{2} \to \mathbf{1}$ を使って示せ。

演習 5.13. 忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ は終対象を終対象に移すが、始対象は始対象に移さないことを確かめよ。

5.5 反変関手と Hom 関手

この節からは、圏は局所小であると仮定します。各 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ が集合であることを使うからです。

反変関手. 第 1 章の 1.7 節には、存在像写像 $\exists_f$ のほかに、逆向きの逆像写像 $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ も出てきました。$f\colon X \to Y$ から、**向きが逆の** $\mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ ができる。このような対応は、関手の定義に合いません。射の行き先が $FX \to FY$ ではなく $FY \to FX$ だからです。そこで双対圏（定義 2.23）を使います。

定義 5.13 (反変関手). 関手 $F\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ を、$\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ への**反変関手**とよびます。これに対して、ふつうの関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ を**共変関手**とよぶこともあります。

定義をほどくと、反変関手 F は次のような対応です。

- $\mathcal{C}$ の各対象 X に、$\mathcal{D}$ の対象 FX を対応させる。
- $\mathcal{C}$ の各射 $f\colon X \to Y$ に、**逆向き**の射 $Ff\colon FY \to FX$ を対応させる。
- $F(g \circ f) = Ff \circ Fg$（**合成の順序が入れ替わる**）、$F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}$。

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \qquad \overset{F}{\longmapsto} \qquad FX \xleftarrow{Ff} FY \xleftarrow{Fg} FZ$$

$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の合成は順序を入れ替えて定義したので、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ から見れば、F は合成を保つふつうの関手です。

命題 5.14. 集合 X に冪集合 $\mathcal{P}(X)$ を、写像 $f\colon X \to Y$ に逆像写像 $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ を対応させると、反変関手 $\mathcal{P}^*\colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ になる。これを**反変冪集合関手**とよぶ。

証明. $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$C \subseteq Z$ に対し

$$(g \circ f)^*(C) = \{\, x \mid g(f(x)) \in C \,\} = \{\, x \mid f(x) \in g^*(C) \,\} = f^*(g^*(C)).$$

すなわち $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$。また $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(X)}$ は明らかである。 □

同じ $\mathcal{P}(X)$ という集合の対応に、共変関手の構造（$\exists_f$）と反変関手の構造（f^*）の両方が乗っています。関手は、対象の対応だけでなく**射の対応まで込めて**はじめて決まる、ということです。本テキストでは、この 2 つを「共変冪集合関手」「反変冪集合関手」とよび、記号でも

$$\mathcal{P}_\exists\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set} \quad (f \mapsto \exists_f), \qquad \mathcal{P}^*\colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set} \quad (f \mapsto f^*)$$

と区別します。添字と肩の記号は、射の行き先 $\exists_f$, f^* から取りました[25]。

[25] 他書では、反変冪集合関手を $2^{(-)}$ と書くこともあります。$\mathcal{P}(X)$ を X から 2 への写像全体 2^X と同一視した書き方で、例 5.20 の $\mathrm{Hom}(-,2)$ にあたります。また、反変冪集合関手を演習 5.1 のように共変関手 $\mathbf{Set} \to \mathbf{Set}^{\mathrm{op}}$ とみなしたものを、$(2^{(-)})^{\mathrm{op}}$ と書くこともあります。これは共変関手ですが、射の行き先は逆像写像 f^* のままで、共変冪集合関手 $\mathcal{P}_\exists$ とは別物です（写し先の圏も $\mathbf{Set}^{\mathrm{op}}$ です）。本テキストでは $\mathcal{P}_\exists$ と $\mathcal{P}^*$ だけを使います。

Hom 関手.　ここで、これまで何度も使ってきた Hom 集合を関手に広げた、**Hom 関手**を導入しましょう。Hom 集合 $\mathrm{Hom}(A, X)$ は、2 つの対象 A, X を受け取って集合を返す記号でした。この記号の席に、対象だけでなく**射も入れられるように広げる**と、関手が得られます。

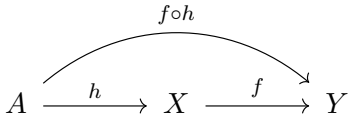
局所小な圏 $\mathcal{C}$ の対象 A を 1 つ固定し、2 つ目の席を動かします。動かす席を $-$ で表して、この関手を $\mathrm{Hom}(A, -)$ と書きます。$-$ の席に何を入れるかで、対象関数と射関数が決まります。

- **対象関数:** $-$ に対象 X を入れると、これまでどおりの Hom 集合 $\mathrm{Hom}(A, X)$ になります。
- **射関数:** $-$ に射 $f\colon X \to Y$ を入れたものを $\mathrm{Hom}(A, f)$ と書き、「後ろから f を合成する」写像

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(A, f)\colon \mathrm{Hom}(A, X) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(A, Y)\\ h &\longmapsto f \circ h\end{aligned}$$

と定めます。

$h\colon A \to X$ ですから $f \circ h\colon A \to Y$ となり、確かに $\mathrm{Hom}(A, X)$ の要素を $\mathrm{Hom}(A, Y)$ の要素に写す写像になっています。



$\mathrm{Hom}(A, X)$ が集合なのに対し、$\mathrm{Hom}(A, f)$ は集合のあいだの写像です。Hom の記号は、対象を入れれば集合を、射を入れれば写像を返すようになったわけです。第 3 章の言葉で言えば、$\mathrm{Hom}(A, f)$ は A-要素 h に f を「適用」する写像です。

命題 5.15. この対応は関手 $\mathrm{Hom}(A, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ である。これを**共変 Hom 関手**とよぶ。

証明. $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$h \in \mathrm{Hom}(A, X)$ に対し、

$$\mathrm{Hom}(A, g \circ f)(h) = (g \circ f) \circ h = g \circ (f \circ h) = \mathrm{Hom}(A, g)\big(\mathrm{Hom}(A, f)(h)\big),$$

また $\mathrm{Hom}(A, \mathrm{id}_X)(h) = \mathrm{id}_X \circ h = h$。 □

証明の中身は、**結合法則と単位法則そのもの**です。圏の 2 つの公理は、「$\mathrm{Hom}(A, -)$ が関手である」と言いかえることもできるわけです。

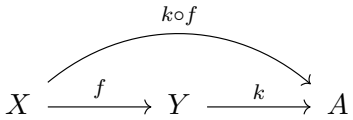
同じように、今度は 1 つ目の席を動かし、「前から f を合成する」写像を使うと、反変関手ができます。

命題 5.16. 対象 X に $\mathrm{Hom}(X, A)$ を、射 $f\colon X \to Y$ に写像

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(f, A)\colon \mathrm{Hom}(Y, A) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(X, A)\\ k &\longmapsto k \circ f\end{aligned}$$

を対応させると、反変関手 $\mathrm{Hom}(-, A)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ になる。これを**反変 Hom 関手**とよぶ。

$k\colon Y \to A$ ですから $k \circ f\colon X \to A$ です。f は X から Y へ向かうのに、$\mathrm{Hom}(f, A)$ は Y 側の Hom 集合から X 側の Hom 集合へ、**逆向き**に向かいます。これが「反変」です。



証明は命題 5.15 の双対です（演習 5.14）。共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A, -)$ と反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, A)$ をまとめて **Hom 関手**とよびます[26]。共変 Hom 関手は Hom の **2 つ目の席**に、反変 Hom 関手は **1 つ目の席**に、

[26] $\mathrm{Hom}(A, -)$ を h^A、$\mathrm{Hom}(-, A)$ を h_A と書く本がありますが、上付きと下付きの使い方が本によって逆なので、本テキストでは使いません。また、Hom 集合がもっと構造をもつ圏もあります。たとえばアーベル群の圏 **Ab** では、準同型 $f, g\colon A \to B$ の和を $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$ と定めると $\mathrm{Hom}(A, B)$ 自身がアーベル群になり、Hom 関手を **Ab** への関手 $\mathrm{Hom}(A, -)\colon \mathbf{Ab} \to \mathbf{Ab}$ とみることもできます（**Ab** から **Set** への忘却関手と合成すると、本文の Hom 関手に戻ります）。このように Hom の値を **Set** 以外の圏で考える見方を**豊穣圏**（enriched category）とよびます。本テキストでは扱いません。

射を入れられるようにしたものです。両方の席に射を入れる話は、この節の終わり（2 変数の Hom）でします。

注意 5.17 (押し出し写像と引き戻し写像). A を固定しているときは、Hom 関手の射関数を、射 $f\colon X \to Y$ について次のように略記すると便利です。

$$f_\# = \mathrm{Hom}(A, f) = f \circ -\colon \mathrm{Hom}(A, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(A, Y),$$
$$f^\# = \mathrm{Hom}(f, A) = - \circ f\colon \mathrm{Hom}(Y, A) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, A).$$

$f_\#$ を f による**押し出し写像**、$f^\#$ を f による**引き戻し写像**とよびます[27]。動詞で「f で押し出す」「f で引き戻す」とも言います。

名前は矢印の向きを表しています。$f_\#$ は f と**同じ向き**に、X 側の Hom 集合から Y 側の Hom 集合へ向かいます。射を f の先へ押し出すのです。$f^\#$ は、f が X から Y へ向かうのに、Y 側の Hom 集合から X 側の Hom 集合へ、f と**逆の向き**に向かいます。射を f の手前へ引き戻すのです。共変 Hom 関手の射関数が押し出し写像、反変 Hom 関手の射関数が引き戻し写像です。

第 4 章の 4.5 節の**引き戻し** $A \times_C B$ と**押し出し** $A +_C B$ とは別物なので、注意してください。あちらは図式から作られる**対象**（極限・余極限）で、こちらは Hom 集合のあいだの**写像**（合成するという操作）です。英語でも、こちらは push forward、あちらは pushout と別の語ですが、日本語ではどちらも「押し出し」になってしまいます。引き戻しのほうは、英語でもどちらも pull back（pullback）です。本テキストが「押し出し写像」「引き戻し写像」と「写像」まで付けてよぶのは、この区別のためです。もっとも、引き戻しのほうで名前が重なるのは偶然ではありません（例 5.20）。

引き戻し写像 $h^\# = \mathrm{Hom}(h, X)$（$h\colon S' \to S$）は、第 3 章の米田の補題 Ver.0 で出てきた「見なおし」（S-要素 x を、$h\colon S' \to S$ を通して S' から見なおす）そのものです。Ver.0 の自然性の条件

$$\varphi_{S'}(x \circ h) = \varphi_S(x) \circ h$$

は、$\mathrm{Hom}(h, X)$ と $\mathrm{Hom}(h, Y)$ を縦に、φ_S, $\varphi_{S'}$ を横に並べた四角形が可換、という意味でした。つまり Ver.0 は、2 つの反変関手 $\mathrm{Hom}(-, X)$ と $\mathrm{Hom}(-, Y)$ を比べる定理だったのです。関手どうしをこのように比べる仕組みが、次章の**自然変換**です。

Hom 関手の例. これまでに出てきた対応のいくつかは、Hom 関手と「ほとんど同じもの」です。

例 5.18 (Set の $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, -)$). **Set** で $A = \mathbb{1}$ とすると、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X)$ は X の要素と 1 対 1 に対応し（第 1 章の命題 1.15）、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, f)(x) = f \circ x$ は要素 $f(x)$ に対応します（命題 1.17）。$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, -)$ は、恒等関手 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ と「ほとんど同じ」です。

例 5.19 (Mon の $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$). **Mon** で $A = (\mathbb{N}, +)$ とすると、$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, M)$ は M の元と 1 対 1 に対応し（命題 3.23）、準同型 $f\colon M \to M'$ について $f \circ \bar{x} = \overline{f(x)}$ でした。つまり $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, f)$ は、元に f を施す写像に対応します。$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ は、忘却関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** と「ほとんど同じ」です。これは、忘却関手が圏 **Mon** の対象と射だけから作り直せる、ということでもあります（5.2 節 (c) の「何を忘れているのか」）。個々のモノイドの中身は、$\mathbb{N}$ から見ることで、圏 **Mon** の構造の中にすでに書き込まれていたのです。

例 5.20 (Set の $\mathrm{Hom}(-, 2)$). **Set** で $A = 2 = \{0, 1\}$ とします。写像 $\chi\colon Y \to 2$ は、部分集合 $\{\, y \mid \chi(y) = 1 \,\}$ と 1 対 1 に対応しました（第 1 章の注意 1.24）。部分集合 $B \subseteq Y$ に対応する写像を χ_B と書きます。$f\colon X \to Y$ に対し、

$$\mathrm{Hom}(f, 2)(\chi_B) = \chi_B \circ f, \qquad (\chi_B \circ f)(x) = 1 \iff f(x) \in B \iff x \in f^*(B)$$

ですから、$\chi_B \circ f = \chi_{f^*(B)}$ です。つまり $\mathrm{Hom}(-, 2)$ は、反変冪集合関手 $\mathcal{P}^*$ と「ほとんど同じ」です。逆像とは、2 **への写像に前から** f **を合成すること**だったのです。注意 5.17 の言葉では $f^\#(\chi_B) = \chi_{f^*(B)}$、つまり部分集合を χ で 2 への写像とみれば、逆像写像 f^* は $\mathrm{Hom}(-, 2)$ の引き戻し写像 $f^\#$ そのものです。そして第 4 章の例 4.28 で見たとおり、逆像は第 4 章の意味の引き戻しでもありました。2 つの「引き戻し」が、ここで出会っています。

[27] 英語では push forward / pull back で、幾何などから来た言い方です。他書では f_*, f^* と書くことも多いのですが、本テキストでは f_* を使わず（第 1 章の 1.7 節）、f^* を逆像写像に使っているので、# の記号にしました。

ここで「ほとんど同じ」と書いたのは、対象ごとの 1 対 1 の対応があり、それが射の対応とも両立している、という意味です。これを正確に言うには、関手どうしを比べる言葉、すなわち次章の**自然同型**が必要です。そこで正式に「$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ と U は自然同型である」と言えるようになります。また、$\mathrm{Hom}(A, -)$ や $\mathrm{Hom}(-, A)$ と自然同型な関手は、第 10 章で**表現可能関手**とよばれ、米田の補題の主役になります。

2 変数の Hom. 共変 Hom 関手では 2 つ目の席に、反変 Hom 関手では 1 つ目の席に射を入れられるようにしました。固定していた A も動かして、**両方の席**に同時に射を入れられるようにすると、$(X, Y) \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ は積圏からの関手

$$\mathrm{Hom}(-,-)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

になります。第 1 変数については反変、第 2 変数については共変です。第 2 章の 2.7 節で予告したとおり、これは第 10 章で使います。

演習 5.14. 命題 5.16 を証明せよ。また、それが命題 5.15 を $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめたものであることを説明せよ。

演習 5.15. 反変関手 $F\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ と反変関手 $G\colon \mathcal{D}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{E}$ を続けて適用すると、共変関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{E}$ が得られることを確かめよ。（演習 5.1 を使ってよい。）

演習 5.16. 反変冪集合関手 $\mathcal{P}^*$ を 2 回続けて適用すると、共変関手 **Set** $\to$ **Set**、$X \mapsto \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ が得られる。写像 $f\colon X \to Y$ はどんな写像 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(Y))$ に移るか、具体的に書け。

5.6 忠実な関手と充満な関手

関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は、対象 X, Y ごとに写像

$$F_{X,Y}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY), \qquad f \longmapsto Ff$$

を与えます。この写像が単射か全射かで、関手を分類します。

定義 5.21 (忠実・充満). 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ について、

- すべての X, Y について $F_{X,Y}$ が単射のとき、F は**忠実**であるといいます。
- すべての X, Y について $F_{X,Y}$ が全射のとき、F は**充満**であるといいます。
- 忠実かつ充満のとき、**充満忠実**であるといいます。

忠実とは「区別できる射を区別したまま移す」こと、充満とは「行き先の射をもれなく拾う」ことです。

例 5.22. (1) 忘却関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** は忠実ですが、充満ではありません。準同型は写像としての姿で決まるので忠実ですが、モノイドのあいだの写像がすべて準同型とは限らないからです。

(2) 部分圏 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$ の包含関手（対象も射もそのまま送る）は忠実です。充満であるのは、$\mathcal{D}$ が充満部分圏であるとき、かつそのときに限ります（定義 2.27）。たとえば **Grp** $\to$ **Mon** は充満忠実です（第 2 章の例 2.28）。

(3) モノイド準同型 $f\colon M \to N$ を関手 $\mathbf{B}M \to \mathbf{B}N$ とみると、$F_{*,*}$ は f そのものです。よって関手が忠実 $\iff$ f が単射、充満 $\iff$ f が全射です。

(4) （知っている方向け）5.2 節 (h) の関手 **Mat** $\to$ **Vect** は充満忠実です。K^n から K^m への線形写像は、ちょうど 1 つの $m \times n$ 行列で表されるからです。

注意 5.23 (忠実でも、射の写像として単射とは限らない). 忠実は「同じ X, Y のあいだの射どうし」を区別することしか要求しません。たとえば $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ から $\mathbf{1}$ へのただ 1 つの関手は、2 つの恒等射 $\mathrm{id}_0, \mathrm{id}_1$ をどちらも id_* に送るので、射全体の写像としては単射ではありません。しかし $\mathrm{Hom}(0,0) = \{\mathrm{id}_0\}$、$\mathrm{Hom}(0,1) = \varnothing$ などはどれも高々 1 元なので、各 $F_{X,Y}$ は単射で、この関手は忠実です。対象を貼り合わせる関手でも、忠実になりえます。

関手は同型を保ちますが、一般に同型を**反映**はしません（演習 5.12）。充満忠実な関手なら、反映します。

命題 5.24. $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ を充満忠実な関手とする。

(1) $f\colon X \to Y$ について、Ff が同型射ならば f も同型射である。

(2) $FX \cong FY$ ならば $X \cong Y$ である。

証明. (1) Ff の逆射を $k\colon FY \to FX$ とする。F は充満だから、$Fg = k$ となる $g\colon Y \to X$ がある。すると $F(g \circ f) = Fg \circ Ff = k \circ Ff = \mathrm{id}_{FX} = F(\mathrm{id}_X)$ であり、F は忠実だから $g \circ f = \mathrm{id}_X$。同様に $f \circ g = \mathrm{id}_Y$。
(2) 同型射 $k\colon FX \to FY$ をとる。F は充満だから $Ff = k$ となる $f\colon X \to Y$ があり、(1) より f は同型射である。 □

充満忠実な関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は、$\mathcal{C}$ を $\mathcal{D}$ の中に、射まで含めて忠実に映し出します。$\mathcal{C}$ の対象どうしの関係は、$\mathcal{D}$ に移してから調べても、何も失われず、何も増えません。第 6 章の米田の補題 Ver.1（第 3 章の注意 3.29）は、ある関手が充満忠実である、という主張として述べられます。

演習 5.17. 忠実な関手の合成は忠実であり、充満な関手の合成は充満であることを示せ。

演習 5.18. 関手 $\mathbf{2} \to \mathbf{1}$ は忠実だが充満ではないことを確かめよ。（$\mathrm{Hom}(1, 0)$ に注目する。）

演習 5.19. 忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ は充満ではないので、命題 5.24 (2) は使えない。実際に (2) の結論が成り立たない例を、本文の中から挙げよ。

5.7 グラフから圏を作る

第 2 章の 2.3 節 (b) では、小さな圏を点と矢印の絵で描きました。そのとき「恒等射は省略する」と約束しましたが、省略してよい理由ははっきりさせていませんでした。また、圏は射の合成をもちますが、絵には合成が描かれていません。この節では、点と矢印の絵そのものを数学的な対象として扱い、そこから圏を作る決まった手順を与えます。

有向グラフ.

定義 5.25 (有向グラフ)**. 有向グラフ** G とは、次の 4 つの組 $G = (G_0,\ G_1,\ s,\ t)$ のことをいいます。

- 集合 G_0。その元を**頂点**とよびます。
- 集合 G_1。その元を**辺**とよびます。
- 2 つの写像 $s, t\colon G_1 \to G_0$。$s(e)$ を辺 e の**始点**、$t(e)$ を**終点**とよびます。

$s(e) = a$、$t(e) = b$ のとき、$e\colon a \to b$ と書きます。

$$G_1 \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} G_0$$

辺は始点と終点で決まるわけではないので、同じ 2 頂点のあいだに何本も辺があってかまいません。始点と終点が同じ辺（**ループ**）もあってかまいません。有向グラフとは、**集合 2 つと、平行な写像 2 本**にすぎないのです。

有向グラフは**箙**（えびら、quiver）ともよばれます。矢を入れて背負う道具になぞらえた名前です。多元環の表現論などでは箙の言葉が標準で、箙を中心に話を組み立てる本も少なくありません。「箙」と「有向グラフ」は同じものを指す、と覚えておけば、そうした本との行き来に困りません。なお、第 1 章の 1.2 節で関係 $R \subseteq X \times Y$ を「グラフ」とよんだのとは別物なので、本テキストでは必ず「**有向**グラフ」と書きます。

定義 5.26 (有向グラフの準同型). 有向グラフ G から H への**準同型** $\varphi\colon G \to H$ とは、写像の組 $\varphi_0\colon G_0 \to H_0$、$\varphi_1\colon G_1 \to H_1$ であって、

$$s \circ \varphi_1 = \varphi_0 \circ s, \qquad t \circ \varphi_1 = \varphi_0 \circ t$$

をみたすもの、すなわち辺 $e\colon a \to b$ を辺 $\varphi_1(e)\colon \varphi_0(a) \to \varphi_0(b)$ に移すもののことです。

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & H_1 \\ {\scriptstyle s}\downarrow\downarrow{\scriptstyle t} & & {\scriptstyle s}\downarrow\downarrow{\scriptstyle t} \\ G_0 & \xrightarrow[\varphi_0]{} & H_0 \end{array}$$

準同型の合成はまた準同型で、恒等写像の組は準同型です。こうして圏 **Graph** $=$ (有向グラフ, 準同型) ができます。

有向グラフは関手である. 5.3 節の命題 5.9 (3) を思い出してください。平行射の圏から $\mathcal{C}$ への関手は、$\mathcal{C}$ の平行な射の組 $X \rightrightarrows Y$ のことでした。$\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ とすれば、それは集合 2 つと平行な写像 2 本、つまり**有向グラフ**です。

$$E \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} V \qquad \longmapsto \qquad G_1 \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} G_0$$

「小さな圏から **Set** への関手」として、ひとつの数学的構造が表せたことになります。有向グラフの準同型の条件（2 つの四角形の可換性）も、第 6 章で自然変換の例として読みなおします。

圏の下部グラフ. 小圏 $\mathcal{C}$ から合成と恒等射を忘れると、有向グラフができます。頂点は対象、辺は射、始点と終点は始域と終域です。これを $\mathcal{C}$ の**下部グラフ**とよび、$U\mathcal{C}$ と書きます。関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は、対象の写像と射の写像の組で、始域・終域を保つので、有向グラフの準同型 $U\mathcal{C} \to U\mathcal{D}$ を与えます。こうして忘却関手 $U\colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Graph}$ が得られます。

逆に言えば、**小圏とは、有向グラフに合成と恒等射を付け加えたもの**です。これを集合と写像だけで書いてみましょう。$C_0 = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$、$C_1 = \mathrm{Mor}(\mathcal{C})$ とおきます[28]。合成 $g \circ f$ ができるのは f の終域と g の始域が一致するときですから、合成できる射の組の全体は

$$C_1 \times_{C_0} C_1 = \{\, (g, f) \in C_1 \times C_1 \mid s(g) = t(f) \,\}$$

です。これは第 4 章の例 4.27 で見た、**Set** における s と t の**引き戻し**そのものです。

$$\begin{array}{ccc} C_1 \times_{C_0} C_1 & \xrightarrow{(g,f)\mapsto f} & C_1 \\ {\scriptstyle (g,f)\mapsto g}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle t} \\ C_1 & \xrightarrow[s]{} & C_0 \end{array}$$

すると小圏とは、有向グラフ (C_0, C_1, s, t) に、2 つの写像

$$m\colon C_1 \times_{C_0} C_1 \longrightarrow C_1 \quad (\text{合成 } (g,f) \mapsto g \circ f), \qquad i\colon C_0 \longrightarrow C_1 \quad (\text{恒等射 } X \mapsto \mathrm{id}_X)$$

を付け加え、それらが始域・終域と両立し（$s(g \circ f) = s(f)$、$t(g \circ f) = t(g)$、$s(\mathrm{id}_X) = t(\mathrm{id}_X) = X$）、結合法則と単位法則をみたすもの、と言いなおせます。合成の「始域と終域が合わないとできない」という制約が、引き戻しという形で、集合と写像の言葉に収まっているのです。

[28] C_0, C_1 が集合であるためには、$\mathcal{C}$ が小圏である必要があります。一般の圏でも、「集合」を「クラス」と読みかえれば同じように書けます。本テキストで C_0, C_1 という記法を使うのは、この段落だけです。

道. 有向グラフから圏を作るには、合成を用意する必要があります。辺を合成したものとして、辺をつなげた「道」を使います。

有向グラフ G の頂点 a から b への長さ $n \geq 1$ の**道**とは、辺の列 $(e_n, \ldots, e_2, e_1)$ であって、

$$a = s(e_1), \quad t(e_1) = s(e_2), \quad \ldots, \quad t(e_{n-1}) = s(e_n), \quad t(e_n) = b$$

をみたすもののことです。

$$a \xrightarrow{e_1} \bullet \xrightarrow{e_2} \cdots \xrightarrow{e_n} b$$

合成の書き方 $g \circ f$ に合わせて、あとから通る辺を左に書いています。さらに、各頂点 a に、辺を 1 本も通らない**長さ 0 の道** 1_a を 1 つずつ用意します。

a から b への道 p と、b から c への道 q があれば、つなげて a から c への道 qp が作れます。長さ 0 の道は、つなげても何も変えません（$p\,1_a = p = 1_b\,p$）。

定義 5.27 (自由圏)**.** 有向グラフ G に対し、次のように定めた圏を G から生成される**自由圏**とよび、$\mathrm{Free}(G)$ と書きます。

- 対象: G の頂点。
- 射: a から b への射は、a から b への道。
- 合成: 道をつなげる。$q \circ p = qp$。
- 恒等射: 長さ 0 の道。$\mathrm{id}_a = 1_a$。

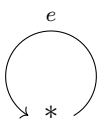
道をつなげる操作は、どの順でつないでも同じ列になるので結合法則をみたし、長さ 0 の道は単位法則をみたします。よって $\mathrm{Free}(G)$ は圏です。組で書けば $\mathrm{Free}(G) = (\text{頂点},\ \text{道})$ です。辺 e は長さ 1 の道として $\mathrm{Free}(G)$ の射になり、長さ n の道 $(e_n, \ldots, e_1)$ は合成 $e_n \circ \cdots \circ e_1$ にほかなりません。**すべての射が辺の合成として、ただ 1 通りに書ける**圏、それが自由圏です。「自由」とは、辺のあいだに余計な等式が何も課されていない、という意味です。

例.

例 5.28 (第 2 章の小さな圏)**.** 第 2 章の 2.3 節 (b) で描いた **1**、$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$、**2**、平行射の圏、$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$、**0** は、どれも**描いた絵（恒等射を除いた点と矢印）を有向グラフとみたときの自由圏**です。これらの絵では、つなげられる 2 本の辺がないので、道は長さ 0 か 1 のものしかありません。長さ 0 の道が恒等射に、長さ 1 の道が描いた矢印になります。恒等射を描かなくてよかったのは、自由圏では恒等射が「長さ 0 の道」として自動的に付いてくるからです。

例 5.29 (合成が増える)**.** 有向グラフ $a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c$ の自由圏には、辺 f, g と恒等射のほかに、長さ 2 の道 $gf\colon a \to c$ が射として加わります。射は全部で 6 本で、これは前順序集合 $\{0 < 1 < 2\}$ から作った圏です（演習 5.8 の圏）。絵には描かなかった合成が、自由圏では自動的に補われます。

例 5.30 (ループ 1 本)**.** 頂点 1 つ $*$ と、ループ 1 本 $e\colon * \to *$ からなる有向グラフを考えます。

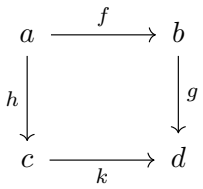


$*$ から $*$ への道は、e を n 回たどるもの $e^n = (e, \ldots, e)$（$n \geq 0$、$e^0 = 1_*$）で、つなげると $e^m e^n = e^{m+n}$ です。この有向グラフを L とすると、

$$\mathrm{Free}(L) \ \cong\ \mathbf{B}\mathbb{N} \qquad (e^n \leftrightarrow n)$$

です。**有限の絵から、射が無限個ある圏が生まれました。**第 2 章の $\mathbf{B}M$ の絵で「1 点のまわりにループが巻きついている」と書いたのは、ここでは文字どおりの意味です。

例 5.31 (四角形)**.** 有向グラフ



の自由圏では、a から d への射が 2 本あります。gf と kh です。自由圏には余計な等式がないので、この 2 本は**別の射**です。つまり、この四角形は自由圏の中では**可換ではありません**。

自由圏の普遍性.　自由圏のいちばん大事な性質は、そこからの関手が簡単に作れることです。

定理 5.32 (自由圏の普遍性)**.** 有向グラフ G と圏 $\mathcal{C}$ について、次の 2 つのデータが与えられたとする。

- 各頂点 a に対し、$\mathcal{C}$ の対象 $\varphi(a)$。
- 各辺 $e\colon a \to b$ に対し、$\mathcal{C}$ の射 $\varphi(e)\colon \varphi(a) \to \varphi(b)$。

このとき、関手 $F\colon \mathsf{Free}(G) \to \mathcal{C}$ であって、各頂点 a について $F(a) = \varphi(a)$、各辺 e について $F(e) = \varphi(e)$ をみたすものが、ただ 1 つ存在する。

証明. **一意性:** そのような関手 F があるとする。長さ $n \geq 1$ の道 $(e_n, \dots, e_1)$ は、$\mathsf{Free}(G)$ の中で合成 $e_n \circ \cdots \circ e_1$ だから、(F1) より

$$F(e_n, \dots, e_1) = F(e_n) \circ \cdots \circ F(e_1) = \varphi(e_n) \circ \cdots \circ \varphi(e_1)$$

でなければならない。長さ 0 の道 1_a は恒等射だから、(F2) より $F(1_a) = \mathrm{id}_{\varphi(a)}$ でなければならない。よって F は φ から完全に決まる。

存在: 逆に上の式で F を定める。$\varphi(e_i)$ の始域・終域が合っているので、右辺の合成は定義できる。(F2) は定義そのものである。(F1) は、道 $p = (e_n, \dots, e_1)$ と $q = (e'_m, \dots, e'_1)$ をつなげた道の行き先が

$$F(qp) = \varphi(e'_m) \circ \cdots \circ \varphi(e'_1) \circ \varphi(e_n) \circ \cdots \circ \varphi(e_1) = F(q) \circ F(p)$$

となることから従う（合成をどこで区切ってもよいのは、$\mathcal{C}$ の結合法則による）。長さ 0 の道を含む場合は、$\mathcal{C}$ の単位法則から従う。 □

自由圏からの関手は、頂点と辺の行き先を描けば決まる。合成の行き先は、描かなくても自動的に決まります。

第 4 章の普遍性と同じ形をしていることに注意してください。「データ φ を与えると、それと両立する関手が**ただ 1 つ**ある」。有向グラフの言葉で言えば、φ は有向グラフの準同型 $G \to U\mathcal{C}$ であり、定理は

$$\{\text{関手 } \mathsf{Free}(G) \to \mathcal{C}\} \;\cong\; \{\text{準同型 } G \to U\mathcal{C}\}$$

という 1 対 1 の対応を述べています。5.2 節 (c) で予告した「忘却関手と自由に作る関手の関係」の一例で、第 12 章の随伴の典型例になります。

この定理から、5.3 節の命題がまとめて説明できます。命題 5.9 は例 5.28 の自由圏について、命題 5.10 は例 5.30 の自由圏 $\mathbf{B}\mathbb{N}$ について、定理 5.32 を当てはめたものです。さらに、5.2 節 (e) の自由モノイドもここに収まります。

系 5.33. 集合 X とモノイド M について、モノイド準同型 $W(X) \to M$ と、写像 $X \to M$ は 1 対 1 に対応する。準同型 f には、各文字 $x \in X$（長さ 1 の語）の行き先 $f(x)$ を対応させる。

証明. 頂点 1 つ $*$ と、X の各元 x に対するループ $x\colon * \to *$ からなる有向グラフを G_X とする。$*$ から $*$ への道はループの列、つまり X 上の語であり、つなげる操作は語をつなげる操作だから、$\mathsf{Free}(G_X) = \mathbf{B}W(X)$ である。命題 5.6 より、準同型 $W(X) \to M$ は関手 $\mathbf{B}W(X) \to \mathbf{B}M$ と同じものであり、定理 5.32 より、それは各ループ x の行き先（M の元）を決めることと同じである（頂点の行き先は $*$ しかない）。 □

$X = \mathbb{1}$ とすると、$W(\mathbb{1}) = (\mathbb{N}, +)$ でしたから、準同型 $\mathbb{N} \to M$ は M の元 1 つと対応します。これが第 3 章の命題 3.23 でした。$(\mathbb{N}, +)$ **が Mon で要素を取り出せたのは、それが 1 点から自由に作られたモノイドだったから**です。

注意 5.34 (知っている方向け: 箙の表現). 箙 Q の自由圏から **Vect** への関手、つまり各頂点にベクトル空間を、各辺に線形写像を割り当てたものを、Q の**表現**とよびます。多元環の表現論では、これが基本的な研究対象です。定理 5.32 により、表現を与えるには頂点と辺の行き先を決めるだけでよいわけです。本テキストでは以降使いません。

関係で割る． 例 5.31 の四角形は、自由圏の中では可換ではありませんでした。では「可換な四角形」という圏はどう作ればよいでしょうか。2 本の道 gf と kh を**同じ射とみなす**、つまり同一視すればよいはずです。第 4 章のコイコライザで、集合の元を同一視して商集合を作ったのと同じ発想です。

ただし、圏の射を同一視するときは、合成との両立に気をつける必要があります。gf と kh を同一視したなら、たとえば d から先に辺 l が出ていれば、lgf と lkh も同一視しなければなりません。

定義 5.35 (合同関係と商圏). 圏 $\mathcal{C}$ の**合同関係** $\sim$ とは、各 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ の上の同値関係の族であって、合成と両立するもの、すなわち

$$f \sim f' \ (f, f' \colon X \to Y) \quad \Longrightarrow \quad g \circ f \circ h \sim g \circ f' \circ h \quad (h \colon W \to X,\ g \colon Y \to Z)$$

をみたすもののことです。このとき、対象は $\mathcal{C}$ と同じで、射 $X \to Y$ を $\mathrm{Hom}(X, Y)$ の同値類 $[f]$ とし、合成を $[g] \circ [f] = [g \circ f]$ で定めたものを**商圏**とよび、$\mathcal{C}/\!\sim$ と書きます。

合成がきちんと定義できる（代表元の選び方によらない）のは、合同関係の条件のおかげです。$f \sim f'$、$g \sim g'$ ならば $g \circ f \sim g \circ f' \sim g' \circ f'$ だからです。結合法則と単位法則は $\mathcal{C}$ から受け継がれます。

同一視したい射の組（平行な射の組）の集まり R が与えられたとき、R の組をすべて同値とする合同関係のうち**最小のもの**がつねにあります。そのような合同関係すべての共通部分をとればよいのです（「すべての平行な射を同値とする」という合同関係があるので、共通部分をとる相手は空ではありません。共通部分がまた合同関係になることは、条件がどれも「〜ならば〜も同値」という形をしていることから従います）。これを R が**生成する**合同関係とよびます。第 4 章の例 4.24 で同値関係を生成したのと、同じやり方です。

有向グラフ G と、$\mathrm{Free}(G)$ の平行な道の組の集まり R（**関係**とよびます）から、R が生成する合同関係で $\mathrm{Free}(G)$ を割った商圏が得られます。これを、G と関係 R で**表示**された圏とよびます。「点と矢印の絵を描き、いくつかの図式が可換であると指定する」ことで、圏を 1 つ決めることができるわけです。

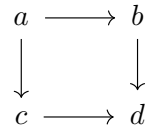
例 5.36 (関係で割った圏). (1) **可換な四角形:** 例 5.31 の有向グラフに関係 $gf = kh$ を課すと、対象 4 つ、射 9 本（恒等射 4 本、辺 4 本、$a \to d$ の射 1 本）の圏ができます。$\mathcal{C}$ の可換な四角形は、この圏からの関手とちょうど対応します（演習 5.22）。第 7 章で可換な四角形を図式として扱うときの「形」です。

(2) **冪等な射:** ループ 1 本 e に関係 $e \circ e = e$ を課すと、射は id_* と e の 2 本だけになります。モノイド $\{1, e\}$（$ee = e$）を圏とみたものです。

(3) **巡回群:** ループ 1 本 e に関係 $e^n = \mathrm{id}_*$ を課すと、射は $\mathrm{id}_*, e, e^2, \ldots, e^{n-1}$ の n 本になります。n で割った余りの足し算の群（n 時間で一周する時計の針の進み方）を圏とみたものです。

(4) **互いに逆な 2 本の射:** 有向グラフ $a \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} b$ の自由圏は、$gf, fgf, gfgf, \ldots$ と射が無限個あります。これに関係 $g \circ f = \mathrm{id}_a$、$f \circ g = \mathrm{id}_b$ を課すと、射は $\mathrm{id}_a, \mathrm{id}_b, f, g$ の 4 本だけになります。対象 2 つが同型射で結ばれているだけの圏で、これを $\mathbf{I}$ と書くことにします[29]。$\mathbf{I}$ からの関手は、$\mathcal{C}$ の同型射とちょうど対応します（演習 5.23）。$\mathbf{I}$ は $\mathbf{1}$ と同型ではありませんが、第 6 章で導入する「圏同値」の意味では $\mathbf{1}$ と同じだとみなされます。

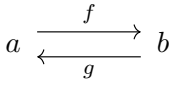
[29] 英語では walking isomorphism とよばれます。**2** が walking arrow とよばれたのと同じく、くだけた言い方です。



可換な四角形



$e \circ e = e$



I

関係で割った圏からの関手も、定理 5.32 とほぼ同じように作れます。頂点と辺の行き先を描き、それが関係を守っていること（関係で同一視した道の行き先が $\mathcal{C}$ で等しいこと）を確かめればよいのです。本テキストでこの一般論を使うことはありませんので、証明は省きます。例 5.36 の個々の場合には、演習で直接確かめてください。

演習 5.20. 有向グラフ $a \to b \to c \to d$（辺 3 本）の自由圏の射は全部で何本か。頂点が $n+1$ 個の一直線の有向グラフではどうか。

演習 5.21. 頂点 1 つとループ 2 本 x, y からなる有向グラフの自由圏は、どんなモノイドを圏とみたものか。長さ 3 以下の射をすべて書き出せ。

演習 5.22. 例 5.36 (1) の可換な四角形の圏から $\mathcal{C}$ への関手は、$\mathcal{C}$ の可換な四角形 $g \circ f = k \circ h$ とちょうど対応することを示せ。

演習 5.23. 例 5.36 (4) の圏 **I** から $\mathcal{C}$ への関手は、$\mathcal{C}$ の同型射 $f\colon X \to Y$ とちょうど対応することを示せ。（第 2 章の定理 2.17 を使う。）

演習 5.24. 例 5.36 (2) の圏から **Set** への関手は、どんな集合と写像の組か。そのような組の例を 1 つ挙げよ。

5.8 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 圏から圏への構造を保つ対応として**関手**を定義した（定義 5.1）。関手の合成も結合法則・単位法則をみたし、**圏の圏 Cat** ができる（定義 5.3）。
- これまでの章に出てきたものが関手だった。単調写像、モノイド準同型（命題 5.5, 5.6）、忘却関手、冪集合関手、自由モノイド関手、射の積 $f \times g$。
- **1** からの関手は対象を選ぶ（命題 5.8）。**1** と **0** は **Cat** の終対象・始対象。第 4 章の図式の「形」は関手の写し元の圏だった。
- 関手は同型を保つが、モノ・エピ・終対象・積を保つとは限らない（5.4 節）。
- 反変関手と **Hom 関手**。$\mathrm{Hom}(X, -)$ が関手であることは、圏の結合法則・単位法則そのもの（命題 5.15）。逆像は 2 への写像に前から合成すること（例 5.20）。
- 忠実・充満。充満忠実な関手は同型を反映する（命題 5.24）。
- 有向グラフ（簇）から**自由圏**を作り、その普遍性を示した（定理 5.32）。関係で割って、可換な四角形の圏や同型の圏 **I** を作った。

この先へ. この章では何度か、「ほとんど同じ」という言い方をしました。$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ と忘却関手 U、$\mathrm{Hom}(-, 2)$ と反変冪集合関手。どちらも、対象ごとに 1 対 1 の対応があり、それが射の対応とも両立している、という意味でした。また、第 3 章の米田の補題 Ver.0 の「自然性」が、2 つの Hom 関手を比べる条件だったことも見ました。

関手と関手を比べる。これが次章の主題です。関手のあいだの射を**自然変換**とよび、「ほとんど同じ」を**自然同型**として正確に述べます。集合を写像でつなぎ、圏を関手でつないだように、関手を自然変換でつなぐのです。そして第 7 章では、この章で見た「図式の形 $\mathcal{J}$ からの関手」を使って、第 4 章の極限を正式に定義しなおします。

6　自然変換 — 関手と関手をつなぐ

第 5 章の最後に、こう書きました。集合を写像でつなぎ、圏を関手でつないだように、次は関手を何かでつなぎたい、と。

第 5 章では、何度か「ほとんど同じ」という言い方をしました。$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ と忘却関手 U、$\mathrm{Hom}(-, 2)$ と反変冪集合関手。どちらも、対象ごとに 1 対 1 の対応があり、それが射の対応とも両立している、という意味でした。この章では、この「射の対応と両立する、対象ごとの射の族」に**自然変換**という名前を与えます。「ほとんど同じ」は**自然同型**として、正確な主張になります。

自然変換を定義すると、これまでの章のあちこちで、すでに自然変換に出会っていたことがわかります。第 3 章の米田の補題 Ver.0 の「自然性」、第 4 章の錐の条件、第 5 章の有向グラフの準同型。そして章の後半では、米田の補題を一段進めた Ver.1 と、「同型」より柔らかい圏の比べ方である**圏同値**を見ます。

大きさについて.　自然変換そのものは、どんな圏のあいだの関手についても定義します。自然変換を射とする圏（関手圏）を作るときだけ、写し元の圏が小さいことを仮定します（6.5 節）。また、Hom 関手を使う箇所では、第 5 章と同じく圏は局所小とします。

6.1　関手を比べる — 自然変換の定義

離散力学系を比べる.　第 5 章の命題 5.10 で見たように、関手 $\mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{Set}$ は、集合 X と、その上の写像 $e\colon X \to X$ の組 (X, e) のことでした。X を状態の集合、e を「1 ステップ進める」規則と読むのでした（離散力学系）。では、2 つの関手 $F, G\colon \mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{Set}$ があるとき、そのあいだの「変換」について考えてみましょう。F に対応する離散力学系を (X, e)、G に対応するものを (Y, d) とします（$X = F(*)$、$e = F(1)$、$Y = G(*)$、$d = G(1)$）。

まず関手のことはいったん忘れて、写し先の圏である **Set** の中だけで考えてみます。2 つの離散力学系 (X, e) と (Y, d) を比べるには、状態どうしを対応させる写像 $h\colon X \to Y$ を考えるのが自然です。ただし、どんな写像でもよいわけではありません。「X で 1 ステップ進めてから Y に移す」ことと「Y に移してから Y で 1 ステップ進める」ことが、同じ結果になってほしい。つまり

$$h \circ e = d \circ h$$

を要求するのが筋でしょう。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ e\ } & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ Y & \xrightarrow[\ d\ ]{} & Y \end{array}$$

具体例で見てみます。$X = \{a, b, c\}$ で e は $a \mapsto b \mapsto c \mapsto c$、$Y = \{p, q\}$ で d は $p \mapsto q \mapsto q$ とします。

$$(X, e):\quad a \longrightarrow b \longrightarrow c \circlearrowright \qquad\qquad (Y, d):\quad p \longrightarrow q \circlearrowright$$

- $h(a) = p$、$h(b) = q$、$h(c) = q$ とすると、$h(e(a)) = h(b) = q = d(p) = d(h(a))$ で、b, c についても同様に $h(e(x)) = d(h(x))$ が成り立ちます。h は時間発展と**両立します**。
- $h'(a) = q$、$h'(b) = p$、$h'(c) = q$ とすると、$h'(e(a)) = h'(b) = p$ ですが $d(h'(a)) = d(q) = q$ です。h' は時間発展と**両立しません**。a を Y に移してから 1 ステップ進めた結果と、1 ステップ進めてから移した結果が食い違っています。

$h \circ e = d \circ h$ が成り立てば、e を何回くり返しても $h \circ e^n = d^n \circ h$ です（演習 6.1）。ここで関手の言葉に戻ると、$F(n) = e^n$、$G(n) = d^n$ でしたから、これは $\mathbf{B}\mathbb{N}$ **のすべての射** n **について** $G(n) \circ h = h \circ F(n)$ が成り立つ、ということです。これを一般の関手について定義したものが、自然変換です。

変換.　その前に、条件を何もつけないものに名前をつけておきます。

定義 6.1 (変換)**.** 関手 $F, G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ に対し、$\mathcal{C}$ の各対象 X に $\mathcal{D}$ の射 $\alpha_X\colon FX \to GX$ を 1 本ずつ選んだ族

$$\alpha = (\alpha_X)_{X\in\mathcal{C}}, \qquad \alpha_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$$

を、F から G への**変換**とよびます。α_X を α の X **成分**とよびます。

「変換」は**本テキストでの呼び名**で、標準的な用語ではありません[30]。変換は、成分を**集合** $\{\alpha_X\}$ ではなく、対象 X で添字づけた**族**として並べたものであることに注意してください。どの成分がどの対象のものか、という情報まで込めて 1 つの変換です。

各成分 α_X は $\mathrm{Hom}(FX, GX)$ の中から自由に選べるので、変換はふつうたくさんあります。上の離散力学系の例では、写像 $X \to Y$ は $2^3 = 8$ 通りあるので、変換も 8 通りあります（$\mathbf{B}\mathbb{N}$ の対象は $*$ だけなので、成分は 1 つです）。そのうち時間発展と両立するのは、$h(e(x)) = d(h(x))$ を $x = a, b, c$ について書き下すと $h(b) = q$、$h(c) = q$ となり、$h(a)$ だけが自由に選べるので、**2 通りだけ**です。h はそのうちの 1 つで、h' は残りの 6 通りのうちの 1 つでした。変換のうち、射と両立するものだけを選び出したものが、自然変換です。

定義 6.2 (自然変換)**.** 関手 $F, G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ に対し、F から G への**自然変換** $\alpha\colon F \Rightarrow G$ とは、F から G への変換 $\alpha = (\alpha_X)_{X\in\mathcal{C}}$ であって、$\mathcal{C}$ のすべての射 $f\colon X \to Y$ について

$$Gf \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ Ff$$

をみたすもののことです。この条件を**自然性**とよびます。

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\alpha_X} & GX \\ {\scriptstyle Ff}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Gf} \\ FY & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & GY \end{array}$$

自然性は、この四角形（**自然性の四角形**）が可換である、ということです。関手は対象と射の対応でしたが、自然変換は**対象ごとの射の族**です。自然変換の矢印を二重線 $\Rightarrow$ で書くのは、関手の矢印 $\to$ より一段上のものだという目印です。

「自然」とは何か.　各成分 α_X は、対象ごとに勝手に選んでよいわけではありません。自然性の条件は、成分たちが**射と両立するように一斉に選ばれている**ことを要求しています。X での選び方を決めると、X から射の出ている先での選び方が、それと食い違ってはいけないのです。「自然な対応」とは、ひとつひとつの対象を見ながら工夫して作った対応ではなく、**どの対象にも同じ処方で、射と両立するように**与えられる対応のことです。

自然変換は、あるとは限らず、1 つとも限らない.　2 つの関手 F, G を与えても、そのあいだの自然変換が存在するとは限りませんし、存在してもただ 1 つとは限りません。どれだけあるかは、2 つの要因の兼ね合いで決まります。写し先の圏の $\mathrm{Hom}(FX, GX)$ が大きいほど、成分の候補が増えます。一方、写し元の圏 $\mathcal{C}$ の射が多いほど、みたすべき自然性の条件が増えます（極端な場合、$\mathcal{C}$ が離散圏なら恒等射しかないので、どんな変換も自然です）。具体例は 6.2 節の注意 6.4 にまとめます。

[30] 条件をつけない対象ごとの射の族には、決まった名前がありません。英語でも “a family of morphisms” と言うか、くだけて “unnatural transformation”（不自然変換）とよぶ程度です。本テキストの「変換」は、alg-d 氏の動画 [1] で（その動画の中での用語として）使われている「変換」にならったものです。

自然変換は G を作るものではない. 「変換」という名前から、自然変換 $\alpha\colon F \Rightarrow G$ は関手 F を変形して関手 G を作り出すもの、と思うかもしれません。そうではありません。F と G は**はじめから両方与えられていて**、α はその 2 つを**つなぐ**ものです。

ただし、例外が 1 つあります。成分 α_X がすべて同型射（つまり α が 6.3 節の自然同型）なら、自然性の式から

$$Gf = \alpha_Y \circ Ff \circ \alpha_X^{-1}$$

となり、G が射をどこへ送るかは、F と α だけで決まってしまいます。各 X に対象 GX と同型射 $\alpha_X\colon FX \to GX$ を勝手に選び、この式で Gf を定めれば、実際に関手 G と自然同型 $\alpha\colon F \Rightarrow G$ が**作れます**。α が G を作り出しているように見えるのは、この特別な場合だけです。同型でない成分があると、そうはいきません。たとえば 6.2 節 (a) の $x \mapsto \{x\}$（自然変換 $\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_{\exists}$）では、$\eta_X$ の行き先は 1 点集合だけなので、$\exists_f$ が 1 点集合以外の部分集合をどこへ送るかは、恒等関手と η からは決まりません。

ちょうど準同型と同じです。モノイド準同型 $f\colon M \to N$ は、M から N を作るものではなく、すでにある 2 つのモノイドを、演算と両立するようにつなぐ写像でした。その条件 $f(xy) = f(x)f(y)$ は、「M で演算してから N に移す」ことと「N に移してから N で演算する」ことが同じ、という形をしています。自然性の条件

$$Gf \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ Ff$$

も、「F の側で射 f を当ててから α で G の側に移す」ことと「α で G の側に移してから G の側で f を当てる」ことが同じ、という同じ形です。準同型が演算という構造と両立する写像なら、自然変換は「関手が射に対して行うこと」と両立する、成分の族です。実際、6.1 節の離散力学系の自然変換 h（$h \circ e = d \circ h$）は、$\mathbb{N}$ の作用と両立する写像、つまり作用の準同型でした。6.5 節では、この類比が文字どおりになります。自然変換は、関手を対象とする圏（関手圏）の**射**になるのです。

米田の補題 Ver.0 の自然性. 第 3 章の米田の補題 Ver.0 では、関手を使わずに、族 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S, X) \to \mathrm{Hom}(S, Y)$ が自然であることを

$$\varphi_{S'}(x \circ h) = \varphi_S(x) \circ h \qquad (h\colon S' \to S,\ x\colon S \to X)$$

で定義しました。第 5 章の 5.5 節の記号で書けば、これは

$$\varphi_{S'} \circ \mathrm{Hom}(h, X) = \mathrm{Hom}(h, Y) \circ \varphi_S$$

であり、反変関手 $\mathrm{Hom}(-, X), \mathrm{Hom}(-, Y)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ のあいだの自然変換 $\varphi\colon \mathrm{Hom}(-, X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, Y)$ の自然性の条件そのものです（$h\colon S' \to S$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ では S から S' への射であることに注意）。第 3 章の脚注で「第 6 章で正式に定義しなおします」と書いたのは、このことでした。

この条件を図にすると、次の四角形の可換性です。

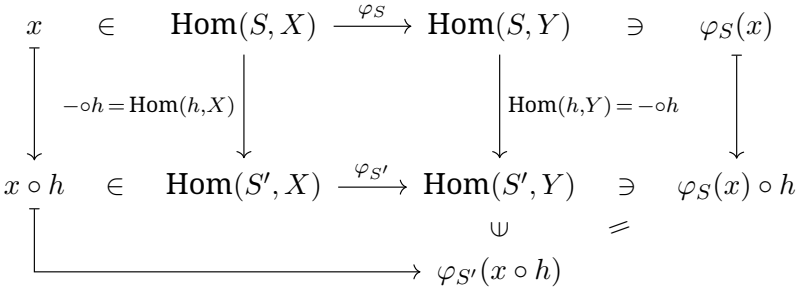
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S, X) & \xrightarrow{\varphi_S} & \mathrm{Hom}(S, Y) \\ {\scriptstyle \mathrm{Hom}(h,X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}(h,Y)} \\ \mathrm{Hom}(S', X) & \xrightarrow[\varphi_{S'}]{} & \mathrm{Hom}(S', Y) \end{array}$$

これは **Set** の図式です。対象は 4 つの Hom 集合、射は 4 本の写像で、可換であるとは、2 つの道の合成が写像として等しい、つまり上の等式 $\varphi_{S'} \circ \mathrm{Hom}(h, X) = \mathrm{Hom}(h, Y) \circ \varphi_S$ が成り立つことです。ここまでは、どの圏の可換図式とも同じ読み方です。

ここで、この四角形が Set の中にあることが効いてきます。可換性は射の等式です。一般の圏では、射の等式を「要素ごとに」確かめることはできません（第 3 章の 3.5 節で見たように、**Mon** や $\mathcal{P}(U)$ では終対象からの射で射を区別できませんでした）。ところが **Set** の射は写像なので、2 つの写像が等しいことは、すべての要素で値が一致することと同じです（第 1 章の命題 1.20: $\mathbb{1}$ からの射が写像を区別する）。そこで、

左上の任意の要素 x を 2 つの道で運び、行き先が一致することを確かめればよいのです。第 3 章で自然性を最初から要素ごとの等式 $\varphi_{S'}(x \circ h) = \varphi_S(x) \circ h$ として書いたのは、このためだったわけです。

要素 $x \in \mathrm{Hom}(S, X)$ がどう移るかを書き込むと、第 3 章の定理 3.27 の前に描いたのと同じ図になります。



読み方は第 3 章と同じです。右へ行ってから下へ行く道と、下へ行ってから右へ回りこむ道の行き先が一致すること（右下の斜めの等号）が、自然性の条件です。違うのは、いまはこの図を「**Set** の可換図式を要素で確かめたもの」として読める、という点です。

縦の矢印の向きにも注意してください。h は S' から S への射なのに、縦の矢印は $\mathrm{Hom}(S, -)$ から $\mathrm{Hom}(S', -)$ へと**逆向き**に下りています。$\mathrm{Hom}(-, X)$ が反変関手だからで、上の「h は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ では S から S' への射」という注意を絵にしたものです。

最後に、2 つの段の関係を見ておきましょう。圏 $\mathcal{C}$ 自体は一般の圏で、その対象から要素をとることはできません。それでも Hom 集合はいつも集合なので、Hom 関手で **Set** に移った先では、要素の技法が使えます。しかも、そこでとった要素 $x \in \mathrm{Hom}(S, X)$ は、$\mathcal{C}$ の射 $x\colon S \to X$ そのものです。**Set の段の「要素」が、$\mathcal{C}$ の段の「射」になっている**。この行き来が、米田の補題で何度も使われる仕掛けです。

集合の世界へ戻ってくる． ここで、第 1 章からの道のりを振り返ってみましょう。第 1 章では、要素 $x \in X$ を写像 $x\colon \mathbb{1} \to X$ に言いかえ、要素に触れずに語る練習をしました。第 2 章で圏に移ると、対象は集合とは限らなくなり、対象から要素をとること自体ができなくなりました。集合論の世界を離れて、対象と射だけの世界に上がってきたわけです。

ところがいま、その対象と射の世界を調べるために、Hom 関手でわざわざ**集合の世界へ降りて**きて、要素をとって可換性を確かめました。しかも、降りた先でとった要素は、もとの圏の射そのものでした。要素を射に言いかえて集合の世界を離れたのに、集合の世界へ降りてみると、射がまた要素として戻ってくる。要素は捨てたのではなく、射に姿を変えて持ち歩いていた、と言ってもよいでしょう。**語るときは要素なしで、確かめるときは要素で**。第 1 章の終わりで予告した往復が、ここで初めて実際に働きました。

ひとつ注意しておきます。いまの場合、確かめたい自然性の条件は、もともと **Set** の中の等式でした。一方、もとの圏 $\mathcal{C}$ の射の等式を、**Set** に写してから要素で確かめたいときは、写し方に気をつける必要があります。関手は等しい射を等しい射に移しますが、異なる射を同じ写像に移してしまう関手もあるからです。射を区別する力を失わない写し方、たとえば忠実な関手（第 5 章の定義 5.21）や、すべての S についての $\mathrm{Hom}(S, -)$（第 3 章で見た、S-要素で射を区別すること）を使えば、**Set** に写した先で要素ごとに確かめた等式から、もとの圏の等式が言えます。

演習 6.1. 離散力学系 $(X, e), (Y, d)$ と写像 $h\colon X \to Y$ について、$h \circ e = d \circ h$ ならば、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $h \circ e^n = d^n \circ h$ であることを示せ。これによって、h が関手 $F, G\colon \mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{Set}$ のあいだの自然変換であることを確かめよ。

演習 6.2. $\mathcal{D}$ の対象 A, B に値をとる定数関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$（第 5 章の 5.2 節 (g)）を考える。$\mathcal{C}$ が空でなく、どの 2 つの対象も射の列でつながっているとき、一方から他方への自然変換は、射 $A \to B$ と 1 対 1 に対応することを示せ。

6.2　自然変換の例

(a) 1 点集合を作る．　2 つの関手 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}, \mathcal{P}_\exists \colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を考えます（$\mathcal{P}_\exists$ は共変冪集合関手、命題 5.7）。この 2 つのあいだの変換 $\eta \colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ を、成分

$$\eta_X \colon X \to \mathcal{P}(X), \qquad \eta_X(x) = \{x\} \quad (x \in X)$$

で定めます。要素 x に 1 点集合 $\{x\}$ を対応させる写像です。写像 $f \colon X \to Y$ の行き先 $\mathcal{P}_\exists(f) = \exists_f$ を使うと

$$\exists_f(\eta_X(x)) = \exists_f(\{x\}) = \{f(x)\} = \eta_Y(f(x))$$

ですから、$\exists_f \circ \eta_X = \eta_Y \circ f$ です。つまり η は、自然変換 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ です。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \mathcal{P}(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \exists_f} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \mathcal{P}(Y) \end{array}$$

これは **Set** の図式なので、6.1 節の米田の補題 Ver.0 のときと同じく、要素を書き込んで可換性を確かめられます。

$$\begin{array}{ccccccc} x & \in & X & \xrightarrow{\eta_X} & \mathcal{P}(X) & \ni & \{x\} \\ \downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \exists_f} & & \downarrow \\ f(x) & \in & Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \mathcal{P}(Y) & \ni & \exists_f(\{x\}) \\ & & & & \cup & & = \\ & & & & \eta_Y(f(x)) & & \end{array}$$

右へ行ってから下へ行くと $x \mapsto \{x\} \mapsto \exists_f(\{x\})$、下へ行ってから右へ行くと $x \mapsto f(x) \mapsto \eta_Y(f(x))$ で、行き先はどちらも $\{f(x)\}$ です。$\{x\}$ を作る処方は、どの集合にも同じように使え、写像と両立します。これが「自然」の典型です。

(b) 積の射影．　積をもつ圏 $\mathcal{C}$ で、積の関手 $\times \colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ と、第 1 成分への射影関手 $P \colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$、$(A, B) \mapsto A$ を考えます。射影 $p_{A,B} \colon A \times B \to A$ を並べた族は、自然変換 $p \colon \times \Rightarrow P$ です。自然性の条件 $f \circ p_{A,B} = p_{A',B'} \circ (f \times g)$ は、第 4 章で $f \times g$ を定義したときの図式の左の四角形そのものだからです。同じように、入れ替え $A \times B \to B \times A$ も自然です（演習 6.3）。

(c) 有向グラフの準同型．　第 5 章の 5.7 節で、有向グラフは平行射の圏から **Set** への関手だと見ました。平行射の圏の対象を E, V、恒等射でない射を $s, t \colon E \to V$ とします。有向グラフ G, H をこの圏からの関手とみると、自然変換 $\varphi \colon G \Rightarrow H$ の成分は

$$\varphi_E \colon G_1 \to H_1, \qquad \varphi_V \colon G_0 \to H_0$$

の 2 つで、射 s, t についての自然性の条件は

$$s \circ \varphi_E = \varphi_V \circ s, \qquad t \circ \varphi_E = \varphi_V \circ t$$

です。これは有向グラフの準同型の定義（定義 5.26）そのものです。**有向グラフの準同型とは、有向グラフを関手とみたときの自然変換**だったのです。

(d) 前順序.　前順序集合 P, Q のあいだの単調写像 $f, g\colon P \to Q$ を関手とみます（命題 5.5）。自然変換 $f \Rightarrow g$ の成分は射 $f(x) \to g(x)$、つまり $f(x) \leq g(x)$ という事実です。Q は痩せた圏なので自然性の四角形は自動的に可換です（注意 2.21）。したがって

$$\text{自然変換 } f \Rightarrow g \text{ がある} \iff \text{すべての } x \text{ について } f(x) \leq g(x)$$

であり、あればただ 1 つです。自然変換は、単調写像の「各点ごとの大小」になります。

(e) モノイド準同型のあいだの自然変換.　モノイド準同型 $f, g\colon M \to N$ を関手 $\mathbf{B}M \to \mathbf{B}N$ とみます（命題 5.6）。$\mathbf{B}M$ の対象は $*$ だけなので、自然変換 $\alpha\colon f \Rightarrow g$ の成分は 1 つ、$\alpha_* = n \in N$ だけです。自然性の条件は、$\mathbf{B}M$ の各射 $x \in M$ について

$$g(x)\, n = n\, f(x)$$

です。N が群なら $g(x) = nf(x)n^{-1}$、つまり **g は f を n で共役したもの**です（群論を知っている方向け: 群準同型のあいだの自然同型とは、共役で移りあうことです）。

(f) 群作用.　群 G を圏とみた $\mathbf{B}G$ から **Set** への関手 F は、集合 $X = F(*)$ と、各 $g \in G$ に対する写像 $F(g)\colon X \to X$ で、

$$F(gh) = F(g) \circ F(h), \qquad F(e) = \mathrm{id}_X$$

をみたすものです。これを G の集合 X への**作用**とよびます。離散力学系（$\mathbf{B}\mathbb{N}$ からの関手）は、$\mathbb{N}$ の作用だったわけです。作用 F, F' のあいだの自然変換は、写像 $h\colon X \to X'$ で、すべての g について $h \circ F(g) = F'(g) \circ h$ をみたすもの、つまり**作用と両立する写像**です。

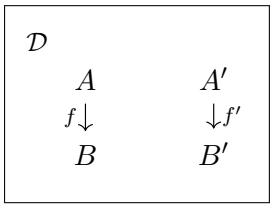
(g) 自然変換にならない変換その 1 — 変換すらない・変換はあるが自然でない・自然.　変換（定義 6.1）はたくさんありますが、自然変換になるものはその一部です。6.1 節の h' がその最初の例でした。ここから (i) まで、いくつか例を足します。

いちばん単純な例から始めます。圏 $\mathbf{2} = (0 \to 1)$ と圏 $\mathcal{D}$ を考えます。ただし $\mathcal{D}$ には互いに異なる対象 A, A', B, B' があり、少なくとも 2 本の射 $f\colon A \to B$、$f'\colon A' \to B'$ があるとします。

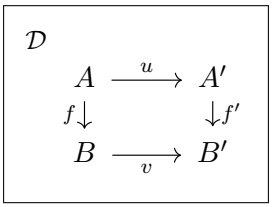
このとき、関手 $\mathbf{2} \to \mathcal{D}$ を考えましょう。関手は $\mathbf{2}$ の射を $\mathcal{D}$ の射に移す必要があります。$\mathbf{2}$ の恒等射でない射は $0 \to 1$ の 1 本だけで、恒等射の行き先は恒等射と決まっています。したがって $\mathcal{D}$ の射を 1 本選べば、関手が 1 つ定まります（命題 5.9）。（$0 \to 1$ の行き先 $f\colon A \to B$ を選ぶと、0 の行き先は f の始域 A、1 の行き先は終域 B でなければならないので、対象の行き先もおのずと決まります。）そこで、射 f, f' を選んで定まる関手を $F, G\colon \mathbf{2} \to \mathcal{D}$ とします。

$$F(0) = A, \quad F(1) = B, \quad F(0 \to 1) = f; \qquad G(0) = A', \quad G(1) = B', \quad G(0 \to 1) = f'.$$

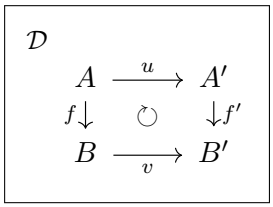
変換 $\alpha\colon F \Rightarrow G$ の成分は $\alpha_0\colon A \to A'$ と $\alpha_1\colon B \to B'$ の 2 つで、自然性の条件は $\mathbf{2}$ の射 $0 \to 1$ についての 1 つ、$f' \circ \alpha_0 = \alpha_1 \circ f$ だけです。変換が存在するか、存在するとして自然性の条件をみたすかは、圏 $\mathcal{D}$ の射の構造によります。圏 $\mathcal{D}$ の射の構造を 3 通り考えてみて、それぞれで変換が存在するか、自然性をみたすかを調べてみましょう。



(1) 横の射なし



(2) 自由圏



(3) 可換な四角形

(1) **変換すらない:** $\mathcal{D}$ が f と f' だけ（と恒等射）からなる圏なら、A から A' への射も B から B' への射もありません。成分 α_0, α_1 がとれないので、変換が 1 つもなく、自然性を確かめる段階にすら進めません。$u\colon A \to A'$ と $v\colon B \to B'$ の**片方だけ**を足しても同じです。成分は 2 つとも要るからです。

(2) **変換はあるが自然でない:** 両方を足し、4 本の辺 f, f', u, v からなる有向グラフの自由圏（第 5 章の定義 5.27）を $\mathcal{D}$ とします。A から A' への射は u だけ、B から B' への射は v だけなので、変換は $(\alpha_0, \alpha_1) = (u, v)$ のただ 1 つです。しかし自由圏では、A から B' への 2 つの道 $f' \circ u$ と $v \circ f$ は**別の射**です。自然性の条件 $f' \circ u = v \circ f$ が成り立たないので、自然変換はありません。

(3) **自然:** (2) の自由圏に関係 $f' \circ u = v \circ f$ を課した商圏、つまり第 5 章の例 5.36 (1) の可換な四角形の圏を $\mathcal{D}$ とします。今度は自然性の条件が成り立つので、(u, v) はただ 1 つの自然変換 $F \Rightarrow G$ です。

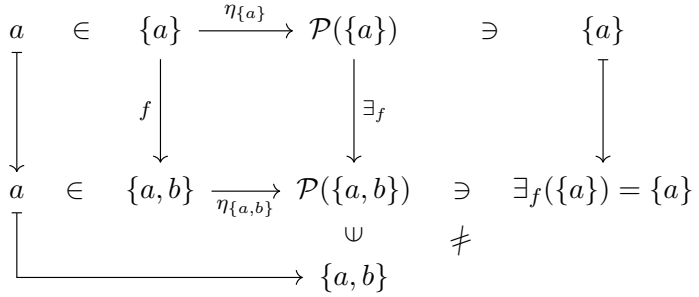
(1) から (3) へと $\mathcal{D}$ の射を増やすにつれて、まず成分の候補が現れ、次に自然性の条件が成り立つようになりました。6.1 節で見た「写し先の圏の Hom が大きいほど成分の候補が増える」ことと、自然性の条件が写し先の圏 $\mathcal{D}$ の**射の等式**であることを、いちばん小さな形で見たことになります。一般に、**2** からの 2 つの関手（$\mathcal{D}$ の 2 本の射）のあいだの自然変換は、それらを縦の辺とする**可換な四角形**です。この見方は 6.5 節の射の圏でもう一度出てきます。

(h) 自然変換にならない変換その 2 — 1 点集合を作る変換との比較. (a) の $x \mapsto \{x\}$ と同じく、変換 $\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ を 4 つ並べてみます。成分 $\eta_X\colon X \to \mathcal{P}(X)$ を次のように定めます。

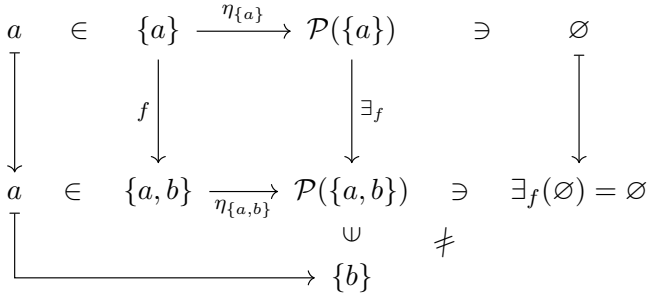
成分 $\eta_X(x)$	**自然か**	**理由**
$\{x\}$	自然	$\exists_f(\{x\}) = \{f(x)\}$
$\varnothing$	自然	$\exists_f(\varnothing) = \varnothing$
X	自然でない	$\exists_f(X) = f(X)$ は、f が全射でなければ Y にならない
$X \setminus \{x\}$	自然でない	下の例

自然でない 2 つは、包含写像 $f\colon \{a\} \to \{a, b\}$ ひとつで確かめられます。自然性の条件は $\exists_f(\eta_{\{a\}}(a)) = \eta_{\{a,b\}}(f(a))$ です。(a) と同じように要素 a を 2 つの道で運ぶと、行き先が食い違います（斜めの $\neq$）。

- $\eta_X(x) = X$ のとき: 左辺は $\exists_f(\{a\}) = \{a\}$、右辺は $\{a, b\}$。等しくありません。



- $\eta_X(x) = X \setminus \{x\}$ のとき: 左辺は $\exists_f(\varnothing) = \varnothing$、右辺は $\{a, b\} \setminus \{a\} = \{b\}$。等しくありません。



どれも「どの集合にも同じ処方で」定めた変換ですが、それだけでは自然とは限りません。写像で移した先でも同じ処方の結果になっているか、が問われるのです。

(i) 自然変換にならない変換その 3 — 集合ごとに要素を選ぶ変換.　空でない集合と写像の圏を $\mathbf{Set}_{\neq\varnothing}$ とします。空でない各集合 X に要素 $c_X \in X$ を 1 つずつ選び、X のすべての要素を c_X に送る定数写像 $\kappa_X\colon X \to X$ を成分とすると、恒等関手から自分自身への変換 κ ができます。しかし κ は自然ではありません。2 元集合 $X = \{1,2\}$ と、2 つの要素を入れ替える写像 $\tau\colon X \to X$ を考えると、自然性の条件は $\tau \circ \kappa_X = \kappa_X \circ \tau$ ですが、左辺は定数写像 $\tau(c_X)$、右辺は定数写像 c_X で、$\tau(c_X) \neq c_X$ だからです。**対象ごとに勝手に「選ぶ」と、自然性が壊れます。**

実は、恒等関手から自分自身への自然変換は、ただ 1 つしかありません。

命題 6.3. 恒等関手 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ から自分自身への自然変換は、id（すべての成分が恒等写像）しかない。

証明. $\alpha\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ を自然変換とし、集合 X とその要素 $x\colon \mathbb{1} \to X$ をとる。射 x についての自然性の条件は $x \circ \alpha_{\mathbb{1}} = \alpha_X \circ x$ である。$\mathbb{1}$ から $\mathbb{1}$ への写像は恒等写像しかないので $\alpha_{\mathbb{1}} = \mathrm{id}_{\mathbb{1}}$、よって $\alpha_X \circ x = x$。すなわち、すべての $x \in X$ について $\alpha_X(x) = x$ であり、$\alpha_X = \mathrm{id}_X$。 □

ここでも**要素 $x\colon \mathbb{1} \to X$ が射である**ことが効いています。自然性の条件を要素という射に当てはめると、成分の値が 1 つずつ決まってしまうのです。写像 $X \to X$ はたくさんあるので、恒等関手から自分自身への変換もたくさんありますが、そのうち自然なのは id ただ 1 つです。

注意 6.4 (自然変換の存在と一意性の例). 2 つの関手 F, G を与えても、そのあいだの自然変換が**存在するとは限らず**、存在しても**ただ 1 つとは限りません**。

- **存在しない例:** (g) の (1)・(2) がいちばん単純な例です（(1) は変換すらなく、(2) は変換はあるが自然でない）。(d) の前順序では、ある x で $f(x) \leq g(x)$ が成り立たなければ、自然変換 $f \Rightarrow g$ はありません。(e) で $f(x) = x$、$g(x) = -x$（$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$）とすると、$-x + n = n + x$ がすべての x で成り立つ n はないので、自然変換 $f \Rightarrow g$ はありません。さらに、ある成分の $\mathrm{Hom}(FX, GX)$ が空なら、自然変換どころか変換すらありません。たとえば **Set** に値をとる定数関手で、F の値が $\mathbb{1}$、G の値が $\varnothing$ なら、$\mathbb{1}$ から $\varnothing$ への写像がないので、変換は 1 つもありません。

- **1 つに決まらない例:** 6.1 節の離散力学系では、自然変換は 2 つありました。$\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ は、$x \mapsto \{x\}$ と $x \mapsto \varnothing$ の 2 つです（演習 6.4）。(e) で $M = N = (\mathbb{N}, +)$、$f = g = \mathrm{id}$ とすると、すべての $n \in \mathbb{N}$ が自然変換 $\mathrm{id} \Rightarrow \mathrm{id}$ を与えるので、無限個あります。

命題 6.3 のように自然変換がちょうど 1 つに決まるのは、特別な場合です。第 4 章の普遍性で「ただ 1 つ存在する」ことが値打ちをもったのも、ふつうは存在も一意性も保証されないからでした。自然変換についても、「ただ 1 つ存在する」ことが言えたら、それは何か特別な性質の表れです。第 10 章の米田の補題は、そうした「自然変換がちょうどこれだけある」と数え上げる定理です（6.6 節の Ver.1 はその入り口です）。

注意 6.5 (知っている方向け: 線形代数の例). 線形代数を知っている方向けに、自然変換という言葉が生まれるきっかけになった例を挙げます。6.8 節を除き、以降では使いません。

- 有限次元ベクトル空間 V から二重双対 V^{**} への写像 $v \mapsto (\phi \mapsto \phi(v))$ は、基底を選ばずに定義でき、恒等関手から二重双対の関手への自然変換（しかも自然同型）です。

- 一方、V と双対空間 V^* も同じ次元なので同型ですが、その同型は基底を選ばないと作れません。そもそも $V \mapsto V^*$ は反変関手なので、恒等関手とのあいだに自然変換を考えることすらできません。この 2 つは 6.8 節で詳しく見ます。

- 可換環 R に対して、行列式 $\det\colon GL_n(R) \to R^\times$ は、可換環の圏から群の圏への 2 つの関手のあいだの自然変換です。

「同型だが自然ではない」と「自然に同型」の違いを言い表すことが、圏論の出発点でした（6.7 節のコラム）。

演習 6.3. 積をもつ圏で、入れ替え $\sigma_{A,B} = \langle q, p\rangle\colon A \times B \to B \times A$ が自然であること、すなわち $(g \times f) \circ \sigma_{A,B} = \sigma_{A',B'} \circ (f \times g)$ を示せ。（どの 2 つの関手 $\mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ のあいだの自然変換か、も答えよ。）

演習 6.4. 自然変換 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ は、(h) の表の $x \mapsto \{x\}$ と $x \mapsto \varnothing$ の 2 つしかないことを示せ。（命題 6.3 の証明のように、要素 $x\colon \mathbb{1} \to X$ についての自然性を使い、$\eta_{\mathbb{1}}(*) \in \mathcal{P}(\mathbb{1})$ の選び方を考える。）

演習 6.5. (e) で $M = N = (\mathbb{N}, +)$ とし、$d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ を $d(x) = 2x$ とする。自然変換 $\mathrm{id} \Rightarrow d$、$d \Rightarrow \mathrm{id}$、$d \Rightarrow d$ はそれぞれいくつあるか。

演習 6.6. 2 つの元 e, s（$ss = e$）からなる群を G とする。G の集合への作用とは、集合 X と、$\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}_X$ をみたす写像 $\sigma\colon X \to X$ の組のことであることを確かめよ。$X = \{1,2,3,4\}$ の上の作用を 1 つ作り、それと両立する X から $\{0,1\}$（σ は入れ替え）への写像を 1 つ挙げよ。

6.3 自然同型

定義 6.6 (自然同型). 自然変換 $\alpha\colon F \Rightarrow G$ のすべての成分 α_X が同型射であるとき、α を**自然同型**とよび、F と G は**自然同型**であるといって $F \cong G$ と書きます。

成分ごとの逆射を並べると、逆向きの自然変換になります。

命題 6.7. $\alpha\colon F \Rightarrow G$ が自然同型ならば、$(\alpha_X^{-1})_X$ は自然変換 $G \Rightarrow F$ である。

証明. $f\colon X \to Y$ について $Gf \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ Ff$ である。両辺に左から α_Y^{-1}、右から α_X^{-1} を合成すると $\alpha_Y^{-1} \circ Gf = Ff \circ \alpha_X^{-1}$。これが $(\alpha_X^{-1})_X$ の自然性である。 □

第 3 章で米田の補題 Ver.0 を証明したとき、逆の対応 $\psi_S = \varphi_S^{-1}$ も自然であることを確かめました。あれはこの命題の特別な場合でした。

「ほとんど同じ」の正体. 第 5 章で「ほとんど同じ」と書いた 3 つの組を、自然同型として述べなおします。

命題 6.8. (1) **Set** において、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, -) \cong \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$。成分は $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X) \to X$、$x \mapsto x(*)$。

(2) **Mon** において、$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -) \cong U$。成分は $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, M) \to UM$、$a \mapsto a(1)$。

(3) **Set** において、$\mathrm{Hom}(-, 2) \cong \mathcal{P}^*$（反変冪集合関手）。成分は $\chi \mapsto \{\, y \mid \chi(y) = 1 \,\}$。

証明. どれも、各成分が全単射であることはすでに見た（第 1 章の命題 1.15、第 3 章の命題 3.23、第 1 章の注意 1.24）。自然性だけを確かめればよい。

(1) $f\colon X \to Y$ と $x \in \mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X)$ について、$(f \circ x)(*) = f(x(*))$。(2) 準同型 $f\colon M \to M'$ と $a\colon \mathbb{N} \to M$ について、$(f \circ a)(1) = f(a(1))$。(3) 第 5 章の例 5.20 で確かめた $\chi_B \circ f = \chi_{f^*(B)}$ が、自然性の条件である。 □

(1) は「要素とは $\mathbb{1}$ からの写像である」という第 1 章の出発点が、**写像の適用と両立する形で**成り立っている、ということです。(2) は、**Mon** の中で $(\mathbb{N}, +)$ が $\mathbb{1}$ の役を演じる、という第 3 章の発見の、正確な形です。

Ver.0 の言いなおし. 米田の補題 Ver.0（定理 3.27）は、自然同型の言葉で次のように言えます。

$$\mathrm{Hom}(-, X) \cong \mathrm{Hom}(-, Y) \text{（自然同型）ならば } X \cong Y。$$

さらに、定理の証明で見たように、その同型は自然同型の X 成分が id_X をどこへ送るかで決まります。この「id_X の行き先で決まる」を、自然同型に限らず一般の自然変換について述べたものが、6.6 節の Ver.1 です。

演習 6.7. **Set** の関手 $F(X) = X \times \mathbb{1}$ と $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ は自然同型であることを示せ（F の射の行き先は $f \times \mathrm{id}_{\mathbb{1}}$）。

演習 6.8. 積をもつ局所小な圏で、関手 $\mathrm{Hom}(-, A \times B)$ と、各 Z を $\mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B)$ に送る反変関手は、自然同型であることを示せ。（第 4 章の命題 4.8 と命題 4.9 を使う。）

6.4　自然変換の合成

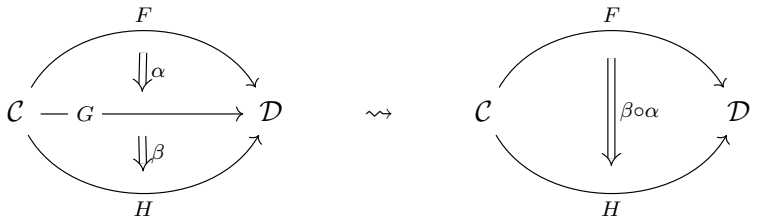
関手は合成できました（第 5 章）。自然変換も合成できます。ただし、自然変換の合成にはつなぎ方が 2 通りあります。同じ 2 つの圏のあいだの関手 $F \Rightarrow G \Rightarrow H$ と重ねていく**縦の合成**と、圏を $\mathcal{C} \to \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ とたどっていく**横の合成**です。その途中で、自然変換と関手をつなぐ**ひげ付け**も見ます。

縦の合成.

定義 6.9 (縦の合成). 関手 $F, G, H \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ と自然変換 $\alpha \colon F \Rightarrow G$、$\beta \colon G \Rightarrow H$ に対し、成分ごとに合成して

$$(\beta \circ \alpha)_X = \beta_X \circ \alpha_X \colon FX \to HX$$

と定めると、自然変換 $\beta \circ \alpha \colon F \Rightarrow H$ が得られます（すぐ下で確かめます）。これを α と β の**縦の合成**（**垂直合成**）とよびます。



「縦」という名前は、この図のように、同じ 2 つの圏のあいだに関手 F, G, H を上から下に並べ、自然変換を上下に重ねることから来ています。

$\beta \circ \alpha$ が自然変換であることは、2 つの自然性の四角形を横に貼り合わせることで従います（命題 2.20）。

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{\alpha_X} & GX & \xrightarrow{\beta_X} & HX \\ {\scriptstyle Ff}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Gf} & & \downarrow{\scriptstyle Hf} \\ FY & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & GY & \xrightarrow[\beta_Y]{} & HY \end{array}$$

各関手 F には、成分がすべて恒等射である**恒等自然変換** $\mathrm{id}_F \colon F \Rightarrow F$ があります。縦の合成は成分ごとの合成なので、$\mathcal{D}$ の結合法則と単位法則がそのまま成り立ちます（演習 6.9）。

ひげ付け.　自然変換と関手をつなぐこともできます。自然変換 $\alpha \colon F \Rightarrow G$（$F, G \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$）に、**左から**関手 $H \colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ を付ける場合と、**右から**関手 $K \colon \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ を付ける場合があります。合成 $H \circ F$ では H を左に、$F \circ K$ では K を右に書くので、こうよびます。

定義 6.10 (ひげ付け). 自然変換 $\alpha \colon F \Rightarrow G$（$F, G \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$）について、

(1) 関手 $H \colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ に対し、$(H\alpha)_X = H(\alpha_X) \colon HFX \to HGX$ で定まる自然変換 $H\alpha \colon HF \Rightarrow HG$、

(2) 関手 $K \colon \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ に対し、$(\alpha_K)_Z = \alpha_{KZ} \colon FKZ \to GKZ$ で定まる自然変換 $\alpha_K \colon FK \Rightarrow GK$

を**ひげ付け**とよびます[31]（HF は $H \circ F$ の略です）。



[31] 英語では whiskering。2 重矢印 $\Rightarrow$ に関手の矢印 $\to$ が「ひげ」のように付いた絵から来ています。

同じ「ひげ付け」でも、左から付ける場合と右から付ける場合では、していることが違います。

左から付ける $H\alpha$ は、成分を写す. $H\alpha$ の成分 $H(\alpha_X)$ は、α の成分 $\alpha_X\colon FX \to GX$ を、関手 H の射関数で写したものです。自然性も、α の自然性の四角形を H で写せば得られます（命題 5.2）。関手 H が、自然変換 α に文字どおり作用しているわけです。

右から付ける α_K は、成分を取り出す. 一方 α_K では、関手 K を α で写しているわけではありません。自然変換 α は、対象ごとの射の族 $(\alpha_X)_{X\in\mathcal{C}}$ でした（定義 6.1）。α_K は、この族から、K の行き先 KZ にあたる成分だけを $Z \in \mathcal{B}$ ごとに取り出して並べ直した族

$$\alpha_K = (\alpha_{KZ})_{Z\in\mathcal{B}}$$

です。成分を決めるのに使うのは、K の対象関数だけです。K の射関数は、自然性を確かめるときに使います。$\mathcal{B}$ の射 $f\colon Z \to Z'$ について確かめるべき四角形

$$\begin{array}{ccc} FKZ & \xrightarrow{\alpha_{KZ}} & GKZ \\ {\scriptstyle FKf}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GKf} \\ FKZ' & \xrightarrow[\alpha_{KZ'}]{} & GKZ' \end{array}$$

は、α の自然性の四角形を、$\mathcal{C}$ の射 $Kf\colon KZ \to KZ'$ について書いたものそのものです。

記号もこの違いに合わせて、左からのひげ付けは $H\alpha$ と並べて書き、右からのひげ付けは添字で α_K と書きます[32]。

添字の記法は成分の記法の延長. 第 5 章で、対象 X を関手 $X\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ と同一視しました（命題 5.8 の後の記号の乱用）。この X を K として右からひげ付けすると、$\alpha_X\colon F\circ X \Rightarrow G\circ X$ は $\mathbf{1}$ から $\mathcal{D}$ への関手のあいだの自然変換で、そのただ 1 つの成分は $\alpha_{X(*)} = \alpha_X$、つまり α の X 成分そのものです。成分の記法 α_X を、対象 X から関手 K へ広げたものが α_K だ、と読めます。

ひげ付けと縦の合成について、次の等式が成り立ちます。

命題 6.11. $\alpha\colon F \Rightarrow G$、$\beta\colon G \Rightarrow G'$ を関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ のあいだの自然変換とし、$H\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$、$H'\colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}'$、$K\colon \mathcal{B} \to \mathcal{C}$、$L\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ を関手とする。

(1) $H(\beta\circ\alpha) = H\beta \circ H\alpha$、$(\beta\circ\alpha)_K = \beta_K \circ \alpha_K$。

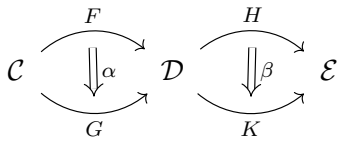
(2) $H'(H\alpha) = (H'H)\alpha$、$(\alpha_K)_L = \alpha_{KL}$。

(3) $(H\alpha)_K = H(\alpha_K)$。

証明. 成分を比べる。(1) X 成分は $H(\beta_X \circ \alpha_X) = H(\beta_X) \circ H(\alpha_X)$（$H$ は合成を保つ）。Z 成分はどちらも $\beta_{KZ}\circ\alpha_{KZ}$。(2) X 成分はどちらも $H'(H(\alpha_X))$。$W \in \mathcal{A}$ 成分はどちらも α_{KLW}。(3) Z 成分はどちらも $H(\alpha_{KZ})$。 □

(3) により、括弧を省いて $H\alpha_K$ と書いても紛れません。ただし、この α_K は成分ではなくひげ付けです。添字が対象か関手かで読み分けてください。

横の合成. 次に、2 つの自然変換を、圏をたどる向きにつなぎます。$\alpha\colon F \Rightarrow G$ $(F, G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D})$ と $\beta\colon H \Rightarrow K$ $(H, K\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E})$ があるとします。



[32] 右からのひげ付けを添字で書くのは alg-d [2] にならったものです。αK と並べて書く本も多くあります。

HF から KG へ行くには、2 通りの道があります。先に α を使う道 $HF \overset{H\alpha}{\Longrightarrow} HG \overset{\beta_G}{\Longrightarrow} KG$ と、先に β を使う道 $HF \overset{\beta_F}{\Longrightarrow} KF \overset{K\alpha}{\Longrightarrow} KG$ です。どちらもひげ付けの縦の合成なので、自然変換です。

命題 6.12. 上の設定で、自然変換 $HF \Rightarrow KG$ として

$$\beta_G \circ H\alpha = K\alpha \circ \beta_F$$

が成り立つ。

証明. $X \in \mathcal{C}$ 成分を比べる。左辺は $\beta_{GX} \circ H(\alpha_X)$、右辺は $K(\alpha_X) \circ \beta_{FX}$ である。β の自然性の四角形を、$\mathcal{D}$ の射 $\alpha_X \colon FX \to GX$ について書くと

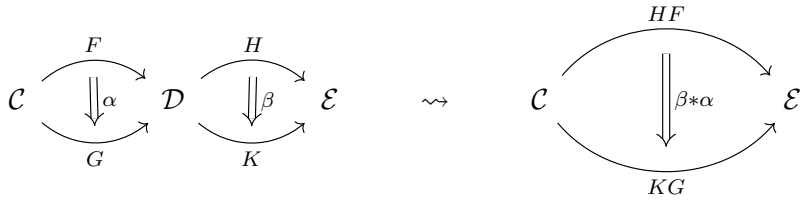
$$\begin{array}{ccc} HFX & \xrightarrow{\beta_{FX}} & KFX \\ {\scriptstyle H(\alpha_X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle K(\alpha_X)} \\ HGX & \xrightarrow[\beta_{GX}]{} & KGX \end{array}$$

が可換であり、これがちょうど両辺の X 成分が等しいことを言っている。 □

定義 6.13 (横の合成). 命題 6.12 の共通の自然変換を $\beta * \alpha \colon HF \Rightarrow KG$ と書き、α と β の**横の合成**（**水平合成**）とよびます。成分は

$$(\beta * \alpha)_X = \beta_{GX} \circ H(\alpha_X) = K(\alpha_X) \circ \beta_{FX}$$

です。

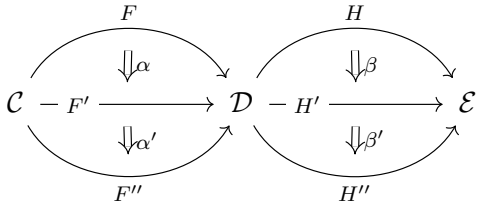


「横」という名前は、自然変換を左右に並べてつなぐことから来ています。

ひげ付けは、横の合成の特別な場合です。恒等自然変換 $\mathrm{id}_H \colon H \Rightarrow H$ との横の合成は $(\mathrm{id}_H * \alpha)_X = \mathrm{id}_{HGX} \circ H(\alpha_X) = H(\alpha_X)$ なので $\mathrm{id}_H * \alpha = H\alpha$、同じように $(\alpha * \mathrm{id}_K)_Z = \alpha_{KZ} \circ F(\mathrm{id}_{KZ}) = \alpha_{KZ}$ なので $\alpha * \mathrm{id}_K = \alpha_K$ です。ひげ付けとは、片方を恒等自然変換にした横の合成なのです。

交換法則. 縦の合成と横の合成は、次の**交換法則**で結ばれています。自然変換 $\alpha \colon F \Rightarrow F'$、$\alpha' \colon F' \Rightarrow F''$（関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ のあいだ）と $\beta \colon H \Rightarrow H'$、$\beta' \colon H' \Rightarrow H''$（関手 $\mathcal{D} \to \mathcal{E}$ のあいだ）について、

$$(\beta' \circ \beta) * (\alpha' \circ \alpha) = (\beta' * \alpha') \circ (\beta * \alpha) \colon HF \Rightarrow H''F''.$$



この図の 4 つの自然変換を 1 つにまとめるのに、先に縦に合成してから横に合成しても（左辺）、先に横に合成してから縦に合成しても（右辺）、同じ結果になる、という主張です（演習 6.11）。

注意 6.14 (2-圏). こうして、圏と関手と自然変換は、「対象・射・射のあいだの射」という 3 段の構造をなします。3 段目の「射のあいだの射」には縦と横の 2 通りの合成があり、交換法則で結ばれています。このような構造を **2-圏**とよびます。本テキストでは名前を出すだけにします。横の合成と交換法則も、以降の章では使いません。

演習 6.9. 縦の合成が結合法則と単位法則をみたすことを確かめよ。

演習 6.10. ひげ付け $H\alpha$ と α_K が自然変換であることを、自然性の四角形を描いて確かめよ。

演習 6.11. 交換法則を示せ。（ヒント: 両辺の X 成分を書き、β の自然性を $\mathcal{D}$ の射 α'_X について使う。）

6.5 関手圏

ここから、写し元の圏 $\mathcal{C}$ は小さいと仮定します[33]。

定義 6.15 (関手圏). 小圏 $\mathcal{C}$ と圏 $\mathcal{D}$ に対し、$\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ への関手を対象とし、自然変換を射とする圏を**関手圏**とよび、$[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ と書きます。

$$[\mathcal{C},\mathcal{D}] = \big(\text{関手 } \mathcal{C}\to\mathcal{D},\ \text{自然変換}\big).$$

合成は縦の合成、恒等射は恒等自然変換です。自然変換 $F \Rightarrow G$ の全体を $\mathrm{Nat}(F,G)$ と書きます。

第 2 章の「2 つの段階」を思い出してください。関手は **Cat** の中では射ですが、$[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ の中では**対象**です。同じものが、どの高さから見るかで射にも対象にもなります（このあとのコラムで、もう少し詳しく見ます）。

関手圏 $[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ の同型射は、定義 2.16 をそのまま読むと「逆の自然変換をもつ自然変換」です。命題 6.7 より、これは自然同型と同じことです。

例 6.16 (関手圏の例). (1) $[\mathbf{1},\mathcal{C}] \cong \mathcal{C}$。関手 $\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ は対象（命題 5.8）、そのあいだの自然変換は成分が 1 つだけで、自然性の条件は自明なので、射そのものです。

(2) $[\mathbf{2},\mathcal{C}]$ の対象は $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X\to Y$（命題 5.9）、f から $f'\colon X'\to Y'$ への射は、$f'\circ u = v\circ f$ をみたす射の組 (u,v)、つまり**可換な四角形**です。これを $\mathcal{C}$ の**射の圏**とよびます。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow[v]{} & Y' \end{array}$$

(3) 平行射の圏から **Set** への関手圏は、有向グラフの圏 **Graph** と同型です（(c) の例）。

(4) $[\mathbf{B}\mathbb{N},\mathbf{Set}]$ は離散力学系と、時間発展と両立する写像の圏です。同様に $[\mathbf{B}G,\mathbf{Set}]$ は、群 G の作用と、作用と両立する写像の圏です。

(5) 集合 X を離散圏とみると、関手 $X\to\mathcal{C}$ は X で添字づけられた対象の族 $(A_x)_{x\in X}$、自然変換は射の族 $(A_x\to B_x)_{x\in X}$ です（離散圏には恒等射しかないので、自然性の条件は自明です）。

コラム —— 対象か射かは、どの圏で見るかで決まる

関手は **Cat** $=\big($圏, 関手$\big)$ の中では射で、$[\mathcal{C},\mathcal{D}] = \big($関手, 自然変換$\big)$ の中では対象でした。このように、同じものが見る圏によって対象になったり射になったりすることは、これまでにも何度も起きていますし、この先も何度も起きます。

[33] $\mathcal{C}$ が小さく $\mathcal{D}$ が局所小なら、自然変換 $F\Rightarrow G$ の全体は、各 $X\in\mathcal{C}$ についての $\mathrm{Hom}(FX,GX)$ の元の組の一部なので、集合になります。$\mathcal{C}$ が小さくないと、自然変換の全体が集合になるとは限りません。

もの	射として見る圏	対象として見る圏
集合の要素 $x \in X$	**Set**（$x\colon \mathbb{1} \to X$）	—
$\mathcal{C}$ の対象 X	**Cat**（$X\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$）	$\mathcal{C}$
$\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$	$\mathcal{C}$	射の圏 $[\mathbf{2}, \mathcal{C}]$
関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$	**Cat**	関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$
錐 $\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$	関手圏 $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$	錐の補助圏

要素は第 1 章の 1.4 節、対象は命題 5.8、射の圏は例 6.16、錐はこの節の後半と第 4 章・第 7 章で扱います。射の圏は、第 8 章で射圏 $\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ としてもう一度現れます。また第 11 章では、米田埋め込みが $\mathcal{C}$ の対象 X を、関手圏の対象 $\mathrm{Hom}(-, X)$ に移します。

向きは 2 通りあります。**射を対象にする**ほうは、射を対象とする新しい圏を組み上げることです。第 4 章で補助圏を組み上げたのと同じ考え方です。**対象を射にする**ほうは、$\mathbb{1}$ や $\mathbf{1}$ からの射として見ることです。

言葉の意味も、どの圏で見るかで変わります。たとえば「同型」は、$[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ の中なら関手の自然同型ですが、**Cat** の中なら圏の同型です。終対象も、**Cat** では $\mathbf{1}$ ですが、$[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ では（$\mathcal{D}$ に終対象 1 があれば）定数関手 $\Delta 1$ です。

ですから、「これは対象だ」「これは射だ」と言われたら、「**どの圏の？**」と問い返してください。本テキストが圏を (対象, 射) の組で書いてきたのは、この問いにいつでも答えられるようにするためでもあります。なお、圏・関手・自然変換を、どれかを選ぶのではなく 3 段まとめて 1 つの構造として扱う見方もあります。それが、6.4 節の注意 6.14 で名前だけ出す 2-圏です。

対角関手と錐.　第 5 章の 5.2 節 (g) の定数関手を、関手圏の言葉で整理します。小圏 $\mathcal{J}$ と圏 $\mathcal{C}$ について、$\mathcal{C}$ の対象 Z に Z に値をとる定数関手 $\Delta Z\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ を、射 $u\colon Z \to Z'$ にすべての成分が u である自然変換 $\Delta u\colon \Delta Z \Rightarrow \Delta Z'$ を対応させると、関手

$$\Delta\colon \mathcal{C} \longrightarrow [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$$

が得られます。これを**対角関手**とよびます（$\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ のとき、第 5 章の対角関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ になります）。

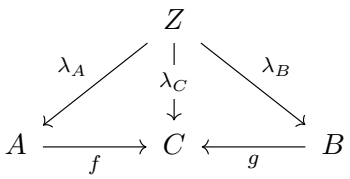
関手 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ に対して、自然変換 $\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$ を書き下してみましょう。

- $\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$（対象 $1, 2$）で D が対象の組 (A, B) のとき、成分は $\lambda_1\colon Z \to A$、$\lambda_2\colon Z \to B$ の 2 本です。$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ には恒等射しかないので、自然性の条件は何も課しません。つまり λ は、第 4 章の**積の錐** $(Z;\ \lambda_1,\ \lambda_2)$ そのものです。

- $\mathcal{J} = \bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ で D が $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ のとき、成分は $\lambda_A\colon Z \to A$、$\lambda_C\colon Z \to C$、$\lambda_B\colon Z \to B$ の 3 本です。2 本の射についての自然性の条件は（ΔZ の射の行き先は id_Z なので）

  $$f \circ \lambda_A = \lambda_C, \qquad g \circ \lambda_B = \lambda_C$$

  です。ここから $f \circ \lambda_A = g \circ \lambda_B$ が出て、λ_C はそれで決まります。これは第 4 章の**引き戻しの錐の条件**そのものです。



第 4 章で錐を定義したとき、「脚と図式の射が作る三角形はすべて可換」という条件を課しました。その条件は、**錐を自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ とみたときの自然性の条件**だったのです。次章では、この見方で錐と極限を正式に定義しなおします。

演習 6.12. 集合 X を離散圏とみる。$\mathbf{2}$（前順序 $0 \le 1$ から作った圏）について、関手圏 $[X, \mathbf{2}]$ は、包含関係で前順序集合とみた $\mathcal{P}(X)$ と同型であることを示せ。

演習 6.13. $\mathcal{J}$ を平行射の圏、D を平行な射 $f, g\colon A \to B$ とする。自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ を書き下し、それが第 4 章のイコライザの錐（$f \circ h = g \circ h$ をみたす $h\colon Z \to A$）と 1 対 1 に対応することを示せ。

6.6　米田の補題 Ver.1

第 3 章の Ver.0 は、自然**同型** $\mathrm{Hom}(-,X) \cong \mathrm{Hom}(-,Y)$ から $X \cong Y$ を導く定理でした。同型に限らず、一般の自然変換 $\mathrm{Hom}(-,X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-,Y)$ はどんなものでしょうか。答えは、驚くほど単純です。本テキストではこれを米田の補題 Ver.1 とよびます[34]。

定理 6.17 (米田の補題 Ver.1)**.** 局所小な圏 $\mathcal{C}$ の対象 X, Y について、対応

$$\mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(-,X),\ \mathrm{Hom}(-,Y)\big) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Y), \qquad \varphi \longmapsto \varphi_X(\mathrm{id}_X)$$

は全単射である。逆の対応は、射 $u\colon X \to Y$ に、成分が $x \mapsto u \circ x$ である自然変換 $\mathrm{Hom}(-,u)$ を対応させる。

証明. まず $\mathrm{Hom}(-,u)$ が自然変換であることを確かめる。$h\colon S' \to S$、$x\colon S \to X$ に対し $(u \circ x) \circ h = u \circ (x \circ h)$（結合法則）であり、これが自然性の条件である。また $\mathrm{Hom}(-,u)_X(\mathrm{id}_X) = u \circ \mathrm{id}_X = u$ だから、$u \mapsto \mathrm{Hom}(-,u) \mapsto u$ はもとに戻る。

逆に、自然変換 φ をとり $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)$ とおく。任意の $x\colon S \to X$ について、自然性の条件 $\varphi_S(x' \circ h) = \varphi_{S'}(x') \circ h$ を $S' = X$、$x' = \mathrm{id}_X$、$h = x$ として使うと

$$\varphi_S(x) = \varphi_S(\mathrm{id}_X \circ x) = \varphi_X(\mathrm{id}_X) \circ x = u \circ x$$

となる。すなわち $\varphi = \mathrm{Hom}(-,u)$ であり、$\varphi \mapsto u \mapsto \mathrm{Hom}(-,u)$ ももとに戻る。 □

証明の後半は、定理 3.27 の証明の前半とまったく同じです。**いちばん一般的な要素 id_X の行き先 u が、自然変換のすべてを決めてしまう**。逆に、どんな射 u を行き先に選んでも、それで自然変換が 1 つ決まります。自然変換 $\mathrm{Hom}(-,X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-,Y)$ とは、射 $X \to Y$ を「後ろから合成する」という形で一般化された要素たちに作用させたもの、にほかならないのです。

米田埋め込み.　$\mathcal{C}$ が小さいとき、Ver.1 は関手の言葉で言いなおせます。対象 X に反変関手 $\mathrm{Hom}(-,X)$ を、射 $u\colon X \to Y$ に自然変換 $\mathrm{Hom}(-,u)$ を対応させると、関手

$$\begin{aligned} y\colon \mathcal{C} &\longrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \\ X &\longmapsto \mathrm{Hom}(-,X) \\ u &\longmapsto \mathrm{Hom}(-,u) \end{aligned}$$

が得られます（(F1) は $\mathrm{Hom}(-, v \circ u)_S(x) = v \circ u \circ x$ からわかります）。これを**米田埋め込み**とよびます。

第 5 章の 5.5 節では、Hom の記号の席に、対象だけでなく射も入れられるように広げました。共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A,-)$ は 2 つ目の席に、反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-,A)$ は 1 つ目の席に射を入れたものでした。米田埋め込みでは、**両方の席**に射が入ります。ただし、2 つの射の働き方が違います。

- 1 つ目の席の射 $h\colon S' \to S$ は、前層 $yX = \mathrm{Hom}(-,X)$ の**中で**働きます。$\mathrm{Hom}(h,X)$ は、関手 $\mathrm{Hom}(-,X)$ の射関数（**Set** の写像 $x \mapsto x \circ h$）です。
- 2 つ目の席の射 $u\colon X \to Y$ は、前層と前層の**あいだ**をつなぎます。$yu = \mathrm{Hom}(-,u)$ は、関手圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ の射、つまり自然変換 $\mathrm{Hom}(-,X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-,Y)$ です（成分は S ごとの押し出し写像 $\mathrm{Hom}(S,u)\colon x \mapsto u \circ x$）。

1 つ目の席は関手圏の**対象**（前層）の中身に、2 つ目の席は関手圏の**射**に使われているのです。両方の席に同じ段で射を入れる「2 変数の Hom 関手」との関係は、第 10 章の 10.4 節で見ます。Ver.1 は、y が射の写像として全単射であること、すなわち次のことを言っています。

[34] Ver.1, Ver.2 という呼び方は、竹内光太氏の「圏論セミナー」[12] のプログラムが、米田の補題を ver.1, ver.2, … と段階に分けて扱っているのにならったものです。ただし各段階の中身は本テキストの側で定めたもので、セミナーの ver.1, ver.2 と同じ内容とは限りません（第 3 章の注意 3.29 の脚注）。Ver.0 という呼び方は [4] によります。

系 6.18. 小圏 $\mathcal{C}$ について、米田埋め込み $y\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ は充満忠実である。

すると、第 5 章の命題 5.24（充満忠実な関手は同型を反映する）から、Ver.0 がただちに出ます。

系 6.19 (米田の補題 Ver.0 の再証明). 小圏 $\mathcal{C}$ の対象 X, Y について、$\mathrm{Hom}(-, X) \cong \mathrm{Hom}(-, Y)$ ならば $X \cong Y$。

証明. $\mathrm{Hom}(-, X) \cong \mathrm{Hom}(-, Y)$ は、関手圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ において $yX \cong yY$ ということである。y は充満忠実だから（系 6.18）、命題 5.24 (2) より $X \cong Y$。 □

第 3 章で手で示した Ver.0 は、「米田埋め込みは充満忠実」と「充満忠実な関手は同型を反映する」の 2 つに分解できたわけです（第 3 章の直接の証明は、$\mathcal{C}$ が小さくなくても通用します）。

米田埋め込みという名前のとおり、y は $\mathcal{C}$ を関手圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ の中に、射まで含めて忠実に映し出します。対象 X を、そこへ入ってくる射の全体（一般化された要素の全体）$\mathrm{Hom}(-, X)$ で置きかえても、何も失われないのです。第 3 章の言葉で言えば、**対象は、その一般化された要素の全体で、射まで含めて決まります**。第 10 章の Ver.2 では、$\mathrm{Hom}(-, Y)$ を一般の関手 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ に取り替えます。

注意 6.20 (「埋め込み」とよぶが、正体は関手). 名前に「埋め込み」とありますが、米田埋め込み y は**関手**です。中身は、対象関数 $X \mapsto \mathrm{Hom}(-, X)$ と射関数 $u \mapsto \mathrm{Hom}(-, u)$ のペアで、合成と恒等射を保つ（定義 5.1 の (F1), (F2)）という、これまでの関手とまったく同じものです。関手とは別の、新しい種類の対応が出てきたわけではありません。

「埋め込み」は、関手の種類の名前ではなく、その関手がもつ**性質**を表す呼び名です。y は充満忠実で（系 6.18）、対象についても単射です（$\mathrm{Hom}(-, X) = \mathrm{Hom}(-, Y)$ なら、$\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}(X, X) = \mathrm{Hom}(X, Y)$ なので $X = Y$）。ですから $\mathcal{C}$ は、射まで含めて、そっくりそのまま関手圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ の一部として収まります。この性質を指して「埋め込み」とよんでいるのです。第 5 章の 5.2 節 (c) で、忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ を「埋め込み」とよばなかったのは、U が充満でなく、別々のモノイドを同じ集合に移すこともあるからでした。U も y も関手であることに変わりはなく、違うのは性質だけです。

y が関手なので、関手について言えることは y にもすべて言えます。たとえば「y は極限を保つか」と問うことができ、第 11 章でこれに答えます。

注意 6.21 (Ver.1 の全単射は X, Y について自然). 定理 6.17 は、対象 X, Y を固定するごとに全単射がある、と述べただけでした。実は、この全単射は X, Y を動かしても両立しています。射 $a\colon X' \to X$、$b\colon Y \to Y'$ をとると、射 $u\colon X \to Y$ には $u \mapsto b \circ u \circ a$ が、自然変換 $\varphi\colon \mathrm{Hom}(-, X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, Y)$ には前後に合成する $\varphi \mapsto \mathrm{Hom}(-, b) \circ \varphi \circ \mathrm{Hom}(-, a)$ が働きます。全単射 $u \mapsto \mathrm{Hom}(-, u)$ がこの 2 つと両立する、つまり

$$\mathrm{Hom}(-,\, b \circ u \circ a) = \mathrm{Hom}(-, b) \circ \mathrm{Hom}(-, u) \circ \mathrm{Hom}(-, a)$$

が成り立つことが、X, Y についての自然性です。これは米田埋め込み y が合成を保つこと（(F1)）そのものです。まとめると、Ver.1 の全単射そのものが「y は充満忠実」、それが X, Y について自然であることが「y は関手」にあたります。第 10 章の Ver.2 では、このような自然性まで含めたものを米田の補題として述べます。

演習 6.14. 定理 6.17 を双対圏に当てはめて、$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(X, -), \mathrm{Hom}(Y, -)) \cong \mathrm{Hom}(Y, X)$ を示せ。向きが逆になることに注意せよ。

演習 6.15. 前順序集合 P を圏とみる。定理 6.17 は、P の元 x, y について「$x \le y \iff$ すべての z について（$z \le x$ ならば $z \le y$）」と言っていることを確かめよ。

演習 6.16. モノイド M を圏 $\mathbf{B}M$ とみる。$\mathrm{Hom}(-, *)$ は M の右からの作用をもつ集合 M とみなせる。定理 6.17 は、「M から M への写像で $\varphi(xm) = \varphi(x)m$ をみたすものは、左から M の元を掛ける写像 $x \mapsto ux$ に限る」と言っていることを確かめよ。

6.7　圏同値

第 5 章では、圏の同型（定義 5.4）を定義し、それが「厳しすぎる」と予告しました。例を見ましょう。第 5 章の例 5.36 (4) の圏 $\mathbf{I}$ は、対象 a, b と、互いに逆な射 $f\colon a \to b$、$g\colon b \to a$ からなる圏でした。$\mathbf{I}$ の 2 つの対象は同型ですから、圏論の目で見ると「同じ対象が 2 回書かれている」だけです。本質的には、1 点圏 $\mathbf{1}$ と同じもののはずです。しかし $\mathbf{I}$ は対象を 2 つもつので、$\mathbf{1}$ と同型ではありません。

圏論では一貫して、対象は「等しいかどうか」ではなく「同型かどうか」で比べます（第 2 章の注意 2.19）。圏の同型の定義では、関手の**等式** $G \circ F = \mathrm{Id}$ を要求していました。これを**自然同型**に弱めます。

定義 6.22 (圏同値). 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ に対し、関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ と自然同型

$$\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \cong GF, \qquad \varepsilon\colon FG \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$$

があるとき、F を**圏同値**とよびます。このとき $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ は**同値**であるといい、$\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ と書きます。

圏の同型は圏同値です（η, ε として恒等自然変換をとればよい）。逆は成り立ちません。

例 6.23 ($\mathbf{I} \simeq \mathbf{1}$). $F\colon \mathbf{I} \to \mathbf{1}$ をただ 1 つの関手、$G\colon \mathbf{1} \to \mathbf{I}$ を $* \mapsto a$ とします。$FG = \mathrm{Id}_{\mathbf{1}}$ なので ε は恒等自然変換でよい。$GF\colon \mathbf{I} \to \mathbf{I}$ は、すべての対象を a に、すべての射を id_a に送る関手です。$\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{I}} \Rightarrow GF$ を

$$\eta_a = \mathrm{id}_a\colon a \to a, \qquad \eta_b = g\colon b \to a$$

で定めます。どちらも同型射です。自然性は、射 $f\colon a \to b$ について $GF(f) \circ \eta_a = \mathrm{id}_a$ と $\eta_b \circ f = g \circ f = \mathrm{id}_a$ が等しいこと、射 g について $GF(g) \circ \eta_b = g$ と $\eta_a \circ g = g$ が等しいことから従います。よって $\mathbf{I} \simeq \mathbf{1}$ です。**$\mathbf{I}$ と $\mathbf{1}$ は同型ではないが、同値です。**

例 6.24 (前順序と半順序). 前順序集合 P で、$x \le y$ かつ $y \le x$ のとき $x \sim y$ と定めると、$\sim$ は同値関係で、商集合 $P/\!\sim$ には $[x] \le [y] \iff x \le y$ によって半順序が入ります（第 2 章の注意 2.19）。圏としては、$x \sim y$ とは $x \cong y$ のことです。P と $P/\!\sim$ は、同型な対象を 1 つにまとめただけなので、同値です（演習 6.18）。圏同値の目で見れば、**前順序と半順序の違いは本質的ではありません。**

例 6.25 (有限集合). 有限集合と写像の圏 **FinSet** と、その充満部分圏で対象を $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$（$n \ge 0$、$[0] = \varnothing$）だけにしたものは、同値です。どの有限集合も、要素の個数を n とすれば $[n]$ と同型（全単射がある）だからです（下の定理 6.27 を使います）。**FinSet** の対象（すべての有限集合）は集合をなさないほど多いのに、本質的には自然数の分しかないのです。

圏同値の特徴づけ.　圏同値かどうかを確かめるのに、G, η, ε をいちいち作るのは大変です。次の定理を使うと、F だけを見て判定できます。

定義 6.26 (本質的全射). 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が**本質的全射**であるとは、$\mathcal{D}$ のすべての対象 Y に対して、$FX \cong Y$ となる $\mathcal{C}$ の対象 X が存在することをいいます。

「全射」ではなく「本質的全射」なのは、Y そのものが F の行き先に現れなくても、同型なものが現れればよいからです。

定理 6.27. 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ について、次は同値である。

(1) F は圏同値である。

(2) F は充満忠実かつ本質的全射である。

証明. (1) $\Rightarrow$ (2): G, η, ε を定義 6.22 のとおりとする。
本質的全射: $\mathcal{D}$ の対象 Y について、$\varepsilon_Y\colon F(GY) \to Y$ が同型射である。
忠実: $f, f'\colon X \to X'$ が $Ff = Ff'$ をみたすとする。η の自然性 $GFf \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ f$ より

$$f = \eta_{X'}^{-1} \circ GFf \circ \eta_X = \eta_{X'}^{-1} \circ GFf' \circ \eta_X = f'.$$

同じ議論を ε について行えば、G も忠実であることがわかる。

充満: $k\colon FX \to FX'$ が与えられたとする。$f = \eta_{X'}^{-1} \circ Gk \circ \eta_X \colon X \to X'$ とおくと、η の自然性より $GFf \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ f = Gk \circ \eta_X$。$\eta_X$ は同型射だから $GFf = Gk$。G は忠実だから $Ff = k$。

(2) ⇒ (1): G の対象の対応: 本質的全射だから、$\mathcal{D}$ の各対象 Y に対し、$\mathcal{C}$ の対象と同型射 $F(\text{その対象}) \to Y$ が存在する。そのような対象を 1 つ選んで GY とし、同型射を 1 つ選んで $\varepsilon_Y\colon F(GY) \to Y$ とする[35]。

G の射の対応: $k\colon Y \to Y'$ に対し、$\varepsilon_{Y'}^{-1} \circ k \circ \varepsilon_Y \colon F(GY) \to F(GY')$ を考える。F は充満忠実だから、$F(Gk) = \varepsilon_{Y'}^{-1} \circ k \circ \varepsilon_Y$ をみたす射 $Gk\colon GY \to GY'$ がただ 1 つある。

$$F(G(k' \circ k)) = \varepsilon_{Y''}^{-1} \circ k' \circ k \circ \varepsilon_Y = (\varepsilon_{Y''}^{-1} \circ k' \circ \varepsilon_{Y'}) \circ (\varepsilon_{Y'}^{-1} \circ k \circ \varepsilon_Y) = F(Gk') \circ F(Gk) = F(Gk' \circ Gk)$$

と F の忠実性から $G(k' \circ k) = Gk' \circ Gk$。同様に $G(\mathrm{id}_Y) = \mathrm{id}_{GY}$。よって G は関手である。Gk の定義の式を書きなおすと $\varepsilon_{Y'} \circ F(Gk) = k \circ \varepsilon_Y$ であり、これは $\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{Id}$ の自然性である。

η: $\mathcal{C}$ の対象 X について、$\varepsilon_{FX}^{-1}\colon FX \to F(GFX)$ を考える。F は充満忠実だから、$F(\eta_X) = \varepsilon_{FX}^{-1}$ をみたす $\eta_X\colon X \to GFX$ がただ 1 つあり、$F(\eta_X)$ が同型射なので、命題 5.24 (1) より η_X も同型射である。自然性 $GFf \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ f$ は、両辺を F で移すと

$$F(GFf) \circ \varepsilon_{FX}^{-1} = \varepsilon_{FX'}^{-1} \circ Ff \circ \varepsilon_{FX} \circ \varepsilon_{FX}^{-1} = \varepsilon_{FX'}^{-1} \circ Ff$$

（$F(GFf)$ は Gk の定義で $k = Ff$ としたもの）となって等しいので、F の忠実性から従う。 □

この定理で、例 6.25 はすぐに確かめられます。充満部分圏の包含関手は充満忠実で（第 5 章の例 5.22）、どの有限集合も $[n]$ と同型なので本質的全射だからです。（知っている方向け: 同じ理由で、行列の圏 **Mat** は有限次元ベクトル空間の圏と同値です。第 5 章の関手 **Mat** → **Vect** は充満忠実で、有限次元ベクトル空間はどれも K^n と同型だからです。）

本質的に小さい圏. 例 6.25 の **FinSet** は、対象が集合をなさないので小さくはありませんが、小圏と同値です。

定義 6.28 (本質的に小さい). 小圏と同値な圏を、**本質的に小さい**とよびます。

本質的に小さい圏は、圏同値で変わらない性質を調べるかぎり、小圏と同じように扱えます。たとえば関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ は、$\mathcal{C}$ が本質的に小さければ、それと同値な小圏 $\mathcal{C}_0$ について $[\mathcal{C}_0, \mathcal{D}]$ を考えればよいのです。

同型と同値. 圏の同型は、第 5 章で見たように「**Cat** における同型射」と言いかえられました。**Cat** を、対象（圏）と射（関手）だけからなるふつうの圏として見れば、それで足ります。ところが圏同値は、そうはいきません。定義に自然同型 η, ε が現れるので、関手のあいだの射、つまり**自然変換という 2 段目の構造**が必要です。圏同値は、注意 6.14 の 2-圏としての **Cat** を見てはじめて言える概念なのです。もっとも、本テキストでは圏同値を定義 6.22 のように関手と自然同型で直接定義しているので、**Cat** や **CAT** を持ち出す必要はありません。

注意 6.29 (圏同値で保たれる性質). 圏同値で移りあう 2 つの圏は、「圏の言葉だけで述べた性質」を共有します。たとえば、一方が終対象をもてば他方ももち（演習 6.19）、一方が積をもてば他方ももちます。一方、「対象がちょうど 1 つある」は圏同値で保たれません（$\mathbf{I} \simeq \mathbf{1}$）。対象の個数を数えることは、同型な対象を区別してしまうので、圏論的な性質ではないのです。

コラム —— 圏は自然変換のために生まれた

圏論は、S. アイレンベルグと S. マックレーンが 1945 年に発表した論文「自然同値の一般論」に始まります。当時の数学者たちは、「V と V^{**} は自然に同型だが、V と V^* は同型ではあるものの自然ではない」（注意 6.5）といった

[35] すべての Y について一斉に「選ぶ」ので、ここで選択公理を使っています。$\mathcal{D}$ の対象がクラスをなすときは、クラスについての選択公理が必要になります。付録 A で触れます。

言い方を、はっきりした定義なしに使っていました。この「自然」を定義するために、関手が必要になり、関手を定義するために、圏が必要になったのです。マックレーンは後に、圏は関手を定義するために、関手は自然変換を定義するために導入された、という趣旨のことを書いています [8]。本テキストは圏から始めて自然変換に至りましたが、歴史の順序はその逆でした。

演習 6.17. 圏同値 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$F'\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ の合成 $F' \circ F$ は圏同値であることを、定理 6.27 を使って示せ。（定義 6.22 から直接示すには、ひげ付けが必要になる。余力があれば試みよ。）

演習 6.18. 例 6.24 の $P \to P/\!\sim$、$x \mapsto [x]$ が関手であり、充満忠実かつ本質的全射であることを示し、$P \simeq P/\!\sim$ を結論せよ。

演習 6.19. $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が圏同値で、T が $\mathcal{C}$ の終対象ならば、FT は $\mathcal{D}$ の終対象であることを示せ。（定理 6.27 の (2) を使い、$\mathcal{D}$ の対象 Y を $FX \cong Y$ と書く。）

演習 6.20. 離散圏 X, Y（集合とみなす）について、$X \simeq Y$ であることと、X と Y のあいだに全単射があることは同値であることを示せ。

6.8　ベクトル空間の双対 — 自然な同型と自然でない同型

注意 6.5 で、ベクトル空間 V と二重双対 V^{**} は自然に同型だが、V と双対空間 V^* は同型であっても自然ではない、と一言で済ませました。これは、アイレンベルグとマックレーンが「自然」を定義するきっかけになった例です（6.7 節のコラム）。この節では、この 2 つの主張を、ここまでの道具で確かめます。線形代数を知っている方向けの節で、以降の章では使いません。読み飛ばしても後に響きません。

$V \cong V^*$ が自然でない理由として、多くのテキストは次のどちらかを挙げています。

- $V \mapsto V^*$ は反変関手なので、恒等関手とのあいだに自然変換は考えられない。
- 同型を作るには基底（座標系）を選ばなければならないので、自然ではない。

どちらも正しいのですが、1 つ目は「では、比べられるようにしたらどうなるのか」に答えていません。2 つ目の「座標系の取り方による」も、そのままでは自然性の条件と結びついていません。この節では、1 つ目の障害を取り除いても自然変換は 0 しかないこと、そしてその理由が、2 つ目の「座標系」、それも**単位の取り方**（スケール）だけで説明できることを見ます。

設定.　この節では、体はすべて実数体 $\mathbb{R}$ とします（複素数体 $\mathbb{C}$ でも同じです[36]）。**Vect** は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間と線形写像の圏、**FinVect** はそのうち有限次元のものだけからなる充満部分圏です。ベクトル空間 V の**双対空間**を

$$V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{R}) \quad (\text{線形写像 } V \to \mathbb{R} \text{ の全体})$$

とします。これは関数の和とスカラー倍でまたベクトル空間になります。線形写像 $f\colon V \to W$ に対し、$f^*\colon W^* \to V^*$ を $p \mapsto p \circ f$ で定めます。これは第 5 章の反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, \mathbb{R})$ の射関数（引き戻し写像 $f^{\#}$）と同じものです（命題 5.16）。$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$、$(\mathrm{id}_V)^* = \mathrm{id}_{V^*}$ なので、$V \mapsto V^*$、$f \mapsto f^*$ は反変関手 $(-)^*\colon \mathbf{Vect}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Vect}$ です。これを**双対関手**とよびます。反変関手を 2 回合成すると共変関手になるので、$V \mapsto V^{**}$、$f \mapsto f^{**}$ は共変関手 $(-)^{**}\colon \mathbf{Vect} \to \mathbf{Vect}$ です。

[36] 後で $r^2 \neq 1$ となる 0 でないスカラー r（たとえば $r = 2$）を使います。0 でない元がすべて $r^2 = 1$ をみたす体（2 元体・3 元体）では、この論証は使えません。たとえば 2 元体上の 1 次元の空間では、自己同型は恒等写像しかなく、以下の (c) の結論も成り立ちません。

(a) 基底で作る同型. V を n 次元とし、基底 $e=(e_1,\dots,e_n)$ を選びます。$e^i(e_j)=\delta_{ij}$（$i=j$ なら 1、そうでなければ 0）で定まる $e^1,\dots,e^n\in V^*$ は V^* の基底で、e の**双対基底**とよばれます。基底を双対基底に送る線形写像

$$\varphi_e\colon V\to V^*,\qquad e_i\mapsto e^i$$

は同型です。$V=\mathbb{R}^n$ を列ベクトルの空間、V^* を行ベクトルの空間とみなし、e を標準基底にとれば、φ_e は転置 $x\mapsto x^T$ です。

すべての有限次元の空間 V に基底を 1 つずつ選べば、族 $(\varphi_{e_V})_V$ ができます。定義 6.1 の意味の「変換」です。問題は、これが（あるいは、ほかのどんな選び方でも）自然変換になるか、です。

(b) 反変なので、自然性の四角形が閉じない. 自然変換 $\mathrm{Id}\Rightarrow(-)^*$ の自然性の四角形を描こうとすると、射 $f\colon V\to W$ に対して次のようになります。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi_V} & V^* \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ W & \xrightarrow[\varphi_W]{} & W^* \end{array}$$

右の辺だけ向きが逆です。定義 6.2 の自然性 $Gf\circ\alpha_X=\alpha_Y\circ Ff$ は、2 つの関手がどちらも共変か、どちらも反変であるときにしか書けません。共変の Id と反変の $(-)^*$ のあいだには、自然変換という概念がそもそも定義されないのです。これが「反変だから」の意味です。

右の辺を下向きにするには、f^* の逆 $(f^*)^{-1}\colon V^*\to W^*$ が要ります。しかし、一般の線形写像 f では f^* に逆はありません。たとえば零写像 $f=0$ なら $f^*=0$ です。f^* に逆があるのは、f が同型のときです。

(c) 同型だけに制限しても、自然変換は 0 しかない. そこで、射を線形同型に限った圏 $\mathbf{FinVect}^{\cong}$ を考えます。対象は有限次元の空間、射は線形同型です[37]。この圏の上では、$V\mapsto V^*$ に共変関手の構造を入れられます。

$$\begin{aligned} D\colon \mathbf{FinVect}^{\cong} &\longrightarrow \mathbf{FinVect}^{\cong} \\ V &\longmapsto V^* \\ f &\longmapsto (f^*)^{-1} \end{aligned}$$

$(f^*)^{-1}=(f^{-1})^*$ であり、$D(g\circ f)=((g\circ f)^*)^{-1}=(f^*\circ g^*)^{-1}=(g^*)^{-1}\circ(f^*)^{-1}=Dg\circ Df$ なので、確かに関手です。これで Id と D はどちらも共変になり、自然変換 $\varphi\colon\mathrm{Id}\Rightarrow D$ を問えるようになりました。自然性の条件は、すべての線形同型 $f\colon V\to W$ について

$$(f^*)^{-1}\circ\varphi_V=\varphi_W\circ f$$

です。

命題 6.30. $\varphi\colon\mathrm{Id}\Rightarrow D$ を $\mathbf{FinVect}^{\cong}$ 上の自然変換とすると、すべての成分 φ_V は零写像である。とくに、$\{0\}$ でない空間 V では φ_V は同型でなく、Id と D は自然同型ではない。

証明. V を有限次元の空間とし、スカラー倍 $f=2\,\mathrm{id}_V\colon V\to V$ をとる。これは線形同型である。$p\in V^*$ について $f^*(p)=p\circ(2\,\mathrm{id}_V)=2p$ なので、$f^*=2\,\mathrm{id}_{V^*}$、$(f^*)^{-1}=\frac{1}{2}\,\mathrm{id}_{V^*}$。自然性の条件に入れると、$v\in V$ について

$$\tfrac{1}{2}\,\varphi_V(v)=\varphi_V(2v)=2\,\varphi_V(v).$$

（2 つ目の等号は φ_V が線形であることによる。）よって $\frac{3}{2}\,\varphi_V(v)=0$、すなわち $\varphi_V(v)=0$ である。 □

[37] 一般に、圏から同型射だけを残した部分圏を、その圏の *core* とよびます。同型は次元を保つので、次元ごとに別々の圏に分けて考えても同じことです。

証明に使ったのは、V から V 自身への、しかもスカラー倍という最も単純な同型だけです。異なる空間のあいだの射は使っていません[38]。

(d)「座標系の取り方による」とは、自己同型について自然でないこと. (c) の証明を、(a) の基底の言葉で読みなおします。V の基底 e と、V の自己同型 f をとると、f で移した $f(e) = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ もまた基底です。$f(e)$ の双対基底は $e^i \circ f^{-1} = (f^*)^{-1}(e^i)$ なので（$e^i \circ f^{-1}$ に $f(e_j)$ を入れると δ_{ij}）、

$$\varphi_{f(e)}(f(e_i)) = (f^*)^{-1}(e^i) = (f^*)^{-1}(\varphi_e(e_i)), \qquad \text{すなわち} \qquad \varphi_{f(e)} \circ f = (f^*)^{-1} \circ \varphi_e.$$

これを自然性の条件 $\varphi_V \circ f = (f^*)^{-1} \circ \varphi_V$ と見比べると、次のことがわかります。

$$\varphi_e \text{ が自己同型 } f \text{ について自然} \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_{f(e)} = \varphi_e \text{（基底を } f \text{ で取りかえても同じ写像）}$$

「自己同型について自然」とは「**基底（座標系）の取り方によらない**」ことにほかなりません。そして V のどの基底も、ある自己同型で e から移ってくるので、基底によらない φ_e があるかどうかは、自然性の問題そのものです。「座標系の取り方によるから自然でない」という説明は、この意味で正確です。

(c) の証明の $f = r\,\mathrm{id}_V$（$r \neq 0$）は、基底の取りかえとしては $e_i \mapsto re_i$、つまり**単位の取りかえ**です。このとき双対基底は $e^i \mapsto \frac{1}{r}e^i$ と逆向きに縮みます。したがって

$$\varphi_{re}(e_i) = \tfrac{1}{r}\,\varphi_{re}(re_i) = \tfrac{1}{r} \cdot \tfrac{1}{r}\,e^i, \qquad \text{すなわち} \qquad \varphi_{re} = \tfrac{1}{r^2}\,\varphi_e$$

となり、単位を r 倍すると同型が $1/r^2$ 倍に変わってしまいます。

物理の単位で考えるとわかりやすいかもしれません。ベクトル（たとえば変位）の単位がメートルなら、ベクトルを食べて数を返す V^* の元の単位は「1 メートルあたり」です。単位をセンチメートルに変えると、ベクトルの成分は 100 倍に、V^* の元の成分は $1/100$ 倍になります。V から V^* への写像は、メートルを「1 メートルあたり」に変えなければならず、そのためには「1 平方メートルあたり」という単位をもつ量が別に要ります。空間 V だけからはその量は出てこないので、基底（単位）を選んで与えるしかありません。これが、0 でないスケール変換が自然性の条件をみたさない理由です。

内積を与えれば自然になる. 逆に、その「別の量」を空間の構造として与えれば、自然な同型が作れます。内積をもつ有限次元の実ベクトル空間と、内積を保つ線形同型の圏を考えると、$v \mapsto \langle v, - \rangle$ は Id から D への自然同型です（演習 6.22）。内積を保つ同型の中には $r\,\mathrm{id}_V$（$r \neq \pm 1$）が含まれないので、(c) の議論は使えません。内積を固定することは、長さの単位を固定することだからです。

(e) $V \to V^{**}$ は、いつでも自然. 一方、二重双対への写像は基底を使わずに定義できます。$v \in V$ に、「$p \in V^*$ を v で評価する」写像を対応させます。

$$\mathrm{ev}_V \colon V \to V^{**}, \qquad \mathrm{ev}_V(v)(p) = p(v).$$

命題 6.31. $(\mathrm{ev}_V)_V$ は **Vect** 上の自然変換 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Vect}} \Rightarrow (-)^{**}$ であり、各成分 ev_V は単射である。V が有限次元なら ev_V は同型で、**FinVect** 上で $\mathrm{Id} \cong (-)^{**}$ である。

証明. 自然性: 線形写像 $f \colon V \to W$ と $v \in V$、$q \in W^*$ について、

$$f^{**}(\mathrm{ev}_V(v))(q) = \mathrm{ev}_V(v)(f^*(q)) = (q \circ f)(v) = q(f(v)) = \mathrm{ev}_W(f(v))(q).$$

よって $f^{**} \circ \mathrm{ev}_V = \mathrm{ev}_W \circ f$ である。

[38] 逆に、異なる空間 $V \neq W$ のあいだに射が 1 本しかなければ、$\varphi_W := (f^*)^{-1} \circ \varphi_V \circ f^{-1}$ と置くことで、その 1 本の自然性はいつでもみたせます。食い違いを生むのは、同じ空間の自己同型がたくさんあることです。

単射: $v \neq 0$ なら、v を含む基底をとり、v で 1、ほかの基底ベクトルで 0 になる $p \in V^*$ を作れば、$\mathrm{ev}_V(v)(p) = 1 \neq 0$。（無限次元のときは、すべてのベクトル空間に基底がある、という選択公理による事実を使う。付録 A の A.6 節。）

同型: V が n 次元なら、(a) より V^* も V^{**} も n 次元である。単射な線形写像 $V \to V^{**}$ は、次元が等しいので同型である。 □

自然性の確認には、f に逆があることも、次元が有限であることも使っていません。Id も $(-)^{**}$ も共変なので、(b) のような向きの問題が最初から起こらないのです。単位の取りかえで見ても、$f = r\,\mathrm{id}_V$ のとき、ベクトルは r 倍、V^* の元は $1/r$ 倍、V^{**} の元はまた r 倍になり、つじつまが合います。実際、(a) の同型を 2 回使った $V \xrightarrow{\varphi_e} V^* \xrightarrow{\varphi_{e^*}} V^{**}$（$e^* = (e^1, \ldots, e^n)$ は双対基底）は ev_V に一致し、基底を r 倍すると φ_e の $1/r^2$ と φ_{e^*} の r^2 が打ち消しあって、基底によらなくなります。

無限次元の V では、ev_V は単射ですが全射ではないことが知られています（V^* の次元が V の次元より真に大きくなるため）。この場合の ev は自然同型ではなく、V を V^{**} の中に自然に埋めこむ「自然な包含」です。

まとめ. 自然性と、各成分が同型かどうかは、別々の問題です。

	各成分	自然性
$V \to V^*$	有限次元なら同型がある（基底による）	反変なので問えない。同型に制限しても 0 だけ
$V \to V^{**}$	単射。有限次元なら同型	すべての線形写像について自然

V^* のほうは、成分ごとの同型はあるのに、それらを一斉に（基底によらずに）選ぶことができません。V^{**} のほうは、一斉に選べる自然変換がいつでもあり、有限次元ならそれが同型になります。「同型だが自然ではない」と「自然に同型」の違いは、まさにこの表の 2 行の違いです。

演習 6.21. $V = \mathbb{R}^2$ とし、V^* を行ベクトルの空間とみなす。標準基底 $e = (e_1, e_2)$ と、基底 $e' = (e_1,\ e_1 + e_2)$ について、φ_e と $\varphi_{e'}$ をそれぞれ 2×2 行列で表し、両者が異なることを確かめよ。（φ_e は転置、つまり単位行列で表される。e' の双対基底を先に求める。）

演習 6.22. 内積をもつ有限次元の実ベクトル空間と、内積を保つ線形同型の圏において、$\psi_V \colon V \to V^*$、$v \mapsto \langle v, - \rangle$ が自然同型 $\mathrm{Id} \Rightarrow D$ であることを示せ（D は (c) と同じく $f \mapsto (f^*)^{-1}$）。（射 f は $\langle f(v), f(w) \rangle = \langle v, w \rangle$ をみたす。）

演習 6.23. 任意のベクトル空間 V について、$(\mathrm{ev}_V)^* \circ \mathrm{ev}_{V^*} = \mathrm{id}_{V^*}$ であることを示せ。（$\mathrm{ev}_{V^*} \colon V^* \to V^{***}$、$(\mathrm{ev}_V)^* \colon V^{***} \to V^*$ である。両辺に $p \in V^*$ を入れ、さらに $v \in V$ で評価する。）

6.9 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 関手どうしを比べる**自然変換**を定義した（定義 6.2）。自然性とは、対象ごとの射が射の対応と両立して一斉に選ばれていること。
- 有向グラフの準同型、前順序の各点の大小、群作用と両立する写像、そして第 3 章の Ver.0 の自然性が、自然変換だった。恒等関手から自分自身への自然変換は id だけ（命題 6.3）。
- 第 5 章の「ほとんど同じ」は自然同型だった（命題 6.8）。
- 自然変換を射として**関手圏** $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ ができる（定義 6.15）。対角関手 Δ を使うと、第 4 章の錐は自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ で、錐の条件は自然性の条件だった。
- **米田の補題 Ver.1**: $\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(-, X), \mathrm{Hom}(-, Y)) \cong \mathrm{Hom}(X, Y)$（定理 6.17）。米田埋め込みは充満忠実で、Ver.0 はその系として出る。

- 等式を自然同型に弱めて**圏同値**を定義し（定義 6.22）、充満忠実かつ本質的全射で特徴づけた（定理 6.27）。$\mathbf{I} \simeq \mathbf{1}$ だが同型ではない。
- （知っている方向け）$V \cong V^{**}$ は自然同型だが、$V \cong V^{*}$ は、同型だけに制限して比べられるようにしても自然変換が 0 しかない。「座標系の取り方による」とは、自己同型（単位の取りかえ $r\,\mathrm{id}_V$）について自然でないことだった（6.8 節）。

この先へ． 6.5 節で、第 4 章の錐が自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ だったことを見ました。次章では、図式を小圏 $\mathcal{J}$ からの関手 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ として正式に定義し、錐を自然変換として、極限を「錐の補助圏の終対象」として定義しなおします。第 4 章で一つひとつ手で組み上げた補助圏が、関手と自然変換の言葉で、ひとまとめに扱えるようになります。これが、普遍性を 3 回見るうちの 2 回目です。

7　図式と極限 — 関手による定式化

第 4 章では、積・イコライザ・引き戻しとその双対を、補助圏の終対象（始対象）として定義しました。そのとき、補助圏はその都度、手で組み上げました。積には積の錐の圏、イコライザにはイコライザの錐の圏。作り方はよく似ているのに、毎回定義を書き下していたのです。

第 5 章と第 6 章で、関手と自然変換が手に入りました。そして第 6 章の 6.5 節では、錐が自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ にほかならないことを見ました。この章では、その見方で図式・錐・極限を正式に定義しなおします。第 4 章の補助圏は、ひとつの定義の特別な場合としてまとめて扱えるようになります。普遍性を 3 回見るうちの、2 回目です。

この章ではもうひとつ、第 1 章の終わりで予告した「語るときは要素なしで、確かめるときは要素で」が、定理の形で現れます。極限は、Hom で集合の世界に降ろせば、要素で計算できるのです（7.6 節）。

大きさについて.　図式の形 $\mathcal{J}$ は、いつも小圏とします（7.1 節）。Hom 関手を使う箇所では、第 5 章と同じく圏は局所小とします。

7.1　図式とは関手のこと

第 2 章では、対象と射を描いた絵を「図式」とよび、それが何であるかは関手を待ってから定める、と断っていました（注意 2.22）。いよいよ、その約束を果たします。

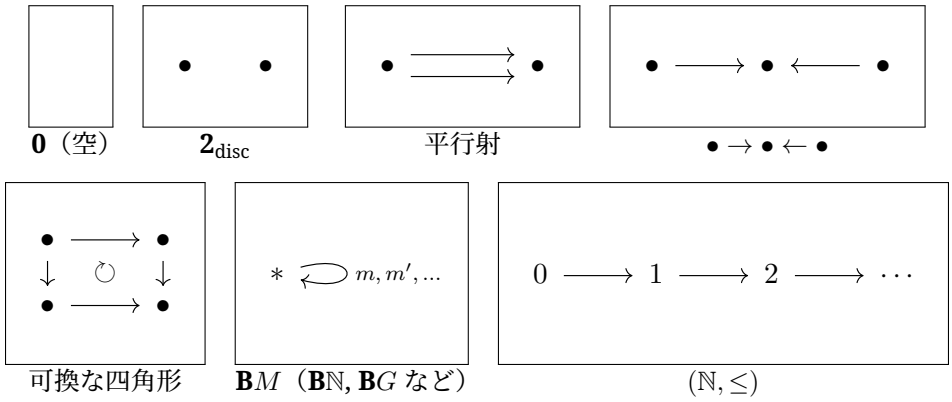
定義 7.1 (図式)**.** 小圏 $\mathcal{J}$ を**図式の形**（または**添字圏**）とよびます。圏 $\mathcal{C}$ における $\mathcal{J}$ 型の**図式**とは、関手

$$D\colon \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{C}$$

のことです。$\mathcal{J}$ の対象 j の行き先を Dj、射 $f\colon j \to k$ の行き先を $Df\colon Dj \to Dk$ と書きます。

図式の形 $\mathcal{J}$ は D の写し元の圏で、$\mathcal{C}$ の中に描く絵の「下書き」にあたります。$\mathcal{J}$ の点と矢印を、$\mathcal{C}$ の対象と射で塗ったものが図式です。第 5 章の 5.3 節の最後で見た「図式の形は関手の写し元の圏だった」を、そのまま定義にしたわけです。

よく使う図式の形を並べておきます（恒等射と、合成で得られる射は省略して描きます）。



- 空圏 **0** からの図式はただ 1 つです（第 5 章の命題 5.9）。何も描かれていない絵です。
- $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ 型の図式は対象の組 (A, B)、平行射の型は平行な射の組 $f, g\colon A \to B$、$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ 型は終域を共有する射の組 $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ です。
- 可換な四角形の型は、第 5 章の例 5.36 (1) の圏です。この型の図式は、$\mathcal{C}$ の**可換な**四角形とちょうど対応しました（演習 5.22）。可換とは限らない四角形は、自由圏（例 5.31）からの図式です。第 2 章で「図式が可換である」とよんでいたことは、**図式の形の側で射が等しくなっている**ことだったのです。

- $\mathbf{B}M$ の対象は $*$ ただ 1 つで、射はモノイド M の元 $m, m', \ldots$ です（第 2 章）。絵では矢印を 1 本だけ描き、M の元の数だけあることを「$\ldots$」で表しました。$\mathbf{B}\mathbb{N}$ 型の図式は離散力学系 (X, e)（命題 5.10）、$\mathbf{B}G$ 型の図式は群 G の作用でした（第 6 章の 6.2 節 (f)）。
- $(\mathbb{N}, \leq)$ 型の図式は、射の列 $X_0 \to X_1 \to X_2 \to \cdots$ です（演習 7.1）。
- 集合 I を**離散圏**（対象が I の元で、射は恒等射だけ）とみれば、I 型の図式は対象の族 $(A_i)_{i \in I}$ です。$I = \{1, 2\}$ のときが $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ です。

関手は単射とは限らないので、図式の中で同じ対象や同じ射が何度現れてもかまいません。たとえば平行射の型の図式で $f = g$ となっていてもよいのです。絵の上で点が 2 つでも、塗られた対象は同じ、ということはよくあります。

注意 7.2 (絵としての図式と、関手としての図式). 日常の言葉で「図式」というと、$\mathcal{C}$ の中に描かれた対象と矢印の絵のことでしょう。この絵は、きちんと言えば有向グラフ G から、$\mathcal{C}$ の対象と射が作る有向グラフへの準同型です（定義 5.26）。自由圏の普遍性（定理 5.32）により、これは自由圏 $\mathbf{Free}(G)$ からの関手とちょうど対応します。絵の中のいくつかの道が等しい（可換である）ことまで込めたければ、関係で割った圏（例 5.36）からの関手にすればよいのです。ですから、絵としての図式を考えても、関手としての図式を考えても、扱えるものは変わりません。この先で定める極限も、どちらで考えても同じものになります。

それでも定義を「$\mathcal{C}$ の中の絵」ではなく関手にしておくのは、**$\mathcal{C}$ の中の絵だけでは極限が決まらない**からです。$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ 型の図式で 2 つの対象をともに A に送るものと、$\mathbf{1}$ 型の図式で 1 つの対象を A に送るものを比べてみましょう。$\mathcal{C}$ の中の絵（関手の像）はどちらも「A が 1 つ」ですが、極限は前者が積 $A \times A$、後者が A そのものです（7.3 節）。極限を決めるのは図式の形と、その各点・各矢印をどこへ送るかという対応のほうで、それを記録しているのが関手なのです。

そういうわけで、文献では「図式 D の極限」と「関手 D の極限」の両方の言い方が使われ、どちらも同じものを指します。本テキストでも、この章のように形を描いて極限をとる場面では「図式 D の極限」を、関手そのものを主役として扱う場面では「関手 F の極限」を使います。

演習 7.1. $(\mathbb{N}, \leq)$ 型の図式 D は、射の列 $D0 \to D1 \to D2 \to \cdots$ を与えれば（つまり各 n について $D(n \leq n+1)$ を与えれば）ただ 1 つに決まることを示せ。

演習 7.2. 平行射の型の図式 D で、D の 2 つの対象の行き先が同じ対象 A で、2 本の射の行き先がともに id_A であるものを考える。D が関手であることを確かめよ。このような「退化した」図式も図式のうちである。

7.2 錐と極限

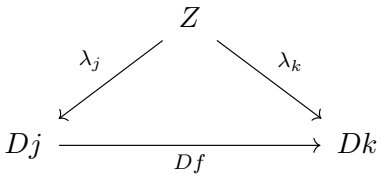
錐. 第 6 章の 6.5 節の対角関手 $\Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$ を思い出しましょう。ΔZ は、すべての対象を Z に、すべての射を id_Z に送る定数関手でした。

定義 7.3 (錐). 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 上の**錐**とは、$\mathcal{C}$ の対象 Z と自然変換 $\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$ の組 $(Z;\ \lambda)$ のことです。Z を**頂点**、成分 $\lambda_j\colon Z \to Dj$ を**脚**とよびます。

自然性の条件を書き下すと、$\mathcal{J}$ の各射 $f\colon j \to k$ について

$$Df \circ \lambda_j = \lambda_k$$

です（ΔZ は f を id_Z に送るので、自然性の四角形の片側が id_Z になって、三角形に縮みます）。

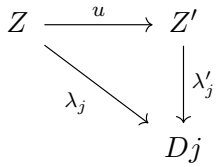


頂点から図式へ脚が下りていて、脚と図式の射が作る三角形がすべて可換。これが第 4 章の 4.7 節で絵として述べた錐の条件で、それが自然性の条件だったのでした。「錐」という名前のとおり、図式 D はこの錐の底にあたるので、D を錐の**底**（base）とよぶこともあります。頂点が上にあり、そこから脚が底の各対象 Dj へ下りている、という絵です。

定義 7.4 (錐の補助圏). 図式 D 上の錐を対象とし、次の射をもつ圏を $\mathsf{Cone}(D)$ と書きます。錐 $(Z;\ \lambda)$ から $(Z';\ \lambda')$ への射とは、$\mathcal{C}$ の射 $u\colon Z \to Z'$ であって、すべての j について

$$\lambda'_j \circ u = \lambda_j$$

をみたすもの（**脚を保つ射**）。合成と恒等射は $\mathcal{C}$ のものです。



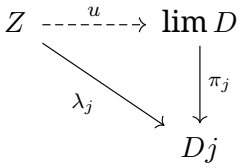
$\mathsf{Cone}(D)$ が圏であることは、第 4 章の命題 4.3 と同じように確かめられます（演習 7.3）。自然変換の言葉では、脚を保つという条件は $\lambda' \circ \Delta u = \lambda$（縦の合成）と書けます。

極限.

定義 7.5 (極限). $\mathsf{Cone}(D)$ の終対象を、図式 D の**極限**とよび、$(\lim D;\ \pi)$ と書きます。脚 $\pi_j\colon \lim D \to Dj$ を**射影**とよびます。$\mathcal{J}$ 型のすべての図式が極限をもつとき、$\mathcal{C}$ は $\mathcal{J}$ **型の極限をもつ**といいます。

ほどいて書けば、極限とは次のような錐 $(\lim D;\ \pi)$ のことです。

任意の錐 $(Z;\ \lambda)$ に対し、すべての j について $\pi_j \circ u = \lambda_j$ をみたす射 $u\colon Z \to \lim D$ がただ 1 つ存在する。



第 1 章の格付けの言葉でいえば、D 上の錐を「経由する」で比べたとき、極限は**最上位**で、しかも**経由のしかたがただ 1 通り**の錐です。ほかのすべての錐から報告を受け取る上役、というわけです。

一意性は、今回もただで手に入ります。そのために、第 4 章の補題 4.5 を一般の図式に広げておきます。

補題 7.6. 錐の射 $u\colon (Z;\ \lambda) \to (Z';\ \lambda')$ について、u が $\mathsf{Cone}(D)$ の同型射であることと、$\mathcal{C}$ の同型射であることは同値である。

証明. 補題 4.5 の証明で、2 本の脚 a, b をすべての脚 λ_j に取り替えればよい。（$\mathcal{C}$ での逆射 u^{-1} が脚を保つことは、$\lambda_j \circ u^{-1} = \lambda'_j \circ u \circ u^{-1} = \lambda'_j$ からわかる。） □

定理 7.7 (極限の一意性). $(L;\ \pi)$ と $(L';\ \pi')$ がともに D の極限ならば、すべての j について $\pi'_j \circ u = \pi_j$ をみたす射 $u\colon L \to L'$ がただ 1 つ存在し、それは同型射である。

証明. 定理 3.17 を $\mathsf{Cone}(D)$ に当てはめ、補題 7.6 を使う。 □

第 4 章では、積・余積・イコライザ・コイコライザ・引き戻し・押し出しのそれぞれについて一意性の定理を述べました。それらはすべて、この 1 つの定理の特別な場合です。

Hom の言葉で言いなおす.　第 1 章の命題 1.31 と第 4 章の命題 4.8 は、極限を「Hom の全単射」として言いなおすものでした。一般の図式でも同じです。

頂点が Z の錐 $(Z;\ \lambda)$ とは、自然変換 $\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$ のことでした。ですから、頂点が Z の錐の全体は $\mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ です。錐 $(L;\ \pi)$ と射 $u\colon Z \to L$ があれば、脚を u で引き戻した $(Z;\ \pi\circ\Delta u)$、つまり脚が $\pi_j \circ u$ の錐ができます。

命題 7.8. 図式 D 上の錐 $(L;\ \pi)$ について、次は同値である。

(1) $(L;\ \pi)$ は D の極限である。

(2) 任意の対象 Z について、対応

$$\mathrm{Hom}(Z, L) \longrightarrow \mathrm{Nat}(\Delta Z, D), \qquad u \longmapsto \pi \circ \Delta u = (\pi_j \circ u)_j$$

は全単射である。

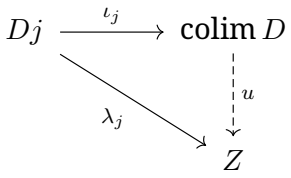
さらに、この対応が全射であることは、頂点が Z の錐がすべて $(L;\ \pi)$ を経由することと同じであり、単射であることは、経由のしかたが高々 1 通りであることと同じである。

証明. $\mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ の元 λ は頂点が Z の錐であり、u が λ に移ることは、u が錐の射 $(Z;\ \lambda) \to (L;\ \pi)$ であることにほかならない。あとは第 1 章の命題 1.31 の証明と同じである。 □

余極限.　矢印をすべて逆にします。

定義 7.9 (余錐・余極限). 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 上の**余錐**とは、対象 Z と自然変換 $\lambda\colon D \Rightarrow \Delta Z$ の組 $(Z;\ \lambda)$ のことです。脚 $\lambda_j\colon Dj \to Z$ は、$\mathcal{J}$ の各射 $f\colon j \to k$ について $\lambda_k \circ Df = \lambda_j$ をみたします。余錐 $(Z;\ \lambda)$ から $(Z';\ \lambda')$ への射は、$u \circ \lambda_j = \lambda'_j$ をみたす $u\colon Z \to Z'$ です。余錐の補助圏 $\mathrm{Cocone}(D)$ の**始対象**を、D の**余極限**とよび、$(\mathrm{colim}\, D;\ \iota)$ と書きます。脚 $\iota_j\colon Dj \to \mathrm{colim}\, D$ を**入射**とよびます。

ほどいて書けば、任意の余錐 $(Z;\ \lambda)$ に対し、すべての j について $u\circ\iota_j = \lambda_j$ をみたす射 $u\colon\ \mathrm{colim}\, D \to Z$ がただ 1 つ存在する、ということです。



格付けの言葉では、余極限も最上位の余錐です。ただし余極限は、ほかのすべての余錐へ指示を出す上役でした。

D を双対圏のあいだの関手 $D^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{J}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ とみれば、D 上の余錐は D^{op} 上の錐で、D の余極限は D^{op} の極限です（演習 7.4）。したがって極限について証明したことは、すべて双対原理で余極限に移ります。とくに余極限も同型を除いてただ 1 つで、Hom の言葉では

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{colim}\, D,\ Z) \ \cong\ \mathrm{Nat}(D, \Delta Z)$$

（左辺の u に余錐 $(u\circ\iota_j)_j$ を対応させる）が全単射であることと同じです。

演習 7.3. $\mathrm{Cone}(D)$ が圏であることを確かめよ。

演習 7.4. $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 上の余錐と、$D^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{J}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 上の錐が同じものであることを確かめ、$\mathrm{Cocone}(D)$ と $\mathrm{Cone}(D^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}}$ が同じ圏であることを示せ。これを使って、D の余極限とは D^{op} の極限のことであることを示せ。

演習 7.5. $(L;\ \pi)$ が D の極限で、$v\colon L' \to L$ が同型射ならば、$(L';\ (\pi_j \circ v)_j)$ も D の極限であることを示せ。

7.3　補助圏の極限を読み直す

第 4 章のまとめの表を、図式の形の言葉で書き直します。

図式の形 $\mathcal{J}$	図式 D	極限 / 余極限
$\mathbf{0}$	（何もない）	終対象 / 始対象
$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$	$A \quad B$	積 $A \times B$ / 余積 $A + B$
平行射	$f, g\colon A \rightrightarrows B$	イコライザ / コイコライザ
$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$	$A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$	引き戻し $A \times_C B$ / （C そのもの）
$\bullet \leftarrow \bullet \to \bullet$	$A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$	（C そのもの） / 押し出し $A +_C B$

第 4 章の補助圏 $\mathsf{Cone}_{\times}(A, B)$ は、$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ 型の図式 (A, B) についての $\mathsf{Cone}(D)$ そのものです。イコライザや引き戻しの「錐の条件」も、もう個別に課す必要はありません。図式の形に射があれば、自然性が自動的に条件を課してくれます（第 6 章の 6.5 節、演習 6.13）。空図式の上の錐は頂点だけで脚がないので、$\mathsf{Cone}(D)$ は $\mathcal{C}$ そのもので、その終対象は $\mathcal{C}$ の終対象です。**終対象は、何もない図式の極限**です。

表の「C そのもの」は、次の命題からわかります。引き戻しの形 $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ には、すべての点から矢印が届く点（右の $\bullet$）があり、そのせいで余極限が何もしないうちに決まってしまうのです。

命題 7.10. 図式の形 $\mathcal{J}$ が始対象 0 をもつとする。$\mathcal{J}$ の各対象 j への、ただ 1 つの射を $!_j\colon 0 \to j$ と書く。このとき、任意の図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ について、$(D0;\ (D!_j)_j)$ は D の極限である。

証明. まず錐であること: $f\colon j \to k$ について $f \circ !_j = !_k$（0 から k への射はただ 1 つ）なので、$Df \circ D!_j = D!_k$。

錐 $(Z;\ \lambda)$ が与えられたとする。$u = \lambda_0$ とおくと、錐の条件から $D!_j \circ \lambda_0 = \lambda_j$ なので、u は錐の射である。逆に u が錐の射なら、$j = 0$ のところを見て $D!_0 \circ u = \lambda_0$。$!_0 = \mathrm{id}_0$ だから $D!_0 = \mathrm{id}_{D0}$ で、$u = \lambda_0$ である。 □

双対に、$\mathcal{J}$ が終対象 1 をもてば、$D1$ が D の余極限です（演習 7.6）。たとえば可換な四角形の形には始対象（左上の角）があるので、可換な四角形の極限は左上の角の対象そのものです。**形の中に、ほかの全員に矢印を出す点があれば、極限は何もしなくてもその点の行き先で決まる**のです。極限が面白くなるのは、引き戻しの形のように、「ほかの全員に矢印を出す点」が形の中にないときです。極限は、その点を形の外に付け足して作るもの、と見ることもできます。

例 7.11 (族の積と余積). 集合 I を離散圏とみて、I 型の図式 $(A_i)_{i \in I}$ を考えます。離散圏には恒等射しかないので、錐の条件は何もなく、錐とは頂点 Z と射の族 $(\lambda_i\colon Z \to A_i)_{i \in I}$ のことです。その極限を族 (A_i) の**積**とよび $\prod_{i \in I} A_i$ と書き、余極限を**余積**とよび $\coprod_{i \in I} A_i$ と書きます。錐 $(Z;\ \lambda)$ から積への、ただ 1 つの射を $\langle \lambda_i \rangle_{i \in I}$ と書きます。

- **Set**: 積は、要素の族の集合 $\{\, (x_i)_{i \in I} \mid$ 各 i について $x_i \in A_i \,\}$、余積は非交和 $\{\, (i, x) \mid i \in I,\ x \in A_i \,\}$ です（7.4 節）。
- 前順序集合: 積は族の**下限**（最大下界）、余積は**上限**（最小上界）です（あれば）。$\mathcal{P}(U)$ なら、共通部分 $\bigcap_i A_i$ と合併 $\bigcup_i A_i$ です。
- $I = \{1, 2\}$ なら第 4 章の積・余積、$I = \varnothing$ なら終対象・始対象です。

例 7.12 (前順序の極限). 前順序集合 $(P, \leq)$ を圏とみると、図式 D 上の頂点 z の錐とは、すべての j について $z \leq Dj$ であること、つまり z が D の値たちの**下界**であることです（射は高々 1 本なので、三角形の可換性はただで成り立ちます）。錐の射 $z \to z'$ は $z \leq z'$ のことなので、極限とは**最大の下界**、すなわち下限です。同様に余極限は上限です。第 4 章の注意 4.35 で「前順序集合では、極限は下限、余極限は上限」と述べたのは、このことでした。ここでは射が高々 1 本なので、格付けの最上位であるだけで極限になります（第 1 章の 1.7 節と同じ事情です）。

演習 7.6. 図式の形 $\mathcal{J}$ が終対象 1 をもつとき、任意の図式 D について、$(D1;\ (D!_j)_j)$ が D の余極限であることを示せ（$!_j\colon j \to 1$ はただ 1 つの射）。命題 7.10 の双対として示してもよい。

演習 7.7. $(\mathbb{N}, \leq)$ 型の図式 $X_0 \to X_1 \to X_2 \to \cdots$ の極限は何か。逆向きの列 $\cdots \to X_2 \to X_1 \to X_0$（$(\mathbb{N}, \geq)$ 型の図式）の余極限は何か。

演習 7.8. $\mathcal{C}$ が族の積をもつとき、集合 I が $I = I_1 \sqcup I_2$ と 2 つに分かれているならば、$\prod_{i\in I} A_i \cong \left(\prod_{i\in I_1} A_i\right) \times \left(\prod_{i\in I_2} A_i\right)$ であることを、Hom の言葉（命題 7.8）を使って示せ。

7.4 Set の極限と余極限 — 要素で計算する

Set では、どんな図式の極限も、要素を使って一気に書けます。

定理 7.13 (Set の極限). 小圏 $\mathcal{J}$ からの任意の図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathbf{Set}$ について、

$$L = \left\{\, (x_j)_j \in \textstyle\prod_j Dj \;\middle|\; \mathcal{J} \text{ のすべての射 } f\colon j \to k \text{ について } (Df)(x_j) = x_k \,\right\}$$

とおき、$\pi_j\colon L \to Dj$ を $(x_j)_j \mapsto x_j$ で定める。このとき $(L;\ \pi)$ は D の極限である。

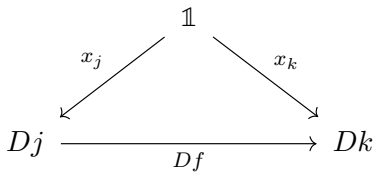
ここで $\prod_j Dj$ は、各対象 j について $x_j \in Dj$ を 1 つずつ選んだ族 $(x_j)_j$ の集合です。$\mathcal{J}$ が小さいので、これは集合になります。L はその中で、**図式の射と両立する族**だけを集めたものです。

証明. $(L;\ \pi)$ が錐であることは、L の定義そのものである（$(Df)(\pi_j(x)) = \pi_k(x)$）。

錐 $(Z;\ \lambda)$ が与えられたとする。$u\colon Z \to L$ を $u(z) = (\lambda_j(z))_j$ で定める。錐の条件 $Df \circ \lambda_j = \lambda_k$ から $(Df)(\lambda_j(z)) = \lambda_k(z)$ なので、$u(z)$ はたしかに L に入り、$\pi_j \circ u = \lambda_j$ である。逆に $\pi_j \circ u' = \lambda_j$ をみたす u' があれば、$u'(z)$ の j 成分は $\lambda_j(z)$ でなければならないので、$u' = u$ である。 □

証明は、第 1 章の命題 1.29（直積が最上位で、経由のしかたがただ 1 通り）とまったく同じ形をしています。違いは、族に「両立」という条件がついたことだけです。

極限の要素は、頂点が $\mathbb{1}$ の錐. L の要素 $(x_j)_j$ を、要素を写像とみる第 1 章の流儀で読んでみましょう。各 x_j は写像 $x_j\colon \mathbb{1} \to Dj$ で、両立の条件 $(Df)(x_j) = x_k$ は $Df \circ x_j = x_k$ です。



これは、**頂点が $\mathbb{1}$ の錐**の条件そのものです。つまり

$$\lim D \;\cong\; \mathrm{Nat}(\Delta\mathbb{1}, D) \;=\; \{\,\text{頂点が } \mathbb{1} \text{ の錐}\,\}.$$

$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \lim D) \cong \lim D$ ですから、これは命題 7.8 の $Z = \mathbb{1}$ の場合でもあります。第 4 章の「積の要素は要素の組」「イコライザの要素は方程式の解」は、**極限の要素とは、両立する要素の族である**、という 1 つの事実の現れでした。

余極限. 余極限は、非交和を作ってから、図式の射でつながる要素を同一視します。同一視には、第 4 章の例 4.24 で使った「生成される同値関係」を使います。

定理 7.14 (Set の余極限). 小圏 $\mathcal{J}$ からの任意の図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathbf{Set}$ について、非交和 $\coprod_j Dj = \{\,(j,x) \mid x \in Dj\,\}$ の上で、

$$(j,x) \sim (k,(Df)(x)) \qquad (f\colon j \to k,\ x \in Dj)$$

が生成する同値関係を $\sim$ とし、$Q = \bigl(\coprod_j Dj\bigr)/{\sim}$、$\iota_j(x) = [(j,x)]$ とおく。このとき $(Q;\ \iota)$ は D の余極限である。

証明. 余錐であること: $\iota_k((Df)(x)) = [(k,(Df)(x))] = [(j,x)] = \iota_j(x)$。

余錐 $(Z;\ \lambda)$ が与えられたとする。$\coprod_j Dj$ 上の関係「$\lambda_j(x) = \lambda_k(y)$」($(j,x)$ と (k,y) について) は同値関係で、余錐の条件 $\lambda_k \circ Df = \lambda_j$ から、生成元 $(j,x) \sim (k,(Df)(x))$ をすべて含む。$\sim$ は最小のものだったので、$(j,x) \sim (k,y)$ ならば $\lambda_j(x) = \lambda_k(y)$。よって $u([(j,x)]) = \lambda_j(x)$ が矛盾なく定まり、$u \circ \iota_j = \lambda_j$ となる。Q のどの要素もある $\iota_j(x)$ の形をしているので、このような u はただ 1 つである。 □

標語にすると、こうなります。

極限の要素は、両立する要素の族。余極限の要素は、同一視された要素の類。

$\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ なら、極限は直積集合、余極限は非交和（同一視するものがない）です。平行射の型なら、極限は第 4 章の方程式の解の集合（例 4.20）、余極限は $f(x)$ と $g(x)$ を貼り合わせた商集合（例 4.24）になります（演習 7.9）。

例: 群作用の固定点と軌道. 第 6 章で見た図式を、いくつか計算してみます。まず群作用です。

例 7.15 (固定点と軌道). 群 G の集合 X への作用、つまり図式 $D\colon \mathbf{B}G \to \mathbf{Set}$ を考えます。$g \in G$ の行き先 Dg による x の行き先を $g \cdot x$ と書きます。$\mathbf{B}G$ の対象はただ 1 つ（$*$）なので、要素の族は 1 つの要素 $x \in X$ のことで、両立の条件は「すべての g について $g \cdot x = x$」です。したがって

$$\lim D = \{\,x \in X \mid \text{すべての } g \in G \text{ について } g \cdot x = x\,\},$$

すなわち**固定点**の集合です。

余極限のほうは、X の上で $x \sim g \cdot x$ が生成する同値関係で割ったものです。G が群なので、この関係「ある g について $y = g \cdot x$」はすでに同値関係になっています（逆元で対称律、積で推移律）。同値類 $\{\,g \cdot x \mid g \in G\,\}$ を x の**軌道**とよびます。つまり

$$\operatorname{colim} D = \{\,\text{軌道}\,\}.$$

たとえば 2 元の群 $\{e,s\}$（$ss = e$）が整数の集合 $\mathbb{Z}$ に $s \cdot n = -n$ で作用しているとき、固定点は 0 だけで、軌道は $\{0\},\{1,-1\},\{2,-2\},\ldots$ です。**極限は「動かない点」を集め、余極限は「動きでつながる点」をまとめる**のです。

例 7.16 (離散力学系). 離散力学系 (X,e)、つまり図式 $D\colon \mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{Set}$ では、$\mathbf{B}\mathbb{N}$ の射は $n \in \mathbb{N}$ で、その行き先は e^n です。極限は「すべての n について $e^n(x) = x$」をみたす x、つまり $e(x) = x$ をみたす**不動点**の集合です。

余極限は $x \sim e(x)$ が生成する同値関係で割ったものです。こちらは群のときと違い、生成された同値関係を求める必要があります。答えは「ある m, n について $e^m(x) = e^n(y)$」、つまり**いつか同じ状態に合流する**という関係です（演習 7.11）。たとえば $X = \{a,b,c,d\}$ で、e が $a \mapsto b \mapsto b$、$c \mapsto d \mapsto c$ のとき、



極限は $\{b\}$、余極限は $\{\{a,b\},\ \{c,d\}\}$ の 2 点です。余極限は、状態遷移の絵を「つながった塊」ごとに 1 点に潰したものです。

例 7.17 (増加列の合併、減少列の共通部分). 集合 U の部分集合の増加列 $X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \cdots$ は、包含写像を射として $(\mathbb{N}, \leq)$ 型の図式になります。その余極限は合併 $\bigcup_n X_n$ です。実際、非交和 $\coprod_n X_n$ の上で、(n, x) と (m, x)（$n \leq m$）が同一視されるので、同値類は「どの X_n に入っているかを忘れた x」、つまり $\bigcup_n X_n$ の元と 1 対 1 に対応します。

逆に、減少列 $X_0 \supseteq X_1 \supseteq X_2 \supseteq \cdots$（$(\mathbb{N}, \geq)$ 型の図式）の極限は共通部分 $\bigcap_n X_n$ です。両立する族 $(x_n)_n$ では、包含写像で移しても同じ元なので、すべての x_n が同じ元 x で、x はすべての X_n に入っています。

演習 7.9. 定理 7.13 と定理 7.14 を平行射の型の図式 $f, g \colon X \rightrightarrows Y$ に当てはめ、第 4 章の例 4.20、例 4.24 と一致することを確かめよ。（極限の族 (x, y) では、y は x から決まってしまうことに注意。）

演習 7.10. 定理 7.13 を引き戻しの形の図式 $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$ に当てはめ、第 4 章の例 4.27 と一致することを確かめよ。

演習 7.11. 離散力学系 (X, e) で、「ある $m, n \in \mathbb{N}$ について $e^m(x) = e^n(y)$」という関係が同値関係であり、$x \sim e(x)$ が生成する同値関係に一致することを示せ。また、$X = \mathbb{Z}$、$e(n) = n + 2$ のときの極限と余極限を求めよ。

演習 7.12. 3 元の群 $\{e, r, r^2\}$（$r^3 = e$）が、正三角形の頂点の集合 $\{1, 2, 3\}$ に回転 $r \colon 1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$ で作用しているとき、極限と余極限を求めよ。正三角形の辺の集合への作用ではどうか。

7.5 積とイコライザから極限を作る

定理 7.13 の L は、こう読めます。

L ＝ 族の集合 $\prod_j Dj$ の中で、「すべての $f \colon j \to k$ について $(Df)(x_j) = x_k$」という**方程式**の解の集合

族の集合は積で、方程式の解の集合はイコライザでした。この読み方を、要素を使わずに射の言葉に翻訳すると、一般の圏の定理になります。第 1 章の有限集合の絵と同じく、**要素で見当をつけて、射で証明する**のです。

$\mathcal{J}$ の対象全体の集合を $\mathrm{Ob}(\mathcal{J})$、射全体の集合を $\mathrm{Mor}(\mathcal{J})$ と書きます。

定理 7.18 (積とイコライザから極限を作る). 圏 $\mathcal{C}$ が、$\mathrm{Ob}(\mathcal{J})$ と $\mathrm{Mor}(\mathcal{J})$ で添字づけられた族の積と、イコライザをもつとする。このとき、任意の図式 $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ は極限をもつ。具体的には、

$$P = \prod_{j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})} Dj, \qquad R = \prod_{(f \colon j \to k) \in \mathrm{Mor}(\mathcal{J})} Dk$$

とし、2 本の射 $\sigma, \tau \colon P \to R$ を、$f \colon j \to k$ の成分がそれぞれ

$$\sigma_f = \pi_k, \qquad \tau_f = Df \circ \pi_j$$

となるもの（$\pi_j \colon P \to Dj$ は積の射影）とする。σ と τ のイコライザを $e \colon L \to P$ とすれば、$(L;\ (\pi_j \circ e)_j)$ は D の極限である。

$$L \xrightarrow{\ e\ } \prod_j Dj \underset{\tau}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} \prod_{f \colon j \to k} Dk$$

Set で読めば、σ は族 (x_j) から各 f について x_k を取り出し、τ は $(Df)(x_j)$ を作ります。σ と τ で同じ行き先になる族が、両立する族です。

証明. 錐であること: $\sigma \circ e = \tau \circ e$ の $f\colon j \to k$ 成分を見ると $\pi_k \circ e = Df \circ \pi_j \circ e$。これが錐の条件である。

錐 $(Z;\ \lambda)$ が与えられたとする。積の性質から $\langle \lambda_j \rangle_j \colon Z \to P$ がある。その σ と τ による行き先の f 成分は、それぞれ λ_k と $Df \circ \lambda_j$ で、錐の条件により等しい。積への射は成分で決まるので $\sigma \circ \langle \lambda_j \rangle_j = \tau \circ \langle \lambda_j \rangle_j$ となり、イコライザの性質から $e \circ u = \langle \lambda_j \rangle_j$ をみたす $u\colon Z \to L$ がただ 1 つある。このとき $\pi_j \circ e \circ u = \lambda_j$ だから、u は錐の射である。

逆に u' が錐の射なら、$\pi_j \circ e \circ u' = \lambda_j$ がすべての j で成り立つので、積の一意性から $e \circ u' = \langle \lambda_j \rangle_j$。イコライザの一意性から $u' = u$ である。 □

第 4 章の定理 4.30（積とイコライザから引き戻しを作る）は、この定理を引き戻しの形に当てはめたものでした（そこでは、余分な成分を省いた小さな積を使っています）。

定義 7.19 (完備). 任意の小圏 $\mathcal{J}$ について $\mathcal{J}$ 型の極限をもつ圏を**完備**であるといいます。$\mathcal{J}$ の射が有限個のものに限れば**有限完備**、双対に余極限については**余完備・有限余完備**といいます。

定理 7.18 から、**任意個の積とイコライザをもつ圏は完備**です。

- **Set** は完備かつ余完備です（定理 7.13、7.14）。
- **Mon** は完備です。積は台集合の直積に成分ごとの演算を入れたもので（例 4.13 は 2 つの場合でしたが、任意個でも同じです）、イコライザは方程式の解の集合でした（例 4.21）。**Mon** は余完備でもありますが、余積（自由積）の構成には立ち入りません。
- $\mathcal{P}(U)$ は完備かつ余完備です（共通部分と合併はいくつでもとれる）。一方、$(\mathbb{Z}, \leq)$ は有限完備ですらありません（終対象、つまり空の族の積がない）。

演習 7.13. 終対象と引き戻しをもつ圏は、2 つの対象の積とイコライザをもつことを示せ。（ヒント: $A \times B$ は $A \to 1 \leftarrow B$ の引き戻し。$f, g\colon A \to B$ のイコライザは、$\langle \mathrm{id}_A, f \rangle, \langle \mathrm{id}_A, g \rangle\colon A \to A \times B$ の引き戻しを考える。）これと定理 7.18 から、終対象と引き戻しをもつ圏は有限完備であることを示せ。

演習 7.14. 前順序集合 $(P, \leq)$ を圏とみたとき、それが完備であることと、P のどんな部分集合にも下限があることは同値であることを示せ。$(\mathbb{N}, \leq)$ は余完備か。完備か。

7.6 関手が極限を保つ

第 5 章の 5.4 節で、関手は終対象や積を保つとは限らないことを見ました（例 5.12）。ここで「保つ」を正式に定義します。

関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ と、図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 上の錐 $(Z;\ \lambda)$ があると、F は合成を保つので $FDf \circ F\lambda_j = F(Df \circ \lambda_j) = F\lambda_k$ となり、$(FZ;\ (F\lambda_j)_j)$ は図式 $FD\colon \mathcal{J} \to \mathcal{D}$ 上の錐になります。**関手は錐を錐に移す**のです。ただし、極限の錐が極限の錐に移るとは限りません。

定義 7.20 (極限を保つ). 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ が極限 $(\lim D;\ \pi)$ をもつとします。錐 $(F \lim D;\ (F\pi_j)_j)$ が FD の極限であるとき、関手 F は D **の極限を保つ**といいます。極限をもつすべての（小さな）図式について極限を保つとき、F は**極限を保つ**といいます。余極限についても同様です。

極限は同型を除いてただ 1 つなので、どの極限の錐を選んでも、保つかどうかは変わりません（演習 7.5）。

Hom は極限を保つ. 次の定理が、この章のもうひとつの山場です。

定理 7.21 (Hom 関手は極限を保つ). $\mathcal{C}$ を局所小圏、Z をその対象とする。関手 $\mathrm{Hom}(Z, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ は極限を保つ。すなわち、D の極限 $(\lim D;\ \pi)$ について、$(\mathrm{Hom}(Z, \lim D);\ (\pi_j \circ -)_j)$ は図式 $\mathrm{Hom}(Z, D-)\colon \mathcal{J} \to \mathbf{Set}$ の極限である。とくに

$$\mathrm{Hom}(Z, \lim D) \ \cong\ \lim_j \mathrm{Hom}(Z, Dj).$$

証明. **Set** の図式 $\mathrm{Hom}(Z, D-)$ 上の錐 $(W;\ \mu)$ が与えられたとする。各 $w \in W$ について、$\mu_j(w)\colon Z \to Dj$ は、錐の条件から $Df \circ \mu_j(w) = \mu_k(w)$ をみたすので、$(Z;\ (\mu_j(w))_j)$ は $\mathcal{C}$ における D 上の錐である。したがって $\pi_j \circ u_w = \mu_j(w)$ をみたす $u_w\colon Z \to \lim D$ がただ 1 つある。$v(w) = u_w$ で写像 $v\colon W \to \mathrm{Hom}(Z, \lim D)$ を定めれば、$(\pi_j \circ -) \circ v = \mu_j$ である。逆に同じ式をみたす v' があれば、各 w について $v'(w)$ は u_w と同じ条件をみたすので、$v'(w) = u_w$。よって $v' = v$ である。 □

右辺の $\lim_j \mathrm{Hom}(Z, Dj)$ を定理 7.13 で書けば、両立する族 $(\lambda_j)_j$、$\lambda_j\colon Z \to Dj$ の集合、つまり**頂点が Z の錐の集合** $\mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ です。定理の同型は、命題 7.8 の全単射 $\mathrm{Hom}(Z, \lim D) \cong \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ と同じものです。

この定理と命題 7.8 を並べると、次のことがわかります。

錐 $(L;\ \pi)$ が $\mathcal{C}$ の極限であることは、すべての Z について、Hom で Set に降ろした錐が Set の極限であることと同じ。

そして **Set** の極限は、両立する要素の族として、要素で計算できます。その要素とは、Z を頂点とする $\mathcal{C}$ の錐、つまり $\mathcal{C}$ の射の族です。

第 1 章の終わりに「語るときは要素なしで、確かめるときは要素で」と予告し、第 6 章では米田の補題 Ver.0 の自然性をその往復で確かめました。ここでは、極限という概念そのものが、この往復で特徴づけられたことになります。極限は対象と射だけで定義しましたが、それが何であるかは、$\mathrm{Hom}(Z, -)$ で集合の世界に降ろし、そこで要素をとって見ればよいのです。すべての Z を使えば、降ろしたことで失われる情報はありません（命題 7.8）。

忘却関手は極限を保つ. 自然同型な関手は、極限を保つかどうかも同じです。

命題 7.22. 関手 $F, G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が自然同型で、F が D の極限を保つならば、G も D の極限を保つ。

証明. 自然同型 $\beta\colon F \Rightarrow G$ をとる。極限 $(L;\ \pi)$ について、$G\pi_j \circ \beta_L = \beta_{Dj} \circ F\pi_j$（自然性）である。$GD$ 上の錐 $(W;\ \mu)$ が与えられたとすると、$(W;\ (\beta_{Dj}^{-1} \circ \mu_j)_j)$ は FD 上の錐である（$FDf \circ \beta_{Dj}^{-1} = \beta_{Dk}^{-1} \circ GDf$ は、命題 6.7 による β^{-1} の自然性）。F が極限を保つので、$F\pi_j \circ v = \beta_{Dj}^{-1} \circ \mu_j$ をみたす $v\colon W \to FL$ がただ 1 つある。$u = \beta_L \circ v$ とおけば $G\pi_j \circ u = \beta_{Dj} \circ F\pi_j \circ v = \mu_j$。逆に $G\pi_j \circ u' = \mu_j$ なら、$v' = \beta_L^{-1} \circ u'$ は v と同じ条件をみたすので $v' = v$、よって $u' = u$ である。 □

系 7.23. 忘却関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** は極限を保つ。

証明. 第 6 章の命題 6.8 (2) より $U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$。定理 7.21 と命題 7.22 から従う。 □

モノイドの積やイコライザの台集合が、集合の直積や方程式の解の集合だったのは（例 4.13、4.21）、偶然ではなかったのです。第 5 章で「U は **Mon** の対象と射だけで作り直せる」と述べたことが、ここで効いています。

一方、U は余極限を保ちません。たとえば自明なモノイド $\{e\}$ は **Mon** の始対象なので（第 3 章の例 3.16）、$\{e\} + \{e\} \cong \{e\}$ です（演習 7.15）。U で移すと 1 点集合ですが、**Set** の余積 $\mathbb{1} \sqcup \mathbb{1}$ は 2 点集合です。

反変 Hom は余極限を極限に変える. 双対もまとめておきます。$\mathcal{C}$ の余極限は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の極限で、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X)$ は $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, -)$ のことですから、定理 7.21 から次が従います。

系 7.24. $\mathcal{C}$ を局所小圏とする。D の余極限 $(\mathrm{colim}\, D;\ \iota)$ と対象 X について、$(\mathrm{Hom}(\mathrm{colim}\, D, X);\ (- \circ \iota_j)_j)$ は図式 $\mathrm{Hom}(D-, X)\colon \mathcal{J}^{\mathrm{op}} \to$ **Set** の極限である。とくに

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{colim}\, D,\ X) \ \cong\ \lim_j \mathrm{Hom}(Dj, X).$$

$\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ なら $\mathrm{Hom}(A + B, X) \cong \mathrm{Hom}(A, X) \times \mathrm{Hom}(B, X)$ で、第 1 章の定理 1.33 の一般形です。**余極限から出る射は、各部分から出る射の両立する族**です。場合分けによる定義の正当化（第 1 章）の一般形とも読めます。

注意 7.25 (保つ・反映する・作る). 関手と極限の関係には、「保つ」のほかに、行き先で極限になっている錐はもとから極限だった、という**反映する**、行き先の極限の上に、もとの圏の極限がただ 1 通りに載る、という**作る**（create）という言い方もあります。たとえば $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ は極限を作ります。集合の直積や方程式の解の集合の上に、モノイドの演算がただ 1 通りに載るからです。本テキストではこれらの言葉は使いません。

演習 7.15. **Mon** において、自明なモノイド $\{e\}$ と自分自身の余積が $\{e\}$ であることを示せ（脚は恒等射）。一般に、始対象 0 と 0 の余積は 0 であることを示せ。

演習 7.16. $\mathcal{C}$ の押し出し $A +_C B$（$f\colon C \to A$、$g\colon C \to B$）について、$\mathrm{Hom}(A +_C B, X)$ が、$a \circ f = b \circ g$ をみたす組 $(a, b) \in \mathrm{Hom}(A, X) \times \mathrm{Hom}(B, X)$ の集合と 1 対 1 に対応することを、系 7.24 から導け。

演習 7.17. 第 5 章の例 5.12 (3) の関手 $\mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ は、どんな形の極限を保たないか。空図式と $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ 型の図式について確かめよ。

7.7 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 図式を、小圏 $\mathcal{J}$ からの関手 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ として定義した（定義 7.1）。「図式が可換」とは、図式の形の側で射が等しいことだった。
- 錐を自然変換 $\Delta Z \Rightarrow D$ とし、錐の補助圏 $\mathrm{Cone}(D)$ の終対象として極限を、余錐の補助圏の始対象として余極限を定義した（定義 7.5, 7.9）。一意性は定理 3.17 から一度に出る（定理 7.7）。
- 第 4 章の 6 つの構成は、図式の形を取り替えただけの同じ定義だった。形に始対象があれば、極限は何もしなくても決まる（命題 7.10）。
- **Set** では、**極限の要素は両立する要素の族**（頂点が $\mathbb{1}$ の錐）、**余極限の要素は同一視された要素の類**（定理 7.13, 7.14）。群作用の極限は固定点、余極限は軌道。
- 積とイコライザがあれば極限が作れる（定理 7.18）。**Set** と **Mon** は完備。
- $\mathrm{Hom}(Z, -)$ は極限を保つ（定理 7.21）。極限は、Hom で集合の世界に降ろして要素で見ればわかる。忘却関手 $\mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ も極限を保つ（系 7.23）。

この先へ. この章でも、補助圏 $\mathrm{Cone}(D)$ は「錐を対象、脚を保つ射を射とする圏」として、手で定義しました。次章では、これが**コンマ圏** $\Delta \downarrow D$ という 1 つの構成の特別な場合であることを見ます。スライス圏（第 4 章）も同じ構成から出てきます。そこで「補助圏」という足場をはずし、正式な名前に置き換えます。普遍性を 3 回見るうちの、3 回目です。

また、$\mathcal{C}$ が $\mathcal{J}$ 型の極限をすべてもつとき、図式 D にその極限を対応させる対応 $\lim\colon [\mathcal{J}, \mathcal{C}] \to \mathcal{C}$ は関手になります（極限を 1 つずつ選ぶ必要があります）。命題 7.8 の全単射 $\mathrm{Hom}(Z, \lim D) \cong \mathrm{Nat}(\Delta Z, D) = \mathrm{Hom}_{[\mathcal{J},\mathcal{C}]}(\Delta Z, D)$ は、対角関手 Δ と $\lim$ が**随伴**とよばれる関係にあることを示しています。第 12 章で、このことを正式に扱います。

8　コンマ圏 —「1」でつなぐ

第 4 章では、積・イコライザ・引き戻しなどを、そのつど組み上げた補助圏の終対象（始対象）として定義しました。第 7 章では、図式を関手とみることで、それらを錐の補助圏 $\mathrm{Cone}(D)$ の終対象というひとつの定義にまとめました。けれども $\mathrm{Cone}(D)$ そのものは、まだ「錐を対象、脚を保つ射を射とする圏」として、手で定義したままです。スライス圏 $\mathcal{C}/X$ も同様でした。

この章では、これらの補助圏がすべて**コンマ圏**という 1 つの構成から出てくることを見ます。鍵になるのは、第 5 章の 5.3 節で見た「1 点圏 $\mathbf{1}$ からの関手は対象を選ぶ」という事実です。これで「補助圏」という本テキストだけの足場をはずし、正式な名前に置き換えます。普遍性を 3 回見るうちの、3 回目です。

コンマ圏の定義と、対象・射を山括弧の組 $\langle\,\rangle$ で書く記法は、alg-d [2] にならいます。

大きさについて.　コンマ圏の定義には、大きさの仮定は要りません。図式の形 $\mathcal{J}$ は、これまでどおり小圏とします。

8.1　補助圏を振り返る

これまでに組み上げた圏を並べてみます。

圏	対象	射
$\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$（第 4 章）	射の組 $Z\to A,\ Z\to B$	脚を保つ $u\colon Z\to Z'$
$\mathrm{Cone}(D)$（第 7 章）	自然変換 $\Delta Z\Rightarrow D$	脚を保つ $u\colon Z\to Z'$
スライス圏 $\mathcal{C}/X$（第 4 章）	射 $A\to X$	三角形を可換にする $u\colon A\to B$
余スライス圏 $X/\mathcal{C}$（演習 4.16）	射 $X\to A$	三角形を可換にする $v\colon A\to B$
射の圏 $[\mathbf{2},\mathcal{C}]$（第 6 章）	射 $X\to Y$	可換な四角形 (u,v)

どれも、**対象は「何かから何かへの射」で、射は「それらを可換につなぐ射の組」**になっています。違うのは、対象となる射の**始域と終域がどこから来るか**だけです。

- 射の圏では、始域も終域も $\mathcal{C}$ の中を自由に動きます。
- スライス圏では、始域は自由に動き、終域は X に固定されています。余スライス圏はその逆です。
- $\mathrm{Cone}(D)$ では、始域は ΔZ（Z は自由に動く）、終域は D に固定されています。射は $[\mathcal{J},\mathcal{C}]$ の射（自然変換）です。

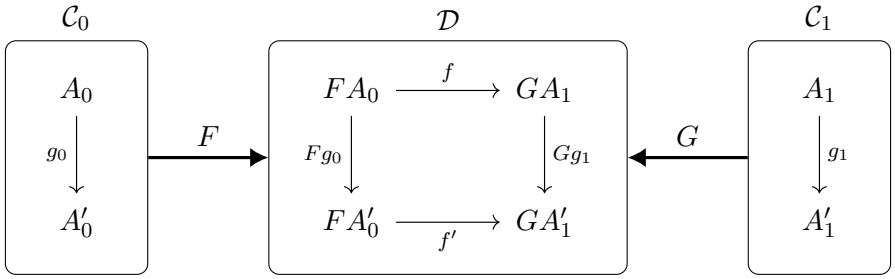
そこで、「始域がどこから来るか」と「終域がどこから来るか」を、それぞれ関手で指定することにします。自由に動くなら恒等関手（や対角関手）、1 つに固定するなら $\mathbf{1}$ からの関手です。

8.2　コンマ圏の定義

定義 8.1 (コンマ圏). $\mathcal{C}_0,\mathcal{C}_1,\mathcal{D}$ を圏、$F\colon\mathcal{C}_0\to\mathcal{D}$、$G\colon\mathcal{C}_1\to\mathcal{D}$ を関手とします。次のようにして定まる圏を**コンマ圏**（comma category）とよび、$F\downarrow G$ と書きます。

- 対象は 3 つ組 $\langle A_0,A_1,f\rangle$ で、A_0 は $\mathcal{C}_0$ の対象、A_1 は $\mathcal{C}_1$ の対象、$f\colon FA_0\to GA_1$ は $\mathcal{D}$ の射であるもの。
- $\langle A_0,A_1,f\rangle$ から $\langle A_0',A_1',f'\rangle$ への射は組 $\langle g_0,g_1\rangle$ で、$g_0\colon A_0\to A_0'$ は $\mathcal{C}_0$ の射、$g_1\colon A_1\to A_1'$ は $\mathcal{C}_1$ の射であり、
$$Gg_1\circ f=f'\circ Fg_0$$
をみたすもの。

- 合成と恒等射は成分ごとに考える: $\langle g_0', g_1' \rangle \circ \langle g_0, g_1 \rangle = \langle g_0' \circ g_0,\ g_1' \circ g_1 \rangle$、恒等射は $\langle \mathrm{id}_{A_0}, \mathrm{id}_{A_1} \rangle$。



左の列は $\mathcal{C}_0$ の射、右の列は $\mathcal{C}_1$ の射で、それを F, G で $\mathcal{D}$ に写したものが中央の四角形の縦の辺です。条件 $Gg_1 \circ f = f' \circ Fg_0$ は、**中央の四角形が可換**だということです。

合成がまた射になることは、四角形を縦に貼り合わせればわかります（第 2 章の命題 2.20）。式で書けば、$G(g_1' \circ g_1) \circ f = Gg_1' \circ Gg_1 \circ f = Gg_1' \circ f' \circ Fg_0 = f'' \circ Fg_0' \circ Fg_0 = f'' \circ F(g_0' \circ g_0)$ です。結合法則と単位法則は、$\mathcal{C}_0$ と $\mathcal{C}_1$ でそれぞれ成り立つので、成分ごとに成り立ちます（演習 8.1）。

組の記法で書けば、

$$F \downarrow G = \big(\langle A_0, A_1, f \rangle,\ \langle g_0, g_1 \rangle\big)$$

です[39]。山括弧 $\langle\ \rangle$ は、ここでは成分を並べた組を表します。第 4 章で積への射を $\langle a, b \rangle$ と書いたのも、「2 つの射 a, b の組」という意味でした。どちらも組なので、同じ括弧を使います。紛れそうなところでは言葉で補います。

コンマ圏 $F \downarrow G$ から、成分を取り出す関手

$$P_0 \colon F \downarrow G \to \mathcal{C}_0, \quad \langle A_0, A_1, f \rangle \mapsto A_0, \qquad P_1 \colon F \downarrow G \to \mathcal{C}_1, \quad \langle A_0, A_1, f \rangle \mapsto A_1$$

があります（射も $\langle g_0, g_1 \rangle \mapsto g_0, g_1$）。これを**射影関手**とよびます。

双対. $F \downarrow G$ の双対圏を考えると、射の向きが逆になるので、$\mathcal{C}_0$ と $\mathcal{C}_1$ の役が入れ替わります。実際、

$$(F \downarrow G)^{\mathrm{op}} \ \cong\ G^{\mathrm{op}} \downarrow F^{\mathrm{op}}$$

が成り立ちます。対象は 3 つ組の並びを入れ替えて $\langle A_0, A_1, f \rangle \mapsto \langle A_1, A_0, f \rangle$ と対応させます（$f \colon FA_0 \to GA_1$ は $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ の射 $G^{\mathrm{op}}A_1 \to F^{\mathrm{op}}A_0$ とみます。演習 8.2）。双対圏では始対象と終対象が入れ替わるので、**コンマ圏の始対象についての主張は、反対側のコンマ圏の終対象についての主張と同じ**です。

演習 8.1. コンマ圏 $F \downarrow G$ の合成が結合法則と単位法則をみたすことを確かめよ。

演習 8.2. $(F \downarrow G)^{\mathrm{op}} \cong G^{\mathrm{op}} \downarrow F^{\mathrm{op}}$ を確かめよ。とくに、射の条件 $Gg_1 \circ f = f' \circ Fg_0$ が、$\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ でどう読めるかを書け。

演習 8.3. 射影関手 P_0, P_1 が関手であることを確かめよ。また、$\langle g_0, g_1 \rangle$ が $F \downarrow G$ の同型射であることと、g_0, g_1 がともに同型射であることは同値であることを示せ。

[39] コンマ圏が登場したころは $F \downarrow G$ を (F, G) とコンマを使って書いていて、それでコンマ圏とよばれるようになりました。丸括弧の組は他でもよく使って紛らわしいので、いまの矢印の記号に変わったという経緯があるようです（[2] による）。F/G と書く文献もあります。

8.3　射圏と一般射圏

第 6 章の例 6.16 (2) で、$\mathcal{C}$ の射の圏を見ました。対象は $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ で、f から $f'\colon X' \to Y'$ への射は、$f' \circ u = v \circ f$ をみたす射の組 (u, v)、つまり可換な四角形でした。この圏を**射圏**（arrow category）とよび、$\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ と書きます。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow[v]{} & Y' \end{array}$$

例 6.16 (2) で見たとおり、関手 $\mathbf{2} \to \mathcal{C}$ は $\mathcal{C}$ の射と、そのあいだの自然変換は可換な四角形と、ちょうど 1 対 1 に対応します。したがって

$$\mathrm{Arr}(\mathcal{C}) \;\cong\; [\mathbf{2}, \mathcal{C}]$$

です。圏同値ではなく、圏の**同型**です（第 5 章の定義 5.4）。

命題 8.2. 圏 $\mathcal{C}$ と恒等関手 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ について、

$$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \;\cong\; \mathrm{Arr}(\mathcal{C}).$$

証明. $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ の対象は $\langle X, Y, f\rangle$、$f\colon X \to Y$ で、射 $\langle X, Y, f\rangle \to \langle X', Y', f'\rangle$ は $v \circ f = f' \circ u$ をみたす $\langle u, v\rangle$ である。$\langle X, Y, f\rangle$ に f を、$\langle u, v\rangle$ に (u, v) を対応させれば、射圏との対応になる。X, Y は f の始域・終域として f から決まるので、この対応は全単射であり、合成も成分ごとなので保たれる。 □

コンマ圏は、射圏の始域と終域を、関手 F, G を通して別の圏から持ってこられるようにしたものです。そのため、コンマ圏を**一般射圏**とよぶ本もあります（西郷・能美 [10]）。

注意 8.3 (一般射圏は射圏の部分圏ではない). $F \downarrow G$ の対象 $\langle A_0, A_1, f\rangle$ には $\mathcal{D}$ の射 f が入っているので、一見すると $F \downarrow G$ は射圏 $\mathrm{Arr}(\mathcal{D})$ の部分圏のように見えます。そうすると、部分圏のほうが「一般」なのは変だ、と感じるかもしれません。

けれども、$F \downarrow G$ の対象は射 f だけではなく、3 つ組 $\langle A_0, A_1, f\rangle$ です。射も $\langle g_0, g_1\rangle$ で、(Fg_0, Gg_1) ではありません。たとえば F が別々の対象 A_0, A_0' を同じ対象に送れば（$FA_0 = FA_0'$）、$\mathcal{D}$ では同じ射 f でも、$\langle A_0, A_1, f\rangle$ と $\langle A_0', A_1, f\rangle$ は $F \downarrow G$ の別の対象です。ですから $F \downarrow G$ は、一般には $\mathrm{Arr}(\mathcal{D})$ の部分圏ではありません。

そして、射圏のほうが一般射圏の特別な場合（$F = G = \mathrm{Id}$）です（命題 8.2）。「一般」とは、包含の大小ではなく、入れるデータ (F, G) の選び方が広い、という意味です。第 4 章の引き戻しも、集合では $A \times_C B$ は積 $A \times B$ の一部分なのに、積は引き戻しの特別な場合（C が終対象）でした（命題 4.26）。それと同じ構図です。

射圏と Hom 関手の関係は、次の 8.4 節で見ます（命題 8.7）。

演習 8.4. $\mathrm{Arr}(\mathcal{C}) \cong [\mathbf{2}, \mathcal{C}]$ の対応を、対象と射について書き下せ。自然変換の自然性の条件が、四角形の可換性になることを確かめよ。

演習 8.5. $\mathcal{C}$ に終対象 1 があるとき、$\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ の終対象を求めよ。

8.4　「1」でつなぐ — 対象を関手とみる

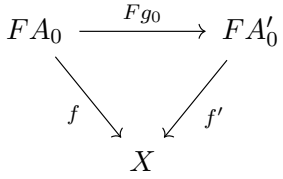
第 5 章の命題 5.8 により、$\mathcal{C}$ の対象 X は関手 $X\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ と同じものでした。そこで、コンマ圏の F や G に、$\mathbf{1}$ からの関手をとることができます。

$$\mathcal{C}_0 \xrightarrow{F} \mathcal{D} \xleftarrow{X} \mathbf{1} \qquad \rightsquigarrow \qquad F \downarrow X,$$

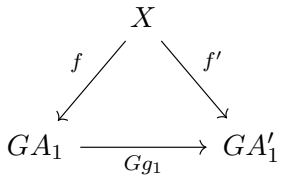
$$\mathbf{1} \xrightarrow{X} \mathcal{D} \xleftarrow{G} \mathcal{C}_1 \qquad \rightsquigarrow \qquad X \downarrow G.$$

$F \downarrow X$ の対象は $\langle A_0, *, f\rangle$、$f\colon FA_0 \to X$ です。$\mathbf{1}$ の成分はいつも $*$、射の成分はいつも id_* なので、これを省いて対象を $\langle A_0, f\rangle$、射を g_0 と書きます。射の条件は $\mathrm{id}_X \circ f = f' \circ Fg_0$、つまり $f = f' \circ Fg_0$ です。$X \downarrow G$ も同様に、対象は $\langle A_1, f\rangle$（$f\colon X \to GA_1$）、射は $g_1\colon A_1 \to A_1'$ で $Gg_1 \circ f = f'$ をみたすもの、と書きます。

$F \downarrow X$:



$X \downarrow G$:



コンマ圏の四角形の片側が、$\mathbf{1}$ のせいで 1 点に潰れて、三角形になったわけです。省いた $*$ のぶんだけ形式が違うので、以下で「同じ圏」というときは、正確には圏の同型 $\cong$ です。

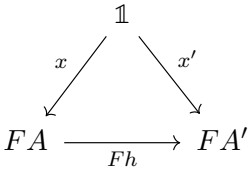
例 8.4 (スライス圏と余スライス圏). $F = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ とすると、$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow X$ の対象は $\langle A, f\rangle$、$f\colon A \to X$、射 $\langle A, f\rangle \to \langle B, g\rangle$ は $g \circ u = f$ をみたす $u\colon A \to B$ です。これは第 4 章のスライス圏そのもので（定義 4.32）、

$$\mathcal{C}/X \;\cong\; \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow X, \qquad (A;\ f) \leftrightarrow \langle A, f\rangle$$

です。双対に、余スライス圏は $X/\mathcal{C} \cong X \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ です（演習 4.16）。とくに $\mathbb{1}/\mathbf{Set} \cong \mathbb{1} \downarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ は、基点付き集合の圏でした。

例 8.5 (積圏). $\mathcal{D} = \mathbf{1}$ とし、$F\colon \mathcal{C}_0 \to \mathbf{1}$、$G\colon \mathcal{C}_1 \to \mathbf{1}$ をただ 1 つの関手とします。$\mathbf{1}$ の射は id_* だけなので、対象 $\langle A_0, A_1, \mathrm{id}_*\rangle$ の第 3 成分にも、射の条件にも、何の情報もありません。したがって $F \downarrow G \cong \mathcal{C}_0 \times \mathcal{C}_1$（積圏、第 2 章の定義 2.29）です。今度は、F, G の写し先のほうが $\mathbf{1}$ です。

例 8.6 (要素の圏). 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ と、1 点集合を選ぶ関手 $\mathbb{1}\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ をとります。$\mathbb{1} \downarrow F$ の対象は $\langle A, x\rangle$ で、$x\colon \mathbb{1} \to FA$ は写像、つまり**集合 FA の要素**です（第 1 章の 1.4 節）。射 $\langle A, x\rangle \to \langle A', x'\rangle$ は、$Fh \circ x = x'$、つまり $(Fh)(x) = x'$ をみたす $\mathcal{C}$ の射 $h\colon A \to A'$ です。



この圏を F の**要素の圏**（category of elements）とよびます。F の値の集合たちの要素を、ぜんぶ 1 つの圏に並べたものです。第 10 章で、表現可能関手と米田の補題を調べるときに主役になります。

例 8.6 では、テキストタイトルの「1」が 2 つ同時に使われています。1 点**集合** $\mathbb{1}$ からの写像は要素を選び（第 1 章）、1 点**圏 1** からの関手は対象を選びます（第 5 章）。その 2 つを、コンマ圏が 1 つの圏にまとめているのです。

Hom 関手と射圏. 共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A, -)$ は、A から出る射を集めて、対象 B ごとに集合 $\mathrm{Hom}(A, B)$ にしたものでした。A から出る射そのものは、射圏 $\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ の対象です。そこで、$\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ から次のものを取り出してみます。

- 対象: 始域が A の射 $x\colon A \to B$。
- 射: 可換な四角形 (u, v) のうち、始域の側が $u = \mathrm{id}_A$ のもの。つまり $v \circ x = x'$ をみたす $v\colon B \to B'$。



これは $\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ の部分圏で、例 8.4 の余スライス圏 $A/\mathcal{C}$ そのものです（「始域が A の射全体」の充満部分圏をとると、$u\colon A \to A$ が自由に動く四角形まで入ってしまうので、$u = \mathrm{id}_A$ に限るのがポイントです）。そしてこれは、$\mathrm{Hom}(A, -)$ の要素の圏と同じものです。

命題 8.7. 局所小な圏 $\mathcal{C}$ の対象 A について、

$$A/\mathcal{C} \;\cong\; \mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(A, -).$$

証明. $\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(A, -)$ の対象 $\langle B, x\rangle$ の x は集合 $\mathrm{Hom}(A, B)$ の要素、つまり射 $x\colon A \to B$ である。射 $\langle B, x\rangle \to \langle B', x'\rangle$ は $\mathrm{Hom}(A, v)(x) = x'$、つまり $v \circ x = x'$ をみたす $v\colon B \to B'$ で、これは余スライス圏の射の条件そのものである。 □

この同型は、同じ情報の 2 つの姿を結んでいます。

- $A/\mathcal{C}$ **から** $\mathrm{Hom}(A, -)$ **へ:** A から出る射を、**終域** B **ごとに仕分けて**集合 $\mathrm{Hom}(A, B)$ に束ねます。射影 $A/\mathcal{C} \to \mathcal{C}$（$x\colon A \to B$ を B に送る）で B の上にくる射を集めたものが、ちょうど $\mathrm{Hom}(A, B)$ です。$v\colon B \to B'$ は、束と束のあいだの押し出し写像 $v_\#$（注意 5.17）になります。
- $\mathrm{Hom}(A, -)$ **から** $A/\mathcal{C}$ **へ:** 要素の圏を作れば、束がほどけて、射をばらばらに並べた圏に戻ります。

仕分けても情報は落ちません（同型ですから）。そのうえ、仕分けた先は集合の世界なので、要素を使って議論できます。第 7 章で「Hom で **Set** に降ろして要素で見る」とした（定理 7.21）のは、$\mathcal{C}$ の射を、A から見える分ずつ、こうして集合に束ねて調べていたわけです。第 3 章の言葉では、$\mathrm{Hom}(A, -)$ は A-要素（定義 3.22）を対象ごとに集めたもの、とも言えます。

とくに、演習 8.9（$\langle A, \mathrm{id}_A\rangle$ は要素の圏の始対象）と、演習 8.15（id_A は余スライス圏 $A/\mathcal{C}$ の始対象）は、この同型で移りあう**同じ事実**です。

ここで A を 1 つ固定していることが大事です。Hom 関手は $\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$ 全体を一度に写しているのではなく、A から出る部分を、A ごとに局所的に写しているのです。反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, A)$ についても、スライス圏 $\mathcal{C}/A$ と同じ関係がありますが、向きが 1 回ひっくり返ります（演習 8.10）。

演習 8.6. 前順序集合 P, Q を圏とみて、単調写像 $f\colon P \to Q$ と $q \in Q$ をとる。コンマ圏 $f \downarrow q$ は、部分集合 $\{\, p \in P \mid f(p) \le q \,\}$ に P の順序を入れた前順序集合と同型であることを示せ。

演習 8.7. 基点付き集合の圏 $\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ の終対象と始対象を求め、それらが一致すること（零対象）を確かめよ。

演習 8.8. 関手 $S\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を $S(V) = V \times V$、$S(h) = h \times h$ で定める。コンマ圏 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \downarrow S$ の対象 $\langle E, V, f\rangle$ は、$f = (s, t)\colon E \to V \times V$ と書くと第 5 章の有向グラフ (G_0, G_1, s, t)（$G_0 = V$, $G_1 = E$）と同じものであり、$\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \downarrow S \cong \mathbf{Graph}$ であることを示せ（[2] の例）。

演習 8.9. $\mathcal{C}$ の対象 A について、$F = \mathrm{Hom}(A, -)$ の要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(A, -)$ を考える。その対象は $\langle B, x\rangle$、$x\colon A \to B$ である。$\langle A, \mathrm{id}_A\rangle$ がこの圏の始対象であることを示せ。

演習 8.10. 反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, A)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ の要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(-, A)$ について、

$$\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(-, A) \;\cong\; (\mathcal{C}/A)^{\mathrm{op}}$$

であることを示せ。（ヒント: 要素の圏の射は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射、つまり $\mathcal{C}$ では逆向きの射である。）

8.5　錐の圏はコンマ圏 — 補助圏の足場をはずす

いよいよ、錐の補助圏をコンマ圏として読みます。図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ は関手圏 $[\mathcal{J},\mathcal{C}]$ の対象ですから、関手 $D\colon \mathbf{1} \to [\mathcal{J},\mathcal{C}]$ とみることができます。もう一方には、第 6 章の対角関手 $\Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J},\mathcal{C}]$ をとります。

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\ \Delta\ } [\mathcal{J},\mathcal{C}] \xleftarrow{\ D\ } \mathbf{1}$$

定理 8.8 (錐の圏はコンマ圏). 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ について、

$$\mathsf{Cone}(D) \;\cong\; \Delta \downarrow D, \qquad \mathsf{Cocone}(D) \;\cong\; D \downarrow \Delta.$$

とくに、D の極限は $\Delta \downarrow D$ の終対象、余極限は $D \downarrow \Delta$ の始対象である。

証明. $\Delta \downarrow D$ の対象は $\langle Z, \lambda\rangle$ で、$\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$ は $[\mathcal{J},\mathcal{C}]$ の射、つまり自然変換である。これは錐 $(Z;\ \lambda)$ にほかならない（定義 7.3）。射 $\langle Z,\lambda\rangle \to \langle Z',\lambda'\rangle$ は、$\lambda = \lambda' \circ \Delta u$ をみたす $u\colon Z \to Z'$ であり、成分で書けば $\lambda_j = \lambda'_j \circ u$、つまり脚を保つ射である（定義 7.4）。合成と恒等射はどちらも $\mathcal{C}$ のものなので、$(Z;\ \lambda) \leftrightarrow \langle Z,\lambda\rangle$ は圏の同型を与える。余錐についても同様である（$D \downarrow \Delta$ の射の条件は $\Delta u \circ \lambda = \lambda'$）。同型な圏の終対象・始対象は対応するので、後半が従う。 □

積だけなら、関手圏を経由する必要もありません。第 5 章の対角関手 $\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}\times\mathcal{C}$、$X \mapsto (X,X)$ と、積圏の対象 (A,B) を選ぶ関手 $(A,B)\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}\times\mathcal{C}$ をとると、$\Delta \downarrow (A,B)$ の対象は $\langle Z,(a,b)\rangle$ で、$(a,b)\colon (Z,Z) \to (A,B)$ は積圏の射、つまり射の組 $a\colon Z \to A$, $b\colon Z \to B$ です。射は $(a',b')\circ(u,u) = (a,b)$ をみたす u で、これは脚を保つという条件そのものです。したがって

$$\mathsf{Cone}_{\times}(A,B) \;\cong\; \Delta \downarrow (A,B)$$

であり、積 $A\times B$ は $\Delta \downarrow (A,B)$ の終対象です。

これで、第 4 章と第 7 章の補助圏は、すべてコンマ圏として書けました。

補助圏	コンマ圏	とるもの
積 $\mathsf{Cone}_{\times}(A,B)$	$\Delta \downarrow (A,B)$（$\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}\times\mathcal{C}$）	終対象
余積 $\mathsf{Cocone}_{+}(A,B)$	$(A,B) \downarrow \Delta$	始対象
イコライザ $\mathsf{Cone}_{\mathsf{eq}}(f,g)$	$\Delta \downarrow D$（D は平行射の形）	終対象
引き戻し $\mathsf{Cone}_{\mathsf{pb}}(f,g)$	$\Delta \downarrow D$（D は $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ の形）	終対象
極限 $\mathsf{Cone}(D)$	$\Delta \downarrow D$（$\Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J},\mathcal{C}]$）	終対象
余極限 $\mathsf{Cocone}(D)$	$D \downarrow \Delta$	始対象
スライス圏 $\mathcal{C}/X$	$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow X$	—
余スライス圏 $X/\mathcal{C}$	$X \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$	—

イコライザと引き戻しの行は、第 4 章の 4.7 節で注意したとおり、決まってしまう脚（B や C への脚）を書くか書かないかの違いを除いて同じ、という意味での同型です。

第 4 章では、問題を解くために一時的に組み上げる圏を「補助圏」とよびました（注意 4.1）。その補助圏は、どれも**関手を 2 つ選んで作るコンマ圏**だったのです。片側は $\mathbf{1}$ からの関手、つまり「どの対象・どの図式について考えるか」の指定で、もう片側は恒等関手や対角関手、つまり「候補をどこから集めるか」の指定です。ここで「補助圏」という足場をはずし、以後は正式な名前のコンマ圏を使います。

演習 8.11. $\mathsf{Cocone}_{+}(A,B) \cong (A,B) \downarrow \Delta$ を確かめよ。

演習 8.12. 空図式 $D\colon \mathbf{0} \to \mathcal{C}$ について、$[\mathbf{0},\mathcal{C}] \cong \mathbf{1}$ であり、$\Delta \downarrow D \cong \mathcal{C}$ であることを確かめよ。このことから、終対象は空図式の極限であること（第 7 章の 7.3 節）をもう一度確かめよ。また、この例で $\Delta \downarrow D$ が射圏 $\mathsf{Arr}([\mathbf{0},\mathcal{C}])$ の部分圏とはみなせないことを確かめよ（注意 8.3）。

演習 8.13. 関手 $F,G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ について、自然変換 $\theta\colon F \Rightarrow G$ と、関手 $H\colon \mathcal{C} \to F \downarrow G$ で $P_0 \circ H = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$, $P_1 \circ H = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ をみたすものとが、1 対 1 に対応することを示せ（[2] の例）。

8.6　コンマ圏の始対象・終対象 — この先の見取り図

ここまでで、極限と余極限が、それぞれコンマ圏の終対象と始対象であることを見ました。本テキストの残りの章で扱う概念も、すべて同じ形をしています。

概念	コンマ圏	とるもの	章
D の極限	$\Delta \downarrow D$	終対象	第 7 章
D の余極限	$D \downarrow \Delta$	始対象	第 7 章
X から G への普遍射	$X \downarrow G$	始対象	第 9 章
F から Y への普遍射	$F \downarrow Y$	終対象	第 9 章
関手 P の普遍要素	$\mathbb{1} \downarrow P$（要素の圏）	始対象	第 9 章
随伴	すべての X についての $X \downarrow G$	始対象	第 12 章
（言いかえ）	$F \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow G$	同型	第 12 章

- **普遍射**（第 9 章）：片側に **1** からの関手 X、もう片側に一般の関手 G をとったコンマ圏 $X \downarrow G$ の始対象、または、片側に一般の関手 F、もう片側に **1** からの関手 Y をとった $F \downarrow Y$ の終対象です。極限は、$F = \Delta$、$Y = D$ とした $\Delta \downarrow D$ の終対象、つまり Δ から D への普遍射にあたります。

- **普遍要素**（第 9 章）：関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ の始対象です。演習 8.9 の $\langle A, \mathrm{id}_A \rangle$ がその例で、id_A は第 3 章で「いちばん一般的な要素」とよんだものでした。第 10 章で表現可能関手と結びつきます。

- **随伴**（第 12 章）：すべての対象 X について $X \downarrow G$ が始対象をもつ、という状況です。第 12 章では、関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ の随伴を $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ で定義します。これは、F を使って $\mathcal{D}$ の中で X と Y をつなぐコンマ圏 $F \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ と、G を使って $\mathcal{C}$ の中でつなぐコンマ圏 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow G$ が、同じ圏だということでもあります。$\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ のあいだに架けた 2 本の橋が、実は同じ橋なのです。

ひとつ、すでに見た例で確かめておきます。第 5 章の系 5.33 は、集合 X からの写像 $X \to M$（M はモノイド）と、自由モノイドからの準同型 $W(X) \to M$ が 1 対 1 に対応する、と述べていました。忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ と $X\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ のコンマ圏 $X \downarrow U$ の対象は、モノイド M と写像 $f\colon X \to UM$ の組 $\langle M, f \rangle$ です。文字を長さ 1 の語とみる写像を $\iota\colon X \to UW(X)$ とすると、系 5.33 は $\langle W(X), \iota \rangle$ **が** $X \downarrow U$ **の始対象である**、ということにほかなりません（演習 8.14）。自由モノイドは、X から U への普遍射なのです。

格付けの言葉でいえば、コンマ圏の終対象は「全員から報告を受け取る上役」、始対象は「全員に指示を出す上役」です。どちらも、そのコンマ圏の中で最上位で、経由のしかたがただ 1 通りの対象です。普遍性とは、**うまく選んだコンマ圏の始対象・終対象**のことだ、とまとめることができます。

演習 8.14. $\langle W(X), \iota \rangle$ が $X \downarrow U$ の始対象であることを、系 5.33 から導け。始対象からの射 $\langle W(X), \iota \rangle \to \langle M, f \rangle$ が何であるかを、言葉で説明せよ。

演習 8.15. スライス圏 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow X$ の終対象は $\langle X, \mathrm{id}_X \rangle$、余スライス圏 $X \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ の始対象は $\langle X, \mathrm{id}_X \rangle$ であることを確かめよ。上の表の言い方では、id_X は $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ から X への普遍射であり、X から $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ への普遍射でもある。

8.7　まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 関手 $F\colon \mathcal{C}_0 \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{C}_1 \to \mathcal{D}$ から、コンマ圏 $F \downarrow G$ を定義した（定義 8.1）。対象は 3 つ組 $\langle A_0, A_1, f \rangle$、射は可換な四角形を作る組 $\langle g_0, g_1 \rangle$。

- 射圏は $\mathrm{Id} \downarrow \mathrm{Id}$ で、コンマ圏はその一般化（一般射圏）。ただし一般射圏は射圏の部分圏ではない（注意 8.3）。

- 片側を $\mathbf{1}$ からの関手（対象を選ぶ関手）にすると、スライス圏・余スライス圏・要素の圏が出てくる。
- 錐の圏は $\Delta \downarrow D$、余錐の圏は $D \downarrow \Delta$（定理 8.8）。第 4 章以来の補助圏は、すべてコンマ圏だった。普遍性を 3 回見終えた。
- 極限・余極限・普遍射・普遍要素・随伴は、どれもあるコンマ圏の始対象・終対象である。

この先へ. 次章では、片側が $\mathbf{1}$ からの関手であるコンマ圏の始対象・終対象を**普遍射**として正式に定義し、極限・自由モノイド・商集合などを、すべて普遍射の例として見直します。その先の第 10 章では要素の圏が、第 12 章では「すべての X についての普遍射」が主役になります。

9　普遍射 — 関手の向こう側の最上位

第 8 章の最後に、極限・余極限に続いて、本テキストの残りの概念がどれも「うまく選んだコンマ圏の始対象・終対象」であることを、表で見渡しました。この章では、その表のうち、片側が $\mathbf{1}$ からの関手であるコンマ圏の始対象・終対象を、**普遍射**として正式に定義します。

新しく出てくる概念は、普遍射と、その序論として先に見る**普遍要素**の 2 つだけです。定義そのものは「コンマ圏の始対象」の 1 行で済んでしまうので、この章の仕事は次の 4 つです。

(1) 定義をほどいて、手で使える形にする。

(2) これまでに見た普遍性が、すべて普遍射だったことを見る。

(3) 新しい例で手応えをつける。

(4) 普遍射を Hom 集合の全単射として言いなおし、第 10 章（表現可能関手）と第 12 章（随伴）へ渡す。

最後の言いなおしは、第 1 章の命題 1.31（全射 ⇔ 最上位、単射 ⇔ ただ 1 通り）の一般化になっています。

普遍射の定義と「X から G への普遍射」という呼び方は、alg-d [2] にならいます。

大きさについて． 9.6 節では、Hom 集合のあいだの写像を考えるので、圏は局所小とします。それ以外の節では、大きさの仮定は要りません。

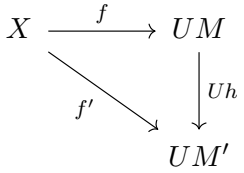
9.1　自由モノイドをもう一度

第 8 章の 8.6 節の最後で見た、自由モノイドから始めましょう。

集合 X を 1 つ固定します。X の要素を、どこかのモノイドの元として解釈したい、とします。そのやり方は、モノイド M と写像 $f\colon X \to UM$ の組 (M, f) で与えられます（$U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ は忘却関手）。これを第 1 章の 1.6 節にならって**候補**とよび、候補どうしを比べてみます。候補 (M, f) と (M', f') について、モノイド準同型 $h\colon M \to M'$ で

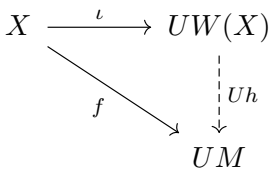
$$Uh \circ f = f'$$

をみたすものがあるとき、(M', f') は (M, f) を**経由する**といい、経由される側の (M, f) を**格上**とよぶのでした（直和の場合と同じ向きです）。



f' で X の要素を M' の元と解釈するのに、いったん f で M の元と解釈してから、準同型 h で M' に運んでも同じ、ということです。

自由モノイド $W(X)$ と、文字を長さ 1 の語とみる写像 $\iota\colon X \to UW(X)$ の組 $(W(X), \iota)$ も候補です。第 5 章の系 5.33 によれば、どんな候補 (M, f) に対しても、各文字 x を $f(x)$ に送る準同型 $h\colon W(X) \to M$、つまり $Uh \circ \iota = f$ をみたす h が**ただ 1 つ**あります。



格付けの言葉でいえば、$(W(X), \iota)$ は**最上位**で、しかも**経由のしかたがただ 1 通り**です。第 8 章で見たとおり、これはコンマ圏 $X \downarrow U$ の始対象だということでした（演習 8.14）。

何が新しいのか. 第 1 章の直和も、第 7 章の余極限も、全員に指示を出す上役でした。その意味では、自由モノイドも同じ種類の上役です。新しいのは、**上役が関手の向こう側にいる**ことです。

候補を比べる舞台は集合の世界（$f\colon X \to UM$ は写像）なのに、比べるための射 h はモノイドの世界（準同型）にあります。2 つの世界は忘却関手 U でつながっていて、h は U を通して集合の世界に影響を及ぼします。直和や極限では、候補も、比べる射も、同じ 1 つの圏の中にありました。**関手をまたいで最上位を探す**、これが普遍射です。

要素から始める. 候補 (M, f) の f は、集合 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, UM)$ の**要素**です。M を動かすと、この集合は関手

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U-)\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}, \qquad M \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, UM)$$

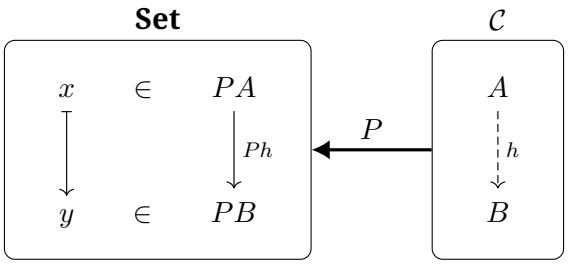
になります（準同型 $h\colon M \to M'$ は $f \mapsto Uh \circ f$ に移ります）。すると上の話は、「関手 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U-)$ の値の集合たちの要素を比べて、最上位の要素 ι を見つけた」と読めます。次の節では、まずこの「**Set** への関手の要素の中の最上位」を取り出して定義します。「1」からの射、つまり要素から始めるのが、本テキストの流儀です。

9.2 普遍要素

第 8 章の例 8.6 で、関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の**要素の圏** $\mathbb{1} \downarrow P$ を見ました。対象は $\mathcal{C}$ の対象 A と要素 $x \in PA$ の組 $\langle A, x\rangle$、射 $\langle A, x\rangle \to \langle B, y\rangle$ は $(Ph)(x) = y$ をみたす $\mathcal{C}$ の射 $h\colon A \to B$ でした。

定義 9.1 (普遍要素). 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ について、要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ の始対象 $\langle A, x\rangle$ を、P の**普遍要素**（universal element）とよびます。ほどいて書けば、A は $\mathcal{C}$ の対象、x は集合 PA の要素であって、次をみたすものです。

> 任意の対象 B と要素 $y \in PB$ に対し、$(Ph)(x) = y$ をみたす射 $h\colon A \to B$ がただ 1 つ存在する。



右の枠 $\mathcal{C}$ の射 h を P で左の枠 **Set** に写すと、写像 Ph になります。左端の列は、その写像で要素がどこへ行くかです。（9.3 節の普遍射の図とそろえて、**Set** の側を左、$\mathcal{C}$ の側を右に置きます。）

格付けの言葉で読むと、こうなります。候補は、どこかの対象 B と、その上の要素 $y \in PB$ の組 $\langle B, y\rangle$ です（要素の圏の対象そのものです）。$\mathcal{C}$ の射 $h\colon A \to B$ があって、それを P で写した写像 Ph が x を y に移すとき（$(Ph)(x) = y$）、$\langle B, y\rangle$ は $\langle A, x\rangle$ を経由する、$\langle A, x\rangle$ のほうが格上、と言えます。要素を実際に動かすのは写像 Ph ですが、経由のしかたとして数えるのは $\mathcal{C}$ の射 h のほうです（要素の圏の射は h でした）。普遍要素とは、**すべての要素がそこから行けて、しかも行き方（射 h）がただ 1 通りである要素**、つまり、すべての対象 B にわたって集合 PB の要素を全部並べたなかで、最上位の組 $\langle A, x\rangle$ です。「普遍要素 x」と要素だけでよぶことも多いのですが、最上位なのは、それがどの集合 PA に属するか（対象 A）まで込めた組のほうです。第 3 章で id_X を「いちばん一般的な要素」とよびましたが、その言い方がぴったりです（下の例 9.3）。

始対象として定義したので、一意性はただで手に入ります。$\langle A, x\rangle$ と $\langle A', x'\rangle$ がともに P の普遍要素なら、$(Ph)(x) = x'$ をみたす同型射 $h\colon A \to A'$ がただ 1 つあります（第 3 章の系 3.18。要素の圏の同型射は $\mathcal{C}$ の同型射です。演習 9.1）。

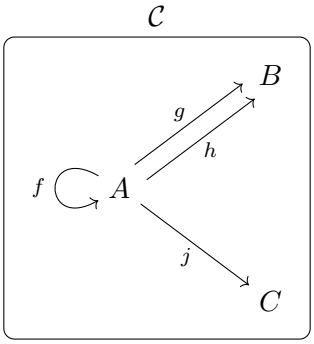
例 9.2 (3 つの対象の小さな圏). まず、すべてを手で数えられる例から始めます。圏 $\mathcal{C}$ は、対象が A, B, C の 3 つで、恒等射のほかに射

$$f\colon A \to A, \qquad g, h\colon A \to B, \qquad j\colon A \to C$$

だけをもつものとします。恒等射でない射どうしの合成は

$$f \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad g \circ f = h, \qquad h \circ f = g, \qquad j \circ f = j$$

と定めます（合成できる組はこれで全部で、結合法則も確かめられます。たとえば $(g \circ f) \circ f = h \circ f = g = g \circ (f \circ f)$）。



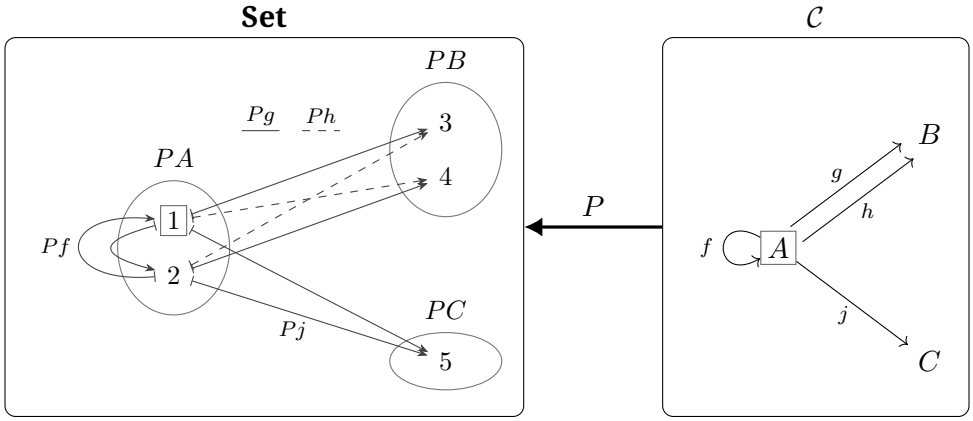
関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ を、対象については

$$PA = \{1, 2\}, \qquad PB = \{3, 4\}, \qquad PC = \{5\}$$

射については

$$Pf\colon 1 \mapsto 2,\ 2 \mapsto 1, \qquad Pg\colon 1 \mapsto 3,\ 2 \mapsto 4,$$
$$Ph\colon 1 \mapsto 4,\ 2 \mapsto 3, \qquad Pj\colon 1 \mapsto 5,\ 2 \mapsto 5$$

と定めます。圏 $\mathcal{C}$ と、P で写した先の **Set** の様子を並べると、次のようになります。**Set** の側では、集合 PA, PB, PC の要素まで描き、写像を要素の矢印で表しました（Pg は実線、Ph は破線）。四角で囲んだ A と $1 \in PA$ は、あとで普遍要素になる組 $\langle A, 1\rangle$ です。



関手 P の普遍要素 $\langle A, 1\rangle$

P が関手であることは、合成の定め方と見比べればわかります。たとえば $Pg \circ Pf$ は $1 \mapsto 2 \mapsto 4$、$2 \mapsto 1 \mapsto 3$ で、これは $Ph = P(g \circ f)$ に一致します[40]。

$\langle A, 1\rangle$ がこの P の普遍要素であることを確かめましょう（定義の射 h と、ここでの射 $h\colon A \to B$ が紛れないように、経由のしかたの射を k と書きます）。A から出る射 k ごとに、1 の行き先 $(Pk)(1)$ を並べると、次のようになります。

[40] Pf を $1 \mapsto 2,\ 2 \mapsto 2$ にすると、$Pg \circ Pf$ は 1 も 2 も 4 に送る定数写像になり、Pg にも Ph にも一致しません。$g \circ f$ を g, h のどちらに決めても $P(g \circ f) = Pg \circ Pf$ が成り立たないので、P は関手になりません。

行き先の対象 X	射 $k\colon A \to X$	$(Pk)(1) \in PX$
A	id_A, f	1, 2
B	g, h	3, 4
C	j	5

どの対象 X でも、PX のすべての要素がちょうど 1 回ずつ現れています。つまり、どの $\langle X, y\rangle$ に対しても $(Pk)(1) = y$ をみたす射 k がただ 1 つあり、$\langle A, 1\rangle$ は普遍要素です。格付けの言葉では、1 からは $\mathcal{C}$ の射でどの要素へも行けて、しかも行き方はいつもただ 1 通り、ということです。

$\langle A, 2\rangle$ も普遍要素です（表の $(Pk)(1)$ を $(Pk)(2)$ に変えると、id_A と f、g と h の行き先がそれぞれ入れ替わるだけです）。これは上で述べた一意性と矛盾しません。$\langle A, 1\rangle$ と $\langle A, 2\rangle$ は、$(Pf)(1) = 2$ をみたす同型射 f で移り合う、同格の普遍要素です。一方、$\langle B, 3\rangle$ や $\langle C, 5\rangle$ は普遍要素ではありません。B からも C からも A への射がないので、要素 $1 \in PA$ へ行く射がそもそも存在しないからです。

例 9.3 (Hom$(A, -)$ と id_A). 共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ について、$\langle A, \mathrm{id}_A\rangle$ は普遍要素です。実際、要素 $y \in \mathrm{Hom}(A, B)$、つまり射 $y\colon A \to B$ に対して、

$$\mathrm{Hom}(A, h)(\mathrm{id}_A) = h \circ \mathrm{id}_A = h$$

ですから、$\mathrm{Hom}(A, h)(\mathrm{id}_A) = y$ をみたす h は $h = y$ ただ 1 つです。これは第 8 章の演習 8.9 そのものです。id_A は、Hom 関手の要素の中で最上位の要素、つまり**いちばん一般的な要素**です。

例 9.4 (忘却関手と $(\mathbb{N}, 1)$). 忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ について、$\langle(\mathbb{N}, +), 1\rangle$ は普遍要素です。要素 $y \in UM$、つまりモノイド M の元 y に対して、$(Uh)(1) = h(1) = y$ をみたす準同型 $h\colon \mathbb{N} \to M$ がただ 1 つあるからです（第 3 章の命題 3.23。$h(n) = y^n$）。$1 \in \mathbb{N}$ は、モノイドの元の中で最上位の元です。どの元も、1 から準同型でただ 1 通りに行けます。

第 6 章の命題 6.8 (2) で、$U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ を見ました。普遍要素があることと、Hom 関手と自然同型であることのあいだには、実は一般的な関係があります（9.6 節、第 10 章）。第 1 章で予告した「**Set** へ降りる 2 本の道」（Hom 集合の道と、忘却関手の道）の合流点が、ここに見えています。

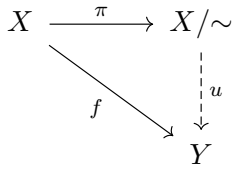
例 9.5 (自由モノイド). 集合 X について、関手 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U-)\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ を考えます。9.1 節で見たとおり、$\langle W(X), \iota\rangle$ はこの関手の普遍要素です。条件の「$(Ph)(x) = y$」は、ここでは $Uh \circ \iota = f$ です。

例 9.6 (商集合). 集合 X と、X 上の同値関係 $\sim$ をとります。集合 Y ごとに、$\sim$ **を保つ写像**の集合

$$Q(Y) = \{\, f\colon X \to Y \mid x \sim x' \text{ ならば } f(x) = f(x') \,\}$$

を考えます。写像 $g\colon Y \to Y'$ について、f が $\sim$ を保てば $g \circ f$ も $\sim$ を保つので、$Q(g)(f) = g \circ f$ と定めれば、関手 $Q\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ が得られます（$\mathrm{Hom}(X, -)$ の部分関手です）。

商集合への射影 $\pi\colon X \to X/\!\sim$、$x \mapsto [x]$ は $\sim$ を保つので、$\pi \in Q(X/\!\sim)$ です。そして $\langle X/\!\sim, \pi\rangle$ は Q の普遍要素です。実際、$f \in Q(Y)$ に対し、$u([x]) = f(x)$ と定めると、f が $\sim$ を保つことから代表元の取り方によらずに定まり、$u \circ \pi = f$ をみたします。π は全射なので、$u \circ \pi = f$ をみたす u はこれ 1 つです。



商集合への射影は、$\sim$ を保つ写像の中で最上位です。$\sim$ で同一視されるものを同一視し、それ以外は何も潰さない、いちばん効率のよい潰し方です。議論は第 4 章の例 4.24（コイコライザ）とまったく同じで、実際、商集合は 2 つの射影 $\{(x, x') \mid x \sim x'\} \rightrightarrows X$ のコイコライザとしても書けます。

反変の場合. 反変関手 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ も、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ からの関手ですから、同じ定義がそのまま使えます。ただし $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $A \to B$ は $\mathcal{C}$ の射 $B \to A$ なので、$\mathcal{C}$ の言葉に戻すと、条件は次のようになります。

任意の対象 B と要素 $y \in PB$ に対し、$(Ph)(x) = y$ をみたす $\mathcal{C}$ の射 $h\colon B \to A$ がただ 1 つ存在する。

今度は h が A に**入ってきます**。全員から報告を受け取る上役です。

例 9.7 (部分集合と $(2, \{1\})$). 反変冪集合関手 $\mathcal{P}^*\colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$（$Y \mapsto \mathcal{P}(Y)$、$h \mapsto h^*$）について、$\langle 2, \{1\}\rangle$ は普遍要素です。部分集合 $B \subseteq Y$ に対して、$h^*(\{1\}) = B$ をみたす写像 $h\colon Y \to 2$ は、B の上で 1、それ以外で 0 をとる χ_B ただ 1 つだからです（第 5 章の例 5.20）。**どの部分集合も、2 の中の $\{1\}$ を引き戻したものとして、ただ 1 通りに表せる**、ということです[41]。

例 9.8 (積). 対象 A, B について、反変関手 $P = \mathrm{Hom}(-, A) \times \mathrm{Hom}(-, B)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ を考えます。Z に集合 $\mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B)$ を、$h\colon Z' \to Z$ に $(a, b) \mapsto (a \circ h,\ b \circ h)$ を対応させる関手です。$P(Z)$ の要素 (a, b) は、頂点 Z の錐 $(Z;\ a,\ b)$ にほかなりません。積 $A \times B$ があるとき、$\langle A \times B,\ (p, q)\rangle$ は P の普遍要素です。条件は「任意の $(a, b) \in P(Z)$ に対し、$(p \circ u,\ q \circ u) = (a, b)$ をみたす $u\colon Z \to A \times B$ がただ 1 つある」で、これは第 4 章の積の定義（定義 4.4）そのものです。

演習 9.1. $\langle A, x\rangle$, $\langle A', x'\rangle$ がともに $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の普遍要素であるとき、$(Ph)(x) = x'$ をみたす同型射 $h\colon A \to A'$ がただ 1 つ存在することを、普遍要素の条件から直接示せ。

演習 9.2. 関手 $P\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を $P(Y) = Y \times Y$、$P(g) = g \times g$ で定める。$\langle 2, (0, 1)\rangle$ が P の普遍要素であることを示せ。

演習 9.3. $\mathbf{Set}$ から $\mathbf{Set}$ への定数関手 P（どの Y も 2 に、どの写像も id_2 に送る）は、普遍要素をもたないことを示せ。

演習 9.4. 例 9.6 の Q が関手であることを確かめよ。また、$\sim$ が等号（$x \sim x' \Leftrightarrow x = x'$）のとき、$Q$ と普遍要素は何になるか。

9.3 普遍射の定義

対象は、1 点圏からの関手でもある. 定義の前に、第 8 章で使った見方を、もう一度確認しておきます。

圏 $\mathcal{C}$ の対象 X は、1 点圏 $\mathbf{1}$ からの関手 $X\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ と同じものでした（第 5 章の命題 5.8）。$\mathbf{1}$ には対象 $*$ と恒等射 id_* しかないので、関手 $\mathbf{1} \to \mathcal{C}$ は「$*$ の行き先」を 1 つ決めればそれで決まります（id_* の行き先は id_X と決まっています）。第 5 章で約束したとおり、記号を乱用して、この関手も同じ文字 X で書きます（区別するなら $\bar{X}$ です）。**同じ X が、対象としても、関手としても読める**のです。

$$\mathbf{1} \xrightarrow{\ X\ } \mathcal{C} \qquad * \longmapsto X, \quad \mathrm{id}_* \longmapsto \mathrm{id}_X$$

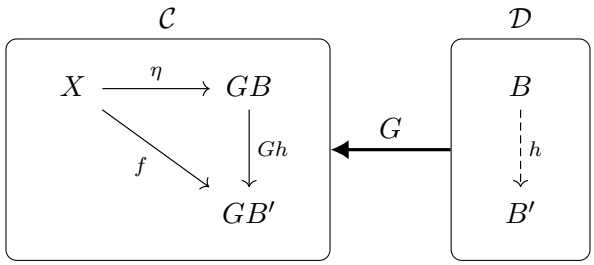
コンマ圏 $X \downarrow G$ の左側に書いた X は、この意味の**関手**です。コンマ圏 $F \downarrow G$ の定義（第 8 章の定義 8.1）は 2 つの関手を要求するので、対象 X をそのまま入れることはできず、関手 $X\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ として入れているわけです。対象 $\langle *, B, f\rangle$ の $*$ の成分はいつも同じなので省いて、$\langle B, f\rangle$ と書くのでした（第 8 章の 8.4 節）。要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ の $\mathbb{1}$ も、$\mathbf{Set}$ の対象 $\mathbb{1}$ を選ぶ関手 $\mathbb{1}\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ でした。

定義 9.9 (普遍射). $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ を関手、X を $\mathcal{C}$ の対象とします。コンマ圏 $X \downarrow G$ の始対象 $\langle B, \eta\rangle$ を、X **から G への普遍射**（universal arrow from X to G）とよびます。ほどいて書けば、B は $\mathcal{D}$ の対象、$\eta\colon X \to GB$ は $\mathcal{C}$ の射であって、次をみたすものです。

$$\begin{array}{c}\mathcal{D} \text{ の任意の対象 } B' \text{ と } \mathcal{C} \text{ の任意の射 } f\colon X \to GB' \text{ に対し、}\\ Gh \circ \eta = f \text{ をみたす } \mathcal{D} \text{ の射 } h\colon B \to B' \text{ がただ 1 つ存在する。}\end{array}$$

[41] この $\langle 2, \{1\}\rangle$ を一般の圏に移したものは、トポスの理論で**部分対象分類子**とよばれます。本テキストでは扱いません。

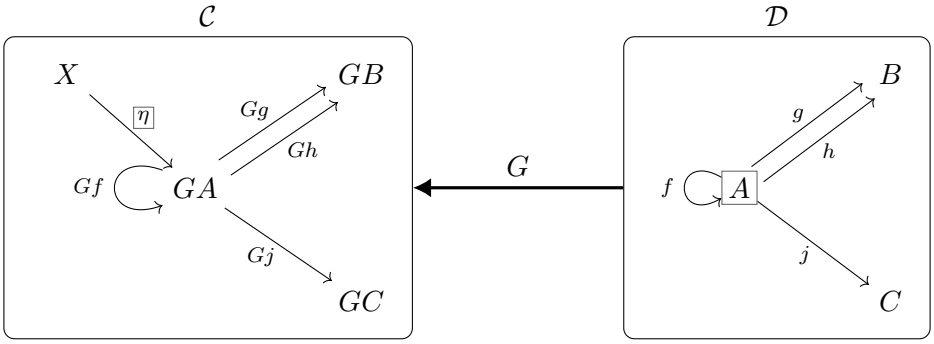
第 8 章のコンマ圏の図と同じように、圏を枠で囲んで描くと、次のようになります。



右の枠 $\mathcal{D}$ の射 h を G で左の枠 $\mathcal{C}$ に写すと、三角形の縦の辺 Gh になります。**$\mathcal{C}$ の中の三角形を、$\mathcal{D}$ の射 h で作る**、というのが普遍射の条件です。格付けの言葉で読むと、候補は $\mathcal{D}$ の対象 B' と $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to GB'$ の組 $\langle B', f\rangle$ です。$\mathcal{D}$ の射 $h\colon B \to B'$ があって、それを G で写した射 Gh が η を f に移すとき（$Gh \circ \eta = f$）、$\langle B', f\rangle$ は $\langle B, \eta\rangle$ を経由する、$\langle B, \eta\rangle$ のほうが格上、と言えます。9.2 節と同じく、η を実際に f へ運ぶのは $\mathcal{C}$ の射 Gh ですが、経由のしかたとして数えるのは $\mathcal{D}$ の射 h のほうです（$X \downarrow G$ の射は h でした）。候補 f は $\mathcal{C}$ にあり、それを比べる射 h は $\mathcal{D}$ にあるわけです。9.1 節で「上役が関手の向こう側にいる」と言ったのは、この形のことです。

文字 η（エータ）は、第 12 章で随伴の**単位**とよばれるものに使う文字です。普遍射を集めたものが単位になるので、ここから同じ文字を使っておきます。ただし、自由モノイドの ι のように、例ごとに決まった文字があるときは、そちらを使います。

例 9.10 (3 つの対象の小さな圏、ふたたび)**.** 例 9.2 の図を、普遍射の形に描きなおしてみます。右の枠 $\mathcal{D}$ は例 9.2 の圏 $\mathcal{C}$ と同じ形（対象 A, B, C と射 f, g, h, j）で、関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ はそれを左の枠 $\mathcal{C}$ の対象 GA, GB, GC と射 Gf, Gg, Gh, Gj に写します。左の枠 $\mathcal{C}$ にはもう 1 つ対象 X があり、X から GA への射 η があります。



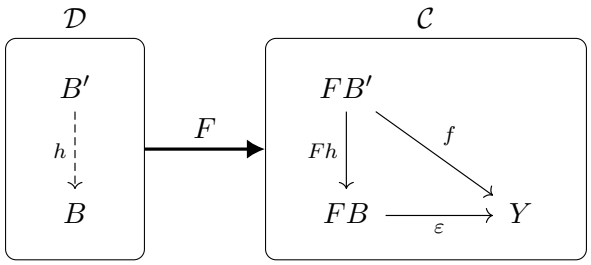
X から G への普遍射 $\langle A, \eta\rangle$

例 9.2 の要素 $1 \in PA$ の役を、ここでは射 $\eta\colon X \to GA$ がしています。$\mathcal{D}$ の各対象 B' について、A から B' への射 k と、X から GB' への射 $Gk \circ \eta$ がちょうど 1 対 1 に対応しているなら（例 9.2 の表で、$(Pk)(1)$ が PX の要素をちょうど 1 回ずつ尽くしていたのと同じです）、$\langle A, \eta\rangle$ は X から G への普遍射です。$\mathcal{C}$ が **Set**、X が $\mathbb{1}$ のときは、射 $\eta\colon \mathbb{1} \to GA$ は GA の要素なので、例 9.2 の図に戻ります（命題 9.13）。

双対.　始対象のかわりに終対象をとることもできます。

定義 9.11 (普遍射（双対）)**.** $F\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ を関手、Y を $\mathcal{C}$ の対象とします。コンマ圏 $F \downarrow Y$ の終対象 $\langle B, \varepsilon\rangle$ を、**F から Y への普遍射**とよびます。ほどいて書けば、B は $\mathcal{D}$ の対象、$\varepsilon\colon FB \to Y$ は $\mathcal{C}$ の射であって、次をみたすものです。

$\mathcal{D}$ の任意の対象 B' と $\mathcal{C}$ の任意の射 $f\colon FB' \to Y$ に対し、
$\varepsilon \circ Fh = f$ をみたす $\mathcal{D}$ の射 $h\colon B' \to B$ がただ 1 つ存在する。



こちらでは向きが逆になります。$\mathcal{D}$ の射 $h\colon B' \to B$ を F で写した Fh を前に合成して、ε から f が得られるとき（$\varepsilon \circ Fh = f$）、候補 $\langle B', f\rangle$ は $\langle B, \varepsilon\rangle$ を経由します。ここでも数えるのは $\mathcal{D}$ の射 h で、$\langle B, \varepsilon\rangle$ は全員から報告を受ける最上位の上役です。

文字 ε（イプシロン）は、第 12 章で随伴の**余単位**とよばれるものに使います。関手の文字も、第 12 章の随伴に合わせて、始対象の側は G、終対象の側は F にしました。

$(F \downarrow Y)^{\mathrm{op}} \cong Y \downarrow F^{\mathrm{op}}$ なので（第 8 章の演習 8.2）、F から Y への普遍射は、双対圏で見た Y から F^{op} への普遍射と同じものです（演習 9.5）。ですから、以下では主に「X から G への普遍射」について述べ、双対は必要なときに添えます。

名前の向き. 「X から G への」「F から Y への」という名前は、普遍射の**射の向き**どおりです。$\eta\colon X \to GB$ は X から出て G の値に入り、$\varepsilon\colon FB \to Y$ は F の値から出て Y に入ります[42]。

一意性. 普遍射はコンマ圏の始対象として定義したので、一意性はここでも**ただで**手に入ります。

命題 9.12. $\langle B, \eta\rangle$ と $\langle B', \eta'\rangle$ がともに X から G への普遍射ならば、$Gh \circ \eta = \eta'$ をみたす $\mathcal{D}$ の射 $h\colon B \to B'$ がただ 1 つ存在し、それは同型射である。

証明. $\langle B, \eta\rangle$ と $\langle B', \eta'\rangle$ はどちらも $X \downarrow G$ の始対象だから、第 3 章の系 3.18 より、そのあいだの射 h はただ 1 つで、$X \downarrow G$ の同型射である。$X \downarrow G$ の射の合成と恒等射は $\mathcal{D}$ のものなので（第 8 章の演習 8.3）、h は $\mathcal{D}$ の同型射でもある。 □

第 4 章では、積・余積・イコライザ・引き戻しのそれぞれについて、補助圏を組み上げて一意性を確かめました。普遍射として定義しておけば、どの例についても、この命題 1 つで済みます。

普遍要素は 1 点からの普遍射. 9.2 節の普遍要素は、普遍射の特別な場合です。

命題 9.13. 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ について、$\langle A, x\rangle$ が P の普遍要素であることと、$\mathbb{1}$ から P への普遍射であることは、同じことである。

証明. 要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ は、定義 9.9 で $X = \mathbb{1}$（**Set** の対象）、$G = P$ としたコンマ圏そのものである。要素 $x \in PA$ と写像 $x\colon \mathbb{1} \to PA$ を同一視すれば（第 1 章の 1.4 節）、2 つの定義の始対象は文字どおり同じものである。 □

逆に言えば、普遍射は普遍要素の $\mathbb{1}$ を一般の対象 X に、**Set** を一般の圏 $\mathcal{C}$ に取りかえたものです。$\mathbb{1}$ からの写像（要素）から始めて、$\mathbb{1}$ を手放して一般の射へ進む、という本テキストの道筋がここにも現れています。そして 9.6 節では、反対に、普遍射が普遍要素として読めることも見ます。

演習 9.5. $\langle B, \varepsilon\rangle$ が F から Y への普遍射であることと、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ で見て Y から F^{op} への普遍射であることが同値であることを、定義をほどいて確かめよ。

演習 9.6. 命題 9.12 の双対（F から Y への普遍射の一意性）を述べよ。

[42] この呼び方は Mac Lane [8] と alg-d [2] にならったものです。終対象の側を**余普遍射**（couniversal arrow）とよぶ本や、向きを言わずにどちらも単に普遍射とよぶ本もあります。

9.4　これまでの普遍性を普遍射として読む

第 1 章から第 8 章までに見た普遍性を、普遍射として並べてみます。

普遍性	関手	普遍射の向き	章
終対象 1	$!\colon \mathcal{C} \to \mathbf{1}$	$!$ から $*$ へ	第 3 章
始対象 0	$!\colon \mathcal{C} \to \mathbf{1}$	$*$ から $!$ へ	第 3 章
積 $A \times B$	$\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$	Δ から (A, B) へ	第 4 章
余積 $A + B$	$\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$	(A, B) から Δ へ	第 4 章
極限 $\lim D$	$\Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$	Δ から D へ	第 7 章
余極限 $\operatorname{colim} D$	$\Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$	D から Δ へ	第 7 章
自由モノイド $W(X)$	$U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$	X から U へ	第 5 章
自由圏 $\mathrm{Free}(\Gamma)$	$U\colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Graph}$	Γ から U へ	第 5 章
恒等射 id_X	$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$	X から $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ へ、$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ から X へ	第 8 章
普遍要素 $\langle A, x\rangle$	$P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$	$\mathbb{1}$ から P へ	この章

いくつかを確かめておきます。

終対象.　いちばん小さな例です。$\mathbf{1}$ へのただ 1 つの関手 $!\colon \mathcal{C} \to \mathbf{1}$ と、$\mathbf{1}$ の対象 $*$ をとります。$! \downarrow *$ の対象 $\langle A, f\rangle$ の $f\colon !A = * \to *$ は id_* しかなく、射の条件も $\mathrm{id}_* \circ \mathrm{id}_* = \mathrm{id}_*$ で何も言っていません。したがって $! \downarrow * \cong \mathcal{C}$ で、$!$ から $*$ への普遍射とは、$\mathcal{C}$ の終対象そのものです。同様に、$*$ から $!$ への普遍射は始対象です（演習 9.7）。関手の向こう側 $\mathbf{1}$ には何の情報もないので、関手をまたいでも何も起こらず、ただの終対象・始対象になるわけです。

極限.　第 8 章の定理 8.8 で、D の極限は $\Delta \downarrow D$ の終対象でした。定義 9.11 で $F = \Delta\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$、$Y = D$ とすれば、これは **Δ から D への普遍射**です。$\varepsilon\colon \Delta(\lim D) \Rightarrow D$ は極限の錐（射影の族）で、条件「$\varepsilon \circ \Delta h = \lambda$ をみたす h がただ 1 つ」は、錐 $(Z;\ \lambda)$ から極限へのただ 1 つの射のことです。ここでも、上役は関手の向こう側にいます。候補（錐）は $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$ の射（自然変換）ですが、比べる射 h は $\mathcal{C}$ の射です。

積の場合は、$F = \Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$、$Y = (A, B)$ です（第 8 章の 8.5 節）。同じ積が、9.2 節の例 9.8 では普遍要素として現れていました。この 2 つの見方の関係は、9.6 節で明らかになります。

自由圏.　第 5 章では有向グラフを G と書きましたが、この章では G を普遍射の定義の関手に使っているので、ここでは有向グラフを Γ（ガンマ）と書きます。第 5 章の定理 5.32 は、有向グラフ Γ について

$$\{\text{関手 } \mathrm{Free}(\Gamma) \to \mathcal{C}\} \ \cong\ \{\text{準同型 } \Gamma \to U\mathcal{C}\}$$

を述べていました。$\eta\colon \Gamma \to U\,\mathrm{Free}(\Gamma)$ を、各辺を長さ 1 の道とみる準同型とすると、定理の内容は「任意の準同型 $\varphi\colon \Gamma \to U\mathcal{C}$ に対し、$UH \circ \eta = \varphi$ をみたす関手 $H\colon\ \mathrm{Free}(\Gamma) \to \mathcal{C}$ がただ 1 つある」ということで、これは $\langle \mathrm{Free}(\Gamma), \eta\rangle$ が Γ **から** $U\colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Graph}$ **への普遍射**であることにほかなりません（演習 9.9）。第 5 章で「データ φ を与えると、それと両立する関手がただ 1 つある」と書いた形は、普遍射の形だったのです。

第 4 章で「補助圏の終対象（始対象）」とよんだものは、どれも**ある関手から、ある対象への普遍射**（またはその逆向き）でした。「普遍性」の「普遍」は、普遍射の「普遍」なのです。

演習 9.7. $* \downarrow ! \cong \mathcal{C}$ を確かめ、$*$ から $!\colon \mathcal{C} \to \mathbf{1}$ への普遍射が始対象であることを示せ。

演習 9.8. 余積 $A + B$（入射 i_A, i_B）が (A, B) から $\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ への普遍射であることを、定義 9.9 をほどいて確かめよ。η にあたるのは何か。

演習 9.9. 有向グラフ Γ について、$\langle \mathrm{Free}(\Gamma), \eta\rangle$ が Γ から $U\colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Graph}$ への普遍射であることを、定理 5.32 から導け。

9.5　新しい例

(a) 基点を付け足す.　基点付き集合の圏 $\mathbb{1}/\mathbf{Set}$ を考えます（第 4 章の演習 4.16）。対象は集合 Y と基点 $y_0 \in Y$ の組 $\langle Y, y_0\rangle$、射 $\langle Y, y_0\rangle \to \langle Y', y_0'\rangle$ は $h(y_0) = y_0'$ をみたす写像 h です。基点を忘れる関手を $U\colon \mathbb{1}/\mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ とします。

集合 X から U への普遍射は、X に新しい点 $*$ を 1 つ付け足して、それを基点にしたもの $\langle X \sqcup \{*\},\ *\rangle$ と、包含 $\eta\colon X \to X \sqcup \{*\}$ です。実際、基点付き集合 $\langle Y, y_0\rangle$ と写像 $f\colon X \to Y$ が与えられたとき、$Uh \circ \eta = f$ をみたす基点を保つ写像 h は

$$h(x) = f(x) \quad (x \in X), \qquad h(*) = y_0$$

しかありません。X の上は f で決まり、$*$ の行き先は基点を保つことで決まるからです。**基点のない集合から基点付き集合を作るいちばん効率のよい方法は、何とも関係のない新しい点を 1 つ足すこと**です。X の点のどれかを基点に選ぶ方法では、選んだ点の行き先 $f(x)$ が y_0 と一致するとは限らないので、うまくいきません。

(b) 前順序の普遍射 — 最小元・最大元.　前順序集合 P, Q を圏とみて、単調写像 $g\colon Q \to P$ と $x \in P$ をとります。コンマ圏 $x \downarrow g$ の対象は $x \le g(q)$ をみたす $q \in Q$ で、射は Q の順序です（第 8 章の演習 8.6 の双対）。したがって

$$x \text{ から } g \text{ への普遍射} \;=\; \text{集合 } \{\, q \in Q \mid x \le g(q) \,\} \text{ の最小元}$$

です。前順序では射が高々 1 本なので、「ただ 1 通り」はただで成り立ち、**普遍射とは最上位（ここでは最小元）のことだけ**になります（第 1 章の 1.7 節や、第 7 章の例 7.12 と同じ事情です）。双対に、g から x への普遍射は、集合 $\{\, q \in Q \mid g(q) \le x \,\}$ の最大元です[43]。

例 9.14 (床関数と天井関数). 整数の全体 $\mathbb{Z}$ と実数の全体 $\mathbb{R}$ を大小関係 $\le$ で圏とみて、包含 $i\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ を考えます。実数 x について、

- x から i への普遍射は、$x \le n$ をみたす最小の整数 n、つまり**天井関数** $\lceil x \rceil$ です。
- i から x への普遍射は、$n \le x$ をみたす最大の整数 n、つまり**床関数** $\lfloor x \rfloor$ です。

たとえば $\lfloor 2.5 \rfloor = 2$、$\lceil 2.5 \rceil = 3$、$\lfloor 3 \rfloor = \lceil 3 \rceil = 3$ です。$\lfloor x \rfloor$ の普遍性を言葉にすると、「整数 n について、$n \le x \Leftrightarrow n \le \lfloor x \rfloor$」です。**整数の世界から見た、$x$ のいちばんよい近似**が、下からは $\lfloor x \rfloor$、上からは $\lceil x \rceil$ なのです。

例 9.15 (普遍射が存在しない). 今度は包含 $j\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$（有理数の全体から実数の全体へ）を考え、$x = \sqrt{2}$ とします。j から $\sqrt{2}$ への普遍射は、$\sqrt{2}$ 以下の最大の有理数ですが、そのようなものはありません。$\sqrt{2}$ は有理数ではないので、$r < \sqrt{2}$ をみたす有理数 r をとっても、そのあいだにまた有理数がとれるからです。同様に、$\sqrt{2}$ から j への普遍射（$\sqrt{2}$ 以上の最小の有理数）もありません（演習 9.11）。**普遍射は、いつも存在するとは限りません**。積が存在しない例があったのと同じで（第 4 章の例 4.14）、普遍射は「あれば」のものです。

例 9.16 (存在像). 写像 $f\colon X \to Y$ について、逆像写像 $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ は包含 $\subseteq$ について単調です。$A \subseteq X$ から f^* への普遍射は、$A \subseteq f^*(B)$ をみたす最小の $B \subseteq Y$ です。第 1 章の命題 1.34 により $A \subseteq f^*(B) \Leftrightarrow \exists_f(A) \subseteq B$ ですから、そのような B の全体は「$\exists_f(A)$ を含む部分集合」の全体で、最小元は $\exists_f(A)$ そのものです。**存在像 $\exists_f(A)$ は、A から f^* への普遍射**です。双対に、f^* から A への普遍射は全称像 $\forall_f(A)$ です（演習 9.12）。

第 1 章では、$\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$ を「随伴」とよびました。ここで見たのは、**各 A ごとに普遍射がとれて、それを集めると写像 $\exists_f$ になる**という状況です。これが第 12 章の随伴の考え方の、いちばん簡単な場合です。

[43] 前順序では $q \le q'$ かつ $q' \le q$ でも $q = q'$ とは限らないので、「最小元」は 1 つとは限りません。そういう最小元どうしは同型で、これは命題 9.12 の一意性と合っています。以下の例はどれも半順序（$\le$ が反対称的）なので、最小元・最大元はあればただ 1 つです。

コラム —— 知っている方向け: 代数でおなじみの普遍性

群論や線形代数を学んだ方は、次の 2 つの普遍性を見たことがあるかもしれません。どちらも普遍射の例です。本文ではこのコラムの内容を使いません。

群のアーベル化. 群 K の交換子 $aba^{-1}b^{-1}$ たちで生成される正規部分群を $[K,K]$ と書くと、商群 $K/[K,K]$ はアーベル群（可換群）になります。射影 $\pi\colon K \to K/[K,K]$ は、群 K から、包含関手 $\mathbf{Ab} \to \mathbf{Grp}$（アーベル群をただの群とみる関手）への普遍射です。つまり、アーベル群 A への準同型 $f\colon K \to A$ は、どれもただ 1 通りに π を経由します。**群を可換にする、いちばん効率のよい方法**です（演習 9.13）。

自由ベクトル空間. 体 k と集合 X について、X の要素を基底とするベクトル空間 $k^{(X)}$（X の要素の有限個の形式的な 1 次結合の全体）を考えます。X の要素を基底ベクトルに送る写像 $\eta\colon X \to Uk^{(X)}$ は、X から忘却関手 $U\colon \mathbf{Vect} \to \mathbf{Set}$ への普遍射です。線形代数でおなじみの「**基底の行き先を自由に決めれば、線形写像がただ 1 つ決まる**」は、この普遍射の条件そのものです（演習 9.14）。自由モノイド $W(X)$ と同じ「自由に作る」構成で、自由モノイドの語が、ここでは 1 次結合になっています。

演習 9.10. (a) の普遍射で $X = \varnothing$ とすると何が得られるか。それが基点付き集合の圏 $\mathbb{1}/\mathbf{Set}$ の始対象であることを確かめよ（第 8 章の演習 8.7 と比べよ）。

演習 9.11. 包含 $j\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ について、$\sqrt{2}$ から j への普遍射が存在しないことを示せ。x が有理数のとき、x から j への普遍射と j から x への普遍射は何か。

演習 9.12. 写像 $f\colon X \to Y$ と $A \subseteq X$ について、f^* から A への普遍射が $\forall_f(A)$ であることを、第 1 章の演習 1.22 を使って示せ。

演習 9.13 (知っている方向け). 群 K と、アーベル群 A への準同型 $f\colon K \to A$ について、$\bar{f} \circ \pi = f$ をみたす準同型 $\bar{f}\colon K/[K,K] \to A$ がただ 1 つあることを示せ。（ヒント: $f(aba^{-1}b^{-1}) = e$ を確かめよ。）

演習 9.14 (知っている方向け). 体 k 上のベクトル空間 V と写像 $f\colon X \to UV$ について、$Uh \circ \eta = f$ をみたす線形写像 $h\colon k^{(X)} \to V$ がただ 1 つあることを示せ。X が有限集合 $\{1,\dots,n\}$ のとき、$k^{(X)} = k^n$ であり、これが「線形写像 $k^n \to V$ は V のベクトル n 個の組と 1 対 1 に対応する」ことの言いなおしであることを確かめよ。

9.6 普遍射は Hom 集合の全単射

この節では、圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ は局所小とします。

第 1 章の命題 1.31 では、直積の候補 $(P;\ p,\ q)$ について、「最上位 $\Leftrightarrow$ 写像 φ_Z が全射」「経由のしかたがただ 1 通り $\Leftrightarrow$ φ_Z が単射」という対応を見ました。同じことが、普遍射についても成り立ちます。

命題 9.17. 関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$、$\mathcal{C}$ の対象 X、$\mathcal{D}$ の対象 B、$\mathcal{C}$ の射 $\eta\colon X \to GB$ をとる。$\mathcal{D}$ の各対象 B' について、写像

$$\varphi_{B'}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B,B') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GB'), \qquad h \longmapsto Gh \circ \eta$$

を考える。このとき、次が成り立つ。

(1) $\varphi_{B'}$ が全射であることと、B' の上の候補 $\langle B', f\rangle$（$f\colon X \to GB'$）がすべて $\langle B,\eta\rangle$ を経由することは同値である。

(2) $\varphi_{B'}$ が単射であることと、B' の上の各候補 $\langle B', f\rangle$ について、経由のしかた（$Gh \circ \eta = f$ をみたす h）が高々 1 通りであることは同値である。

したがって、$\langle B,\eta\rangle$ が X から G への普遍射であることと、$\mathcal{D}$ のすべての対象 B' について $\varphi_{B'}$ が全単射であることは同値である。

証明. $\varphi_{B'}(h) = f$ とは $Gh \circ \eta = f$ のことで、これは h が候補 $\langle B', f\rangle$ の経由のしかたであることにほかならない。**(1)** 全射とは、どの f にも $\varphi_{B'}(h) = f$ となる h があることである。**(2)** 単射とは、どの f についても $\varphi_{B'}(h) = f$ となる h が高々 1 つであることである。最後の主張は、**(1)** と **(2)** をすべての B' について合わせたもので、それが定義 9.9 の条件である。 □

証明は、第 1 章の命題 1.31 の証明と一字一句同じ形をしています。**全射の側が「最上位」を、単射の側が「ただ 1 通り」を受け持つ**のも同じです。実は、第 1 章の命題は、この命題の双対の特別な場合そのものです。双対（F から Y への普遍射）では、写像は

$$\psi_{B'}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B', B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(FB', Y), \qquad h \longmapsto \varepsilon \circ Fh$$

になります（演習 9.15）。$F = \Delta\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$ とし、$\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$ の対象 (X, Y) への普遍射の候補として $B = P$（第 1 章の候補の集合 P）、$\varepsilon = (p, q)$ をとると、積圏の Hom 集合は $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}\times\mathbf{Set}}((Z,Z),(X,Y)) = \mathrm{Hom}(Z,X) \times \mathrm{Hom}(Z,Y)$ ですから、ψ_Z は第 1 章の $\varphi_Z\colon u \mapsto (p \circ u,\ q \circ u)$ そのものです。第 1 章で集合の直積について調べた格付けと Hom の全単射の関係は、普遍射の一般論の最初の例だったのです。

弱い普遍射. すべての $\varphi_{B'}$ が全射だが、単射とは限らないとき、$\langle B, \eta\rangle$ は**弱い普遍射**であるといいます。最上位ではあるが、経由のしかたがただ 1 通りとは限らない候補です。第 1 章の例 1.30 の候補 $(X \times Y \times W;\ p\circ\pi,\ q\circ\pi)$ は、Δ から (X, Y) への弱い普遍射の例でした（演習 9.16）。弱い普遍射は同型を除いて一意ではありません。「ただ 1 通り」があってはじめて、一意性（命題 9.12）が出てくるのでした。

自然性. 写像 $\varphi_{B'}$ は、B' を動かしたとき、B' について自然です。$\mathcal{D}$ の射 $k\colon B' \to B''$ について、次の四角形が可換になるからです。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, B') & \xrightarrow{k\circ -} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, B'') \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{B'}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{B''}} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GB') & \xrightarrow[Gk\circ -]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GB'') \end{array}$$

実際、$h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, B')$ について、

$$\varphi_{B''}(k \circ h) = G(k \circ h) \circ \eta = Gk \circ Gh \circ \eta = Gk \circ \varphi_{B'}(h)$$

で、使ったのは G が合成を保つことと結合法則だけです。これは **Set** の図式なので、第 6 章の 6.1 節と同じく、要素 h を運んで確かめれば十分でした（要素の追跡図で描くこともできます。演習 9.17）。上の横の矢印は共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, -)$ の押し出し写像 $k_{\#}$、下の横の矢印は関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -) \circ G$ の射関数で、$(Gk)_{\#}$ です（第 5 章の注意 5.17）。

まとめると、次の定理が得られます。

定理 9.18 (普遍射と Hom 集合). $\eta\colon X \to GB$ について、次は同値である。

(1) $\langle B, \eta\rangle$ は X から G への普遍射である。

(2) $\varphi_{B'}(h) = Gh \circ \eta$ を成分とする自然変換

$$\varphi\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, -) \Longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$$

は自然同型である。

(3) $\langle B, \eta\rangle$ は関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)\colon \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ の普遍要素である。

証明. (1) ⇔ (2): 自然性は上で見たので、φ が自然同型であることは、各成分 $\varphi_{B'}$ が全単射であることと同値である（第 6 章の定義 6.6）。あとは命題 9.17 による。

(1) ⇔ (3): $P = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ とおくと、$\eta \in PB$ であり、$\mathcal{D}$ の射 $h\colon B \to B'$ について $(Ph)(\eta) = Gh \circ \eta$ である。したがって普遍要素の条件「任意の $f \in PB'$ に対し $(Ph)(\eta) = f$ をみたす h がただ 1 つ」は、定義 9.9 の条件と文字どおり同じである。 □

(3) は、命題 9.13（普遍要素は $\mathbb{1}$ からの普遍射）の逆向きです。**普遍要素は普遍射の特別な場合であり、同時に、普遍射は普遍要素の特別な場合でもある**のです。どちらか一方を基本にして、もう一方を言い表すことができます。ただし、2 つの向きは対等ではありません。普遍要素を普遍射とみるのはどんな圏でもできますが、普遍射を普遍要素とみるには $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GB')$ が集合でなければならず、$\mathcal{C}$ が局所小であることを使っています（マックレーン [8] も「C が小さな Hom 集合をもつとき」と断っています）。自由モノイドが「X から U への普遍射」でもあり「$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U-)$ の普遍要素」でもあったのは（9.1 節）、この一例でした。双対の普遍射 $\langle B, \varepsilon\rangle$ は、反変関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F-, Y)\colon \mathcal{D}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ の普遍要素です。積が Δ から (A, B) への普遍射であり（9.4 節）、同時に $\mathrm{Hom}(-, A) \times \mathrm{Hom}(-, B)$ の普遍要素でもあった（例 9.8）のは、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}(\Delta Z, (A, B)) = \mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B)$ だからです。

(2) の同型 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, -) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ は、**$\mathcal{C}$ の射 $X \to GB'$ を、$\mathcal{D}$ の射 $B \to B'$ で数えなおせる**、と読めます。自由モノイドなら、「写像 $X \to UM$ は準同型 $W(X) \to M$ で数えなおせる」（第 5 章の系 5.33）、積なら、「射の組 (a, b) は積への射 $Z \to A \times B$ で数えなおせる」（第 4 章の命題 4.8）です。

この先の 2 つの章へ. 定理 9.18 は、次の 2 つの章の入口になっています。

- **第 10 章（表現可能関手）**: (2) の左辺 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, -)$ の形の関手と自然同型な関手を、**表現可能関手**とよびます。普遍射がある、あるいは普遍要素があるということは、ある関手が表現可能だということです。一般に、**Set** への関手 P の普遍要素 $\langle A, x\rangle$ からは、$h \mapsto (Ph)(x)$ で自然同型 $\mathrm{Hom}(A, -) \cong P$ が作れます（演習 9.18）。逆に $\mathrm{Hom}(A, -) \cong P$ から普遍要素が出てくること、そしてその自然同型が id_A の行き先 1 つで決まることを保証するのが、第 10 章の米田の補題 Ver.2 です。例 9.4 の $U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ が、その典型例です。

- **第 12 章（随伴）**: すべての X について X から G への普遍射 $\langle B_X, \eta_X\rangle$ がとれるとします。すると、X ごとに $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B_X, -) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ が成り立ちます。実は $X \mapsto B_X$ は関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ になり（第 12 章）、この同型は

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

  という形にまとまります。これが**随伴**です。F を G の**左随伴**とよびます。自由モノイド関手 W は忘却関手 U の左随伴で、そのことは演習 9.19 で少しだけ確かめられます。第 8 章の 8.6 節の「2 本の橋」も、第 12 章で回収します。

演習 9.15. 命題 9.17 の双対を述べ、証明せよ。すなわち、$\varepsilon\colon FB \to Y$ について、$\langle B, \varepsilon\rangle$ が F から Y への普遍射であることと、すべての B' について $\psi_{B'}\colon h \mapsto \varepsilon \circ Fh$ が全単射であることが同値であることを示せ。

演習 9.16. 第 1 章の例 1.30 の候補 $(X \times Y \times W;\ p\circ\pi,\ q\circ\pi)$ について、演習 9.15 の写像 ψ_Z が、X, Y, Z が空でなく W が 2 点以上なら、全射だが単射でないことを確かめよ。

演習 9.17. $\varphi_{B'}$ の自然性を、第 3 章・第 6 章の要素の追跡図の形で描け。左上の要素を id_B にとると、2 つの道の行き先はそれぞれ何になるか。

演習 9.18. 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の普遍要素を $\langle A, x\rangle$ とする。このとき、$\theta_B(h) = (Ph)(x)$ を成分とする $\theta\colon \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow P$ が自然同型であることを示せ。例 9.4 に当てはめると、第 6 章の命題 6.8 (2) の自然同型が得られることを確かめよ。

演習 9.19. 写像 $g\colon X \to X'$ に対し、$\iota_{X'} \circ g\colon X \to UW(X')$ は $X \downarrow U$ の対象である。普遍性によって決まる準同型 $h\colon W(X) \to W(X')$（$Uh \circ \iota_X = \iota_{X'} \circ g$ をみたすもの）が、第 5 章の 5.2 節 (e) で定義した $W(g)$ と一致することを示せ。（普遍射を集めると関手になる、という第 12 章の話の、いちばん簡単な例である。）

9.7　まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 自由モノイドを、写像 $X \to UM$ の格付けの最上位として見なおした。新しいのは、上役が関手 U の向こう側にいること。
- 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の**普遍要素**を、要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ の始対象として定義した（定義 9.1）。例: $\mathrm{Hom}(A, -)$ の id_A、**Mon** の $(\mathbb{N}, 1)$、自由モノイド、商集合、部分集合の $(2, \{1\})$、積。
- X から G への**普遍射**を $X \downarrow G$ の始対象、F から Y への普遍射を $F \downarrow Y$ の終対象として定義した（定義 9.9, 9.11）。X は対象であると同時に関手 $\mathbf{1} \to \mathcal{C}$ でもある。一意性は始対象の一意性からただで出る（命題 9.12）。
- 終対象・積・極限・自由モノイド・自由圏など、これまでの普遍性はすべて普遍射だった（9.4 節の表）。
- 新しい例: 基点の付け足し、床関数・天井関数、存在しない例（$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ と $\sqrt{2}$）、存在像 $\exists_f$。
- 普遍射 $\Leftrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, -) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-) \Leftrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ の普遍要素（定理 9.18）。全射 $=$ 最上位、単射 $=$ ただ 1 通り、という第 1 章の対応が、そのまま一般化された。

この先へ.　第 10 章では、定理 9.18 の (2) の形、つまり Hom 関手と自然同型な関手（**表現可能関手**）を調べ、米田の補題 Ver.2 で「その自然同型は 1 つの要素で決まる」ことを示します。普遍要素は、その「1 つの要素」のことです。第 12 章では、すべての X について普遍射がとれる状況、つまり**随伴**を扱います。

10　表現可能関手と米田の補題 — 要素は自然変換である

第 3 章で米田の補題 Ver.0 を、第 6 章で Ver.1 を見ました。この章では、その完成形である**米田の補題 Ver.2** を述べます[44]。ふつう単に「米田の補題」とよばれるのは、この Ver.2 です。

この章の柱は 2 本です。

(1) **米田の補題 Ver.2:** 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ と対象 A について、自然変換 $\mathrm{Hom}(A,-) \Rightarrow P$ は、集合 PA の要素とちょうど 1 対 1 に対応する。

(2) **表現可能 ⇔ 普遍要素がある:** P が Hom 関手と自然同型であることと、P が第 9 章の普遍要素をもつことは、同じことである。

1 本目は、第 1 章の出発点「要素とは $\mathbb{1}$ からの写像である」の一般化になっています。章題の「要素は自然変換である」は、このことです。2 本目によって、第 8 章から第 9 章で見てきた普遍性が、すべて「ある関手が表現可能である」と言いなおせるようになります。

大きさについて． Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A,-)$ が **Set** に値をとるように、この章では圏 $\mathcal{C}$ は局所小とします。関手圏 $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ を使う箇所（10.4 節）だけは、$\mathcal{C}$ を小さいとします。

10.1　1 つの要素がすべてを決める

これまでに、同じ形の現象を 3 回見ています。

- 第 3 章の米田の補題 Ver.0（定理 3.27）：自然な全単射 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S,X) \to \mathrm{Hom}(S,Y)$ は、id_X の行き先 $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)$ だけで決まり、$\varphi_S(x) = u \circ x$ だった。
- 第 6 章の米田の補題 Ver.1（定理 6.17）：自然変換 $\mathrm{Hom}(-,X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-,Y)$ は、id_X の行き先 u で決まり、しかもどの射 $u\colon X \to Y$ を選んでも、それで自然変換が 1 つ決まった。
- 第 9 章の演習 9.18: 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ の普遍要素 $\langle A, x\rangle$ から、$h \mapsto (Ph)(x)$ で自然同型 $\mathrm{Hom}(A,-) \cong P$ が作れた。

どれも、**1 つの要素がすべてを決めている**という話です。では、相手が Hom 関手とは限らない一般の関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ のとき、自然変換 $\mathrm{Hom}(A,-) \Rightarrow P$ はどうなっているでしょうか。

小さな例で数えてみる． **Set** で、$\mathrm{Hom}(2,-)$ から恒等関手 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ への自然変換を数えてみます。$\mathrm{Hom}(2,Y)$ の要素は写像 $a\colon 2 \to Y$、つまり Y の要素の組 $(a(0), a(1))$ です。すぐに思いつく自然変換が 2 つあります。

$$\theta^{(0)}_Y\colon \mathrm{Hom}(2,Y) \longrightarrow Y,\quad a \longmapsto a(0) \qquad\qquad \theta^{(1)}_Y\colon \mathrm{Hom}(2,Y) \longrightarrow Y,\quad a \longmapsto a(1)$$

「1 つ目をとる」と「2 つ目をとる」です。写像 $g\colon Y \to Y'$ について $g(a(0)) = (g \circ a)(0)$ ですから、どちらも自然です。

ほかにはありません。任意の自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(2,-) \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ をとり、$Y = 2$ の成分で id_2 の行き先を $i = \theta_2(\mathrm{id}_2) \in 2$ とおきます。任意の $a\colon 2 \to Y$ について、$a = a \circ \mathrm{id}_2$ と書いて、射 a についての自然性を使うと

$$\theta_Y(a) = \theta_Y(a \circ \mathrm{id}_2) = a\big(\theta_2(\mathrm{id}_2)\big) = a(i)$$

[44] Ver.1, Ver.2 という呼び方は、竹内光太氏の「圏論セミナー」[12] のプログラムが、米田の補題を ver.1, ver.2, … と段階に分けて扱っているのにならったものです。ただし筆者はこのセミナーに参加しておらず、各段階の中身は、ページに掲載されたプログラムから推測して本テキストの側で定めたものです。そのため、各段階の中身はセミナーのものと同じとは限りません（第 3 章の注意 3.29 の脚注、第 6 章の 6.6 節の脚注）。

となります。つまり θ は、$i=0$ なら $\theta^{(0)}$、$i=1$ なら $\theta^{(1)}$ です。

自然変換はちょうど 2 つで、それは $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}(2)=2$ の要素の個数です。そして各自然変換は、**いちばん一般的な要素 id_2 の行き先** $i\in 2$ で決まっています。上の計算は、第 3 章の Ver.0 の証明とまったく同じ 1 行です。この計算が一般の関手 P でもそのまま通る、というのが米田の補題 Ver.2 です。その前に、主役となる関手に名前をつけておきます。

10.2 表現可能関手

定義 10.1 (表現・表現可能関手). 局所小な圏 $\mathcal{C}$ からの関手 $P\colon \mathcal{C}\to \mathbf{Set}$ について、

- 対象 A と自然同型 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A,-)\Rightarrow P$ の組 (A,θ) を、P の**表現**（representation）とよびます。
- P が表現をもつとき、P は**表現可能**（representable）であるといい、A を P の**表現対象**（representing object）とよびます。A は P を**表現する**ともいいます。

反変関手 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to \mathbf{Set}$ については、自然同型 $\theta\colon \mathrm{Hom}(-,A)\Rightarrow P$ との組 (A,θ) を表現とよび、表現をもつとき表現可能であるといいます。

表現は、対象 A だけでなく、自然同型 θ まで込めた組のことです[45]。「表現可能」は表現が**ある**という性質で、「表現」はそのとき選んだ**データ**です。同じ A でも、自然同型 θ の選び方は 1 通りとは限りません。たとえば関手 $Y\mapsto Y\times Y$ は 2 で表現されますが（下の例 10.2 (6)）、自然同型 $\mathrm{Hom}(2,Y)\cong Y\times Y$ としては、$a\mapsto (a(0),a(1))$ のほかに、成分を入れかえた $a\mapsto (a(1),a(0))$ もとれます。この 2 つは、同じ 2 を使った別々の表現です。表現 (A,θ) が何で決まっているのかは、10.5 節で、米田の補題を使って明らかにします（答えは、要素 1 つです）。

反変の場合も、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ で見れば $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(A,-)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-,A)$ なので、同じ定義の双対です。表現可能関手とは、**Hom 関手と、名前の付け替えを除いて同じもの**です。P の値の集合 PB の要素は、A から B への射の名前を付け替えたものにすぎません。

共変の例.

例 10.2 (表現可能関手の例). (1) Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A,-)$ 自身は、A で表現されます（自然同型として恒等自然変換をとる）。

(2) 恒等関手 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ は、$\mathbb{1}$ で表現されます。$\mathrm{Hom}(\mathbb{1},-)\cong \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ は第 6 章の命題 6.8 (1) でした。

(3) 忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon}\to \mathbf{Set}$ は、$(\mathbb{N},+)$ で表現されます。$\mathrm{Hom}(\mathbb{N},-)\cong U$ は命題 6.8 (2) でした。

(4) 小さい圏の対象の集合をとる関手 $\mathrm{Ob}\colon \mathbf{Cat}\to \mathbf{Set}$ は、1 点圏 $\mathbf{1}$ で表現されます。関手 $\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ は $\mathcal{C}$ の対象と 1 対 1 に対応するからです（第 5 章の命題 5.8）。

(5) 射の集合をとる関手 $\mathrm{Mor}\colon \mathbf{Cat}\to \mathbf{Set}$ は、$\mathbf{2}$（$\bullet\to\bullet$）で表現されます。関手 $\mathbf{2}\to\mathcal{C}$ は $\mathcal{C}$ の射と 1 対 1 に対応するからです（演習 10.2）。

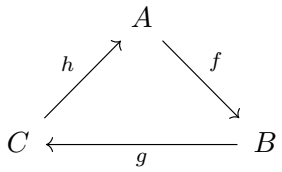
(6) 関手 $P\colon \mathbf{Set}\to\mathbf{Set}$、$P(Y)=Y\times Y$ は、2 で表現されます。$\mathrm{Hom}(2,Y)\cong Y\times Y$ だからです（第 9 章の演習 9.2）。

(4) と (5) では、「1」と、第 2 章で walking arrow とよんだ $\mathbf{2}$ が、表現する対象として現れています。対象を選ぶのが $\mathbf{1}$ からの関手、射を選ぶのが $\mathbf{2}$ からの関手、という第 5 章・第 6 章の見方を、そのまま言いなおしたものです。

[45] 組 (A,θ) を表現、A を表現対象とよぶ言い方は、Mac Lane [8]（第 III 章 2 節の定義）にならったものです。筆者はこの呼び方を加藤 [5] で知りました。

小さな圏で見る. 上の例は、どれも **Set** や **Mon**、**Cat** のような大きな圏の例でした。ここでは、対象も射も全部書き出せる小さな圏で、表現可能関手が**何を、どう表現しているのか**を確かめてみます。

例 10.3 (じゃんけんの圏). じゃんけんの 3 つの手、グー・チョキ・パーを頂点 A, B, C とし、**勝つ手から負ける手へ**辺を引いた有向グラフ J を考えます。



辺は $f\colon A \to B$（グーはチョキに勝つ）、$g\colon B \to C$（チョキはパーに勝つ）、$h\colon C \to A$（パーはグーに勝つ）の 3 本です。J から生成される自由圏 $\mathsf{Free}(J)$（第 5 章の定義 5.27）を、本テキストでは**じゃんけんの圏**とよぶことにします。

じゃんけんの圏の射は、J の道です。たとえば A から A への射には、恒等射 id_A のほかに、ひと回りする $\ell = h \circ g \circ f$、ふた回りする $\ell^2 = \ell \circ \ell$、…があり、これらはすべて別の射です（$\ell^0 = \mathrm{id}_A$ とします）。第 5 章の例 5.30（ループ 1 本の自由圏は $\mathbf{B}\mathbb{N}$）と同じように、有限の絵から、射が無限個ある圏ができています。道 p の長さを $|p|$ と書きます。どの頂点からも、出ていく辺はちょうど 1 本です。ですから、1 つの頂点から出る道は**長さだけで決まります**。

Hom 関手. A を固定した共変 Hom 関手 $\mathsf{Hom}(A, -)$ の値は、次のとおりです（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。

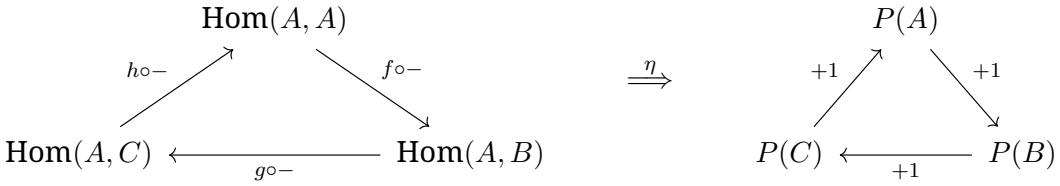
$$\begin{aligned} \mathsf{Hom}(A, A) &= \{\, \ell^n \,\} && (\text{長さ } 3n) \\ \mathsf{Hom}(A, B) &= \{\, f \circ \ell^n \,\} && (\text{長さ } 3n+1) \\ \mathsf{Hom}(A, C) &= \{\, g \circ f \circ \ell^n \,\} && (\text{長さ } 3n+2) \end{aligned}$$

射関数は、後ろから合成する写像 $\mathsf{Hom}(A, q) = q \circ -$ です。たとえば $\mathsf{Hom}(A, f)$ は $\ell^n \mapsto f \circ \ell^n$、$\mathsf{Hom}(A, h)$ は $g \circ f \circ \ell^n \mapsto \ell^{n+1}$ です。

手番の関手. 一方で、次のような遊びを考えます。グーから始めて、毎回、前の手に負ける手を出していきます。グー、チョキ、パー、グー、チョキ、…と続きます。最初の手を 0 手目と数えて、手 X が出る手番の集合を $P(X)$ とします。

$$P(A) = \{0, 3, 6, \ldots\}, \qquad P(B) = \{1, 4, 7, \ldots\}, \qquad P(C) = \{2, 5, 8, \ldots\}.$$

辺には、どれも「1 手進める」写像 $P(f) = P(g) = P(h)\colon k \mapsto k+1$ を対応させます。たとえば $P(f)$ は $P(A)$ の要素を $P(B)$ の要素に写すので、行き先は合っています。自由圏からの関手は辺の行き先だけで決まるので（第 5 章の定理 5.32）、これで関手 $P\colon \mathsf{Free}(J) \to \mathbf{Set}$ が 1 つ決まります。一般の道 p は、長さの分だけ進める写像 $P(p)\colon k \mapsto k + |p|$ に写ります。2 つの関手を並べると、同じ形をしています。



表現. 道をその長さに写す写像

$$\begin{aligned} \eta_X\colon \mathsf{Hom}(A, X) &\longrightarrow P(X) \\ p &\longmapsto |p| \end{aligned}$$

を考えます。

- **全単射:** A から X への道は長さで決まり、その長さは、上の Hom 集合の一覧のとおり、$P(X)$ の要素をちょうど 1 回ずつとります。

- **自然:** $q\colon X \to Y$ について $|q \circ p| = |p| + |q|$ ですから、$\eta_Y(q \circ p) = |p| + |q| = P(q)\big(\eta_X(p)\big)$ です。

よって $\eta\colon \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow P$ は自然同型で、(A, η) は P の表現です。P は A（グー）で表現されます。

何を表現しているのかを言葉にすると、**A から X への射とは、X が出る手番のことにほかならない**、となります。手番を数える関手 P が、スタートの手 A から出る射として、そっくり表されているのです。

ここでは、自由圏を使ったことが効いています。ひと回りした ℓ を id_A と同じとみなして割ると（第 5 章の例 5.36 の「関係で割った圏」）、Hom 集合はどれも 1 点になり、何手目かを数えられなくなります。ひと回りを恒等射と区別するからこそ、射が手番を記録できるのです。

例 10.3 の自然同型 η が、じつはスタートの手番 0 だけで決まっていることは、10.5 節で見ます。

反変の例.

例 10.4 (反変の表現可能関手). (1) 反変冪集合関手 $\mathcal{P}^*\colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ は、2 で表現されます。$\mathrm{Hom}(-, 2) \cong \mathcal{P}^*$ は命題 6.8 (3) でした。

(2) 対象 A, B の積 $A \times B$ があれば、反変関手 $\mathrm{Hom}(-, A) \times \mathrm{Hom}(-, B)$ は $A \times B$ で表現されます。$\mathrm{Hom}(Z, A \times B) \cong \mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B)$ は第 4 章の命題 4.8 です（これが Z について自然であることは、10.5 節でわかります）。

表現可能でない例. 表現可能かどうかは、まず空集合を見るとわかることがあります。**Set** では、$\mathrm{Hom}(A, \varnothing)$ は $A = \varnothing$ のとき 1 点、$A \neq \varnothing$ のとき空集合なので、**要素を 2 つ以上もつことはありません**。

例 10.5 (表現可能でない関手). (1) どの集合も 2 に、どの写像も id_2 に送る定数関手 $P\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ は、表現可能ではありません。$P(\varnothing) = 2$ は要素を 2 つもつので、どんな A についても $\mathrm{Hom}(A, \varnothing) \cong P(\varnothing)$ となりえないからです。

(2) 共変冪集合関手 $\mathcal{P}_\exists\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ は、表現可能ではありません。$\mathcal{P}_\exists \cong \mathrm{Hom}(A, -)$ だとすると、$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ は 1 点なので $\mathrm{Hom}(A, \varnothing)$ も 1 点で、$A = \varnothing$ です。ところが $\mathrm{Hom}(\varnothing, \mathbb{1})$ は 1 点なのに、$\mathcal{P}(\mathbb{1})$ は 2 点です。

2 本の道の合流. 第 1 章の最後に、**Set** へ降りる道が 2 本ある、と書きました。圏の内側から作れる **Hom 集合の道**と、対象の中身という外からの知識を使う**台集合の道**（忘却関手）です。例 10.2 の (3)〜(5) は、この 2 本の道が合流する場所です。「モノイドの台集合をとる」という外からの操作は、**Mon** の中の対象 $\mathbb{N}$ からの Hom で作りなおせます。「圏の対象の集合をとる」「射の集合をとる」も、**Cat** の中の対象 **1**, **2** からの Hom です。**忘却関手が表現可能なら、台集合の道は Hom 集合の道の特別な場合**だったことになります。有向グラフの頂点や辺の集合をとる関手、基点付き集合の忘却関手も表現可能です（演習 10.3、10.4）。

コラム —— 知っている方向け: 表現可能な忘却関手

代数や位相を学んだ方のために、ほかの例を挙げておきます。本文ではこのコラムの内容を使いません。

- 群の忘却関手 **Grp** $\to$ **Set** は、整数の加法群 $\mathbb{Z}$ で表現されます。群準同型 $\mathbb{Z} \to G$ は、1 の行き先 $g \in G$ で決まります（$n \mapsto g^n$）。
- 環（単位元をもつ可換環）の忘却関手 **Ring** $\to$ **Set** は、多項式環 $\mathbb{Z}[x]$ で表現されます。環準同型 $\mathbb{Z}[x] \to R$ は、x の行き先 $r \in R$ で決まります（多項式に r を代入する）。
- 体 k 上のベクトル空間の忘却関手 **Vect** $\to$ **Set** は、1 次元の空間 k で表現されます。線形写像 $k \to V$ は、1 の行き先 $v \in V$ で決まります。
- 位相空間の忘却関手 **Top** $\to$ **Set** は、1 点の空間で表現されます。1 点からの連続写像は、点を 1 つ選ぶことと同じです。

どれも「自由に作った対象（第 9 章）の、生成元が 1 つの場合」になっています。この関係は第 12 章の随伴で説明がつきます。

演習 10.1. 対象 A, B の余積 $A+B$ があるとき、共変関手 $\mathrm{Hom}(A,-)\times\mathrm{Hom}(B,-)$ が $A+B$ で表現されることを示せ。

演習 10.2. 関手 $\mathbf{2}\to\mathcal{C}$ と $\mathcal{C}$ の射が 1 対 1 に対応することを確かめ、$\mathrm{Mor}\cong\mathrm{Hom}(\mathbf{2},-)$ が関手 $\mathbf{Cat}\to\mathbf{Set}$ の自然同型であることを示せ。

演習 10.3. 有向グラフ $G=(G_0,G_1,s,t)$ にその頂点の集合 G_0 を対応させる関手 $\mathbf{Graph}\to\mathbf{Set}$ と、辺の集合 G_1 を対応させる関手 $\mathbf{Graph}\to\mathbf{Set}$ は、それぞれどんな有向グラフで表現されるか。

演習 10.4. 基点付き集合の圏 $\mathbb{1}/\mathbf{Set}$ の忘却関手 $U\colon\mathbb{1}/\mathbf{Set}\to\mathbf{Set}$ が、基点付き集合 $\langle 2,0\rangle$ で表現されることを示せ。第 9 章の 9.5 節 (a) の普遍射で $X=\mathbb{1}$ としたものと比べよ。

演習 10.5. 反変関手 $P\colon\mathbf{Set}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Set}$ を、$P(Y)=\mathcal{P}(Y)\times\mathcal{P}(Y)$、$P(h)=h^*\times h^*$ で定める（部分集合の組を、組ごとに逆像で引き戻す）。P は表現可能か。表現可能なら、何で表現されるか。

演習 10.6. 例 10.3 のじゃんけんの圏で、反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-,A)$ を考える。X から始めて、毎回、前の手に負ける手を出していくとき、グー（A）が出る手番の集合を $Q(X)$ とする（最初の手を 0 手目と数える）。$Q(A), Q(B), Q(C)$ を書き出し、Q を反変関手 $\mathrm{Free}(J)^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Set}$ にする射の行き先を定めて、$\mathrm{Hom}(-,A)\cong Q$ を示せ。

10.3　米田の補題 Ver.2

定理 10.6 (米田の補題 Ver.2). 局所小な圏 $\mathcal{C}$ からの関手 $P\colon\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$ と、$\mathcal{C}$ の対象 A について、対応

$$\begin{aligned}\mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(A,-),\ P\big)&\longrightarrow PA\\ \theta&\longmapsto\theta_A(\mathrm{id}_A)\end{aligned}$$

は全単射である[46]。逆の対応は、要素 $x\in PA$ に、成分が

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(A,B)&\longrightarrow PB\\ h&\longmapsto(Ph)(x)\end{aligned}$$

である自然変換 $\mathrm{Hom}(A,-)\Rightarrow P$ を対応させる。

　要素 x に対応する自然変換を、x **から作った自然変換**とよぶことにします。

証明. **θ は id_A の行き先で決まる.** 自然変換 $\theta\colon\mathrm{Hom}(A,-)\Rightarrow P$ をとり、$x=\theta_A(\mathrm{id}_A)$ とおく。任意の射 $h\colon A\to B$ について、射 h についての自然性の条件 $Ph\circ\theta_A=\theta_B\circ(h\circ-)$ を要素 id_A に当てはめると

$$\theta_B(h)=\theta_B(h\circ\mathrm{id}_A)=(Ph)\big(\theta_A(\mathrm{id}_A)\big)=(Ph)(x)$$

となる。よって θ は x から作った自然変換に等しい。

　どの x からも自然変換が作れる. 逆に $x\in PA$ をとり、$\theta_B(h)=(Ph)(x)$ と定める。射 $k\colon B\to B'$ と $h\colon A\to B$ について

$$(Pk)\big(\theta_B(h)\big)=(Pk)\big((Ph)(x)\big)=\big(P(k\circ h)\big)(x)=\theta_{B'}(k\circ h)$$

だから（P が合成を保つことを使った）、θ は自然変換である。また $\theta_A(\mathrm{id}_A)=(P\,\mathrm{id}_A)(x)=x$ である。

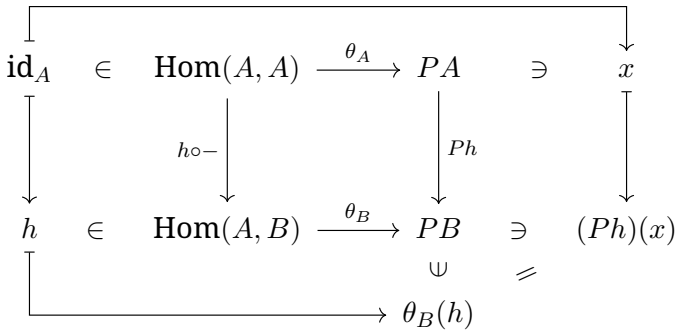
　前半から $\theta\mapsto x\mapsto\theta$ がもとに戻り、後半から $x\mapsto\theta\mapsto x$ がもとに戻る。 □

[46]「全単射である」とは、単に全単射が存在する（両辺の要素の個数が等しい）ということではありません。全単射が $\theta\mapsto\theta_A(\mathrm{id}_A)$ という具体的な対応で与えられ、しかもこの対応が A と P について自然である（演習 10.13、10.14）、というのが定理の中身です。一方で、この全単射は「ただ 1 つ」ではありません。集合の全単射としてはもちろん、A と P について自然なものに限っても、一般には他にもあります。たとえば自然同型 $\sigma\colon\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\Rightarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ をとると、$\theta\mapsto(P\sigma_A)\big(\theta_A(\mathrm{id}_A)\big)$ も自然な全単射です（$\mathcal{C}=\mathbf{B}G$ で G がアーベル群なら、G の各元がこのような σ を与えます。逆に、自然な全単射はすべてこの形に書けます）。$\theta\mapsto\theta_A(\mathrm{id}_A)$ は、どの圏でも余計な選択なしに書けるという意味で、**標準的な**全単射です。

前半の計算を、第 3 章の要素の追跡図で描くと次のようになります（図の読み方は第 3 章の 3.5 節のとおりです）。上の四角形は、射 $h\colon A \to B$ についての自然性の四角形です。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(A,A) & \xrightarrow{\theta_A} & PA \\ {\scriptstyle h\circ -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Ph} \\ \mathrm{Hom}(A,B) & \xrightarrow[\theta_B]{} & PB \end{array}$$

これは **Set** の図式なので、要素を運んで確かめられます。左上の要素として id_A を運びます。



左上の id_A を下へ運ぶと $h\circ\mathrm{id}_A = h$、右へ運ぶと x です。2 つの道の行き先が一致するので、$\theta_B(h) = (Ph)(x)$ です。h は $\mathrm{Hom}(A,B)$ のどの要素でもよいので、**左上のたった 1 つの要素 id_A の行き先 x が、θ の全体を決めている**のです。第 3 章の Ver.0 の図と見比べると、右の列が $\mathrm{Hom}(S,Y)$ から一般の PB に変わっただけで、形はまったく同じです。

要素は自然変換である． 定理 10.6 は、

$$\textbf{集合 } PA \textbf{ の要素} \;=\; \mathrm{Hom}(A,-) \textbf{ から } P \textbf{ への自然変換}$$

と言っています。第 1 章では、集合 X の要素を $\mathbb{1}$ からの写像として読みました（命題 1.15）。いまは、関手 P の値 PA の要素を、$\mathrm{Hom}(A,-)$ からの自然変換として読んでいます。**$\mathbb{1}$ の役を、Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A,-)$ が引き継いだ**のです。

実際、これは言葉のあやではありません。$\mathcal{C} = \mathbf{1}$ のとき、定理 10.6 はちょうど第 1 章の命題 1.15 になります。関手 $P\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Set}$ は集合 $S = P(*)$ を 1 つ選ぶことで（命題 5.8）、$\mathrm{Hom}(*,-)$ は 1 点集合 $\mathrm{Hom}(*,*) = \{\mathrm{id}_*\}$ を選ぶ関手、つまり $\mathbb{1}$ です。$\mathbf{1}$ からの関手のあいだの自然変換は、成分 1 つ、すなわち写像 1 つです（自然性の条件は id_* についてだけで、いつも成り立ちます）。したがって定理は

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{1},S) \;\cong\; S, \qquad x \longmapsto x(*)$$

と言っていることになります（演習 10.9）。**本テキストの出発点だった「要素 $= \mathbb{1}$ からの写像」は、米田の補題の、いちばん小さな圏 $\mathbf{1}$ の場合だった**わけです。テキストタイトルの「1」は、ここで $\mathbb{1}$ と $\mathbf{1}$ の両方の姿で現れています。

例: 数え上げ． 米田の補題は、自然変換を数え上げる道具になります。10.1 節の例は、$P = \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$、$A = 2$ の場合で、$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(2,-), \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}) \cong 2$ でした。第 6 章の命題 6.3（$\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ から自分自身への自然変換は恒等変換だけ）も、すぐに出ます。$\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{1},-)$ なので、

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}, \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}) \;\cong\; \mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(\mathbb{1},-), \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}\big) \;\cong\; \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$$

となり、自然変換はちょうど 1 つです[47]。

[47] 最初の $\cong$ は、自然同型 $\mathrm{Hom}(\mathbb{1},-) \cong \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$ を前に合成する対応です。自然同型を合成する対応は、逆の自然同型を合成する対応を逆にもつので、全単射です。

反変版.　定理 10.6 を双対圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめると、反変関手についての米田の補題が得られます。

系 10.7 (米田の補題 Ver.2、反変版). 局所小な圏 $\mathcal{C}$ 上の反変関手 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ と、$\mathcal{C}$ の対象 A について、対応

$$\begin{aligned} \mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(-,A),\ P\big) &\longrightarrow PA \\ \theta &\longmapsto \theta_A(\mathrm{id}_A) \end{aligned}$$

は全単射である。逆の対応は、$x \in PA$ に、成分が $h \mapsto (Ph)(x)$（$h\colon B \to A$、$Ph\colon PA \to PB$）である自然変換を対応させる。

証明. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-,A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(A,-)$ だから、定理 10.6 を圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ と関手 P に当てはめればよい（演習 10.7）。 □

証明は双対をとるだけですが、**反変版は、共変版に劣らず、むしろそれ以上によく使われます。**

- 第 3 章の Ver.0 と第 6 章の Ver.1 は、どちらも反変の $\mathrm{Hom}(-,X)$、つまり一般化された要素 $S \to X$ の言葉で述べていました。「対象をそこへ入ってくる射で調べる」という本テキストの見方は、反変の側にあります。
- 第 6 章の米田埋め込み $y\colon X \mapsto \mathrm{Hom}(-,X)$ は反変の Hom 関手を並べたもので、第 11 章の主役です。
- 反変関手 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ は**前層**（presheaf）ともよばれます[48]。前層の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ は、幾何や論理で重要な役割を果たします。

多くの本（たとえばレンスター [7]）では、米田の補題を最初から反変版で述べ、単に「米田の補題」といえばこの形を指すことも少なくありません。本テキストが共変版を先に述べたのは、第 9 章の普遍要素（$\mathbb{1} \downarrow P$ の始対象）とまっすぐつながるからです。

Ver.1, Ver.0 は Ver.2 の特別な場合.　反変版で $P = \mathrm{Hom}(-,Y)$ とおくと、

$$\mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(-,X),\ \mathrm{Hom}(-,Y)\big) \ \cong\ \mathrm{Hom}(X,Y), \qquad \theta \longmapsto \theta_X(\mathrm{id}_X)$$

で、逆の対応は u に $h \mapsto \mathrm{Hom}(h,Y)(u) = u \circ h$ を対応させます。これは第 6 章の Ver.1（定理 6.17）そのものです（演習 10.8）。そして Ver.0 は、第 6 章で見たように Ver.1 から出ます（系 6.19）。第 3 章の注意 3.29 で予告した 3 段階が、ここでそろいました。

段階	内容	場所
Ver.0	$\mathrm{Hom}(-,X) \cong \mathrm{Hom}(-,Y)$（自然）ならば $X \cong Y$	第 3 章
Ver.1	$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(-,X), \mathrm{Hom}(-,Y)) \cong \mathrm{Hom}(X,Y)$	第 6 章
Ver.2	$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(A,-),P) \cong PA$、$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(-,A),P) \cong PA$	この章

下の段ほど一般で、上の段は下の段の特別な場合です。どの段でも、証明の核心は同じでした。**いちばん一般的な要素 id の行き先が、すべてを決める。**

自然性について.　定理 10.6 の全単射は、A を動かしても、P を動かしても、それと両立しています（A についても P についても自然です）。ここでは詳しく述べませんが、A についての自然性は演習 10.13 で確かめられます。多くの本では、この自然性まで含めたものを米田の補題とよびます。

演習 10.7. 系 10.7 を、定理 10.6 を使わずに、定理 10.6 と同じ方法で直接証明せよ。

演習 10.8. 系 10.7 で $P = \mathrm{Hom}(-,Y)$ とおくと、第 6 章の定理 6.17 の全単射と、その逆の対応がちょうど得られることを確かめよ。

[48] 位相空間の上の「層」という概念から来た名前です。本テキストでは名前だけを使います。

演習 10.9. $\mathcal{C} = \mathbf{1}$ のとき、定理 10.6 が第 1 章の命題 1.15 になることを、本文の説明にならって確かめよ。

演習 10.10. 忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ について、自然変換 $U \Rightarrow U$ の全体を求めよ。(ヒント: $U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ と定理 10.6。答えは自然数 n ごとに 1 つ、モノイド M の元 m を m^n に送るもの。)

演習 10.11. **Set** で、自然変換 $\mathrm{Hom}(2, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(\{0,1,2\}, -)$ はいくつあるか。すべて書き出せ。

演習 10.12. 前順序集合 Q を圏とみる。値が $\varnothing$ か $\mathbb{1}$ である関手 $P\colon Q \to \mathbf{Set}$ は、上方集合($q \in V$ かつ $q \le q'$ なら $q' \in V$ をみたす部分集合 V)と 1 対 1 に対応することを確かめよ。さらに、定理 10.6 がこの場合「$\{\, q \mid a \le q \,\} \subseteq V \iff a \in V$」と言っていることを確かめよ(第 6 章の演習 6.15 と比べよ)。

演習 10.13. 射 $k\colon A \to A'$ と自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow P$ について、$\theta \circ \mathrm{Hom}(k, -)\colon \mathrm{Hom}(A', -) \Rightarrow P$ に定理 10.6 で対応する要素は $(Pk)(\theta_A(\mathrm{id}_A))$ であることを示せ。(これが、定理 10.6 の全単射が A について自然である、ということである。)

演習 10.14. 関手 $P, Q\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ のあいだの自然変換 $\beta\colon P \Rightarrow Q$ と、自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow P$ について、$\beta \circ \theta\colon \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow Q$ に定理 10.6 で対応する要素は $\beta_A\big(\theta_A(\mathrm{id}_A)\big)$ であることを示せ。(これが、定理 10.6 の全単射が P について自然である、ということである。)

演習 10.15. 例 10.3 の手番の関手 P について、次を示せ。

(1) 各対象 X について、$\mathrm{Hom}(B, X)$ と $P(X)$ のあいだには全単射がある。

(2) それでも $\mathrm{Hom}(B, -)$ と P は自然同型ではない。(ヒント: 自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(B, -) \Rightarrow P$ は、定理 10.6 により $x = \theta_B(\mathrm{id}_B) \in P(B)$ で決まり、$\theta_X(p) = x + |p|$ となる。θ_A の行き先に 0 は入るか。)

(3) $\mathrm{Hom}(B, -)$ は、どんな「手番」の関手を表現しているか。

10.4 2 変数の Hom 関手

第 5 章で、X と Y の両方を動かすと、Hom は積圏からの関手

$$\mathrm{Hom}(-,-)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

になる、と述べました。ここで正式に確かめておきます。積圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C}$ の射 $(X, Y) \to (X', Y')$ は、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $X \to X'$(つまり $\mathcal{C}$ の射 $f\colon X' \to X$)と、$\mathcal{C}$ の射 $g\colon Y \to Y'$ の組 (f, g) です。これに、前後から合成する写像

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(f, g)\colon \mathrm{Hom}(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(X', Y') \\ u &\longmapsto g \circ u \circ f \end{aligned}$$

を対応させます。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ u\ } & Y \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X' & \xrightarrow[g \circ u \circ f]{} & Y' \end{array}$$

合成を保つことは結合法則から、恒等射を保つことは単位法則からわかります(演習 10.16)。これが **2 変数の Hom 関手**です。

片方を固定する. 2 変数の Hom 関手の片方の変数を固定すると、これまでの Hom 関手が出てきます。

- 第 1 変数を X に固定すると、共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(X, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$。
- 第 2 変数を Y に固定すると、反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, Y)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$。

どちらも表現可能関手で、表現する対象は固定した X, Y です。**表現可能関手とは、2 変数の Hom 関手の「切り口」と自然同型な関手**のことだ、と言うこともできます。

固定した対象を動かす. 今度は、固定した対象 X のほうを動かしてみます。X ごとに関手 $\mathrm{Hom}(X,-)$ が 1 つ決まり、射 $k\colon X \to X'$ からは自然変換 $\mathrm{Hom}(k,-)\colon \mathrm{Hom}(X',-) \Rightarrow \mathrm{Hom}(X,-)$ (成分は $u \mapsto u\circ k$) が決まります。向きが逆になることに注意してください。k が X から X' への射なのに、自然変換は $\mathrm{Hom}(X',-)$ から $\mathrm{Hom}(X,-)$ へ向かいます。$\mathcal{C}$ が小さいとき、これは関手圏への反変関手

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^{\mathrm{op}} &\longrightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}] \\ X &\longmapsto \mathrm{Hom}(X,-) \\ k &\longmapsto \mathrm{Hom}(k,-) \end{aligned}$$

になります。同じことを第 2 変数でやると、第 6 章の**米田埋め込み**

$$\begin{aligned} y\colon \mathcal{C} &\longrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \\ Y &\longmapsto \mathrm{Hom}(-,Y) \\ g &\longmapsto \mathrm{Hom}(-,g) \end{aligned}$$

が得られます。上の関手は、米田埋め込みの**共変版**にあたります。どちらも、2 変数の Hom 関手を、片方の変数ごとに並べなおしたものです。米田の補題 Ver.1（定理 6.17）とその双対（第 6 章の演習 6.14）により、どちらも充満忠実です。米田埋め込みを使って概念を見直すのが、第 11 章の仕事です。

Hom の席に射を入れる. 第 5 章の 5.5 節では、Hom の記号の席に、対象だけでなく射も入れられるように広げました。共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(A,-)$ は 2 つ目の席に、反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-,A)$ は 1 つ目の席に射を入れたものです。2 変数の Hom 関手 $\mathrm{Hom}(f,g)$ は、両方の席に**同時に**射を入れたものでした。

第 6 章で米田埋め込みを定義したときに見たとおり、米田埋め込みでも両方の席に射が入ります。ただし、2 つの射の働く段が違います。

- 1 つ目の席の射 h は、各前層 $y(Y) = \mathrm{Hom}(-,Y)$ の**中で**働きます。$\mathrm{Hom}(h,Y)$ は、前層 $\mathrm{Hom}(-,Y)$ の射関数（**Set** の写像）です。
- 2 つ目の席の射 g は、前層と前層の**あいだ**をつなぎます。$y(g) = \mathrm{Hom}(-,g)$ は、前層の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ の射（自然変換）です。

2 変数の Hom 関手では同じ段に並んでいた 2 つの席を、米田埋め込みは「1 つ目の席は前層の中身、2 つ目の席は前層どうしをつなぐ射」と、2 つの段に分けて使っているのです。

演習 10.16. $\mathrm{Hom}(-,-)$ が $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C}$ から **Set** への関手であることを確かめよ。また、$(f,g) = (f, \mathrm{id}_Y)$ や (id_X, g) の場合が、第 5 章の引き戻し写像 $f^{\#}$、押し出し写像 $g_{\#}$ になることを確かめよ。

演習 10.17. 射 $k\colon X \to X'$ について、成分 $u \mapsto u\circ k$ の族 $\mathrm{Hom}(k,-)\colon \mathrm{Hom}(X',-) \Rightarrow \mathrm{Hom}(X,-)$ が自然変換であることを確かめよ。

10.5 表現可能 ⇔ 普遍要素がある

米田の補題によれば、自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A,-) \Rightarrow P$ を 1 つ与えることと、要素 $x \in PA$ を 1 つ与えることは同じでした。では、θ が自然**同型**になるのは、どんな x のときでしょうか。答えは、第 9 章の普遍要素です。

定理 10.8 (表現と普遍要素). 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$、対象 A、要素 $x \in PA$ をとり、$\theta\colon \mathrm{Hom}(A,-) \Rightarrow P$ を x から作った自然変換とする。このとき、次は同値である。

(1) θ は自然同型である。

(2) $\langle A, x\rangle$ は P の普遍要素である。

証明. $\theta_B(h) = (Ph)(x)$ である。(1) は、すべての対象 B について $\theta_B\colon \mathrm{Hom}(A,B) \to PB$ が全単射であること（第 6 章の定義 6.6）。これは、すべての B と $y \in PB$ について、$\theta_B(h) = y$、すなわち $(Ph)(x) = y$ をみたす $h\colon A \to B$ がただ 1 つあることで、それが普遍要素の定義（第 9 章の定義 9.1）である。 □

証明は、第 9 章の命題 9.17 と同じ形です。θ_B の**全射**が「$\langle A, x\rangle$ が最上位」を、**単射**が「経由のしかたがただ 1 通り」を受け持ちます。第 1 章の命題 1.31 以来の対応が、ここでも働いています。

第 9 章の演習 9.18 は (2) ⇒ (1) でした。逆向きの (1) ⇒ (2) で効いているのは米田の補題です。自然同型 $\mathrm{Hom}(A,-) \cong P$ が与えられたら、それは id_A の行き先 x から作った自然変換に等しく、その x が普遍要素になります。

系 10.9. 関手 $P\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ について、次は同値である。

(1) P は表現可能である。

(2) P は普遍要素をもつ。

(3) 要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$ は始対象をもつ。

証明. (1) ⇒ (2): 自然同型 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A,-) \cong P$ があれば、米田の補題より θ は $x = \theta_A(\mathrm{id}_A)$ から作った自然変換で、定理 10.8 より $\langle A, x\rangle$ は普遍要素である。(2) ⇒ (1): 定理 10.8。(2) ⇔ (3): 普遍要素の定義そのもの。 □

関手を表現することは、普遍要素を 1 つ選ぶことと同じです。正確には、P の表現 (A,θ) と、P の普遍要素 $\langle A, x\rangle$ は、$x = \theta_A(\mathrm{id}_A)$ によって 1 対 1 に対応します（逆向きは、x から作った自然同型を θ とする）。自然同型 $\theta\colon \mathrm{Hom}(A,-) \Rightarrow P$ という一見大きなデータは、対象 A と、要素 $x \in PA$ という小さなデータで決まってしまうのです。第 8 章の最後の表で予告した「普遍要素 = 要素の圏の始対象」と「表現可能関手」が、ここで結びつきました。

じゃんけんの圏で見る. 例 10.3 の自然同型 η は、$\eta_X(p) = |p| = 0 + |p| = P(p)(0)$ と書けます。つまり η は、スタートの手番 $0 \in P(A)$ から作った自然変換です。定理 10.8 により、$\langle A, 0\rangle$ は P の普遍要素です。

これを直接確かめてみます。3 つの集合 $P(A), P(B), P(C)$ は互いに交わらず、合わせると 0 を含む自然数全体 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ になります。どの手番 n も、ちょうど 1 つの $P(X)$ に入っているわけです。$\langle A, 0\rangle$ が普遍要素であるとは、どの手 X とどの手番 $n \in P(X)$ についても、$P(p)(0) = n$ をみたす射 $p\colon A \to X$ がただ 1 つあることでした。$P(p)(0) = |p|$ ですから、これは「長さ n の道がただ 1 つある」ということで、その道は具体的に次のとおりです（$m = 0, 1, 2, \ldots$）。

$$p = \begin{cases} \ell^m & (n = 3m,\ X = A) \\ f \circ \ell^m & (n = 3m+1,\ X = B) \\ g \circ f \circ \ell^m & (n = 3m+2,\ X = C) \end{cases}$$

スタートの 0 からどの手番にも行けるのが「最上位」、行き方がただ 1 つなのが「ただ 1 通り」にあたります。表現 (A,η) と組になる普遍要素は、ゲームの**スタート**だったのです。

系 10.9 (3) の要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$（第 8 章の例 8.6）でも見ておきます。対象は組 $\langle X, n\rangle$（$n \in P(X)$）ですが、手番 n を見れば手 X がわかるので、対象は手番 $n \in \mathbb{N}$ と同じものです。$\langle X, n\rangle$ から $\langle X', n'\rangle$ への射は、$P(q)(n) = n'$ をみたす射 $q\colon X \to X'$、つまり長さ $n' - n$ の道です。そのような道は、$n \le n'$ のときただ 1 つあり、$n > n'$ のときはありません。したがって、P の要素の圏は、前順序集合 $(\mathbb{N}, \le)$ を圏とみたもの（第 2 章の 2.3 節 (c)）と同型です。手番を小さい順に並べた一本道で、その先頭、つまり始対象が、スタートの $\langle A, 0\rangle$ です。

表現する対象の一意性. 表現する対象は、同型を除いて一意です。A と A' がともに P を表現するなら、$\mathrm{Hom}(A,-) \cong P \cong \mathrm{Hom}(A',-)$ なので、米田の補題 Ver.0（の双対）から $A \cong A'$ です。系 10.9 を使うと、もっと強いことが**ただで**わかります。表現のデータ $\langle A, x\rangle$ と $\langle A', x'\rangle$ はどちらも $\mathbb{1} \downarrow P$ の始対象なので、$(Ph)(x) = x'$ をみたす同型射 $h\colon A \to A'$ が**ただ 1 つ**あります（第 9 章の演習 9.1）。同型であるだけでなく、要素 x と x' を対応させる同型がただ 1 つに決まるのです。

普遍射と表現可能性. 第 9 章の定理 9.18 によれば、$\langle B, \eta \rangle$ が X から G への普遍射であることと、関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ の普遍要素であることは同じでした。系 10.9 と合わせると、次が得られます。

系 10.10. 関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ と $\mathcal{C}$ の対象 X について、次は同値である。

(1) X から G への普遍射が存在する。

(2) 関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)\colon \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ が表現可能である。

このとき、普遍射 $\langle B, \eta \rangle$ の B が、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-)$ を表現する対象である。

双対に、F から Y への普遍射が存在することと、反変関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F-, Y)$ が表現可能であることは同値です（演習 10.20）。第 9 章までに見た普遍性は、どれも普遍射でした。したがって、**これまでの普遍性は、どれも「ある関手が表現可能である」と言いなおせます。**

例の読みなおし.

- 積 $A \times B$ は、反変関手 $\mathrm{Hom}(-, A) \times \mathrm{Hom}(-, B)$ を表現する対象で、普遍要素は射影の組 (p, q) です（第 9 章の例 9.8）。
- $(\mathbb{N}, +)$ は忘却関手 U を表現する対象で、普遍要素は $1 \in \mathbb{N}$ です（例 9.4）。
- 商集合 $X/\!\sim$ は、$\sim$ を保つ写像の関手 Q を表現する対象で、普遍要素は射影 π です（例 9.6）。
- 2 は反変冪集合関手 $\mathcal{P}^*$ を表現する対象で、普遍要素は $\{1\} \in \mathcal{P}(2)$ です（例 9.7）。

どの場合も、「P の値の要素」を「表現する対象からの（への）射」で**数えなおせる**、ということです。たとえば、モノイド M の元は準同型 $\mathbb{N} \to M$ で、部分集合 $B \subseteq Y$ は写像 $Y \to 2$ で、数えなおせます。

演習 10.18. $\langle A, x \rangle$ と $\langle A', x' \rangle$ がともに P の普遍要素であるとき、x から作った自然同型と x' から作った自然同型を使って、$(Ph)(x) = x'$ をみたす同型射 $h\colon A \to A'$ を構成せよ（第 9 章の演習 9.1 の別解）。

演習 10.19. 命題 6.8 (3) の自然同型 $\mathrm{Hom}(-, 2) \cong \mathcal{P}^*$ に、系 10.7 で対応する要素が $\{1\} \in \mathcal{P}(2)$ であることを確かめよ。

演習 10.20. 関手 $F\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ と $\mathcal{C}$ の対象 Y について、F から Y への普遍射が存在することと、反変関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F-, Y)\colon \mathcal{D}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ が表現可能であることが同値であることを示せ。

演習 10.21. 例 10.5 の 2 つの関手について、普遍要素をもたないことを、普遍要素の定義から直接確かめよ（(1) は第 9 章の演習 9.3）。

10.6 まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- Hom 関手と自然同型な関手を**表現可能関手**とよんだ（定義 10.1）。例: $\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}}$（$\mathbb{1}$）、**Mon** の忘却関手（$\mathbb{N}$）、Ob と Mor（**1** と **2**）、$\mathcal{P}^*$（2）。忘却関手が表現可能なとき、台集合の道は Hom 集合の道の特別な場合になる。
- **米田の補題 Ver.2**: $\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(A, -), P) \cong PA$（定理 10.6）と、反変版 $\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(-, A), P) \cong PA$（系 10.7）。要素は自然変換である。$\mathcal{C} = \mathbf{1}$ の場合が第 1 章の出発点。Ver.1 と Ver.0 は特別な場合。
- 2 変数の Hom 関手 $\mathrm{Hom}(-, -)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ と、それを片方の変数ごとに並べなおした米田埋め込み。
- **表現可能 ⇔ 普遍要素がある ⇔ 要素の圏が始対象をもつ**（定理 10.8、系 10.9）。普遍射がある ⇔ $\mathrm{Hom}(X, G-)$ が表現可能（系 10.10）。

この先へ. 第 11 章では、米田埋め込みを使って、これまでの概念を見直します。米田の補題 Ver.0 を「同型を示す道具」として使うこと（米田の原理）、極限を表現可能性で言いなおすこと、米田埋め込みが極限を保つこと、などです。第 12 章では、すべての X について $\mathrm{Hom}(X, G-)$ が表現可能になる状況、つまり**随伴**を扱います。

11　米田埋め込みで見直す — すべての S で一度に見る

第 6 章で、米田埋め込み

$$\begin{aligned} y\colon \mathcal{C} &\longrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \\ X &\longmapsto \mathrm{Hom}(-, X) \\ u &\longmapsto \mathrm{Hom}(-, u) \end{aligned}$$

を導入し、それが充満忠実であることを見ました（系 6.18）。対象 X を、そこへ入ってくる射の全体、つまり一般化された要素の全体 $\mathrm{Hom}(-, X)$ で置きかえても、何も失われないのです。第 6 章の 6.5 節のコラムの言葉で言えば、米田埋め込みは $\mathcal{C}$ の対象 X を、関手圏の**対象** $\mathrm{Hom}(-, X)$ に移します。名前は「埋め込み」ですが、y は対象関数と射関数をもつ、れっきとした**関手**です（第 6 章の注意 6.20）。「埋め込み」は、充満忠実で $\mathcal{C}$ をそっくり関手圏の中に収める、という性質を表す呼び名にすぎません。この章で「米田埋め込みは極限を保つか」と問えるのも、y が関手だからです。

この章では、置きかえた先の前層の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ で何ができるかを見ます。前層の圏では、極限も余極限も各点で、つまり **Set** の中で要素を使って計算できます。第 7 章では、対象 Z を 1 つずつ固定し、$\mathrm{Hom}(Z, -)$ で集合の世界に降ろして極限を調べました。米田埋め込みは、**すべての Z をまとめて一度に**降ろします。章題の「すべての S で一度に見る」は、このことです。

この章の柱は 3 本です。

(1) **米田の原理:** 同型は、一般化された要素で確かめられる。

(2) **極限を表現可能性で見直す:** 極限は錐の関手を表現する対象で、その錐の関手は前層の圏の極限そのものである。

(3) **米田埋め込みは極限を保つが、余極限は保たない。**そして、前層はすべて表現可能関手の余極限である。

最後に、第 4 章以来の「積を選ぶと関手になる」を、表現の言葉で一般化します。これが第 12 章の随伴への橋渡しになります。

大きさについて.　この章でも圏 $\mathcal{C}$ は局所小とします。前層の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ を使う箇所（11.2 節〜11.5 節）では、$\mathcal{C}$ を小さいとします。11.1 節の米田の原理には、小さいという仮定は要りません。

11.1　米田の原理 — 同型は一般化された要素で確かめる

第 3 章の米田の補題 Ver.0（定理 3.27）を、ここでは**道具**として使います。Ver.0 によれば、各対象 S に全単射 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S, X) \to \mathrm{Hom}(S, Y)$ が与えられ、それが S について自然なら、$X \cong Y$ で、しかも同型射は id_X の行き先 $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)$ です。これを、同型を示すための手順として読みなおします。

米田の原理. 対象 X, Y の同型を示すには、次のようにすればよい。

(1) X の S-要素（射 $S \to X$）と Y の S-要素を、もっと簡単なものの言葉で書き表す。

(2) それを使って、各 S について全単射 $\varphi_S\colon \mathrm{Hom}(S, X) \to \mathrm{Hom}(S, Y)$ を作り、S について自然であること（$\varphi_{S'}(x \circ h) = \varphi_S(x) \circ h$）を確かめる。

(3) 同型射は $u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)$ として読みとれる。

本テキストではこの使い方を**米田の原理**とよびます[49]。双対に、$\mathrm{Hom}(X, -)$ と $\mathrm{Hom}(Y, -)$ の自然な全単射からも $X \cong Y$ が出ます（第 3 章の演習 3.17）。

[49] 新しい定理ではなく、定理 3.27 の使い方に名前を付けたものです。

例: 積の結合法則. 積をもつ圏で、$(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$ を示します（第 4 章の演習 4.4）。第 4 章の命題 4.8 によれば、積への射は、成分への射の組と同じでした:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(S, A \times B) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(S, A) \times \mathrm{Hom}(S, B) \\ w &\longmapsto (p \circ w,\ q \circ w). \end{aligned}$$

この全単射は S について自然です。$h\colon S' \to S$ を後ろから合成すると、左辺では $w \circ h$、右辺では $(p \circ w \circ h,\ q \circ w \circ h)$ となり、どちらも同じ要素に移るからです。これを 2 回使うと、$(A \times B) \times C$ の S-要素は $((a, b), c)$ という形の組、$A \times (B \times C)$ の S-要素は $(a, (b, c))$ という形の組と同じものだとわかります（$a\colon S \to A$, $b\colon S \to B$, $c\colon S \to C$）。そこで

$$\begin{aligned} \varphi_S\colon \mathrm{Hom}\big(S, (A \times B) \times C\big) &\longrightarrow \mathrm{Hom}\big(S, A \times (B \times C)\big) \\ ((a, b), c) &\longmapsto (a, (b, c)) \end{aligned}$$

と定めます。かっこを付けかえるだけなので全単射で、h を後ろから合成することは a, b, c のそれぞれに h を合成することなので、自然です。米田の原理から $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$ です。

同型射も読みとれます。$S = (A \times B) \times C$、要素 id をとると、id を組で書いたものは射影を並べた $((p \circ p',\ q \circ p'),\ q')$ です（p', q' は $(A \times B) \times C$ の射影）。これをかっこを付けかえて $A \times (B \times C)$ の S-要素に戻すと、同型射は

$$u = \big\langle p \circ p',\ \langle q \circ p',\ q' \rangle \big\rangle$$

です。

集合のときと同じ計算. 集合のとき、$((a, b), c) \mapsto (a, (b, c))$ は要素の計算で、これが全単射であることは明らかでした。上の議論は、**その計算を一字も変えずに**使っています。違うのは、a, b, c が集合の要素ではなく S-要素だという点だけです。要素で計算できるのは、$\mathrm{Hom}(S, X)$ が集合だからです。自然性は「S を取り替えても計算が変わらない」ことで、後ろからの合成と両立する操作だけを使っていれば、ほとんど自動的に成り立ちます。

第 1 章の終わりに「語るときは要素なしで、確かめるときは要素で」と予告しました。第 6 章（自然性）と第 7 章（極限）で見たこの往復を、米田の原理は**同型を示す手続き**にしたものです。

演習 11.1. 米田の原理で $A \times B \cong B \times A$ と、終対象 1 について $A \times 1 \cong A$ を示せ。それぞれの同型射を、id の行き先として読みとれ（第 4 章の演習 4.2、4.1 と比べよ）。

演習 11.2. 余積をもつ圏で、$(A + B) + C \cong A + (B + C)$ を、共変 Hom 関手を使った米田の原理で示せ。

演習 11.3. **Set** で、集合 Y から Z への写像全体の集合を $Z^Y = \mathrm{Hom}(Y, Z)$ と書く。写像 $f\colon X \times Y \to Z$ に、$x \mapsto f(x, -)$ という写像 $X \to Z^Y$ を対応させると、全単射 $\mathrm{Hom}(X \times Y, Z) \cong \mathrm{Hom}(X, Z^Y)$ が得られ、これは X について自然である。これを使って、米田の原理で $(Z^Y)^X \cong Z^{X \times Y}$ を示せ[50]。

11.2 前層の圏の極限・余極限は各点で計算する

反変関手 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ を前層とよび、前層と自然変換の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ を**前層の圏**とよびます（第 10 章）。前層の圏の極限は、各対象 X のところで集合の極限をとれば得られます。これは前層の圏に限らない一般的な事実なので、関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{E}]$ で述べておきます。

関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{E}]$ の中の図式 $D\colon \mathcal{J} \to [\mathcal{C}, \mathcal{E}]$ を考えます。Dj は関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{E}$、$\mathcal{J}$ の射 $k\colon j \to j'$ の行き先 Dk は自然変換 $Dj \Rightarrow Dj'$ です。$\mathcal{C}$ の対象 X を 1 つ固定すると、値をとって

$$\begin{aligned} D(-)X\colon \mathcal{J} &\longrightarrow \mathcal{E} \\ j &\longmapsto (Dj)X \\ k &\longmapsto (Dk)_X \end{aligned}$$

[50] 一般の圏で、この全単射をみたす対象 Z^Y がつねにある（積をもつ）圏を**デカルト閉圏**といいます。本テキストでは名前だけにとどめます。

という $\mathcal{E}$ の中の図式が得られます。これを D **の** X **での値**とよぶことにします。

定理 11.1 (関手圏の極限は各点で計算する). $\mathcal{C}$ を小圏、$D\colon \mathcal{J} \to [\mathcal{C},\mathcal{E}]$ を図式とする。

(1) D 上の錐 $(Q;\ \lambda)$ について、すべての対象 X で $(QX;\ ((\lambda_j)_X)_j)$ が $D(-)X$ の極限であるならば、$(Q;\ \lambda)$ は D の極限である。

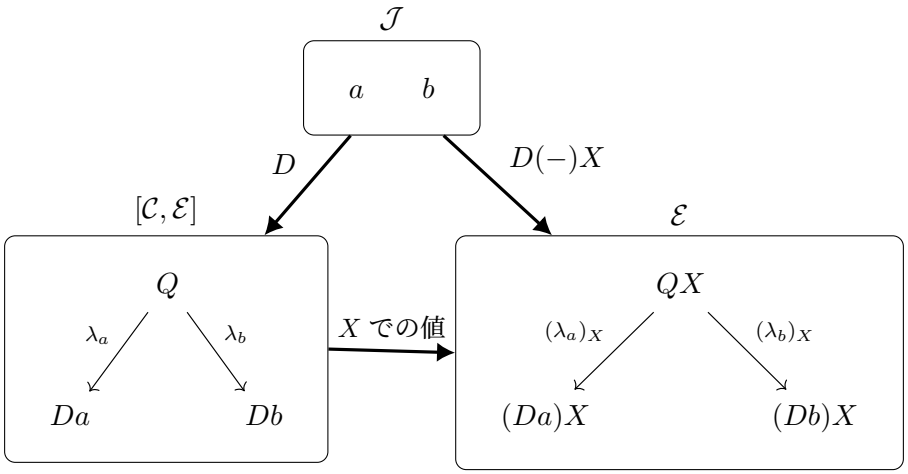
(2) すべての対象 X で $D(-)X$ が極限 $(LX;\ (\pi_{j,X})_j)$ をもつとする。このとき、$\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to X'$ について

$$\pi_{j,X'} \circ Lf = (Dj)f \circ \pi_{j,X} \qquad (j \in \mathcal{J})$$

をみたす射 $Lf\colon LX \to LX'$ がただ 1 つあり、L は関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{E}$、$\pi_j = (\pi_{j,X})_X$ は自然変換 $L \Rightarrow Dj$ になる。さらに $(L;\ \pi)$ は D の極限である。

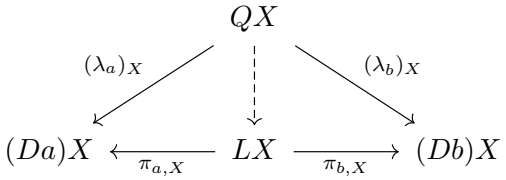
余極限についても同様である。

図で見る. 簡単のため $\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ とし、その 2 つの対象を a, b とします。図式 D は 2 つの関手 $Da, Db\colon \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ の組で、その極限は $[\mathcal{C},\mathcal{E}]$ での積です。**(1)** の状況を描くと、次のようになります。



上の枠は図式の形 $\mathcal{J}$、左下は関手圏 $[\mathcal{C},\mathcal{E}]$ の中の錐 $(Q;\ \lambda)$、右下はその X での値です。$\mathcal{J}$ から $\mathcal{E}$ への矢印 $D(-)X$ は、D で $[\mathcal{C},\mathcal{E}]$ に移してから X での値をとったものです。λ_a は関手 $Q\colon \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ から関手 $Da\colon \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ への自然変換で、$(\lambda_a)_X$ はその $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ での成分（$\mathcal{E}$ の射 $QX \to (Da)X$）です。**(1)** は、**右下の錐がすべての** X **で** $\mathcal{E}$ **の極限（積）になっていれば、左下の錐も** $[\mathcal{C},\mathcal{E}]$ **の極限になる**、と言っています。

(2) では、各 X で $\mathcal{E}$ の中の極限 $(LX;\ \pi_{a,X}, \pi_{b,X})$ をとります。右下の枠にこれを書き足すと、次のようになります。



$\pi_{a,X}$ は、定理の自然変換 $\pi_a = (\pi_{a,X})_X$ の X 成分です。破線は、錐 $(QX;\ (\lambda_a)_X, (\lambda_b)_X)$ が極限 LX を経由する、ただ 1 つの射です。**(2)** は、こうして各点で選んだ LX が X について関手 L になり、π_a, π_b が自然変換になって、$(L;\ \pi)$ が左下の枠で極限になる、と言っています。$\mathcal{J}$ に対象や射が増えても、図の錐の脚が増えるだけで、話は同じです。

証明. **(1)** D 上の錐 $(R;\ \mu)$ が与えられたとする。各 X で $(RX;\ ((\mu_j)_X)_j)$ は $D(-)X$ 上の錐だから、$(\lambda_j)_X \circ u_X = (\mu_j)_X$ をみたす $u_X\colon RX \to QX$ がただ 1 つある。$u = (u_X)_X$ が自然変換であることを示す。$f\colon X \to X'$

について、$Qf \circ u_X$ と $u_{X'} \circ Rf$ は、どちらも次の式の $(*)$ に入れると等号が成り立つ（λ_j, μ_j の自然性を使う）。

$$(\lambda_j)_{X'} \circ (*) = (Dj)f \circ (\mu_j)_X \qquad (j \in \mathcal{J})$$

右辺の族は $D(-)X'$ 上の錐なので、QX' の普遍性（経由のしかたはただ 1 通り）から $Qf \circ u_X = u_{X'} \circ Rf$。$u$ のただ 1 つであることも、各点でただ 1 つであることから従う。

(2) $k\colon j \to j'$ について、$(Dk)_{X'} \circ (Dj)f \circ \pi_{j,X} = (Dj')f \circ (Dk)_X \circ \pi_{j,X} = (Dj')f \circ \pi_{j',X}$（$Dk$ の自然性と錐の条件）なので、$((Dj)f \circ \pi_{j,X})_j$ は $D(-)X'$ 上の錐であり、Lf がただ 1 つ存在する。$L\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{LX}$ と $L(f' \circ f) = Lf' \circ Lf$ は、両辺が同じ条件をみたすことと一意性からわかる。π_j の自然性は Lf を定める式そのもので、錐の条件は各点の錐の条件から従う。最後の主張は **(1)** である。 □

関手 L は、各点の極限を選んで並べたものです。射 f の行き先は、選んだ極限の普遍性によって自動的に決まります。**関手圏の極限は、各点で極限をとって並べればよい**のです。

系 11.2. 小圏 $\mathcal{C}$ の前層の圏 $[\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ では、どんな（小さな）図式も極限と余極限をもち、それらは各点で **Set** の極限・余極限をとれば得られる。

証明. **Set** ではすべての極限・余極限が存在する（第 7 章の定理 7.13、7.14）。定理 11.1 を $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ と $\mathcal{E} = \mathbf{Set}$ に当てはめればよい。 □

Set の極限・余極限は要素で計算できました。ですから**前層の極限・余極限も、各点で要素を使って計算できます**。

例.

- 前層 P, Q の積は $(P \times Q)X = PX \times QX$、余積は $(P + Q)X = PX \sqcup QX$ です。射 h の行き先も成分ごとに $Ph \times Qh$、$Ph \sqcup Qh$ です。
- 空図式の極限は終対象です。各点で **Set** の終対象 $\mathbb{1}$ をとるので、前層の圏の終対象は**定数関手** $\Delta\mathbb{1}$（どの X も $\mathbb{1}$ に送る関手）です。同じく、始対象は、どの X も $\varnothing$ に送る空の前層です。
- $\mathcal{C}$ に終対象 1 があれば、$\mathrm{Hom}(X, 1)$ はどの X についても 1 点集合なので、$\mathrm{Hom}(-, 1) \cong \Delta\mathbb{1}$ です。米田埋め込みは、$\mathcal{C}$ の終対象 1 を前層の圏の終対象 $\Delta\mathbb{1}$ に移します。
- 有向グラフの圏 **Graph** は、平行射の圏から **Set** への関手圏でした（第 6 章の 6.2 節 (c)）。定理 11.1 より、有向グラフ G, H の積は、頂点の集合 $G_0 \times H_0$、辺の集合 $G_1 \times H_1$、始点と終点を成分ごとにとったものです。余積は、2 つのグラフを並べて置いたもの（頂点も辺も非交和）です。

演習 11.4. 辺 1 本のグラフ $\bullet \to \bullet$ を I とする。積 $I \times I$ を、頂点ごと・辺ごとに計算して描け。ループ 1 本のグラフ（頂点 1 つ、辺 1 本）と I の積はどうか。

演習 11.5. 前層の自然変換 $\alpha, \beta\colon P \Rightarrow Q$ のイコライザを、各点で書け。それが前層であること（射 h で閉じていること）を直接確かめよ。

演習 11.6. 前順序集合 Q を圏とみる。値が $\varnothing$ か $\mathbb{1}$ である前層 $Q^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ は、下方集合（$q \in V$ かつ $q' \le q$ なら $q' \in V$ をみたす部分集合 V）と 1 対 1 に対応する（第 10 章の演習 10.12 の双対）。そのような前層 2 つの積は共通部分に対応するが、余積は値が 2 点集合になる点があるので、和集合に対応するとは限らないことを確かめよ。

11.3　極限を表現可能性で見直す

第 10 章で、これまでの普遍性はどれも「ある関手が表現可能である」と言いなおせることを見ました（系 10.10）。極限について、それを具体的に書いてみます。

図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ について、対象 Z に、頂点が Z の錐の集合 $\mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ を対応させます（$\mathcal{J}$ が小さく $\mathcal{C}$ が局所小なので、$\prod_j \mathrm{Hom}(Z, Dj)$ の部分集合として集合です）。射 $h\colon Z' \to Z$ には、脚を h で引き戻す写像

$$\begin{aligned} \mathrm{Nat}(\Delta Z, D) &\longrightarrow \mathrm{Nat}(\Delta Z', D) \\ \lambda &\longmapsto \lambda \circ \Delta h = (\lambda_j \circ h)_j \end{aligned}$$

を対応させます。こうして反変関手 $\mathrm{Nat}(\Delta -, D)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ が得られます（演習 11.7）。これを D の**錐の関手**とよびます。

定理 11.3 (極限は錐の関手を表現する). 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 上の錐 $(L;\ \pi)$ について、次は同値である。

(1) $(L;\ \pi)$ は D の極限である。

(2) $\langle L, \pi \rangle$ は錐の関手 $\mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ の普遍要素である。すなわち、どの対象 Z と錐 $\lambda \in \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ についても、$\pi \circ \Delta u = \lambda$ をみたす射 $u\colon Z \to L$ がただ 1 つある。

(3) 成分が $u \mapsto \pi \circ \Delta u$ である変換 $\mathrm{Hom}(-, L) \Rightarrow \mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ は自然同型である。

証明. (1) ⇔ (2): 極限の定義（第 7 章の定義 7.5）を書きなおしただけである。(2) ⇔ (3): (3) の変換は、要素 $\pi \in \mathrm{Nat}(\Delta L, D)$ から作った自然変換（第 10 章の系 10.7）である。実際、$\pi \circ \Delta(u \circ h) = (\pi \circ \Delta u) \circ \Delta h$ だから自然である。あとは第 10 章の定理 10.8（を $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめたもの）である。 □

(3) の各成分が全単射であることは、第 7 章の命題 7.8 でした。新しく加わったのは、それが Z について自然だという点です。**極限とは錐の関手を表現する対象で、極限の錐とはその普遍要素**です。したがって、D が極限をもつことと、錐の関手が表現可能であることは同じです。極限の一意性（第 7 章の定理 7.7）は、表現する対象の一意性（第 10 章の 10.5 節）の特別な場合になります。

$\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ の場合、錐の関手は $\mathrm{Hom}(-, A) \times \mathrm{Hom}(-, B)$ で、(3) は

$$\mathrm{Hom}(Z, A \times B) \ \cong\ \mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B) \qquad (Z \text{ について自然})$$

です。第 10 章の 10.2 節で予告した自然性は、ここで正式に確かめられたことになります。

錐の関手は前層の圏の極限である． ここからは $\mathcal{C}$ を小さいとします。米田埋め込みで図式 D を前層の圏に移すと、図式 $y \circ D\colon \mathcal{J} \to [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$、$j \mapsto \mathrm{Hom}(-, Dj)$ が得られます。前層の圏では極限はいつでも作れて、各点で計算できるのでした（系 11.2）。Z での値は、第 7 章の定理 7.13 により

$$\big(\lim(y \circ D)\big)(Z) = \lim_j \mathrm{Hom}(Z, Dj) = \Big\{ (\lambda_j)_j \;\Big|\; \lambda_j\colon Z \to Dj,\ Dk \circ \lambda_j = \lambda_{j'}\ (k\colon j \to j') \Big\}$$

で、これは頂点が Z の錐の集合 $\mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ そのものです。h の行き先も、どちらも「各成分に h を後ろから合成する」です。つまり

$$\mathrm{Nat}(\Delta -, D) \ =\ \lim(y \circ D)$$

です。**錐の関手は、前層の圏で計算した極限**だったのです。定理 11.3 と合わせると、次がわかります。

系 11.4. 小圏 $\mathcal{C}$ の図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ について、次は同値である。

(1) D は $\mathcal{C}$ に極限をもつ。

(2) 前層の圏で計算した極限 $\lim(y \circ D)$ は表現可能である。

このとき、$\lim(y \circ D)$ を表現する対象が $\lim D$ である。

前層の圏では、極限はいつでも作れます。$\mathcal{C}$ に極限があるかどうかは、**前層の圏で作った極限が、$\mathcal{C}$ の対象で表現できるか**という問いになるのです。たとえば、対象が a, b だけで恒等射しかない圏では、$\mathrm{Hom}(-, a) \times \mathrm{Hom}(-, b)$ はどの点でも空集合になり、表現可能ではありません（演習 11.10）。a と b の積はないのです。

表現可能性で見た普遍性.　第 10 章とこの節で見たことを、表にまとめておきます。

普遍性	表現される関手	普遍要素
積 $A \times B$	$\mathrm{Hom}(-,A) \times \mathrm{Hom}(-,B)$（反変）	射影の組 (p,q)
極限 $\lim D$	錐の関手 $\mathrm{Nat}(\Delta -, D)$（反変）	極限の錐 π
余極限 $\operatorname{colim} D$	余錐の関手 $\mathrm{Nat}(D, \Delta -)$（共変）	余極限の余錐 ι
X から G への普遍射	$\mathrm{Hom}(X, G-)$（共変）	$\eta\colon X \to GB$
関手 P の普遍要素	P そのもの	$x \in PA$
随伴（第 12 章）	すべての X についての $\mathrm{Hom}(X, G-)$	単位 η_X

演習 11.7. $\mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ が反変関手であること、すなわち $\lambda \circ \Delta h$ が錐であることと、id と合成が保たれることを確かめよ。

演習 11.8. 平行な射 $f, g\colon A \to B$ のイコライザは、反変関手 $Z \mapsto \{\, h\colon Z \to A \mid f \circ h = g \circ h \,\}$ を表現する対象であることを、定理 11.3 から読みとれ。

演習 11.9. 定理 11.3 の双対を述べよ。すなわち、余極限 $(\operatorname{colim} D;\ \iota)$ が共変関手 $\mathrm{Nat}(D, \Delta -)$（底が D の余錐の関手）を表現し、ι がその普遍要素であることを示せ。

演習 11.10. 対象が a, b の 2 つで恒等射しかない圏 $\mathcal{C}$（$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$）で、前層 $\mathrm{Hom}(-,a) \times \mathrm{Hom}(-,b)$ がどの点でも空集合であり、表現可能でないことを確かめよ。a と b の積が存在しないことと比べよ。

11.4　米田埋め込みは極限を保つ

次の定理が、この章の山場です。

定理 11.5 (米田埋め込みは極限を保つ). 小圏 $\mathcal{C}$ について、米田埋め込み $y\colon \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ は極限を保つ。すなわち、$D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ の極限 $(L;\ \pi)$ について、$(\mathrm{Hom}(-,L);\ (\mathrm{Hom}(-,\pi_j))_j)$ は $y \circ D$ の極限である。

証明. 定理 11.1 (1) により、各対象 Z で $(\mathrm{Hom}(Z,L);\ (\pi_j \circ -)_j)$ が $\mathrm{Hom}(Z, D-)$ の極限であることを示せばよい。それは第 7 章の定理 7.21（Hom 関手は極限を保つ）である。 □

証明は 2 行です。第 7 章では、Z を 1 つ固定して、$\mathrm{Hom}(Z,-)$ が極限を保つことを示しました。前層の圏の極限は各点で計算するので、その結果を**すべての Z について並べるだけ**で、米田埋め込みが極限を保つことになります。系 11.4 の言葉で言えば、$y(\lim D) = \mathrm{Hom}(-, \lim D)$ は $\lim(y \circ D)$ を表現しているのでした。それを「y は極限を保つ」と言いなおしたのがこの定理です。

米田埋め込みは充満忠実で、極限を保ちます。ですから、**$\mathcal{C}$ の極限は、前層の圏に移して（つまり各点で、要素を使って）計算してよい**のです。

余極限は保たない.　一方、米田埋め込みは余極限を保つとは限りません。いちばん小さな例を 2 つ挙げます。

- **始対象.** $\mathcal{C}$ に始対象 0 があるとします（たとえば $\mathbf{2}$、つまり $\bullet \to \bullet$ の左の対象）。前層の圏の始対象は空の前層でした。ところが $y0 = \mathrm{Hom}(-,0)$ は、0 のところで $\mathrm{Hom}(0,0) = \{\mathrm{id}_0\}$ となり、空ではありません。
- **余積.** 有限集合と写像の圏（対象を $\{1,\dots,n\}$ の形に限って小さくとる）で、$\mathbb{1} + \mathbb{1} = 2$ です。ところが 2 のところで値を比べると、$y(\mathbb{1}+\mathbb{1})(2) = \mathrm{Hom}(2,2)$ は 4 点、$(y\mathbb{1} + y\mathbb{1})(2) = \mathrm{Hom}(2,\mathbb{1}) \sqcup \mathrm{Hom}(2,\mathbb{1})$ は 2 点です。2 の 2 点を、余積の別々の部分へ写す写像が、右辺には現れないのです。

前層の圏の余極限は、各点で集合をばらばらに並べて貼り合わせるだけで、$\mathcal{C}$ の余極限がもっている「混ざり方」を知りません。極限が「S-要素の両立する族」として各点で正しく計算されるのに対し、余極限の S-要素は「どれか 1 つの部分の S-要素」とは限らないからです。前層の圏は、$\mathcal{C}$ の余極限とは別に、新しい余極限を自由に作れる場所になっています。そのことを次の節で見ます。

演習 11.11. $\mathcal{C}$ に終対象 1 があるとき、y が終対象を保つこと（$\mathrm{Hom}(-,1)$ が前層の圏の終対象であること）を、定理 11.5 を使わずに確かめよ。

演習 11.12. 前順序集合 Q を圏とみる。$a \vee b$（a と b の上限）は a と b の余積である。$y(a \vee b)$ と $ya + yb$ を比べ、y が余積を保たない例を作れ。

演習 11.13. D 上の錐 $(L;\ \pi)$ について、$(yL;\ (y\pi_j)_j)$ が $y \circ D$ の極限ならば、$(L;\ \pi)$ は D の極限であることを示せ（y は極限を**反映する**）。（ヒント: 定理 11.3 (3)。）

11.5　前層は表現可能関手の余極限

前層の圏の対象は、表現可能関手 $\mathrm{Hom}(-,A)$ だけではありません。しかし、どの前層も**表現可能関手を貼り合わせて**作れます。この節では、そのことを軽く見ておきます。

要素の圏ふたたび.　前層 $P\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ を、$\mathbf{1}$ から前層の圏への関手とみて、コンマ圏 $y \downarrow P$ を作ります（第 8 章）。対象は $\langle A, \theta\rangle$（A は $\mathcal{C}$ の対象、$\theta\colon \mathrm{Hom}(-,A) \Rightarrow P$ は自然変換）、射 $\langle A,\theta\rangle \to \langle A',\theta'\rangle$ は $\theta' \circ yh = \theta$ をみたす $\mathcal{C}$ の射 $h\colon A \to A'$ です。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(-,A) & \xrightarrow{\ yh\ } & \mathrm{Hom}(-,A') \\ & {\scriptstyle\theta}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\theta'} & \\ & P & \end{array}$$

米田の補題 Ver.2 の反変版（第 10 章の系 10.7）によれば、自然変換 θ は要素 $x = \theta_A(\mathrm{id}_A) \in PA$ と同じものです。射の条件 $\theta' \circ yh = \theta$ は、id_A を運ぶと $(Ph)(x') = x$ になります（$x' = \theta'_{A'}(\mathrm{id}_{A'})$）。したがって $y \downarrow P$ は、要素 $\langle A, x\rangle$ を並べた要素の圏 $\mathbb{1} \downarrow P$（第 8 章の例 8.6）と、射の向きを除いて同じです:

$$y \downarrow P \ \cong\ (\mathbb{1} \downarrow P)^{\mathrm{op}}.$$

（P は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ からの関手なので、$\mathbb{1} \downarrow P$ の射は $\mathcal{C}$ では逆向きの射です。）**$\mathbb{1}$ からの写像 x が、表現可能関手 $\mathrm{Hom}(-,A)$ からの自然変換 θ に置きかわっている**のです。第 10 章で「$\mathbb{1}$ の役を Hom 関手が引き継いだ」と言ったことが、要素の圏の形でも見えます。

表現可能関手を貼り合わせる.　射影関手 $\mathrm{pr}\colon y \downarrow P \to \mathcal{C}$、$\langle A,\theta\rangle \mapsto A$（第 8 章の P_0。前層の P と紛れるので、ここでは pr と書きます）に y を合成すると、前層の圏の図式

$$\begin{aligned} y \circ \mathrm{pr}\colon y \downarrow P &\longrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \\ \langle A,\theta\rangle &\longmapsto \mathrm{Hom}(-,A) \end{aligned}$$

ができます。各 $\langle A,\theta\rangle$ に $\theta\colon \mathrm{Hom}(-,A) \Rightarrow P$ を対応させると、これは頂点が P の余錐です（余錐の条件 $\theta' \circ yh = \theta$ は、コンマ圏の射の条件そのものです）。

定理 11.6 (前層は表現可能関手の余極限). 小圏 $\mathcal{C}$ 上の前層 P について、上の余錐 $(P;\ (\theta)_{\langle A,\theta\rangle})$ は、図式 $y \circ \mathrm{pr}$ の余極限である。

証明. $y \downarrow P$ の対象は組 (A, x)（$x \in PA$）と同じなので、$y \downarrow P$ は小圏である。定理 11.1 の余極限版 (1) により、各対象 Z で、$(PZ;\ (\theta_Z))$ が **Set** の図式 $\langle A,\theta\rangle \mapsto \mathrm{Hom}(Z,A)$ の余極限であることを示せばよい。第 7 章の定理 7.14 の余極限は、組 $(\langle A,\theta\rangle,\ f)$（$f\colon Z \to A$）を、$(\langle A,\theta\rangle,\ f) \sim (\langle A',\theta'\rangle,\ h \circ f)$ で割った集合 Q である。余錐 $(PZ;\ (\theta_Z))$ から得られる写像 $Q \to PZ$, $[(\langle A,\theta\rangle, f)] \mapsto \theta_Z(f)$ が全単射であることを示す（そうすれば、第 7 章の演習 7.5 の双対により、$(PZ;\ (\theta_Z))$ も余極限である）。

鍵は、どの組も id_Z を使う組と同値になることである。$f\colon Z \to A$ は、$y \downarrow P$ の射 $\langle Z, \theta \circ yf\rangle \to \langle A, \theta\rangle$ であり、id_Z を $f \circ \mathrm{id}_Z = f$ に移す。よって $(\langle A, \theta\rangle, f) \sim (\langle Z, \theta \circ yf\rangle, \mathrm{id}_Z)$。全射: $x \in PZ$ に対し、x から作った自然変換 θ^x をとれば、$(\langle Z, \theta^x\rangle, \mathrm{id}_Z)$ は $\theta^x_Z(\mathrm{id}_Z) = x$ に移る。単射: 2 つの類の代表を $(\langle Z, \theta_1\rangle, \mathrm{id}_Z)$, $(\langle Z, \theta_2\rangle, \mathrm{id}_Z)$ にとり、$(\theta_1)_Z(\mathrm{id}_Z) = (\theta_2)_Z(\mathrm{id}_Z)$ とする。米田の補題 Ver.2 により $\theta_1 = \theta_2$ で、2 つの代表は同じである。 □

証明の鍵は「どの組も id_Z を使う組と同値になる」ことで、そこで米田の補題が効いています。各点 Z で見ると、余極限は「Z に置いた表現可能関手 $\mathrm{Hom}(-, Z)$ の、id_Z の行き先」を集めたものになり、それはちょうど PZ の要素です。

例: $\mathcal{C} = \mathbf{1}$. 1 点圏 $\mathbf{1}$ 上の前層は集合 X で、表現可能関手 $\mathrm{Hom}(-, *)$ は 1 点集合 $\mathbb{1}$ です。$y \downarrow X$ の対象は X の要素 x で、恒等射しかありません。余極限は余積なので、定理 11.6 は

$$X \cong \coprod_{x \in X} \mathbb{1}$$

と言っています。**集合は、1 点集合のコピーを要素の数だけ並べたもの**。第 1 章の出発点の、当たり前の事実です。定理 11.6 は、それを一般の圏の前層へ広げたものです。$\mathbb{1}$ の役を表現可能関手が、「並べる」の役を余極限が引き継いでいます。

例: 有向グラフは点と辺の貼り合わせ. 平行射の圏の双対、つまり対象 V, E と射 $s, t\colon V \to E$ からなる圏を $\mathcal{G}$ とします。$\mathcal{G}$ 上の前層 G は、集合 GE, GV と写像 $Gs, Gt\colon GE \to GV$ の組、つまり有向グラフです（第 6 章では、同じものを平行射の圏からの共変関手とみました。$\mathcal{C}$ からの共変関手は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 上の前層と同じものです）。表現可能関手は 2 つです。

- $\mathrm{Hom}(-, V)$: V のところで $\{\mathrm{id}_V\}$、E のところで空集合。**頂点 1 つだけのグラフ**（点）です。
- $\mathrm{Hom}(-, E)$: E のところで $\{\mathrm{id}_E\}$、V のところで $\{s, t\}$。始点 s から終点 t への**辺 1 本のグラフ**（辺）です。

これは第 10 章の演習 10.3 の答えと同じものです。有向グラフ G の $y \downarrow G$ は、頂点 v ごとの対象 $\langle V, v\rangle$、辺 e ごとの対象 $\langle E, e\rangle$ と、辺 e の始点・終点からの射 $\langle V, s(e)\rangle \to \langle E, e\rangle$、$\langle V, t(e)\rangle \to \langle E, e\rangle$ からなります。定理 11.6 は、**どの有向グラフも、辺ごとに辺 1 本のグラフを、頂点ごとに点を用意し、辺の端を点に貼り合わせたもの**だと言っています。

たとえばループ 1 本のグラフ（頂点 v、辺 e、$s(e) = t(e) = v$）では、$y \downarrow G$ は対象 $\langle V, v\rangle$, $\langle E, e\rangle$ と 2 本の射 s, t です。

$$\mathrm{Hom}(-, V) \underset{yt}{\overset{ys}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(-, E)$$

この図式の余極限（コイコライザ）は、辺 1 本のグラフの始点と終点を同じ点に貼り合わせたもの、つまりループです。

演習 11.14. 頂点 2 つ・辺 2 本で、2 本とも同じ向き（$a \to b$ が 2 本）のグラフ G について、$y \downarrow G$ を描き、定理 11.6 の余極限が G に戻ることを各点で確かめよ。

演習 11.15. モノイド M を 1 対象の圏 $\mathbf{B}M$ とみる。$\mathbf{B}M$ 上の前層は、集合 X と、右からの作用 $X \times M \to X$, $(x, m) \mapsto x \cdot m$（$x \cdot e = x$、$(x \cdot m) \cdot m' = x \cdot (mm')$）の組と同じであることを確かめよ。表現可能関手 $\mathrm{Hom}(-, *)$ は、M 自身に右からの掛け算で作用させたものであることを確かめよ。

11.6　パラメータつきの表現 — 第 12 章への橋渡し

第 4 章で、積をもつ圏では、射 f, g から射 $f \times g$ が作れて、$\times$ が関手になることを見ました（演習 4.3）。第 7 章の終わりでは、図式 D に極限を対応させる lim も関手になる、と予告しました。どちらも「各 D ごとに表現を 1 つ選ぶと、選んだ対象が D について関手になる」という同じ現象です。

2 つの圏の積圏からの関手 $H\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ を考えます。$\mathcal{D}$ の対象 D を固定すると、反変関手 $H(-, D)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ が得られ、$\mathcal{D}$ の射 $g\colon D \to D'$ からは、成分が $H(Z, g)$ の自然変換 $H(-, g)\colon H(-, D) \Rightarrow H(-, D')$ が得られます（演習 11.16）。

命題 11.7 (パラメータつきの表現). 局所小な圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ と関手 $H\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ について、$\mathcal{D}$ の各対象 D ごとに、$H(-, D)$ の表現 $(FD,\ \theta_D)$（$\theta_D\colon \mathrm{Hom}(-, FD) \Rightarrow H(-, D)$ は自然同型）が与えられているとする。このとき、$\mathcal{D}$ の各射 $g\colon D \to D'$ に対して

$$\theta_{D'} \circ \mathrm{Hom}(-, Fg) = H(-, g) \circ \theta_D$$

をみたす射 $Fg\colon FD \to FD'$ がただ 1 つあり、これによって F は関手 $\mathcal{D} \to \mathcal{C}$ になる。

証明. $\theta_{D'}^{-1} \circ H(-, g) \circ \theta_D$ は自然変換 $\mathrm{Hom}(-, FD) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, FD')$ だから、米田の補題 Ver.1（第 6 章の定理 6.17）により、ただ 1 つの射 $u\colon FD \to FD'$ を使って $\mathrm{Hom}(-, u)$ と書ける。これを Fg とすればよい。$F(g' \circ g)$ と $Fg' \circ Fg$ は、$\mathrm{Hom}(-, Fg' \circ Fg) = \mathrm{Hom}(-, Fg') \circ \mathrm{Hom}(-, Fg)$ により、どちらも $g' \circ g$ についての条件をみたすので、一意性から等しい。$F\,\mathrm{id}_D = \mathrm{id}_{FD}$ も同様である。 □

条件の式は、「θ_D が D についても自然である」ということです。普遍要素の言葉で言えば、$x_D = (\theta_D)_{FD}(\mathrm{id}_{FD}) \in H(FD, D)$ とおくと、Fg は $H(Fg, D')(x_{D'}) = H(FD, g)(x_D)$ をみたすただ 1 つの射です（演習 11.17）。**表現する対象を各 D ごとに選びさえすれば、射の行き先は普遍性が自動的に決めてくれる**のです。

例.

- **積.** $\mathcal{D} = \mathcal{C} \times \mathcal{C}$、$H(Z, (A, B)) = \mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B)$ とします。$H(-, (A, B))$ を表現するのは積 $A \times B$ で、普遍要素は射影の組 (p, q) でした。射 $(f, g)\colon (A, B) \to (A', B')$ について、命題 11.7 の $F(f, g)$ は $(p' \circ u,\ q' \circ u) = (f \circ p,\ g \circ q)$ をみたすただ 1 つの u、つまり第 4 章の $f \times g$ です。こうして $\times\colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ が関手であることが、もう一度わかります。
- **極限.** $\mathcal{C}$ が $\mathcal{J}$ 型の極限をすべてもつとし、$\mathcal{D} = [\mathcal{J}, \mathcal{C}]$、$H(Z, D) = \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ とします。$H(-, D)$ を表現するのは $\lim D$ でした（定理 11.3）。命題 11.7 により、各 D に極限を 1 つずつ選ぶと、$\lim\colon [\mathcal{J}, \mathcal{C}] \to \mathcal{C}$ は関手になります（演習 11.18）。

第 12 章へ.　命題 11.7 の双対（共変関手の表現をパラメータつきで選ぶ）も同じように成り立ちます（演習 11.19）。第 12 章では、関手 $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ について、すべての対象 X で $\mathrm{Hom}(X, G-)$ が表現可能な状況を考えます。表現する対象を FX とすると、双対版の命題により F は関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ になり、

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \ \cong\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

が X についても Y についても自然になります。これが**随伴**です。

演習 11.16. 関手 $H\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ と $\mathcal{D}$ の射 $g\colon D \to D'$ について、$H(-, g)$ が自然変換 $H(-, D) \Rightarrow H(-, D')$ であることを確かめよ。（ヒント: 積圏で $(h, \mathrm{id}_{D'}) \circ (\mathrm{id}_Z, g) = (h, g) = (\mathrm{id}_{Z'}, g) \circ (h, \mathrm{id}_D)$。）

演習 11.17. 命題 11.7 の Fg が、$H(Fg, D')(x_{D'}) = H(FD, g)(x_D)$ をみたすただ 1 つの射であることを示せ。

演習 11.18. 極限の例で、図式のあいだの自然変換 $\alpha\colon D \Rightarrow D'$ について、$\lim\alpha\colon \lim D \to \lim D'$ が $\pi'_j \circ \lim\alpha = \alpha_j \circ \pi_j$（$j \in \mathcal{J}$）をみたすただ 1 つの射であることを確かめよ。

演習 11.19. 命題 11.7 の双対を述べよ。すなわち、関手 $K\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ について、$\mathcal{C}$ の各対象 X ごとに共変関手 $K(X,-)$ の表現 $(FX,\, \theta_X)$ が与えられているとき、F が関手 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ になることを示せ。余積を選ぶと $+\colon \mathcal{C}\times\mathcal{C} \to \mathcal{C}$ が関手になることを、この形で確かめよ。

11.7　まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- **米田の原理:** 自然な全単射 $\mathrm{Hom}(S,X) \cong \mathrm{Hom}(S,Y)$ を作れば $X \cong Y$ で、同型射は id の行き先。集合のときの要素の計算が、S-要素の計算としてそのまま通る（11.1 節）。
- 関手圏の極限・余極限は各点で計算できる（定理 11.1）。とくに前層の圏は完備かつ余完備で、極限・余極限は要素で計算できる。
- 極限は錐の関手 $\mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ を表現する対象で、極限の錐はその普遍要素（定理 11.3）。錐の関手は前層の圏の極限 $\lim(y \circ D)$ そのもので、$\mathcal{C}$ に極限があることは、それが表現可能であることと同じ（系 11.4）。
- **米田埋め込みは極限を保つ**（定理 11.5）が、余極限は保たない。
- 前層は表現可能関手の余極限（定理 11.6）。要素の圏は $y \downarrow P \cong (\mathbb{1} \downarrow P)^{\mathrm{op}}$ で、$\mathcal{C} = \mathbf{1}$ なら $X \cong \coprod_x \mathbb{1}$。
- 表現をパラメータつきで選ぶと関手になる（命題 11.7）。積 $\times$ と lim の関手性。

要素の往復.　第 1 章で、要素 $x \in X$ を $\mathbb{1}$ からの写像として読み、要素を使わずに語る準備をしました。第 7 章では、対象 Z を 1 つずつ固定して $\mathrm{Hom}(Z,-)$ で集合の世界へ降り、極限を要素で確かめました。この章では、米田埋め込みによって、すべての Z をまとめて前層の圏へ降ろしました。前層の圏では極限が各点で、要素を使って計算でき、しかも y は極限を保つので、何も失われません。**語るときは要素なしで、確かめるときは要素で**。この往復は、米田埋め込みという 1 つの関手にまとまったのです。

この先へ.　第 12 章では、すべての X について $\mathrm{Hom}(X, G-)$ が表現可能な状況、つまり**随伴**を扱います。米田埋め込みが極限を保つのと同じ理由で、**右随伴は極限を保つ**ことも示します。

12　随伴 — 2 本の橋は同じ橋

第 9 章では、対象 X から関手 G への普遍射を定義しました。自由モノイド $W(X)$ は、集合 X から忘却関手 $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ への普遍射でした。普遍射は、対象 X を 1 つ固定するごとに決まるものです。では、**すべての X について普遍射がとれる**とき、何が起こるでしょうか。

答えは、普遍射を集めると関手 F ができ、F と G のあいだに

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

という（X, Y について）自然な全単射が成り立つ、というものです。これを**随伴**とよびます。随伴は、本テキストでこれまで見てきた普遍性の考え方の到達点です。

この章では、随伴を次の 4 つの見方で見ます。

(1) **Hom の自然な全単射**として（12.1 節、定義）。

(2) **単位と余単位**として（12.3 節）。三角等式という 2 つの等式で、随伴を特徴づけます。

(3) **普遍射を集めたもの**として（12.4 節）。第 9 章・第 11 章からの続きです。

(4) **コンマ圏の同型**として（12.5 節）。第 8 章で予告した「2 本の橋は同じ橋」です。

そのあと、これまでの章に出てきた例が「実は随伴だった」ことを確かめ、圏の同型・圏同値・随伴を比べ、最後に**右随伴は極限を保つ**ことを示します。

大きさについて.　この章では、圏はすべて局所小とします。随伴を Hom 集合の全単射で定義するからです。ただし、12.5 節で見るコンマ圏による言いかえには、局所小という仮定が要りません。12.6 節で **Cat** を使うところでは、圏は小さいとします。

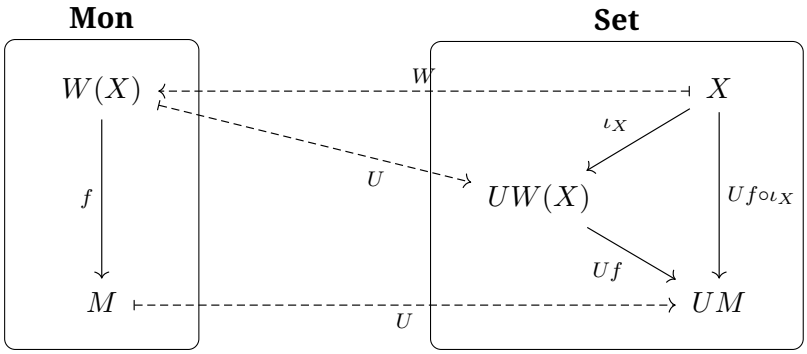
記号について.　第 5 章などでは有向グラフを G と書いてきましたが、この章では右随伴の関手を G と書くので、有向グラフを Γ と書きます。

12.1　随伴の定義 — Hom の自然な全単射

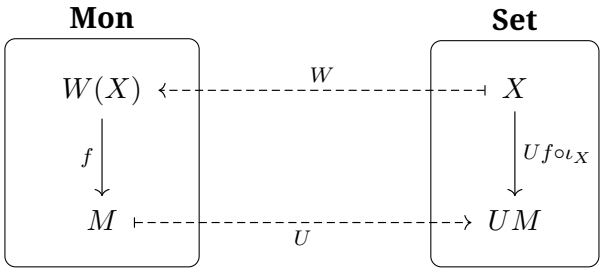
まず、すでに知っている例から始めます。第 5 章の系 5.33 は、集合 X とモノイド M について、モノイド準同型 $W(X) \to M$ と写像 $X \to UM$ が 1 対 1 に対応する、と述べていました。準同型 $f\colon W(X) \to M$ には、文字の行き先、つまり f を文字に制限した写像 $Uf \circ \iota_X\colon X \to UM$ を対応させます。ここで $\iota_X\colon X \to UW(X)$ は、文字 x を長さ 1 の語 x に送る写像です。

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(W(X), M) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, UM)$$

左辺は **Mon** の Hom 集合、右辺は **Set** の Hom 集合です。図にすると、次のようになります。



左の枠の準同型 $f\colon W(X) \to M$ と、右の枠の写像 $Uf \circ \iota_X\colon X \to UM$ が 1 対 1 に対応する、というのが系 5.33 です。右の枠の三角形は、X から UM への写像が、ι_X で $UW(X)$ に立ち寄ってから Uf で UM へ行く写像になっていることを表しています。破線の $\mapsto$ は射ではなく、関手 W, U による対象の行き先を表します。集合 X は W で **Mon** の側へ運ばれて矢印の始域に、モノイド M は U で **Set** の側へ運ばれて矢印の終域になっています。$W(X)$ を U で **Set** の側へ運ぶと $UW(X)$ になり、f を U で運んだものが Uf です。簡単のため $UW(X)$ を省略すると、次のようになります。



随伴を説明するときによく描かれるのは、この形の絵です。左の枠の射と右の枠の射が 1 対 1 に対応していて、その対応で、始域の側は W で、終域の側は U でつながっています。関手 W は左辺の Hom の**左の席**に、関手 U は右辺の Hom の**右の席**に入っています。この形を一般の圏で述べたものが、随伴です。

定義 12.1 (随伴)**.** 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ について、$\mathcal{C}$ の各対象 X と $\mathcal{D}$ の各対象 Y ごとに全単射

$$\varphi_{X,Y}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

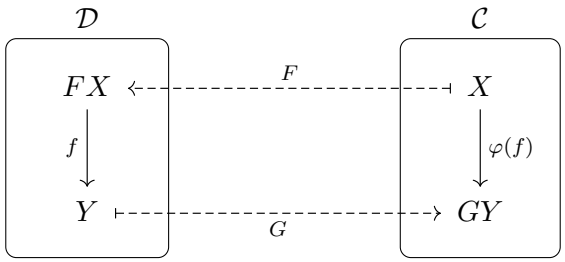
が与えられていて、次の 2 つの意味で自然であるとします。

(1) Y **について自然:** $\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y \to Y'$ と $f\colon FX \to Y$ について、$\varphi_{X,Y'}(g \circ f) = Gg \circ \varphi_{X,Y}(f)$。

(2) X **について自然:** $\mathcal{C}$ の射 $h\colon X' \to X$ と $f\colon FX \to Y$ について、$\varphi_{X',Y}(f \circ Fh) = \varphi_{X,Y}(f) \circ h$。

このとき、組 (F, G, φ) を**随伴**とよび、$F \dashv G$ と書きます。F を G の**左随伴**、G を F の**右随伴**とよびます。

自由モノイドの例と同じ形の図にすると、次のようになります。



ここでは数式 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ の並びに合わせて、左に $\mathcal{D}$、右に $\mathcal{C}$ を置きました。こうすると、**左随伴 F が左向き、右随伴 G が右向き**に描かれます。このあとの注意 12.2 で見るように、ふつうの描き方では $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ の左右がこれと逆になります。

添字 X, Y は、紛れなければ省いて φ と書きます。自然性の 2 つの式は、次のように読めます。$f\colon FX \to Y$ を**後ろに**延ばして $g \circ f$ にすることは、$\varphi(f)\colon X \to GY$ を G で写した Gg で後ろに延ばすことに対応します。f を**前に**延ばして $f \circ Fh$ にすることは、$\varphi(f)$ を h で前に延ばすことに対応します。

$$\mathcal{D}\colon \qquad FX' \xrightarrow{Fh} FX \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Y'$$

$$\mathcal{C}\colon \qquad X' \xrightarrow{h} X \xrightarrow{\varphi(f)} GY \xrightarrow{Gg} GY'$$

上の段の合成 $g \circ f \circ Fh$ に φ を施すと、下の段の合成 $Gg \circ \varphi(f) \circ h$ になる、というのが 2 つの式を合わせた内容です。$\mathcal{D}$ の中で「F の像から Y へ」の射を延ばすことと、$\mathcal{C}$ の中で「X から G の像へ」の射を延ばすことが、φ でぴったり対応しているのです。

随伴は、2 つの圏のあいだを行き来する関手の組として、次のように描きます。

$$\mathcal{C} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathcal{D}$$

記号 $\bot$ は、$F \dashv G$ の $\dashv$ を回して、F のある上の側を向けたものです。

注意 12.2 (「左」「右」は Hom の席の名前**).** 左随伴・右随伴の「左」「右」は、**Hom の 2 つの席のどちらに入るか**から来た名前です。$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ で、F は Hom の左の席（始域の側）に、G は右の席（終域の側）に入っています。**矢印の向きや、図の中での位置とは関係ありません**。

実際、上の図では $\mathcal{C}$ を左、$\mathcal{D}$ を右に置いたので、左随伴 F は右向き、右随伴 G は左向きの矢印になっています。さらに数式のほうでは、左辺が $\mathcal{D}$ の Hom、右辺が $\mathcal{C}$ の Hom なので、**数式と図で圏の左右の位置が逆**になっています。左随伴を左向きの矢印にしたければ、定義 12.1 の直後の図のように $\mathcal{D}$ を左に置いて描くことになります。そうすると数式と図で圏の位置がそろう代わりに、多くの本の描き方と左右が逆になります。本によって図の描き方も、数式の左辺と右辺の順も違います。迷ったら、**Hom の左の席に入るのが左随伴**と思い出してください[51]。

自然性は、φ の逆写像 φ^{-1} についても同じ形で成り立ちます。あとで何度も使うので、命題にしておきます。

命題 12.3. $F \dashv G$ を随伴とする。$k\colon X \to GY$、$\mathcal{C}$ の射 $h\colon X' \to X$、$\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y \to Y'$ について

$$\varphi^{-1}(k \circ h) = \varphi^{-1}(k) \circ Fh, \qquad \varphi^{-1}(Gg \circ k) = g \circ \varphi^{-1}(k).$$

証明. $f = \varphi^{-1}(k)$ とおくと、定義 12.1 の (2) より $\varphi(f \circ Fh) = \varphi(f) \circ h = k \circ h$。両辺に φ^{-1} を施せば 1 つ目の式が得られる。2 つ目も (1) から同様である。 □

例 12.4 (自由モノイド**).** $W\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$ を自由モノイドの関手、$U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ を忘却関手とし、

$$\begin{aligned} \varphi_{X,M}\colon \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(W(X), M) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, UM) \\ f &\longmapsto Uf \circ \iota_X \end{aligned}$$

とします。系 5.33 より、これは全単射です。自然性 (1): 準同型 $g\colon M \to M'$ について、$U(g \circ f) \circ \iota_X = Ug \circ (Uf \circ \iota_X)$。これは U が関手であることそのものです。自然性 (2): 写像 $h\colon X' \to X$ について、$W(h)$ は文字 x' を文字 $h(x')$ に送るので、$UW(h) \circ \iota_{X'} = \iota_X \circ h$ です。よって

$$U(f \circ W(h)) \circ \iota_{X'} = Uf \circ UW(h) \circ \iota_{X'} = Uf \circ \iota_X \circ h.$$

したがって $W \dashv U$ です。**自由モノイドの関手は、忘却関手の左随伴**です。

第 1 章で、普遍性は「Hom 集合のあいだの（自然な）全単射」と説明されることがある、と書きました。随伴の定義は、まさにその形をしています。「全単射」が φ で、「自然な」が上の 2 つの式です。

注意 12.5 (2 変数の Hom 関手で見る**).** 第 10 章の 10.4 節の 2 変数の Hom 関手を使うと、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, -)$ と $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G-)$ は、どちらも関手 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ です。定義 12.1 の 2 つの自然性を合わせたものは、φ がこの 2 つの関手のあいだの自然同型であること、と同じです（演習 12.1）。つまり、随伴とは自然同型

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, -) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G-)$$

のことです。

[51] 筆者はこのために、左随伴は右向きか左向きか、いつも悩みました。圏論で「左」「右」がつく名前は、数式をもとに決められていることが多く、図式に描くと左右が逆になりがちです。たとえば第 1 章の左消去律 $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$ では、f は数式の左にいますが、図式 $\bullet \xrightarrow{g} \bullet \xrightarrow{f} \bullet$ では右側にいます。

演習 12.1. 定義 12.1 の (1) と (2) が、次の 1 つの条件と同値であることを示せ: $\mathcal{C}$ の射 $h\colon X' \to X$、$\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y \to Y'$、$f\colon FX \to Y$ について $\varphi(g \circ f \circ Fh) = Gg \circ \varphi(f) \circ h$。これが、$\varphi$ が関手 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ のあいだの自然変換であることだと説明せよ。

演習 12.2. 積をもつ圏 $\mathcal{C}$ で、対角関手 $\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$（$Z \mapsto (Z, Z)$）と積の関手 $\times\colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ について、$\Delta \dashv \times$ であることを示せ。（ヒント: $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}((Z,Z),(A,B)) = \mathrm{Hom}(Z,A) \times \mathrm{Hom}(Z,B)$。第 4 章の命題 4.8。）余積をもつ圏では $+ \dashv \Delta$ であることも示せ。

12.2　前順序の随伴 — 第 1 章の $\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$

前順序集合を圏とみると、Hom 集合は高々 1 点です。$x \le y$ なら 1 点、そうでなければ空集合です。このとき、随伴の条件はとても簡単になります。

命題 12.6. 前順序集合 P, Q を圏とみて、単調写像 $F\colon P \to Q$、$G\colon Q \to P$ を関手とみる。このとき、次は同値である。

(1) $F \dashv G$。

(2) P のすべての x と Q のすべての y について、$Fx \le y \iff x \le Gy$。

証明. (1) $\Rightarrow$ (2): $\varphi_{x,y}$ は全単射なので、$\mathrm{Hom}(Fx, y)$ が空でないことと $\mathrm{Hom}(x, Gy)$ が空でないことは同値である。

(2) $\Rightarrow$ (1): (2) より $\mathrm{Hom}(Fx, y)$ と $\mathrm{Hom}(x, Gy)$ は、どちらも 1 点集合か、どちらも空集合である。どちらの場合も全単射 $\varphi_{x,y}$ がただ 1 つある。自然性の 2 つの式は $\mathrm{Hom}(x, Gy')$ や $\mathrm{Hom}(x', Gy)$ の中の等式で、これらの集合は高々 1 点なので、両辺はいつも等しい。 □

前順序のあいだでは、自然性はただで成り立ち、随伴は「$Fx \le y \iff x \le Gy$」という 1 行になります[52]。大小を比べる不等号が向かい合わせになり、左辺では F が $\le$ の左に、右辺では G が $\le$ の右にいます。ここでも「左」「右」は、$\le$（Hom）の席の名前です。

例 12.7 (存在像・逆像・全称像). 写像 $f\colon X \to Y$ について、包含で順序づけた $\mathcal{P}(X), \mathcal{P}(Y)$ を前順序の圏とみます。第 1 章の命題 1.34 と演習 1.22 は、

$$\exists_f(A) \subseteq B \iff A \subseteq f^*(B), \qquad f^*(B) \subseteq A \iff B \subseteq \forall_f(A)$$

と述べていました。命題 12.6 により、これはそのまま

$$\exists_f \ \dashv \ f^* \ \dashv \ \forall_f$$

ということです。第 1 章で「$\subseteq$ が向かい合わせになった同値の形を随伴という」と書いたのは、この意味でした。**f^* には左随伴 $\exists_f$ と右随伴 $\forall_f$ の両方がある**。これが第 1 章の決め台詞「f^* の両隣にいるのは $\exists$ と $\forall$」の正体です。

例 12.8 (床関数と天井関数). $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{R}$ を大小関係で圏とみて、包含 $i\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ を考えます。第 9 章の例 9.14 で見たように、整数 n と実数 x について

$$\lceil x \rceil \le n \iff x \le i(n), \qquad i(n) \le x \iff n \le \lfloor x \rfloor$$

です。天井関数 $\lceil - \rceil\colon \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ と床関数 $\lfloor - \rfloor\colon \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ は単調なので、

$$\lceil - \rceil \ \dashv \ i \ \dashv \ \lfloor - \rfloor$$

が成り立ちます。包含 i の両隣に、上からの近似と下からの近似がいるのです。$\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$ と同じ「3 つ並び」の形をしていることに注意してください。

[52] 順序集合のあいだのこの関係は、順序の理論では**ガロア接続**（Galois connection）とよばれます。ガロア理論の、部分体と部分群の対応から来た名前です。順序を逆にする写像の組で定義する流儀もあるので、文献を読むときは向きの約束に注意してください。

演習 12.3. 前順序集合のあいだの単調写像 $G\colon Q \to P$ について、G が左随伴 F をもつなら、Fx は $\{\, y \in Q \mid x \le Gy \,\}$ の最小元（の 1 つ）であることを示せ。逆に、各 x でこの集合が最小元をもてば、それを Fx とおくと F は単調で $F \dashv G$ であることを示せ。

演習 12.4. 集合 X の部分集合 A を 1 つ固定する。$\mathcal{P}(X)$ の上の単調写像 $A \cap -$ と $(X \setminus A) \cup -$ について、$A \cap - \dashv (X \setminus A) \cup -$ であることを示せ。すなわち、$A \cap B \subseteq C \iff B \subseteq (X \setminus A) \cup C$ を確かめよ。（論理の言葉では、「A かつ B ならば C」と「B ならば（A ならば C）」が同じ、ということである。）

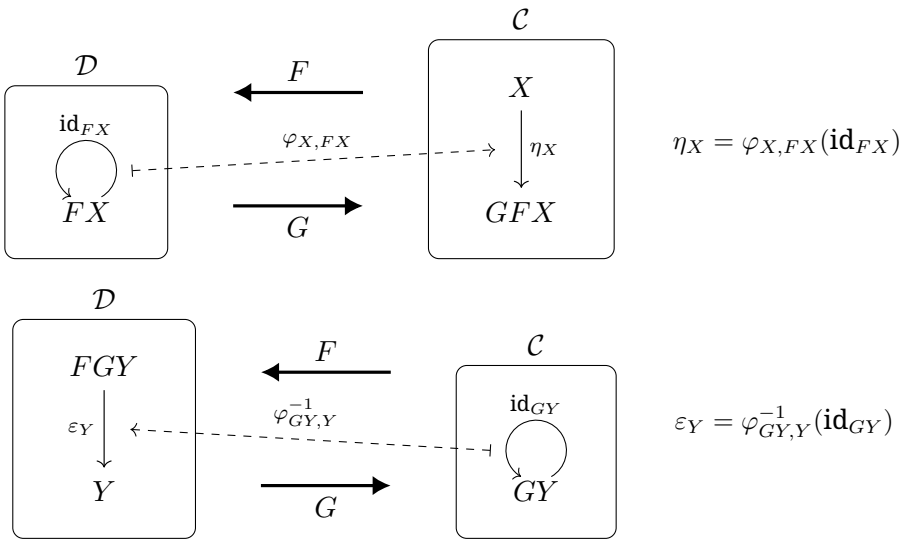
12.3 単位と余単位

第 10 章の米田の補題では、自然変換が「id の行き先」で決まりました。随伴の全単射 φ でも、恒等射の行き先が特別な役割をします。

定義 12.9 (単位・余単位)**.** 随伴 $F \dashv G$ について、

$$\eta_X = \varphi_{X,FX}(\mathrm{id}_{FX})\colon X \to GFX, \qquad \varepsilon_Y = \varphi^{-1}_{GY,Y}(\mathrm{id}_{GY})\colon FGY \to Y$$

とおきます。$\eta = (\eta_X)_X$ を随伴の**単位**、$\varepsilon = (\varepsilon_Y)_Y$ を**余単位**とよびます。



文字 η, ε は、第 9 章で普遍射に使ったものです。そのとき随伴の単位・余単位に使う、と予告しておいた文字を、ここで回収します（12.4 節で、単位が実際に普遍射であることを見ます）。

命題 12.10. 随伴 $F \dashv G$ について、次が成り立つ。

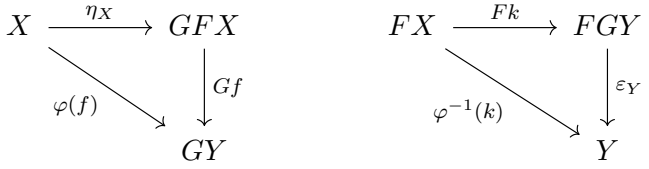
(1) $f\colon FX \to Y$ について $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$。

(2) $k\colon X \to GY$ について $\varphi^{-1}(k) = \varepsilon_Y \circ Fk$。

(3) η は自然変換 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$、$\varepsilon$ は自然変換 $FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ である。

証明. (1) $f = f \circ \mathrm{id}_{FX}$ と見て、Y についての自然性を使うと、$\varphi(f) = \varphi(f \circ \mathrm{id}_{FX}) = Gf \circ \varphi(\mathrm{id}_{FX}) = Gf \circ \eta_X$。
(2) $k = \mathrm{id}_{GY} \circ k$ と見て、命題 12.3 の 1 つ目の式を使うと、$\varphi^{-1}(k) = \varphi^{-1}(\mathrm{id}_{GY}) \circ Fk = \varepsilon_Y \circ Fk$。
(3) $\mathcal{C}$ の射 $h\colon X \to X'$ について、$GFh \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ h$ を示す。左辺は (1) より $\varphi(Fh)$ である。右辺は、X についての自然性より $\varphi(\mathrm{id}_{FX'}) \circ h = \varphi(\mathrm{id}_{FX'} \circ Fh) = \varphi(Fh)$。$\varepsilon$ についても、$\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y \to Y'$ について、$g \circ \varepsilon_Y$ と $\varepsilon_{Y'} \circ FGg$ がどちらも $\varphi^{-1}(Gg)$ に等しいことから、同様に従う（演習 12.5）。 □

(1) は、φ **が単位** η **だけで決まる**ことを言っています。$f\colon FX \to Y$ に対応する射は、「まず η_X で X から GFX へ行き、そこから Gf で GY へ行く」射です。(2) は、逆向きが余単位 ε だけで決まることを言っています。



三角等式. 単位と余単位は、次の 2 つの等式をみたします。随伴は、この 2 つの等式で特徴づけられます。

定理 12.11 (三角等式)**.** 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ について、次が成り立つ。

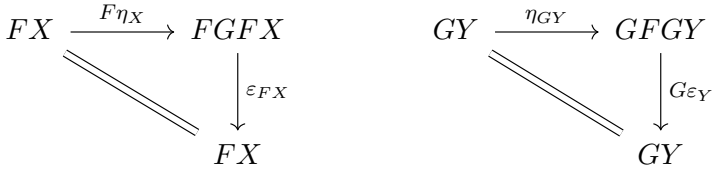
(1) $F \dashv G$ ならば、その単位 η と余単位 ε は、すべての X, Y について

$$\varepsilon_{FX} \circ F\eta_X = \mathrm{id}_{FX}, \qquad G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY} = \mathrm{id}_{GY}$$

をみたす。

(2) 逆に、自然変換 $\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ と $\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ が (1) の 2 つの等式をみたすならば、$\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ によって随伴 $F \dashv G$ が得られ、その単位は η、余単位は ε である。

2 つの等式は、次の 2 つの三角形が可換だということです。これが名前の由来です。



第 6 章のひげ付けを使うと、自然変換の等式として $\varepsilon_F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$、$G\varepsilon \circ \eta_G = \mathrm{id}_G$ と書けます[53]。ここで ε_F, η_G は右からのひげ付け（定義 6.10）で、成分は $(\varepsilon_F)_X = \varepsilon_{FX}$、$(\eta_G)_Y = \eta_{GY}$ です。定理の (1) の成分の等式と見比べてください。

証明. (1) 命題 12.10 (2) を $k = \eta_X\colon X \to G(FX)$ に使うと、$\varphi^{-1}(\eta_X) = \varepsilon_{FX} \circ F\eta_X$。一方、定義より $\eta_X = \varphi(\mathrm{id}_{FX})$ だから $\varphi^{-1}(\eta_X) = \mathrm{id}_{FX}$。よって 1 つ目の等式が成り立つ。同様に、命題 12.10 (1) を $f = \varepsilon_Y\colon F(GY) \to Y$ に使うと $\varphi(\varepsilon_Y) = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$、一方 $\varepsilon_Y = \varphi^{-1}(\mathrm{id}_{GY})$ だから $\varphi(\varepsilon_Y) = \mathrm{id}_{GY}$。よって 2 つ目の等式が成り立つ。

(2) $f\colon FX \to Y$ に $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ を、$k\colon X \to GY$ に $\psi(k) = \varepsilon_Y \circ Fk$ を対応させる。

ψ は φ の逆写像である. $f\colon FX \to Y$ について、F が関手であることと、ε の f における自然性 $\varepsilon_Y \circ FGf = f \circ \varepsilon_{FX}$ を使うと

$$\psi(\varphi(f)) = \varepsilon_Y \circ FGf \circ F\eta_X = f \circ \varepsilon_{FX} \circ F\eta_X = f$$

（最後は 1 つ目の三角等式）。$k\colon X \to GY$ について、η の k における自然性 $GFk \circ \eta_X = \eta_{GY} \circ k$ を使うと

$$\varphi(\psi(k)) = G\varepsilon_Y \circ GFk \circ \eta_X = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY} \circ k = k$$

（最後は 2 つ目の三角等式）。よって φ は全単射である。

自然性. $\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y \to Y'$ について、$\varphi(g \circ f) = G(g \circ f) \circ \eta_X = Gg \circ Gf \circ \eta_X = Gg \circ \varphi(f)$。$\mathcal{C}$ の射 $h\colon X' \to X$ について、η の自然性 $GFh \circ \eta_{X'} = \eta_X \circ h$ を使うと

$$\varphi(f \circ Fh) = Gf \circ GFh \circ \eta_{X'} = Gf \circ \eta_X \circ h = \varphi(f) \circ h.$$

よって $F \dashv G$ である。

単位と余単位. この随伴の単位は $\varphi(\mathrm{id}_{FX}) = G\,\mathrm{id}_{FX} \circ \eta_X = \eta_X$、余単位は $\varphi^{-1}(\mathrm{id}_{GY}) = \psi(\mathrm{id}_{GY}) = \varepsilon_Y \circ F\,\mathrm{id}_{GY} = \varepsilon_Y$ である。 □

[53] 英語では triangle identities、あるいは図を横に描いたときの形から zigzag identities ともいいます。

定理 12.11 により、随伴は「全単射の族 φ」の代わりに、**2 つの自然変換 η, ε と 2 つの等式**で与えてもよいことになります。随伴を確かめるとき、どちらが楽かは場合によります。

例 12.12 (自由モノイドの単位と余単位). $W \dashv U$ の単位は $\eta_X = \varphi(\mathrm{id}_{W(X)}) = \iota_X \colon X \to UW(X)$、つまり文字を長さ 1 の語とみる写像です。余単位 $\varepsilon_M \colon W(UM) \to M$ は、モノイド M の元を文字とする語 $(m_1, \dots, m_n)$ を、M の中での積 $m_1 m_2 \cdots m_n$ に送る準同型です（空の語は単位元 e に送ります）。三角等式を確かめてみましょう。

- $\varepsilon_{W(X)} \circ W(\iota_X)$: 語 $(x_1, \dots, x_n)$ は、$W(\iota_X)$ で「長さ 1 の語の語」$((x_1), \dots, (x_n))$ に移り、$\varepsilon_{W(X)}$ でそれらをつなげた語 $(x_1, \dots, x_n)$ に戻ります。
- $U\varepsilon_M \circ \iota_{UM}$: 元 $m \in M$ は、長さ 1 の語 (m) に移り、その積 m に戻ります。

どちらも恒等写像です。

例 12.13 (前順序の単位と余単位). 前順序のあいだの随伴 $F \dashv G$ では、単位は $x \le GFx$、余単位は $FGy \le y$ という不等式です。三角等式は自動的に成り立ちます。$\exists_f \dashv f^*$ では

$$A \subseteq f^*(\exists_f(A)), \qquad \exists_f(f^*(B)) \subseteq B$$

です。A の像の逆像は A を含みますが、f が単射でなければ等しいとは限りません。B の逆像の像は B に含まれますが、f が全射でなければ等しいとは限りません（B のうち f の像に入る部分 $B \cap \exists_f(X)$ になります）。単位・余単位は、同型とは限らないのです。

演習 12.5. 命題 12.10 (3) の証明の残り、すなわち $\mathcal{D}$ の射 $g \colon Y \to Y'$ について $g \circ \varepsilon_Y = \varepsilon_{Y'} \circ FGg$ を示せ。

演習 12.6. 前順序のあいだの随伴 $F \dashv G$ について、$GFGy \cong Gy$（$GFGy \le Gy$ かつ $Gy \le GFGy$）と $FGFx \cong Fx$ を示せ。$\exists_f \dashv f^*$ について、$f^*(\exists_f(f^*(B))) = f^*(B)$ を確かめよ。

演習 12.7. 演習 12.2 の随伴 $\Delta \dashv \times$ の単位 $\eta_Z \colon Z \to Z \times Z$ と余単位 $\varepsilon_{(A,B)} \colon (A \times B, A \times B) \to (A, B)$ を求めよ。

12.4 普遍射から随伴を組み立てる

この章の冒頭の問い「すべての X について普遍射がとれると何が起こるか」に答えます。

定理 12.14. 関手 $G \colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ について、次は同値である。

(1) G は左随伴をもつ。

(2) $\mathcal{C}$ のすべての対象 X について、X から G への普遍射が存在する（$X \downarrow G$ が始対象をもつ）。

(3) $\mathcal{C}$ のすべての対象 X について、関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G-) \colon \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ が表現可能である。

さらに、(2) のとき、各 X について普遍射 $\langle FX, \eta_X \rangle$ を 1 つずつ選ぶと、$\mathcal{C}$ の射 $h \colon X \to X'$ に対して

$$G(Fh) \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ h$$

をみたす射 $Fh \colon FX \to FX'$ がただ 1 つあり、F は関手になって $F \dashv G$、その単位は η である。

証明. (2) $\Leftrightarrow$ (3) は、第 10 章の系 10.10 である。

(1) $\Rightarrow$ (2): $F \dashv G$ とし、η をその単位とする。命題 12.10 (1) より、写像

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \qquad f \longmapsto Gf \circ \eta_X$$

は φ そのもので、すべての Y について全単射である。第 9 章の命題 9.17 により、$\langle FX, \eta_X \rangle$ は X から G への普遍射である。

(2) ⇒ (1): 各 X について普遍射 $\langle FX, \eta_X \rangle$ を選ぶ。

射の行き先. $h\colon X \to X'$ について、$\eta_{X'} \circ h\colon X \to GFX'$ は $X \downarrow G$ の対象 $\langle FX', \eta_{X'} \circ h \rangle$ である。$\langle FX, \eta_X \rangle$ は始対象なので、$G(Fh) \circ \eta_X = \eta_{X'} \circ h$ をみたす $Fh\colon FX \to FX'$ がただ 1 つある。

F は関手である. id_{FX} は $G\,\mathrm{id}_{FX} \circ \eta_X = \eta_X \circ \mathrm{id}_X$ をみたすので、一意性から $F\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{FX}$。$h\colon X \to X'$、$h'\colon X' \to X''$ について、$Fh' \circ Fh$ は

$$G(Fh' \circ Fh) \circ \eta_X = GFh' \circ \eta_{X'} \circ h = \eta_{X''} \circ h' \circ h$$

をみたすので、一意性から $F(h' \circ h) = Fh' \circ Fh$。

随伴になる. $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ とおく。命題 9.17 により、これは全単射である。Y についての自然性は G が関手であることから、X についての自然性は Fh の定め方から従う。実際、$h\colon X' \to X$ について $\varphi(f \circ Fh) = Gf \circ GFh \circ \eta_{X'} = Gf \circ \eta_X \circ h = \varphi(f) \circ h$。単位は $\varphi(\mathrm{id}_{FX}) = \eta_X$ である。 □

F を関手にする議論は、第 11 章の命題 11.7（の双対、演習 11.19）と同じものです。**普遍射を各 X ごとに選びさえすれば、射の行き先は普遍性が自動的に決めてくれる**のです。ここで、これまでの章で予告したことがいくつも回収されます。

- 第 9 章の 9.6 節で、「普遍射を集めると $X \mapsto B_X$ は関手 F になり、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ という形にまとまる」と書きました。それがこの定理です。
- 演習 9.19 では、普遍性で決まる準同型 $W(X) \to W(X')$ が $W(g)$ と一致することを確かめました。定理の Fh の定め方そのものです。
- 例 9.16 では、各部分集合 A の普遍射 $\exists_f(A)$ を集めると写像 $\exists_f$ になる、と述べました。定理を前順序に当てはめたものです。

双対も成り立ちます。

系 12.15. 関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が右随伴をもつことと、$\mathcal{D}$ のすべての対象 Y について F から Y への普遍射（$F \downarrow Y$ の終対象）が存在することは同値である。このとき、普遍射は $\langle GY, \varepsilon_Y \rangle$ で、ε は余単位である。

忘却関手が表現可能な理由. 第 10 章のコラム「表現可能な忘却関手」で、**Mon**, **Grp**, **Vect**, **Top** などの忘却関手が、どれも生成元が 1 つの自由対象で表現されることを見ました。その理由が、ここで説明できます。**Set** への関手 $U\colon \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ が左随伴 F をもつとすると、第 6 章の命題 6.8 (1) と随伴により、

$$UY \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathbb{1}, UY) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F\mathbb{1}, Y)$$

が Y について自然に成り立ちます。つまり

$$U \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F\mathbb{1}, -)$$

で、**U は、1 点集合 $\mathbb{1}$ から自由に作った対象 $F\mathbb{1}$ で表現されます。****Mon** なら $W(\mathbb{1})$ は 1 文字の語の全体、つまり $(\mathbb{N}, +)$ で、第 6 章の $U \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, -)$ です。**Grp** なら 1 つの元で生成される自由群 $\mathbb{Z}$、**Vect** なら 1 次元の空間 k です。**要素は $\mathbb{1}$ からの写像**という第 1 章の見方が、随伴を通して「要素は $F\mathbb{1}$ からの射」に化けるのです。

演習 12.8. $\mathcal{C}$ から 1 点圏への関手を $!\colon \mathcal{C} \to \mathbf{1}$ とする。$\mathcal{C}$ が終対象をもつことと、$!$ が右随伴をもつことは同値であることを示せ。始対象と左随伴についても同様である。

演習 12.9. $\mathcal{C}$ が（2 つの対象の）積をすべてもつことと、対角関手 $\Delta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ が右随伴をもつことは同値であることを、定理 12.14 の双対（系 12.15）を使って示せ。

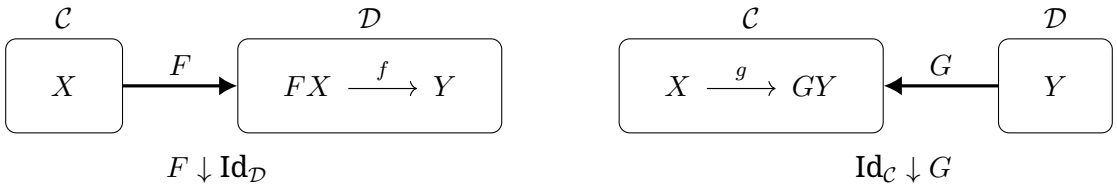
12.5　コンマ圏で見る随伴 — 2 本の橋は同じ橋

第 8 章の 8.6 節で、随伴を「$\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ のあいだに架けた 2 本の橋が、実は同じ橋」と予告しました。ここでそれを定理にします。

関手 $F\colon \mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D}\to\mathcal{C}$ から、2 つのコンマ圏が作れます。

- $F\downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$: 対象は $\langle X, Y, f\rangle$（$X\in\mathcal{C}$、$Y\in\mathcal{D}$、$f\colon FX\to Y$ は $\mathcal{D}$ の射）。射 $\langle h,k\rangle\colon\langle X,Y,f\rangle\to\langle X',Y',f'\rangle$ は、$h\colon X\to X'$、$k\colon Y\to Y'$ の組で $k\circ f = f'\circ Fh$ をみたすもの。
- $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$: 対象は $\langle X, Y, g\rangle$（$g\colon X\to GY$ は $\mathcal{C}$ の射）。射 $\langle h,k\rangle$ は、$Gk\circ g = g'\circ h$ をみたす組。

どちらも、$\mathcal{C}$ の対象 X と $\mathcal{D}$ の対象 Y を射でつないだものを対象とする圏です。違うのは、つなぐ場所です。$F\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ では、X を F で $\mathcal{D}$ へ運び、$\mathcal{D}$ の中で FX から Y へつなぎます。$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$ では、Y を G で $\mathcal{C}$ へ運び、$\mathcal{C}$ の中で X から GY へつなぎます。



どちらも $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ のあいだに架けた橋です。左の橋は $\mathcal{D}$ の岸で、右の橋は $\mathcal{C}$ の岸でつながっています。2 つのコンマ圏には、対象 $\langle X,Y,-\rangle$ に (X,Y) を、射 $\langle h,k\rangle$ に (h,k) を対応させる関手が積圏 $\mathcal{C}\times\mathcal{D}$ へあります（第 8 章の射影関手 P_0, P_1 を並べたもの）。これを、それぞれの橋の**両岸への射影**とよぶことにします。

定理 12.16. 関手 $F\colon\mathcal{C}\to\mathcal{D}$、$G\colon\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ について、次は同値である。

(1) $F\dashv G$。

(2) 両岸への射影と両立する圏の同型 $\Phi\colon F\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}\to\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$ がある。すなわち、Φ は対象 $\langle X,Y,f\rangle$ を $\langle X,Y,-\rangle$ の形の対象に、射 $\langle h,k\rangle$ を同じ $\langle h,k\rangle$ に送る。

証明. (1) $\Rightarrow$ (2): $\Phi\langle X,Y,f\rangle = \langle X,Y,\varphi(f)\rangle$、$\Phi\langle h,k\rangle = \langle h,k\rangle$ と定める。$\langle h,k\rangle$ が $F\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ の射であることと $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$ の射であることが同値であれば、Φ は関手で、φ^{-1} を使った逆の関手があるので同型になる。実際、φ は単射だから、自然性の 2 つの式を使って

$$k\circ f = f'\circ Fh \iff \varphi(k\circ f) = \varphi(f'\circ Fh) \iff Gk\circ\varphi(f) = \varphi(f')\circ h$$

であり、最後の式がちょうど $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$ の射の条件である。**自然性とは、橋を架けかえても射の条件が保たれる、ということだった**のです。

(2) $\Rightarrow$ (1): Φ は射影と両立するので、対象 $\langle X,Y,f\rangle$ の行き先は $\langle X,Y,\varphi_{X,Y}(f)\rangle$ の形をしている。これで写像 $\varphi_{X,Y}\colon\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,Y)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$ が決まる。逆の関手 Φ^{-1} も射影と両立するので、同じように逆写像が得られ、$\varphi_{X,Y}$ は全単射である。

自然性を示す。$\mathcal{D}$ の射 $g\colon Y\to Y'$ について、$\langle \mathrm{id}_X, g\rangle\colon\langle X,Y,f\rangle\to\langle X,Y',g\circ f\rangle$ は $F\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ の射である。Φ はこれを $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}\downarrow G$ の射 $\langle \mathrm{id}_X, g\rangle\colon\langle X,Y,\varphi(f)\rangle\to\langle X,Y',\varphi(g\circ f)\rangle$ に送るので、その条件 $Gg\circ\varphi(f) = \varphi(g\circ f)\circ\mathrm{id}_X$ が成り立つ。$\mathcal{C}$ の射 $h\colon X'\to X$ についても、$\langle h,\mathrm{id}_Y\rangle\colon\langle X',Y,f\circ Fh\rangle\to\langle X,Y,f\rangle$ の行き先を見れば、$\varphi(f\circ Fh) = \varphi(f)\circ h$ が得られる。 □

定理の (2) は、Hom 集合という言葉を使っていません。コンマ圏の対象と射は、圏 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ の対象と射だけで書けているからです。ですから (2) を随伴の**定義**にすれば、局所小という仮定なしに随伴を定義できます。

逆向きに、(2) から Hom 集合を取り出すこともできます。$F\downarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ のうち、射影すると (X,Y) になる対象と、$(\mathrm{id}_X,\mathrm{id}_Y)$ になる射だけを集めると、対象は $\mathcal{D}$ の射 $f\colon FX\to Y$ で、射は恒等射だけです（$\langle\mathrm{id}_X,\mathrm{id}_Y\rangle$ が f から f' への射であるのは $f=f'$ のときだけ）。つまり、(X,Y) **の上には、Hom 集合** $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,Y)$ **がそのまま離散圏として載っている**のです。第 8 章の 8.4 節で、コンマ圏を「Hom 集合の要素を並べた圏」として見たのと同じ見方です。

単位がただで出る． コンマ圏の見方では、単位 η が、計算なしに出てきます。同型 Φ を、射影すると $\mathcal{C}$ の側が X に、射の $\mathcal{C}$ の成分が id_X になる部分に制限してみましょう。$F \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ の側では、対象は $\langle Y, f\colon FX \to Y\rangle$ で、射は $k \circ f = f'$ をみたす k ですから、これは余スライス圏 $FX \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ です。$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow G$ の側では、対象は $\langle Y, g\colon X \to GY\rangle$ で、射は $Gk \circ g = g'$ をみたす k ですから、これはコンマ圏 $X \downarrow G$ です。

$$\Phi\colon FX \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \;\cong\; X \downarrow G.$$

余スライス圏 $FX \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ には、始対象 $\langle FX, \mathrm{id}_{FX}\rangle$ があります（第 8 章の演習 8.15）。圏の同型は始対象を始対象に移すので、その行き先 $\langle FX, \varphi(\mathrm{id}_{FX})\rangle = \langle FX, \eta_X\rangle$ は $X \downarrow G$ の始対象、つまり X から G への普遍射です。**恒等射 id_{FX} という「いちばん自明な普遍射」を、橋の向こう側へ運んだものが単位 η_X だった**のです。こうして、第 8 章の 8.6 節の表の「随伴」の 2 つの行（すべての X についての $X \downarrow G$ の始対象、と、コンマ圏の同型）が、同じものだったことがわかりました。

コラム —— コンマ圏の生まれと、テキストタイトルの「1」

コンマ圏は、Lawvere が 1963 年の学位論文で導入したものです[54]。Lawvere 自身の解説によれば、その目的は、**随伴を大きさの問題なしに、初等的に扱う**ことでした。定理 12.16 の (2) が Hom 集合を使わずに書けていたのは、偶然ではなかったのです[55]。

Lawvere は、この構成に名前をつけませんでした。論文では F と G のコンマ圏を (F, G) と書いていたので、読む人たちが「コンマ圏」とよぶようになり、記号が縦の矢印 $\downarrow$ に変わったあとも名前だけが残りました。Lawvere 本人はこの名前を好まず、$\mathrm{Map}(F, G)$ のような名前がふさわしかったかもしれない、と書いています（第 8 章の脚注で触れた経緯です）。

記号 (F, G) の由来がおもしろいところです。当時は、対象 A から B への射の集合を (A, B) と書くのがふつうでした。本テキストの $\mathrm{Hom}(A, B)$ です。Lawvere は、**対象は 1 点圏 $\mathbf{1}$ からの関手にすぎない**ので、この記号を一般の関手 F, G に広げた、と説明しています。$A, B\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ のとき、コンマ圏 $A \downarrow B$ は Hom 集合 $\mathrm{Hom}(A, B)$ を離散圏とみたものになります。Hom 集合を、1 点圏からの関手という特別な場合として含むように一般化したものが、コンマ圏なのです。

第 1 章のコラムで、テキストタイトルの「1」には **1 点圏**という意味も込めている、と書きました。その意味はこうです。対象を 1 点圏 $\mathbf{1}$ からの関手とみると、Hom 集合はコンマ圏に広がります。そして、片側を 1 点圏からの関手にしたコンマ圏の始対象・終対象として、極限（第 8 章）、普遍射（第 9 章）、普遍要素が、両側を一般の関手にしたコンマ圏の同型として随伴が、1 つの形に収まります。集合の要素を $\mathbb{1}$ からの写像とみることから始めた本テキストは、対象を $\mathbf{1}$ からの関手とみることで、ここまで来たのです。

演習 12.10. $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$、$\mathcal{D} = \mathbf{Mon}$、$F = W$、$G = U$ として、定理 12.16 の同型 Φ が、対象 $\langle X, M, f\rangle$（$f\colon W(X) \to M$ は準同型）を何に送るかを言葉で説明せよ。$W(X)$ の上の余スライス圏と $X \downarrow U$ の同型（単位がただで出る、の段落）が、この場合に何を言っているかも説明せよ。

演習 12.11. $\mathcal{C}$ の対象 A, B を関手 $A, B\colon \mathbf{1} \to \mathcal{C}$ とみる。コンマ圏 $A \downarrow B$ が、Hom 集合 $\mathrm{Hom}(A, B)$ を離散圏とみたものと同型であることを確かめよ。

12.6 随伴の例 — 実は随伴だった

これまでの章に、随伴はたくさん隠れていました。ここで並べて確かめます。

(a) 極限・余極限と対角関手． $\mathcal{C}$ が $\mathcal{J}$ 型の極限をすべてもつとします。第 7 章の命題 7.8 は、図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ と対象 Z について、全単射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, \lim D) \;\cong\; \mathrm{Nat}(\Delta Z, D) = \mathrm{Hom}_{[\mathcal{J},\mathcal{C}]}(\Delta Z, D)$$

[54] 学位論文はアメリカのコロンビア大学に提出されたもので、当時は短い告知の論文が出ただけでした。2004 年に著者の解説をつけて再録され、いまは誰でも読めます [6]。このコラムの内容は、その解説によります。

[55] 随伴の概念そのものは、それ以前に Kan が定義していました。Lawvere の解説も、そのことに触れています。

を与えていました。Z についての自然性は射を前から合成することの両立、D についての自然性は第 11 章で lim を関手にしたときの条件そのものです（演習 12.12）。左辺では lim が Hom の右の席に、右辺では Δ が左の席にいますから、

$$\Delta \dashv \lim$$

です。第 7 章の終わりで「対角関手 Δ と lim が随伴とよばれる関係にある」と書いたのは、このことでした。系 12.15 の言葉で言えば、Δ から D への普遍射（第 8 章の $\Delta \downarrow D$ の終対象）が極限で、余単位 $\varepsilon_D \colon \Delta(\lim D) \Rightarrow D$ は極限の射影 π です。双対に、$\mathcal{C}$ が $\mathcal{J}$ 型の余極限をすべてもつなら colim $\dashv \Delta$ で、単位は余極限の入射です。$\mathcal{J} = \mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ なら、演習 12.2 の $+ \dashv \Delta \dashv \times$ になります。

(b) 自由と忘却. $W \dashv U$（例 12.4）のほかに、第 5 章の自由圏も随伴です。有向グラフ Γ と小圏 $\mathcal{C}$ について、第 5 章の定理 5.32 は

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Free}(\Gamma), \mathcal{C}) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathbf{Graph}}(\Gamma, U\mathcal{C})$$

（関手 $\mathrm{Free}(\Gamma) \to \mathcal{C}$ と、有向グラフの準同型 $\Gamma \to U\mathcal{C}$ の 1 対 1 の対応）を与えていました。$U \colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Graph}$ は、圏をその下部グラフに送る忘却関手です。自然性も確かめられて（演習 12.13）、$\mathrm{Free} \dashv U$ です。第 5 章で、随伴の典型例になると予告した対応です。単位 $\eta_\Gamma \colon \Gamma \to U\,\mathrm{Free}(\Gamma)$ は、辺を長さ 1 の道とみる準同型、余単位 $\varepsilon_{\mathcal{C}} \colon \mathrm{Free}(U\mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ は、射の列（道）をその合成に送る関手です。

コラム —— 知っている方向け: 自由と忘却の随伴

代数や位相を学んだ方のために、ほかの例を挙げておきます。本文ではこのコラムの内容を使いません。

- 集合 X から自由群を作る関手は、忘却関手 **Grp** $\to$ **Set** の左随伴です。
- 集合 X を基底とするベクトル空間 $k^{(X)}$ を作る関手は、忘却関手 **Vect** $\to$ **Set** の左随伴です（第 9 章の演習 9.14）。
- アーベル化 $K \mapsto K/[K,K]$ は、包含関手 **Ab** $\to$ **Grp** の左随伴です（第 9 章の演習 9.13）。
- 忘却関手 $U \colon$ **Top** $\to$ **Set** には、左随伴と右随伴の両方があります。集合に離散位相（すべての部分集合が開集合）を入れる関手が左随伴、密着位相（開集合は空集合と全体だけ）を入れる関手が右随伴です。

第 10 章のコラムで、これらの忘却関手が $\mathbb{Z}$, k, 1 点の空間などで表現されることを見ました。12.4 節で見たとおり、それは左随伴の $F\mathbb{1}$ です。

(c) 圏と集合のあいだの随伴の列. 小圏の圏 **Cat** と **Set** のあいだには、4 つの関手が並んだ随伴の列があります。集合 S について、

- $\mathrm{Disc}(S)$: 対象の集合が S で、射が恒等射だけの圏（**離散圏**。第 2 章の $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}} = \mathrm{Disc}(2)$）。
- $\mathrm{Codisc}(S)$: 対象の集合が S で、どの 2 つの対象のあいだにも射がちょうど 1 本ある圏（**密着圏**）。

とし、小圏 $\mathcal{C}$ について、

- $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$: 対象の集合。
- $\pi_0(\mathcal{C})$: $\mathcal{C}$ の**連結成分**の集合。対象 A, B が向きを問わない射の列 $A \to \bullet \leftarrow \bullet \to \cdots B$ でつながるとき $A \sim B$ として、$\mathrm{Ob}(\mathcal{C})/\!\sim$ とする。

とします。どれも関手になり（演習 12.14）、

$$\pi_0 \;\dashv\; \mathrm{Disc} \;\dashv\; \mathrm{Ob} \;\dashv\; \mathrm{Codisc}$$

が成り立ちます。

- Disc $\dashv$ Ob: 離散圏からの関手は対象の行き先だけで決まり、射の行き先は恒等射しかないので、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Disc}(S), \mathcal{C}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$。
- Ob $\dashv$ Codisc: 密着圏への関手は、対象の行き先を決めれば、射の行き先は（ちょうど 1 本しかないので）自動的に決まるので、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}), S) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathrm{Codisc}(S))$。
- $\pi_0 \dashv$ Disc: 離散圏への関手は、射 $A \to B$ を恒等射に送るので A と B を同じ対象に送ります。つまり連結成分ごとに一定の値をとる写像と同じで、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathrm{Disc}(S)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\pi_0(\mathcal{C}), S)$。

自然性は演習とします（演習 12.15）。

ここで 12.4 節の「忘却関手が表現可能な理由」を思い出すと、Ob は左随伴 Disc をもつので、

$$\mathrm{Ob} \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Disc}(\mathbb{1}), -) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathbf{1}, -)$$

です。**圏の対象とは、1 点圏 1 からの関手のことです**。第 5 章の命題 5.8 で見たことが、随伴からもう一度出てきました。集合の要素が $\mathbb{1}$ からの写像であったのと、ちょうど同じ形です。

(d) カリー化. 第 11 章の演習 11.3 では、集合 Y について全単射

$$\mathrm{Hom}(X \times Y, Z) \;\cong\; \mathrm{Hom}(X, Z^Y), \qquad f \longmapsto \big(x \mapsto f(x, -)\big)$$

を使いました。これは Z についても自然で、$- \times Y \dashv (-)^Y$ という随伴です（演習 12.16）。単位 $X \to (X \times Y)^Y$ は x を写像 $y \mapsto (x, y)$ に送り、余単位 $Z^Y \times Y \to Z$ は組 (g, y) を値 $g(y)$ に送る写像（**評価写像**）です。2 変数の写像を「1 変数ずつ与える写像」に読みかえる操作は、プログラミングではカリー化とよばれます。

演習 12.12. (a) の全単射 $\mathrm{Hom}(Z, \lim D) \cong \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ が Z についても D についても自然であることを確かめよ。（D についての自然性には、第 11 章の演習 11.18 の $\lim \alpha$ の定め方を使う。）

演習 12.13. (b) の対応 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Free}(\Gamma), \mathcal{C}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Graph}}(\Gamma, U\mathcal{C})$ の自然性を確かめ、$\mathrm{Free} \dashv U$ の三角等式を言葉で確かめよ。

演習 12.14. (c) の Disc, Codisc, Ob, π_0 が、射の行き先を適切に定めると関手になることを確かめよ。π_0 について、関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が $A \sim B$ を $FA \sim FB$ に移すことを使う。

演習 12.15. (c) の 3 つの随伴のうち 2 つについて、全単射の自然性を確かめよ。また、$\pi_0(\mathbf{2}) = \mathbb{1}$、$\pi_0(\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}) = 2$ を確かめよ。

演習 12.16. (d) の全単射が Z についても自然であることを確かめ、三角等式を確かめよ。

12.7 随伴の基本的な性質

命題 12.17 (随伴の一意性). $F \dashv G$ かつ $F' \dashv G$ ならば、$F \cong F'$（自然同型）である。同様に、$F \dashv G$ かつ $F \dashv G'$ ならば $G \cong G'$ である。

証明. 2 つの随伴の全単射を合成すると、全単射

$$\psi_{X,Y}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \xrightarrow{\varphi'^{-1}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F'X, Y)$$

が得られ、これは X についても Y についても自然である。X を固定すると、Y について自然な全単射 $\mathrm{Hom}(FX, -) \cong \mathrm{Hom}(F'X, -)$ だから、米田の補題 Ver.0 の共変版（第 3 章の演習 3.17）により、$\alpha_X = \psi_{X,FX}(\mathrm{id}_{FX})\colon F'X \to FX$ は同型射で、$\psi_{X,Y}(f) = f \circ \alpha_X$ である。

α の自然性を示す。$h\colon X \to X'$ について、ψ の X についての自然性 $\psi_{X,Y}(f \circ Fh) = \psi_{X',Y}(f) \circ F'h$ に $Y = FX'$、$f = \mathrm{id}_{FX'}$ を代入すると

$$Fh \circ \alpha_X = \psi_{X,FX'}(Fh) = \psi_{X',FX'}(\mathrm{id}_{FX'}) \circ F'h = \alpha_{X'} \circ F'h.$$

よって $\alpha\colon F' \Rightarrow F$ は自然同型である。右随伴についても同様である。 □

左随伴は、あれば自然同型を除いてただ 1 つです。ですから「G の左随伴」と定冠詞つきでよんでかまいません。定理 12.14 で普遍射の選び方を変えても、できる F は自然同型を除いて同じです。極限が同型を除いてただ 1 つだったのと同じことが、関手のレベルで起こっています。

命題 12.18 (随伴の合成). $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$、$F'\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$、$G'\colon \mathcal{E} \to \mathcal{D}$ について、$F \dashv G$ かつ $F' \dashv G'$ ならば、$F'F \dashv GG'$ である。

証明. $\mathcal{C}$ の対象 X と $\mathcal{E}$ の対象 Z について、2 つの随伴の全単射を続けると

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F'FX, Z) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, G'Z) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GG'Z)$$

で、どちらも X と Z について自然だから、合成も自然である。 □

注意 12.19 (随伴の双対). $F \dashv G$ ならば、反対圏のあいだで $G^{\mathrm{op}} \dashv F^{\mathrm{op}}$ です。実際

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(G^{\mathrm{op}}Y, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathrm{op}}}(Y, F^{\mathrm{op}}X)$$

です。反対圏に移ると、左随伴と右随伴が入れかわります。ですから、左随伴について証明したことは、双対をとれば右随伴についても成り立ちます。

演習 12.17. 命題 12.18 の随伴 $F'F \dashv GG'$ の単位が $G\eta' F \circ \eta$ であることを示せ（η, η' はそれぞれの随伴の単位）。

演習 12.18. 半順序集合（前順序で、$x \le y$ かつ $y \le x$ なら $x = y$）のあいだでは、左随伴は自然同型を除いてではなく、**等しい**ことを示せ。

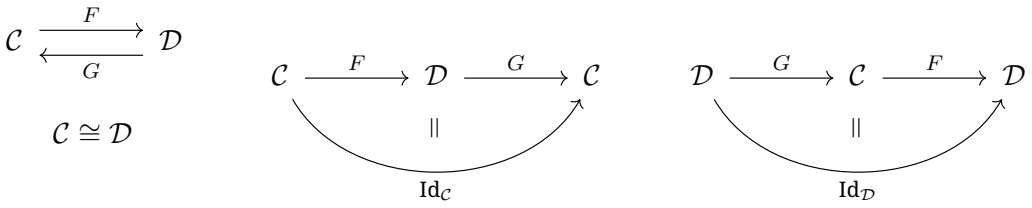
12.8 圏の同型・圏同値・随伴

2 つの関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ の組には、これまで 3 つの関係が出てきました。第 5 章の**圏の同型**、第 6 章の**圏同値**、そしてこの章の**随伴**です。どれも、行って帰る合成 GF と FG を、恒等関手と比べるものです。並べてみましょう。

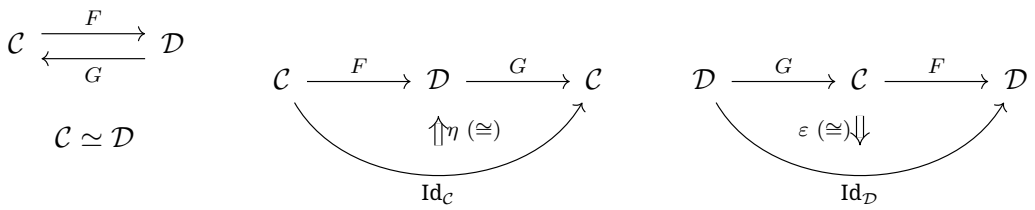
関係	$\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$	GF と $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$	FG と $\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$
圏の同型（定義 5.4）	$\mathcal{C} \cong \mathcal{D}$	$GF = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$（等号）	$FG = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$（等号）
圏同値（定義 6.22）	$\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$	$\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \cong GF$（自然同型）	$\varepsilon\colon FG \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$（自然同型）
随伴 $F \dashv G$（定理 12.11）		$\eta\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$（自然変換）	$\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$（自然変換）
		（ただし三角等式 $\varepsilon_F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$、$G\varepsilon \circ \eta_G = \mathrm{id}_G$ をみたす）	

図にすると、違いは「行って帰る道」と「何もしない道」のあいだに何があるか、です。左端には 2 つの圏と関手 F, G を描き、その下に圏どうしの関係の記号を添えます。中央の図は $\mathcal{C}$ から出て $\mathcal{C}$ に戻る道、右の図は $\mathcal{D}$ から出て $\mathcal{D}$ に戻る道です。

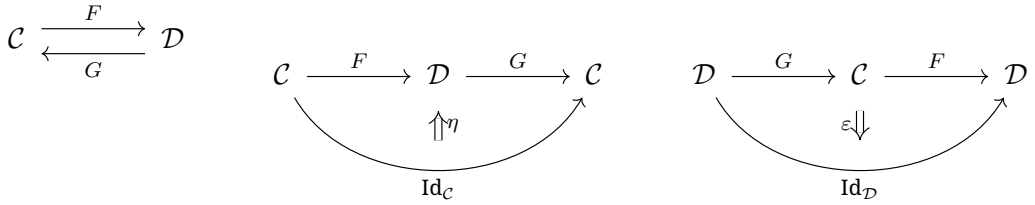
圏の同型: 2 つの道は**等しい**。



圏同値: 2 つの道は、**両向きに行き来できる自然同型**でつながる。



随伴: 2 つの道は、**一方向の自然変換**でつながる。η は何もしない道から行って帰る道へ、ε は行って帰る道から何もしない道へ向かう。



随伴には、$\mathcal{C} \cong \mathcal{D}$ や $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ にあたる記号を添えていません。随伴は 2 つの**圏**の関係ではなく、2 つの**関手**の関係で、$F \dashv G$ と関手のほうに記号を付けて書くからです。随伴では、η と ε の向きが決まっていて、逆向きの自然変換はふつうありません。その代わりに、2 つの自然変換が三角等式で結ばれています。

強さの順.　圏の同型は圏同値です（η, ε を恒等自然変換にとる。第 6 章）。圏の同型は随伴でもあります（η, ε を恒等自然変換にとれば、三角等式は $\mathrm{id} = \mathrm{id}$ になる）。では、圏同値は随伴でしょうか。定義 6.22 の η, ε は、三角等式をみたすとは限りません。しかし、ε を取りかえれば、いつでも随伴にできます。

命題 12.20. $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ が圏同値で、$G, \eta\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \cong GF, \varepsilon\colon FG \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ が定義 6.22 のとおりとする。このとき、η を単位とする随伴 $F \dashv G$ があり、その余単位 ε' も自然同型である。さらに $G \dashv F$ でもある。

証明. $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$（$f\colon FX \to Y$）とおく。第 6 章の定理 6.27 により、$G$ も圏同値（$F, \eta^{-1}, \varepsilon^{-1}$ を使う）だから充満忠実で、$f \mapsto Gf$ は全単射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GFX, GY)$ である。η_X は同型射なので、$- \circ \eta_X\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GFX, GY) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ も全単射である。よって φ は全単射である。自然性は定理 12.11 (2) の証明と同じで、Y については G が関手であること、X については η の自然性から従う。こうして $F \dashv G$ で、単位は $\varphi(\mathrm{id}_{FX}) = \eta_X$ である。

この随伴の余単位を ε' とすると、三角等式より $G\varepsilon'_Y \circ \eta_{GY} = \mathrm{id}_{GY}$ なので、$G\varepsilon'_Y = \eta_{GY}^{-1}$ は同型射である。G は充満忠実なので、第 5 章の命題 5.24 により ε'_Y も同型射である。

最後に、G は圏同値で、$F, \varepsilon^{-1}\colon \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \cong FG, \eta^{-1}\colon GF \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ がその定義のデータになるから、いま示したことを G に当てはめれば $G \dashv F$ が得られる。 □

逆に、単位と余単位がどちらも自然同型である随伴は、定義 6.22 そのものなので圏同値です。まとめると、

圏同値とは、単位と余単位がどちらも自然同型であるような随伴のこと

と言えます。このような随伴を**随伴同値**とよびます。3 つの関係は、強いほうから

$$\text{圏の同型} \implies \text{圏同値} \implies \text{随伴}$$

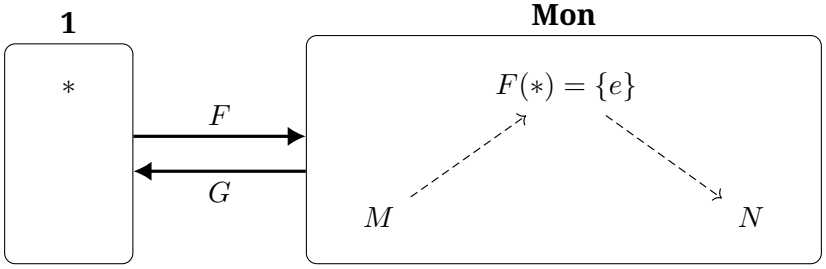
と並びます（2 つ目の矢印は、ε を取りかえることを込めて）。逆はどちらも成り立ちません。

- **同値だが同型でない**: 第 6 章の例 6.23 の $\mathbf{I} \simeq \mathbf{1}$。対象の個数が違うので同型にはなりえません。
- **随伴だが同値でない**: $W \dashv U$。単位 $\eta_X = \iota_X\colon X \to UW(X)$ は、文字を語とみる写像で、全単射ではありません（$UW(X)$ には長さ 2 以上の語もある）。前順序の例 $\exists_f \dashv f^*$ も、例 12.13 で見たように単位・余単位が同型とは限りません。

同型は「同じ」、同値は「本質的に同じ」でした。随伴は「同じ」ではありません。$W(X)$ と X はまったく違うものです。それでも、$W(X)$ から出る射と X から出る射が**1 対 1 に対応して、しかもその対応が自然**である。随伴は、違うもののあいだの、もっとも密接な関係なのです。

両向きに随伴でも、同値とは限らない. 命題 12.20 により、圏同値なら $F \dashv G$ と $G \dashv F$ の両方が成り立ちます。では逆に、$F \dashv G$ かつ $G \dashv F$ なら $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ でしょうか。そうとは限りません。

例 12.21 (1 と Mon). $F\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Mon}$ を $* \mapsto \{e\}$（自明なモノイド）、$G\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{1}$ をただ 1 つの関手とします。第 3 章の例 3.16 で見たように、$\{e\}$ は **Mon** の始対象でも終対象でもあります（零対象）。つまり、どのモノイド M, N についても、$M \to \{e\}$ と $\{e\} \to N$ の準同型はちょうど 1 つずつあります。



破線は、ただ 1 つに決まる準同型です。

- $F \dashv G$: $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(F*, M) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(\{e\}, M)$ は 1 元集合（$\{e\}$ は始対象）で、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(*, GM) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(*, *) = \{\mathrm{id}_*\}$ も 1 元集合です。1 元集合どうしの全単射はただ 1 つで、自然性も自動的に成り立ちます（自然性の四角形の 2 つの道は、どちらも 1 元集合への写像なので一致する）。
- $G \dashv F$: 同じように、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(GM, *)$ と $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(M, F*) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mon}}(M, \{e\})$ はどちらも 1 元集合です（$\{e\}$ は終対象）。

これは演習 12.8 を両側から使ったものです。

しかし $\mathbf{Mon} \simeq \mathbf{1}$ ではありません。もし圏同値 $F'\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{1}$ と $G'\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Mon}$、自然同型 $\theta\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Mon}} \cong G'F'$ があったとすると、$G'F'$ はすべての対象を同じ対象 $A = G'(*)$ に送るので、どのモノイド M も $\theta_M\colon M \cong A$ により A と同型になり、すべてのモノイドが互いに同型になってしまいます。ところが $\{e\}$ と $(\mathbb{N}, +)$ は要素の個数が違うので、同型ではありません。

何がうまくいかないのかを、単位と余単位で見てみましょう。$F \dashv G$ の余単位は $\varepsilon_M\colon FGM = \{e\} \to M$、$G \dashv F$ の単位は $\eta'_M\colon M \to FGM = \{e\}$ で、どちらもただ 1 つの準同型です。$\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{Mon}}$ と $\eta'\colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Mon}} \Rightarrow FG$ は向きが逆なので、FG と $\mathrm{Id}_{\mathbf{Mon}}$ のあいだを**両向きに行き来する自然変換**はあります。しかし、互いに逆ではありません。$\varepsilon_M \circ \eta'_M\colon M \to \{e\} \to M$ はすべての要素を単位元に送る準同型で、$M \neq \{e\}$ なら id_M ではないからです。圏同値の図の η, ε は**自然同型**でした。2 つの随伴があっても、その単位と余単位が同型になってくれるとは限らないのです。

例 12.22 (前順序での比較). 前順序集合 P, Q のあいだの単調写像 F, G で比べると、3 つの違いがはっきりします。

- 圏の同型: $GFx = x$、$FGy = y$。F は順序を保つ全単射で、逆も単調。
- 圏同値: $GFx \cong x$、$FGy \cong y$（どちらも $\leq$ と $\geq$ の両方が成り立つ）。
- 随伴: $x \leq GFx$、$FGy \leq y$（一方向の不等号だけ）。

床関数の例では、$i \dashv \lfloor - \rfloor$ の単位は $n \leq \lfloor n \rfloor$（実は等号）、余単位は $\lfloor x \rfloor \leq x$ で、$x = 2.5$ なら等号になりません。

演習 12.19. 圏の同型 F（$GF = \mathrm{Id}$、$FG = \mathrm{Id}$）について、$F \dashv G$ かつ $G \dashv F$ であることを、定義 12.1 から直接確かめよ。

演習 12.20. 例 6.23 の $F\colon \mathbf{I} \to \mathbf{1}$、$G\colon \mathbf{1} \to \mathbf{I}$ について、$F \dashv G$ と $G \dashv F$ の両方を確かめ、それぞれの単位と余単位を求めよ。

演習 12.21. 随伴 $F \dashv G$ で、余単位 ε が自然同型であるとき、G は充満忠実であることを示せ。（ヒント: $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y') \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FGY, Y') \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GY, GY')$ が $g \mapsto Gg$ であることを確かめる。）

12.9 右随伴は極限を保つ

第 11 章で、米田埋め込みは極限を保つことを見ました。同じ理由で、右随伴は極限を保ちます。

定理 12.23. $F \dashv G$ ならば、右随伴 G は極限を保ち、左随伴 F は余極限を保つ。

証明. 図式 $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{D}$ が極限 $(L;\ \pi)$ をもつとする。錐 $(GL;\ (G\pi_j)_j)$ が GD の極限であることを示す。第 7 章の命題 7.8 により、$\mathcal{C}$ のすべての対象 Z について、写像

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, GL) \longrightarrow \mathrm{Nat}(\Delta Z, GD), \qquad u \longmapsto (G\pi_j \circ u)_j$$

が全単射であることを示せばよい。この写像は、次の 3 つの全単射の合成になっている。

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, GL) \xrightarrow{\varphi^{-1}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FZ, L) \xrightarrow{\pi \circ \Delta -} \mathrm{Nat}(\Delta FZ, D) \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Nat}(\Delta Z, GD).$$

- 1 つ目は随伴の全単射。
- 2 つ目は $u' \mapsto (\pi_j \circ u')_j$ で、$(L;\ \pi)$ が極限だから全単射（命題 7.8）。
- 3 つ目は、FZ を頂点とする D 上の錐 $(\lambda_j)_j$ を、成分ごとに $(\varphi(\lambda_j))_j$ に送る写像である。$\mathcal{J}$ の射 $k\colon j \to j'$ について、Y についての自然性から $\varphi(Dk \circ \lambda_j) = GDk \circ \varphi(\lambda_j)$ なので、$Dk \circ \lambda_j = \lambda_{j'}$ と $GDk \circ \varphi(\lambda_j) = \varphi(\lambda_{j'})$ は同値である。よってこれは D 上の錐と GD 上の錐の 1 対 1 の対応である。

合成すると、$u \mapsto \varphi^{-1}(u) \mapsto (\pi_j \circ \varphi^{-1}(u))_j \mapsto (\varphi(\pi_j \circ \varphi^{-1}(u)))_j = (G\pi_j \circ u)_j$ となり（最後は Y についての自然性）、これが示したい写像である。

F が余極限を保つことは、注意 12.19 の $G^{\mathrm{op}} \dashv F^{\mathrm{op}}$ に、いま示したことを当てはめればよい。 □

証明の中身は、Hom の同型の連鎖

$$\mathrm{Hom}(Z, G\lim D) \cong \mathrm{Hom}(FZ, \lim D) \cong \lim_j \mathrm{Hom}(FZ, Dj) \cong \lim_j \mathrm{Hom}(Z, GDj)$$

です。左端と右端を比べれば、$G\lim D$ が $\lim GD$ と同じふるまいをする、ということで、米田の原理（第 11 章の 11.1 節）の考え方そのものです。第 7 章の定理 7.21（Hom 関手は極限を保つ）を、随伴で G の側へ運んだのです。

英語圏では、定理 12.23 の前半「右随伴は極限を保つ」（Right Adjoints Preserve Limits）を頭文字で **RAPL** とよぶことがあります。これと対にして、後半「左随伴は余極限を保つ」（Left Adjoints Preserve Colimits）を **LAPC** とよぶこともあります[56]。

[56] RAPL はよく見かける略称ですが、LAPC は RAPL ほど定着していません。

例.

- 忘却関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** は右随伴なので、極限を保ちます。第 7 章の系 7.23 で直接確かめたことが、ここで説明されます。モノイドの積の台集合は、台集合の積です。
- 自由モノイドの関手 W は左随伴なので、余極限を保ちます。たとえば $W(X \sqcup Y)$ はモノイドの圏での $W(X)$ と $W(Y)$ の余積です[57]。$W(\varnothing)$ は空の語だけのモノイド $\{e\}$ で、これは **Mon** の始対象です。
- 存在像・逆像・全称像については、すぐ下の例 12.25 で詳しく見ます。
- (c) の Ob は左随伴でも右随伴でもあるので、極限も余極限も保ちます。圏の積の対象の集合は、対象の集合の積です。

随伴をもたないことの証明に使う. 定理 12.23 は、「この関手は随伴をもたない」と示すのにも使えます。忘却関手 $U\colon$ **Mon** $\to$ **Set** は、右随伴をもちません。もし右随伴をもてば U は左随伴になり、余極限を保つはずですが、**Mon** の始対象 $\{e\}$（空図式の余極限）を、**Set** の始対象 $\varnothing$ ではなく 1 点集合 $U\{e\} = \mathbb{1}$ に送るからです。

注意 12.24 (逆は成り立つか). 逆に、極限を保つ関手はいつも左随伴をもつでしょうか。一般には成り立ちませんが、圏の大きさについての条件を加えると成り立ちます。これを**随伴関手定理**とよびます。本テキストでは名前だけにとどめます。

例 12.25 (存在像・逆像・全称像と $\cap, \cup$). 第 1 章の 1.7 節の、写像 $f\colon X \to Y$ の存在像写像 $\exists_f$、逆像写像 f^*、全称像写像 $\forall_f$ を見ます。包含で順序づけた $\mathcal{P}(X)$ を前順序の圏とみると、極限（積）は**共通部分** $\cap$、余極限（余積）は**合併** $\cup$ です（第 4 章の例 4.12）。共通部分 $A \cap A'$ は A と A' の両方に含まれる最大の部分集合、合併 $A \cup A'$ は両方を含む最小の部分集合だからです。例 12.7 の $\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$ と定理 12.23 から、次の表が得られます。

写像	随伴の位置	保つもの	保つとは限らないもの
$\exists_f$（存在像）	f^* の左随伴	余極限 $=$ 合併 $\cup$	共通部分 $\cap$
f^*（逆像）	$\exists_f$ の右随伴	極限 $=$ 共通部分 $\cap$	—
f^*（逆像）	$\forall_f$ の左随伴	余極限 $=$ 合併 $\cup$	—
$\forall_f$（全称像）	f^* の右随伴	極限 $=$ 共通部分 $\cap$	合併 $\cup$

f^* は左随伴でも右随伴でもあるので、共通部分も合併も保ちます。$\exists_f$ と $\forall_f$ は片方の側にしか随伴をもたないので、片方しか保ちません。

有限集合で確かめてみましょう。$X = \{a, b, c\}$、$Y = \{1, 2\}$、$f(a) = f(b) = 1$、$f(c) = 2$ とします。

- $\exists_f$: $\{a\}$ と $\{b\}$ について、合併は保たれます。

$$\exists_f(\{a\} \cup \{b\}) = \exists_f(\{a, b\}) = \{1\} = \{1\} \cup \{1\} = \exists_f(\{a\}) \cup \exists_f(\{b\}).$$

  しかし共通部分は保たれません。$\exists_f(\{a\} \cap \{b\}) = \exists_f(\varnothing) = \varnothing$ ですが、$\exists_f(\{a\}) \cap \exists_f(\{b\}) = \{1\}$ です。a と b は別の要素なのに、行き先が同じ 1 なので、像をとってから共通部分をとると 1 が残ってしまうのです。

- f^*: $\{1\}$ と $\{2\}$ について、

$$f^*(\{1\} \cap \{2\}) = f^*(\varnothing) = \varnothing = \{a, b\} \cap \{c\}, \qquad f^*(\{1\} \cup \{2\}) = f^*(Y) = X = \{a, b\} \cup \{c\}.$$

  どちらも保たれます。

[57] モノイドの余積は、2 つのモノイドの元を交互に並べた語で作られ、**自由積**とよばれます。ここでは名前だけにとどめます。

- $\forall_f$: $\forall_f(A)$ は、ファイバー $\{\,x \mid f(x) = y\,\}$ がまるごと A に入る y の集合です（第 1 章の演習 1.22）。1 のファイバーは $\{a,b\}$、2 のファイバーは $\{c\}$ です。$\{a,b\}$ と $\{b,c\}$ について、共通部分は保たれます。

$$\forall_f(\{a,b\} \cap \{b,c\}) = \forall_f(\{b\}) = \varnothing = \{1\} \cap \{2\} = \forall_f(\{a,b\}) \cap \forall_f(\{b,c\}).$$

  しかし合併は保たれません。$\forall_f(\{a\} \cup \{b\}) = \forall_f(\{a,b\}) = \{1\}$ ですが、$\forall_f(\{a\}) \cup \forall_f(\{b\}) = \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$ です。1 のファイバー $\{a,b\}$ は、合併にはまるごと入るのに、$\{a\}$ にも $\{b\}$ にもまるごとは入らないからです。

空図式の極限・余極限（終対象・始対象）も保たれています。左随伴 $\exists_f$ と f^* は始対象を保ち（$\exists_f(\varnothing) = \varnothing$、$f^*(\varnothing) = \varnothing$）、右随伴 f^* と $\forall_f$ は終対象を保ちます（$f^*(Y) = X$、$\forall_f(X) = Y$）。

演習 12.22. 例 12.25 の $\exists_f$ の反例から、$\exists_f$ は（一般には）右随伴にはならない、つまり左随伴をもたないことを説明せよ。また、f が単射なら $\exists_f$ は共通部分を保つことを確かめよ。

演習 12.23. 写像 $f\colon \{a,b\} \to \{*\}$ について、$\forall_f$ が合併を保たない例を作れ。f が全射なら $\forall_f(\varnothing) = \varnothing$ であることも確かめよ（f が全射でないとき $\forall_f(\varnothing)$ は何か）。

演習 12.24. (c) の Disc が極限も余極限も保つことを、定理 12.23 から説明せよ。$\mathrm{Disc}(S \times T)$ と $\mathrm{Disc}(S) \times \mathrm{Disc}(T)$（第 2 章の積圏）を比べて確かめよ。

演習 12.25. $\mathcal{C}$ が $\mathcal{J}$ 型の極限をすべてもつとき、$\lim\colon [\mathcal{J},\mathcal{C}] \to \mathcal{C}$ は極限を保つことを、(a) の $\Delta \dashv \lim$ から導け。（極限どうしは交換する、という事実の一部である。）

12.10　まとめ、そしてこの先へ

この章でしたこと.

- 随伴 $F \dashv G$ を、Hom の自然な全単射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$ で定義した（定義 12.1）。「左」「右」は Hom の席の名前（注意 12.2）。
- 前順序では、随伴は $Fx \le y \iff x \le Gy$ の 1 行になる（命題 12.6）。$\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$、$\lceil - \rceil \dashv i \dashv \lfloor - \rfloor$。
- 単位 η と余単位 ε は恒等射の行き先で、随伴は三角等式で特徴づけられる（定理 12.11）。
- G が左随伴をもつ ⇔ すべての X で X から G への普遍射がある ⇔ すべての X で $\mathrm{Hom}(X, G-)$ が表現可能（定理 12.14）。左随伴をもつ **Set** への関手は $F\mathbb{1}$ で表現される。
- 随伴は、両岸への射影と両立するコンマ圏の同型 $F \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow G$ と同じ（定理 12.16）。2 本の橋は同じ橋で、単位は id_{FX} を橋の向こうへ運んだもの。
- 例: $\mathrm{colim} \dashv \Delta \dashv \lim$、自由と忘却、$\pi_0 \dashv \mathrm{Disc} \dashv \mathrm{Ob} \dashv \mathrm{Codisc}$、カリー化。
- 左随伴は自然同型を除いて一意で、随伴は合成できる（命題 12.17、12.18）。
- 圏の同型 ⇒ 圏同値 ⇒ 随伴。圏同値は、単位・余単位が同型な随伴（命題 12.20）。
- 右随伴は極限を、左随伴は余極限を保つ（定理 12.23、RAPL・LAPC）。f^* は $\cap$ も $\cup$ も保ち、$\exists_f$ は $\cup$ だけ、$\forall_f$ は $\cap$ だけを保つ（例 12.25）。

随伴の 4 つの顔.

見方	随伴 $F \dashv G$ とは	節
Hom の全単射	自然な全単射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX,Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$	12.1 節
単位・余単位	三角等式をみたす $\eta\colon \mathrm{Id} \Rightarrow GF$、$\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{Id}$	12.3 節
普遍射・表現	すべての X についての普遍射 $\langle FX, \eta_X \rangle$	12.4 節
コンマ圏	射影と両立する同型 $F \downarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}} \cong \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow G$	12.5 節

A　集合論の補足

本文では、集合論の細かな事情に立ち入らずに話を進めてきました。この付録では、本文で「付録 A で触れます」と約束した点をまとめて補います。**この付録は読み飛ばしても、本文の理解には差し支えありません**。圏論の基盤についてさらに詳しく知りたい方には、シュルマンの解説 [11] をお勧めします。

A.1　本テキストの立場

本テキストの「集合」は、ふつうの数学と同じく **ZFC 集合論**（選択公理つきのツェルメロ – フレンケル集合論）の集合です（第 2 章の 2.2 節の脚注）。一方、本テキストの「クラス」は、「〜をみたす集合全体」のように**条件で指定される集まり**の略記です。集合全体、モノイド全体、圏 **Set** の対象全体などがその例です。

この付録では、次の 4 つを見ます。

(1) 本文で使った集合の作り方が、ZFC のどの公理に支えられているか（A.2 節）。

(2) クラスを条件の略記と読むときに、何ができて何ができないか（A.3 節）。

(3) 他の流儀である NBG 集合論とグロタンディーク宇宙（A.4 節、A.5 節）。

(4) 選択公理の使いどころ（A.6 節）。

最後に、図式の形を小圏に限った理由をコラムで説明します。

A.2　ZFC の公理と、本文で使った集合の作り方

公理の一覧.　ZFC の公理を、論理式を使わずに言葉で並べておきます。

- **外延性**: 同じ要素をもつ集合は等しい。
- **空集合**: 要素をもたない集合 $\varnothing$ がある。
- **対**: 集合 x, y に対し、$\{x, y\}$ は集合である。
- **合併**: 集合 X に対し、X の要素の要素全体 $\bigcup X$ は集合である。
- **冪集合**: 集合 X に対し、X の部分集合全体 $\mathcal{P}(X)$ は集合である。
- **分出**: 集合 X と条件 φ に対し、$\{\, x \in X \mid \varphi(x) \,\}$ は集合である。
- **置換**: 集合 I の各要素 i に集合 X_i が（条件によって）ただ 1 つ決まっているなら、$\{\, X_i \mid i \in I \,\}$ は集合である。
- **無限**: 自然数全体 $\mathbb{N}$ にあたる集合がある。
- **正則性**: 空でない集合 X は、X と共通の要素をもたない要素をもつ（$x \in x$ のような集合を排除する）。
- **選択**: 空でない集合の族から、要素を 1 つずつ選ぶことができる（A.6 節）。

分出の公理が「すでにある集合 X の中から」切り出すことしか許していない点が大事です。「条件をみたすもの全体」をいきなり集合にすることはできません。

命題 A.1 (ラッセルのパラドクス). すべての集合を要素とする集合は存在しない。

証明. そのような集合 V があったとする。分出の公理により $R = \{\, x \in V \mid x \notin x \,\}$ は集合で、$R \in V$ である。$R \in R$ なら、R の定義から $R \notin R$。$R \notin R$ なら、$R \in V$ なので R の定義から $R \in R$。どちらでも矛盾する。 □

これが、第 2 章の 2.2 節で「集合全体は集合ではない」と書いたことの根拠です。だから圏 **Set** の対象の集まりは集合ではなく、クラスになります。

本文で使った集合の作り方. 本文で「これは集合です」と言ってきたものは、次の公理で支えられています。

構成	本文の場所	使う公理
直積 $X \times Y$、写像全体 Y^X	第 1 章、例 2.5	対・冪集合・分出
冪集合 $\mathcal{P}(X)$	第 1 章、第 5 章	冪集合
小圏の射全体	第 2 章の 2.2 節	置換・合併
積 $\prod_j Dj$、余積 $\coprod_j Dj$	定理 7.13、7.14	置換・合併・冪集合・分出
商集合 $X/\sim$	第 9 章	冪集合・分出
$\mathrm{Nat}(F,G)$（$\mathcal{C}$ が小、$\mathcal{D}$ が局所小）	第 6 章の 6.5 節	置換・合併・冪集合・分出
自然数全体 $\mathbb{N}$	例のあちこち	無限

たとえば写像 $f\colon X \to Y$ は、グラフ $\{\,(x, f(x)) \mid x \in X\,\} \subseteq X \times Y$ と同一視できるので、写像全体 Y^X は $\mathcal{P}(X \times Y)$ から分出で切り出した集合です。こうして $\mathrm{Hom}(X,Y) = Y^X$ は集合になり、**Set** は局所小になります。

置換と合併. 第 2 章の 2.2 節の脚注で約束した点を補います。小圏 $\mathcal{C}$ では、対象全体 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ が集合で、各 $\mathrm{Hom}(A,B)$ も集合です。対 (A,B) の全体 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \times \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ は集合なので、その各要素 (A,B) に集合 $\mathrm{Hom}(A,B)$ を対応させると、置換の公理により $\{\,\mathrm{Hom}(A,B) \mid A,B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})\,\}$ は集合です。合併の公理によりその合併も集合で、これが射全体 $\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$ です。まとめると、

集合で添字づけられた集合の族の合併は、集合である

ということで、これは置換と合併の 2 つの公理から出てきます。第 7 章で **Set** の積 $\prod_j Dj$ や余積 $\coprod_j Dj$ を作ったときも、添字の集まり（$\mathcal{J}$ の対象全体）が集合であることが、同じ理由で効いています。

A.3 クラスを条件の略記と読む

ZFC には、クラスという**もの**はありません。「クラス $\{\,x \mid \varphi(x)\,\}$」は条件 φ の言いかえで、「x はこのクラスに属する」は「x は条件 φ をみたす」の略です。

大きい圏の読み方. **Set** や **Mon** のような大きい圏は、「対象である」「A から B への射である」「合成」「恒等射」を、それぞれ条件（式）で与えたものと読めます。大きい圏のあいだの関手も、式で与えられた対応（**クラス関数**）と読めます。本文の議論は、この読み方で ZFC の中に収まります。

この読み方でできないこと. クラスは「もの」ではないので、次のことはできません。本文のいくつかの約束は、このためです。

(1) **クラスを要素にした集まりは作れない。**すべての圏を対象とする **CAT**（例 2.6）は、対象の 1 つ 1 つがクラスになりうるので、この読み方では扱えません。本文で名前を出すだけにしたのはこのためです。

(2) **大きい圏からの関手のあいだの自然変換全体は作れない。**$\mathcal{C}$ が大きいと、自然変換 $F \Rightarrow G$ の 1 つ 1 つがクラス（対象ごとの射の族）になり、その全体はクラスのクラスになってしまいます。関手圏 $[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ の写し元 $\mathcal{C}$ を小圏に限った（定義 6.15）のは、$\mathrm{Nat}(F,G)$ を集合にするためだけでなく、そもそも集まりとして扱えるようにするためでもあります。

(3) **「すべての関手について」は、1 つの定理ではなく定理の型として読む。**大きい圏のあいだの関手をすべてまとめて量化することはできないので、「任意の関手 F について〜」という主張は、関手を与える式ごとに 1 つずつ成り立つ定理の型（図式）と読みます。本文の定理は、どれもこの意味で成り立っています。

条件で指定されるが集合にはならない集まりを**真のクラス**とよびます。集合全体、モノイド全体などは真のクラスです。

A.4　NBG 集合論

クラスを略記ではなく、正式な「もの」として扱う体系もあります。その代表が **NBG 集合論**（フォン・ノイマン – ベルナイス – ゲーデルの集合論）です。NBG では、すべてのものがクラスで、**何かの要素になれるクラスを集合**、要素になれないクラスを真のクラスとよびます。

NBG の大事な性質は、**集合についての主張に限れば、NBG で証明できることと ZFC で証明できることは同じ**だ、という点です（このことを、NBG は ZFC の保存拡大である、といいます）。ですから、クラスを略記と読んでも（A.3 節）、NBG のクラスと読んでも、本文の集合についての結論は変わりません。

ただし NBG でも、真のクラスは何かの要素にはなれません。ですから、**CAT** を「すべての圏を対象とする集まり」として扱えない事情は同じです。

NBG には、**大域選択公理**（空でないすべての集合から要素を 1 つずつ選ぶクラス関数がある）を加えることがよくあります。これを加えても、集合についての主張は ZFC と変わらないことが知られています。この公理は A.6 節で使います。

A.5　グロタンディーク宇宙

もう 1 つの流儀は、ZFC の中に「普通の数学が閉じて行える大きな集合」を用意するものです。

定義 A.2 (宇宙)**.** 集合 U が次の条件をみたすとき、U を**グロタンディーク宇宙**（または単に**宇宙**）とよびます。

(1) $x \in U$ かつ $y \in x$ ならば $y \in U$（要素の要素は要素）。

(2) $x, y \in U$ ならば $\{x, y\} \in U$。

(3) $x \in U$ ならば $\mathcal{P}(x) \in U$。

(4) $I \in U$ で、各 $i \in I$ について $X_i \in U$ ならば、$\bigcup_{i \in I} X_i \in U$。

(5) $\mathbb{N} \in U$。

宇宙の中では、対・冪集合・合併などの操作が閉じています。つまり、宇宙 U の要素だけを使って、普通の数学をひととおり行うことができます。

宇宙の存在は ZFC では証明できない.　宇宙 U があると、U の要素だけで ZFC の公理がすべて成り立つ「小さな世界」ができます。すると ZFC が無矛盾であることが ZFC の中で示せてしまいますが、これはゲーデルの第 2 不完全性定理によって（ZFC が無矛盾である限り）不可能です。したがって、ZFC だけでは宇宙の存在を証明できません。そこで、「任意の集合は、ある宇宙の要素である」という公理（**宇宙公理**）を ZFC に加えた体系が使われることがあります（タルスキ – グロタンディーク集合論）。

マックレーンの流儀.　マックレーン [8] は、宇宙 U を 1 つ固定し、U の要素を**小さい集合**とよびます。**Set** は小さい集合と写像の圏、**Grp** は小さい群の圏、**Cat** は小さい圏の圏です。本テキストとの対応は次のとおりです。

本テキスト	マックレーン（宇宙 U を固定）
集合	小さい集合（U の要素）
クラス	U の部分集合
Set	**Set**（小さい集合の圏）
扱わない	すべてのクラスの圏、大きい圏も含めた圏の圏

宇宙を固定すると、本テキストでクラスとよんできたものも（U より大きな）集合になります。ですから、マックレーンは「すべてのクラスの圏」や「大きい圏も含めた圏の圏」のように、本テキストでは作れなかった大きな集まりも、普通の集合論の対象として扱えます。これが宇宙を使う利点です。第 2 章の 2.2 節の用語の対応表で、マックレーンの「category」が本テキストの小圏にあたったのも、この流儀によるものです。

本テキストが宇宙公理を前提にしない理由. 本テキストがこの流儀をとらないのは、次の 2 つの理由からです。

- 宇宙公理は ZFC では証明できない公理で、読者にもう 1 つ公理を受け入れてもらう必要がある。
- 本テキストの範囲では、**CAT** や大きい圏の関手圏のような大きな集まりは名前を出すだけで、実際には使わない。ZFC とクラスの略記で足りる。

本テキストの **Set** と、宇宙を固定したマックレーンの **Set** は、扱い方は違っても、中で行う議論はほとんど同じです。

A.6 選択公理

公理 A.3 (選択公理)**.** 空でない集合の族 $(X_i)_{i\in I}$（I は集合）に対し、各 $i \in I$ に要素 $x_i \in X_i$ を対応させる写像（**選択関数**）が存在する。

第 1 章では、全射が右逆をもつことは選択公理を使わないと示せない、と書きました。正確には、次のとおりです。

命題 A.4. 次は同値である。

(1) 選択公理。

(2) すべての全射は右逆をもつ。

証明. (1) $\Rightarrow$ (2): 全射 $f\colon X \to Y$ について、各 $y \in Y$ のファイバー $\{\, x \in X \mid f(x) = y \,\}$ は空でない。この族 $(\{\, x \mid f(x) = y \,\})_{y\in Y}$ の選択関数を s とすると、$f(s(y)) = y$ なので $f \circ s = \mathrm{id}_Y$。
(2) $\Rightarrow$ (1): 空でない集合の族 $(X_i)_{i\in I}$ について、非交和 $\coprod_i X_i = \{\, (i, x) \mid i \in I,\ x \in X_i \,\}$ から I への写像 $p(i, x) = i$ を考える。各 X_i が空でないので p は全射で、(2) により右逆 $s\colon I \to \coprod_i X_i$ がある。$p(s(i)) = i$ なので $s(i) = (i, x_i)$ と書け、$x_i \in X_i$。$i \mapsto x_i$ が選択関数である。 □

第 3 章の「**Set** ではエピ射は右逆をもつ」も、エピ射 $=$ 全射（第 1 章）なので、この命題の (2) です。

大きい圏で「対象ごとに選ぶ」とき. 本文では、次の箇所で、圏の対象ごとに何かを 1 つずつ選びました。

- 第 5 章: 積を各組に 1 つずつ選んで、積の関手を作る。
- 第 6 章: 各対象 X に対象 GX と同型射を選んで関手を作る（自然同型の節）。圏同値の特徴づけ（定理 6.27）の (2) $\Rightarrow$ (1) で、GY と ε_Y を選ぶ。
- 第 6 章の自然変換の例: 空でない**すべての集合** X に要素 c_X を選ぶ変換。
- 第 7 章: 図式ごとに極限を 1 つずつ選んで、lim を関手にする。
- 第 12 章: 各対象 X に普遍射を 1 つずつ選んで、左随伴を作る（定理 12.14）。

選ぶ相手が集合で添字づけられているなら、選択公理 A.3 で足ります。しかし、大きい圏では対象全体がクラスなので、選択公理（集合の族についての公理）では足りません。必要になるのは、クラスで添字づけられた族から選ぶこと、つまり大域選択です。対処のしかたは 3 通りあります。

(1) NBG 集合論に大域選択公理を加えた体系で読む（A.4 節）。

(2) 宇宙を固定して圏を集合にしてから、普通の選択公理を使う（A.5 節）。

(3) 圏を小圏に限る。このときは普通の選択公理で足りる。

本文では「選ぶ」とだけ書いて、この点には立ち入りませんでした。なお、第 6 章の c_X の例は、「自然でない」ことを示す例でした。ZFC だけではこのような族を作れるとは限りませんが、例の趣旨は「仮に選べたとしても、自然にはならない」と読めば変わりません。

コラム —— なぜ図式の形は小圏なのか

第 7 章で、図式の形 $\mathcal{J}$ をいつも小圏に限りました（定義 7.1）。完備の定義（定義 7.19）も「任意の小圏 $\mathcal{J}$ について」でした。大きい図式の極限まで要求しないのはなぜでしょうか。次の定理は、要求しすぎると面白い圏がほとんど残らないことを示しています。

フレイドの定理. 小圏 $\mathcal{C}$ が、集合で添字づけられたすべての積をもつならば、$\mathcal{C}$ は前順序である（どの $\mathrm{Hom}(A,B)$ も要素を高々 1 つしかもたない）。

証明にはカントールの対角線論法を使います。まず、どんな集合 M についても、写像 $e\colon M \to \mathcal{P}(M)$ は全射になりません。実際、$D = \{\, m \in M \mid m \notin e(m) \,\}$ とおくと、$D = e(m)$ となる m があれば、$m \in D \Leftrightarrow m \notin e(m) = D$ で矛盾します。したがって、単射 $i\colon \mathcal{P}(M) \to M$ もありません（あれば、$m = i(S)$ のとき $e(m) = S$、それ以外の m では $e(m) = \varnothing$ として、全射 e が作れてしまう）。

さて、$\mathcal{C}$ に異なる 2 つの射 $f \neq g\colon A \to B$ があったとします。$\mathcal{C}$ は小圏なので、射全体 $M = \mathrm{Mor}(\mathcal{C})$ は集合です。M で添字づけた B の積 $P = \prod_{m \in M} B$ をとると、積の普遍性により、射 $A \to P$ と、射の族 $(h_m\colon A \to B)_{m \in M}$ が 1 対 1 に対応します。各 h_m を f か g から選ぶ族だけを考えても、それは M の部分集合 S ごとに 1 つずつある（$m \in S$ なら f、そうでなければ g）ので、$\mathcal{P}(M)$ から $\mathrm{Hom}(A,P)$ への単射が得られます。$\mathrm{Hom}(A,P) \subseteq M$ なので、これは単射 $\mathcal{P}(M) \to M$ です。カントールの対角線論法に矛盾します。

たとえば **Set** は（小さい）極限をすべてもつ完備な圏ですが、小圏ではありません。小さいのに完備な圏は、前順序（たとえば完備束）しかないのです。極限の形を小圏に限るのは、大きさの釣り合いをとるための、ちょうどよい約束だといえます[58]。

A.7　まとめ

- 本テキストの集合は ZFC の集合で、本文で使った集合の作り方は ZFC の公理で支えられている（A.2 節）。
- 本テキストのクラスは条件の略記。クラスのクラス（**CAT** など）は作れないので、本文では名前だけにした（A.3 節）。
- NBG 集合論はクラスを正式に扱う体系で、集合についての結論は ZFC と同じ（A.4 節）。
- グロタンディーク宇宙を使う流儀（マックレーン）では大きな集まりも集合として扱えるが、宇宙の存在は ZFC で証明できない。本テキストはこれを前提にしない（A.5 節）。
- 選択公理は「すべての全射は右逆をもつ」と同値。大きい圏で対象ごとに選ぶには大域選択が要る（A.6 節）。

[58] この定理は Freyd によるもので、マックレーン [8] にも載っています。

B　演習問題の略解

本文の演習問題の略解です。方針だけを示して細部を省いたところもあります。自分で解いてから、答え合わせに使ってください。

B.1　第 1 章　集合と写像

演習 1.1.　$g \circ f \colon X \to Z$ なので $h \circ (g \circ f) \colon X \to W$。$h \circ g \colon Y \to W$ なので $(h \circ g) \circ f \colon X \to W$。どちらも始域は X、終域は W である。

演習 1.2.　$g \circ f = k \circ h$（X から W への 2 つの道が等しい）。

演習 1.3.　X の m 個の要素それぞれについて、行き先を Y の n 個から選ぶので、$|\mathrm{Hom}(X,Y)| = n^m$。（$m = 0$ のときは空集合からの写像がただ 1 つなので $n^0 = 1$。$n = 0 < m$ のときは 0。）

演習 1.4.　X の要素に順に行き先を選ぶと、すでに使った行き先は選べないので、$m \leq n$ のとき $n(n-1)\cdots(n-m+1) = \dfrac{n!}{(n-m)!}$ 個、$m > n$ のとき 0 個。$m = n$ のとき、全単射 $X \to X$ は（有限集合では単射と全単射が同じなので）$n!$ 個。

演習 1.5.　(1) R が左全域的 $\iff$ すべての $x \in X$ にある y があって $(x,y) \in R$ $\iff$ すべての x にある y があって $(y,x) \in R^\circ$ $\iff$ $R^\circ \subseteq Y \times X$ が右全域的。

(2) (1) と同じように定義を書きかえると、R° が右一意的であることと R が左一意的であることも同値である。R_f° が写像であるとは、R_f° が左全域的かつ右一意的であること、すなわち R_f が右全域的かつ左一意的であることである。コラムで見たとおり、R_f が右全域的 $\iff$ f が全射、R_f が左一意的 $\iff$ f が単射なので、これは f が全単射であることと同値である。

演習 1.6.　(1) $g(f(x)) = g(f(x'))$ とする。g が単射なので $f(x) = f(x')$、f が単射なので $x = x'$。

(2) $z \in Z$ をとる。g が全射なので $g(y) = z$ となる y があり、f が全射なので $f(x) = y$ となる x がある。$g(f(x)) = z$。

演習 1.7.

$$g \overset{\text{単位}}{=} g \circ \mathrm{id}_Y \overset{g'\text{は逆}}{=} g \circ (f \circ g') \overset{\text{結合}}{=} (g \circ f) \circ g' \overset{g\text{は逆}}{=} \mathrm{id}_X \circ g' \overset{\text{単位}}{=} g'.$$

単位法則が 1 番目と 5 番目、結合法則が 3 番目で、残りの 2 つは逆写像であることを使っている。

演習 1.8.　結合法則と単位法則だけで計算する。

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \mathrm{id}_Y \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X,$$

同様に $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_Z$。よって $g \circ f$ は同型で、逆写像は $f^{-1} \circ g^{-1}$（逆写像はただ 1 つなので、これが「その」逆写像である）。

演習 1.9.　単位法則より $\mathrm{id}_X \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X$ なので、id_X は id_X 自身を逆写像にもつ。

演習 1.10.　すべての x を $*$ に送る写像がある。逆に、写像 $X \to \mathbb{1}$ はどの x も $*$ に送るしかないので、ただ 1 つである。

演習 1.11.　命題 1.19 より、$\mathrm{Hom}(\varnothing, X)$ はどの X についても 1 個。$\mathrm{Hom}(X, \varnothing)$ は、$X = \varnothing$ なら 1 個、$X \neq \varnothing$ なら 0 個。

演習 1.12.　演習 1.10 で $X = \mathbb{1}$ とすると、$\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ は 1 つの元からなる。$\mathrm{id}_{\mathbb{1}}$ はその元なので、それだけである。

演習 1.13.　$(g \circ f) \circ h = (g \circ f) \circ k$ とする。結合法則より $g \circ (f \circ h) = g \circ (f \circ k)$。$g$ の左消去律より $f \circ h = f \circ k$、f の左消去律より $h = k$。

演習 1.14.　$f \circ h = f \circ k$ とすると、$g \circ f \circ h = g \circ f \circ k$。$g \circ f$ の左消去律より $h = k$。

例: $f\colon \mathbb{1} \to 2$ を $* \mapsto 0$、$g\colon 2 \to \mathbb{1}$ をただ 1 つの写像とすると、$g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{1}}$ は単射だが、g は単射でない。

演習 1.15. $g\colon Y \to X$ を、$y = f(x)$ となる x があればその x（f が単射なのでただ 1 つ）、なければ x_0 に送る写像と定める。すると $g(f(x)) = x$ なので $g \circ f = \mathrm{id}_X$。

演習 1.16. $(a,b) \mapsto \langle a,b\rangle \mapsto (p \circ \langle a,b\rangle,\ q \circ \langle a,b\rangle) = (a,b)$。逆に $u \mapsto (p \circ u,\ q \circ u) \mapsto \langle p \circ u, q \circ u\rangle$ で、各 z について $\langle p \circ u, q \circ u\rangle(z) = (p(u(z)), q(u(z))) = u(z)$（$u(z)$ は組だから）。よって 2 つの対応は互いに逆である。

演習 1.17. **全射:** $a\colon X \to Z$、$b\colon Y \to Z$ に対し、$u(x,0) = a(x)$、$u(y,1) = b(y)$ で $u\colon X \sqcup Y \to Z$ を定めると、$u \circ i = a$、$u \circ j = b$。

単射: $u \circ i = u' \circ i$ かつ $u \circ j = u' \circ j$ とする。$X \sqcup Y$ の要素は $i(x) = (x,0)$ か $j(y) = (y,1)$ のどちらかなので、すべての要素で u と u' の値が一致し、$u = u'$。

演習 1.18. 直和の候補 $(Q;\ i,\ j)$ について、集合 Z ごとに $\psi_Z\colon \mathrm{Hom}(Q,Z) \to \mathrm{Hom}(X,Z) \times \mathrm{Hom}(Y,Z)$、$u \mapsto (u \circ i,\ u \circ j)$ を考えると、

(1) ψ_Z が全射 $\iff$ Z を頂点とする候補 $(Z;\ a,\ b)$ がすべて $(Q;\ i,\ j)$ を経由する（$a = u \circ i$、$b = u \circ j$ となる u がある）。

(2) ψ_Z が単射 $\iff$ そのような u（経由のしかた）が各候補について高々 1 通り。

証明は直積のときと同じで、組 (a,b) はそれだけで候補 $(Z;\ a,\ b)$ を与え、$\psi_Z^{-1}(a,b)$ がちょうど経由のしかた全体になることから従う。よって、$(Q;\ i,\ j)$ が最上位で経由のしかたがただ 1 通りであることと、すべての Z で ψ_Z が全単射であることは同値。

演習 1.19. $t\colon X \to \mathbb{1}$ をただ 1 つの写像とし、$s = \langle \mathrm{id}_X, t\rangle\colon X \to X \times \mathbb{1}$ とおく。$p \circ s = \mathrm{id}_X$ である。また $s \circ p\colon X \times \mathbb{1} \to X \times \mathbb{1}$ について、$p \circ (s \circ p) = p$、$q \circ (s \circ p)$ と q はどちらも $X \times \mathbb{1} \to \mathbb{1}$ なので演習 1.10 より等しい。$\mathrm{id}_{X\times\mathbb{1}}$ もこの 2 つの等式をみたすので、定理 1.32（$Z = X \times \mathbb{1}$ での単射性）より $s \circ p = \mathrm{id}_{X\times\mathbb{1}}$。よって $p\colon X \times \mathbb{1} \to X$ は同型。

演習 1.20. $e\colon \varnothing \to X$ をただ 1 つの写像とし（命題 1.19）、定理 1.33 で (id_X, e) に対応する写像を $r\colon X \sqcup \varnothing \to X$ とする。$r \circ i = \mathrm{id}_X$ である。また $i \circ r$ について、$(i \circ r) \circ i = i$、$(i \circ r) \circ j$ と j はどちらも $\varnothing \to X \sqcup \varnothing$ なので等しい。$\mathrm{id}_{X\sqcup\varnothing}$ もこの 2 つの等式をみたすので、定理 1.33（$Z = X \sqcup \varnothing$ での単射性）より $i \circ r = \mathrm{id}_{X\sqcup\varnothing}$。よって $i\colon X \to X \sqcup \varnothing$ は同型。

演習 1.21. 前半: $Z \subseteq A$ かつ $Z \subseteq B$ $\iff$ Z の要素はすべて A にも B にも属する $\iff$ $Z \subseteq A \cap B$。

後半: P も「任意の Z について、$Z \subseteq A$ かつ $Z \subseteq B$ $\iff$ $Z \subseteq P$」をみたすとする。$Z = P$ とおくと $P \subseteq A$ かつ $P \subseteq B$ なので、前半より $P \subseteq A \cap B$。$Z = A \cap B$ とおくと $A \cap B \subseteq P$。よって $P = A \cap B$。

演習 1.22. ($\Rightarrow$) $f^*(B) \subseteq A$ とし、$y \in B$ をとる。$f^*(\{y\}) \subseteq f^*(B) \subseteq A$ なので $y \in \forall_f(A)$。

($\Leftarrow$) $B \subseteq \forall_f(A)$ とし、$x \in f^*(B)$ をとる。$y = f(x) \in B$ なので $f^*(\{y\}) \subseteq A$。$x \in f^*(\{y\})$ だから $x \in A$。

演習 1.23. $\mathcal{P}(U)$ では、A から B への矢印は「$A \subseteq B$」で、あれば 1 本だけ、合成は包含の推移律、恒等射は $A \subseteq A$ である。証明を書き写すと「矢印 $A \subseteq B$ の逆向きの矢印 $B \subseteq A$ は、あればただ 1 つ」という主張になる。矢印はもともと高々 1 本なので、これは証明するまでもなく成り立つ。この世界で同型 $A \subseteq B$ が意味するのは「$A \subseteq B$ かつ $B \subseteq A$」、すなわち $A = B$ である。

B.2 第 2 章 圏

演習 2.1. f の終域と g の始域が一致するとき、すなわち $Y = Z$ のとき。

演習 2.2. **1**: 射は id_* だけで、合成は $\mathrm{id}_* \circ \mathrm{id}_* = \mathrm{id}_*$ しかない。(C1) はどちらの括弧のつけ方でも id_*、(C2) は $\mathrm{id}_* \circ \mathrm{id}_* = \mathrm{id}_*$ で成り立つ。

0: 対象も射もないので、(C1), (C2) が要求する等式が 1 つもなく、条件は自動的に（何も確かめることなく）みたされる。

演習 2.3. この約束により、射 f を 1 つ与えれば、その始域と終域がただ 1 つに決まる。第 1 章では、始域と終域まで込めて写像が等しいかどうかを決め、「同じ式」で書ける $X \to Y$ の写像と $X \to Y'$ の写像を別物として扱った。圏でも同じように、射が自分の始域と終域を「知っている」ようにしておかないと、「f の終域と g の始域が一致するとき合成できる」という規則（演習 2.1）が意味をもたない。

演習 2.4. 写像 $f\colon X \to Y$ をグラフ $\{\,(x, f(x)) \mid x \in X\,\}$ と同一視すると、$\mathrm{Hom}(X,Y)$ は $X \times Y$ の部分集合の集まり、つまり $\mathcal{P}(X \times Y)$ の部分集合なので集合である（付録 A の A.2 節）。よって **Set** は局所小である。

演習 2.5. 対象の集まりは 1 元集合、ただ 1 つの Hom 集合は $\{\mathrm{id}\}$ で、どちらも集合である。よって小さく、したがって局所小でもある。

演習 2.6. $\mathrm{Hom}(X,Y)$ は、$X = Y$ なら $\{\mathrm{id}_X\}$、$X \neq Y$ なら空集合で、どちらも集合なので局所小。対象の集まりは集合全体で集合ではない（ラッセルのパラドクス）ので、小さくない。

演習 2.7. (1) $f(e_G) = f(e_G e_G) = f(e_G)f(e_G)$。両辺に左から $f(e_G)^{-1}$ を掛けて $e_H = f(e_G)$。

(2) $f\colon \{e\} \to (\mathbb{N}, \times)$ を $f(e) = 0$ とすると、$f(ee) = f(e) = 0 = 0 \times 0 = f(e)f(e)$ なので積を保つが、$f(e) = 0$ は $(\mathbb{N}, \times)$ の単位元 1 ではない。（群では逆元を掛けて (1) のように打ち消せるが、モノイドではそれができない。）

演習 2.8. 痩せた圏 $\mathcal{C}$ の対象のあいだに、$\mathrm{Hom}(X,Y)$ が空でないとき $X \leq Y$ と定める。恒等射があるので $X \leq X$（反射律）、合成があるので $X \leq Y$ かつ $Y \leq Z$ なら $X \leq Z$（推移律）。この前順序から作った圏は、$\mathcal{C}$ と対象が同じで、$\mathcal{C}$ に射があるところにちょうど 1 本の射をもつ。$\mathcal{C}$ の射も高々 1 本なので、射を対応させれば合成も恒等射も一致し、2 つの圏は（名前を除いて）同じものになる。

演習 2.9. 元 g を射 $g\colon * \to *$ とみると、g の位数は、g を n 回合成した $g \circ \cdots \circ g$ が恒等射 id_* になる最小の $n \geq 1$。そのような n がなければ位数は無限。

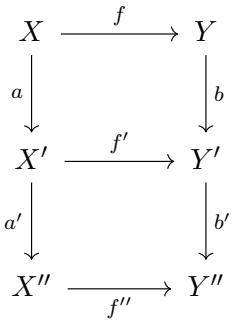
演習 2.10. ならない。恒等射 $n \to n$ が必要だが、$n < n$ ではないので射がない（(C2) の前提である恒等射が存在しない）。合成のほうは、$<$ の推移律で問題なく定まる。

演習 2.11. 第 1 章の演習 1.8 の略解と同じ計算が、(C1), (C2) だけで書ける。$f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$ が逆射 f^{-1}, g^{-1} をもつとき、$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$、$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathrm{id}_Z$。

演習 2.12. $n = m$ のときに限る。$A\colon n \to m$（$m \times n$ 行列）と $B\colon m \to n$ が $BA = I_n$、$AB = I_m$ をみたすとすると、階数を比べて $n = \mathrm{rank}(BA) \leq \mathrm{rank}(A) \leq \min(m,n)$ より $n \leq m$、同様に $m \leq n$。逆に $n = m$ なら I_n が同型射である。

演習 2.13. M の可逆元（$ab = ba = e$ となる b をもつ元 a）全体。これは M の演算で群になる（M の単元群）。

演習 2.14. 次の 2 つの四角形がともに可換ならば、外側の長方形も可換である。



仮定は $b \circ f = f' \circ a$ と $b' \circ f' = f'' \circ a'$。よって $(b' \circ b) \circ f = b' \circ (f' \circ a) = (b' \circ f') \circ a = (f'' \circ a') \circ a = f'' \circ (a' \circ a)$。

演習 2.15. たとえば、$\mathbb{1}$ から $2 = \{0,1\}$ への 2 本の写像 $* \mapsto 0$、$* \mapsto 1$ を並べた図式。2 つの道の行き先が違うので、可換でない。

演習 2.16. $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の合成を $g \circ^{\mathrm{op}} f = f \circ g$ と書く。
(C1): $h \circ^{\mathrm{op}} (g \circ^{\mathrm{op}} f) = (f \circ g) \circ h$、$(h \circ^{\mathrm{op}} g) \circ^{\mathrm{op}} f = f \circ (g \circ h)$ で、$\mathcal{C}$ の (C1) により等しい。
(C2): $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ について、$f \circ^{\mathrm{op}} \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X \circ f = f$、$\mathrm{id}_Y \circ^{\mathrm{op}} f = f \circ \mathrm{id}_Y = f$。

演習 2.17. $\mathcal{C}$ で $g \circ f = \mathrm{id}$、$f \circ g = \mathrm{id}$ とすると、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の合成で読めば $f \circ^{\mathrm{op}} g = \mathrm{id}$、$g \circ^{\mathrm{op}} f = \mathrm{id}$。よって f は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ でも同型射で、逆射は同じ g。逆は $(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$ に同じことを当てはめればよい。

演習 2.18. 「$\mathcal{C}$ には、どの対象へもただ 1 つの射が行くような対象がある」。

演習 2.19. たとえば、すべての集合を対象とし、射を全単射だけにした **Set** の部分圏（恒等写像は全単射で、全単射の合成は全単射なので部分圏になる）。$\mathrm{Hom}(2, 2)$ は **Set** では 4 つの写像からなるが、この部分圏では 2 つだけなので、充満ではない。

演習 2.20. 対象はどちらも組 (X, A)。射は

$$\mathrm{Hom}_{(\mathcal{C}\times\mathcal{D})^{\mathrm{op}}}((X, A), (Y, B)) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathrm{op}}}(A, B)$$

で一致する。合成も、$(g, v) \circ^{\mathrm{op}} (f, u) = (f \circ g,\ u \circ v) = (g \circ^{\mathrm{op}} f,\ v \circ^{\mathrm{op}} u)$ で一致し、恒等射も同じ。

B.3 第 3 章 射の性質と始対象・終対象

演習 3.1. $f\colon X \to Y$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ では $f\colon Y \to X$ で、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の合成は $g \circ^{\mathrm{op}} f = f \circ g$ である。f が $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ のモノ射であるとは、任意の Z と $h, k \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(Z, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ について $f \circ^{\mathrm{op}} h = f \circ^{\mathrm{op}} k$ ならば $h = k$、すなわち $h \circ f = k \circ f$ ならば $h = k$ となることで、これは f が $\mathcal{C}$ のエピ射であることそのものである。

演習 3.2. $h, k\colon Z \to W$ が $h \circ g = k \circ g$ をみたすとする。右から f を合成すると $h \circ (g \circ f) = k \circ (g \circ f)$。$g \circ f$ はエピ射だから $h = k$。

演習 3.3. 合成はモノイドの演算なので、m がモノ射であるとは「$ma = mb$ ならば $a = b$」（m が左から消去できる）ということ。エピ射であるとは「$am = bm$ ならば $a = b$」。

$(\mathbb{N}, +)$ では $m + a = m + b$ ならば $a = b$ なので、すべての射がモノ射であり、足し算は可換なのでエピ射でもある。同型射は $m + n = 0$ となる n をもつ m だが、自然数では $m + n = 0$ なら $m = n = 0$。よって同型射は 0（$= \mathrm{id}_*$）だけである。

演習 3.4. $f' \circ f = \mathrm{id}_X$、$g' \circ g = \mathrm{id}_Y$ とすると、$(f' \circ g') \circ (g \circ f) = f' \circ (g' \circ g) \circ f = f' \circ f = \mathrm{id}_X$。よって $f' \circ g'$ が $g \circ f$ の左逆である。

演習 3.5. $g = g \circ \mathrm{id}_Y = g \circ (f \circ s) = (g \circ f) \circ s = \mathrm{id}_X \circ s = s$。よって g は $g \circ f = \mathrm{id}_X$ と $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ の両方をみたし、f は同型射である。

演習 3.6. $\varnothing$ には要素がないので、単射の条件は何も要求せず、つねに成り立つ。左逆 $g\colon Y \to \varnothing$ があるには、まず写像 $Y \to \varnothing$ が存在しなければならず、それは $Y = \varnothing$ のときに限る。逆に $Y = \varnothing$ なら $\varnothing \to \varnothing$ は $\mathrm{id}_\varnothing$ で、それ自身が左逆である。よって左逆をもつのは $Y = \varnothing$ のときに限る。

演習 3.7.

- **1**: ただ 1 つの対象が始対象であり終対象でもある。
- **0**: 対象がないので、どちらもない。
- $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$: どちらもない（2 つの対象のあいだに射がない）。
- **2**（$a \to b$）：a が始対象、b が終対象。
- 平行射の圏（$a \rightrightarrows b$）：どちらもない。a から b への射が 2 本あるので a は始対象でなく、b も終対象でない。b から a へは射がないので、b は始対象でなく、a も終対象でない。
- $a \to c \leftarrow b$: c が終対象。始対象はない（a から b へも、b から a へも射がない）。

演習 3.8. どの自然数 n も $0 = n \cdot 0$ を割り切るので、0 が終対象（最大元）である。逆に終対象 t があれば $0 \mid t$、すなわち $t = 0 \cdot c = 0$ なので、終対象は 0 だけである。

演習 3.9. $*$ が終対象であるとは、$\mathrm{Hom}(*, *) = M$ がただ 1 つの元からなることなので、M が自明なモノイド $\{e\}$ のとき（このとき $*$ は始対象でもある）。

演習 3.10. 零対象 Z があったとすると、Z は終対象なので 1 点集合、始対象なので空集合（終対象・始対象はそれぞれ同型を除いて一意）となり、矛盾する。直接には、$\mathbb{1} \to \varnothing$ なる写像がないので、$\mathbb{1}$ は始対象でない。

$\mathcal{P}(U)$ の終対象は U、始対象は $\varnothing$ で、零対象があるのは $U = \varnothing$ のとき（同型 = 等しい、なので $U = \varnothing$ でなければならない）。このとき $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ は $\mathbf{1}$ と同じ圏である。

演習 3.11. T は始対象だから射 $u\colon T \to T'$ がただ 1 つあり、T' も始対象だから射 $v\colon T' \to T$ がただ 1 つある。$v \circ u$ と id_T はどちらも $T \to T$ なる射で、T は始対象だから等しい。同様に $u \circ v = \mathrm{id}_{T'}$。よって u は同型射であり、射 $T \to T'$ は u しかない。

演習 3.12. 1 が終対象なので $\mathrm{Hom}(1, 1)$ はただ 1 つの元からなり、id_1 がその元である。$!_Y \circ f$ と $!_X$ はどちらも $X \to 1$ なる射なので、終対象の一意性の部分から等しい。

演習 3.13. 最大元とは終対象のことであり、定理 3.17 より 2 つの最大元 t, t' は同型、すなわち $t \leq t'$ かつ $t' \leq t$。前順序ではこれは $t = t'$ を意味しない（注意 2.19）ので、最大元は一意とは限らない。半順序では $t \leq t'$ かつ $t' \leq t$ から $t = t'$ が従うので、最大元は一意である。

演習 3.14. $!_X \circ x\colon 1 \to 1$ は、演習 3.12 より id_1 である。よって $!_X$ が x の左逆であり、命題 3.9 より x はモノ射である。

演習 3.15. $f \circ x$ と $g \circ x$ はどちらも $\{e\} \to M'$ なる準同型である。$\{e\}$ は **Mon** の始対象なので（例 3.16）、そのような準同型はただ 1 つで、$f \circ x = g \circ x$。

演習 3.16. 命題 3.23 と同じく、$a \mapsto a(1)$ が全単射 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}, G) \to G$ を与える。逆向きは $x \mapsto \bar{x}$、$\bar{x}(n) = x^n$（$n < 0$ のときは $x^n = (x^{-1})^{-n}$）で、指数法則 $x^{m+n} = x^m x^n$ より準同型。準同型 a は $a(1)$ で決まる（$a(-1) = a(1)^{-1}$ になるので、負の数でも決まる）。

モノ射について。単射な準同型がモノ射であることは命題 3.3 と同じ証明。逆に $f\colon G \to G'$ をモノ射とし $f(x) = f(y)$ とすると、$f \circ \bar{x} = \overline{f(x)} = \overline{f(y)} = f \circ \bar{y}$ なので $\bar{x} = \bar{y}$、よって $x = \bar{x}(1) = \bar{y}(1) = y$。（定理 3.25 の証明の $\mathbb{N}$ を $\mathbb{Z}$ に替えたもの。）

演習 3.17. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(S, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, S)$ であり、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の $h\colon S' \to S$ は $\mathcal{C}$ の $h\colon S \to S'$、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の $x \circ^{\mathrm{op}} h$ は $\mathcal{C}$ の $h \circ x$ である。よって $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ での自然性 $\varphi_{S'}(x \circ^{\mathrm{op}} h) = \varphi_S(x) \circ^{\mathrm{op}} h$ は、$\mathcal{C}$ で書くと

$$\varphi_{Z'}(h \circ x) = h \circ \varphi_Z(x) \qquad (h\colon Z \to Z',\ x\colon X \to Z)$$

となる。これが「Z を取り替えることと両立する」の式である。これをみたす全単射の族 $\varphi_Z\colon \mathrm{Hom}(X, Z) \to \mathrm{Hom}(Y, Z)$ があれば、定理 3.27 を $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめて、$u = \varphi_X(\mathrm{id}_X)\colon Y \to X$ は（$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の、したがって演習 2.17 より $\mathcal{C}$ の）同型射で、$\varphi_Z(x) = x \circ u$。とくに $X \cong Y$。

演習 3.18. $\mathrm{Hom}(\mathbb{1}, X) \cong X$ なので、$\varphi_{\mathbb{1}}$ は X と Y の要素のあいだの全単射である。$h\colon \mathbb{1} \to \mathbb{1}$ は id だけなので、自然性は何も要求しない。結論は「X の要素と Y の要素が 1 対 1 に対応すれば、$X \cong Y$」で、これは全単射が同型射であることそのものである。外延性公理は「同じ要素をもてば**等しい**」だが、こちらは要素が同じである必要はなく「対応がつけば**同型**」と言う。要素そのものではなく要素の対応を見て、等しさの代わりに同型で結論する、というのが圏論版の外延性である。（**Set** では $\mathbb{1}$ だけで写像が区別できる（命題 1.20）ので、$S = \mathbb{1}$ だけで十分になる。）

演習 3.19. $\mathcal{P}(U)$ で射 $\{u\} \to A$ があるとは $\{u\} \subseteq A$、すなわち $u \in A$ のこと。よって $\{\, u \in U \mid$ 射 $\{u\} \to A$ がある $\,\} = \{\, u \in U \mid u \in A \,\} = A$。

B.4　第 4 章　圏の中の普遍性

演習 4.1.　A, 1 上の錐 $(Z;\ a,\ b)$ では、$b\colon Z \to 1$ は $!_Z$ しかない。錐の射 $u\colon (Z;\ a,\ !_Z) \to (A;\ \mathrm{id}_A,\ !_A)$ の条件は $\mathrm{id}_A \circ u = a$ と $!_A \circ u = !_Z$ で、後者はつねに成り立つ（演習 3.12）。よって $u = a$ がただ 1 つの錐の射であり、$(A;\ \mathrm{id}_A,\ !_A)$ は終対象、すなわち積である。定理 4.6 より $A \times 1 \cong A$。

演習 4.2.　A, B 上の錐 $(Z;\ a,\ b)$ と B, A 上の錐 $(Z;\ b,\ a)$ は脚を入れ替えるだけで 1 対 1 に対応し、錐の射の条件（$a' \circ u = a$、$b' \circ u = b$）も同じである。よって 2 つの補助圏は対象と射が 1 対 1 に対応し、$(P;\ p,\ q)$ が終対象なら $(P;\ q,\ p)$ も終対象である。

$B \times A$ の射影を $p'\colon B \times A \to B$、$q'\colon B \times A \to A$ とすると、同型は $\langle q, p\rangle\colon A \times B \to B \times A$ で、逆射は $\langle q', p'\rangle\colon B \times A \to A \times B$。実際 $p \circ \langle q', p'\rangle \circ \langle q, p\rangle = q' \circ \langle q, p\rangle = p$、同様に q の側も成り立つので、「等式は普遍性で示す」と命題 4.9 (1) より $\langle q', p'\rangle \circ \langle q, p\rangle = \langle p, q\rangle = \mathrm{id}_{A\times B}$。逆向きの合成も同様。

演習 4.3.　$\mathrm{id}_A \times \mathrm{id}_B = \langle \mathrm{id}_A \circ p,\ \mathrm{id}_B \circ q\rangle = \langle p, q\rangle = \mathrm{id}_{A\times B}$（命題 4.9 (1)）。

$f\colon A \to A'$、$g\colon B \to B'$、$f'\colon A' \to A''$、$g'\colon B' \to B''$ とし、$A'' \times B''$ の射影を p'', q'' とする。

$$p'' \circ (f' \times g') \circ (f \times g) = f' \circ p' \circ (f \times g) = f' \circ f \circ p,$$

同様に $q'' \circ (f' \times g') \circ (f \times g) = g' \circ g \circ q$。これは $(f' \circ f) \times (g' \circ g) = \langle f' \circ f \circ p,\ g' \circ g \circ q\rangle$ の条件そのものなので、両辺は等しい。

演習 4.4.　$X = (A \times B) \times C$ とし、射影を $\pi\colon X \to A \times B$、$\pi_C\colon X \to C$、$A \times B$ の射影を p_A, p_B とする。命題 4.8 を 2 回使うと、各 Z について全単射

$$\mathrm{Hom}(Z, X) \cong \mathrm{Hom}(Z, A \times B) \times \mathrm{Hom}(Z, C) \cong \mathrm{Hom}(Z, A) \times \mathrm{Hom}(Z, B) \times \mathrm{Hom}(Z, C),$$

$u \mapsto (p_A \circ \pi \circ u,\ p_B \circ \pi \circ u,\ \pi_C \circ u)$ がある。$Y = A \times (B \times C)$ についても同じ形の全単射がある。どちらも「後ろに射を合成する」だけの対応なので、$h\colon Z' \to Z$ について $u \mapsto u \circ h$ と両立する（命題 4.9 (2)）。2 つを合成した $\mathrm{Hom}(Z, X) \cong \mathrm{Hom}(Z, Y)$ は自然な全単射の族であり、米田の補題 Ver.0（定理 3.27）より $X \cong Y$。

具体的には、Y の射影を $\rho_A\colon Y \to A$、$\rho\colon Y \to B \times C$ とすると、同型は $\langle p_A \circ \pi,\ \langle p_B \circ \pi,\ \pi_C\rangle\rangle\colon X \to Y$ で、逆射も同じ形で作れる。互いに逆であることは、両辺を射影で調べればよい（等式は普遍性で示す）。

演習 4.5.　演習 4.1 の双対。0 から Z へのただ 1 つの射を e_Z と書くと、A, 0 上の余錐は $(Z;\ a,\ e_Z)$ の形しかない。$u \circ \mathrm{id}_A = a$ をみたす u は $u = a$ だけで、$u \circ e_A = e_Z$ はつねに成り立つ。よって $(A;\ \mathrm{id}_A,\ e_A)$ が余積であり、$A + 0 \cong A$。

演習 4.6.　x, y 上の錐は公約数 z（$z \mid x$ かつ $z \mid y$）で、錐の射は $z \mid z'$。$\gcd(x, y)$ は公約数であり、すべての公約数が $\gcd(x, y)$ を割り切る（素因数分解で比べればよい）ので、終対象、すなわち積である。同様に余錐は公倍数で、$\mathrm{lcm}(x, y)$ はすべての公倍数を割り切る公倍数なので、始対象、すなわち余積である。

$y = 0$ のとき: x と 0 の公約数は x の約数全体なので、積は x（$\gcd(x, 0) = x$ とみなせる）。x と 0 の公倍数は、$0 \mid m$ より $m = 0$ だけなので、余積は 0（$\mathrm{lcm}(x, 0) = 0$）。この圏では、0 が終対象（演習 3.8）であることとも合っている（0 との積は 1 との積、演習 4.1）。

演習 4.7.　$X \sqcup Y$ の要素は $(x, 0)$ か $(y, 1)$ のどちらか一方である。$* \mapsto (x, 0)$ は i を経由し（$* \mapsto x$ を経由する射とする）、i の像に $(y, 1)$ は入らないので j は経由しない。$(y, 1)$ の場合も同様である。

$\mathcal{P}(U)$ では成り立たない。$\mathcal{P}(U)$ の「要素」は終対象 U からの矢印 $U \subseteq A \cup B$ で、i を経由するとは $U \subseteq A$ のことである。たとえば $U = \{1, 2\}$、$A = \{1\}$、$B = \{2\}$ とすると $U \subseteq A \cup B$ だが、$U \subseteq A$ でも $U \subseteq B$ でもない。（$A = B = U$ なら、逆に両方を経由する。）

演習 4.8.　どんな $h\colon Z \to A$ も $f \circ h = f \circ h$ をみたすので、$\mathrm{Cone}_{\mathrm{eq}}(f, f)$ の対象は $(Z;\ h)$ すべてである。$(Z;\ h)$ から $(A;\ \mathrm{id}_A)$ への射は $\mathrm{id}_A \circ u = h$ をみたす u、すなわち $u = h$ だけなので、$(A;\ \mathrm{id}_A)$ は終対象である。

演習 4.9.　$f \circ e = g \circ e$ で e はエピ射なので $f = g$。すると演習 4.8 より $(A;\ \mathrm{id}_A)$ は錐なので、イコライザの普遍性から $e \circ u = \mathrm{id}_A$ となる $u\colon A \to E$ がある。e はモノ射（命題 4.23）で右逆 u をもつので、命題 3.11 より同型射である。

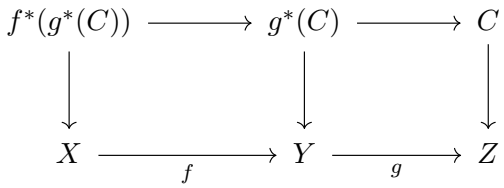
演習 4.10. 演習 4.8 より、A と恒等射（$A \subseteq A$）の組 $(A;\ A \subseteq A)$。（$\mathcal{P}(U)$ では平行な矢印はいつも等しいので、どんな平行な 2 本のイコライザもこれになる。）

演習 4.11. 上の段の射を $a\colon X \to Y$、$b\colon Y \to Z$、下の段を $a'\colon X' \to Y'$、$b'\colon Y' \to Z'$、縦の射を $x\colon X \to X'$、$y\colon Y \to Y'$、$z\colon Z \to Z'$ とし、2 つの四角形は可換とする（すると外側も可換）。

（左が引き戻し ⇒ 外側が引き戻し）$s\colon W \to X'$、$t\colon W \to Z$ が $b' \circ a' \circ s = z \circ t$ をみたすとする。右の四角形の普遍性から、$y \circ v = a' \circ s$、$b \circ v = t$ となる $v\colon W \to Y$ がただ 1 つある。次に左の四角形の普遍性から、$x \circ w = s$、$a \circ w = v$ となる $w\colon W \to X$ がただ 1 つあり、$b \circ a \circ w = t$。一意性: w' が $x \circ w' = s$、$b \circ a \circ w' = t$ をみたせば、$a \circ w'$ は v と同じ条件をみたす（$y \circ a \circ w' = a' \circ x \circ w' = a' \circ s$）ので $a \circ w' = v$。すると左の一意性から $w' = w$。

（外側が引き戻し ⇒ 左が引き戻し）$s\colon W \to X'$、$v\colon W \to Y$ が $a' \circ s = y \circ v$ をみたすとする。$b' \circ a' \circ s = b' \circ y \circ v = z \circ b \circ v$ なので、外側の普遍性から $x \circ w = s$、$b \circ a \circ w = b \circ v$ となる w がただ 1 つある。$a \circ w$ と v はどちらも $y \circ (-) = a' \circ s$、$b \circ (-) = b \circ v$ をみたすので、右の四角形の一意性から $a \circ w = v$。一意性: $x \circ w' = s$、$a \circ w' = v$ なら $b \circ a \circ w' = b \circ v$ なので、外側の一意性から $w' = w$。

演習 4.12. 例 4.28 より、次の右の四角形（$C \subseteq Z$ を g で引き戻す）と左の四角形（$g^*(C) \subseteq Y$ を f で引き戻す）は引き戻しである。



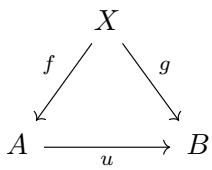
演習 4.11 より、外側の長方形は $C \subseteq Z$ を $g \circ f$ で引き戻したものになる。$(g \circ f)^*(C)$ も同じ引き戻しなので、2 つは X への包含と両立する同型で結ばれる。包含と両立する全単射は X の部分集合として同じものを与えるので、$(g \circ f)^*(C) = f^*(g^*(C))$。（要素で見れば、どちらも $\{\, x \mid g(f(x)) \in C \,\}$ である。）

演習 4.13. $f \circ \mathrm{id}_A = g \circ (g^{-1} \circ f)$ なので錐である。$f \circ a = g \circ b$ をみたす錐 $(Z;\ a,\ b)$ に対し、錐の射 u は $\mathrm{id}_A \circ u = a$ から $u = a$ しかなく、実際 $(g^{-1} \circ f) \circ a = g^{-1} \circ g \circ b = b$ なので、$u = a$ は錐の射である。

演習 4.14. 包含 $A \cap B \to A$、$A \cap B \to B$ をそれぞれ f, g とし、$A \cup B$ への包含を i, j とすると $i \circ f = j \circ g$ である。余錐 $(Z;\ a,\ b)$（$a \circ f = b \circ g$、つまり $A \cap B$ の上で a と b は一致する）に対し、$u(x) = a(x)$（$x \in A$）、$u(x) = b(x)$（$x \in B$）と定めると、$A \cap B$ 上で値が一致するので矛盾なく定まり、$u \circ i = a$、$u \circ j = b$。$A \cup B$ の要素は A か B に属するので、u は a, b で決まり、ただ 1 つである。

演習 4.15. $\mathcal{C}/1$ の対象 $(A;\ f)$ では、$f\colon A \to 1$ は $!_A$ しかないので、対象は $\mathcal{C}$ の対象 A と 1 対 1 に対応する。射 $u\colon (A;\ !_A) \to (B;\ !_B)$ の条件 $!_B \circ u = !_A$ はつねに成り立つ（演習 3.12）ので、射は $\mathcal{C}$ の射 $u\colon A \to B$ と同じである。合成と恒等射はどちらも $\mathcal{C}$ のもの。

演習 4.16. $(A;\ f\colon X \to A)$ から $(B;\ g\colon X \to B)$ への射は、$u \circ f = g$ をみたす $u\colon A \to B$。



$\mathbb{1}/\mathbf{Set}$ の対象 $(A;\ a\colon \mathbb{1} \to A)$ は、集合 A と要素 $a \in A$ の組（基点付き集合）である。射の条件 $u \circ a = b$ は $u(a) = b$、すなわち選んだ要素を選んだ要素に写すことである。

演習 4.17. $\mathcal{C}/X$ の射 $h, k\colon (W;\ w) \to (A;\ f)$ が $u \circ h = u \circ k$ をみたすとする。$\mathcal{C}/X$ の合成は $\mathcal{C}$ の合成なので、これは $\mathcal{C}$ の等式であり、u が $\mathcal{C}$ のモノ射だから $h = k$。

B.5　第 5 章　関手

演習 5.1.　$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $f\colon Y \to X$（$\mathcal{C}$ の $f\colon X \to Y$）の行き先 $Ff\colon FX \to FY$ は、$\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ の射 $FY \to FX$ なので、始域・終域は合っている。(F1): $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の合成 $g \circ^{\mathrm{op}} f = f \circ g$ について、$F(f \circ g) = Ff \circ Fg = Fg \circ^{\mathrm{op}} Ff$。(F2): $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}$ は $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ でも恒等射。

演習 5.2.　対象を $a \mapsto x$、$b \mapsto y$、$c \mapsto y$、$d \mapsto z$、射を $f \mapsto f'$、$g \mapsto g'$、恒等射を恒等射に送る。$\mathcal{C}$ には恒等射以外の射どうしの合成がないので、(F1) は恒等射との合成だけで、(F1), (F2) は成り立つ。像は f' と g' を含むが、その合成 $g' \circ f'$ を含まない（$g' \circ f'$ は何の行き先でもない）ので、合成について閉じていない。

演習 5.3.　例 2.24 より、$(\mathbb{Z}, \leq)$ の双対圏は $(\mathbb{Z}, \geq)$ から作った圏である。$\varphi(n) = -n$ は $m \leq n \Rightarrow -m \geq -n$ をみたすので、単調写像 $(\mathbb{Z}, \leq) \to (\mathbb{Z}, \geq)$ であり、命題 5.5 より関手である。逆向きの関手も同じ式 $n \mapsto -n$ で与えられ、2 つの合成はどちらも恒等関手になる。

演習 5.4.　$W(f)$ は文字ごとに f を施すので、語をつないでから施しても、施してからつないでも同じ列になる（演算を保つ）。空語は空語に移る（単位元を保つ）。$W(g \circ f)(x_1 \cdots x_n) = g(f(x_1)) \cdots g(f(x_n)) = W(g)(W(f)(x_1 \cdots x_n))$、$W(\mathrm{id}_X)(x_1 \cdots x_n) = x_1 \cdots x_n$。

演習 5.5.　命題 5.6 より、関手 $\mathbf{B}M \to \mathbf{B}N$ と準同型 $M \to N$ は同じものであり、関手の合成は射の写像の合成、すなわち準同型の合成に、恒等関手は恒等準同型に対応する。よって $G \circ F = \mathrm{Id}$、$F \circ G = \mathrm{Id}$ をみたす関手の組と、$g \circ f = \mathrm{id}_M$、$f \circ g = \mathrm{id}_N$ をみたす準同型の組は同じものである。

演習 5.6.　積圏の恒等射は $(\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B)$、合成は成分ごと $(f', g') \circ (f, g) = (f' \circ f,\ g' \circ g)$ である。演習 4.3 より、$\times(\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B) = \mathrm{id}_A \times \mathrm{id}_B = \mathrm{id}_{A \times B}$、$\times\big((f', g') \circ (f, g)\big) = (f' \circ f) \times (g' \circ g) = (f' \times g') \circ (f \times g)$。$\times \circ \Delta$ は X を $X \times X$ に（射 f を $f \times f$ に）移す。

演習 5.7.　(1) $n \mapsto 2n$ は $2(m+n) = 2m + 2n$、$2 \cdot 0 = 0$ をみたすので関手。

(2) $n \mapsto n+1$ は関手でない。$0 \mapsto 1$ なので (F2) が破れ、$(m+n)+1 \neq (m+1)+(n+1)$ なので (F1) も破れる。

(3) $n \mapsto n^2$ は関手でない。$0^2 = 0$ なので (F2) は成り立つが、$(1+1)^2 = 4 \neq 1^2 + 1^2$ なので (F1) が破れる。

演習 5.8.　関手 F に $f = F(0 \to 1)$、$g = F(1 \to 2)$ を対応させる。$f\colon F0 \to F1$、$g\colon F1 \to F2$ なので合成可能である。$0 \to 2$ は $(1 \to 2) \circ (0 \to 1)$ なので、(F1) より $F(0 \to 2) = g \circ f$ と決まってしまう。逆に合成可能な $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ に対し、$0, 1, 2 \mapsto X, Y, Z$、$0 \to 1 \mapsto f$、$1 \to 2 \mapsto g$、$0 \to 2 \mapsto g \circ f$、恒等射を恒等射と定めると、恒等射以外の合成は $(1 \to 2) \circ (0 \to 1) = (0 \to 2)$ だけなので (F1) が成り立ち、関手になる。2 つの対応は互いに逆である。

演習 5.9.　まず、$\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ は小圏で、P, Q は関手である（5.2 節 (f)）。F, G に対し、$H(E) = (FE, GE)$、$H(e) = (Fe, Ge)$ と定めると、積圏の合成と恒等射は成分ごとなので、H は関手であり、$P \circ H = F$、$Q \circ H = G$。逆に H' が $P \circ H' = F$、$Q \circ H' = G$ をみたせば、$H'(E)$ の成分は FE と GE、$H'(e)$ の成分は Fe と Ge でなければならないので、$H' = H$。

演習 5.10.　命題 5.10 で $\mathcal{C} = \mathbf{B}M$ とすると、対象は $*$ だけなので、関手 $\mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{B}M$ は射 $e\colon * \to *$、すなわち M の元 x と 1 対 1 に対応する（$F(n) = x^n$）。一方、命題 5.6 より、関手 $\mathbf{B}\mathbb{N} \to \mathbf{B}M$ は準同型 $\mathbb{N} \to M$ と同じものである。2 つを合わせると、準同型 $a\colon \mathbb{N} \to M$ と元 $a(1) \in M$ が 1 対 1 に対応する。これが命題 3.23 である。

演習 5.11.　$g \circ f = \mathrm{id}_X$ ならば $Fg \circ Ff = F(g \circ f) = F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}$。よって Fg が Ff の左逆である。命題 3.9 より、Ff はモノ射である。

演習 5.12.　ただ 1 つの関手 $\mathbf{2} \to \mathbf{1}$ は、射 $0 \to 1$ を id_* に送る。id_* は同型射だが、$\mathbf{2}$ には $1 \to 0$ の射がないので、$0 \to 1$ は同型射でない。

演習 5.13.　**Mon** の終対象 $\{e\}$ は 1 点集合に移り、これは **Set** の終対象である。$\{e\}$ は **Mon** の始対象でもある（例 3.16）が、1 点集合は **Set** の始対象ではない（$\mathbb{1} \to \varnothing$ なる写像がない。**Set** の始対象は $\varnothing$ だけ）。

演習 5.14. $f\colon X \to Y$、$g\colon Y \to Z$、$k \in \mathrm{Hom}(Z, A)$ に対し

$$\mathrm{Hom}(g \circ f, A)(k) = k \circ g \circ f = \mathrm{Hom}(f, A)\big(\mathrm{Hom}(g, A)(k)\big),$$

すなわち $\mathrm{Hom}(g \circ f, A) = \mathrm{Hom}(f, A) \circ \mathrm{Hom}(g, A)$（順序が入れ替わる）。また $\mathrm{Hom}(\mathrm{id}_X, A)(k) = k \circ \mathrm{id}_X = k$。

$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(A, X)$ であり、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ で k の後ろに f を合成した $f \circ^{\mathrm{op}} k$ は、$\mathcal{C}$ の $k \circ f$ である。よって $\mathrm{Hom}(-, A)$ は、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(A, -)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ そのものである。

演習 5.15. 演習 5.1 より、$F\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$ から $F^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ が得られる（$(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathcal{C}$）。これと $G\colon \mathcal{D}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{E}$ の合成 $G \circ F^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ が共変関手である。直接には、$G(F(g \circ f)) = G(Ff \circ Fg) = G(Fg) \circ G(Ff)$ で、順序の入れ替わりが 2 回起きて元に戻る。

演習 5.16. f はまず $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ に移り、それがさらに $(f^*)^*\colon \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(Y))$ に移る。具体的には

$$(f^*)^*(\mathcal{A}) = \{\, B \subseteq Y \mid f^*(B) \in \mathcal{A} \,\} \qquad (\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)).$$

演習 5.17. $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ に対し、$(G \circ F)_{X,Y} = G_{FX,FY} \circ F_{X,Y}$ である。単射の合成は単射、全射の合成は全射なので（第 1 章の演習 1.6）、主張が従う。

演習 5.18. $\mathbf{2}$ の Hom 集合はどれも高々 1 元なので、各 $F_{X,Y}$ は単射であり、関手は忠実である。一方 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{2}}(1, 0) = \varnothing$ だが $\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(*, *) = \{\mathrm{id}_*\}$ なので、$F_{1,0}$ は全射でなく、充満ではない。

演習 5.19. モノイド $(\mathbb{N}, +)$ と $(\mathbb{N}, \times)$。U で移すとどちらも集合 $\mathbb{N}$ なので $U(\mathbb{N}, +) \cong U(\mathbb{N}, \times)$ だが、モノイドとしては同型でない（第 2 章の例 2.15、5.4 節）。

演習 5.20. 射は道なので、長さごとに数える。長さ 0 が 4 本（恒等射）、長さ 1 が 3 本、長さ 2 が 2 本、長さ 3 が 1 本で、全部で 10 本。頂点が $n+1$ 個なら、道は始点と終点（始点 $\le$ 終点）の選び方で決まるので、$(n+1) + n + \cdots + 1 = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$ 本。

演習 5.21. 射は x, y を並べた有限の列（道）で、合成は列をつなげることなので、2 文字 $\{x, y\}$ 上の自由モノイド $W(\{x, y\})$ を圏とみたもの（系 5.33 も参照）。長さ 3 以下の射は、長さ 0: id_*（空語）、長さ 1: x, y、長さ 2: xx, xy, yx, yy、長さ 3: xxx, xxy, xyx, xyy, yxx, yxy, yyx, yyy の 15 本。

演習 5.22. 関手 F に、$\mathcal{C}$ の四角形 Ff, Fg, Fh, Fk を対応させる。$g \circ f = k \circ h$ なので (F1) より $Fg \circ Ff = Fk \circ Fh$、すなわち可換である。逆に $\mathcal{C}$ の可換な四角形が与えられたら、4 つの頂点と 4 本の辺をその行き先とし、$a \to d$ の射を $g \circ f = k \circ h$ の共通の値に送る。この圏の恒等射以外の合成は $g \circ f$ と $k \circ h$ だけで、どちらも $a \to d$ の射になるので、(F1) が成り立つ。2 つの対応は互いに逆である。

演習 5.23. 関手 $F\colon \mathbf{I} \to \mathcal{C}$ では、(F1), (F2) より $Fg \circ Ff = F(\mathrm{id}_a) = \mathrm{id}_{Fa}$、$Ff \circ Fg = \mathrm{id}_{Fb}$ なので、Ff は同型射で Fg はその逆射である。定理 2.17 より逆射はただ 1 つなので、F は同型射 Ff だけで決まる。逆に同型射 $u\colon X \to Y$ に対し、$a \mapsto X$、$b \mapsto Y$、$f \mapsto u$、$g \mapsto u^{-1}$ と定めると、$\mathbf{I}$ の合成（$g \circ f = \mathrm{id}_a$、$f \circ g = \mathrm{id}_b$ など）が保たれるので関手になる。

演習 5.24. 集合 X と、$e \circ e = e$ をみたす写像 $e\colon X \to X$（**冪等**な写像）の組。例: $X = \mathbb{Z}$、$e(n) = |n|$（絶対値をもう一度とっても変わらない）。ほかに、定数写像や id_X も冪等である。

B.6 第 6 章 自然変換

演習 6.1. n についての帰納法。$n = 0$ では $h \circ \mathrm{id}_X = h = \mathrm{id}_Y \circ h$。$h \circ e^n = d^n \circ h$ とすると、$h \circ e^{n+1} = (h \circ e^n) \circ e = d^n \circ (h \circ e) = d^n \circ d \circ h = d^{n+1} \circ h$。$F(n) = e^n$、$G(n) = d^n$ なので、これは $\mathbf{B}\mathbb{N}$ のすべての射 n について $G(n) \circ h = h \circ F(n)$、すなわち成分 h ただ 1 つからなる変換が自然であることを言っている。

演習 6.2. 定数関手を ΔA, ΔB と書く。変換 $\alpha\colon \Delta A \Rightarrow \Delta B$ の成分は射 $\alpha_X\colon A \to B$ で、$\mathcal{C}$ の射 $f\colon X \to Y$ についての自然性は $\mathrm{id}_B \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ \mathrm{id}_A$、すなわち $\alpha_X = \alpha_Y$。射でつながった対象どうしでは成分が等しく、どの 2 つの対象も射の列でつながっているので、すべての成分は等しい。逆に、射 $u\colon A \to B$ に対し、

すべての成分を u とした変換は自然である。$\mathcal{C}$ が空でないので、自然変換 α にその（共通の）成分 u を対応させることができ、これが 1 対 1 の対応を与える。

演習 6.3. 両辺を $B' \times A'$ の射影 $p' \colon B' \times A' \to B'$、$q' \colon B' \times A' \to A'$ で調べる（等式は普遍性で示す）。

$$p' \circ (g \times f) \circ \sigma_{A,B} = g \circ p_{B,A} \circ \sigma_{A,B} = g \circ q, \qquad p' \circ \sigma_{A',B'} \circ (f \times g) = q_{A',B'} \circ (f \times g) = g \circ q.$$

ここで $p_{B,A}$ は $B \times A$ から B への射影、q は $A \times B$ から B への射影である。q' の側も同様にどちらも $f \circ p$ になる。

これは、積の関手 $\times \colon (A,B) \mapsto A \times B$ から、「入れ替えてから積をとる」関手 $\times \circ T \colon (A,B) \mapsto B \times A$ への自然変換である（$T \colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ は $(A,B) \mapsto (B,A)$、$(f,g) \mapsto (g,f)$）。

演習 6.4. $\eta \colon \mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}_\exists$ を自然変換とし、集合 X とその要素 $x \colon \mathbb{1} \to X$ をとる。射 x についての自然性は $\exists_x(\eta_{\mathbb{1}}(*)) = \eta_X(x(*))$ である。$\eta_{\mathbb{1}}(*) \in \mathcal{P}(\mathbb{1}) = \{\varnothing, \{*\}\}$ なので、$\eta_{\mathbb{1}}(*) = \{*\}$ ならすべての X, x で $\eta_X(x) = \exists_x(\{*\}) = \{x\}$、$\eta_{\mathbb{1}}(*) = \varnothing$ ならすべての X, x で $\eta_X(x) = \exists_x(\varnothing) = \varnothing$。よって自然変換は高々 2 つで、(h) の表のとおり 2 つとも自然である。

演習 6.5. $N = (\mathbb{N}, +)$ は可換なので、(e) の自然性の条件 $g(x) + n = n + f(x)$ は $g(x) = f(x)$（すべての x）と同じで、n によらない。

- $\mathrm{id} \Rightarrow d$: $2x = x$ がすべての x で成り立つ必要があるが、$x = 1$ で成り立たないので、0 個。
- $d \Rightarrow \mathrm{id}$: 同じ理由で 0 個。
- $d \Rightarrow d$: 条件はつねに成り立つので、$n \in \mathbb{N}$ ごとに 1 つ、無限個（$\mathbb{N}$ と 1 対 1）。

演習 6.6. 関手 $F \colon \mathbf{B}G \to \mathbf{Set}$ に、$X = F(*)$ と $\sigma = F(s)$ を対応させる。(F1), (F2) より $F(e) = \mathrm{id}_X$、$\sigma \circ \sigma = F(ss) = F(e) = \mathrm{id}_X$。逆に $\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}_X$ をみたす σ があれば、$F(e) = \mathrm{id}_X$、$F(s) = \sigma$ で定めた対応は、G の 4 通りの積 $ee = e$、$es = se = s$、$ss = e$ について (F1) をみたすので、関手である。

$X = \{1,2,3,4\}$ の作用の例: σ を $1 \leftrightarrow 2$、$3 \leftrightarrow 4$ の入れ替えとする。$\{0,1\}$ の入れ替えを τ とすると、$h(1) = h(3) = 0$、$h(2) = h(4) = 1$ で定めた $h \colon X \to \{0,1\}$ は、$h(\sigma(1)) = h(2) = 1 = \tau(h(1))$ などがどの要素でも成り立つので、$h \circ \sigma = \tau \circ h$ をみたし、作用と両立する。（作用と両立する写像は、動かない点を動かない点に移す。τ には動かない点がないので、σ に動かない点があると両立する写像は作れない。たとえば σ が $1 \leftrightarrow 2$ だけを入れ替えて 3, 4 を動かさない作用では、$h(3) = \tau(h(3))$ となってしまう。）

演習 6.7. 成分を射影 $p_X \colon X \times \mathbb{1} \to X$、$(x,*) \mapsto x$ とする。これは全単射で、逆写像は $x \mapsto (x,*)$。$f \colon X \to Y$ について $f(p_X(x,*)) = f(x) = p_Y(f(x),*) = p_Y((f \times \mathrm{id}_{\mathbb{1}})(x,*))$ なので自然である。（第 4 章の演習 4.1 の同型が自然である、ということ。）

演習 6.8. 反変関手 $Z \mapsto \mathrm{Hom}(Z,A) \times \mathrm{Hom}(Z,B)$ は、$h \colon Z' \to Z$ を $(a,b) \mapsto (a \circ h,\ b \circ h)$ に送る。成分を $\varphi_Z(u) = (p \circ u,\ q \circ u)$ とすると、命題 4.8 より全単射で、$\varphi_{Z'}(u \circ h) = (p \circ u \circ h,\ q \circ u \circ h)$ は $\varphi_Z(u)$ に h を作用させたものに等しいので自然である。逆の成分は $(a,b) \mapsto \langle a,b \rangle$ で、その自然性 $\langle a,b \rangle \circ h = \langle a \circ h,\ b \circ h \rangle$ が命題 4.9 (2) である（命題 6.7 から自動的にも従う）。

演習 6.9. 成分ごとに比べる。$\gamma \colon H \Rightarrow K$ も加えると、$(\gamma \circ (\beta \circ \alpha))_X = \gamma_X \circ (\beta_X \circ \alpha_X) = (\gamma_X \circ \beta_X) \circ \alpha_X = ((\gamma \circ \beta) \circ \alpha)_X$（$\mathcal{D}$ の結合法則）。$(\mathrm{id}_G \circ \alpha)_X = \mathrm{id}_{GX} \circ \alpha_X = \alpha_X$、$(\alpha \circ \mathrm{id}_F)_X = \alpha_X \circ \mathrm{id}_{FX} = \alpha_X$（$\mathcal{D}$ の単位法則）。

演習 6.10. $H\alpha$: $f \colon X \to Y$ について、α の自然性の四角形を H で移すと（命題 5.2）

$$\begin{array}{ccc} HFX & \xrightarrow{H(\alpha_X)} & HGX \\ {\scriptstyle HFf}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle HGf} \\ HFY & \xrightarrow[H(\alpha_Y)]{} & HGY \end{array}$$

が可換。式では $HGf \circ H(\alpha_X) = H(Gf \circ \alpha_X) = H(\alpha_Y \circ Ff) = H(\alpha_Y) \circ HFf$。

α_K: $f\colon Z \to Z'$ について確かめる四角形は、本文 6.4 節の図のとおり、α の自然性の四角形を $\mathcal{C}$ の射 $Kf\colon KZ \to KZ'$ について書いたもの $GKf \circ \alpha_{KZ} = \alpha_{KZ'} \circ FKf$ そのものである。

演習 6.11. 左辺の X 成分は、横の合成の成分の式（定義 6.13 の 1 つ目の形）と縦の合成の定義から

$$(\beta' \circ \beta)_{F''X} \circ H(\alpha'_X \circ \alpha_X) = \beta'_{F''X} \circ \beta_{F''X} \circ H(\alpha'_X) \circ H(\alpha_X).$$

右辺の X 成分は

$$(\beta' * \alpha')_X \circ (\beta * \alpha)_X = \beta'_{F''X} \circ H'(\alpha'_X) \circ \beta_{F'X} \circ H(\alpha_X).$$

β の自然性を $\mathcal{D}$ の射 $\alpha'_X\colon F'X \to F''X$ について使うと $\beta_{F''X} \circ H(\alpha'_X) = H'(\alpha'_X) \circ \beta_{F'X}$ なので、両者は等しい。

演習 6.12. 離散圏 X からの関手 $F\colon X \to \mathbf{2}$ は、各 x の行き先 $F(x) \in \{0,1\}$ だけで決まる（恒等射しかないので (F1), (F2) は自動的に成り立つ）。これに部分集合 $A_F = \{\, x \mid F(x) = 1 \,\}$ を対応させると、関手と部分集合が 1 対 1 に対応する。自然変換 $F \Rightarrow G$ の成分は射 $F(x) \to G(x)$ で、$\mathbf{2}$ ではこれは $F(x) \le G(x)$ のときにただ 1 つある（自然性は自明）。よって自然変換 $F \Rightarrow G$ は、すべての x で $F(x) \le G(x)$、すなわち $A_F \subseteq A_G$ のときにただ 1 つあり、それ以外のときはない。どちらの圏も射は高々 1 本なので合成も自動的に対応し、$[X, \mathbf{2}] \cong \mathcal{P}(X)$。

演習 6.13. 平行射の圏の対象を 0, 1、射を $s, t\colon 0 \to 1$ とし、$D(s) = f$、$D(t) = g$ とする。自然変換 $\lambda\colon \Delta Z \Rightarrow D$ の成分は $\lambda_0\colon Z \to A$ と $\lambda_1\colon Z \to B$ で、自然性は $f \circ \lambda_0 = \lambda_1$（$s$ について）、$g \circ \lambda_0 = \lambda_1$（$t$ について）。よって $f \circ \lambda_0 = g \circ \lambda_0$ であり、λ_1 は λ_0 で決まる。逆に $f \circ h = g \circ h$ をみたす h からは、$\lambda_0 = h$、$\lambda_1 = f \circ h$ として自然変換が得られる。$\lambda \mapsto \lambda_0$ と $h \mapsto (h, f \circ h)$ は互いに逆である。

演習 6.14. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(S, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, S)$ なので、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の反変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(-, X)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ は、$\mathcal{C}$ の共変 Hom 関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ である（演習 5.14）。定理 6.17 を $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ に当てはめると

$$\mathrm{Nat}\big(\mathrm{Hom}(X, -),\ \mathrm{Hom}(Y, -)\big) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

対応は $\varphi \mapsto \varphi_X(\mathrm{id}_X) \in \mathrm{Hom}(Y, X)$、逆は $u\colon Y \to X$ に成分 $k \mapsto k \circ u$ の自然変換 $\mathrm{Hom}(u, -)$ を対応させるもの。$\mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(Y, -)$ を与えるのは $X \to Y$ ではなく $Y \to X$ の射である。

演習 6.15. 前順序の圏では $\mathrm{Hom}(z, x)$ は、$z \le x$ なら 1 元、そうでなければ空。自然変換 $\mathrm{Hom}(-, x) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, y)$ の成分は写像 $\mathrm{Hom}(z, x) \to \mathrm{Hom}(z, y)$ で、これがあるのは「$z \le x$ ならば $z \le y$」のときで、あればただ 1 つ。自然性は、値が高々 1 元の集合なので自動的に成り立つ。よって Nat はすべての z について（$z \le x \Rightarrow z \le y$）のとき 1 元、そうでなければ空である。一方 $\mathrm{Hom}(x, y)$ は $x \le y$ のとき 1 元、そうでなければ空。Ver.1 の全単射は、この 2 つが同時に空か同時に 1 元であること、すなわち「$x \le y \iff$ すべての z について（$z \le x$ ならば $z \le y$）」を言っている。（$\Leftarrow$ は $z = x$ とおけば出る。これが証明の id_X にあたる。）

演習 6.16. $\mathrm{Hom}(-, *)$ の値は $\mathrm{Hom}(*, *) = M$ で、射 $h \in M$ は $x \mapsto x \circ h = xh$ と働く（右からの作用）。自然変換 $\varphi\colon \mathrm{Hom}(-, *) \Rightarrow \mathrm{Hom}(-, *)$ の成分は写像 $\varphi\colon M \to M$ ただ 1 つで、自然性 $\varphi(x \circ h) = \varphi(x) \circ h$ は $\varphi(xh) = \varphi(x)h$ である。定理 6.17 は、このような φ が $u = \varphi(e) \in \mathrm{Hom}(*, *) = M$ と 1 対 1 に対応し、$\varphi(x) = u \circ x = ux$ であることを言っている。（直接にも $\varphi(x) = \varphi(ex) = \varphi(e)x$ とわかる。）

演習 6.17. 定理 6.27 より、F, F' は充満忠実かつ本質的全射である。充満忠実な関手の合成は充満忠実（演習 5.17）。$\mathcal{E}$ の対象 Z に対し、$F'Y \cong Z$ となる Y、$FX \cong Y$ となる X をとると、関手は同型を保つので $F'FX \cong F'Y \cong Z$。よって $F' \circ F$ は本質的全射で、定理 6.27 より圏同値である。

演習 6.18. $x \le y$ ならば $[x] \le [y]$ なので、$x \mapsto [x]$ は単調写像、すなわち関手である（命題 5.5）。$\mathrm{Hom}(x, y)$ と $\mathrm{Hom}([x], [y])$ はどちらも高々 1 元で、$[x] \le [y] \iff x \le y$ なので同時に空か同時に 1 元。よって充満忠実である。対象については全射（$[x]$ は x の行き先）なので、とくに本質的全射。定理 6.27 より $P \simeq P/{\sim}$。

演習 6.19. $\mathcal{D}$ の対象 Y に対し、同型射 $\varphi\colon FX \to Y$ をとる。$k \mapsto k \circ \varphi$ は全単射 $\mathrm{Hom}(Y, FT) \to \mathrm{Hom}(FX, FT)$ であり（逆は $- \circ \varphi^{-1}$）、F は充満忠実なので $\mathrm{Hom}(FX, FT) \cong \mathrm{Hom}(X, T)$。$T$ は終対象なので $\mathrm{Hom}(X, T)$ は 1 元、よって $\mathrm{Hom}(Y, FT)$ も 1 元であり、FT は終対象である。

演習 6.20. 離散圏のあいだの関手は、対象の写像 $X \to Y$ と同じものである（恒等射は恒等射に移るしかない）。離散圏では $x \cong x'$ は $x = x'$ のことなので、本質的全射とは写像として全射であること。充満忠実だとすると、$Fx = Fx'$ なら $\mathrm{Hom}(Fx, Fx') = \{\mathrm{id}\}$ が空でないので、充満性から $\mathrm{Hom}(x, x')$ も空でなく、$x = x'$。よって単射。逆に単射なら、$\mathrm{Hom}(x, x')$ と $\mathrm{Hom}(Fx, Fx')$ は同時に空か同時に 1 元になり、充満忠実。定理 6.27 より、圏同値 $X \to Y$ があることと、全単射 $X \to Y$ があることは同値である。

演習 6.21. e' の双対基底 e'^1, e'^2 を行ベクトルで求める。$e'^1(e_1) = 1, e'^1(e_1 + e_2) = 0$ より $e'^1 = (1, -1)$。$e'^2(e_1) = 0, e'^2(e_1 + e_2) = 1$ より $e'^2 = (0, 1)$。よって $\varphi_{e'}(e_1) = (1, -1)$、$\varphi_{e'}(e_2) = \varphi_{e'}(e'_2 - e'_1) = (0, 1) - (1, -1) = (-1, 2)$ で、

$$\varphi_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \varphi_{e'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

（列が e_1, e_2 の行き先の成分）。両者は異なる。一般に、基底を並べた行列を P とすると、$\varphi_{e'}$ は $(PP^T)^{-1}$ で表される。

演習 6.22. 内積が非退化なので ψ_V は単射で、$\dim V^* = \dim V$ より同型。内積を保つ線形同型 $f\colon V \to W$ と $v \in V$ について、$w \in W$ を入れると $\big((f^*)^{-1}\psi_V(v)\big)(w) = \big(\psi_V(v) \circ f^{-1}\big)(w) = \langle v, f^{-1}(w)\rangle = \langle f(v), w\rangle = \psi_W(f(v))(w)$（3 つ目の等号で f が内積を保つことを、$f(f^{-1}(w)) = w$ とあわせて使う）。よって $(f^*)^{-1} \circ \psi_V = \psi_W \circ f$ で、ψ は自然同型である。

演習 6.23. $p \in V^*$、$v \in V$ について、$\big((\mathrm{ev}_V)^*(\mathrm{ev}_{V^*}(p))\big)(v) = \mathrm{ev}_{V^*}(p)(\mathrm{ev}_V(v)) = \mathrm{ev}_V(v)(p) = p(v)$。よって $(\mathrm{ev}_V)^* \circ \mathrm{ev}_{V^*} = \mathrm{id}_{V^*}$。

B.7 第 7 章 図式と極限

演習 7.1. $d_n = D(n \le n+1)$ とおく。$(\mathbb{N}, \le)$ では射は高々 1 本なので、$m \le n$ のとき $(m \le n) = (n-1 \le n) \circ \cdots \circ (m \le m+1)$ であり、(F1), (F2) より $D(m \le n) = d_{n-1} \circ \cdots \circ d_m$（$m = n$ なら id_{Dm}）と決まってしまう。逆に射の列 $(d_n)_n$ に対し、この式で D を定めると、$D(n \le p) \circ D(m \le n) = D(m \le p)$ は結合法則から成り立つので、関手になる。

演習 7.2. 平行射の圏で恒等射以外の射どうしは合成できないので、確かめる合成は恒等射とのものだけである。すべての射が id_A に移るので、(F1) は $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$、(F2) は $D(\mathrm{id}) = \mathrm{id}_A$ となって成り立つ。

演習 7.3. 錐の射 $u\colon (Z;\, \lambda) \to (Z';\, \lambda')$、$v\colon (Z';\, \lambda') \to (Z'';\, \lambda'')$ について $\lambda''_j \circ (v \circ u) = (\lambda''_j \circ v) \circ u = \lambda'_j \circ u = \lambda_j$ なので、$v \circ u$ は錐の射。$\lambda_j \circ \mathrm{id}_Z = \lambda_j$ なので、id_Z は錐の射。結合法則と単位法則は $\mathcal{C}$ のものがそのまま成り立つ（第 4 章の命題 4.3 と同じ）。

演習 7.4. D^{op} は $\mathcal{J}^{\mathrm{op}}$ の射 $f\colon k \to j$（$\mathcal{J}$ の $f\colon j \to k$）を、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $Df\colon Dk \to Dj$ に送る。D^{op} 上の錐 $(Z;\, \lambda)$ の脚 $\lambda_j\colon Z \to Dj$（$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$）は、$\mathcal{C}$ の射 $\lambda_j\colon Dj \to Z$ で、錐の条件 $D^{\mathrm{op}}f \circ^{\mathrm{op}} \lambda_k = \lambda_j$ は、$\mathcal{C}$ で書くと $\lambda_k \circ Df = \lambda_j$、すなわち D 上の余錐の条件である。

射についても、$\mathrm{Cone}(D^{\mathrm{op}})$ の射 $w\colon (Z';\, \lambda') \to (Z;\, \lambda)$ の条件 $\lambda_j \circ^{\mathrm{op}} w = \lambda'_j$ は、$\mathcal{C}$ の射 $w\colon Z \to Z'$ についての $w \circ \lambda_j = \lambda'_j$、すなわち余錐の射 $(Z;\, \lambda) \to (Z';\, \lambda')$ の条件である。向きが逆になるので、$\mathrm{Cocone}(D) = \mathrm{Cone}(D^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}}$。始対象は双対圏の終対象なので、$\mathrm{Cocone}(D)$ の始対象（D の余極限）は $\mathrm{Cone}(D^{\mathrm{op}})$ の終対象（D^{op} の極限）と同じものである。

演習 7.5. $(L';\, (\pi_j \circ v)_j)$ は錐である（$Df \circ \pi_j \circ v = \pi_k \circ v$）。$v$ はこの錐から $(L;\, \pi)$ への錐の射であり、$\mathcal{C}$ の同型射なので、補題 7.6 より $\mathrm{Cone}(D)$ の同型射である。終対象と同型な対象は終対象なので（第 3 章の命題 3.19）、$(L';\, (\pi_j \circ v)_j)$ は極限である。

演習 7.6. 余錐であること: $f\colon j \to k$ について $!_k \circ f = !_j$ なので $D!_k \circ Df = D!_j$。余錐 $(Z;\, \lambda)$ に対し $u = \lambda_1$ とおくと、余錐の条件（射 $!_j$ について）から $\lambda_1 \circ D!_j = \lambda_j$ なので、u は余錐の射。逆に余錐の射 u は、$j = 1$ のところで $u \circ D!_1 = \lambda_1$、$!_1 = \mathrm{id}_1$ なので $u = \lambda_1$。

演習 7.7. $(\mathbb{N}, \le)$ には始対象 0 があるので、命題 7.10 より、極限は X_0（脚は $X_0 \to X_n$ の合成）。$(\mathbb{N}, \ge)$ では 0 が終対象（すべての n について $n \ge 0$）なので、演習 7.6 より、余極限は X_0（脚は $X_n \to X_0$ の合成）。

演習 7.8. $P_1 = \prod_{i\in I_1} A_i$、$P_2 = \prod_{i\in I_2} A_i$ とし、$P_1 \times P_2$ に脚 $\lambda_i = \pi_i^{(1)} \circ p$ $(i \in I_1)$、$\lambda_i = \pi_i^{(2)} \circ q$ $(i \in I_2)$ をつける。各 Z について、対応 $\mathrm{Hom}(Z, P_1 \times P_2) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}(Z, A_i)$、$u \mapsto (\lambda_i \circ u)_i$ は、全単射

$$\mathrm{Hom}(Z, P_1 \times P_2) \cong \mathrm{Hom}(Z, P_1) \times \mathrm{Hom}(Z, P_2) \cong \prod_{i\in I_1} \mathrm{Hom}(Z, A_i) \times \prod_{i\in I_2} \mathrm{Hom}(Z, A_i)$$

（第 4 章の命題 4.8 と命題 7.8）と、族を I_1 と I_2 の部分に分ける全単射の合成なので、全単射である。離散圏の図式では $\mathrm{Nat}(\Delta Z, (A_i)_i) = \prod_i \mathrm{Hom}(Z, A_i)$ なので、命題 7.8 より $(P_1 \times P_2;\ \lambda)$ は族 $(A_i)_{i\in I}$ の積であり、定理 7.7 より $\prod_{i\in I} A_i \cong P_1 \times P_2$。

演習 7.9. 平行射の圏の対象を $0, 1$、射を $s, t\colon 0 \to 1$ とし、$Ds = f$、$Dt = g$ とする。

極限: 族 $(x, y) \in X \times Y$ の両立の条件は $f(x) = y$ と $g(x) = y$。y は x で決まり、条件は $f(x) = g(x)$ になるので、$L \cong \{\, x \in X \mid f(x) = g(x) \,\}$（射影 π_0 が包含写像にあたる）。例 4.20 と一致する。

余極限: $X \sqcup Y$ 上で $(0, x) \sim (1, f(x))$、$(0, x) \sim (1, g(x))$ が生成する同値関係で割る。$(0, x)$ はいつも $(1, f(x))$ と同値なので、どの同値類も Y の元を含み、Y の元どうしは $f(x)$ と $g(x)$ を通してつながる。よって商は、Y を $f(x) \sim g(x)$ が生成する同値関係で割ったものと 1 対 1 に対応し、例 4.24 と一致する。

演習 7.10. 形の対象を a, c, b（$a \to c \leftarrow b$）とすると、族 (x, z, y) の両立の条件は $f(x) = z$ と $g(y) = z$。z は x で決まり、条件は $f(x) = g(y)$ になるので、$L \cong \{\, (x, y) \in X \times Y \mid f(x) = g(y) \,\}$（射影は $(x, y) \mapsto x, y$）。例 4.27 と一致する。

演習 7.11. 関係を $x\ R\ y$ と書く。$m = n = 0$ で反射律、m と n を入れ替えて対称律。推移律: $e^m(x) = e^n(y)$、$e^p(y) = e^q(z)$ なら $e^{m+p}(x) = e^p(e^n(y)) = e^n(e^p(y)) = e^{n+q}(z)$。また $e^1(x) = e^0(e(x))$ なので $x\ R\ e(x)$。逆に $x \sim e(x)$ をみたす同値関係 $\sim$ は、帰納法で $x \sim e^m(x)$ をみたすので、$e^m(x) = e^n(y)$ なら $x \sim e^m(x) = e^n(y) \sim y$。よって R は $x \sim e(x)$ をみたす最小の同値関係、すなわち生成される同値関係である。

$X = \mathbb{Z}$、$e(n) = n + 2$ のとき、不動点はないので極限は $\varnothing$。$n\ R\ n'$ は $n + 2m = n' + 2m'$ となる m, m' があること、すなわち n と n' の偶奇が等しいことなので、余極限は 2 点（偶数の類と奇数の類）。

演習 7.12. 頂点への作用: r はどの頂点も動かすので固定点はなく、極限は $\varnothing$。軌道は $\{1, 2, 3\}$ ただ 1 つなので、余極限は 1 点。辺 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}$ への作用も、r が $\{1, 2\} \mapsto \{2, 3\} \mapsto \{3, 1\} \mapsto \{1, 2\}$ と巡回させるので、同じく極限は $\varnothing$、余極限は 1 点。

演習 7.13. 積: $A \to 1 \leftarrow B$ の引き戻しは、第 4 章の命題 4.26 より A と B の積である。

イコライザ: $A \times B$ の射影を p, q とする。$\langle \mathrm{id}_A, f\rangle \circ a = \langle \mathrm{id}_A, g\rangle \circ b$ は、射影で比べると $a = b$ かつ $f \circ a = g \circ b$ と同じである。よって $\langle \mathrm{id}_A, f\rangle$ と $\langle \mathrm{id}_A, g\rangle$ の引き戻しの錐 $(Z;\ a,\ b)$ は、$a = b = h$ で $f \circ h = g \circ h$ をみたすものとちょうど対応し、錐の射の条件も一致する。引き戻し $(E;\ e,\ e)$ の e が f と g のイコライザである。

有限完備: 終対象（空の族の積）と 2 つの積から、帰納法で有限個の族の積が作れる（演習 7.8 の分け方を使う）。$\mathcal{J}$ の射が有限個なら対象も有限個なので（各対象に恒等射がある）、定理 7.18 の積は有限個の族の積であり、$\mathcal{J}$ 型の極限が作れる。

演習 7.14. 例 7.12 より、図式 D の極限は、値の集合 $\{\, Dj \mid j \in \mathcal{J} \,\}$ の下限である。完備なら、部分集合 $S \subseteq P$ を離散圏とみた S 型の図式（包含）の極限が、S の下限である。逆にすべての部分集合が下限をもてば、どの図式の極限も値の集合の下限として存在する。

$(\mathbb{N}, \leq)$ はどちらでもない。$\mathbb{N}$ 自身に上限がないので余完備ではなく、空集合の下限（最大元、つまり終対象）がないので完備でもない。（空でない部分集合には最小元があり、有限部分集合には上限 max、空集合の上限は 0 があるので、$(\mathbb{N}, \leq)$ は有限余完備ではある。）

演習 7.15. 一般の場合を示す。余錐 $(Z;\ a,\ b)$（$a, b\colon 0 \to Z$）では、0 が始対象なので $a = b$ で、これは $0 \to Z$ のただ 1 つの射である。$(0;\ \mathrm{id},\ \mathrm{id})$ からの余錐の射 u は $u \circ \mathrm{id} = a$ をみたすもので、$u = a$ がただ 1 つある。よって $(0;\ \mathrm{id},\ \mathrm{id})$ が余積である。**Mon** では $\{e\}$ が始対象なので（例 3.16）、$\{e\} + \{e\} \cong \{e\}$。

演習 7.16. 押し出しは $\mathcal{J} = (a \leftarrow c \to b)$ 型の図式 $A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$ の余極限である。系 7.24 より $\mathrm{Hom}(A +_C B, X)$ は、**Set** の図式 $\mathrm{Hom}(A, X) \xrightarrow{-\circ f} \mathrm{Hom}(C, X) \xleftarrow{-\circ g} \mathrm{Hom}(B, X)$ の極限と対応する。これは引き戻しの形なので、演習 7.10 より、極限は $a \circ f = b \circ g$ をみたす組 (a, b) の集合である。対応は $u \mapsto (u \circ i,\ u \circ j)$。

演習 7.17. 関手 $F\colon \mathbf{1} \to \mathbf{Set}$、$* \mapsto 2$ を考える。

- 空図式: $\mathbf{1}$ の空図式の極限は終対象 $*$ だが、$F* = 2$ は $\mathbf{Set}$ の終対象ではない。よって空図式の極限（終対象）を保たない。
- $\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$ 型の図式 $(*,*)$: 極限は $(*;\ \mathrm{id},\ \mathrm{id})$。移した錐 $(2;\ \mathrm{id},\ \mathrm{id})$ は 2 と 2 の積ではない。$Z = \mathbb{1}$ で $\mathrm{Hom}(\mathbb{1},2) \to \mathrm{Hom}(\mathbb{1},2) \times \mathrm{Hom}(\mathbb{1},2)$、$x \mapsto (x,x)$ は全射でない（2 元から 4 元へ）からである（命題 4.8）。

B.8 第 8 章　コンマ圏

演習 8.1. 合成も恒等射も成分ごとなので、$(\langle g_0'', g_1''\rangle \circ \langle g_0', g_1'\rangle) \circ \langle g_0, g_1\rangle = \langle (g_0'' \circ g_0') \circ g_0,\ (g_1'' \circ g_1') \circ g_1\rangle$ と $\langle g_0'', g_1''\rangle \circ (\langle g_0', g_1'\rangle \circ \langle g_0, g_1\rangle)$ は、$\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1$ の結合法則で等しい。$\langle g_0, g_1\rangle \circ \langle \mathrm{id}, \mathrm{id}\rangle = \langle g_0, g_1\rangle = \langle \mathrm{id}, \mathrm{id}\rangle \circ \langle g_0, g_1\rangle$ も、成分ごとの単位法則による。

演習 8.2. $G^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{C}_1^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$、$F^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{C}_0^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ なので、$G^{\mathrm{op}} \downarrow F^{\mathrm{op}}$ の対象は $\langle A_1, A_0, f\rangle$（$f\colon G^{\mathrm{op}} A_1 \to F^{\mathrm{op}} A_0$ は $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ の射、つまり $\mathcal{D}$ の $f\colon FA_0 \to GA_1$）で、$F \downarrow G$ の対象と 1 対 1 に対応する。

$(F \downarrow G)^{\mathrm{op}}$ の射 $\langle A_0, A_1, f\rangle \to \langle A_0', A_1', f'\rangle$ は、$F \downarrow G$ の射 $\langle g_0, g_1\rangle\colon \langle A_0', A_1', f'\rangle \to \langle A_0, A_1, f\rangle$、すなわち $g_0\colon A_0' \to A_0$、$g_1\colon A_1' \to A_1$ で $Gg_1 \circ f' = f \circ Fg_0$ をみたすものである。これを $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ の合成 $\circ^{\mathrm{op}}$ で読むと $f' \circ^{\mathrm{op}} G^{\mathrm{op}} g_1 = F^{\mathrm{op}} g_0 \circ^{\mathrm{op}} f$ となり、$\langle g_1, g_0\rangle$（$g_1\colon A_1 \to A_1'$ は $\mathcal{C}_1^{\mathrm{op}}$ の射、$g_0\colon A_0 \to A_0'$ は $\mathcal{C}_0^{\mathrm{op}}$ の射）が $G^{\mathrm{op}} \downarrow F^{\mathrm{op}}$ の射 $\langle A_1, A_0, f\rangle \to \langle A_1', A_0', f'\rangle$ である、という条件そのものである。合成と恒等射も成分ごとなので対応し、圏の同型になる。

演習 8.3. $P_0(\langle g_0', g_1'\rangle \circ \langle g_0, g_1\rangle) = g_0' \circ g_0$、$P_0(\langle \mathrm{id}, \mathrm{id}\rangle) = \mathrm{id}$ なので P_0 は関手。P_1 も同様。

$\langle g_0, g_1\rangle$ が同型射なら、関手 P_0, P_1 は同型射を同型射に移すので（命題 5.11）、g_0, g_1 は同型射。逆に g_0, g_1 が同型射なら、$Gg_1 \circ f = f' \circ Fg_0$ の左から $G(g_1^{-1}) = (Gg_1)^{-1}$、右から $F(g_0^{-1})$ を合成して $f \circ F(g_0^{-1}) = G(g_1^{-1}) \circ f'$。よって $\langle g_0^{-1}, g_1^{-1}\rangle$ は $F \downarrow G$ の射で、成分ごとに逆射なので $\langle g_0, g_1\rangle$ の逆射である。

演習 8.4. 対象: 関手 $H\colon \mathbf{2} \to \mathcal{C}$ に射 $H(0 \to 1)\colon H0 \to H1$ を対応させる（命題 5.9）。射: 自然変換 $\alpha\colon H \Rightarrow H'$ の成分 $\alpha_0\colon H0 \to H'0$、$\alpha_1\colon H1 \to H'1$ の組 (α_0, α_1) を対応させる。$\mathbf{2}$ の恒等射でない射は $0 \to 1$ だけなので、自然性の条件は $H'(0 \to 1) \circ \alpha_0 = \alpha_1 \circ H(0 \to 1)$ の 1 つで、$u = \alpha_0$、$v = \alpha_1$、$f = H(0 \to 1)$、$f' = H'(0 \to 1)$ とおけば四角形の可換性 $f' \circ u = v \circ f$ そのものである。

演習 8.5. $\mathrm{id}_1\colon 1 \to 1$。$f\colon X \to Y$ から id_1 への射 (u, v) は、$u\colon X \to 1$、$v\colon Y \to 1$ で $\mathrm{id}_1 \circ u = v \circ f$ をみたすもの。$u = !_X$、$v = !_Y$ しかなく、条件 $!_X = !_Y \circ f$ は成り立つ（演習 3.12）ので、ただ 1 つある。

演習 8.6. $f \downarrow q$ の対象は $\langle p, f(p) \le q\rangle$ で、射 $f(p) \to q$ は高々 1 本なので、対象は $f(p) \le q$ をみたす p と同じである。射 $\langle p, \cdot\rangle \to \langle p', \cdot\rangle$ は $p \le p'$ をみたす射 $p \to p'$ で、条件の三角形は Q が痩せた圏なので自動的に可換。よって $f \downarrow q$ は、$\{\, p \mid f(p) \le q \,\}$ に P の順序を入れた前順序集合と同型である。

演習 8.7. 1 点集合 $\mathbb{1}$ とその要素 $*$ の組 $\langle \mathbb{1}, * \rangle$ が終対象かつ始対象である。終対象: $\langle A, a\rangle$ から $\mathbb{1}$ への写像はただ 1 つで、a を $*$ に送るので基点を保つ。始対象: $\langle \mathbb{1}, *\rangle$ から $\langle A, a\rangle$ への基点を保つ写像は、$* \mapsto a$ だけである。（$\mathbf{Set}$ では終対象 $\mathbb{1}$ と始対象 $\varnothing$ は別物だったが、基点付き集合では空集合は対象にならず、$\mathbb{1}$ が両方を兼ねる。）

演習 8.8. 対象 $\langle E, V, f\rangle$ の $f\colon E \to V \times V$ は、射影との合成 $s = p \circ f$、$t = q \circ f$ の組 (s, t) と 1 対 1 に対応する。これは有向グラフ (V, E, s, t) である。射 $\langle g_0, g_1\rangle$（$g_0\colon E \to E'$、$g_1\colon V \to V'$）の条件 $(g_1 \times g_1) \circ f = f' \circ g_0$ は、射影で成分に分けると $g_1 \circ s = s' \circ g_0$ かつ $g_1 \circ t = t' \circ g_0$ で、有向グラフの準同型（定義 5.26、$\varphi_1 = g_0$、$\varphi_0 = g_1$）の条件である。合成もどちらも成分ごとなので、$\mathrm{Id}_{\mathbf{Set}} \downarrow S \cong \mathbf{Graph}$。

演習 8.9. $\langle A, \mathrm{id}_A\rangle$ から $\langle B, x\rangle$ への射は、$\mathrm{Hom}(A, v)(\mathrm{id}_A) = v \circ \mathrm{id}_A = x$、すなわち $v = x$ をみたす $v\colon A \to B$。これはただ 1 つある（$v = x$）。

演習 8.10. 対象 $\langle B, x\rangle$ の x は $\mathrm{Hom}(B, A)$ の要素、つまり射 $x\colon B \to A$ で、これは $\mathcal{C}/A$ の対象 $(B;\ x)$ と同じもの。射 $\langle B, x\rangle \to \langle B', x'\rangle$ は、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $B \to B'$、つまり $\mathcal{C}$ の射 $h\colon B' \to B$ で、$\mathrm{Hom}(h, A)(x) = x \circ h = x'$

をみたすもの。これは $\mathcal{C}/A$ の射 $(B';\ x') \to (B;\ x)$ であり、向きが逆になる。合成も（順序を入れ替えて）対応するので、$\mathbb{1} \downarrow \mathrm{Hom}(-, A) \cong (\mathcal{C}/A)^{\mathrm{op}}$。

演習 8.11. $(A, B) \downarrow \Delta$ の対象は $\langle Z, (a, b)\rangle$ で、$(a, b)\colon (A, B) \to (Z, Z)$ は積圏の射、つまり $a\colon A \to Z$、$b\colon B \to Z$ の組。射 $\langle Z, (a, b)\rangle \to \langle Z', (a', b')\rangle$ は $\Delta u \circ (a, b) = (a', b')$、すなわち $u \circ a = a'$、$u \circ b = b'$ をみたす $u\colon Z \to Z'$。これは余錐 $(Z;\ a,\ b)$ と余錐の射そのものである。

演習 8.12. 空圏からの関手はただ 1 つ（空の関手）で、そのあいだの自然変換も、成分のない空の族ただ 1 つ（恒等自然変換）なので、$[\mathbf{0}, \mathcal{C}] \cong \mathbf{1}$。$\Delta \downarrow D$ の対象 $\langle Z, \lambda\rangle$ では λ は空の族しかないので、対象は $\mathcal{C}$ の対象 Z と同じ。射の条件 $\lambda = \lambda' \circ \Delta u$ は空の族どうしの等式でいつも成り立つので、射は $\mathcal{C}$ の射すべて。よって $\Delta \downarrow D \cong \mathcal{C}$ で、極限（$\Delta \downarrow D$ の終対象）は $\mathcal{C}$ の終対象である。

$\mathrm{Arr}([\mathbf{0}, \mathcal{C}]) \cong \mathrm{Arr}(\mathbf{1})$ は対象も射も 1 つだけの圏である。$\mathcal{C}$ に 2 つ以上の対象があれば、$\Delta \downarrow D \cong \mathcal{C}$ はそれより多くの対象をもつので、$\mathrm{Arr}([\mathbf{0}, \mathcal{C}])$ の部分圏とはみなせない。

演習 8.13. $P_0 \circ H = P_1 \circ H = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ をみたす H は、$H(X) = \langle X, X, \theta_X\rangle$（$\theta_X\colon FX \to GX$）、$H(f) = \langle f, f\rangle$ の形をしている。$\langle f, f\rangle$ が $F \downarrow G$ の射であるための条件は $Gf \circ \theta_X = \theta_Y \circ Ff$ で、これは $\theta = (\theta_X)_X$ の自然性そのものである。H が合成と恒等射を保つことは成分ごとに明らか。よって、H に各 $H(X)$ の第 3 成分を並べた族 θ を対応させ、逆に θ に $X \mapsto \langle X, X, \theta_X\rangle$ を対応させれば、1 対 1 の対応になる。

演習 8.14. $\langle W(X), \iota\rangle$ から $\langle M, f\rangle$ への射は、準同型 $\varphi\colon W(X) \to M$ で $U\varphi \circ \iota = f$、すなわちすべての文字 x について $\varphi(x) = f(x)$ をみたすもの。系 5.33 より、そのような準同型はただ 1 つある。よって $\langle W(X), \iota\rangle$ は始対象である。その射は、f を語に「文字ごとに」広げた準同型 $\varphi(x_1 \cdots x_n) = f(x_1) \cdots f(x_n)$（空語は単位元へ）である。

演習 8.15. スライス圏: $\langle A, f\rangle$ から $\langle X, \mathrm{id}_X\rangle$ への射は $\mathrm{id}_X \circ u = f$ をみたす u、すなわち $u = f$ だけ。よって終対象。余スライス圏: $\langle X, \mathrm{id}_X\rangle$ から $\langle A, f\rangle$ への射は $v \circ \mathrm{id}_X = f$ をみたす v、すなわち $v = f$ だけ。よって始対象。表の行「F から Y への普遍射 $= F \downarrow Y$ の終対象」「X から G への普遍射 $= X \downarrow G$ の始対象」で $F = G = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ とすれば、主張のとおりになる。

B.9 第 9 章 普遍射

演習 9.1. $\langle A, x\rangle$ の普遍性を $x' \in PA'$ に使うと、$(Ph)(x) = x'$ をみたす $h\colon A \to A'$ がただ 1 つある。同様に $\langle A', x'\rangle$ の普遍性から、$(Pk)(x') = x$ をみたす $k\colon A' \to A$ がある。$(P(k \circ h))(x) = (Pk)((Ph)(x)) = x$ で、id_A も $(P\,\mathrm{id}_A)(x) = x$ をみたすので、$\langle A, x\rangle$ の普遍性（$y = x$ の場合の一意性）から $k \circ h = \mathrm{id}_A$。同様に $h \circ k = \mathrm{id}_{A'}$。よって h は同型射で、条件をみたす射は h だけである。

演習 9.2. 要素 $(y_1, y_2) \in P(Y) = Y \times Y$ に対し、$(Ph)(0, 1) = (h(0), h(1)) = (y_1, y_2)$ をみたす写像 $h\colon 2 \to Y$ は、$h(0) = y_1$、$h(1) = y_2$ で定まるものただ 1 つである。

演習 9.3. $\langle A, x\rangle$ が普遍要素だとする。$x \in P(A) = 2$ と異なる要素 $y \in P(B) = 2$ をとる（B は何でもよい）。どの写像 $h\colon A \to B$ についても $(Ph)(x) = \mathrm{id}_2(x) = x \neq y$ なので、条件をみたす h がない。矛盾。

演習 9.4. $Q(\mathrm{id}_Y)(f) = \mathrm{id}_Y \circ f = f$、$Q(g' \circ g)(f) = g' \circ g \circ f = Q(g')(Q(g)(f))$ なので関手である。

$\sim$ が等号のときは、どの写像も $\sim$ を保つので $Q(Y) = \mathrm{Hom}(X, Y)$、すなわち $Q = \mathrm{Hom}(X, -)$。同値類はすべて 1 点集合 $\{x\}$ なので $\pi\colon X \to X/\!\sim$、$x \mapsto \{x\}$ は全単射であり、普遍要素 $\langle X/\!\sim, \pi\rangle$ は、この同型を通して例 9.3 の $\langle X, \mathrm{id}_X\rangle$ と同じものになる。

演習 9.5. $F^{\mathrm{op}}\colon \mathcal{D}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ について、$Y \downarrow F^{\mathrm{op}}$ の対象は $\langle B, \varepsilon\rangle$ で、$\varepsilon\colon Y \to F^{\mathrm{op}}B$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射、つまり $\mathcal{C}$ の射 $\varepsilon\colon FB \to Y$ である。$\langle B, \varepsilon\rangle$ が始対象であるとは、「任意の B' と $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ の射 $f\colon Y \to F^{\mathrm{op}}B'$ に対し、$F^{\mathrm{op}}h \circ^{\mathrm{op}} \varepsilon = f$ をみたす $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ の射 $h\colon B \to B'$ がただ 1 つある」こと。$\mathcal{C}, \mathcal{D}$ で読みなおすと、$f\colon FB' \to Y$、$h\colon B' \to B$、条件は $\varepsilon \circ Fh = f$ で、定義 9.11 の条件そのものである。

演習 9.6. $\langle B, \varepsilon\rangle$ と $\langle B', \varepsilon'\rangle$ がともに F から Y への普遍射ならば、$\varepsilon \circ Fh = \varepsilon'$ をみたす $\mathcal{D}$ の射 $h\colon B' \to B$ がただ 1 つ存在し、それは同型射である。

演習 9.7. $*\downarrow !$ の対象 $\langle A, f\rangle$ の $f\colon * \to !A = *$ は id_* しかなく、射 $h\colon A \to A'$ の条件 $!h \circ \mathrm{id}_* = \mathrm{id}_*$ はいつも成り立つ。よって $*\downarrow ! \cong \mathcal{C}$（$\langle A, \mathrm{id}_*\rangle \leftrightarrow A$）。$*$ から $!$ への普遍射は $*\downarrow !$ の始対象なので、$\mathcal{C}$ の始対象である。

演習 9.8. η にあたるのは、入射の組 $(i_A, i_B)\colon (A, B) \to (A+B, A+B) = \Delta(A+B)$（積圏 $\mathcal{C}\times\mathcal{C}$ の射）である。定義をほどくと、「任意の Z と積圏の射 $(a, b)\colon (A, B) \to \Delta Z$ に対し、$\Delta h \circ (i_A, i_B) = (h\circ i_A,\ h\circ i_B) = (a, b)$ をみたす $h\colon A+B \to Z$ がただ 1 つある」となり、これは余積の定義（第 4 章の定義 4.16）そのものである。

演習 9.9. $\mathbf{Free}(\Gamma)$ から $\mathcal{C}$ への関手 H について、$UH \circ \eta$ は、頂点 a を $H(a)$ に、辺 e を（長さ 1 の道 e の行き先）$H(e)$ に送る準同型 $\Gamma \to U\mathcal{C}$ である。定理 5.32 は、任意の準同型 $\varphi\colon \Gamma \to U\mathcal{C}$（頂点の行き先 $\varphi(a)$ と辺の行き先 $\varphi(e)$）に対し、$H(a) = \varphi(a)$、$H(e) = \varphi(e)$、すなわち $UH \circ \eta = \varphi$ をみたす関手 H がただ 1 つあることを述べている。これが $\langle \mathbf{Free}(\Gamma), \eta\rangle$ が Γ から U への普遍射である、ということである。

演習 9.10. $\langle \varnothing \sqcup \{*\}, *\rangle = \langle \{*\}, *\rangle$ と、空写像 $\eta\colon \varnothing \to \{*\}$ が得られる。写像 $f\colon \varnothing \to Y$ はいつもただ 1 つなので、普遍射の条件は「どの基点付き集合 $\langle Y, y_0\rangle$ にも、基点を保つ写像 $\{*\} \to Y$ がただ 1 つある」となり、これは $\langle \{*\}, *\rangle$ が $\mathbb{1}/\mathbf{Set}$ の始対象であることにほかならない（$* \mapsto y_0$ だけ）。演習 8.7 で見たとおり、これは終対象でもある（零対象）。

演習 9.11. $\sqrt{2}$ から j への普遍射は、$\{\, q \in \mathbb{Q} \mid \sqrt{2} \le q \,\}$ の最小元である（9.5 節 (b)）。$\sqrt{2}$ は有理数でないので、この集合の元 q は $\sqrt{2} < q$ をみたし、$\sqrt{2} < q' < q$ となる有理数 q' もこの集合に入る。よって最小元はなく、普遍射は存在しない。

x が有理数なら、$\{\, q \mid x \le q \,\}$ の最小元も $\{\, q \mid q \le x \,\}$ の最大元も x 自身なので、x から j への普遍射も、j から x への普遍射も、x（と恒等射 $x \le x$）である。

演習 9.12. f^* から A への普遍射は、$\{\, B \subseteq Y \mid f^*(B) \subseteq A \,\}$ の最大元である。演習 1.22 より $f^*(B) \subseteq A \iff B \subseteq \forall_f(A)$ なので、この集合は $\forall_f(A)$ の部分集合全体であり、最大元は $\forall_f(A)$ である。

演習 9.13. A はアーベル群なので $f(aba^{-1}b^{-1}) = f(a)f(b)f(a)^{-1}f(b)^{-1} = e$。よって正規部分群 $\{\, k \mid f(k) = e \,\}$（$f$ の核）は交換子をすべて含み、それらが生成する $[K, K]$ を含む。したがって $\bar{f}(k[K, K]) = f(k)$ が代表元によらずに定まり、準同型で、$\bar{f} \circ \pi = f$。π は全射なので、このような $\bar{f}$ はただ 1 つである。

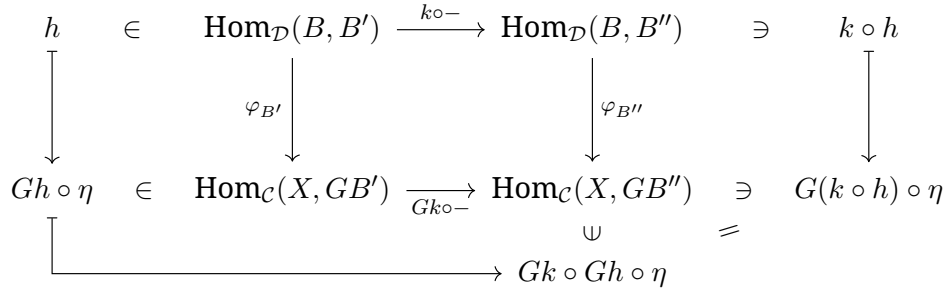
演習 9.14. $h\bigl(\sum_x c_x x\bigr) = \sum_x c_x f(x)$（有限和）と定めると線形写像で、$h(\eta(x)) = f(x)$。$k^{(X)}$ のどの元も基底 $\eta(x)$ の 1 次結合なので、線形写像は基底の行き先で決まり、このような h はただ 1 つである。$X = \{1, \dots, n\}$ なら $k^{(X)} = k^n$、$\eta(i) = e_i$（標準基底）で、写像 $f\colon X \to UV$ は V のベクトルの組 $(v_1, \dots, v_n)$（$v_i = f(i)$）である。主張は、線形写像 $h\colon k^n \to V$ が $h \mapsto (h(e_1), \dots, h(e_n))$ によって n 個のベクトルの組と 1 対 1 に対応する、ということになる。

演習 9.15. 双対: $F\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$、$\varepsilon\colon FB \to Y$ について、$\langle B, \varepsilon\rangle$ が F から Y への普遍射であることと、すべての B' について $\psi_{B'}\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B', B) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(FB', Y)$、$h \mapsto \varepsilon \circ Fh$ が全単射であることは同値である。

証明: $\psi_{B'}(h) = f$ とは $\varepsilon \circ Fh = f$、すなわち h が候補 $\langle B', f\rangle$ の経由のしかたであることである。$\psi_{B'}$ が全射 $\Leftrightarrow$ どの f も経由する、単射 $\Leftrightarrow$ 経由のしかたが高々 1 通り、なので、すべての B' で全単射であることは定義 9.11 の条件と同じである。

演習 9.16. $\psi_Z\colon \mathrm{Hom}(Z, X \times Y \times W) \to \mathrm{Hom}(Z, X) \times \mathrm{Hom}(Z, Y)$ は $u \mapsto (p \circ \pi \circ u,\ q \circ \pi \circ u)$ である。全射: $w_0 \in W$ を 1 つとり、(a, b) に対して $u(z) = (a(z), b(z), w_0)$ とすれば $\psi_Z(u) = (a, b)$。単射でない: X, Y, Z が空でなければ (a, b) がとれ、W の異なる 2 点 $w_0 \ne w_1$ から作った u_0, u_1 は、Z が空でないので異なる写像だが、$\psi_Z(u_0) = \psi_Z(u_1) = (a, b)$。

演習 9.17. $k\colon B' \to B''$ について、左上の要素 $h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, B')$ を運ぶと次のようになる。



G が合成を保つので、右下の 2 つの行き先は等しい。$B' = B$、$h = \mathrm{id}_B$ にとると、右へ行ってから下へ行く道の行き先は $\varphi_{B''}(k) = Gk \circ \eta$、下へ行ってから右へ行く道の行き先は $Gk \circ \varphi_B(\mathrm{id}_B) = Gk \circ \eta$ である。どちらも $Gk \circ \eta$ で、φ 全体が id_B の行き先 η で決まっていることが読みとれる（米田の補題 Ver.0, Ver.1 と同じ形）。

演習 9.18. 自然性: $k\colon B \to B'$ と $h \in \mathrm{Hom}(A, B)$ について、$\theta_{B'}(k \circ h) = (P(k \circ h))(x) = (Pk)((Ph)(x)) = (Pk)(\theta_B(h))$。各成分が全単射: 普遍要素の条件は「各 $y \in PB$ に対し $\theta_B(h) = (Ph)(x) = y$ をみたす h がただ 1 つある」ことで、これは θ_B が全単射であることそのものである。よって θ は自然同型である。

例 9.4 の $P = U$、$A = (\mathbb{N}, +)$、$x = 1$ に当てはめると、$\theta_M(h) = (Uh)(1) = h(1)$ で、これは命題 6.8 (2) の成分 $a \mapsto a(1)$ そのものである。

演習 9.19. $W(g)$ は準同型で（演習 5.4）、文字 x について $(UW(g) \circ \iota_X)(x) = W(g)(x) = g(x) = (\iota_{X'} \circ g)(x)$。よって $W(g)$ は $Uh \circ \iota_X = \iota_{X'} \circ g$ をみたし、$\langle W(X), \iota_X \rangle$ の普遍性（そのような h はただ 1 つ）から $h = W(g)$。

B.10 第 10 章 表現可能関手と米田の補題

演習 10.1. 余積の入射を i, j とし、$\theta_Z\colon \mathrm{Hom}(A + B, Z) \to \mathrm{Hom}(A, Z) \times \mathrm{Hom}(B, Z)$ を $u \mapsto (u \circ i,\ u \circ j)$ とする。余積の定義から θ_Z は全単射である（第 4 章の余積の定義をほどいたもの）。$k\colon Z \to Z'$ について $\theta_{Z'}(k \circ u) = (k \circ u \circ i,\ k \circ u \circ j)$ は $\theta_Z(u)$ の両成分に k を後ろから合成したものなので、θ は自然である。よって $(A + B, \theta)$ は表現である（普遍要素は入射の組 (i, j)）。

演習 10.2. 命題 5.9 (1) より、関手 $H\colon \mathbf{2} \to \mathcal{C}$ には射 $H(0 \to 1)$ が対応し、これは 1 対 1 である。$\theta_{\mathcal{C}}(H) = H(0 \to 1)$ とおく。関手 $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ について、$\theta_{\mathcal{D}}(F \circ H) = F(H(0 \to 1)) = \mathrm{Mor}(F)(\theta_{\mathcal{C}}(H))$（$\mathrm{Mor}(F)$ は F の射関数）なので、$\theta\colon \mathrm{Hom}(\mathbf{2}, -) \Rightarrow \mathrm{Mor}$ は自然同型である。

演習 10.3. 頂点の集合: 頂点 1 つ・辺なしの有向グラフ $\bullet$ で表現される。$\bullet$ から G への準同型は、頂点の行き先 $v \in G_0$ を 1 つ選ぶことと同じだからである。辺の集合: 頂点 2 つ 0, 1 と辺 1 本 $e\colon 0 \to 1$ からなる有向グラフ $\bullet \to \bullet$ で表現される。準同型 φ は辺の行き先 $\varphi_1(e) \in G_1$ で決まり（頂点の行き先は $\varphi_0(0) = s(\varphi_1(e))$、$\varphi_0(1) = t(\varphi_1(e))$ と決まる）、どの辺を選んでもよいからである。どちらも、準同型 $\psi\colon G \to H$ を後ろから合成すると頂点・辺に ψ_0, ψ_1 が施されるので、対応は自然である。

演習 10.4. 基点を保つ写像 $h\colon \langle 2, 0\rangle \to \langle Y, y_0\rangle$ は $h(0) = y_0$ と決まっていて、$h(1)$ は Y のどの要素でもよい。よって $\theta_{\langle Y, y_0\rangle}(h) = h(1)$ は全単射 $\mathrm{Hom}(\langle 2, 0\rangle, \langle Y, y_0\rangle) \to UY$ で、基点を保つ写像 g について $\theta(g \circ h) = g(h(1))$ なので自然である。普遍要素は $1 \in U\langle 2, 0\rangle$。

第 9 章の (a) で $X = \mathbb{1}$ とすると、普遍射は $\langle \mathbb{1} \sqcup \{*\},\ * \rangle$ と包含 $\eta\colon \mathbb{1} \to \mathbb{1} \sqcup \{*\}$ である。これは $* \mapsto 0$、もとの点 $\mapsto 1$ で $\langle 2, 0\rangle$ と同型であり、η はもとの点、つまり 1 を指す。系 10.10 より、この普遍射は $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathbb{1}, U-) \cong U$ を表現しているので、上の答えと一致する。

演習 10.5. 表現可能で、4 元集合 2×2 で表現される。部分集合の組 (B_1, B_2) に、写像 $Y \to 2 \times 2$、$y \mapsto (\chi_{B_1}(y), \chi_{B_2}(y))$ を対応させると全単射で（$\mathrm{Hom}(Y, 2 \times 2) \cong \mathrm{Hom}(Y, 2) \times \mathrm{Hom}(Y, 2) \cong \mathcal{P}(Y) \times \mathcal{P}(Y)$）、どちらの同型も h を前から合成することと両立するので、自然である（例 5.20）。普遍要素は、射影 p, q による $\{1\}$ の逆像の組 $\big(p^*(\{1\}),\ q^*(\{1\})\big) = \big(\{(1,0),(1,1)\},\ \{(0,1),(1,1)\}\big)$。

演習 10.6. A から始めると $A,B,C,A,\ldots$、B から始めると $B,C,A,\ldots$、C から始めると $C,A,\ldots$ なので

$$Q(A)=\{0,3,6,\ldots\},\qquad Q(B)=\{2,5,8,\ldots\},\qquad Q(C)=\{1,4,7,\ldots\}.$$

辺 $q\colon X\to Y$（Y は X に負ける手、つまり X の次の手）には、$Q(q)\colon Q(Y)\to Q(X)$、$k\mapsto k+1$ を対応させる（Y から k 手目に A が出るなら、1 手前の X からは $k+1$ 手目）。$\mathsf{Free}(J)^{\mathrm{op}}$ は有向グラフ J の辺を逆向きにしたものの自由圏なので、これで反変関手が 1 つ決まり、道 p には $k\mapsto k+|p|$ が対応する。

$\theta_X\colon \mathsf{Hom}(X,A)\to Q(X)$ を $p\mapsto|p|$ とする。X から A への道は長さで決まり、その長さは B からなら $2,5,8,\ldots$、C からなら $1,4,7,\ldots$、A からなら $0,3,6,\ldots$ なので、θ_X は全単射。$q\colon X'\to X$ について $\theta_{X'}(p\circ q)=|p|+|q|=Q(q)(\theta_X(p))$ なので自然である。よって $\mathsf{Hom}(-,A)\cong Q$。

演習 10.7. 自然変換 $\theta\colon \mathsf{Hom}(-,A)\Rightarrow P$ をとり、$x=\theta_A(\mathrm{id}_A)$ とおく。$h\colon B\to A$ についての自然性 $Ph\circ\theta_A=\theta_B\circ(-\circ h)$ を id_A に当てはめると $\theta_B(h)=\theta_B(\mathrm{id}_A\circ h)=(Ph)(x)$。逆に $x\in PA$ に対し $\theta_B(h)=(Ph)(x)$ と定めると、$k\colon B'\to B$ について $\theta_{B'}(h\circ k)=(P(h\circ k))(x)=(Pk)((Ph)(x))=(Pk)(\theta_B(h))$（$P$ は反変なので $P(h\circ k)=Pk\circ Ph$）で自然であり、$\theta_A(\mathrm{id}_A)=x$。2 つの対応は互いに逆である。

演習 10.8. 系 10.7 で $A=X$、$P=\mathsf{Hom}(-,Y)$ とすると、$PA=\mathsf{Hom}(X,Y)$ で、対応は $\theta\mapsto\theta_X(\mathrm{id}_X)$ である。これは定理 6.17 の写像そのもの。逆の対応は $u\in\mathsf{Hom}(X,Y)$ に、成分 $h\mapsto(Ph)(u)=\mathsf{Hom}(h,Y)(u)=u\circ h$ の自然変換を対応させるもので、これは定理 6.17 の $\mathsf{Hom}(-,u)$ である。

演習 10.9. 関手 $P\colon \mathbf{1}\to\mathbf{Set}$ は集合 $S=P(*)$ で決まり、$\mathsf{Hom}(*,-)$ は 1 点集合 $\{\mathrm{id}_*\}$ を選ぶ関手である。$\mathbf{1}$ からの関手のあいだの自然変換は、成分 1 つ（写像 $\{\mathrm{id}_*\}\to S$）で、自然性は id_* についての自明な条件だけである。定理 10.6 の全単射は、写像 $\theta\colon\{\mathrm{id}_*\}\to S$ に $\theta(\mathrm{id}_*)\in S$ を対応させるもので、$\{\mathrm{id}_*\}$ を 1 点集合 $\mathbb{1}$ とみれば、命題 1.15 の $\mathsf{Hom}(\mathbb{1},S)\cong S$、$x\mapsto x(*)$ である。逆の対応は $s\in S$ に $\mathrm{id}_*\mapsto(P\,\mathrm{id}_*)(s)=s$ を対応させるもの、つまり s を指す写像である。

演習 10.10. 自然同型 $U\cong\mathsf{Hom}(\mathbb{N},-)$（命題 6.8 (2)）を前に合成する対応は全単射なので、

$$\mathsf{Nat}(U,U)\cong\mathsf{Nat}\big(\mathsf{Hom}(\mathbb{N},-),U\big)\cong U(\mathbb{N})=\mathbb{N}.$$

$n\in\mathbb{N}$ から作った自然変換 $\mathsf{Hom}(\mathbb{N},-)\Rightarrow U$ は $h\mapsto h(n)$。元 $m\in M$ に対応する準同型 h_m（$h_m(1)=m$、$h_m(k)=m^k$）を通して U の言葉に戻すと、成分は $m\mapsto h_m(n)=m^n$。よって自然変換 $U\Rightarrow U$ は、$n\in\mathbb{N}$ ごとに 1 つの「n 乗する」変換 $m\mapsto m^n$ で、これで全部である。

演習 10.11. 定理 10.6（$P=\mathsf{Hom}(\{0,1,2\},-)$、$A=2$）より、$\mathsf{Nat}(\mathsf{Hom}(2,-),\mathsf{Hom}(\{0,1,2\},-))\cong\mathsf{Hom}(\{0,1,2\},2)$ で、$2^3=8$ 個ある。写像 $k\colon\{0,1,2\}\to 2$ から作った自然変換は $a\mapsto a\circ k$ で、a を組 $(y_0,y_1)=(a(0),a(1))$ と書けば

$$(y_0,y_1)\longmapsto(y_{k(0)},\ y_{k(1)},\ y_{k(2)}).$$

$(k(0),k(1),k(2))$ を $\{0,1\}^3$ の 8 通りに動かして、(y_0,y_0,y_0), (y_0,y_0,y_1), (y_0,y_1,y_0), (y_0,y_1,y_1), (y_1,y_0,y_0), (y_1,y_0,y_1), (y_1,y_1,y_0), (y_1,y_1,y_1) の 8 つ。

演習 10.12. $q\le q'$ のとき写像 $P(q)\to P(q')$ が要るので、$P(q)=\mathbb{1}$ なら $P(q')=\mathbb{1}$（$\mathbb{1}$ から $\varnothing$ への写像はない）。よって $V=\{\,q\mid P(q)=\mathbb{1}\,\}$ は上方集合である。逆に上方集合 V から、$q\in V$ なら $\mathbb{1}$、そうでなければ $\varnothing$ と定めると、射の行き先は（$\varnothing$ からの写像も $\mathbb{1}$ への写像もただ 1 つなので）ただ 1 通りに決まり、合成も自動的に保たれて関手になる。これで 1 対 1 に対応する。

$\mathsf{Hom}(a,-)$ は上方集合 $\{\,q\mid a\le q\,\}$ に対応する関手である。自然変換 $\mathsf{Hom}(a,-)\Rightarrow P$ の成分は写像 $\mathsf{Hom}(a,q)\to P(q)$ で、これがあるのは「$a\le q$ ならば $q\in V$」のときで、あればただ 1 つ（自然性は自動的）。よって $\mathsf{Nat}(\mathsf{Hom}(a,-),P)$ は $\{\,q\mid a\le q\,\}\subseteq V$ のとき 1 元、そうでなければ空。$P(a)$ は $a\in V$ のとき 1 元、そうでなければ空。定理 10.6 の全単射は、この 2 つが同時に成り立つこと、すなわち $\{\,q\mid a\le q\,\}\subseteq V\iff a\in V$ を言っている。演習 6.15 は、反変版で V を下方集合 $\{\,z\mid z\le y\,\}$ にとった特別な場合である。

演習 10.13. $(\theta\circ\mathsf{Hom}(k,-))_{A'}(\mathrm{id}_{A'})=\theta_{A'}(\mathrm{id}_{A'}\circ k)=\theta_{A'}(k)$。定理 10.6 の証明の前半より $\theta_{A'}(k)=(Pk)(\theta_A(\mathrm{id}_A))$ なので、対応する要素は $(Pk)(\theta_A(\mathrm{id}_A))$ である。（全単射 $\mathsf{Nat}(\mathsf{Hom}(A,-),P)\cong PA$ が、$\theta\mapsto\theta\circ\mathsf{Hom}(k,-)$ と $Pk\colon PA\to PA'$ の両方と両立している、ということ。）

演習 10.14. 縦の合成の定義から $(\beta\circ\theta)_A(\mathrm{id}_A)=\beta_A(\theta_A(\mathrm{id}_A))$。（全単射が、$\theta\mapsto\beta\circ\theta$ と $\beta_A\colon PA\to QA$ の両方と両立している、ということ。）

演習 10.15. (1) B から出る道は $B,C,A,B,\dots$ と進むので、$\mathrm{Hom}(B,B)$, $\mathrm{Hom}(B,C)$, $\mathrm{Hom}(B,A)$ の道の長さはそれぞれ $\{0,3,\dots\}$, $\{1,4,\dots\}$, $\{2,5,\dots\}$ で、どれも可算無限集合である。$P(X)$ もどれも可算無限集合なので、各 X ごとに全単射がある（たとえば長さの小さい順に対応させる）。

(2) 自然変換 $\theta\colon \mathrm{Hom}(B,-)\Rightarrow P$ は $x=\theta_B(\mathrm{id}_B)\in P(B)=\{1,4,7,\dots\}$ で決まり、$\theta_X(p)=(Pp)(x)=x+|p|$。$x\geq 1$ なので θ_A の値はどれも 1 以上で、$0\in P(A)$ は行き先に入らない。よって θ_A は全射でなく、どの自然変換も自然同型ではない。各点で全単射があっても、それらは自然には選べない（第 3 章の注意 3.28 と同じ現象）。

(3) B（チョキ）から始めて、前の手に負ける手を出していくときの手番の関手 P'、$P'(B)=\{0,3,\dots\}$、$P'(C)=\{1,4,\dots\}$、$P'(A)=\{2,5,\dots\}$（辺はどれも $+1$）を表現している。例 10.3 と同じ議論で、$p\mapsto|p|$ が自然同型 $\mathrm{Hom}(B,-)\cong P'$ を与える。

演習 10.16. $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{C}$ の射 $(f,g)\colon(X,Y)\to(X',Y')$（$f\colon X'\to X$、$g\colon Y\to Y'$）と $(f',g')\colon(X',Y')\to(X'',Y'')$ の合成は、$\mathcal{C}$ の言葉で $(f\circ f',\ g'\circ g)$ である。

$$\mathrm{Hom}(f\circ f',\ g'\circ g)(u)=g'\circ g\circ u\circ f\circ f'=\mathrm{Hom}(f',g')\big(\mathrm{Hom}(f,g)(u)\big)$$

（結合法則）、$\mathrm{Hom}(\mathrm{id}_X,\mathrm{id}_Y)(u)=u$（単位法則）なので関手である。$\mathrm{Hom}(f,\mathrm{id}_Y)(u)=u\circ f$ は引き戻し写像 $f^{\#}$、$\mathrm{Hom}(\mathrm{id}_X,g)(u)=g\circ u$ は押し出し写像 $g_{\#}$ である。

演習 10.17. $g\colon Y\to Y'$ と $u\in\mathrm{Hom}(X',Y)$ について、$\mathrm{Hom}(X,g)(u\circ k)=g\circ u\circ k=\big(\mathrm{Hom}(X',g)(u)\big)\circ k$（結合法則）。これが自然性の条件である。

演習 10.18. x, x' から作った自然同型を $\theta\colon\mathrm{Hom}(A,-)\Rightarrow P$、$\theta'\colon\mathrm{Hom}(A',-)\Rightarrow P$ とする。$h=\theta_{A'}^{-1}(x')\colon A\to A'$、$h'=\theta'^{-1}_A(x)\colon A'\to A$ とおくと、$(Ph)(x)=\theta_{A'}(h)=x'$、$(Ph')(x')=\theta'_A(h')=x$。すると $\theta_A(h'\circ h)=(P(h'\circ h))(x)=(Ph')(x')=x=\theta_A(\mathrm{id}_A)$ で、θ_A は単射なので $h'\circ h=\mathrm{id}_A$。同様に θ' を使って $h\circ h'=\mathrm{id}_{A'}$。よって h は $(Ph)(x)=x'$ をみたす同型射である（そのような h が **1** つしかないことも、$\theta_{A'}$ の単射性からわかる）。

演習 10.19. 命題 6.8 (3) の自然同型の 2 成分は $\chi\mapsto\{\,y\in 2\mid\chi(y)=1\,\}$ である。id_2 の行き先は $\{\,y\mid y=1\,\}=\{1\}$ なので、対応する要素は $\{1\}\in\mathcal{P}(2)$（例 9.7 の普遍要素）。

演習 10.20. 第 9 章の演習 9.5 より、F から Y への普遍射は、$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$, $\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ で見た Y から F^{op} への普遍射と同じものである。系 10.10 を $F^{\mathrm{op}}\colon\mathcal{D}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ と Y に当てはめると、それが存在することは関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(Y,F^{\mathrm{op}}-)\colon\mathcal{D}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Set}$ が表現可能であることと同値である。$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(Y,F^{\mathrm{op}}B)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(FB,Y)$ で、$\mathcal{D}^{\mathrm{op}}$ 上の関手が $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathrm{op}}}(B,-)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-,B)$ で表現されることは、反変関手として表現可能であることにほかならない。

演習 10.21. (1) 第 9 章の演習 9.3。

(2) $\langle A,S\rangle$（$S\subseteq A$）が $\mathcal{P}_\exists$ の普遍要素だとする。$B=\varnothing$、$y=\varnothing\in\mathcal{P}(\varnothing)$ について、写像 $A\to\varnothing$ が必要なので $A=\varnothing$、したがって $S=\varnothing$。ところが $B=\mathbb{1}$、$y=\mathbb{1}\in\mathcal{P}(\mathbb{1})$ について、写像 $h\colon\varnothing\to\mathbb{1}$ は $\exists_h(\varnothing)=\varnothing\neq\mathbb{1}$ なので、条件をみたす h がない。矛盾。

B.11 第 11 章 米田埋め込みで見直す

演習 11.1. $A\times B\cong B\times A$: S-要素を組で書くと (a,b) と (b,a)。$\varphi_S\colon\mathrm{Hom}(S,A\times B)\to\mathrm{Hom}(S,B\times A)$ を $(a,b)\mapsto(b,a)$ とすると全単射で、h を後ろから合成することは a, b の両方に h を合成することなので自然。$S=A\times B$、要素 $\mathrm{id}=(p,q)$ の行き先は (q,p)、つまり同型射は $\langle q,p\rangle$（演習 4.2 と同じ）。

$A\times 1\cong A$: $\mathrm{Hom}(S,A\times 1)\cong\mathrm{Hom}(S,A)\times\mathrm{Hom}(S,1)$ で、$\mathrm{Hom}(S,1)=\{!_S\}$ なので、$(a,!_S)\mapsto a$ は全単射 $\mathrm{Hom}(S,A\times 1)\to\mathrm{Hom}(S,A)$。$!_S\circ h=!_{S'}$ なので自然。$\mathrm{id}=(p,!)$ の行き先は p で、同型射は射影 $p\colon A\times 1\to A$（演習 4.1 と同じ）。

演習 11.2. 余積からの射は、入射との合成の組と同じである（$\mathrm{Hom}(A+B,Z)\cong\mathrm{Hom}(A,Z)\times\mathrm{Hom}(B,Z)$、$u\mapsto(u\circ i,\ u\circ j)$）。これを 2 回使うと、$\mathrm{Hom}((A+B)+C,Z)$ の要素は $((a,b),c)$、$\mathrm{Hom}(A+(B+C),Z)$ の要素は $(a,(b,c))$（$a\colon A\to Z$ など）という組と同じになる。$\varphi_Z\colon((a,b),c)\mapsto(a,(b,c))$ は全単射で、$k\colon Z\to Z'$ を前から合成することは a,b,c のそれぞれに k を合成することなので、Z について自然である。第 3 章の演習 3.17（Ver.0 の双対）より $(A+B)+C\cong A+(B+C)$。同型射は $\varphi_X(\mathrm{id}_X)$（$X=(A+B)+C$）で、$(A+B)+C$ の入射を $\iota\colon A+B\to X$、ι_C、$A+B$ の入射を i_A, i_B とすると、$\mathrm{id}_X=((\iota\circ i_A,\ \iota\circ i_B),\ \iota_C)$ の行き先 $\big[\iota\circ i_A,\ [\iota\circ i_B,\ \iota_C]\big]\colon A+(B+C)\to X$ である。

演習 11.3. 与えられた全単射（X について自然）と積の結合法則の全単射を順に使うと、各集合 S について

$$\mathrm{Hom}\big(S,(Z^Y)^X\big)\cong\mathrm{Hom}(S\times X,Z^Y)\cong\mathrm{Hom}\big((S\times X)\times Y,Z\big)\cong\mathrm{Hom}\big(S\times(X\times Y),Z\big)\cong\mathrm{Hom}(S,Z^{X\times Y}).$$

1 つ目と 4 つ目は与えられた全単射そのもの（X の席に S を入れたもの）で S について自然、2 つ目は $S\times X$ について自然なので、$h\colon S'\to S$ に対する $h\times\mathrm{id}_X$ と両立し、S について自然。3 つ目は (s,x,y) の組み方を変えるだけで、h と両立する。自然な全単射の合成は自然なので、米田の原理（Ver.0）より $(Z^Y)^X\cong Z^{X\times Y}$。$S=(Z^Y)^X$ の id をたどると、同型射は $F\mapsto\big((x,y)\mapsto F(x)(y)\big)$ である。

演習 11.4. I の頂点を 0, 1、辺を $e\colon 0\to 1$ とする。$I\times I$ は、頂点が $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ の 4 つ、辺が (e,e) の 1 本で、その始点は $(0,0)$、終点は $(1,1)$（対角線 1 本）。ループ 1 本のグラフ（頂点 v、辺 ℓ）と I の積は、頂点 $(v,0),(v,1)$ と辺 $(\ell,e)\colon(v,0)\to(v,1)$ で、I と同型である。

演習 11.5. $E(X)=\{\,x\in PX\mid\alpha_X(x)=\beta_X(x)\,\}$、包含 $E(X)\to PX$ が各点のイコライザ。$\mathcal{C}$ の射 $h\colon X'\to X$ と $x\in E(X)$ について、自然性から $\alpha_{X'}((Ph)(x))=(Qh)(\alpha_X(x))=(Qh)(\beta_X(x))=\beta_{X'}((Ph)(x))$ なので $(Ph)(x)\in E(X')$。よって E は Ph の制限を射の行き先とする前層で、包含は自然変換である。

演習 11.6. $q'\le q$ のとき写像 $P(q)\to P(q')$ が要るので、$P(q)=\mathbb{1}$ なら $P(q')=\mathbb{1}$。よって $V=\{\,q\mid P(q)=\mathbb{1}\,\}$ は下方集合で、逆も演習 10.12 と同様。積は各点で $P(q)\times P'(q)$ で、これが $\mathbb{1}$ になるのは $q\in V\cap V'$ のときだけ（それ以外は空）なので、共通部分に対応する。余積は各点で $P(q)\sqcup P'(q)$ で、$q\in V\cap V'$ なら 2 点集合になる。よって $V\cap V'\neq\varnothing$ なら余積は値が $\varnothing$ か $\mathbb{1}$ の前層ではなく、和集合 $V\cup V'$ の前層とは一致しない（$V\cap V'=\varnothing$ のときは一致する）。

演習 11.7. $\lambda\circ\Delta h$ の成分は $\lambda_j\circ h$ で、$Dk\circ\lambda_j\circ h=\lambda_{j'}\circ h$ なので錐である。$\lambda\circ\Delta\,\mathrm{id}_Z=\lambda$、$(\lambda\circ\Delta h)\circ\Delta h'=\lambda\circ\Delta(h\circ h')$ なので、恒等射と（順序を入れ替えた）合成が保たれ、反変関手である。

演習 11.8. 平行射の形の図式では、頂点が Z の錐は $f\circ h=g\circ h$ をみたす $h\colon Z\to A$ と 1 対 1 に対応し（第 6 章の演習 6.13）、脚を $h'\colon Z'\to Z$ で引き戻すことは $h\mapsto h\circ h'$ にあたる。よって錐の関手は $Z\mapsto\{\,h\mid f\circ h=g\circ h\,\}$ と自然同型で、定理 11.3 よりイコライザ $e\colon E\to A$ がこれを表現する。自然同型は $u\mapsto e\circ u$、普遍要素は e である。

演習 11.9. 共変関手 $\mathrm{Nat}(D,\Delta-)\colon\mathcal{C}\to\mathbf{Set}$ は、Z に頂点が Z の余錐の集合を、$h\colon Z\to Z'$ に $\lambda\mapsto\Delta h\circ\lambda$ を対応させる。余錐 $(Q;\ \iota)$ について、次は同値である。**(1)** $(Q;\ \iota)$ は D の余極限。**(2)** $\langle Q,\iota\rangle$ は $\mathrm{Nat}(D,\Delta-)$ の普遍要素、すなわち任意の Z と余錐 λ に対し $\Delta u\circ\iota=\lambda$ をみたす $u\colon Q\to Z$ がただ 1 つある。**(3)** 成分 $u\mapsto\Delta u\circ\iota$ の変換 $\mathrm{Hom}(Q,-)\Rightarrow\mathrm{Nat}(D,\Delta-)$ は自然同型。

証明: **(1)** ⇔ **(2)** は余極限の定義の書きなおし。**(3)** の変換は要素 ι から作った自然変換（定理 10.6）で、$\Delta(h\circ u)\circ\iota=\Delta h\circ(\Delta u\circ\iota)$ から自然。**(2)** ⇔ **(3)** は第 10 章の定理 10.8。

演習 11.10. $(\mathrm{Hom}(-,a)\times\mathrm{Hom}(-,b))(a)=\{\mathrm{id}_a\}\times\varnothing=\varnothing$、$(\mathrm{Hom}(-,a)\times\mathrm{Hom}(-,b))(b)=\varnothing\times\{\mathrm{id}_b\}=\varnothing$。表現可能なら $\mathrm{Hom}(-,c)$ と自然同型だが、$\mathrm{Hom}(c,c)$ は id_c を含み空でないので、表現可能でない。系 11.4 より、これは a と b の積が存在しないこと（第 4 章の例 4.14）と同じである。

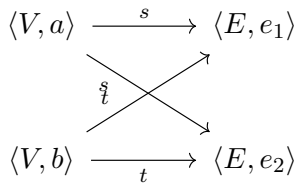
演習 11.11. どの X についても $\mathrm{Hom}(X,1)$ は 1 点集合である。任意の前層 P から $\mathrm{Hom}(-,1)$ への変換は、各成分 $PX\to\mathrm{Hom}(X,1)$ が 1 点集合への写像なのでただ 1 つで、自然性も値が 1 点集合なので自動的に成り立つ。よって $\mathrm{Hom}(-,1)$ は前層の圏の終対象である。

演習 11.12. $Q=\{a,b,c\}$ で $a\le c$、$b\le c$（a と b は比べられない）とすると、$a\vee b=c$。$y(c)(c)=\mathrm{Hom}(c,c)$ は 1 点だが、$(ya+yb)(c)=\mathrm{Hom}(c,a)\sqcup\mathrm{Hom}(c,b)=\varnothing$。各点で値が違うので $y(a\vee b)\not\cong ya+yb$ であり、

y は余積を保たない。(a と b の両方の下にある元 d があれば、そこでは $(ya+yb)(d)$ が 2 点になる、という食い違いも起こる。)

演習 11.13. 前層の圏の極限は同型を除いて一意で、各点で計算したもの $\lim(y\circ D) = \mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ がその 1 つである(その j 番目の脚は、Z で $\lambda \mapsto \lambda_j$)。$(yL;\ (y\pi_j)_j)$ も極限なので、脚と両立する同型 $yL \cong \mathrm{Nat}(\Delta -, D)$ がある。その成分 $\mathrm{Hom}(Z, L) \to \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$ は、脚との両立から $u \mapsto (\pi_j \circ u)_j = \pi \circ \Delta u$ でなければならない。よって定理 11.3 (3) が成り立ち、(1) より $(L;\ \pi)$ は D の極限である。

演習 11.14. 頂点を a, b、辺を $e_1, e_2 \colon a \to b$ とする。$y \downarrow G$ の対象は $\langle V, a\rangle, \langle V, b\rangle, \langle E, e_1\rangle, \langle E, e_2\rangle$、恒等射以外の射は $s \colon \langle V, a\rangle \to \langle E, e_i\rangle$ と $t \colon \langle V, b\rangle \to \langle E, e_i\rangle$ ($i = 1, 2$) の 4 本である。



余極限を各点で計算する。V での値: $\mathrm{Hom}(V, V) = \{\mathrm{id}_V\}$、$\mathrm{Hom}(V, E) = \{s, t\}$ なので、要素は $(\langle V, a\rangle, \mathrm{id}_V)$, $(\langle V, b\rangle, \mathrm{id}_V)$ と、$(\langle E, e_i\rangle, s)$, $(\langle E, e_i\rangle, t)$ ($i = 1, 2$) の 6 つ。射 s, t による同一視で $(\langle V, a\rangle, \mathrm{id}_V) \sim (\langle E, e_i\rangle, s)$、$(\langle V, b\rangle, \mathrm{id}_V) \sim (\langle E, e_i\rangle, t)$ となり、類は 2 つ。これが頂点 a, b である。E での値: $\mathrm{Hom}(E, V) = \varnothing$ なので、要素は $(\langle E, e_1\rangle, \mathrm{id}_E)$, $(\langle E, e_2\rangle, \mathrm{id}_E)$ の 2 つで、同一視はない。これが辺 e_1, e_2 である。s の行き先は $(\langle E, e_i\rangle, \mathrm{id}_E) \mapsto (\langle E, e_i\rangle, s) \sim (\langle V, a\rangle, \mathrm{id}_V)$ なので、辺 e_i の始点は a。終点も同様に b となり、G に戻る。

演習 11.15. 前層 $P \colon \mathbf{B}M^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ は、集合 $X = P(*)$ と、各 $m \in M$ についての写像 $P(m) \colon X \to X$ で、$P(\mathrm{id}) = \mathrm{id}_X$、$P(m \circ m') = P(m') \circ P(m)$ (反変) をみたすもの。$x \cdot m = P(m)(x)$ とおくと、$x \cdot e = x$、$x \cdot (mm') = P(m')(P(m)(x)) = (x \cdot m) \cdot m'$ (合成 $m \circ m'$ は積 mm') で、右からの作用になる。逆も同じ式で戻せる。$\mathrm{Hom}(-, *)$ は集合 $\mathrm{Hom}(*, *) = M$ で、m は $x \mapsto x \circ m = xm$ と働く。つまり M 自身への右からの掛け算である (第 6 章の演習 6.16)。

演習 11.16. $\mathcal{C}$ の射 $h \colon Z' \to Z$ ($\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ では $Z \to Z'$) について、確かめる式は $H(Z', g) \circ H(h, D) = H(h, D') \circ H(Z, g)$ である。積圏 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D}$ で $(\mathrm{id}_{Z'}, g) \circ (h, \mathrm{id}_D) = (h, g) = (h, \mathrm{id}_{D'}) \circ (\mathrm{id}_Z, g)$ なので、H が合成を保つことから両辺はどちらも $H(h, g)$ に等しい。

演習 11.17. 条件 $\theta_{D'} \circ \mathrm{Hom}(-, Fg) = H(-, g) \circ \theta_D$ の両辺は、自然変換 $\mathrm{Hom}(-, FD) \Rightarrow H(-, D')$ である。米田の補題 (系 10.7) より、2 つが等しいことは、FD 成分での id_{FD} の行き先が等しいことと同じ。左辺の行き先は $(\theta_{D'})_{FD}(Fg) = H(Fg, D')(x_{D'})$ ($x_{D'}$ から作った自然変換の成分の式)、右辺の行き先は $H(FD, g)\big((\theta_D)_{FD}(\mathrm{id}_{FD})\big) = H(FD, g)(x_D)$。よって条件は $H(Fg, D')(x_{D'}) = H(FD, g)(x_D)$ と同値で、$(\theta_{D'})_{FD}$ が全単射なので、これをみたす Fg はただ 1 つである。

演習 11.18. $H(Z, \alpha) \colon \mathrm{Nat}(\Delta Z, D) \to \mathrm{Nat}(\Delta Z, D')$ は $\lambda \mapsto \alpha \circ \lambda$、普遍要素は極限の錐 $x_D = \pi$, $x_{D'} = \pi'$ である。演習 11.17 の条件 $H(\lim \alpha, D')(\pi') = H(\lim D, \alpha)(\pi)$ は $\pi' \circ \Delta(\lim \alpha) = \alpha \circ \pi$、成分では $\pi'_j \circ \lim \alpha = \alpha_j \circ \pi_j$。$(\alpha_j \circ \pi_j)_j$ は D' 上の錐なので、極限 $\lim D'$ の普遍性から、この式をみたす射はただ 1 つである。

演習 11.19. $f \colon X \to X'$ について $K(f, -) \colon K(X', -) \Rightarrow K(X, -)$ は自然変換である (演習 11.16 と同様)。$\theta_X^{-1} \circ K(f, -) \circ \theta_{X'} \colon \mathrm{Hom}(FX', -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(FX, -)$ は、第 6 章の演習 6.14 より、ただ 1 つの射 $u \colon FX \to FX'$ を使って $\mathrm{Hom}(u, -)$ と書ける。$Ff = u$ とおくと、Ff は $\theta_X \circ \mathrm{Hom}(Ff, -) = K(f, -) \circ \theta_{X'}$ をみたすただ 1 つの射である。$f' \colon X' \to X''$ について、$\mathrm{Hom}(Ff' \circ Ff, -) = \mathrm{Hom}(Ff, -) \circ \mathrm{Hom}(Ff', -)$ と $K(f' \circ f, -) = K(f, -) \circ K(f', -)$ から、$Ff' \circ Ff$ も $f' \circ f$ についての条件をみたすので、一意性から $F(f' \circ f) = Ff' \circ Ff$。$F\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{FX}$ も同様。よって $F \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は関手。

余積: $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ を上の $\mathcal{C}$ の役に、$\mathcal{C}$ を $\mathcal{D}$ の役にとり、$K((A, B), Z) = \mathrm{Hom}(A, Z) \times \mathrm{Hom}(B, Z)$ とする。$K((A, B), -)$ を表現するのは $A + B$ で、普遍要素は入射の組 (i, j) (演習 10.1)。$(f, g) \colon (A, B) \to (A', B')$ について、演習 11.17 の双対の条件は $(u \circ i,\ u \circ j) = (i' \circ f,\ j' \circ g)$ で、$u = [i' \circ f,\ j' \circ g] = f + g$。こうして $+ \colon \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ が関手になる。

B.12　第 12 章　随伴

演習 12.1.　(1), (2) から: $\varphi(g\circ f\circ Fh) = Gg\circ\varphi(f\circ Fh) = Gg\circ\varphi(f)\circ h$。逆に、この条件で $h = \mathrm{id}_X$（$F\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{FX}$）とおけば (1)、$g = \mathrm{id}_Y$ とおけば (2) が出る。

$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F-,-)$ は $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\times\mathcal{D}$ の射 (h,g)（$h\colon X'\to X$、$g\colon Y\to Y'$）を $f\mapsto g\circ f\circ Fh$ に、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-,G-)$ は $k\mapsto Gg\circ k\circ h$ に送る関手である（第 10 章の演習 10.16）。上の条件は、射 (h,g) についての φ の自然性の四角形が可換であることそのものである。

演習 12.2.　$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}(\Delta Z,(A,B)) = \mathrm{Hom}(Z,A)\times\mathrm{Hom}(Z,B)$ なので、$\varphi(a,b) = \langle a,b\rangle\in\mathrm{Hom}(Z,A\times B)$ とおく。命題 4.8 より全単射である。(A,B) について自然: $(f,g)\colon(A,B)\to(A',B')$ について $\langle f\circ a,\ g\circ b\rangle = (f\times g)\circ\langle a,b\rangle$（両辺を射影で調べる）。$Z$ について自然: $h\colon Z'\to Z$ について $\langle a\circ h,\ b\circ h\rangle = \langle a,b\rangle\circ h$（命題 4.9 (2)）。よって $\Delta\dashv\times$。

余積: $\mathrm{Hom}(A+B,Z)\cong\mathrm{Hom}(A,Z)\times\mathrm{Hom}(B,Z) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}((A,B),\Delta Z)$、$u\mapsto(u\circ i,\ u\circ j)$ は全単射で、同様に両方の変数について自然なので、$+\dashv\Delta$。

演習 12.3.　$S_x = \{\,y\in Q\mid x\le Gy\,\}$ とおく。$F\dashv G$ なら、$Fx\le Fx$ から $x\le GFx$、つまり $Fx\in S_x$。また $y\in S_x$ なら $x\le Gy$ から $Fx\le y$。よって Fx は S_x の最小元である。

逆に、各 x で S_x の最小元を 1 つ選んで Fx とおく。単調: $x\le x'$ なら $x\le x'\le GFx'$ なので $Fx'\in S_x$、よって $Fx\le Fx'$。随伴: $Fx\le y$ なら $x\le GFx\le Gy$（G は単調）。$x\le Gy$ なら $y\in S_x$ なので $Fx\le y$。命題 12.6 より $F\dashv G$。（第 9 章の 9.5 節 (b) と定理 12.14 の前順序版である。）

演習 12.4.　(⇒) $A\cap B\subseteq C$ とし、$b\in B$ をとる。$b\in A$ なら $b\in A\cap B\subseteq C$、$b\notin A$ なら $b\in X\setminus A$。(⇐) $B\subseteq(X\setminus A)\cup C$ とし、$x\in A\cap B$ をとる。$x\in B$ なので $x\in X\setminus A$ か $x\in C$ だが、$x\in A$ なので $x\in C$。2 つの写像はどちらも包含を保つので、命題 12.6 より $A\cap-\dashv(X\setminus A)\cup-$。

演習 12.5.　$Gg\colon GY\to GY'$ について、命題 12.10 (2) より $\varphi^{-1}(Gg) = \varepsilon_{Y'}\circ FGg$。一方、命題 12.3 の 2 つ目の式より $\varphi^{-1}(Gg) = \varphi^{-1}(Gg\circ\mathrm{id}_{GY}) = g\circ\varphi^{-1}(\mathrm{id}_{GY}) = g\circ\varepsilon_Y$。よって $g\circ\varepsilon_Y = \varepsilon_{Y'}\circ FGg$。

演習 12.6.　単位 $x\le GFx$ を $x = Gy$ に使うと $Gy\le GFGy$。余単位 $FGy\le y$ に単調な G を施すと $GFGy\le Gy$。よって $GFGy\cong Gy$。同様に、余単位を $y = Fx$ に使うと $FGFx\le Fx$、単位に F を施すと $Fx\le FGFx$。よって $FGFx\cong Fx$。$\exists_f\dashv f^*$ では $G = f^*$, $F = \exists_f$ なので $f^*(\exists_f(f^*(B)))\cong f^*(B)$。$\mathcal{P}(X)$ は半順序（$\subseteq$ が両向きなら等しい）なので、$f^*(\exists_f(f^*(B))) = f^*(B)$。

演習 12.7.　単位: $\eta_Z = \varphi(\mathrm{id}_{\Delta Z}) = \varphi(\mathrm{id}_Z,\mathrm{id}_Z) = \langle\mathrm{id}_Z,\mathrm{id}_Z\rangle\colon Z\to Z\times Z$（対角射。**Set** なら $z\mapsto(z,z)$）。余単位: $\varepsilon_{(A,B)} = \varphi^{-1}(\mathrm{id}_{A\times B}) = (p,q)\colon(A\times B,A\times B)\to(A,B)$（射影の組）。

演習 12.8.　$G\colon\mathbf{1}\to\mathcal{C}$ を $*\mapsto T$ とする。$\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(!X,*) = \{\mathrm{id}_*\}$ はつねに 1 元集合である。T が終対象なら $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,T)$ も 1 元集合で、1 元集合どうしの全単射はただ 1 つ、自然性も（値が 1 元集合なので）自動的に成り立つ。よって $!\dashv G$。逆に $!\dashv G$ なら、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,G*)\cong\{\mathrm{id}_*\}$ がすべての X で成り立つので、$G*$ は終対象である。同様に、左随伴 L について $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(L*,X)\cong\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(*,!X) = \{\mathrm{id}_*\}$ なので、$!$ が左随伴をもつことと $\mathcal{C}$ が始対象をもつことは同値である。

演習 12.9.　系 12.15 より、Δ が右随伴をもつことは、すべての (A,B) について Δ から (A,B) への普遍射（$\Delta\downarrow(A,B)$ の終対象）が存在することと同値である。第 8 章の 8.5 節より $\Delta\downarrow(A,B)\cong\mathrm{Cone}_{\times}(A,B)$ なので、その終対象は A と B の積である。よって、Δ が右随伴をもつことと、$\mathcal{C}$ がすべての 2 つの対象の積をもつことは同値で、右随伴は $\times$ である（演習 12.2）。

演習 12.10.　$\Phi\langle X,M,f\rangle = \langle X,M,Uf\circ\iota_X\rangle$。つまり、準同型 $f\colon W(X)\to M$ を、それを文字に制限した写像 $X\to UM$ に送る。射 $\langle h,k\rangle$（写像 $h\colon X\to X'$ と準同型 $k\colon M\to M'$）はそのまま送られる。

X を固定した部分は、$W(X)$ から出る準同型の圏 $W(X)\downarrow\mathrm{Id}_{\mathbf{Mon}}$ と、X から台集合への写像の圏 $X\downarrow U$ の同型である。始対象 $\langle W(X),\mathrm{id}_{W(X)}\rangle$ は $\langle W(X),\iota_X\rangle$ に移るので、ι_X は X から U への普遍射である。これは、どの写像 $X\to UM$ も準同型 $W(X)\to M$ にただ 1 通りに広げられる（系 5.33）、ということである。

演習 12.11.　$A\downarrow B$ の対象は $\langle *,*,f\rangle$ で、$f\colon A* = A\to B* = B$ は $\mathcal{C}$ の射、つまり $\mathrm{Hom}(A,B)$ の要素である。射 $\langle\mathrm{id}_*,\mathrm{id}_*\rangle$（$\mathbf{1}$ の射はこれしかない）が f から f' への射である条件は $\mathrm{id}_B\circ f = f'\circ\mathrm{id}_A$、すなわち $f = f'$。よって射は恒等射だけで、$A\downarrow B$ は集合 $\mathrm{Hom}(A,B)$ を離散圏とみたものと同型である。

演習 12.12. 全単射 $\psi_{Z,D}\colon \mathrm{Hom}(Z, \lim D) \to \mathrm{Nat}(\Delta Z, D)$、$u \mapsto \pi \circ \Delta u$ について確かめる。Z について: $h\colon Z' \to Z$ に対し $\psi(u \circ h) = \pi \circ \Delta u \circ \Delta h = \psi(u) \circ \Delta h$。$D$ について: $\alpha\colon D \Rightarrow D'$ に対し、演習 11.18 の $\pi' \circ \Delta(\lim \alpha) = \alpha \circ \pi$ を使うと $\psi(\lim \alpha \circ u) = \pi' \circ \Delta(\lim \alpha) \circ \Delta u = \alpha \circ \pi \circ \Delta u = \alpha \circ \psi(u)$。$\psi^{-1}$ が随伴 $\Delta \dashv \lim$ の全単射 $\mathrm{Hom}_{[\mathcal{J},\mathcal{C}]}(\Delta Z, D) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, \lim D)$ で、自然性は命題 6.7 と同じ理由で逆向きにも成り立つ。

演習 12.13. グラフの準同型 $\psi\colon \Gamma' \to \Gamma$ に、道を辺ごとに ψ で写す関手 $\mathsf{Free}(\psi)$ を対応させると、Free は関手で、$U\,\mathsf{Free}(\psi) \circ \eta_{\Gamma'} = \eta_{\Gamma} \circ \psi$。全単射 $\varphi(H) = UH \circ \eta_{\Gamma}$ について、$\mathcal{C}$ について自然: 関手 $K\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ に対し $U(K \circ H) \circ \eta_{\Gamma} = UK \circ (UH \circ \eta_{\Gamma})$。$\Gamma$ について自然: $U(H \circ \mathsf{Free}(\psi)) \circ \eta_{\Gamma'} = UH \circ \eta_{\Gamma} \circ \psi$。よって $\mathsf{Free} \dashv U$。

三角等式: $\varepsilon_{\mathsf{Free}(\Gamma)} \circ \mathsf{Free}(\eta_{\Gamma})$ は、道 $(e_n, \ldots, e_1)$ を「長さ 1 の道の道」$((e_n), \ldots, (e_1))$ に送り、それを $\mathsf{Free}(\Gamma)$ の中で合成（つなぐ）してもとの道に戻すので、恒等関手。$U\varepsilon_{\mathcal{C}} \circ \eta_{U\mathcal{C}}$ は、$\mathcal{C}$ の射 f を長さ 1 の道 (f) に送り、その合成 f に戻すので、恒等準同型。

演習 12.14. $\mathsf{Disc}(f)$: 対象を f で送り、恒等射を恒等射に送る。$\mathsf{Codisc}(f)$: 対象を f で送り、s から s' へのただ 1 本の射を $f(s)$ から $f(s')$ へのただ 1 本の射に送る（行き先の射が 1 本しかないので、合成も恒等射も自動的に保たれる）。$\mathsf{Ob}(F)$: 関手 F の対象関数。$\pi_0(F)$: $[A] \mapsto [FA]$。F は射を射に送るので、A と B をつなぐ射の列を FA と FB をつなぐ射の列に移し、$A \sim B$ なら $FA \sim FB$。よって代表元によらずに定まる。どれも、合成が合成に、恒等射が恒等写像（恒等関手）に移ることは定義から明らかである。

演習 12.15. $\mathsf{Disc} \dashv \mathsf{Ob}$: 全単射 $H \mapsto$（H の対象関数 $S \to \mathsf{Ob}(\mathcal{C})$）。関手 $K\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ について、$K \circ H$ の対象関数は $\mathsf{Ob}(K) \circ (H$ の対象関数 $)$。写像 $f\colon S' \to S$ について、$H \circ \mathsf{Disc}(f)$ の対象関数は $(H$ の対象関数 $) \circ f$。よって両方の変数について自然。

$\mathsf{Ob} \dashv \mathsf{Codisc}$: 全単射は、関手 $H\colon \mathcal{C} \to \mathsf{Codisc}(S)$ にその対象関数 $\mathsf{Ob}(\mathcal{C}) \to S$ を対応させるもの（逆向きの φ^{-1}）。関手 $K\colon \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ について $H \circ K$ の対象関数は $(H$ の対象関数 $) \circ \mathsf{Ob}(K)$、写像 $g\colon S \to S'$ について $\mathsf{Codisc}(g) \circ H$ の対象関数は $g \circ (H$ の対象関数 $)$ で、自然である。

$\pi_0(\mathbf{2}) = \mathbb{1}$: $0 \to 1$ で 2 つの対象がつながるので、連結成分は 1 つ。$\pi_0(\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}) = 2$: 2 つの対象をつなぐ射がないので、連結成分は 2 つ。

演習 12.16. $(-)^Y$ は写像 $g\colon Z \to Z'$ を $g^Y = g \circ -\colon Z^Y \to Z'^Y$ に送る。Z について自然: $\varphi(g \circ f) = \big(x \mapsto g \circ f(x, -)\big) = g^Y \circ \varphi(f)$。

三角等式（$F = - \times Y$、$G = (-)^Y$）：$\varepsilon_{X \times Y} \circ (\eta_X \times \mathrm{id}_Y)$ は $(x, y) \mapsto (\eta_X(x), y) \mapsto \eta_X(x)(y) = (x, y)$ で恒等写像。$(\varepsilon_Z)^Y \circ \eta_{Z^Y}$ は $g \mapsto \big(y \mapsto (g, y)\big) \mapsto \big(y \mapsto \varepsilon_Z(g, y) = g(y)\big) = g$ で恒等写像。

演習 12.17. 合成した随伴の全単射は $f \mapsto \varphi(\varphi'(f))$ なので、単位の X 成分は $\varphi(\varphi'(\mathrm{id}_{F'FX})) = \varphi(\eta'_{FX}) = G\eta'_{FX} \circ \eta_X$（命題 12.10 (1)）。これは自然変換 $G\eta'_F \circ \eta$ の X 成分である（η'_F は右からのひげ付け、$G\eta'_F$ はさらに左からのひげ付け）。

演習 12.18. F, F' がともに G の左随伴なら、演習 12.3 より Fx と $F'x$ はどちらも $\{\, y \mid x \le Gy \,\}$ の最小元で、$Fx \le F'x$ かつ $F'x \le Fx$。半順序なので $Fx = F'x$。これがすべての x で成り立つので $F = F'$。

演習 12.19. $GF = \mathrm{Id}$ なので $GFX = X$。$\varphi(f) = Gf\colon X = GFX \to GY$ とおくと、$k\colon X \to GY$ について $\varphi(Fk) = GFk = k$、$f\colon FX \to Y$ について $F(\varphi(f)) = FGf = f$ なので全単射。自然性: $\varphi(g \circ f) = Gg \circ Gf$、$\varphi(f \circ Fh) = Gf \circ GFh = Gf \circ h$。よって $F \dashv G$。G も圏の同型（逆が F）なので、F と G の役を入れ替えて $G \dashv F$。

演習 12.20. $F \dashv G$: $\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(Fx, *) = \{\mathrm{id}_*\}$、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{I}}(x, G*) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{I}}(x, a)$ は $x = a$ なら $\{\mathrm{id}_a\}$、$x = b$ なら $\{g\}$ で、どれも 1 元集合。1 元集合どうしの全単射はただ 1 つで、自然性も自動的に成り立つ。単位は $\eta_a = \mathrm{id}_a$、$\eta_b = g$（$x \to GFx = a$ のただ 1 つの射）、余単位は $\varepsilon_* = \mathrm{id}_*$。

$G \dashv F$: $\mathrm{Hom}_{\mathbf{I}}(G*, x) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{I}}(a, x)$ は $\{\mathrm{id}_a\}$ か $\{f\}$、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{1}}(*, Fx) = \{\mathrm{id}_*\}$ で、同様に随伴になる。単位は $\mathrm{id}_*\colon * \to FG* = *$、余単位は $GFx = a \to x$ のただ 1 つの射で、a では id_a、b では f。どちらの随伴でも単位と余単位は同型射からなり、命題 12.20 のとおり随伴同値である。

演習 12.21. ε_Y は同型射なので、$g \mapsto g \circ \varepsilon_Y$ は全単射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FGY, Y')$。続けて随伴の全単射 $\varphi\colon \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FGY, Y') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(GY, GY')$ を施すと、命題 12.10 (1) と三角等式から $\varphi(g \circ \varepsilon_Y) =$

$G(g \circ \varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} = Gg \circ G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY} = Gg$。よって $g \mapsto Gg$ は全単射の合成で全単射、すなわち G は充満忠実である。

演習 12.22. もし $\exists_f$ が左随伴をもてば、$\exists_f$ は右随伴なので極限を保ち、とくに積、つまり共通部分を保つはずである（定理 12.23）。例 12.25 では $\exists_f(\{a\} \cap \{b\}) = \varnothing \neq \{1\} = \exists_f(\{a\}) \cap \exists_f(\{b\})$ なので、この f については $\exists_f$ は左随伴をもたない。

f が単射のとき: $\exists_f(A \cap A') \subseteq \exists_f(A) \cap \exists_f(A')$ はいつも成り立つ。逆に $y \in \exists_f(A) \cap \exists_f(A')$ なら $y = f(a) = f(a')$（$a \in A$、$a' \in A'$）で、単射なので $a = a' \in A \cap A'$、よって $y \in \exists_f(A \cap A')$。

演習 12.23. $*$ のファイバーは $\{a, b\}$ なので、$\forall_f(A)$ は $A = \{a, b\}$ のとき $\{*\}$、それ以外のとき $\varnothing$。よって $\forall_f(\{a\} \cup \{b\}) = \{*\}$ だが、$\forall_f(\{a\}) \cup \forall_f(\{b\}) = \varnothing$。

$\forall_f(\varnothing)$ は、ファイバーが $\varnothing$ に含まれる、つまりファイバーが空である y の集合、すなわち $Y \setminus \exists_f(X)$（f の像に入らない点の集合）である。f が全射なら空のファイバーはないので $\forall_f(\varnothing) = \varnothing$。全射でなければ $\forall_f(\varnothing)$ は空でない（左随伴でない $\forall_f$ は、始対象を保つとは限らない）。

演習 12.24. $\pi_0 \dashv \mathsf{Disc}$ なので Disc は右随伴で、極限を保つ。$\mathsf{Disc} \dashv \mathsf{Ob}$ なので Disc は左随伴で、余極限を保つ（定理 12.23）。積で確かめると、$\mathsf{Disc}(S \times T)$ は対象が $S \times T$ の離散圏、$\mathsf{Disc}(S) \times \mathsf{Disc}(T)$ は対象が組 (s, t)、射が恒等射の組 $(\mathrm{id}_s, \mathrm{id}_t) = \mathrm{id}_{(s,t)}$ だけの圏で、同じものである。

演習 12.25. (a) より $\Delta \dashv \lim$ なので、$\lim\colon [\mathcal{J}, \mathcal{C}] \to \mathcal{C}$ は右随伴であり、定理 12.23 より極限を保つ。

参考文献

[1] alg-d「【圏論】不自然変換と funny tensor product」, YouTube 動画, 2026 年 2 月.
https://www.youtube.com/watch?v=NsizkwjT9As（2026 年 10 月閲覧）

[2] alg-d『全ての概念は Kan 拡張である』, Amazon ペーパーバック.
Web 版: https://alg-d.com/math/kan_extension/（本テキストでは「コンマ圏」（2026 年 8 月 16 日版）、「極限」（2026 年 6 月 27 日版）、「随伴関手」（2026 年 6 月 29 日版）の PDF を参照した。2026 年 10 月閲覧）

[3] ユージニア・チェン 著, 川辺治之 訳『世界は圏論でできている』, 森北出版, 2025.
ISBN 978-4-627-08411-7（ISBN-10: 4-627-08411-0）.
［原著］Eugenia Cheng, *The Joy of Abstraction: An Exploration of Math, Category Theory, and Life*, Cambridge University Press, 2022.

[4] infinity_topos「米田の補題 ver.0」, ブログ記事, 2020 年 8 月 11 日.
https://infinitytopos.wordpress.com/2020/08/11/%E7%B1%B3%E7%94%B0%E3%81%AE%E8%A3%9C%E9%A1%8Cver-0/（2026 年 10 月閲覧）

[5] 加藤文元『はじめての圏論 ブンゲン先生の現代数学入門』, 講談社ブルーバックス B-2313, 2025.
ISBN 978-4-06-541398-2.
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000420166

[6] F. W. Lawvere, *Functorial Semantics of Algebraic Theories and Some Algebraic Problems in the Context of Functorial Semantics of Algebraic Theories*, Reprints in Theory and Applications of Categories, No. 5, 2004, pp. 1–121.
http://www.tac.mta.ca/tac/reprints/articles/5/tr5.pdf
原論文はコロンビア大学の学位論文（1963 年）。要旨は Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **50** (1963), 869–872 に告知された。再録版には著者による解説（Author's comments）が付いている。（2026 年 10 月閲覧）

[7] T. レンスター 著, 斎藤恭司 監修, 土岡俊介 訳『ベーシック圏論』, 丸善出版, 2017.
ISBN 978-4-621-30070-1.
［原著］Tom Leinster, *Basic Category Theory*, Cambridge University Press, 2014.

[8] S. マックレーン 著, 三好博之・高木理 訳『圏論の基礎』, 丸善出版, 2012.
ISBN 978-4-621-06324-8.
［原著］Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., Springer, 1998.

[9] Bartosz Milewski, *Category Theory for Programmers*, PDF 版（Igal Tabachnik 編）, Version June 8, 2019.
https://github.com/hmemcpy/milewski-ctfp-pdf
著者のブログ連載（2014 年〜）を 1 冊にまとめたもの。CC BY-SA 4.0。

[10] 西郷甲矢人・能美十三『圏論的集合論 — 集合圏とトポス』（線形代数対話 第 1 巻）, 現代数学社.
ISBN 978-4-7687-0554-4.

[11] Michael A. Shulman, *Set theory for category theory*, arXiv:0810.1279, 2008.
https://arxiv.org/abs/0810.1279（2026 年 10 月閲覧）

[12] 竹内光太「圏論セミナー」, セミナーのウェブページ.
https://sites.google.com/site/kota3takeuchi/seminars/category_seminar（2026 年 10 月閲覧）
筆者はこのセミナーに参加していない。本テキストでの言及は、ページに掲載されたプログラムから推測した内容である。

用語索引

2 変数の Hom 関手, 146

LAPC（左随伴は余極限を保つ）, 176

NBG 集合論, 181

RAPL（右随伴は極限を保つ）, 176

ZFC 集合論, 179

1 点圏, 31
一般化された要素, 47
宇宙公理, 181
S-要素, 47
エピ射, 39
押し出し, 62
押し出し写像, 76
関手, 66
関手圏, 96
合併の公理, 179
ガロア接続, 164
記号の乱用, 13
共変関手, 74
共変 Hom 関手, 75
極限, 109
局所小圏, 29
逆像写像, 24
空虚な真, 14
クラス関数, 180
グロタンディーク宇宙, 181
圏, 27
圏の圏, 67
交換法則, 95
コンマ圏, 118
三角等式, 166
自然変換, 85
始対象, 43
射関数, 66
射圏, 120
集合圏, 30
終対象, 43
シュレーダー – ベルンシュタインの定理, 41
小圏, 29
真のクラス, 180
垂直合成, 93
錐の関手, 155
水平合成, 95
随伴, 162
随伴同値, 174
選択公理, 182
前層, 145, 157
前層の圏, 152
双対関手, 102
双対基底, 103
双対空間, 102
双対圏, 36
存在像写像, 24
大域選択公理, 181
対象関数, 66
縦の合成, 93
単位（随伴の）, 165
置換公理, 179
同型射, 35
二重双対, 104
反変関手, 74
反変 Hom 関手, 75
パラメータつきの表現, 159
引き戻し, 61
引き戻し写像, 76
ひげ付け, 93
左随伴, 162
表現（関手の）, 140
表現可能関手, 140
表現対象, 140
普遍射, 130
普遍要素, 127
フレイドの定理, 183
変換, 85
補助圏, 53
Hom 関手, 75
忘却関手, 69
右随伴, 162
密着圏, 171
モノ射, 39
要素の圏, 121
余極限, 110
横の合成, 95
余単位, 165
米田埋め込み, 98
米田の原理, 151
米田の補題 Ver.0, 50
米田の補題 Ver.1, 98
米田の補題 Ver.2, 143
米田の補題 Ver.2、反変版, 145
弱い普遍射, 136
ラッセルのパラドクス, 179
離散圏, 171
離散力学系, 72
連結成分, 171

記号索引

$\mathbb{1}$　1 点集合（白抜きの 1）, 13
$\exists_f, f^*, \forall_f$　存在像写像・逆像写像・全称像写像, 24
(対象, 射)　圏を対象と射の組で書く記法, 28
Set　集合と写像の圏（集合圏）, 30
1　1 点圏（太字の 1）, 31
2　$\bullet \to \bullet$（walking arrow）, 31
$\mathbf{2}_{\mathrm{disc}}$　2 点の離散圏, 31
$\mathbf{B}M$　モノイド M を 1 対象の圏とみたもの, 32
$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$　双対圏, 36
Cat　圏の圏, 67
$\mathcal{P}_\exists, \mathcal{P}^*$　共変冪集合関手・反変冪集合関手, 69
$\mathrm{Hom}(A, -), \mathrm{Hom}(-, A)$　共変 Hom 関手・反変 Hom 関手, 75
$f_\#, h^\#$　押し出し写像・引き戻し写像, 76
$\alpha \colon F \Rightarrow G$　自然変換, 85
$\beta \circ \alpha$　自然変換の縦の合成, 93
$H\alpha$　左からのひげ付け, 93
α_K　右からのひげ付け, 93
$\beta * \alpha$　自然変換の横の合成, 95
$[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$　関手圏, 96
V^*　双対空間, 102
$\mathbf{FinVect}^{\cong}$　有限次元ベクトル空間と線形同型の圏, 103
ev_V　二重双対への評価写像, 104
$F \downarrow G$　コンマ圏, 118
$\mathrm{Arr}(\mathcal{C})$　射圏, 120
$F \dashv G$　随伴（F が左随伴、G が右随伴）, 162
η, ε　随伴の単位・余単位, 165
$\mathrm{Disc}, \mathrm{Codisc}, \pi_0$　離散圏・密着圏・連結成分, 171